

ACA1VO/CHE1VO

Christian Forsich

Periodic Table of the Elements

1 1IA 1A	2 IIA 2A											13 IIIA 3A	14 IVA 4A	15 VA 5A	16 VIA 6A	17 VIIA 7A	18 VIIIA 8A
1 H Hydrogen 1.008																	2 He Helium 4.003
3 Li Lithium 6.941	4 Be Beryllium 9.012											5 B Boron 10.811	6 C Carbon 12.011	7 N Nitrogen 14.007	8 O Oxygen 15.999	9 F Fluorine 18.998	10 Ne Neon 20.180
11 Na Sodium 22.99	12 Mg Magnesium 24.305	3 IIIB 3B	4 IVB 4B	5 VB 5B	6 VIB 6B	7 VIIB 7B	8 VIII 8	9 VIII 9	10 VIII 10	11 IB 1B	12 IIB 2B	13 Al Aluminum 26.982	14 Si Silicon 28.086	15 P Phosphorus 30.974	16 S Sulfur 32.066	17 Cl Chlorine 35.453	18 Ar Argon 39.948
19 K Potassium 39.098	20 Ca Calcium 40.078	21 Sc Scandium 44.956	22 Ti Titanium 47.867	23 V Vanadium 50.942	24 Cr Chromium 51.996	25 Mn Manganese 54.938	26 Fe Iron 55.845	27 Co Cobalt 58.933	28 Ni Nickel 58.693	29 Cu Copper 63.546	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.723	32 Ge Germanium 72.631	33 As Arsenic 74.922	34 Se Selenium 78.971	35 Br Bromine 79.904	36 Kr Krypton 83.799
37 Rb Rubidium 85.468	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.906	40 Zr Zirconium 91.224	41 Nb Niobium 92.906	42 Mo Molybdenum 95.95	43 Tc Technetium 98.907	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 102.906	46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.868	48 Cd Cadmium 112.414	49 In Indium 114.818	50 Sn Tin 118.711	51 Sb Antimony 121.760	52 Te Tellurium 127.6	53 I Iodine 126.904	54 Xe Xenon 131.294
55 Cs Cesium 132.905	56 Ba Barium 137.328	57-71	72 Hf Hafnium 178.49	73 Ta Tantalum 180.948	74 W Tungsten 183.84	75 Re Rhenium 186.207	76 Os Osmium 190.23	77 Ir Iridium 192.217	78 Pt Platinum 195.085	79 Au Gold 196.967	80 Hg Mercury 200.592	81 Tl Thallium 204.383	82 Pb Lead 207.2	83 Bi Bismuth 208.980	84 Po Polonium [209]	85 At Astatine 209.987	86 Rn Radon 222.018
87 Fr Francium 223.020	88 Ra Radium 226.025	89-103	104 Rf Rutherfordium [261]	105 Db Dubnium [262]	106 Sg Seaborgium [266]	107 Bh Bohrium [264]	108 Hs Hassium [269]	109 Mt Meitnerium [278]	110 Ds Darmstadtium [281]	111 Rg Roentgenium [280]	112 Cn Copernicium [285]	113 Nh Nihonium [286]	114 Fl Flerovium [289]	115 Mc Moscovium [288]	116 Lv Livermorium [293]	117 Ts Tennessine [294]	118 Og Oganesson [294]
Lanthanide Series		57 La Lanthanum 138.905	58 Ce Cerium 140.116	59 Pr Praseodymium 140.908	60 Nd Neodymium 144.243	61 Pm Promethium 144.913	62 Sm Samarium 150.36	63 Eu Europium 151.964	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.925	66 Dy Dysprosium 162.500	67 Ho Holmium 164.930	68 Er Erbium 167.259	69 Tm Thulium 168.934	70 Yb Ytterbium 173.055	71 Lu Lutetium 174.967	
Actinide Series		89 Ac Actinium 227.028	90 Th Thorium 232.038	91 Pa Protactinium 231.036	92 U Uranium 238.029	93 Np Neptunium 237.048	94 Pu Plutonium 244.064	95 Am Americium 243.061	96 Cm Curium 247.070	97 Bk Berkelium 247.070	98 Cf Californium 251.080	99 Es Einsteinium [254]	100 Fm Fermium 257.095	101 Md Mendelevium 258.1	102 No Nobelium 259.101	103 Lr Lawrencium [262]	
		Alkali Metal	Alkaline Earth	Transition Metal	Basic Metal	Semimetal	Nonmetal	Halogen	Noble Gas	Lanthanide	Actinide						

Werkstofftechnik und Leichtbau (WL)
Verfahrenstechnische Produktion (VTP)

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung Chemie	6
1.1 Geschichte	
1.2 Chemie – Die zentrale Wissenschaft	
1.3 Einteilung der Materie	
2. Sprache der Chemie	19
2.1 Chemische Elemente und Symbole	
2.2 Chemische Formeln	
2.3 Chemische Verbindungen	
3. Atombau	32
3.1 Entdeckung des Elektrons	
3.2 Entdeckung der Röntgenstrahlung und der Radioaktivität	
3.3 Entdeckung des Protons	
3.4 Entdeckung des Neutrons	
3.5 Ordnungszahl (Kernladungszahl)	
3.6 Massenzahl (Nukleonenzahl)	
3.7 Isotope, Nuklide	
3.8 Atommasse, Atomgewicht	
3.9 Mol	
3.10 Atomspektren und das Bohrsche Atommodell	
3.11 Quantenmechanische Atommodell	

4. Periodensystem	93
4.1 Einleitung	
4.2 Orbitalenergien	
4.3 Aufbauprinzip des PSE	
4.4 Periodizität atomarer Eigenschaften	
4.5 Einfluss der Elektronenkonfiguration auf d. chem. Eigenschaften	
5. Chemische Bindung	171
5.1 Ionenbindung	
5.2 Atombindung	
5.2.1 Mesomerie (Resonanz)	
5.2.2 Ausnahmen von der Oktettregel	
5.2.3 Stärke und Länge kovalenter Bindungen	
5.2.4 VSEPR-Theorie	
5.2.4.1 Moleküle mit freien Elektronenpaaren am Zentralatom	
5.2.5 VB-Theorie	
5.2.6 Hybridisierung	
5.2.7 Hybridisierung in komplexeren Molekülen	
5.2.8 Bindungen in Kohlenwasserstoffen	
5.2.9 Charakteristika von Doppelbindungen	
5.2.10 Chemische Bindung – Ionenbdg vs. Kovalente Bdg	
5.3 Zwischenmolekulare Kräfte	
5.3.1 Wasserstoffbrückenbindung	
5.3.2 Van-der-Waals Bindung	

5.4 Metallbindung	
5.4.1 Kristallstrukturen der Metalle	
6. Reaktionsgleichungen (Chemische Gleichungen)	331
6.1 Stöchiometrie	
6.2 Limitierende Faktoren	
7. Chemische Thermodynamik	339
8. Aktivierungsenergie	355
9. Reaktionskinetik	365
10. Chemische Gleichgewicht	384
11. Säuren und Basen	398
11.1 Neutralisationsreaktionen	
11.2 Autoprotolyse des Wassers	
11.3 pH-Wert	
11.4 pH-Indikatoren	
11.5 Säure- und Basenkonstanten	
12. Redoxreaktionen	439
12.1 Oxidationszahlen	
12.2 Reduktion und Oxidation	
12.3 Galvanische Element	
12.4 Korrosion	
11.5 Elektrolyse	
12.6 Li-Ionen-Akkumulator	

Literatur

- **P.W. Atkins, J.A. Beran** (in der Bibliothek erhältlich)
Chemie – einfach alles
- **C.E. Mortimer, U. Müller**
Chemie – Das Basiswissen der Chemie
- **E. Riedel**
Anorganische Chemie
- **div. Chemiebücher** *aus der Mittelschule*

1. Einführung Chemie

1.1 Geschichte

Handwerkskünste (bis 600 v. Chr.):

Erzeugung von Metallen wie Kupfer aus Erzen, Töpferei, Brauerei, Backkünste, Herstellung von Farbstoffen → chemische Reaktionen
rein empirisch, d.h. durch praktische Erfahrung und ohne ein theoretisches Konzept weiterentwickelt

Griechische Betrachtung der Chemie (600 – 300 v. Chr.):

2 Theorien:

- alle irdischen Stoffe sind aus den vier Elementen Erde, Luft, Wasser und Feuer in wechselnden Mengen aufgebaut
- Leukipp, Demokrit: alle Stoffe bestehen aus definierten kleinsten Teilchen, den Atomen („atomos“ = unteilbar)

Alchemie (300 – 1650 n. Chr.): Versuche zur Stoff- (Elementumwandlung)

1661 - Robert Boyle (The Sceptical Chymist):

Elemente sind bestimmte primitive und einfache, völlig unvermischte Körper; sie enthalten keine anderen Körper, sie sind die Zutaten, aus denen alle perfekt gemischten Körper zusammengesetzt sind und in welche diese letztlich zerlegt werden.

1790 – Antoine Lavoisier:

Ein Element ist ein Stoff, der in keine einfacheren Stoffe zerlegt werden kann, und eine Verbindung entsteht durch das Zusammenfügen von Elementen.

Modernen Definition: Alle Stoffe sind aus einer begrenzten Zahl einfacher Stoffe aufgebaut, den sog. Elementen.

Moderne Chemie: Epoche der quantitativen Betrachtungs- und Arbeitsweise

Antoine Laurent Lavoisier
(1743-1794)

Erstes grundlegendes
Werk über Chemie
(*Traité élémentaire de
Chimie*)

- Entdeckte, dass
Verbrennung mit
Sauerstoff zustande
kommt
- Bei chemischen
Reaktionen lässt sich kein
Verlust oder Gewinn
von Masse beobachten

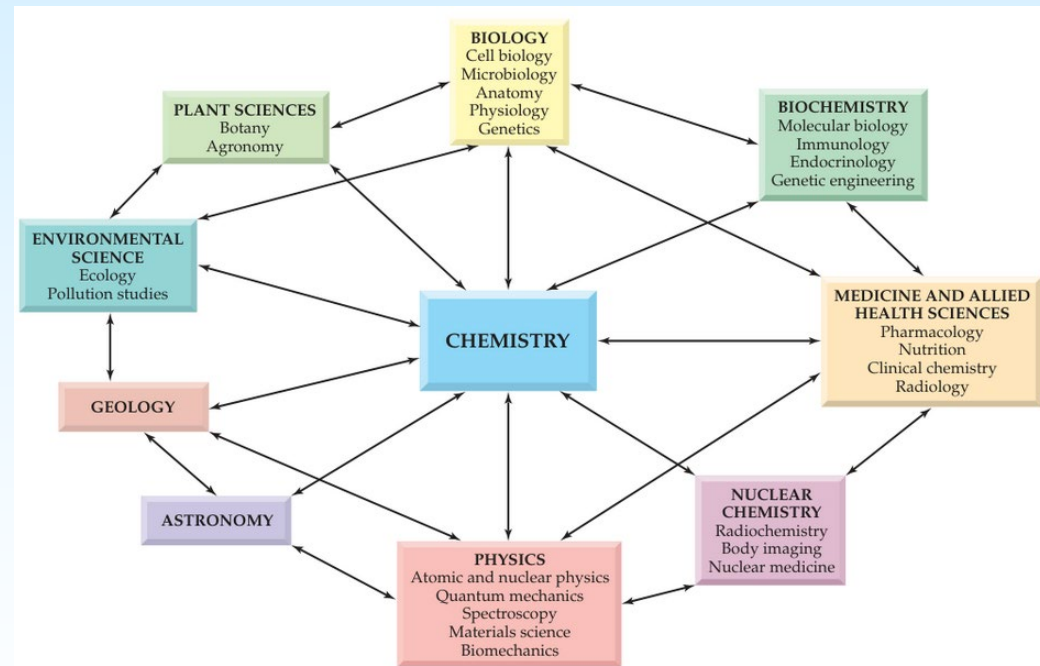


1.2 Chemie – Die zentrale Wissenschaft

Im Vergleich zu anderen Naturwissenschaften (z. B. Physik, Biologie) ist die **Chemie** eine sehr junge Wissenschaft (etwa 200 Jahre alt). Die Chemie befasst sich mit der **Zusammensetzung**, **Charakterisierung** und **Umwandlung** von Stoffen.

Die **Chemie** wird oft als „die **zentrale Wissenschaft**“ bezeichnet, da sie für fast alle anderen Wissenschaften von grundlegender Bedeutung ist.

Tatsächlich **verschwimmen** mit zunehmendem Wissensstand die **historischen Grenzen** zwischen Chemie, Biologie und Physik zunehmend, und die aktuelle Forschung ist stärker interdisziplinär ausgerichtet.



Die Abbildung veranschaulicht die Beziehungen der Chemie zu anderen wissenschaftlichen Fachgebieten.

Die gesamte Chemie basiert auf der **Erforschung der Materie** und der **Veränderungen**, denen sie unterliegt.

Wie könnten wir verschiedene **Arten von Materie** genauer **beschreiben**?

Jedes Merkmal, das zur Beschreibung oder Identifizierung von Materie herangezogen wird, wird als **Eigenschaft** bezeichnet: Farbe, Dichte sowie Schmelz- bzw. Siedetemperatur sind typische Stoffeigenschaften.

Weniger bekannte Eigenschaften sind beispielsweise die **chemische Zusammensetzung**, die beschreibt, woraus Materie besteht, und die **chemische Reaktivität**, die beschreibt, wie Materie mit anderen Stoffen reagiert.

Anstatt sich auf die Eigenschaften selbst zu konzentrieren, ist es oft sinnvoller, die **Veränderungen dieser Eigenschaften** zu betrachten.

Es gibt zwei grundlegende Arten von Veränderungen: **physikalische** und **chemische Veränderungen**.

Eine **physikalische Veränderung** ist eine Veränderung, bei der die **Identität eines Stoffes erhalten** bleibt. Bei einer **chemischen Veränderung** entstehen hingegen **neue Stoffe mit neuen Eigenschaften**.

Beispielsweise ist das **Schmelzen von festem Eis zu flüssigem Wasser** eine **physikalische Veränderung**, da sich das Wasser lediglich in seinem **Aggregatzustand**, nicht jedoch in seiner chemischen Zusammensetzung verändert.

Das **Rosten** eines im Regen stehen gelassenen Eisenfahrads ist hingegen eine **chemische Veränderung**, da sich Eisen mit Sauerstoff verbindet und dabei ein **neuer Stoff entsteht: Eisenoxid (Rost)**.



Die Tabelle listet einige **chemische und physikalische Eigenschaften** verschiedener bekannter Stoffe auf – Wasser, Haushaltszucker (Saccharose, ein Kohlenhydrat) und Backpulver (Natriumhydrogencarbonat).

Table 1.1 Some Properties of Water, Sugar, and Baking Soda

Water	Sugar (Sucrose)	Baking Soda (Sodium Hydrogen Carbonate)
Physical properties		
Colorless liquid	White crystals	White powder
Odorless	Odorless	Odorless
Melting point: 0 °C	Begins to decompose at 160 °C, turning black and giving off water.	Decomposes at 270 °C, giving off water and carbon dioxide.
Boiling point: 100 °C	—	—
Chemical properties		
Composition:*	Composition:*	Composition:*
11.2% hydrogen	6.4% hydrogen	27.4% sodium
88.8% oxygen	42.1% carbon 51.5% oxygen	1.2% hydrogen 14.3% carbon 57.1% oxygen
Does not burn.	Burns in air.	Does not burn.

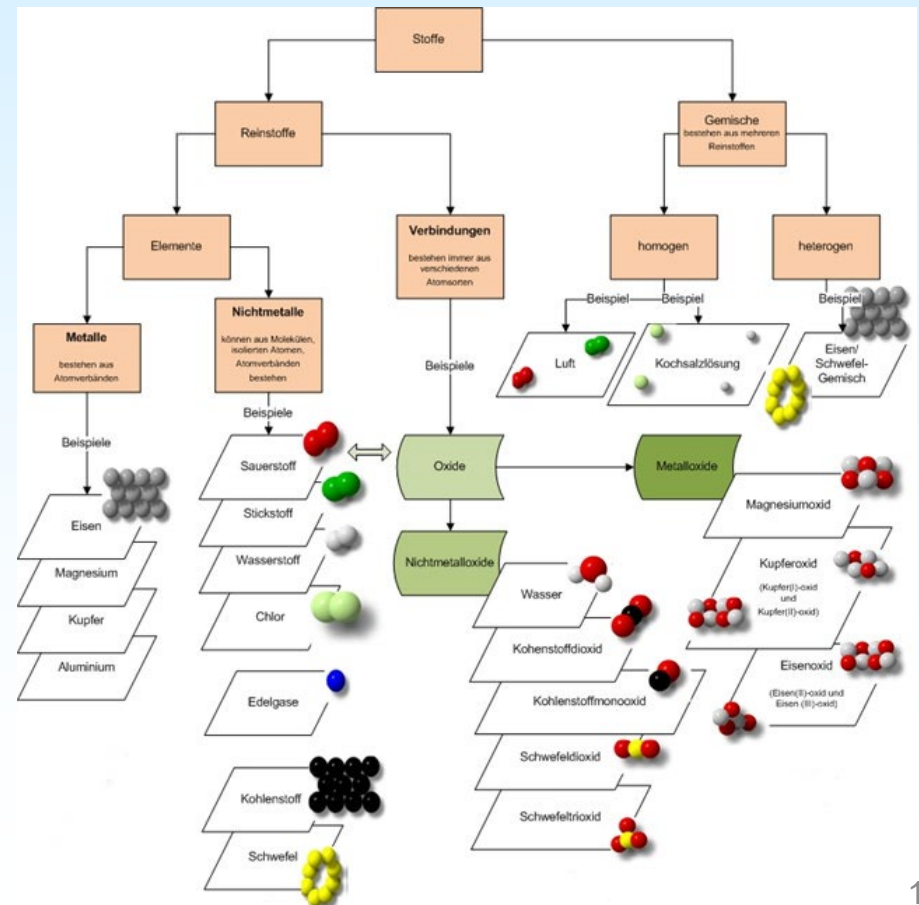
*Compositions are given by mass percent.

1.3 Einteilung der Materie

Die erste Frage, die sich ein Chemiker zu einer unbekannten Substanz stellt, lautet: Handelt es sich um einen **reinen Stoff** oder um ein **(Stoff)gemisch**? Jede Stoffprobe gehört zu einer dieser beiden Kategorien. Für sich genommen sind z.B. Wasser und Zucker reine Stoffe, doch wenn man etwas Zucker in ein Glas Wasser einrührt, entsteht ein Gemisch.

Worin besteht der **Unterschied zwischen** einem **reinen Stoff** und einem **(Stoff)gemisch**?

Ein **Unterschied** besteht darin, dass ein **reiner Stoff** bis hinunter auf die mikroskopische Ebene eine einheitliche chemische Zusammensetzung und einheitliche Eigenschaften aufweist.



Jede Probe von Wasser, Zucker oder Backpulver, unabhängig von ihrer Herkunft, weist die in der Tabelle (siehe vorher) aufgeführten Zusammensetzungen und Eigenschaften auf.

Ein **(Stoff)gemisch** hingegen kann sowohl in seiner **Zusammensetzung** als auch in seinen **Eigenschaften variieren**, je nachdem, wie es hergestellt wurde.

Ein **homogenes Gemisch** ist eine **Mischung aus zwei oder mehr reinen Stoffen**, die auf **mikroskopischer Ebene** eine **einheitliche Zusammensetzung** aufweisen.

Ein Beispiel hierfür ist **in Wasser gelöster Zucker**. Man kann nicht immer allein anhand des Aussehens zwischen einem reinen Stoff und einem homogenen Gemisch unterscheiden. Das Zucker-Wasser-Gemisch sieht genauso aus wie reines Wasser, unterscheidet sich jedoch auf molekularer Ebene.

Die Menge an Zucker, die in einem Glas Wasser gelöst ist, bestimmt die Süße, den Siedepunkt und andere Eigenschaften des Gemischs.

Ein **heterogenes Gemisch** hingegen ist eine Mischung aus zwei oder mehr reinen Stoffen mit uneinheitlicher Zusammensetzung, wie beispielsweise eine **Suspension aus Sand und Wasser**, bei der die einzelnen Bestandteile sichtbar sind und die Zusammensetzung nicht überall gleich ist.

Ein weiterer **Unterschied** zwischen einem **reinen Stoff** und einem **Gemisch** besteht darin, dass die **Bestandteile** eines **Gemisches** **getrennt werden können**, ohne ihre chemische Identität zu verändern.

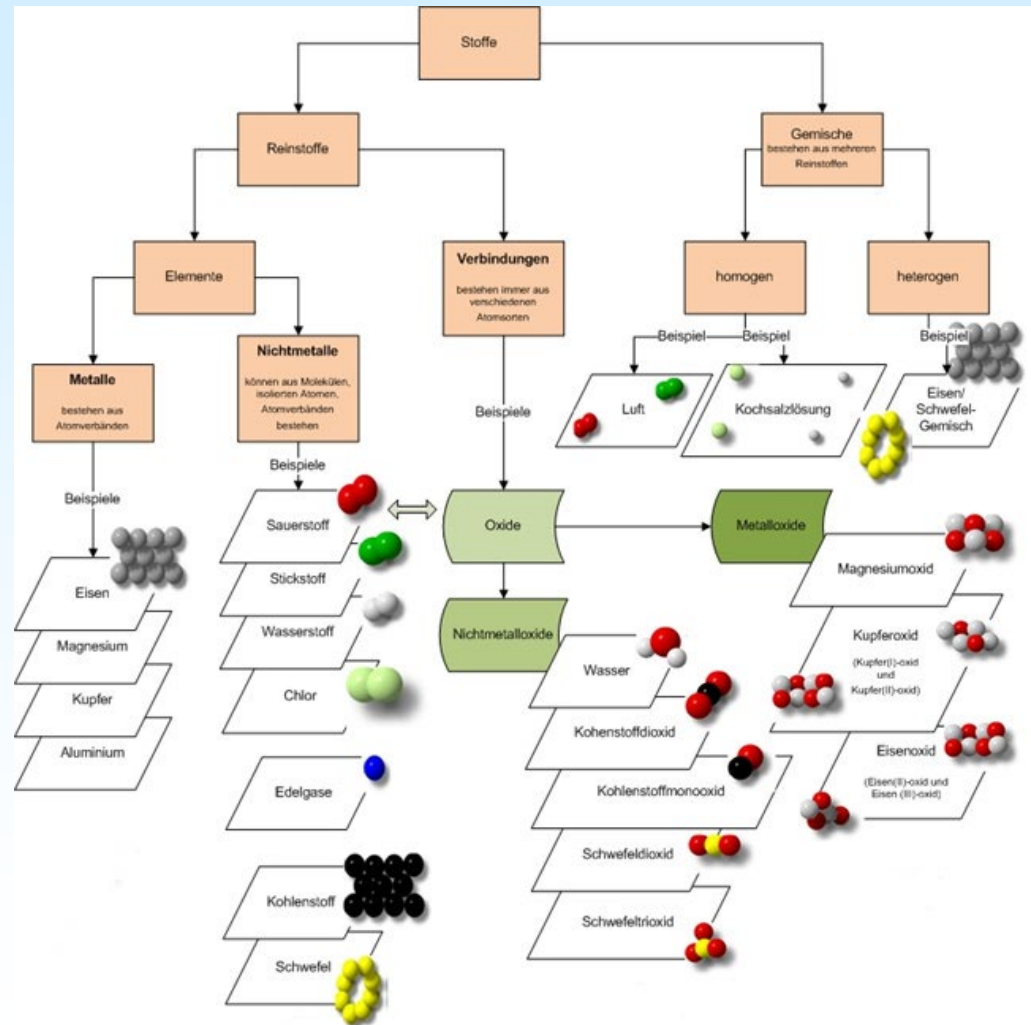
Beispielsweise lässt sich **Wasser aus einem Zucker-Wasser-Gemisch abtrennen**, indem man das Gemisch zum Sieden bringt. Der entstehende Wasserdampf wird anschließend kondensiert, sodass reines Wasser zurückgewonnen werden kann. Der Zucker verbleibt dabei im Gefäß.

Reinstoffe lassen sich in **Elemente** und **Verbindungen** einteilen. **Elemente** können **chemisch nicht weiter zerlegt** werden, während **Verbindungen** chemisch **in einfachere Stoffe zerlegt** werden können.

Ein **Reinstoff**, der chemisch nicht in einfachere Stoffe zerlegt werden kann, wird als **Element** bezeichnet.

Beispiele hierfür sind Wasserstoff, Sauerstoff, Aluminium, Gold und Schwefel.

Bislang wurden **118 Elemente** identifiziert, die im **Periodensystem der Elemente** angeordnet sind.

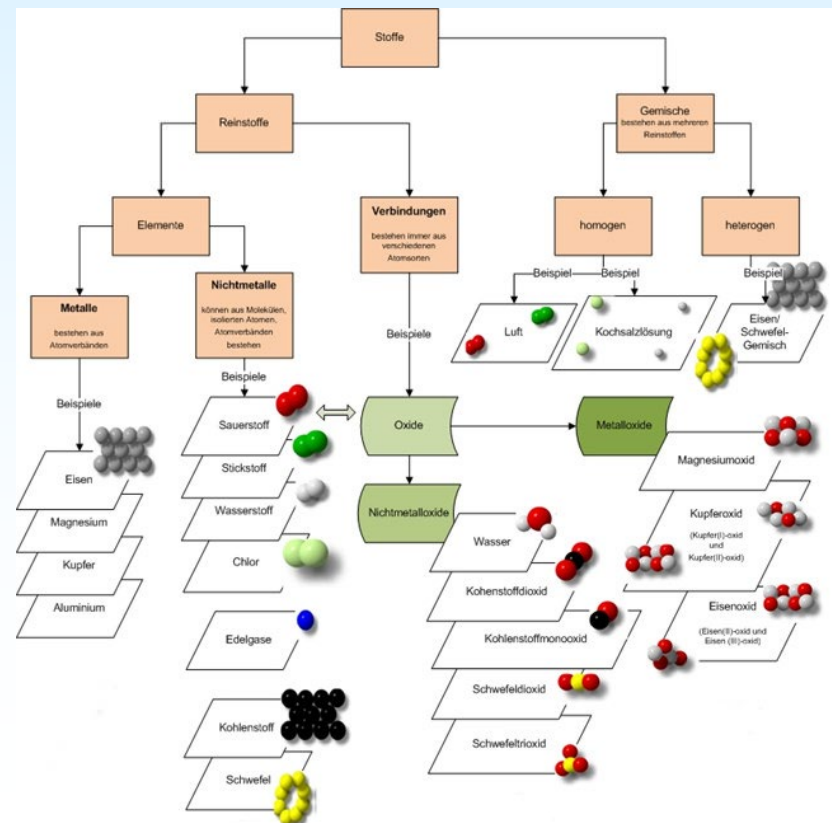
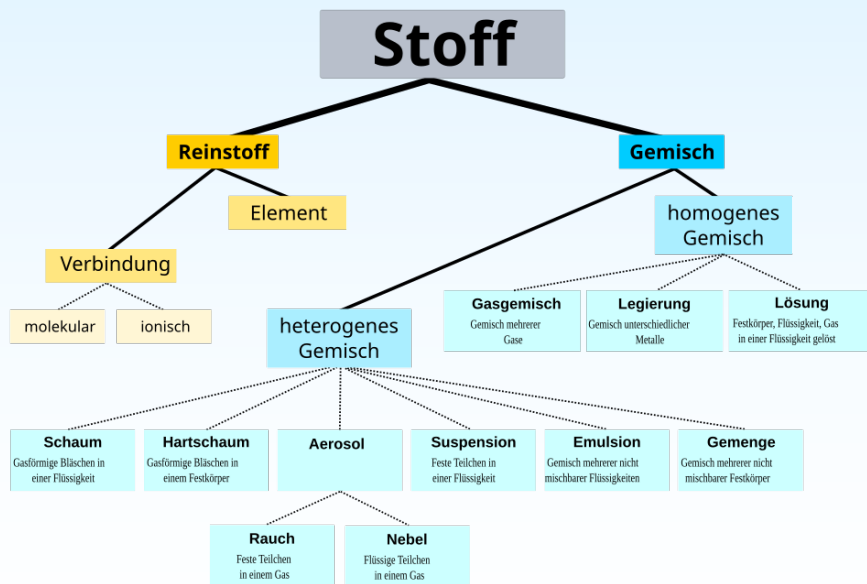


Reinstoffe, die durch eine **chemische Veränderung** in einfachere Stoffe zerlegt werden können, werden als **chemische Verbindungen** bezeichnet.

Eine **chemische Verbindung** entsteht durch die **Verbindung von zwei oder mehr Elementen zu einem neuen Stoff**.

Wasser ist beispielsweise eine **chemische Verbindung** aus Wasserstoff und Sauerstoff.

Es lässt sich **chemisch umwandeln**, indem man einen elektrischen Strom durch das Wasser leitet, wodurch die Elemente **Wasserstoff** und **Sauerstoff** entstehen.



Zusammenfassung: Reinstoffe und Stoffgemische

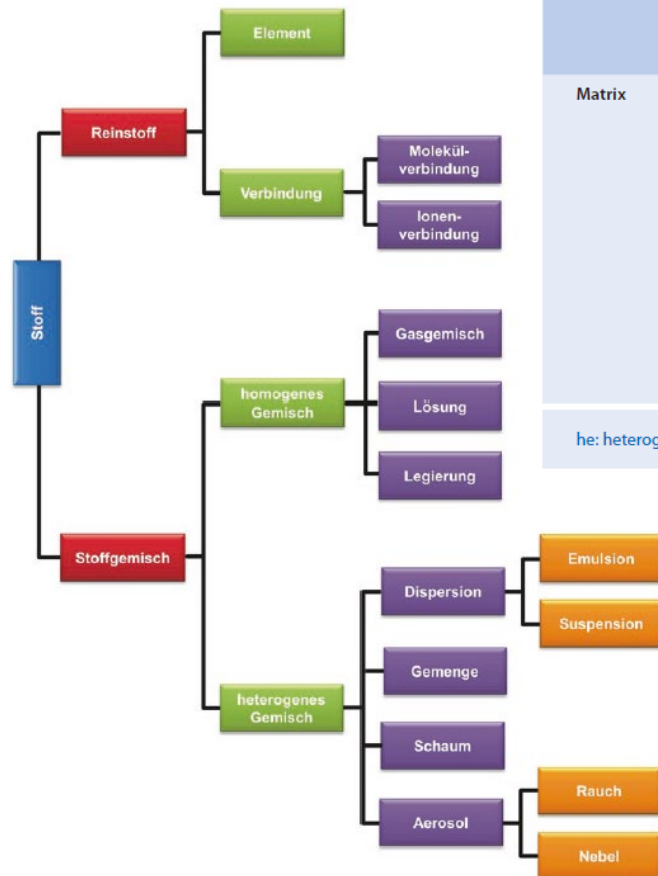


Abb. 6.28 Reinstoffe und Stoffgemische

Tab. 6.5 Homogene und heterogene Stoffgemische

		Feinverteilte (dispergierte) Komponente		
		Gas	Flüssigkeit	Feststoff
Matrix	Gas	Gasgemisch (ho) z. B. Luft	Nebel (he) z. B. Wasserdampf	Rauch (he) z. B. Zigarettenqualm
	Flüssigkeit	Lösung (ho) z. B. Erdgas in Rohöl Schaum (he) z. B. Badeschaum	Lösung (ho) z. B. Wodka, klarer Apfelsaft Emulsion (he) z. B. Milch, Hautcreme	Lösung (ho) z. B. Natronlauge Suspension (he) z. B. Blut, Hefeweizen
	Feststoff	Hartschaum (he) z. B. Styrodur®- Hartschaumplatten	Gel (he) z. B. vollgesaugte Windel	Legierung (ho) z. B. Bronze, Messing Gemeenge (he) z. B. Granit, Müsli

he: heterogen, ho: homogen

Table 9.2 Some Different Types of Solutions

Type of Solution	Example
Gas in gas	Air (O ₂ , N ₂ , Ar, and other gases)
Gas in liquid	Seltzer water (CO ₂ in water)
Gas in solid	H ₂ in palladium metal
Liquid in liquid	Gasoline (mixture of hydrocarbons)
Liquid in solid	Dental amalgam (mercury in silver)
Solid in liquid	Seawater (NaCl and other salts in water)
Solid in solid	Metal alloys such as 14-karat gold (Au, Ag, and Cu)

2. Sprache der Chemie

2.1 Chemische Elemente und Symbole

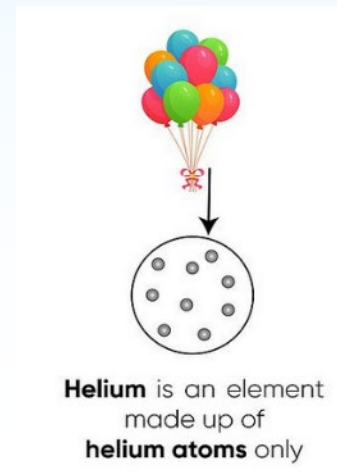
Atome sind die **Grundbausteine der Elemente** und weisen noch immer die Eigenschaften des jeweiligen Elements auf. Sie sind zu klein, um mit bloßem Auge gesehen zu werden.

Elemente sind die **Bausteine aller Materie** und bestehen aus **einer einzigen Art von Atomen**.

Ein **Element** lässt sich **durch physikalische oder chemische Veränderungen nicht in einfachere Stoffe zerlegen** oder aufspalten.

Atome verschiedener Elemente unterscheiden sich erheblich in **Größe und Masse**.

Die einzigen **Elemente**, die **aus stabilen Einzelatomen** bestehen, sind die **Edelgase** (z. B. Helium, Neon, Argon).



Bei anderen **Elementen** bestehen die kleinsten stabilen Teilchen aus **zwei oder mehr identischen Atomen**. Sie werden als **Moleküle (molekulare Elemente)** bezeichnet, wie beispielsweise Wasserstoff H_2 , Stickstoff N_2 , Sauerstoff O_2 und die Halogene (Fluor F_2 , Chlor Cl_2 , Brom Br_2 und Jod I_2) sowie P_4 und S_8 .

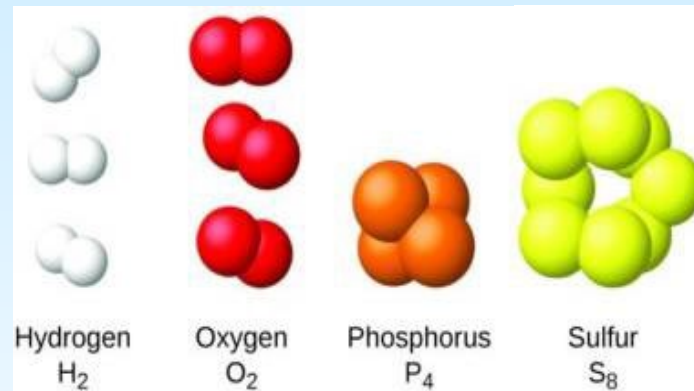


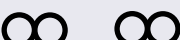
Figure 5.2 The Seven Elements That Form Diatomic Molecules

Note that the shape formed by six of these elements in the periodic table looks like the number 7, starting at atomic number 7.

Atomic number 7

1 H																	7 N	8 O	9 F	
																				17 Cl
																				35 Br
																				53 I

Die **Anzahl der miteinander verbundenen Atome** wird durch **chemische Formeln** dargestellt.

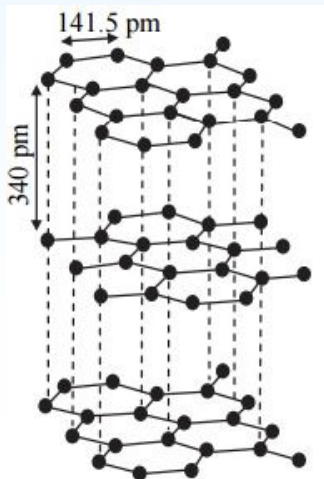
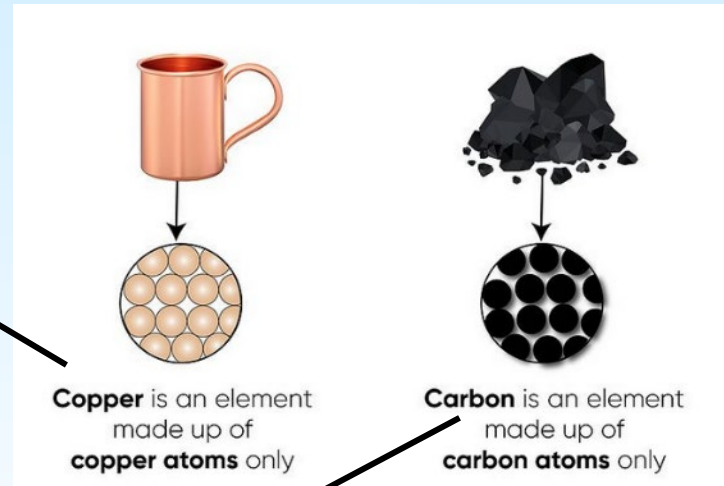
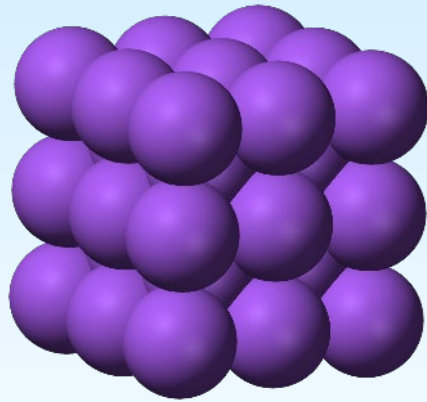
Struktur	Anzahl	Name	Symbol
	1	Sauerstoffatom	O
	2	Sauerstoffatome	2 O
	1	Sauerstoffmolekül	O ₂
	4	Sauerstoffatome	4 O
	1	Ozonmolekül	O ₃
	2	Sauerstoffmoleküle	2 O ₂
	2	Ozonmoleküle	2 O ₃

Ein **Index** hinter dem Elementsymbol (siehe Tabelle) gibt die Anzahl der Atome an.

O₂ und **O₃** bestehen ausschließlich aus Sauerstoffatomen.

Sie sind daher **keine Verbindungen**, sondern unterschiedliche Formen des Elements Sauerstoff.

Eine Reihe von **Elementen** bildet **keine Moleküle**, sondern **ausgedehnte Gitter** mit einer sehr unterschiedlichen Anzahl von Atomen. Dazu gehören beispielsweise **Kohlenstoff C**, **Silizium Si** und **alle Metalle**. Diese Elemente werden mit dem Elementsymbol ohne Index bezeichnet (C, Si, Fe, Mg usw.).



Da die Elemente die Bausteine aller Stoffe im Universum sind, benötigen wir eine einfache Möglichkeit, sie zu identifizieren und zu bezeichnen.

Zu diesem Zweck wird jedes **chemische Element** durch ein **international gebräuchliches Symbol gekennzeichnet**, das aus **einem oder zwei Buchstaben** besteht.

Der **erste Buchstabe** des Symbols eines Elements wird **immer großgeschrieben**. Wenn das Symbol einen **zweiten Buchstaben** enthält, ist dieser **klein geschrieben**. Die Namen und Symbole einiger gängiger Elemente sind unten aufgeführt.

Das **Symbol** ist eine **Abkürzung des Namens des Elements**.

42 CHAPTER 1 Matter and Measurements

Table 1.2 Names and Symbols for Some Common Elements

Elements with Symbols Based on Modern Names					
Al	Aluminum	Co	Cobalt	N	Nitrogen
Ar	Argon	F	Fluorine	O	Oxygen
Ba	Barium	He	Helium	P	Phosphorus
Bi	Bismuth	H	Hydrogen	Pt	Platinum
B	Boron	I	Iodine	Rn	Radon
Br	Bromine	Li	Lithium	Si	Silicon
Ca	Calcium	Mg	Magnesium	S	Sulfur
C	Carbon	Mn	Manganese	Ti	Titanium
Cl	Chlorine	Ni	Nickel	Zn	Zinc

Die **Symbole** der meisten gängigen **Elemente** bestehen aus **dem ersten oder den ersten beiden Buchstaben** ihrer **gebräuchlichen Bezeichnungen**, wie beispielsweise **H (Wasserstoff)** und **Al (Aluminium)**. Achten Sie jedoch besonders auf die Elemente, die in der folgenden Tabelle zusammengefasst sind.

Die **Symbole** dieser Elemente **leiten sich** von ihren ursprünglichen **lateinischen Bezeichnungen ab**, wie beispielsweise **Na für Natrium**, das früher als „natrium“ bezeichnet wurde. Diese Symbole lassen sich nur auswendig lernen.

Bislang wurden **118 Elemente** identifiziert (Periodensystem der Elemente).

Nur **91 Elemente** kommen **in der Natur** vor; die **übrigen Elemente** wurden von Chemikern und Physikern **künstlich hergestellt**.

Jedes Element hat seine eigenen charakteristischen Eigenschaften.

Elements with Symbols Based on Latin Names	
Cu	Copper (<i>cuprum</i>)
Au	Gold (<i>aurum</i>)
Fe	Iron (<i>ferrum</i>)
Pb	Lead (<i>plumbum</i>)
Hg	Mercury (<i>hydrargyrum</i>)
K	Potassium (<i>kalium</i>)
Ag	Silver (<i>argentum</i>)
Na	Sodium (<i>natrium</i>)
Sn	Tin (<i>stannum</i>)

Wie aus der nachstehenden Darstellung hervorgeht, die die ungefähre **elementare Zusammensetzung** der **Erdkruste** und des **menschlichen Körpers** zeigt, kommen die natürlich vorkommenden Elemente nicht in gleichen Mengen vor.

Sauerstoff O und **Silizium Si** machen zusammen fast 75 % der Masse der Erdkruste aus.

Sauerstoff O, **Kohlenstoff C** und **Wasserstoff H** machen fast die gesamte Masse eines menschlichen Körpers aus.

Table 1.3 Elemental Composition of the Earth's Crust and the Human Body*

Earth's Crust		Human Body	
Oxygen	46.1%	Oxygen	61%
Silicon	28.2%	Carbon	23%
Aluminum	8.2%	Hydrogen	10%
Iron	5.6%	Nitrogen	2.6%
Calcium	4.1%	Calcium	1.4%
Sodium	2.4%	Phosphorus	1.1%
Magnesium	2.3%	Sulfur	0.20%
Potassium	2.1%	Potassium	0.20%
Titanium	0.57%	Sodium	0.14%
Hydrogen	0.14%	Chlorine	0.12%

*Mass percent values are given.

2.2 Chemische Formeln

Chemische Formeln geben die **chemische Zusammensetzung von Molekülen und Verbindungen** wieder. Sie bestehen aus den **chemischen Symbolen** der in der Verbindung **enthaltenen Elemente** und einem numerischen **Index**, der die **Anzahl der Atome** jedes Elements **angibt**, die an der Bildung der Verbindung beteiligt sind. Der Index steht hinter dem Symbol des Elements, auf das er sich bezieht. In einer Formel können **Klammern** verwendet werden, um **gebundene Atome** zu **gruppieren**, und ein **Index hinter** der schließenden **Klammer** gibt an, **wie viele Atome** dieser **Gruppe vorhanden** sind.

CO	Ein Kohlenstoffatom und ein Sauerstoffatom sind miteinander verbunden.
SO₂	Ein Schwefelatom und zwei Sauerstoffatome sind miteinander verbunden.
Ba₃(PO₄)₂	Drei Bariumatome und zwei PO ₄ -Gruppen, die jeweils ein Phosphoratom und vier Sauerstoffatome enthalten.
H₂	Zwei Wasserstoffatome sind miteinander verbunden.
H₂O	Zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom sind miteinander verbunden.

2.3 Chemische Verbindungen

Eine **chemische Verbindung** ist ein **reiner Stoff**, der **zwei oder mehr verschiedene Arten von Atomen oder Elementen** enthält, die in einem **festen Verhältnis** chemisch miteinander verbunden sind.

Verbindungen lassen sich **durch chemische Umwandlung** in ihre **Elemente zerlegen**.

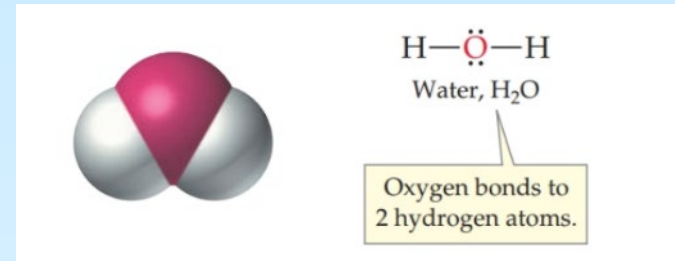
So wie sich Elemente zu chemischen Verbindungen verbinden, werden Symbole zu chemischen Formeln kombiniert, in denen durch **Indizes** angegeben wird, **wie viele Atome** jedes Elements in einer bestimmten chemischen Verbindung **enthalten** sind.

Molekülverbindungen (Moleküle)

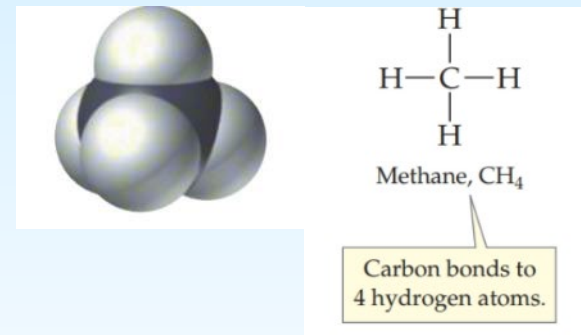
Viele **chemische Verbindungen** bestehen aus **Molekülen (Molekülverbindungen)**, deren **Zusammensetzung durch** die zuvor genannten (chemischen) **Formeln angegeben** wird.

Formeln wie H_2O , NH_3 und CH_4 , die die Anzahl und Art der Atome in einem Molekül einer Verbindung angeben, werden als **Molekülformeln** bezeichnet.

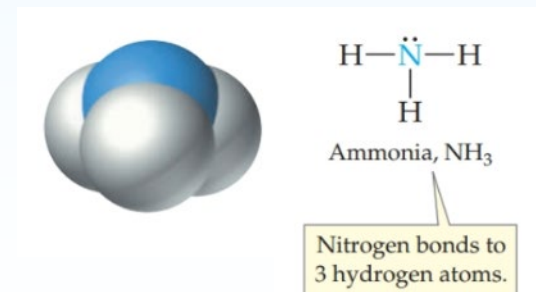
H₂O (Wasser): besteht aus zwei Wasserstoffatomen, die über kovalente Bindungen an ein einzelnes Sauerstoffatom gebunden sind.



CH₄ (Methan): besteht aus vier Wasserstoffatomen, die kovalent an ein Kohlenstoffatom gebunden sind.



NH₃ (Ammoniak): besteht aus drei Wasserstoffatomen, die kovalent an ein Stickstoffatom gebunden sind.

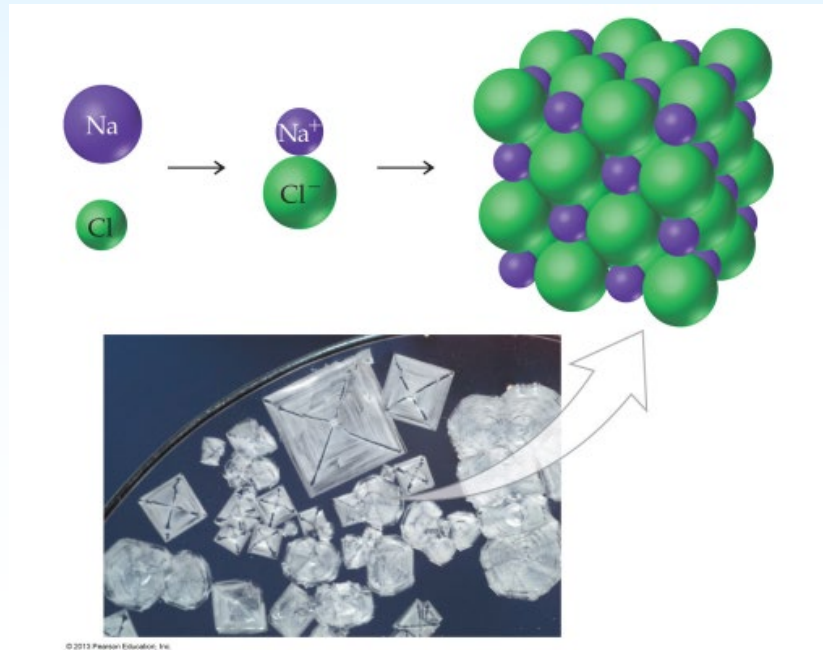


Ionische Verbindungen

Andere **chemische Verbindungen**, die sogenannten **ionischen Verbindungen**, bestehen aus einer **großen Anzahl von Atomen (Ionen)**, die in einer **Gitterstruktur** miteinander verbunden sind.

Sie kommen **nicht als einzelne Moleküle** vor. Stattdessen stellt eine **Formeleinheit** das **einfachste Verhältnis der Atome** in einer ionischen Verbindung **dar**.

Formeleinheiten sind Teil eines größeren 3D-Gitters.



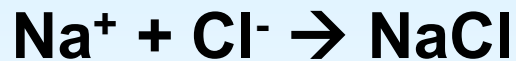
Salzartige Verbindungen bilden immer **Gitter**.

Sie bestehen aus **Ion**en, also aus **geladenen Atomen** (oder Molekülen).

Metalle bilden immer **positive Ionen** (Kationen).

Nichtmetalle bilden in der Regel **negative Ionen** (Anionen).

Eine **Formeleinheit** ist immer **elektrisch neutral**.



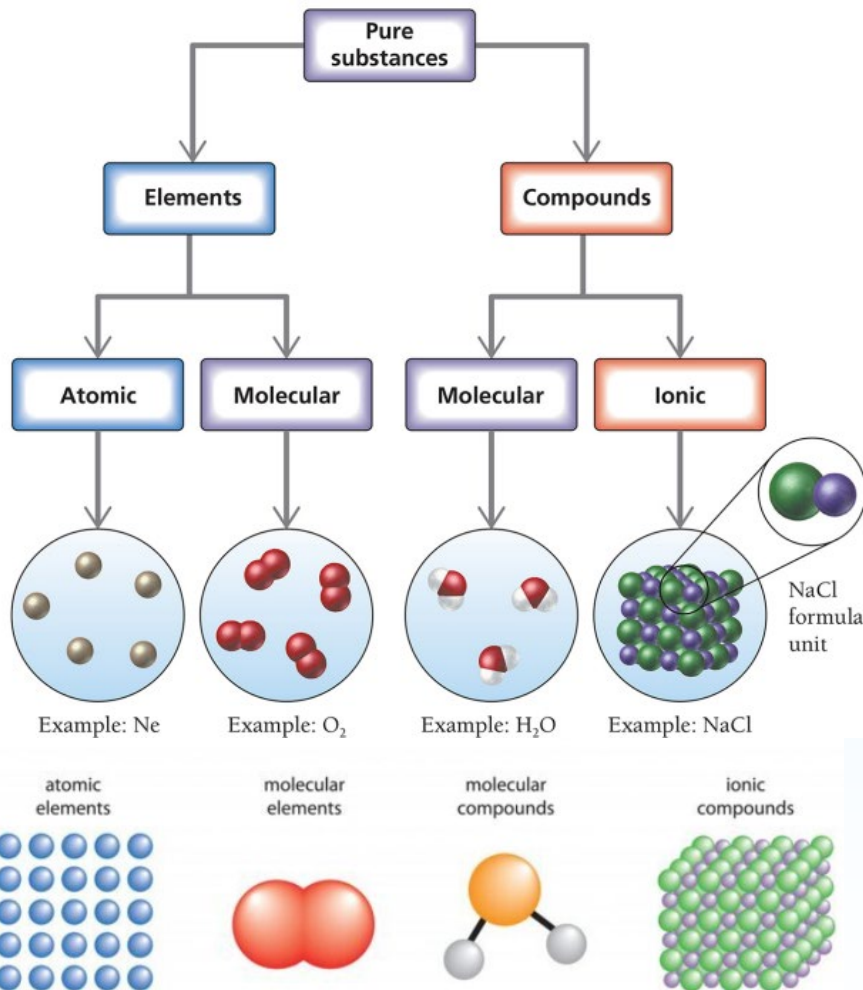
Kation

Anion

neutral

Name	Formeleinheit	Verhältnis Atomanzahl
Aluminiumoxid	Al_2O_3	Al : O = 2 : 3
Calciumoxid	CaO	Ca : O = 1 : 1
Eisen(II)chlorid	FeCl_2	Fe : Cl = 1 : 2
Kupfer(I)sulfid	Cu_2S	Cu : S = 2 : 1
Kupfer(II)sulfid	CuS	Cu : S = 1 : 1
Natriumchlorid	NaCl	Na : Cl = 1 : 1

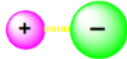
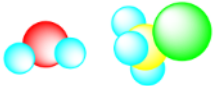
Zusammenfassung: Elemente, Verbindungen, Atome, Moleküle, Ionen

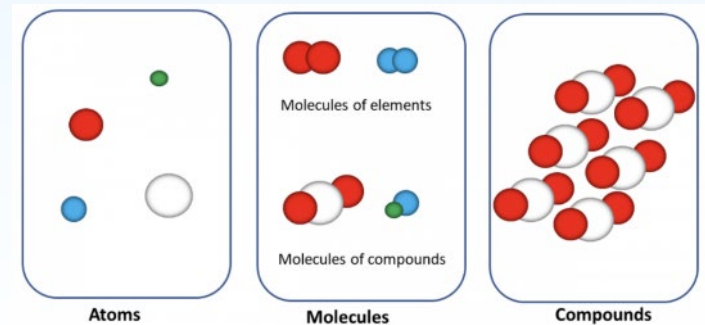


Elements
(1 type of atom)

- Atomic 
- Molecular 

Compounds
(more than 1 type of atom)

- Ionic 
- Molecular 



3. Atombau

3.1 Entdeckung des Elektrons

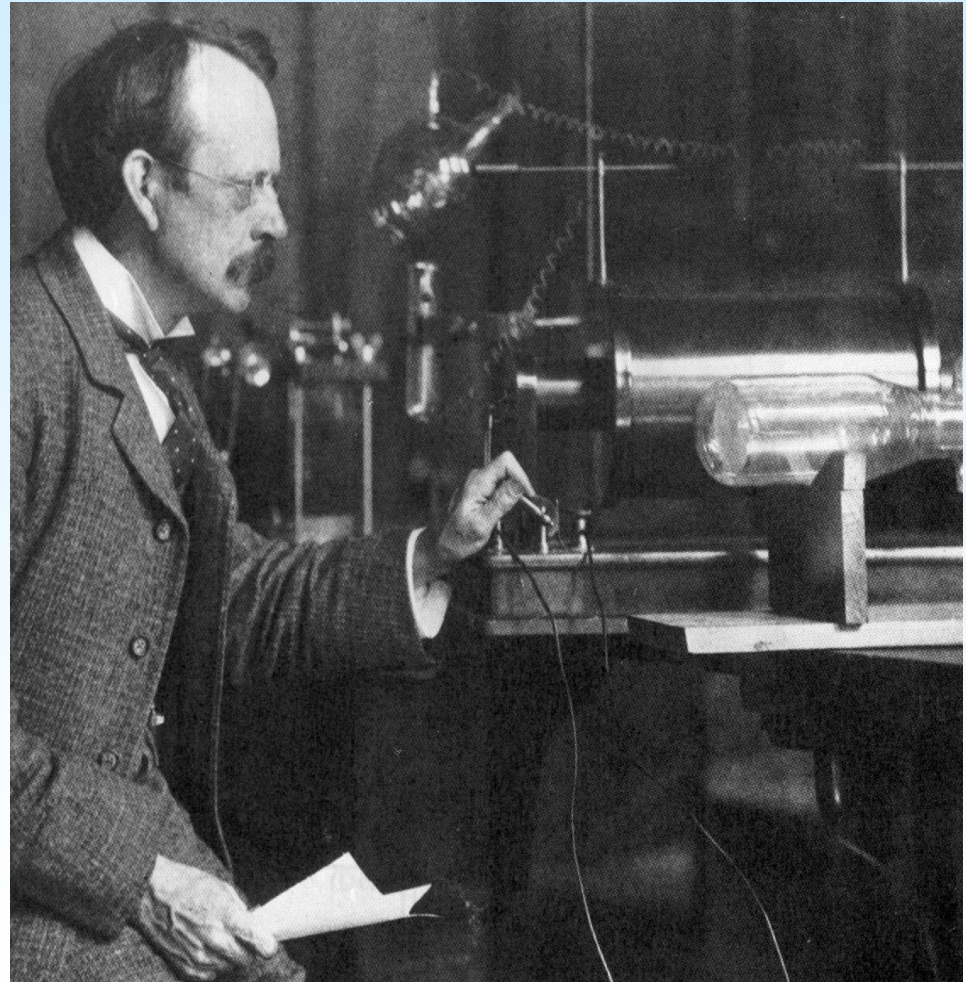


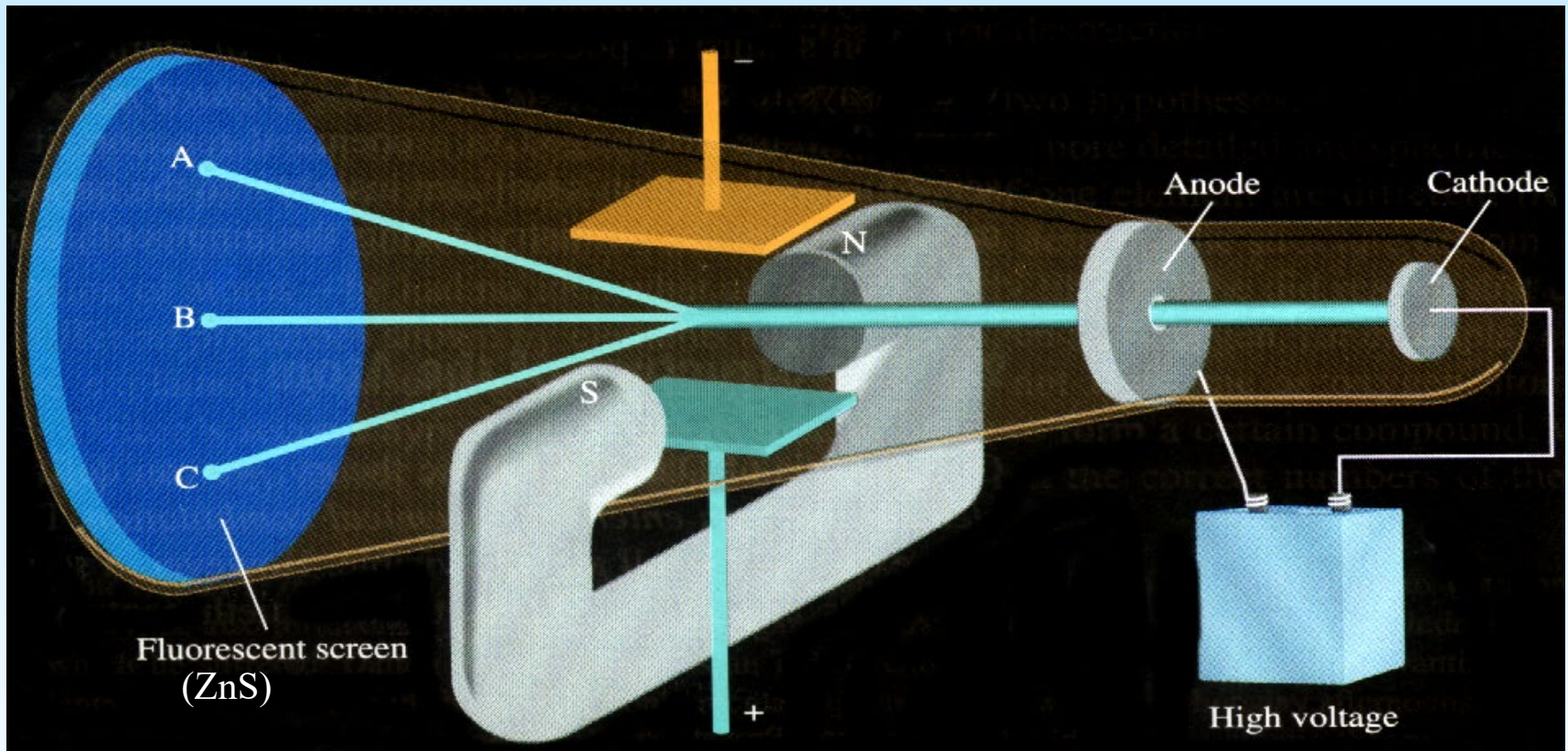
Joseph John Thomson
(1856-1940)

Direktor am Cavendish Laboratorium
Universität Cambridge

Entdecker des Elektrons (1897)

Nobelpreis für Physik (1906)

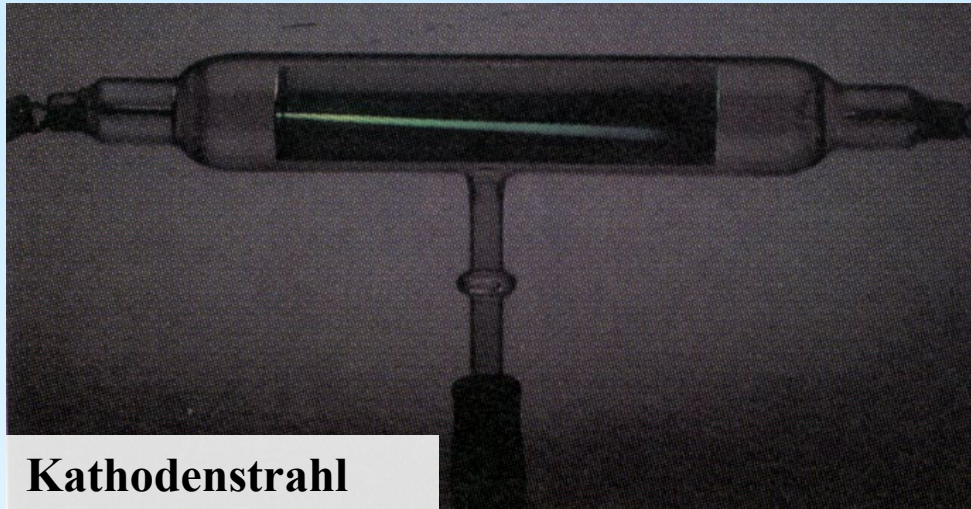




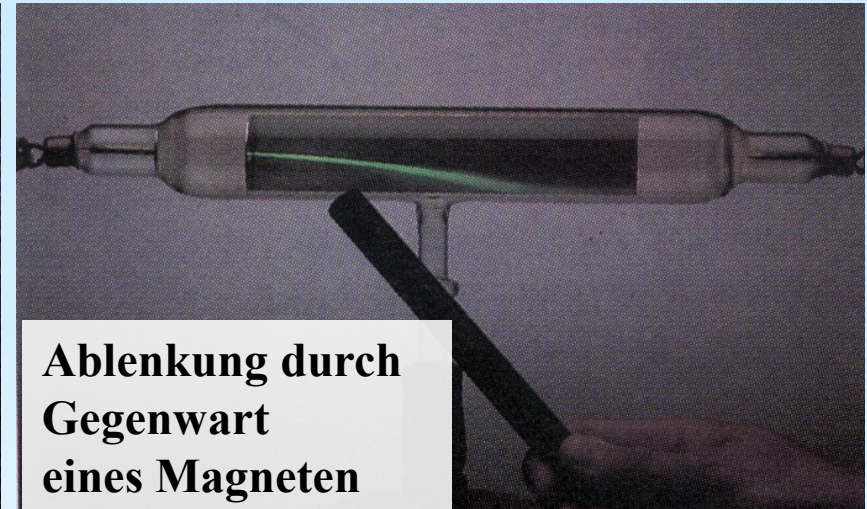
Kathodenstrahlröhre (Entladungsröhre): Wenn zwischen 2 Elektroden in einer evakuierten Röhre eine hohe Spannung angelegt wird, werden **Kathodenstrahlen** emittiert.

Thomson beobachtete, dass:

- diese Strahlen durch ein elektrisches oder ein magnetisches Feld abgelenkt werden
- diese Strahlen unabhängig vom Elektrodenmaterial sind

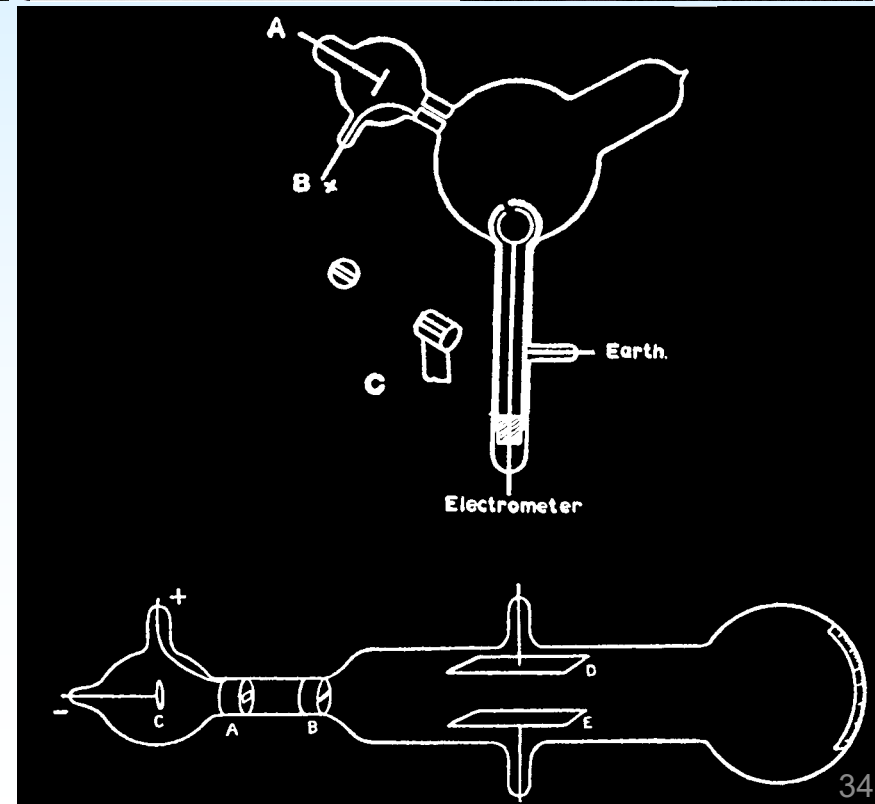


Kathodenstrahl



**Ablenkung durch
Gegenwart
eines Magneten**

Originalabbildung von Thomson
über seine Arbeit zu den
„Kathodenstrahlen“



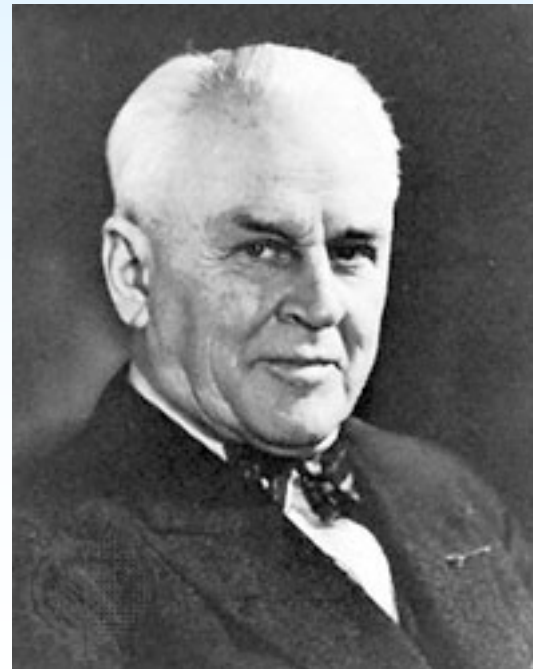
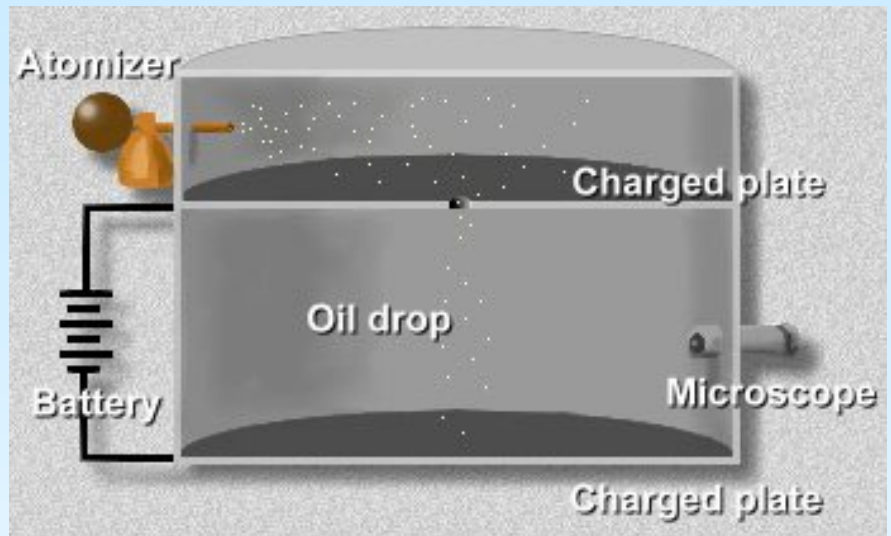
Die Schlussfolgerungen von Thomson aus diesen Experimenten mit Entladungsröhren waren folgende:

- Die „Kathodenstrahlen“ sind von korpuskularer Natur
- Sie tragen eine negative Ladung und werden **Elektronen** genannt
- Das Ladung/Masseverhältnis dieser Teilchen wurde von Thomson mit etwa $-1,76 \times 10^8 \text{ C/g}$ bestimmt

C.....Abkürzung für Coulomb, die Abkürzung für die elektrische Ladung

Millikan'sches Öltröpfchen-Experiment

- Feine **Öltröpfchen** werden in eine Kammer **zwischen** zwei elektrisch **geladenen Platten** gesprüht.
- **Durch ionisierte Luft** erhalten einige der **Tröpfchen** eine **elektrische Ladung**.
- Mit einem **Mikroskop** wird die **Bewegung** der geladenen Tröpfchen **beobachtet**.
- Die **Stärke** des elektrischen Feldes wird so eingestellt, dass ein **Tröpfchen schwebt**. Dabei **gleichen** sich **elektrische Kraft und Gewichtskraft** aus.
- Aus den Messungen konnte **Robert Millikan** die **Ladung** eines **Elektrons** bestimmen.



Robert Millikan
(1868-1953)

Nobelpreis für
Physik (1923)

Ergebnis von Thomson: $e/m = -1,76 \times 10^8 \text{ C / g}$

Ergebnis von Millikan: $e = -1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

$$\text{Masse eines Elektrons: } m = \frac{\text{Ladung}}{\text{Ladung / Masse}}$$

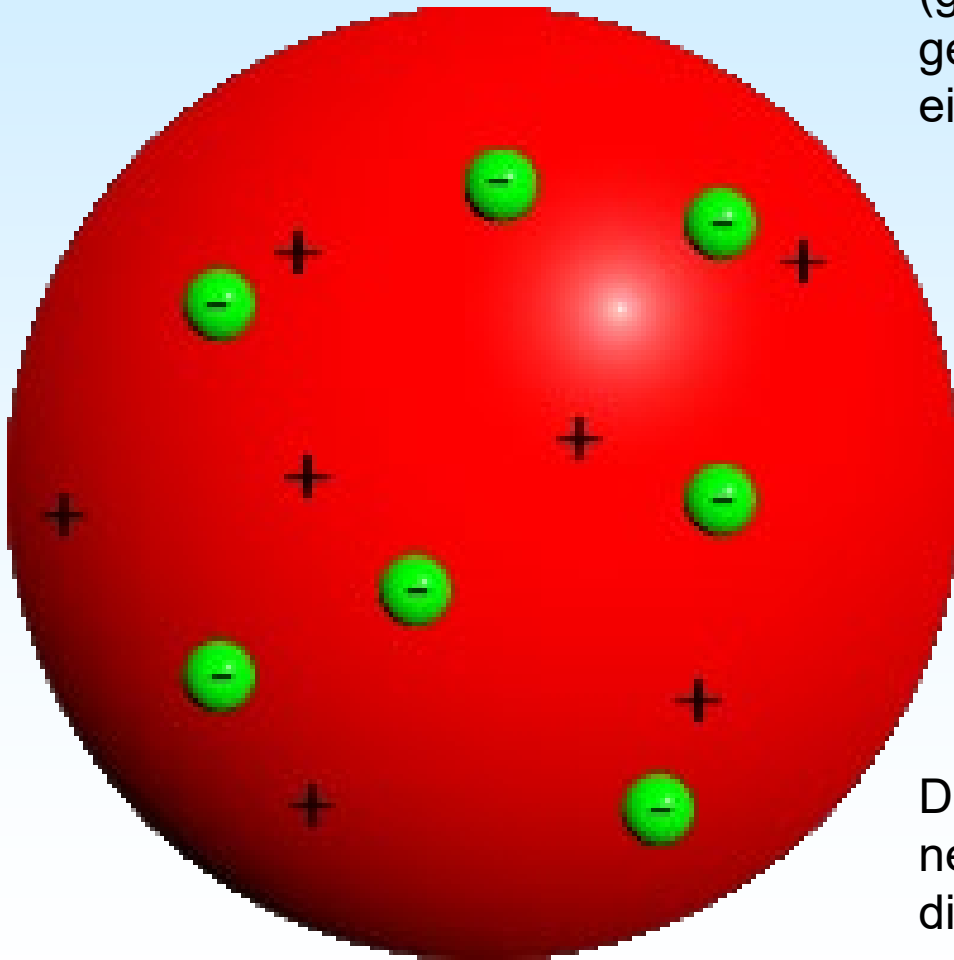
$$= \frac{(-1.60 \times 10^{-19} \text{ C})}{(-1,76 \times 10^8 \text{ C / g})}$$

Masse eines Elektrons (e^-):

$$m = 9,11 \times 10^{-28} \text{ g} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

Thomson's Atommodell (plum pudding model/Rosinenkuchenmodell)

Ein Atom besteht aus Elektronen (grüne Kreise), die in eine positiv geladene teigartige Substanz (rot) eingebettet sind.



Da Atome nach außen hin elektrisch neutral sind, müssen positive Ladungen die negative Ladungen kompensieren.

3.2 Entdeckung der Röntgenstrahlung und der Radioaktivität

An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde viel mit Kathodenstrahlen experimentiert. Dies führte u.a. auch zur Entdeckung der **Röntgenstrahlen**.

Unter Strahlung (engl.: *radiation*) versteht man die Emission und Transmission von Energie durch den Raum in Form von Wellen (z.B. Röntgenstrahlen) und/oder Partikeln (z.B. Kathodenstrahlen).

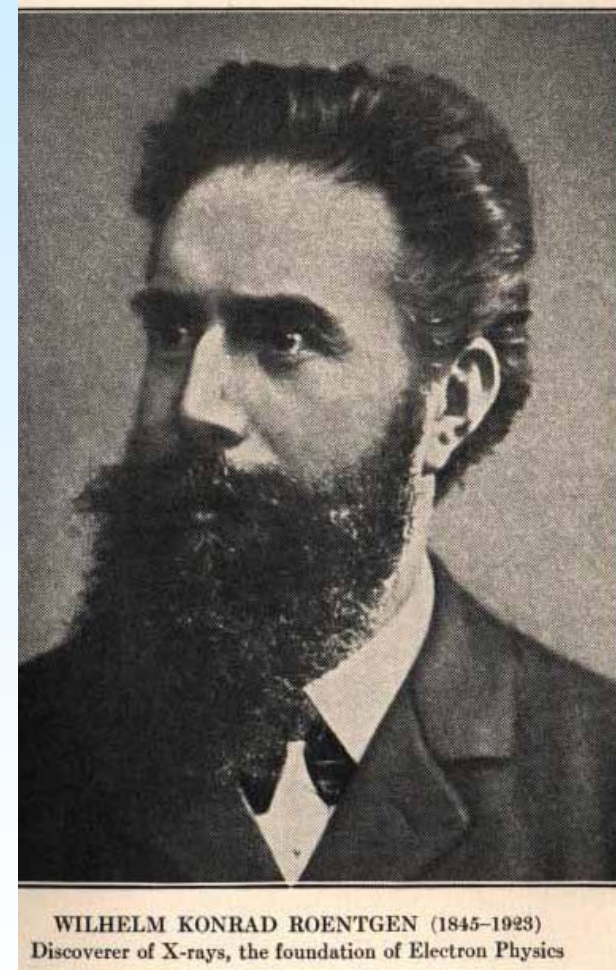
In der Folge wurde die **Radioaktivität** und die damit verbundenen Strahlen entdeckt. Unter Radioaktivität versteht man die spontane Emission bestimmter Strahlung.

Diese Entdeckungen lieferten schließlich die Voraussetzung (ein neues Werkzeug) um den Aufbau der Materie zu untersuchen.

Atombau – Entdeckung der Röntgenstrahlung und der Radioaktivität



1895 entdeckte **Wilhelm Röntgen**, dass auf Materie auftreffende Kathodenstrahlen (Elektronen) neue, sehr energiereiche Strahlen freisetzen. Diese Strahlen lassen sich nicht durch elektrische oder magnetische Felder beeinflussen und durchdringen Materie: „X-Strahlen“ später **Röntgenstrahlen** genannt.



Entdecker der X-Strahlen

Wilhelm Conrad Röntgen
(1845-1923)

Erster Nobelpreis für Physik (1901)

1896 Durch Zufall entdeckt **Becquerel**, dass eine Uran enthaltende Substanz im Dunkeln und ohne Anregung photographische Platten (die sogar in Papier bzw. dünne Folien gewickelt waren) schwärzen kann

Erste von „Becquerel-Strahlen“ geschwärzte Photoplatte. Sie wurde im Februar **1896** unter ein Uransalz (Uran-Kalium-Doppelsulfat) gelegt.



Die „Becquerel-Strahlen“ waren hochenergetisch, ungeladen und wurden spontan emittiert (im Gegensatz zu den Röntgenstrahlen). Dafür prägte **Marie Curie** die Bezeichnung Radioaktivität.

Es existieren **3 Typen** von radioaktiver Strahlung.



Antoine Henri Becquerel
(1852-1908)

Französischer Physiker

Nobelpreis für Physik
für die Entdeckung
der Radioaktivität (1903)



Marya Skłodowska Curie
(1867-1934)

Polnische Physikerin und
Chemikerin

Nobelpreis für Physik für
Arbeiten zur Radioaktivität
(1903)

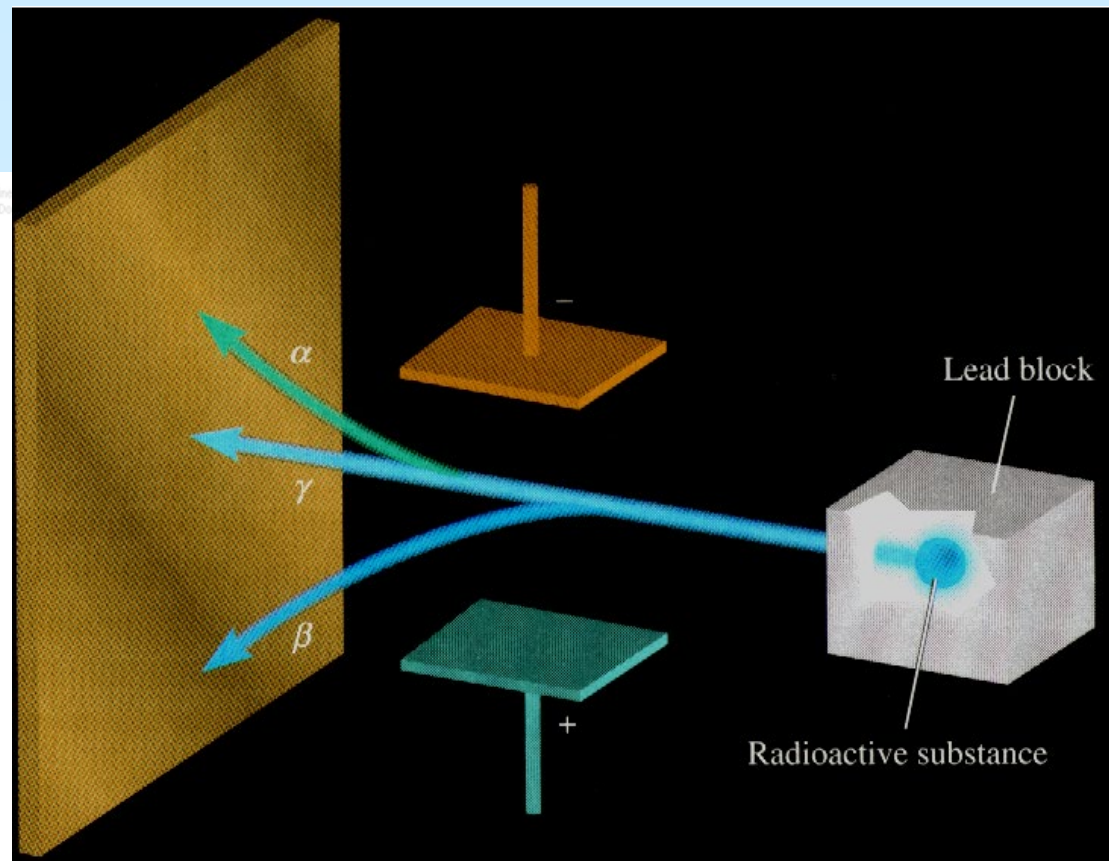
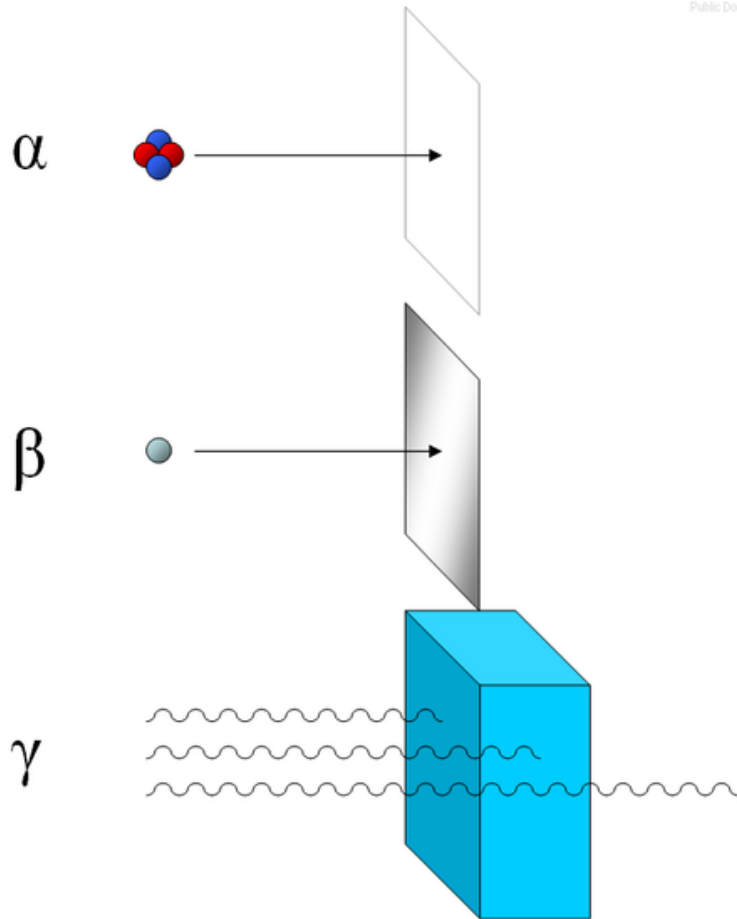
Nobelpreis für Chemie
Entdeckung von Ra und Po
(1911)



Pierre Curie
(1859-1906)

Französischer Physiker

Nobelpreis für Physik für
Arbeiten zur Radioaktivität
(1903)



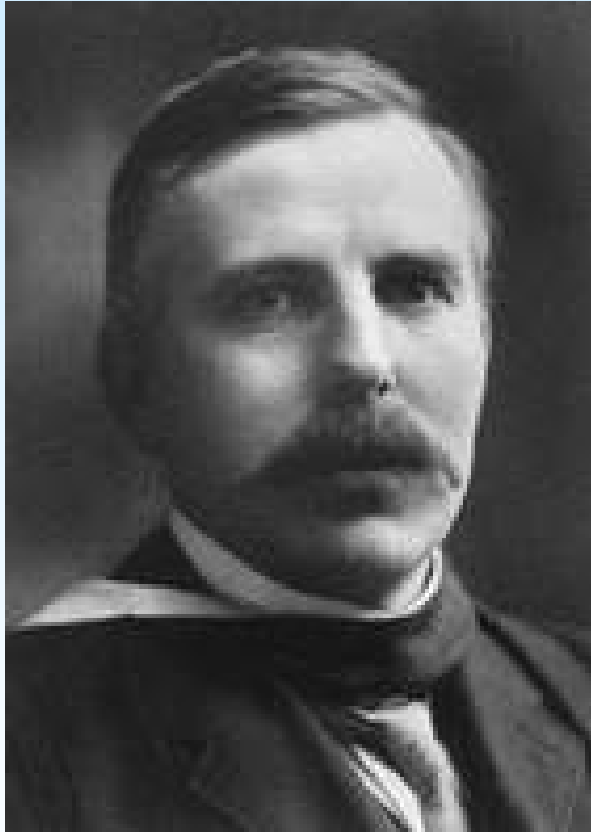
3 Arten radioaktiver Strahlung:

α (Teilchen mit der Ladung +2: Heliumkerne)

β (negativ geladene Elektronen)

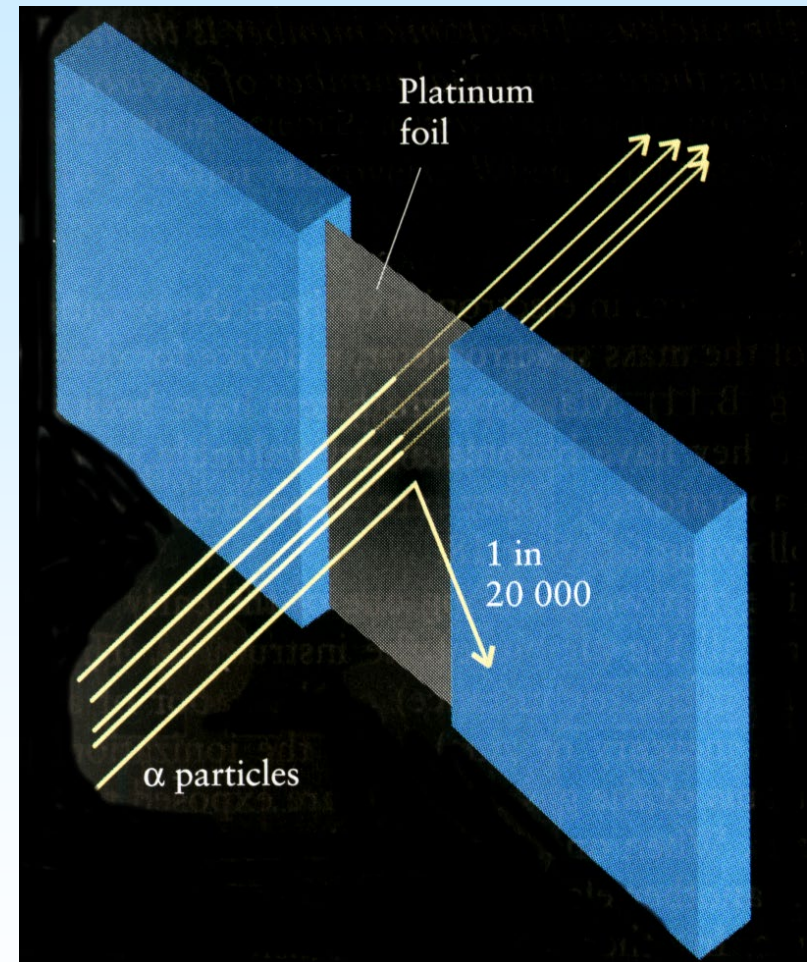
γ (ungeladene, sehr kurzwellige elektromagnetische Strahlung)

3.3 Entdeckung des Protons

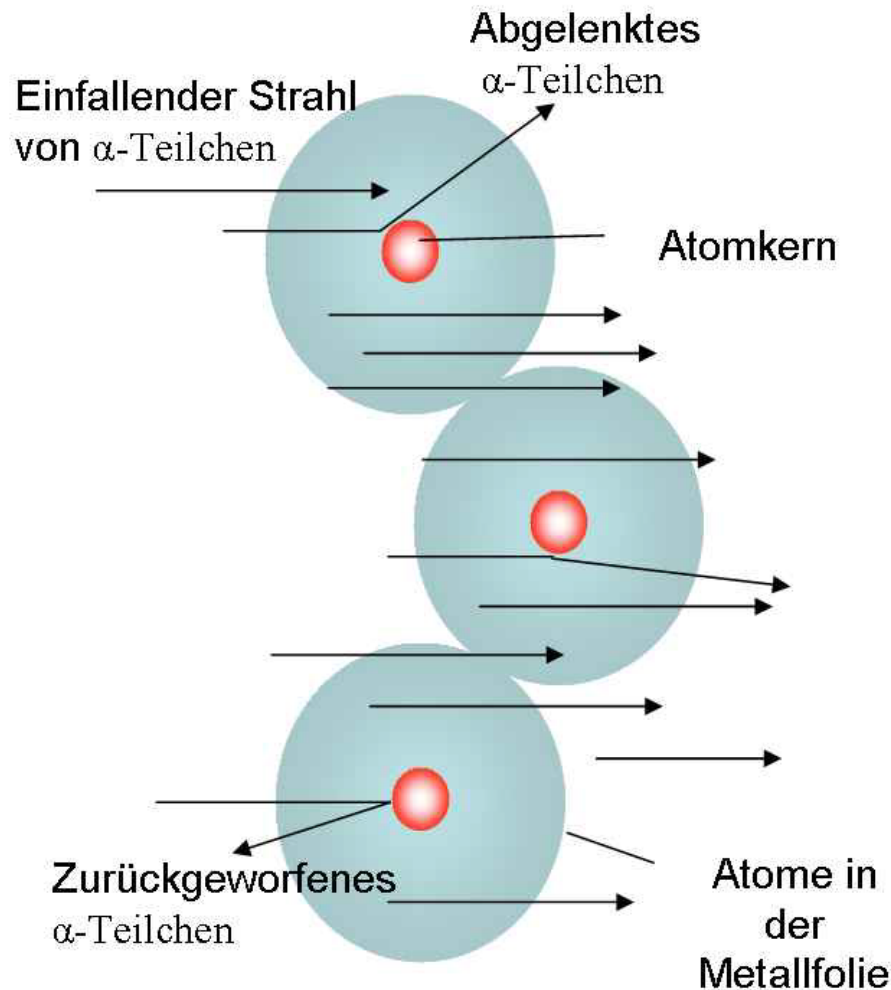


Ernest Rutherford
(1871-1937)

Nobelpreis für Chemie für die
Erforschung des Atomkerns (1908)

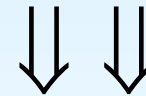


Rutherford'scher Streuversuch:
Beschuss von Metallfolien mit α -
Teilchen (Heliumkernen)



Ablenkung und Rückstoß von α -Teilchen durch die Atomkerne einer Metallfolie im Rutherford'schen Experiment

Fast alle α -Teilchen durchdringen die Goldfolie geradlinig bzw. einige werden leicht abgelenkt. Ab und zu erfolgt eine starke Ablenkung bzw. wird ein α -Teilchen sogar in Richtung seiner Quelle zurück reflektiert.



Der Großteil des Atoms ist „leerer Raum“, die positive Ladung ist in einem dicht gepackten Kern (engl. *nucleus*) konzentriert. Die positiven Teilchen im Kern heißen **Protonen**.

Atommodell nach Rutherford:

- Atome enthalten im Mittelpunkt einen winzigen, punktförmigen **Atomkern** der fast die gesamte Masse beinhaltet. Die ganze positive Ladung ist im Atomkern vereint. Die **Protonen** sind für die positive Ladung des Kerns verantwortlich. Trotz der gegenseitigen Abstoßung der gleichsinnig geladenen Protonen werden die Teilchen im Kern durch die starke **Kernkraft** zusammengehalten. Sie ist stärker als die elektrostatische Abstoßung zwischen den Protonen, hat aber nur eine geringe Reichweite.

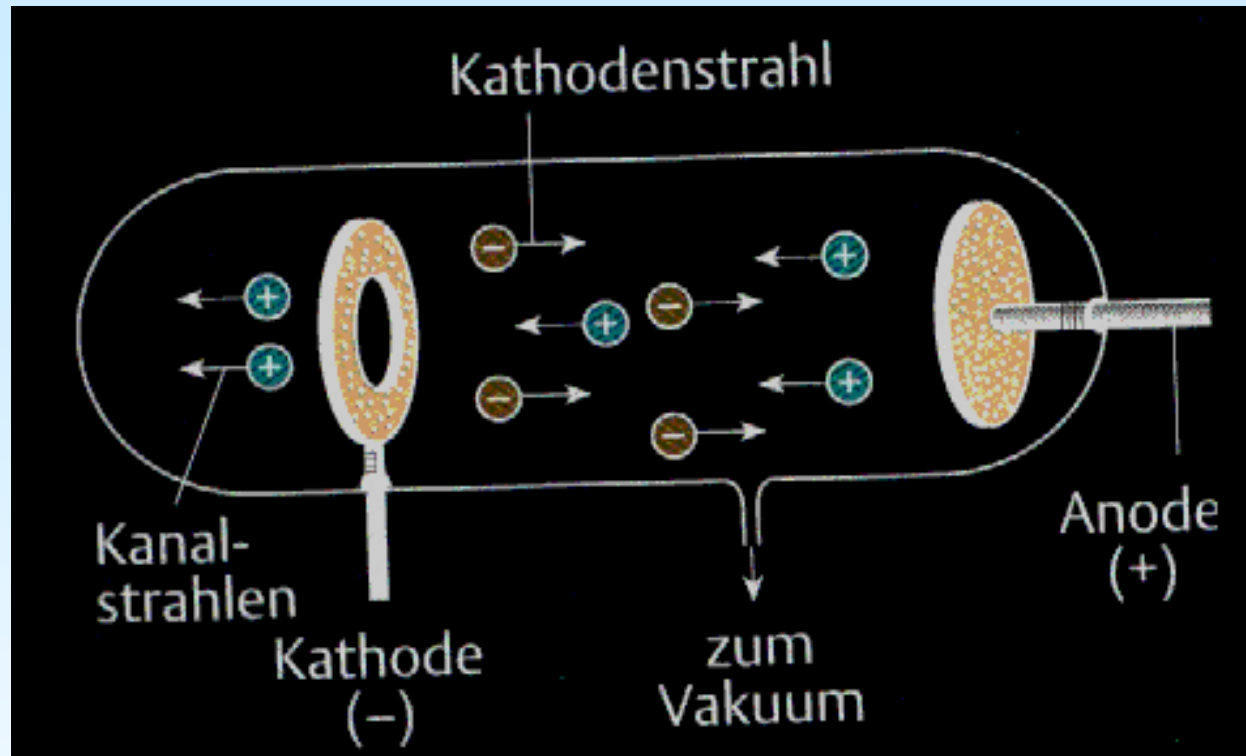
Der Atomkern ist sehr klein, sein Durchmesser liegt in der Größenordnung von 1 fm (1 Femtometer = 10^{-15} m).

- Die **Elektronen** befinden sich in dem den Kern umgebenden Raum (Elektronehülle= Atomhülle) und umkreisen ihn in schneller Bewegung. Nach diesen Vorstellungen ist ein Atom ein größtenteils leerer Raum. Die Elektronen nehmen fast das ganze Volumen des Atoms ein. Damit das Atom elektrisch neutral ist, muss die Zahl der negativ geladenen Elektronen mit der Zahl der positiv geladenen Protonen im Kern übereinstimmen.

Der Durchmesser eines Atoms beträgt 100 bis 400 pm (1 Picometer = 10^{-12} m). Das Atom ist daher 100 000 Mal größer als der Atomkern.

Kathodenstrahlröhre (mit Gas z.B. Neon gefüllt):

Durch den Beschuss der Gasatome mit den Elektronen des Kathodenstrahls werden Elektronen aus dem Atom herausgeschlagen. Die so entstandenen positiven Ionen werden zur Kathode beschleunigt.



Strahlen positiver Ionen (**Kanalstrahlen**) werden im elektrischen und magnetischen Feld abgelenkt. So können - wie es bei den Kathodenstrahlen (Elektronenstrahlen) der Fall war - Ladung/Masseverhältnisse bestimmt werden. Das positive Ion mit der kleinsten jemals beobachteten Masse (größte q/m -Wert) entsteht bei Verwendung von Wasserstoff.

Für Wasserstoff gilt: Ladung/Masse = $9,58 \times 10^4 \text{ C/g}$

Dies entspricht dem Ladung/Masseverhältnis (q/m) des **Protons**.

3.4 Entdeckung des Neutrons



James Chadwick
(1891 – 1974)

Nobelpreis für Physik (1935)

Entdeckung durch James Chadwick (1932):
Bombardierung von Leichtmetallfolien
(z.B. Beryllium) mit α -Teilchen führte zur
Freisetzung von Neutronen

Schlußfolgerungen:

Ein weiteres Teilchen befindet sich im Kern.

- elektrisch neutral
- hat etwa die Masse eines Protons (beeinflusst die Masse des Atoms)
- Teilchen heißt **Neutron**

Protonen und **Neutronen** werden als **Nukleonen** bezeichnet.
Die **Nukleonen** bilden den extrem dichten Atomkern.
Beinahe die ganze Masse ist im Atomkern vereint.

Elementarteilchen

<i>Teilchen</i>	<i>Abkürzung</i>	<i>Masse [kg]</i>	<i>Ladung [C]</i>
Elektron 	e^-	$9,11 \times 10^{-31}$	$-1,60 \times 10^{-19}$
Proton 	p^+	$1,673 \times 10^{-27}$	$+1,60 \times 10^{-19}$
Neutron 	n	$1,675 \times 10^{-27}$	0

Masse des Wasserstoffatoms: $1,67 \times 10^{-27}$ kg. (Massenspektrometer)

Die schwersten Atome haben Massen von etwa 5×10^{-25} kg.

3.5 Ordnungszahl (Kernladungszahl)

Die Zahl der Protonen eines Elementes wird als **Ordnungszahl (Kernladungszahl) Z** bezeichnet. Sie ist charakteristisch für ein bestimmtes Element.

In einem neutralen Atom ist die Zahl der Elektronen gleich der Ordnungszahl.

Ein Atom eines Elements wird durch das chemische Symbol für das Element bezeichnet unter Voranstellung der Ordnungszahl links unten.

Beispiele:	Wasserstoff	${}_1\text{H}$
	Helium	${}_2\text{He}$
	Chlor	${}_{17}\text{Cl}$
	Natrium	${}_{11}\text{Na}$

3.6 Massenzahl (Nukleonenzahl)

Die **Massenzahl (Nukleonenzahl) A** gibt die Gesamtzahl der Nukleonen, d.h. der Protonen und Neutronen an.

Ein Atom wird eindeutig durch zwei Zahlen identifiziert, der **Ordnungszahl Z** und der **Massenzahl A** .

Ein Atom eines Elements wird durch das chemische Symbol für das Element bezeichnet, unter Voranstellung der Ordnungszahl links unten und der Massenzahl links oben.

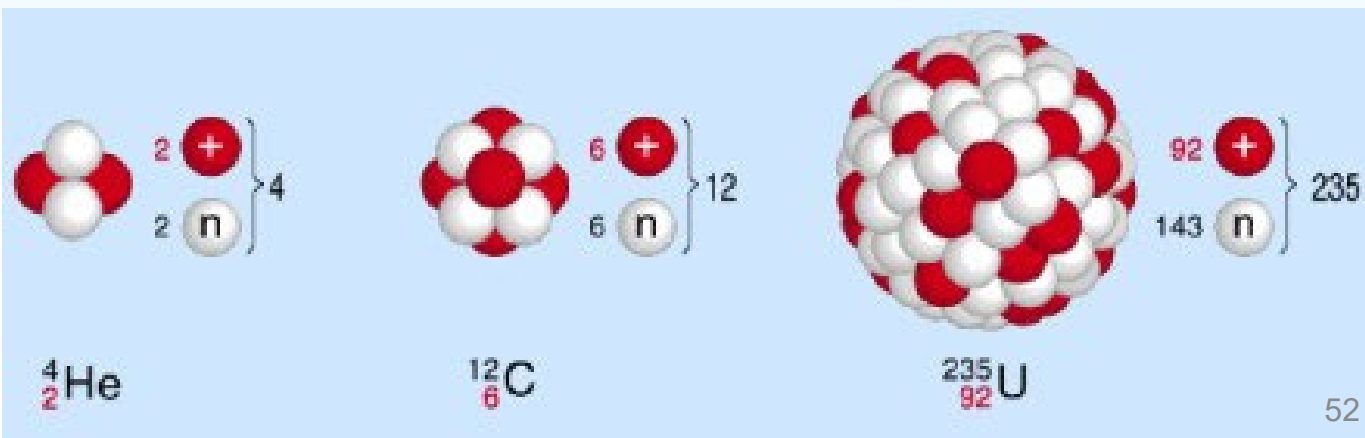
A Z Elementsymbol

Jedes Element hat einen Namen und ein chemisches Symbol. Die Symbole bestehen aus einem oder zwei Buchstaben, bei erst kürzlich entdeckten, künstlich hergestellten Elementen auch aus drei Buchstaben. Die Symbole sind in der Regel Abkürzungen der lateinischen Namen der Elemente.

Elementname	lat. Name	Symbol
Wasserstoff	Hydrogenium	H
Kohlenstoff	Carbonium	C
Stickstoff	Nitrogenium	N
Sauerstoff	Oxygenium	O
Magnesium	Magnesium	Mg
Aluminium	Aluminium	Al
Schwefel	Sulfur	S
Eisen	Ferrum	Fe
Kupfer	Cuprum	Cu
Silber	Argentum	Ag
Gold	Aurum	Au
Blei	Plumbum	Pb

A - Massenzahl

Z - Kernladungszahl



3.7 Isotope, Nuklide

Atome gleicher **Ordnungszahl Z** aber unterschiedlicher **Massenzahl M** nennt man **Isotope**. Die unterschiedliche **Massenzahl** ergibt sich aus einer unterschiedlichen Zahl von Neutronen.

Ein **Nuklid** bezeichnet eine Atomart mit bekannter Ordnungszahl und Massenzahl. Letztlich ist jedes bekannte Element ein Nuklid.

In diesem Sinn stellen Isotope verschiedene Nuklide des gleichen Elementes dar, denn gemäß Definition (siehe oben) bleibt die Ordnungszahl gleich, die Massenzahl jedoch ändert sich.

Beispiel:

Nuklide des Wasserstoffs

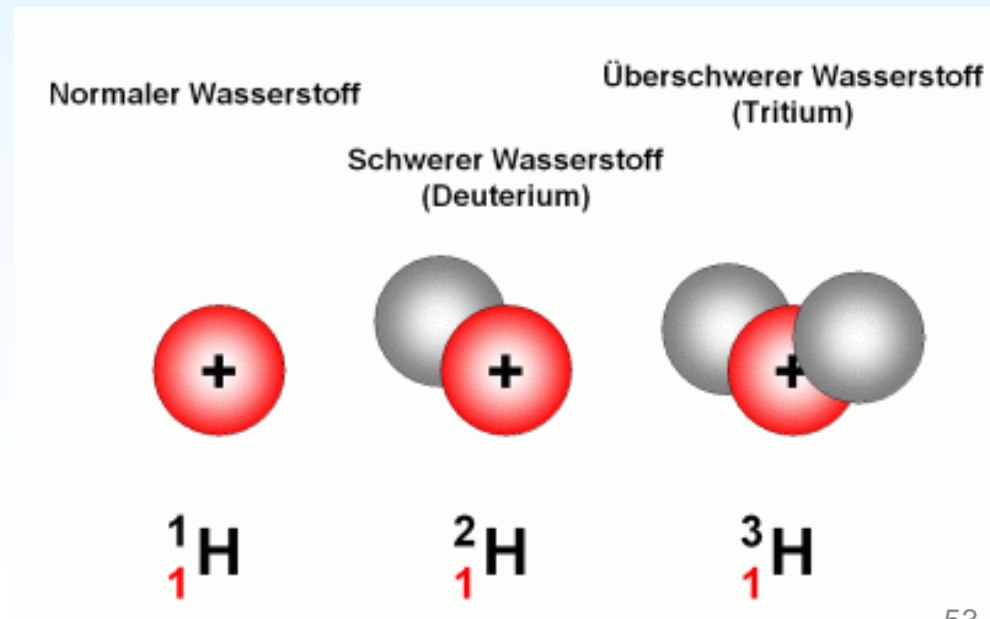
A = 1 (1 Proton, 0 Neutronen)

A = 2 (1 Proton, 1 Neutron)

A = 3 (1 Proton, 2 Neutronen)

Schreibweise: H-1, H-2, H-3 oder

^1H , ^2H , ^3H



Da verschiedene Isotope eines Elements die idente Zahl an Protonen und Elektronen enthalten, haben Isotope auch sehr ähnliche chemische und physikalische Eigenschaften.

Nur wenn die Massenunterschiede zwischen den Isotopen sehr ausgeprägt sind (siehe Wasserstoff-Deuterium-Tritium) so sind die physikalischen Eigenschaften unterschiedlich.

Von manchen Elementen findet man in der Natur nur ein Isotop. In diesem Fall spricht man von isotopenreinen Elementen, wie z.B. Fluor (F) oder Natrium (Na).

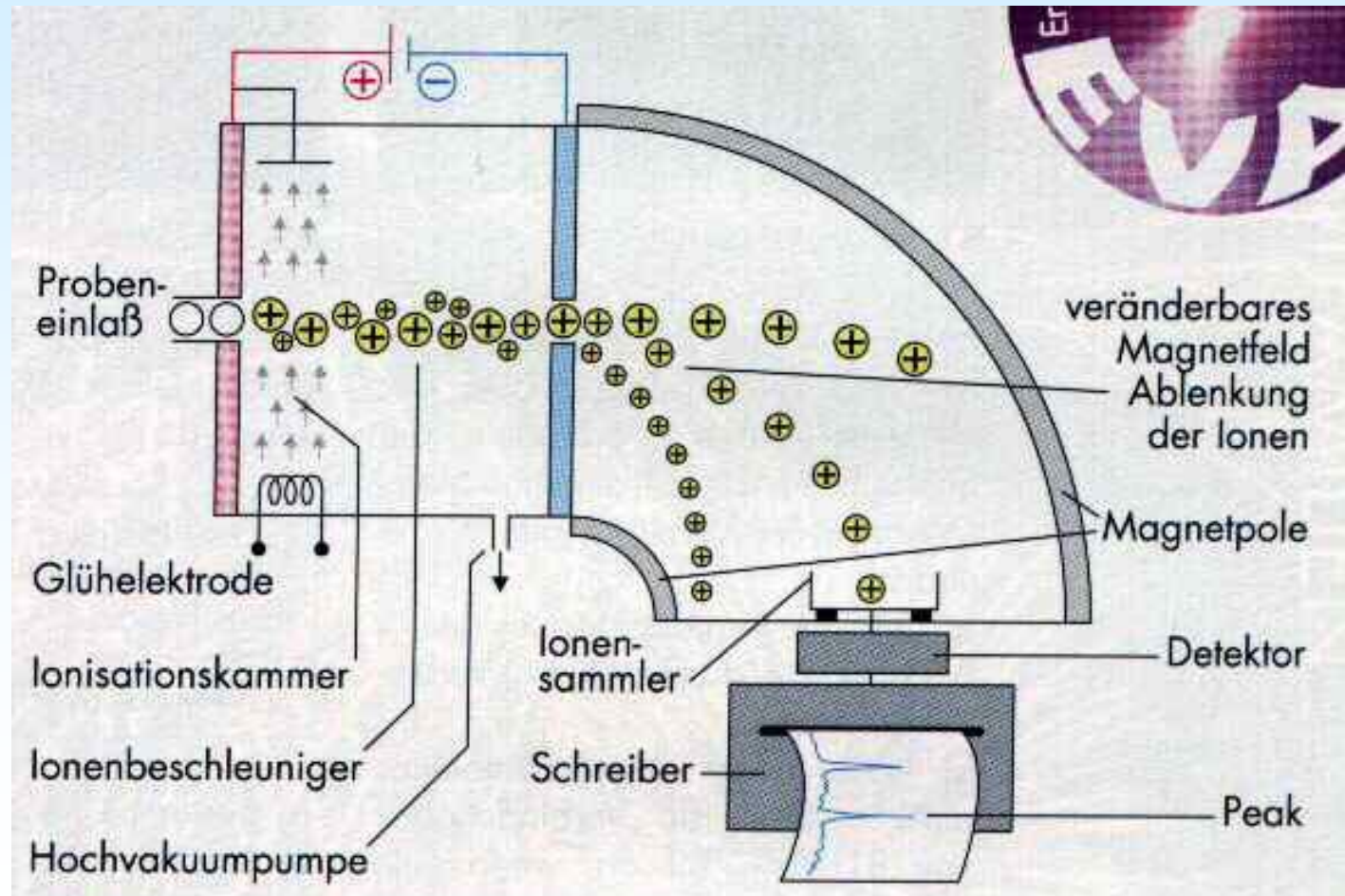
Die meisten natürlichen Elemente bestehen jedoch aus Gemischen von mehreren Isotopen.

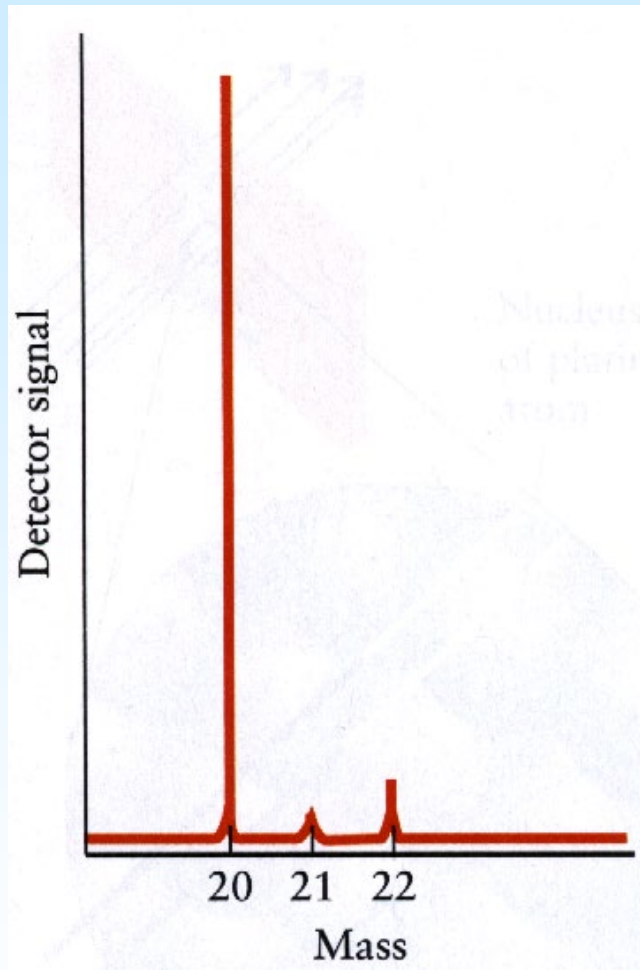
Isotope werden im Massenspektrometer identifiziert.

Funktion eines **Massenspektrometers**:

Ein gasförmiges Element oder der Dampf einer Flüssigkeit werden in der Ionisierungskammer durch Elektronen ionisiert (d.h. es werden diesen Gasmolekülen Elektronen entrissen, wodurch sie positiv geladen werden).

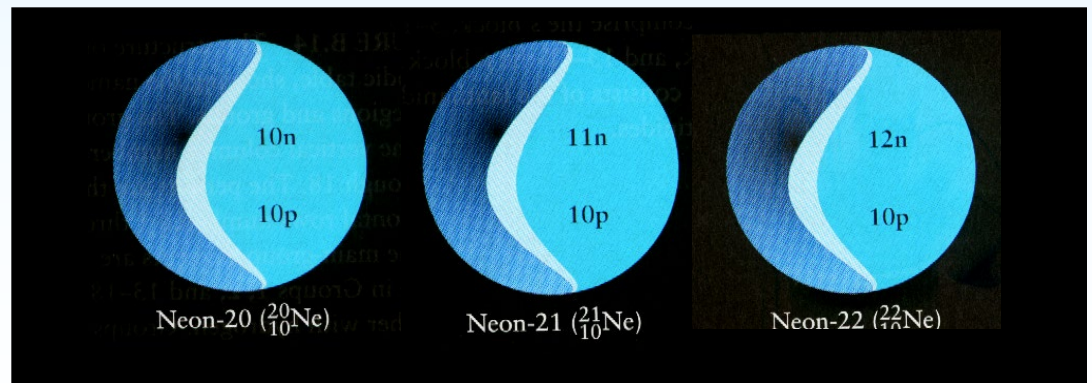
Die positiven Ionen werden im elektrischen Feld beschleunigt und schließlich im magnetischen Feld abgelenkt.





Nicht alle Atome eines Elements haben dieselbe Masse (→ Isotope).

So zeigt z.B. reines Neon (Ne) das dargestellte Massenspektrum: Der Großteil der Ne-Atome ist 20mal schwerer als Wasserstoff, einige sind jedoch 21mal und einige 22mal schwerer als Wasserstoff.



Beispiele für Isotope:

Element	Symbol	Ordnungszahl	Massenzahl	Häufigkeit (%)
Wasserstoff	H	1	1	99,985
Deuterium	^2H oder D	1	2	0,015
Tritium	^3H oder T	1	3	radioaktiv, kurzlebig
Kohlenstoff-12	^{12}C	6	12	98,9
Kohlenstoff-13	^{13}C	6	13	1,1
Kohlenstoff-14	^{14}C	6	14	radioaktiv, langlebig
Sauerstoff-16	^{16}O	8	16	99,76
Sauerstoff-17	^{17}O	8	17	0,04
Sauerstoff-18	^{18}O	8	18	0,20

3.8 Atommasse, Atomgewicht

Atome können nicht gewogen werden. Man kann jedoch die relative Masse der Atome untereinander bestimmen.

Die **Masseneinheit u** (engl. atomic mass **u**nit) ist definiert als ein zwölftel der Masse des Kohlenstoffnuklids ^{12}C (Kohlenstoff mit 6 Protonen und 6 Neutronen):

$$\begin{aligned}\text{Atommasseneinheit } 1\text{u} &= 1/12 m\ ^{12}\text{C} \\ &= 1,6605 \times 10^{-27} \text{ kg}\end{aligned}$$

Da das Kohlenstoffnuklid ^{12}C aber ziemlich genau zwölf Mal so schwer wie ein Wasserstoffatom ist, kann man mit einem vernachlässigbar kleinen Fehler auch sagen:

Die Atommasse gibt an, um wieviel Mal schwerer ein Atom als ein Wasserstoffatom ist.

Elemente	Symbol	Atommasse in u gerundet
Wasserstoff	H	1
Kohlenstoff	C	12
Stickstoff	N	14
Sauerstoff	O	16
Magnesium	Mg	24

Mit Hilfe eines Massenspektrometers können die relativen Mengen und die Massen von Isotopen eines Elements einfach bestimmt werden.

Die durchschnittliche Atommasse eines Elements, das sich aus mehreren Isotopen zusammensetzt, entspricht der Summe der Produkte aus der natürlichen Häufigkeit jedes Isotops und seiner Masse.

Beispiel:

Das Element Chlor besteht immer zu 75,77% aus ^{35}Cl (Masse 34,97 u) und zu 24,23% aus ^{37}Cl (Masse 36,97 u).

Die relative Atommasse von natürlichem Chlor ergibt sich als Mittelwert aus den Massen und Häufigkeiten seiner Isotope:

$$[(34,97 \times 0,7577) + (36,97 \times 0,2423)] \text{ u} = \mathbf{35,45 \text{ u}}$$

3.9 Mol

Die absoluten Massen von Atomen sind extrem klein (10^{-25} bis 10^{-27} kg). Daher wurde der Begriff der Atommasseneinheit u eingeführt. Er erlaubt die Angabe der relativen Atommasse der verschiedenen Elemente.

Was fängt man nun mit den Atommassen an?

H 1,0079

F 18,998

O 15,999

Die relative Atommasse von Wasserstoff H ist 1,0079 u, jene von Fluor F ist 18,998 u. Ein Fluoratom ist also 19mal schwerer als ein Wasserstoffatom.

Bei einer gleichen Anzahl an Atomen ist F also 19mal schwerer als H.

Umkehrschluß: 1,0079 t (Tonnen) H enthalten dieselbe Zahl von H Atomen wie es F Atome in 18,998 t F gibt.

Allgemein gesagt:

Die Menge eines Elements, die dem Zahlenwert der relativen Atommasse u entspricht, enthält immer die gleiche Anzahl an Atomen.

Die Zahl der Atome, die sich in der in Gramm ausgedrückten Atommasse befindet, beträgt **$6,022 \times 10^{23}$** Teilchen.

Beispiel: 1,0079 g H bzw. 18,998 g F enthalten jeweils $6,022 \times 10^{23}$ Atome.

Diese Zahl wird **Avogadro-Zahl N_A** genannt [Lorenz Romano Amedeo Carlo Avogadro (1776-1856)].

Die **Stoffmenge**, die aus $6,022 \times 10^{23}$ Atomen besteht, nennt man ein **Mol**. Das Mol ist eine SI-Basiseinheit und ist folgendermaßen definiert:

1 Mol ist diejenige Stoffmenge, die aus genauso vielen Teilchen besteht, wie Atome in 12 g von ^{12}C Kohlenstoffnuklids enthalten sind.

1 mol eines Elements (Moleküls) enthält immer gleich viele Teilchen, nämlich $6,022 \times 10^{23}$.

N_A Coca-Cola-Dosen würden ausreichen, um die gesamte Erdoberfläche bis auf eine Höhe von über 300 km zu bedecken!!

Zusammenfassend:

Das **Mol** ist die Einheit der Stoffmenge (genauso wie das Meter die Einheit der Länge und die Sekunde die Einheit der Zeit ist):

- a) Formelgewicht in Gramm (Molmasse)
- b) Avogadro Zahl von Formeleinheiten (Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen,...)
- c) 22,41 L eines idealen Gases

Oder für den Mann auf der Straße: **Das Mol ist das Dutzend des Chemikers!**

<i>Gegenstand</i>	<i>Art des Satzes</i>	<i>Zahl im Satz</i>
Socken	Paar	2
Eier	Dutzend	12
Bier	Kiste	20
Atome, Moleküle	Mol	$6,022 \times 10^{23}$

Molmasse (molare Masse)

Die **molare Masse M** ist die **Masse des Stoffes in Gramm**, der ein **Mol Teilchen** enthält. Die molare Masse einer Verbindung ist die **Summe der molaren Massen** aller Atome des Moleküls oder der Formeleinheiten.

Verbindung	molare Masse [$\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$]
CO	28
HCl	36,5
NaCl	58,4

Beispiele:

1. Die relative Atommasse eines Na-Atoms beträgt 22,99 u.

22,99 g Na (=1 mol) enthalten daher $6,022 \times 10^{23}$ Atome.

Die molare Masse (Molmasse) von Na ist 22,99 g. (22,99 g/mol)

2. Die relative Atommasse eines H-Atoms beträgt 1,0079 u.

1,0079 g H (=1 mol) enthalten daher $6,022 \times 10^{23}$ Atome.

Die molare Masse (Molmasse) von H ist 1,0079 g. (1,0079 g/mol)

3. Die relative Molekülmasse von Wasser beträgt 18,02 u ($2 \times 1,0079 + 1 \times 15,999$).

18,02 g H_2O (=1 mol) enthalten daher $6,022 \times 10^{23}$ Moleküle H_2O .

Die molare Masse (Molmasse) von H_2O ist 18,02 g. (18,02 g/mol)

Die Stoffmenge n (Anzahl der Mole), aus der ein Stoff besteht, errechnet sich aus der Division der Masse des Stoffes durch seine Molmasse:

$$n(X) = \frac{m(X)}{M(X)}$$

$n(X)$Stoffmenge (mol)
 $m(X)$...Masse des Stoffes X
 $M(X)$...Molmasse des Stoffes X

Example:

- Wieviel mol Wasser sind im 1 Liter (ca. 1000 g) enthalten?

$$n(X) = \frac{1000g}{18g * mol^{-1}} = 55,5 mol$$

- Wieviel mol Ethanol C_2H_5OH (Alkohol) sind in 10,0 g enthalten? Wieviel Gramm sind in 0,1 mol Ethanol enthalten?
- Was wiegt mehr, 5,0 g or 0,0225 mol von Eisenoxid (Fe_2O_3)?
- 0,1 mol einer Substanz hat eine Masse von 4,0 g. Bestimme deren Molmasse?

Weitere Beispiele:

Wie groß ist die Masse eines einzigen ^{12}C Atoms?

1 mol ^{12}C hat eine Masse von 12 g.

1 mol enthält $6,022 \times 10^{23}$ Atome.

Die Masse eines ^{12}C Atoms ist daher

$$12 \text{ g} / (6,022 \times 10^{23}) = \mathbf{1,993 \times 10^{-23} \text{ g}}$$

Berechnen Sie die Masse von 3 mol Al_2O_3 (Korund)

Die Masse von 1 mol Al_2O_3 beträgt: $(2 \times 27) + (3 \times 16) = 102 \text{ g}$

Die Masse von 3 mol Al_2O_3 ist daher

$$3 \times 102 \text{ g} = \mathbf{306 \text{ g}}$$

Wieviel mol sind 21 g HNO_3 ?

1 mol HNO_3 sind: $1 + 14 + 3 \times 16 = 63 \text{ g}$

$$21/63 = \mathbf{0,33 \text{ mol}}$$

Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen hat ein Atom

a) N-14 (^{14}N)

b) Fe-56 (^{56}Fe)

Lösung:

Mit Hilfe des Periodensystems wird die Ordnungszahl Z , die der Zahl der Protonen bzw. der Elektronen entspricht, ermittelt. Die Zahl der Neutronen wird aus der gegebenen Massenzahl minus der Ordnungszahl ermittelt.

a) N-14: $Z = 7$, d.h. 7 Elektronen und 7 Protonen
Neutronen = $14 - 7 = 7$

b) Fe-56: $Z = 26$, d.h. 26 Protonen und 26 Elektronen
Neutronen = $56 - 26 = 30$

Bestimmen sie die gesamte Zahl an Protonen, Neutronen und Elektronen in einem Wassermolekül, H₂O.

Lösung:

H-1	Z = 1	1 Proton und 1 Elektron
O-16	Z = 8	8 Protonen, 8 Elektronen, 8 Neutronen

Wasser hat die chemische Formel H₂O.

Protonen: $(2 \times 1) + 8 = 10$

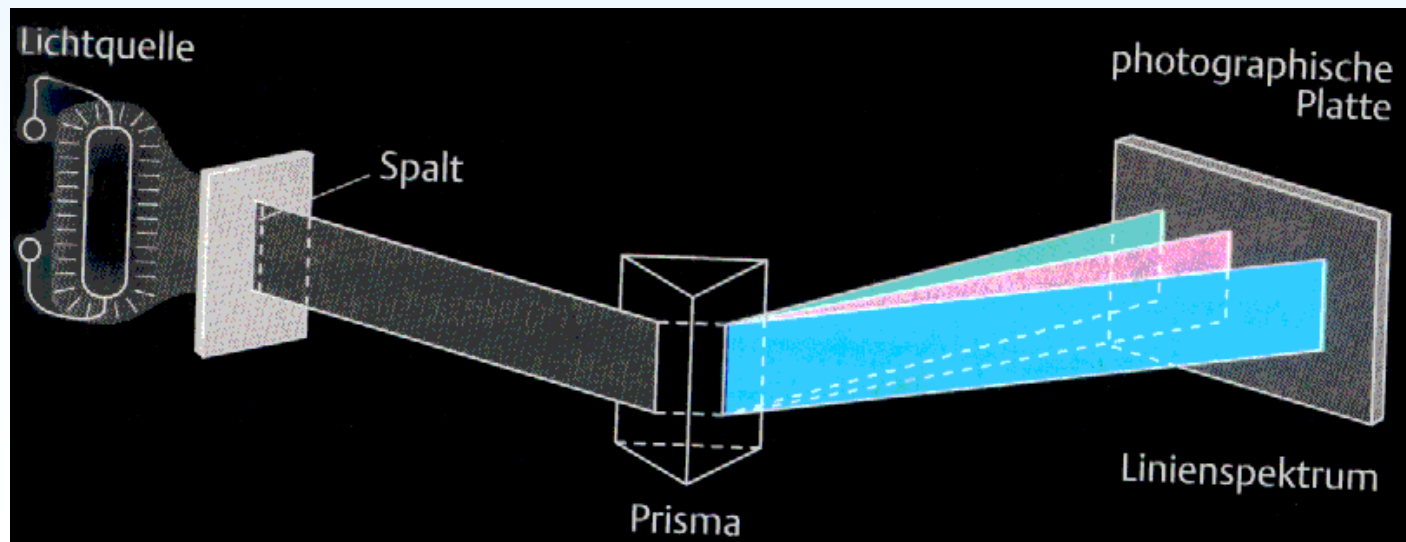
Elektronen: $(2 \times 1) + 8 = 10$

Neutronen: 8

3.10 Atomspektren und das Bohr'sche Atommodell

Einen Großteil unseres heutigen Wissens über den Aufbau der Atome verdanken wir der **Spektroskopie**. Darunter versteht man die Analyse des Lichts, das von Stoffen absorbiert oder emittiert wird. (Spektroskopie = griech. Erscheinung)

Gase oder Metalldämpfe können durch Erhitzen oder elektrische Entladung zum Leuchten gebracht werden. Wird das abgestrahlte Licht durch ein Prisma geleitet, erhält man ein charakteristisches **Linienpektrum (Emissionsspektrum)**. Werden umgekehrt Gase oder Metalldämpfe mit Licht bestrahlt, so absorbieren sie genau jene Wellenlängen, die sie auch aussenden können (**Absorptionsspektrum**).



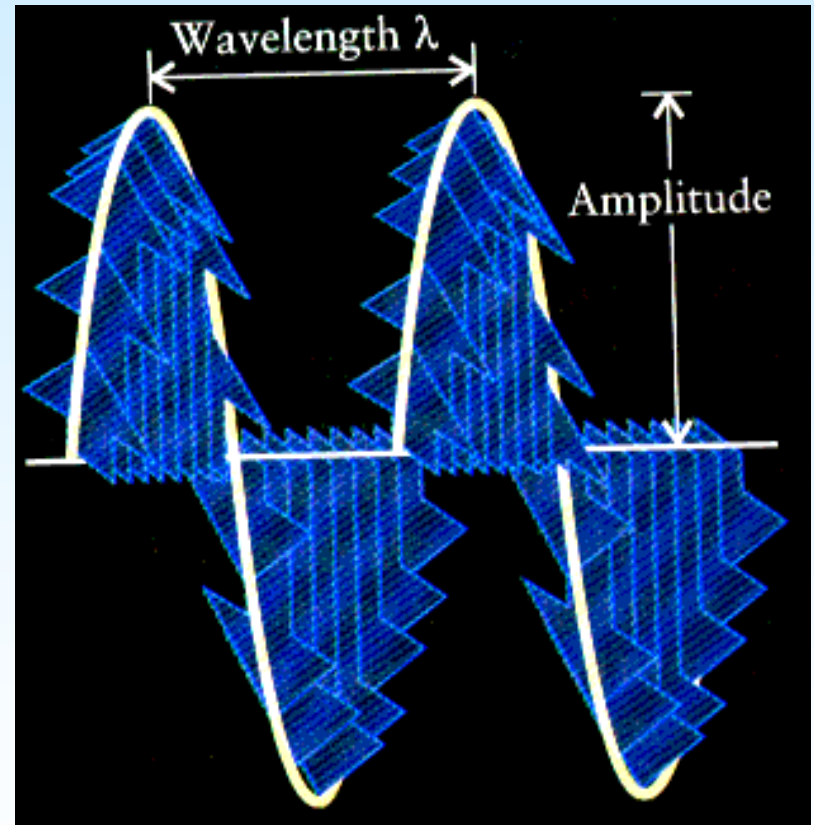
Elektromagnetische Strahlung

Elektromagnetische Strahlung besteht aus oszillierenden elektrischen und magnetischen Feldern, die im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit den Raum durchqueren.

Lichtgeschwindigkeit: $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

Eine elektromagnetische Welle ist durch die Amplitude und die Wellenlänge λ eindeutig charakterisiert. Die Amplitude bestimmt die Intensität der Strahlung. Wellenlänge λ und Frequenz ν hängen folgendermaßen zusammen:

$$\lambda \times \nu = c$$



Die Frequenz gibt die Zahl der Zyklen pro Sekunde an. Die Einheit der Frequenz, 1 Hertz (1 Hz) ist definiert als 1 Zyklus pro Sekunde:

$$1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$$

Die Frequenz einer bestimmten elektromagnetischen Strahlung bestimmt deren Eigenschaften und Verwendung.

Beispiel:

Sichtbares Licht, also jenes Licht, wie es vom menschlichen Auge wahrgenommen wird, hat eine Frequenz von etwa 10^{14} Hz. Die exakte Frequenz des sichtbaren Lichts bestimmt dessen Farbe:

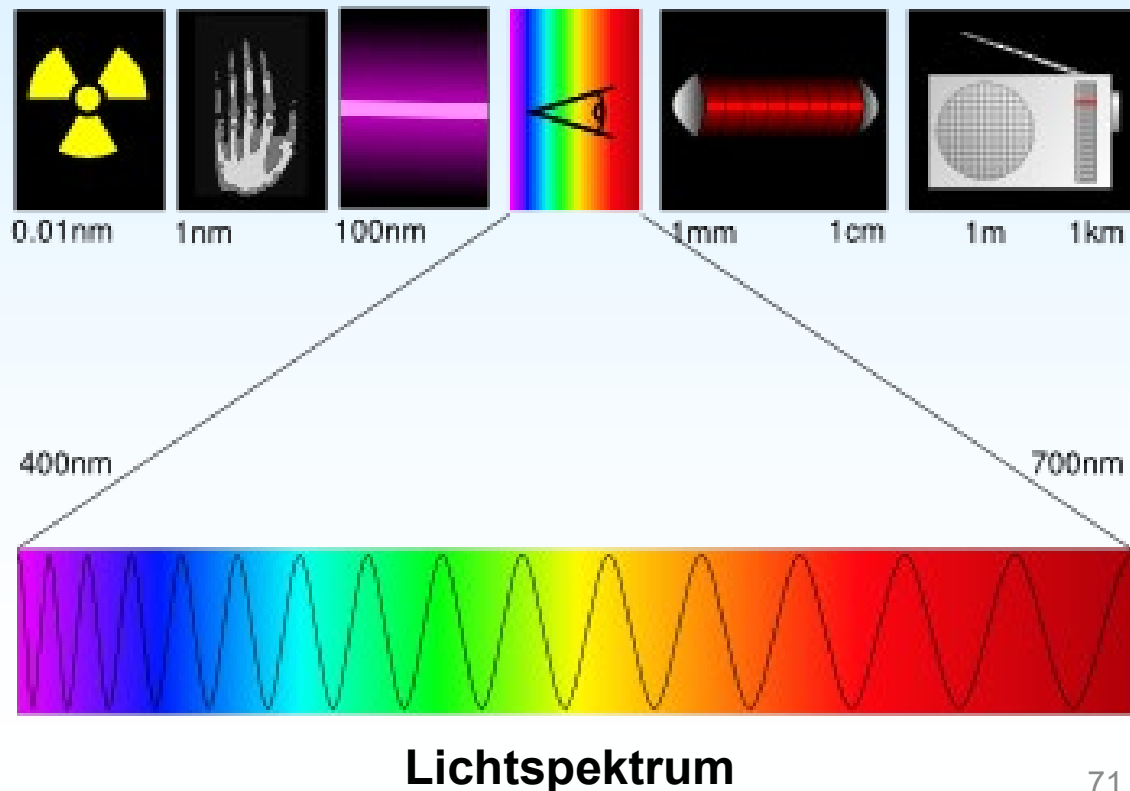
Blaues Licht:	$6,4 \times 10^{14} \text{ Hz}$
Gelbes Licht:	$5,2 \times 10^{14} \text{ Hz}$
Rotes Licht:	$4,3 \times 10^{14} \text{ Hz}$

Licht ist ein spezieller Teil des elektromagnetischen Spektrums, dessen Wellenlängenbereich ungefähr 380 bis 750 nm entspricht.

Weitere Bezeichnungen für das Lichtspektrum sind das **sichtbare Spektrum** oder der **visuelle Bereich (VIS)**.

Weißes Licht – wie etwa das Sonnenlicht – ist eine Mischung von Licht aller verschiedener Wellenlängen des sichtbaren Bereichs.

Angrenzend an das für den Menschen sichtbare Licht-Spektrum befindet sich im elektromagnetischen Spektrum der UV-Bereich bei niedrigeren und der IR-Bereich bei höheren Wellenlängen.



Max Planck (1900): Der Austausch von Energie zwischen Materie und elektromagnetischer Strahlung erfolgt in Quanten (oder „Paketen“ von Energie).

Energie von einem Körper wird nicht kontinuierlich, sondern in „Paketen“, den sogenannten „Quanten“ abgegeben (Grundaussage der Quantenmechanik).

Dabei sind die abgegebenen Energiemengen ein Vielfaches vom **Planckschen Wirkungsquantum h** :

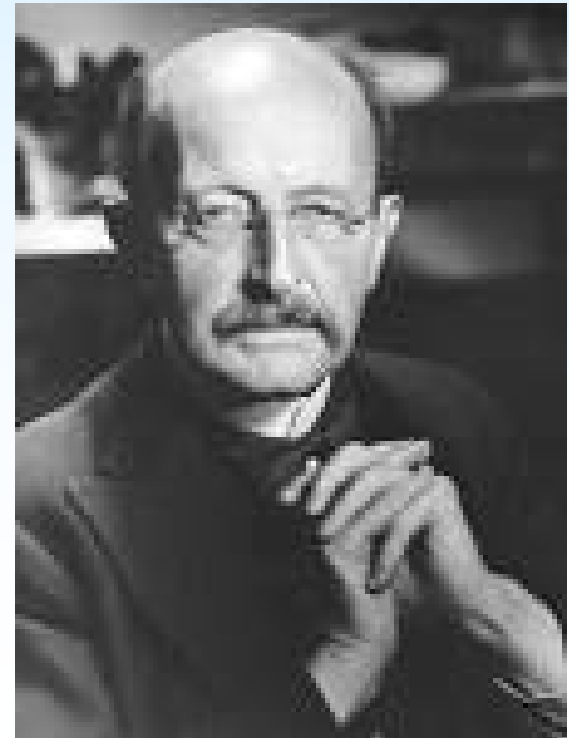
$$E = h \cdot \nu$$

h (Plancksches Wirkungsquantum) = $6,63 \cdot 10^{-34}$ Js

„Quanten“ werden auch als **Photonen** bezeichnet.

Max Karl Ernst Ludwig Planck
(1858 – 1947)

Nobelpreis für Physik (1918)



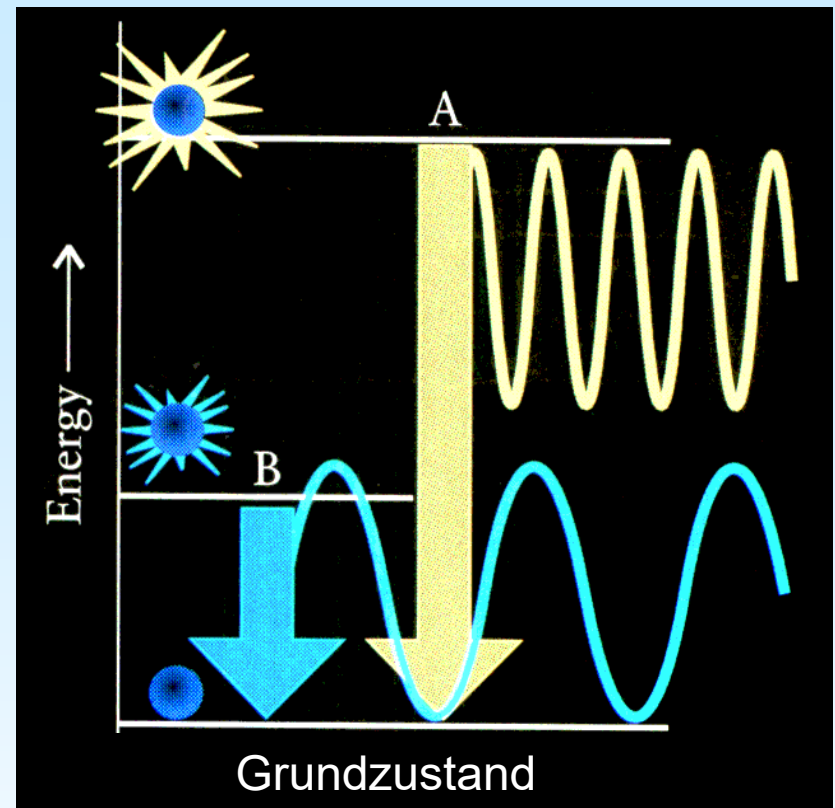
Wasserstoffspektrum: Angeregte Wasserstoffatome senden mit der von ihnen abgestrahlten Energie Informationen über ihren Aufbau aus!!

Durch Energiezufuhr (Erhitzen, Entladung) wird ein Elektron auf ein höheres Energieniveau gehoben (angeregter Zustand, instabil). Fällt das Elektron auf ein niedrigeres Energieniveau zurück, wird die Energiedifferenz der beiden Energieniveaus in Form von Photonen (Lichtquanten) abgestrahlt:

$$\Delta E = E_{\text{höher}} - E_{\text{niedriger}} = h \cdot \nu$$

Bohr'sche Frequenzbedingung

Die Tatsache, dass nur Licht ganz bestimmter Frequenz von angeregten Atomen abgestrahlt wird, bedeutet, dass Elektronen nur diskrete Energieniveaus einnehmen können.

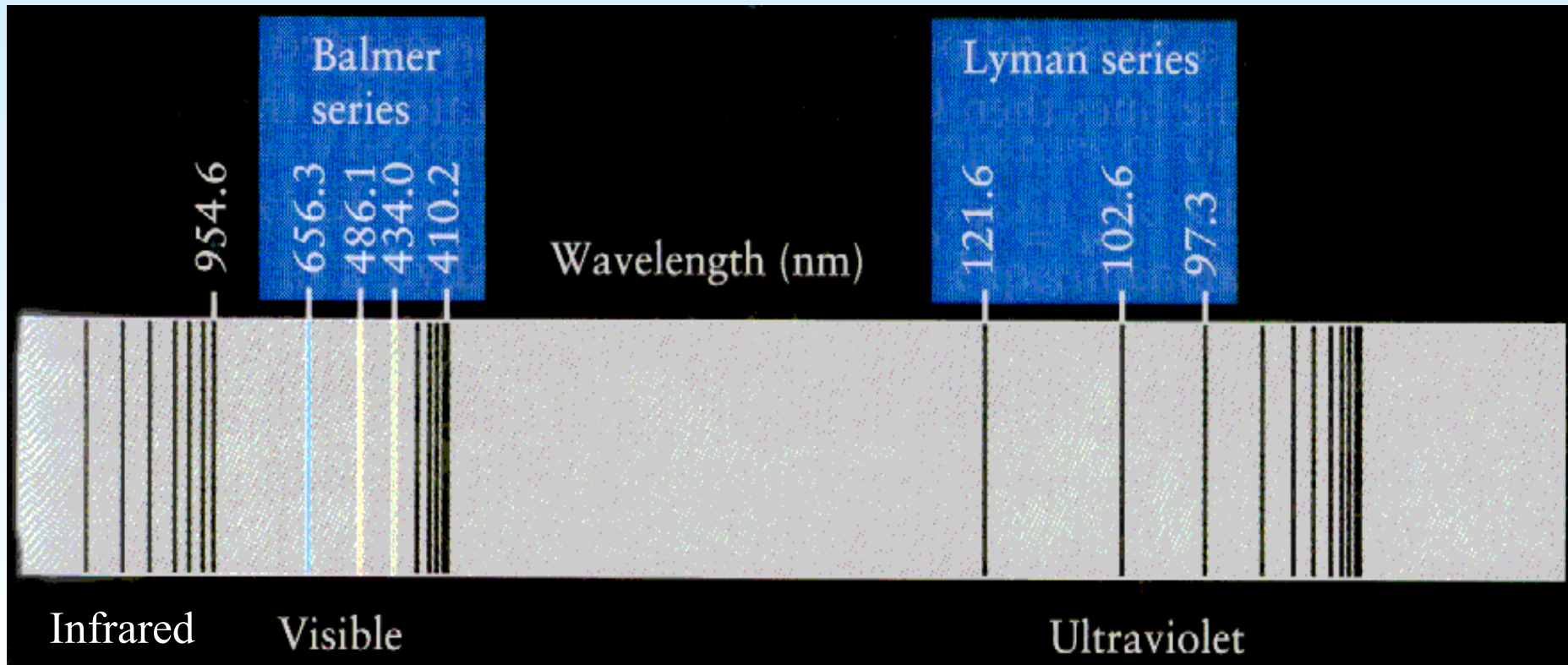


A, B angeregter Zustand

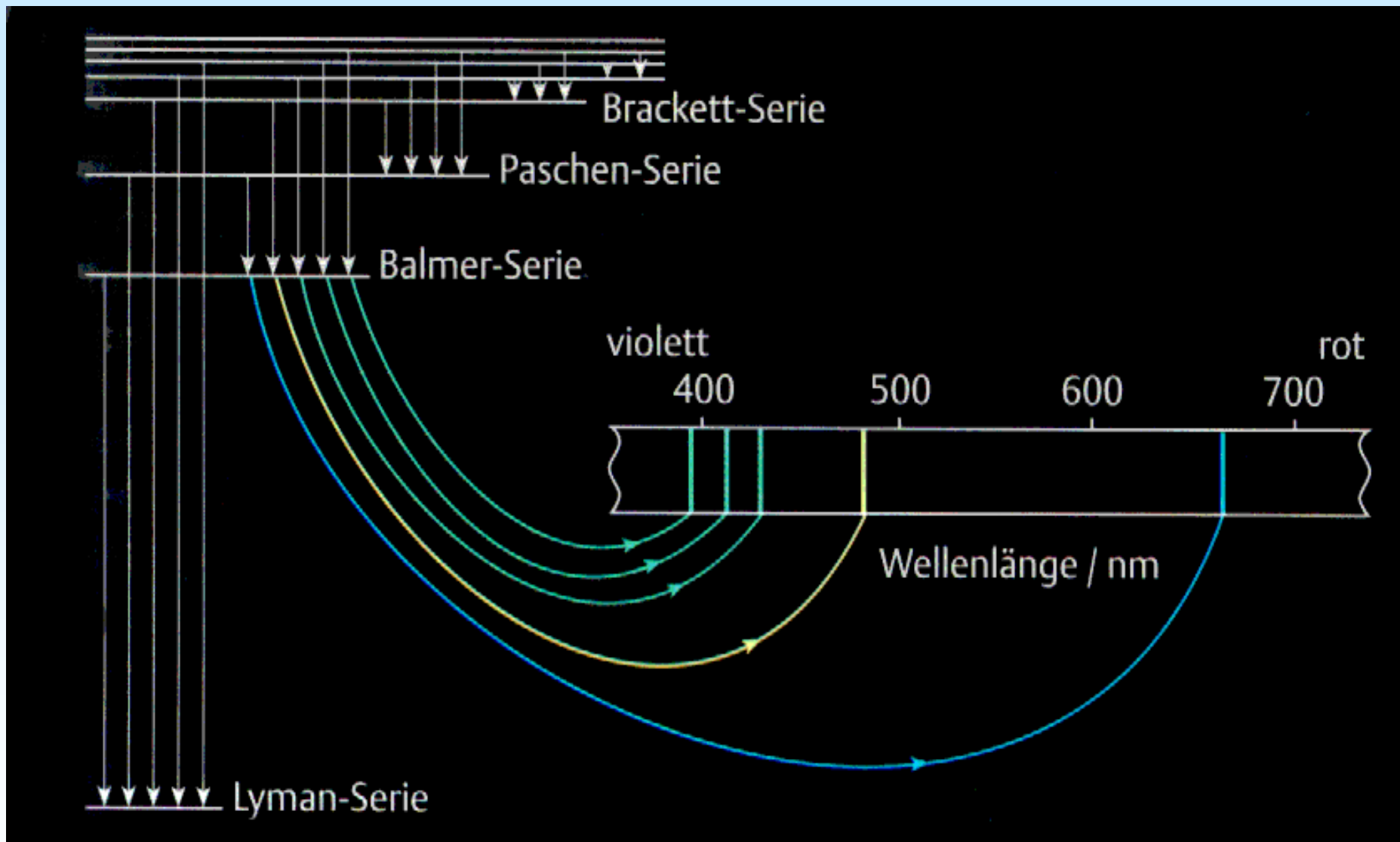
Jede spektrale Linie stammt also von einem konkreten elektronischen Übergang.

Die Analyse des Spektrums gibt also Rückschlüsse auf die möglichen Energieniveaus eines Elektrons.

Das gesamte Linienspektrum (Emissionsspektrum) von atomarem Wasserstoff. Angeregte Atome emittieren nicht nur sichtbares Licht, sondern auch ultraviolette (UV) und infrarote (IR) Strahlung. Die spektralen Linien werden zu Gruppen zusammengefasst, die nach ihren Entdeckern benannt sind.



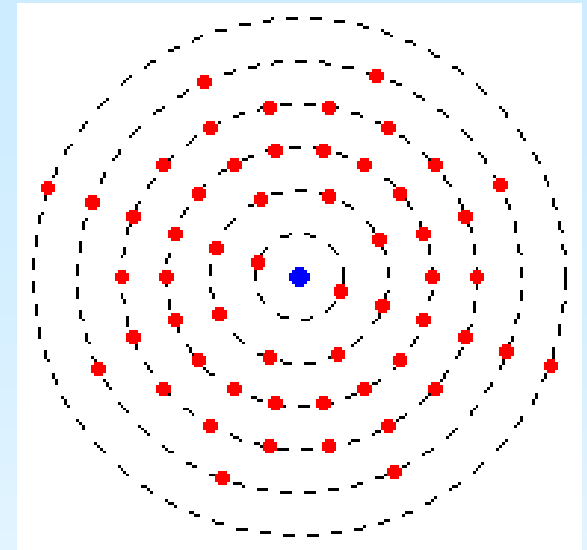
Wasserstoff z.B. leuchtet **rot**, weil die intensivste Linie im sichtbaren Bereich eine Wellenlänge von 656 nm hat.



Zusammenhang zwischen Elektronenübergängen im Wasserstoff und den beobachtbaren Linien im Spektrum

Aufgrund des beobachteten Linienspektrums von Wasserstoff entwickelte Niels Bohr 1913 eine Theorie zur Elektronenstruktur von Wasserstoff (**Bohrsches Atommodell**):

- Das Elektron des Wasserstoffs kann sich nur auf bestimmten Kreisbahnen um den Kern bewegen. Die Bahnen werden auch als Energieniveaus, Energiezustände, Energieterme oder Schalen bezeichnet.
- Die Bahnen sind konzentrisch um den Atomkern angeordnet und werden mit **K, L, M, N ...** oder einer Zahl **$n = 1, 2, 3, 4 \dots$** bezeichnet. (K-Schale, L-Schale,.....)
- Jede Bahn hat eine bestimmte diskrete Energie. Um das Elektron auf eine äußere Bahn zu bewegen ist Energie notwendig.
- Ist das Elektron auf der innersten Bahn, spricht man vom **Grundzustand**. Gelangt das Elektron auf eine höhere Bahn, ist es im **angeregten Zustand**.
- Fällt das Elektron von einem **angeregten Zustand** in einen weniger angeregten bzw. in den **Grundzustand** zurück, wird die Energiedifferenz als Strahlung einer bestimmten Frequenz abgegeben (Ursache für Linienspektren).



Bohrsches Atommodell

3.11 Quantenmechanische Atommodell

Das Bohrsche Atommodell ist allerdings nicht ganz korrekt. Es berücksichtigt zwar schon die Quantisierung der Energie, doch wird das Elektron als Partikel betrachtet.

Louis de Broglie (1927): Alle Teilchen (wie z.B. Elektronen) können auch als Welle betrachtet werden (Welle-Teilchen-Dualismus)

Laut de Broglie besitzen Teilchen eine Wellenlänge, die sog. de-Broglie-Wellenlänge. Er definierte die Wellenlänge als:

$$\lambda = h/p = h/(m \cdot v)$$

mit $p = m \cdot v$

p (Impuls)

Louis de Broglie
(1892 – 1987)

Nobelpreis für Physik (1929):
Entdeckung der Wellennatur
des Elektrons



Klassische Physik:

Von einem Teilchen, das sich entlang einer Bahn (Trajektorie) bewegt, kann jederzeit der Impuls und der Ort exakt bestimmt werden (Bohrsches Atommodell).

Moderne Physik:

Elementarteilchen haben auch Welleneigenschaften.

Ein Teilchen mit bestimmten Impuls hat eine bestimmte Wellenlänge (de Broglie). Von einer Welle ist aber keine präzise Ortsangabe möglich.

→ **Heisenbergsche Unschärferelation:**

Ort und **Impuls** eines Teilchens sind komplementär und können nicht gleichzeitig präzise bestimmt werden.

In der Quantenmechanik ist das Elektron als Welle zu betrachten. Es gilt die Unschärferelation: Das Elektron bewegt sich nicht auf diskreten Kreisbahnen.

In der Quantenmechanik wird anstelle eines bestimmten Ortes, an dem sich ein Teilchen aufhält, nur die Wahrscheinlichkeit angegeben, mit der man das Teilchen an einer bestimmten Stelle auffinden kann. Den mathematischen Ausdruck, der die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons beschreibt, nennt man die **Wellenfunktion Ψ** (griech.: Psi).

Mit Hilfe der **Schrödingergleichung** können Wellenfunktionen für die Elektronen in Atomen berechnet werden.

Zu jeder Wellenfunktion gehört ein definierter Energiezustand und eine Aussage über die Wahrscheinlichkeitsdichte.

Die **Wellenfunktion Ψ** eines Elektrons in einem Atom bezeichnet man als Orbital (von Orbit, Umlaufbahn).

Die Wahrscheinlichkeit, ein Elektron an einer bestimmten Stelle anzutreffen, ist proportional zum Quadrat der Wellenfunktion (Ψ^2) an diesem Ort.



**Erwin
Schrödinger**
(1887 – 1961)

Nobelpreis für
Physik (1933)

Die Wellenfunktionen des Elektrons im Wasserstoffatom sind durch vier Quantenzahlen (n, l, m_l, m_s) festgelegt:

Hauptquantenzahl n

Bestimmt die Energie des Elektrons und nimmt die Werte 1,2,3,... an.
Anschaulich gibt die **Hauptquantenzahl n** die Größe des Orbitals an.

Alle Orbitale, die zur gleichen Hauptquantenzahl gehören, bezeichnet man als eine Schale (wie im Bohrschen Atommodell).

Anzahl an Orbitalen pro Schale: **n^2**

K-Schale: $n=1$	→	1 Orbital
L-Schale: $n=2$	→	4 Orbitale
M-Schale: $n=3$	→	9 Orbitale

Anzahl der Elektronen pro Schale: **$2n^2$**

K-Schale: $n=1$	→	2 Elektronen
L-Schale: $n=2$	→	8 Elektronen
M-Schale: $n=3$	→	18 Elektronen

Nebenquantenzahl l

Die **Nebenquantenzahl l (Bahndrehimpulsquantenzahl)** unterteilt die Orbitale der einzelnen Schalen in verschiedene Gruppen, die man auch als **Unterschalen** bezeichnet. Innerhalb der n-ten Schale treten die Nebenquantenzahlen 0,1,... bis n-1 auf. Jede Schale n kann in n Unterschalen unterteilt werden. Die Nebenquantenzahl gibt die Form des Orbitals an.

Hauptquantenzahl	Nebenquantenzahl	
n = 1	l = 0	1 Unterschale
n = 2	l = 0, l = 1	2 Unterschalen
n = 3	l = 0, l = 1, l = 2	3 Unterschalen
n = 4	l = 0, l = 1, l = 2, l = 3	4 Unterschalen
n = 5	l = 0, l = 1, l = 2, l = 3, l = 4	5 Unterschalen
usw.		

Anstelle der Zahlen hat sich für die Unterschalen auch eine Buchstabenabkürzung durchgesetzt.

l = 0	s-Orbital (sharp)
l = 1	p-Orbital (principal)
l = 2	d-Orbital (diffuse)
l = 3	f-Orbital (fundamental)

Magnetische Quantenzahl m_l

Die **magnetische Quantenzahl m_l** bezeichnet die einzelnen Orbitale innerhalb der Unterschale. Sie kann die Werte $l, l-1, l-2, \dots$ bis $-l$ einnehmen.

In einer Unterschale der Nebenquantenzahl l befinden sich $(2l + 1)$ einzelne Orbitale.

Diese magnetische Quantenzahl gibt die räumliche Orientierung des Orbitals im dreidimensionalen Raum an.

Nebenquantenzahl

s-Orbital	$l = 0$	$m_l = 0$	$(2l + 1) = 1$
p-Orbital	$l = 1$	$m_l = +1, 0, -1$	$(2l + 1) = 3$
d-Orbital	$l = 2$	$m_l = +2, +1, 0, -1, -2$	$(2l + 1) = 5$
f-Orbital	$l = 3$	$m_l = +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3$	$(2l + 1) = 7$

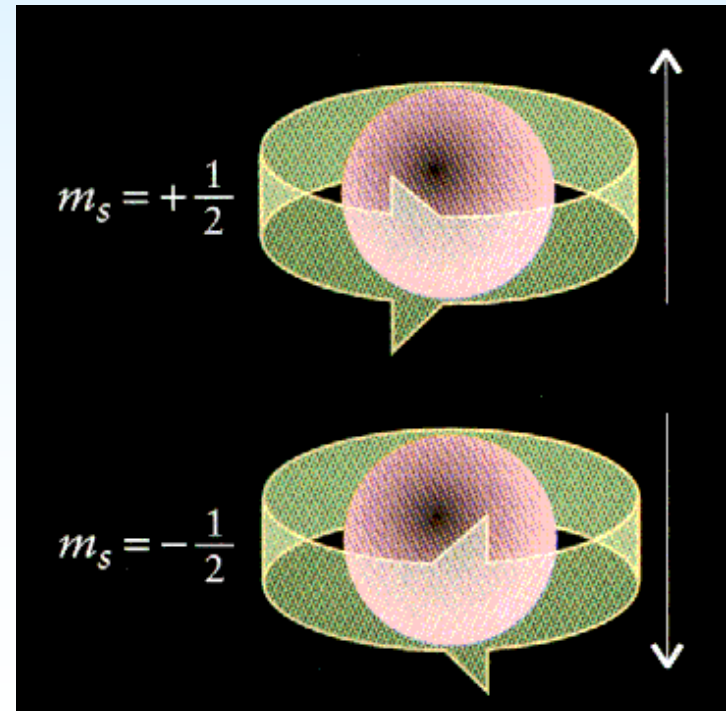
Spinquantenzahl m_s

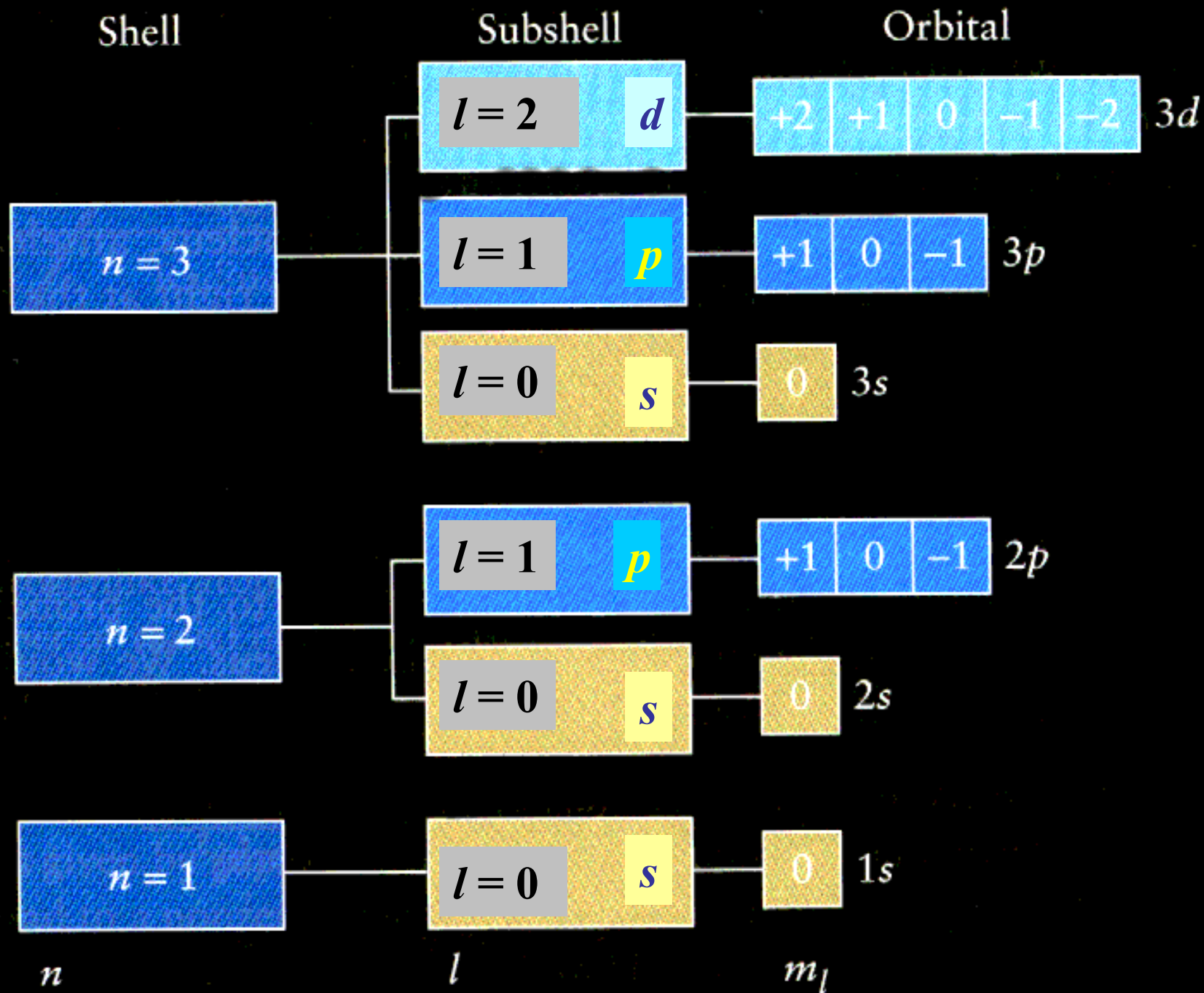
Es wurde festgestellt, dass die Elektronen eine Rotation um die eigene Achse ausführen. Aufgrund der Eigenrotation des Elektrons hat es einen Eigendrehimpuls, einen Spin.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Eigenrotation: Das Elektron dreht sich entweder im oder entgegen dem Uhrzeigersinn. Diese beiden Zustände werden durch die **Spinquantenzahl m_s** unterschieden, die nur die Werte $-1/2$ oder $+1/2$ annehmen kann.

$$m_s = +1/2 \text{ oder } \uparrow$$

$$m_s = -1/2 \text{ oder } \downarrow$$





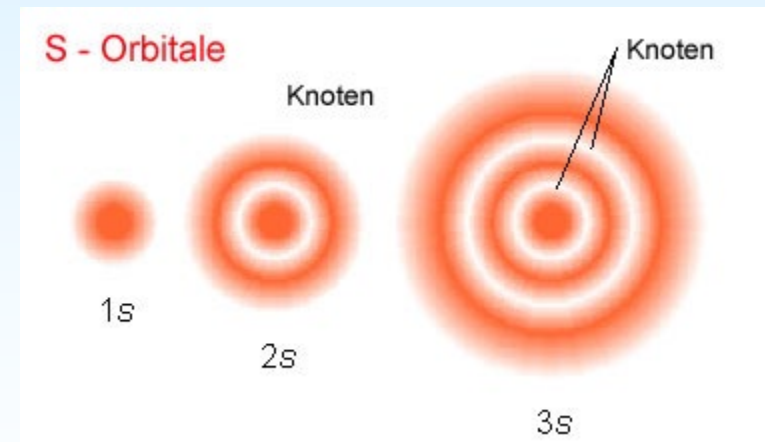
Wie stellt man Orbitale („Elektronenwolken“) graphisch dar?

Prinzipiell werden die Umrisse der Oberfläche (**Grenzflächendiagramme**) dargestellt, innerhalb der die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen anzutreffen, 90% beträgt.

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der **s-Orbitale** ist seitlich dargestellt.

Die Farbintensität in der graphischen Darstellung gibt die Wahrscheinlichkeit der Elektronenposition an (Elektronendichte). Die Wahrscheinlichkeit ist in der Nähe des Kerns am höchsten.

Mit zunehmender Energie treten sog. **Knoten** auf. Hier ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit null.



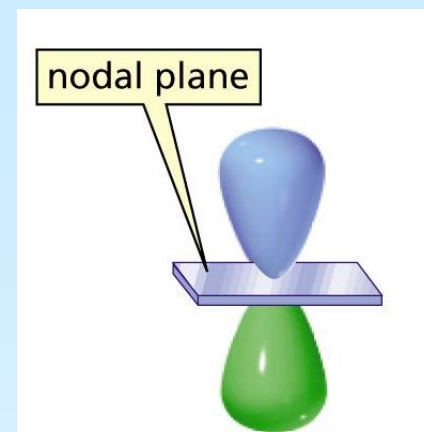
Grenzflächendiagramme von **s-Orbitalen** haben also eine **Kugelform**. Für s-Orbitale höherer Energieniveaus (höhere Hauptquantenzahl n) sind die Kugeldurchmesser größer.

Eine Unterschale mit $l = 1$ besteht aus **drei p -Orbitalen**.

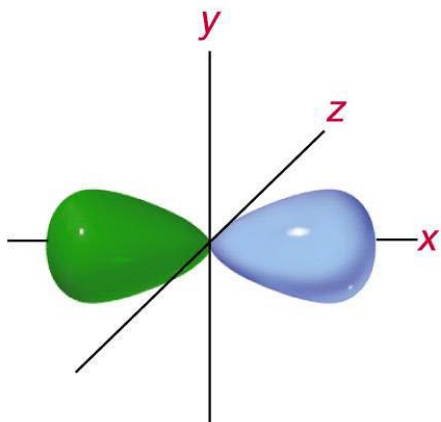
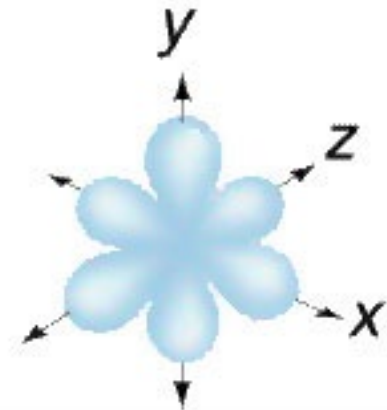
p -Orbitale sind nicht kugelsymmetrisch. Durch den Atomkern geht eine ebene Knotenfläche (nodal plane). Auf jeder Seite der Knotenfläche ist ein Bereich höherer Ladungsdichte.

p -Orbitale haben **hantelförmige** Gestalt. **p -Orbitale** höherer Hauptquantenzahl ($3p$, $4p$) haben ähnliche Gestalt, jedoch weiter vom Kern entfernt liegende größte Ladungsdichten.

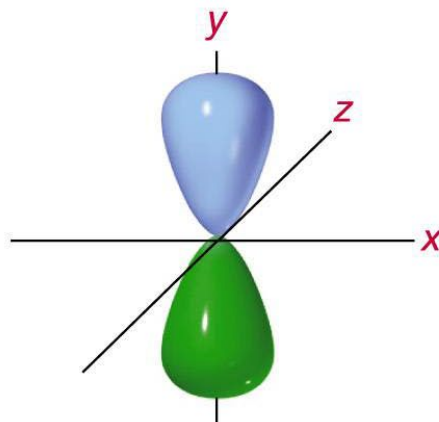
Die Grenzflächendiagramme der drei p -Orbitale ($n > 1$)



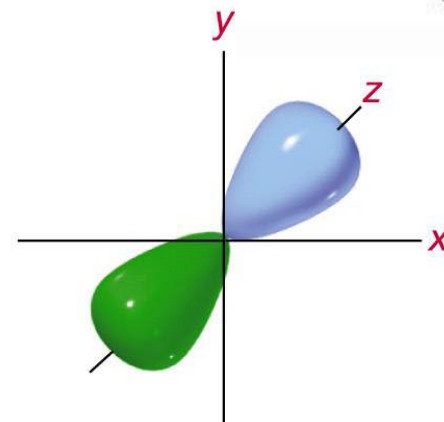
alle 2 p -Orbitale



$2p_x$ orbital

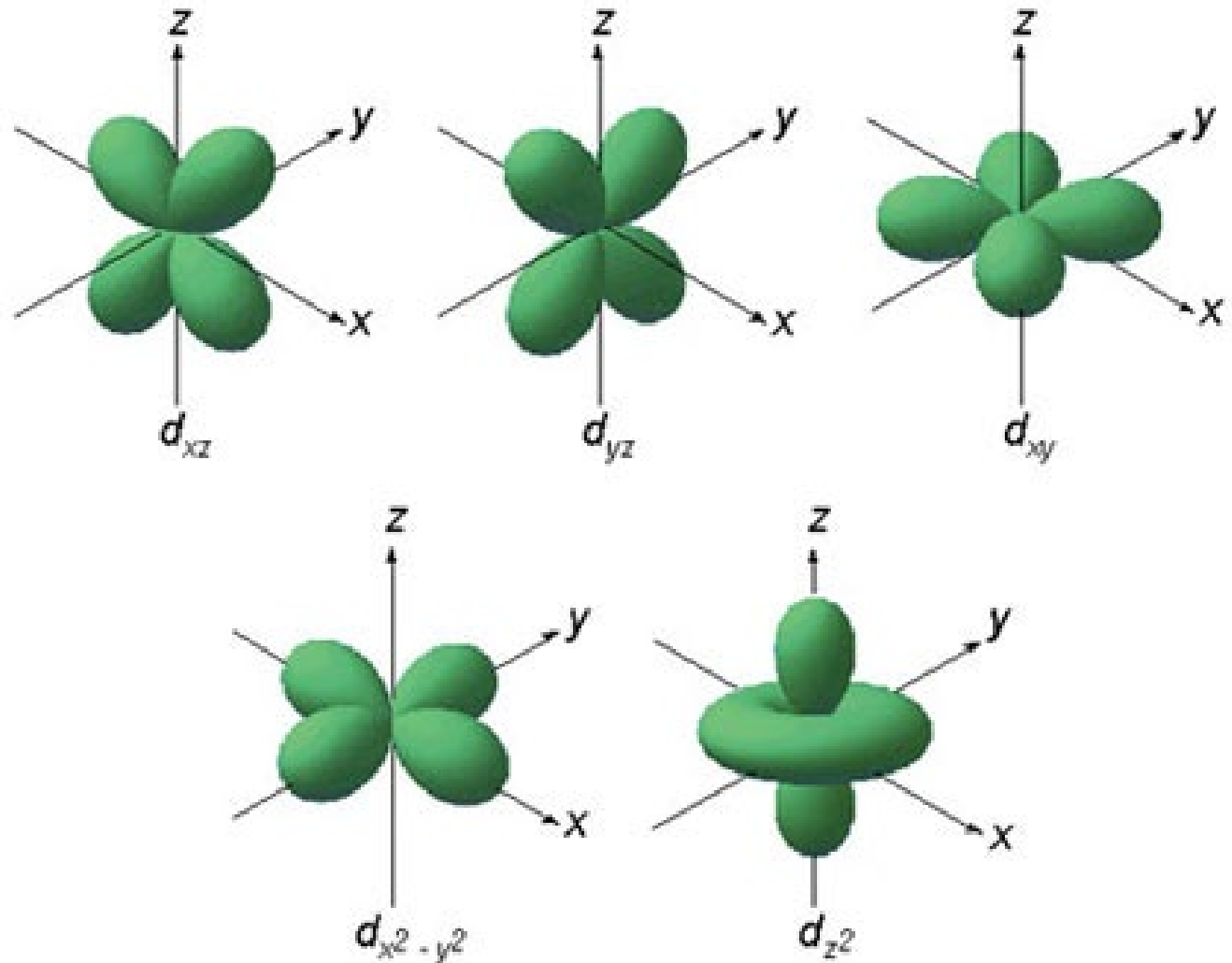


$2p_y$ orbital



$2p_z$ orbital

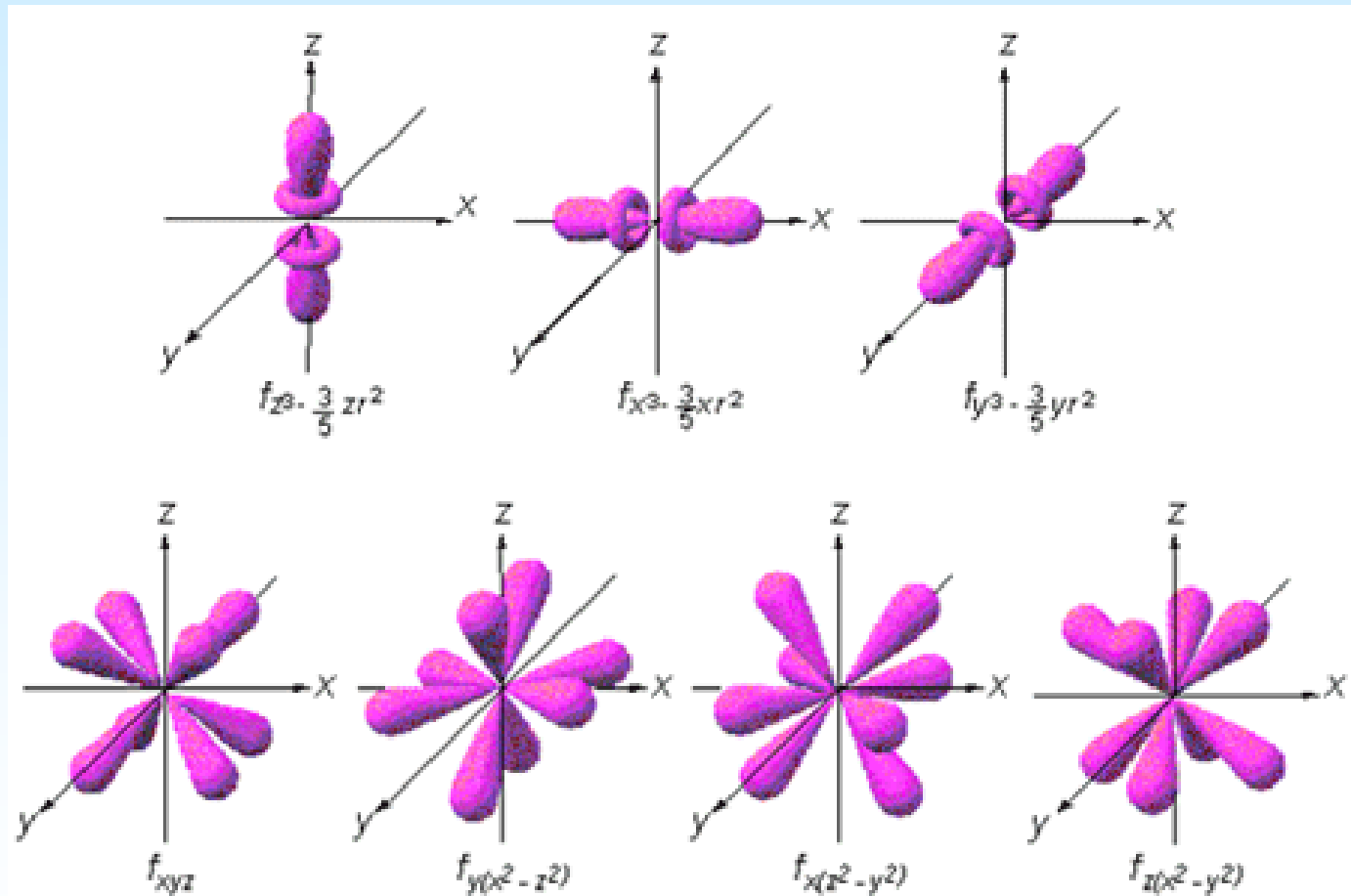
Die **fünf d -Orbitale** ($n > 2$, $l = 2$)



**Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit
am Kern ist Null!**

Die **sieben f-Orbitale** einer „Schale“ ($n > 3, l = 3$)

**Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit
am Kern ist Null!**



Beispiel:

Wie lautet die allgemeine Formel für die Gesamtzahl an Orbitalen einer Schale der Hauptquantenzahl n ?

$n = 1$	$l = 0$	1 Orbital
$n = 2$	$l = 0, l = 1$	4 Orbitale (ein s-Orbital und drei p -Orbitale)
$n = 3$	$l = 0, l = 1, l = 2$	9 Orbitale (ein s-Orbital, drei p -Orbitale und fünf d-Orbitale)

$$n^2$$

Beispiel:

Wie lautet die Gesamtzahl an Orbitalen der Schale mit der Hauptquantenzahl 4?

$$n = 4$$

$$l = 0, 1, 2, 3$$

$$n^2 = 16$$

ein s-Orbital
drei p -Orbitale
fünf d -Orbitale
sieben f -Orbitale

Beispiel:

Die drei Quantenzahlen für ein Elektron des Wasserstoffatom seien $n = 3$, $l = 1$, und $m_l = -1$. In welchem Orbital ist das Elektron lokalisiert?

$n = 3$	3. Schale
$l = 1$	p -Orbital
$m_l = -1$	p_x -Orbital

Das Elektron befindet sich im **$3p_x$** Orbital.

Beispiel:

Wieviele Unterschalen sind für $n = 2$ und $n = 3$ möglich?

$$n = 2 \quad l = 0, 1, 2, \dots n-1$$

$$l = 0, 1$$

2 Unterschalen, s + p-
Orbitale

$$n = 3 \quad l = 0, 1, 2, \dots n-1$$

$$l = 0, 1, 2$$

3 Unterschalen, s + p + d-
Orbitale

4.1 Einleitung

Aufgrund der Ordnungszahlen allein lässt sich allerdings die spezielle Form des Periodensystems nicht verstehen:

Warum gibt es Haupt- und Nebengruppenelemente?

Zur Beantwortung dieser Fragen muss man andere Kriterien als die Ordnungszahl der Elemente heranziehen.

The diagram illustrates the periodic table with the following classifications:

- Hauptgruppen (Main Groups):** Groups 1, 2, and 13-18.
- Nebengruppen (Transition Groups):** Groups 3-10.
- Gruppen (Groups):** The entire periodic table is divided into groups.
- Perioden (Periods):** Rows 1-7.
- Lanthaniden (Lanthanides):** Elements La through Lu.
- Actiniden (Actinides):** Elements Ac through Lr.

1	H																	He	
2	Li	Be																	
3	Na	Mg											B	C	N	O	F	Ne	
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
6	Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
7	Fr	Ra		Ru	Ha														
			Lanthaniden: La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Actiniden: Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr																

Das Periodensystem umfasst sieben Perioden (waagerechte Zeilen), die folgende Anzahl von Elemente enthalten:

1. Periode (Vorperiode) 2 Elemente
2. Periode (1. kurze Periode) 8 Elemente
3. Periode (2. kurze Periode) 8 Elemente
4. Periode (1. lange Periode) 18 Elemente
5. Periode (2. lange Periode) 18 Elemente
6. Periode (3. lange Periode) 32 Elemente
7. Periode (4. lange Periode) 32 Elemente

Hauptgruppen

1

H

2

Li

Be

3

Na

Mg

4

K

Ca

Sc

5

Rb

Sr

Y

6

Cs

Ba

7

Fr

Ra

Perioden

1

H

2

Li

Be

3

Na

Mg

4

K

Ca

Sc

5

Rb

Sr

Y

6

Cs

Ba

7

Fr

Ra

Nebengruppen

4

K

Ca

Sc

5

Rb

Sr

Y

6

Cs

Ba

7

Fr

Ra

4

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

5

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

6

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

7

Ru

Ha

Hauptgruppen

Gruppen

B

C

N

O

F

Ne

Al

Si

P

S

Cl

Ar

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

Lanthaniden

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Actiniden

Ac

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

Lr

Namen für die Hauptgruppen des Periodensystems

Name	Hauptgruppennummer	IUPAC-Nummer
Alkalimetalle	IA	1
Erdalkalimetalle	IIA	2
Erdmetalle	IIIA	13
Kohlenstoffgruppe	IVA	14
Stickstoffgruppe	VA	15
Sauerstoffgruppe (Chalkogene)	VIA	16
Halogenide	VIIA	17
Edelgase	VIIIA	18

Einerstelle der Gruppennummer = Anzahl der Außenelektronen (Valenzelektronen)

Periodennummer = Anzahl der mit Elektronen besetzten Schalen

4.2 Orbitalenergien

Das chemische Verhalten von Elementen wird **entscheidend** durch die *Elektronen in den **äußersten Elektronenschalen*** bestimmt, für Hauptgruppenelemente ist sogar nur die äußerste Elektronenschale von Bedeutung.

Ein Element kann beispielsweise in eine chemische Reaktion eintreten, indem es eines seiner äußersten **Elektronen** an ein anderes Element **abgibt**, oder indem es von einem anderen Element ein **Elektron** bei sich **einbaut**. Ein Element, das "gerne" solche Veränderungen in seiner Elektronenhülle vornimmt, ist chemisch reaktiv.

Ein Element, das mit seinem ursprünglichen elektronischen Zustand sehr "zufrieden" ist und ihn durchaus nicht ändern will, ist reaktionsträge. Die "Zufriedenheit" eines Elements mit der Struktur seiner äußersten Elektronenschale richtet sich nach seiner **Elektronenkonfiguration**, d. h. nach Zahl, Anordnung und Energie der Elektronen.

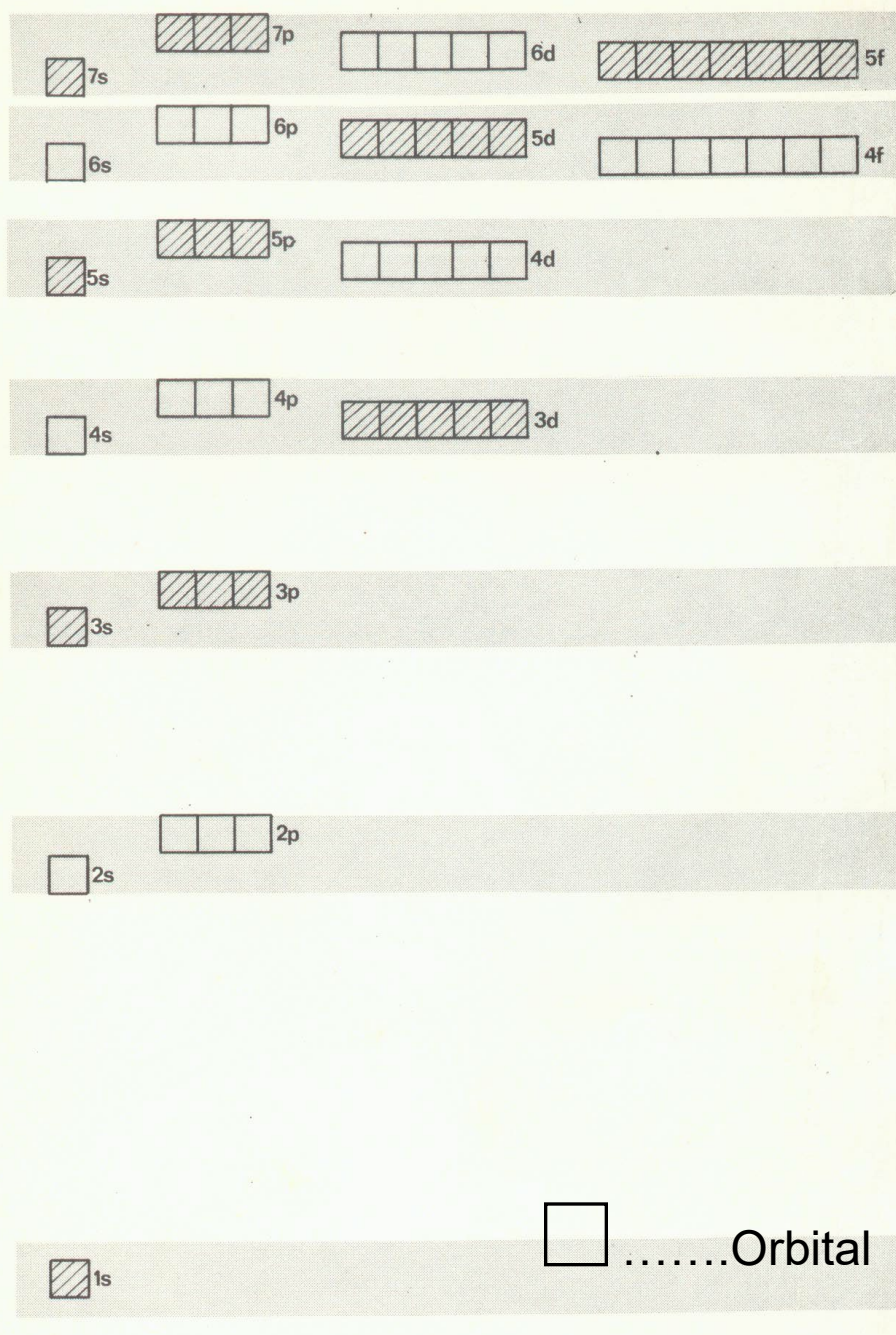
Die **chemische Reaktivität** steht im Zusammenhang mit der **Elektronenkonfiguration** der Elemente. Es ist also naheliegend, dass die Elektronenkonfiguration der Elemente den Schlüssel zum Periodensystem liefert!!

Prinzipiell besetzen in Mehrelektronen-Atomen die Elektronen ähnliche Orbitale wie im Wasserstoffatom. Jedoch sind aufgrund der höheren Kernladung und der Wechselwirkung zwischen den Elektronen die Energieniveaus der Orbitale innerhalb einer Schale nun unterschiedlich.

In Mehrelektronen-Atomen wird die Energie der Elektronen durch die höhere Kernladung teilweise erniedrigt, teilweise bewirkt die gegenseitige Abstoßung der Elektronen untereinander aber eine Anhebung der Energieniveaus bestimmter Orbitale. Als Konsequenz haben die Unterschalen einer bestimmten Hauptquantenzahl (einer gleichen Schale) nicht mehr idente Energie!

$n = 2$ (L-Schale) $2p$ -Orbitale sind energiereicher als $2s$ -Orbitale

$n = 3$ (M-Schale) $3p$ -Orbitale sind energiereicher als $3s$ -Orbitale
 $3d$ -Orbitale sind energiereicher als $3p$ -Orbitale

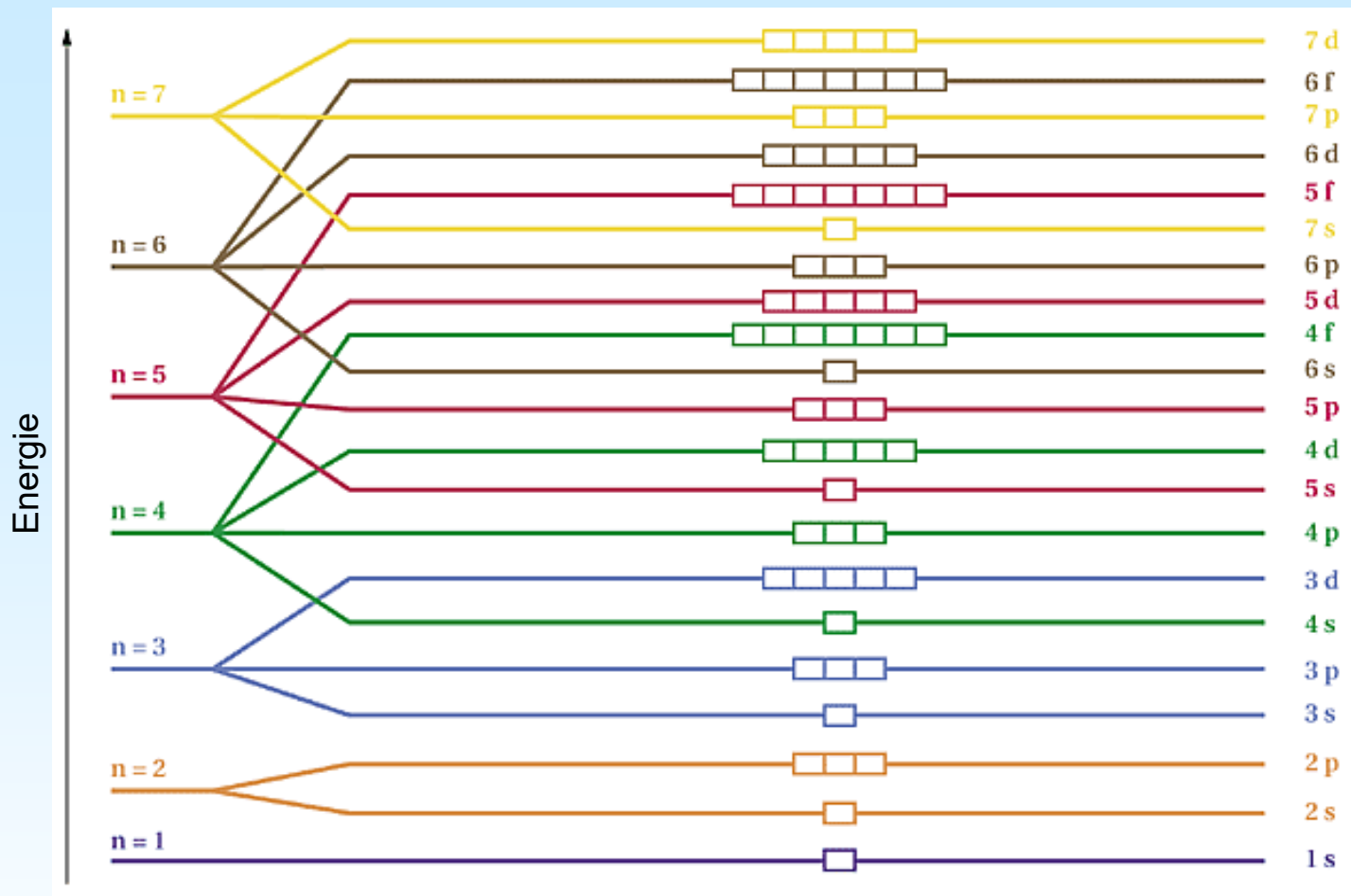


Energieniveauschema der Elektronenhülle

Durch die Nachbarschaft von Elektronen wird ein Elektron vom Kern teilweise abgeschirmt. Die effektive nukleare Anziehung wird durch die Wechselwirkung mit benachbarten Elektronen geringer. Folge: Anhebung des Energieniveaus.

s-Elektron hat hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit am Kern (Durchdringung oder Penetration des Kerns). Dies gilt nicht für ein *p*-Elektron. Daher ist ein *p*-Elektron effektiver abgeschirmt und seine effektive nukleare Anziehung ist geringer.

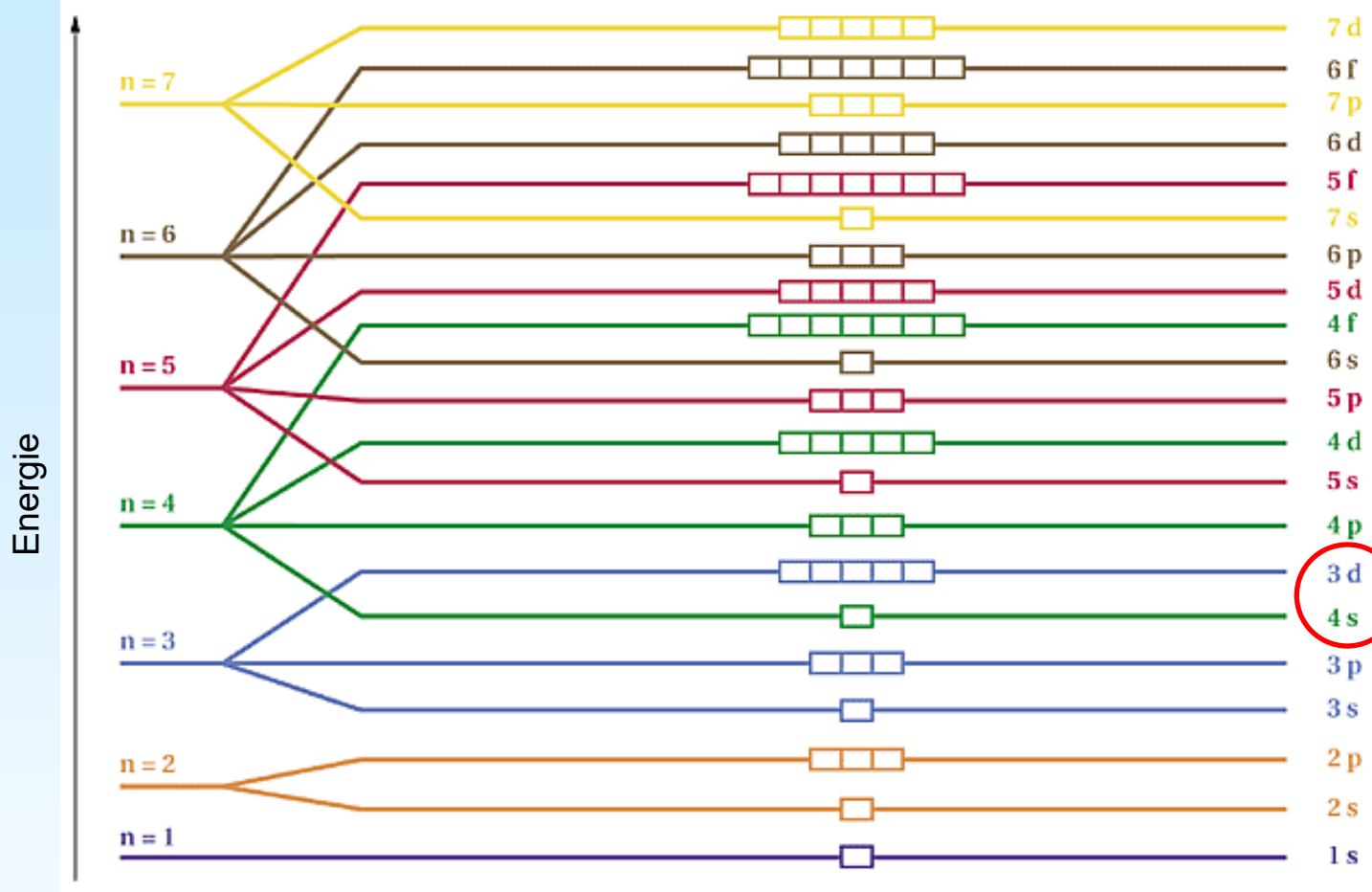
Ein s-Elektron ist also stärker gebunden und hat daher eine geringere Energie.



Die Folge von Durchdringung und Abschirmung ist, dass in Mehrelektronen-Atomen die Energien der Unterschalen innerhalb einer Hauptquantenzahl n im allgemeinen vom s- zu f-Orbital steigt:

$$s < p < d < f$$

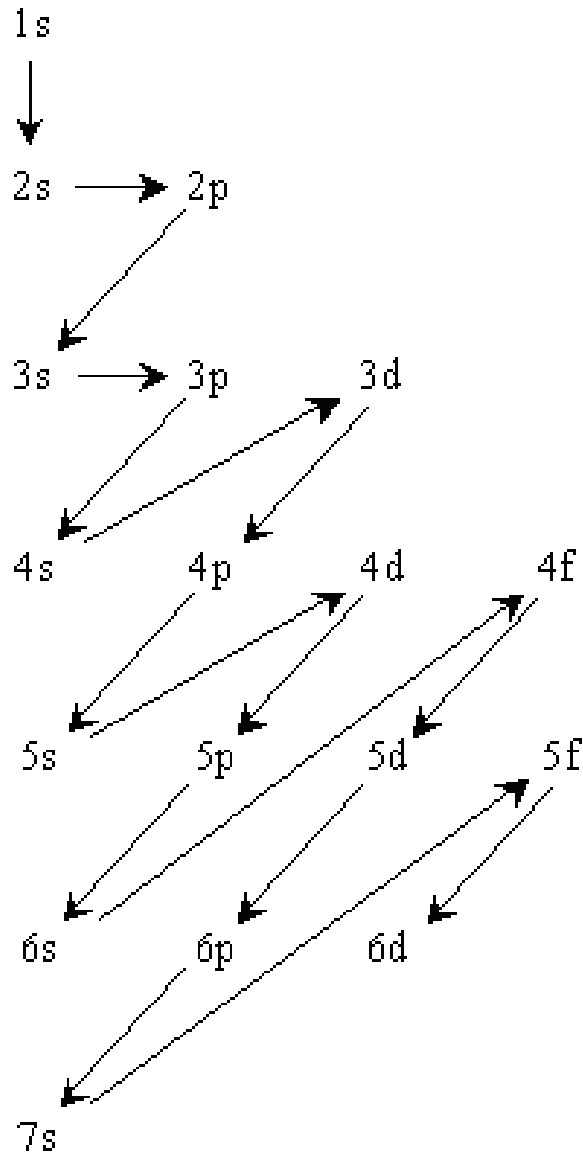
Die einzelnen Orbitale derselben Unterschale (wie die drei p -Orbitale einer p -Unterschale) bleiben auch in Mehrelektronen-Atomen entartet (gleiche Energie). 100



Effekte der Penetration und Elektron-Elektron-Abstoßung werden mit zunehmender Ordnungszahl komplizierter und führen zu einer Abweichung des Orbitalschemas vor allem wenn die Orbitale sehr ähnliche Energien haben wie z.B. die 4s- und 3d-Orbitale.

Abweichung ab $Z = 21$ (Sc, Scandium)

Das 4s-Elektron hat eine *viel* geringere Energie als ein 4p- oder 4d-Elektron. Die Energie eines 4s-Elektrons liegt auch bereits unter jener der 3d-Elektronen desselben Atoms.



Merkschema für die Auffüllung der Orbitale mit Elektronen

4.3 Aufbauprinzip des PSE

Die Elektronen eines Atoms besetzen die Orbitale nach folgenden Regeln:

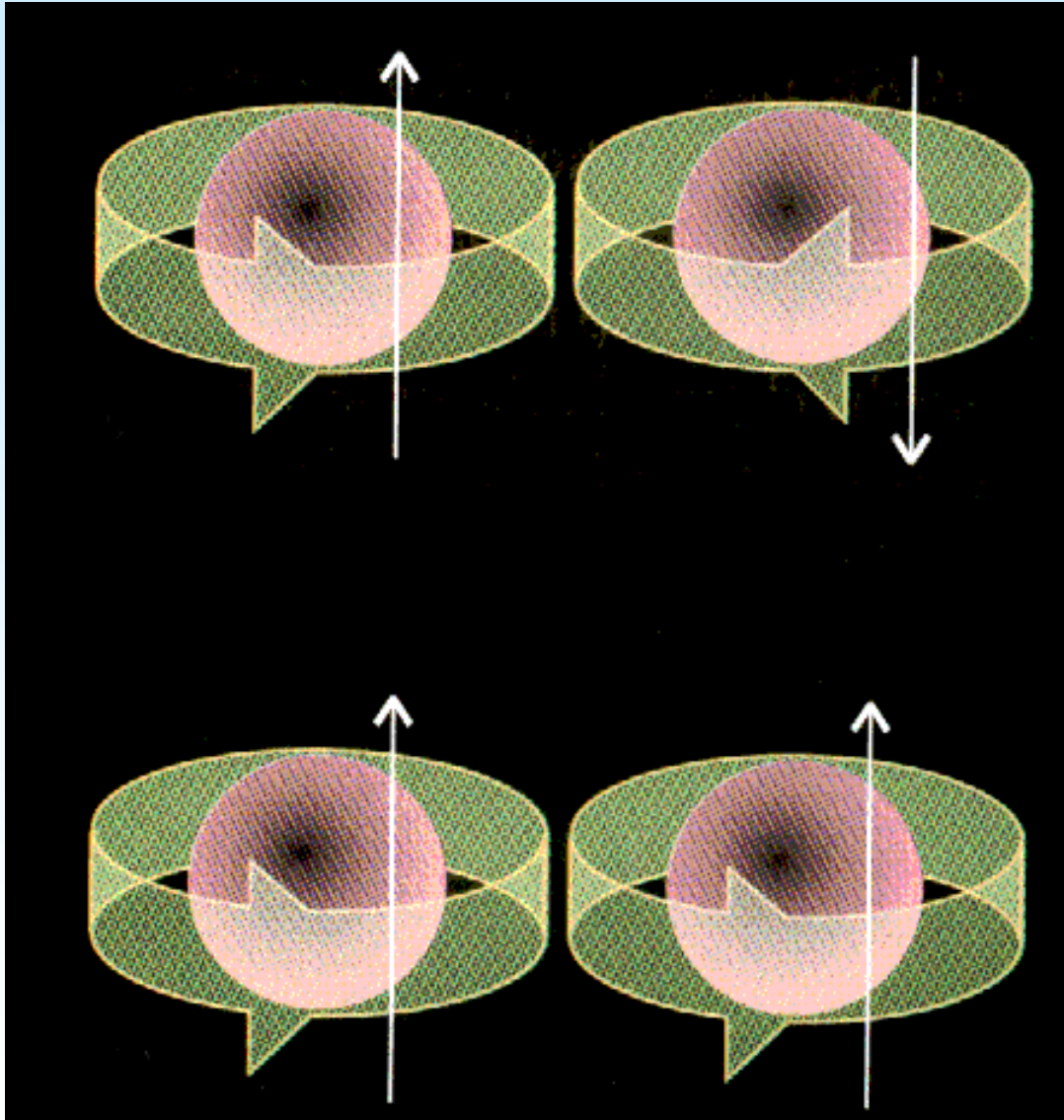
- Die Elektronen nehmen zunächst das **niedrigst mögliche Energieniveau** ein; höhere Energieniveaus werden erst gefüllt, wenn die darunter liegenden besetzt sind.
- Es dürfen keine zwei Elektronen in einem Atom in allen vier Quantenzahlen übereinstimmen. Wenn bei zwei Elektronen n , l , m_l übereinstimmen, müssen sie sich im Wert m_s unterscheiden. (**Pauli-Prinzip**)
Jedes **Orbital** im Energieniveaudiagramm kann daher **maximal 2 Elektronen** aufnehmen.
- Orbitale mit gleicher Energie werden zuerst mit je einem Elektron besetzt
(**Hundsche Regel**)
siehe später: C-Atom

Wolfgang Pauli
(1900-1958)

Österreichischer Physiker

Nobelpreis für Physik (1945)



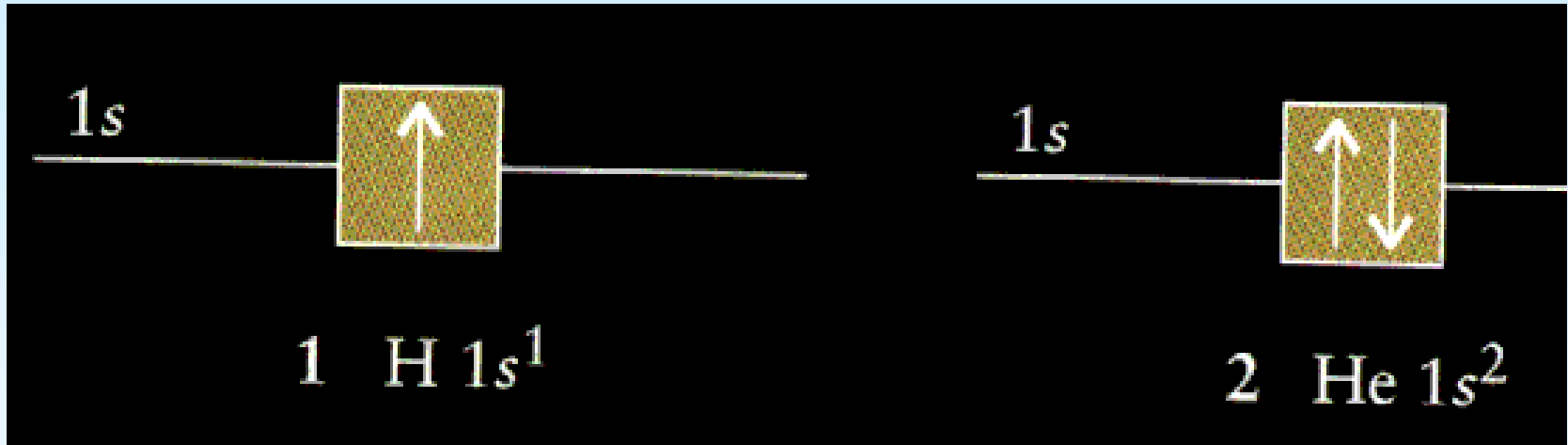


Gepaarte Elektronen in einem Orbital.

Spin entgegengesetzt: $\uparrow\downarrow$

Ungepaarte Elektronen
Spin parallel: $\uparrow\uparrow$
Müssen immer
verschiedenen Orbitalen
angehören.

Die beiden Elemente der (**K-Schale**) **1.Periode** ($n=1$):
Wasserstoff (H) und Helium (He)



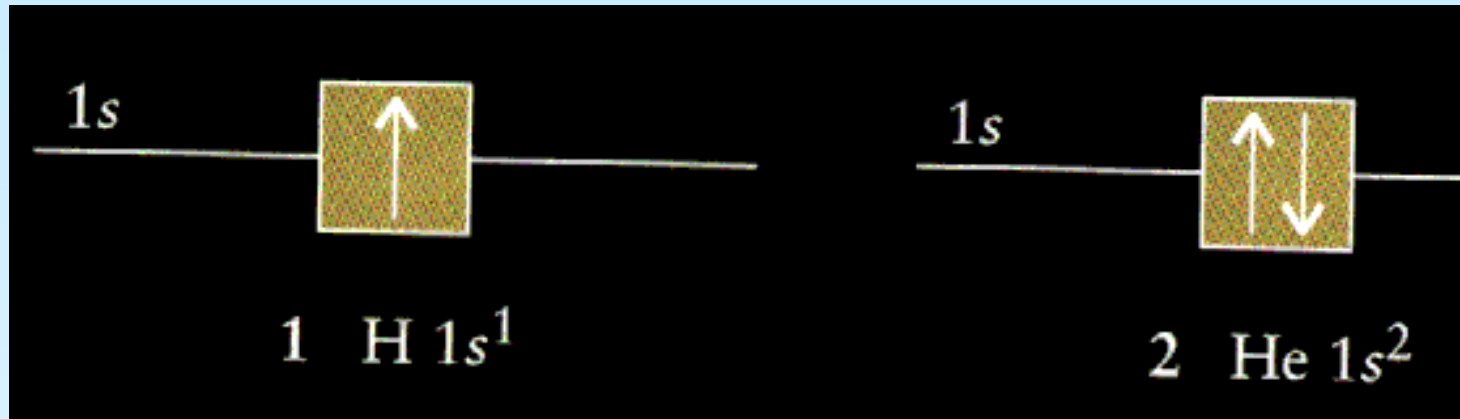
Für die **chemischen Eigenschaften** der Elemente ist die **Elektronenkonfiguration der Außenschale** entscheidend.

Die Außenschale wird auch als **Valenzschale** bezeichnet.

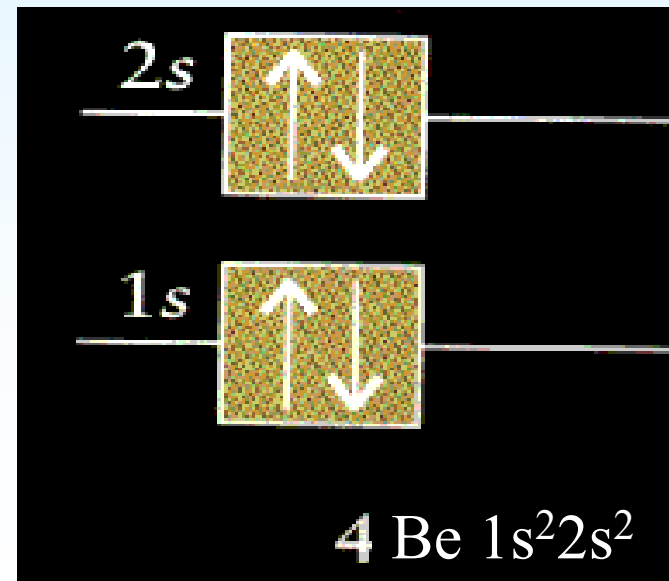
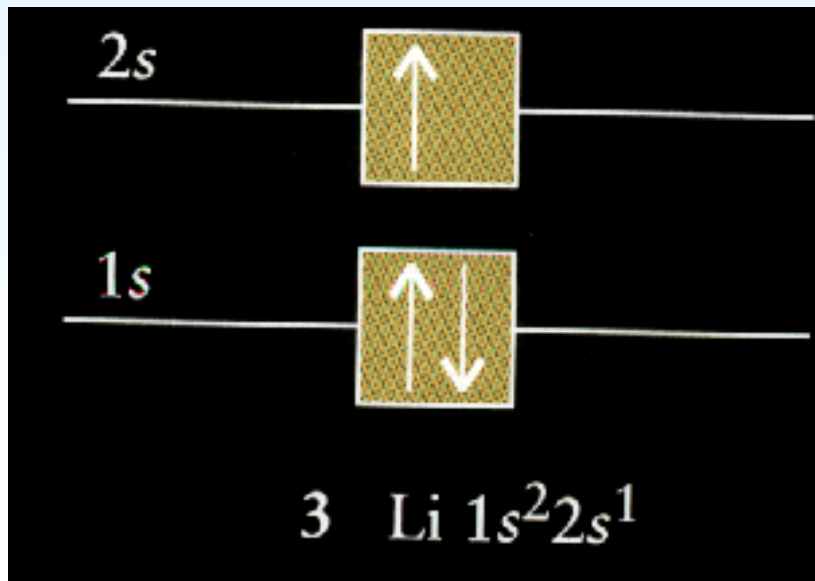
Für $n = 1$ ist die Valenzschale mit 2 Elektronen vollständig besetzt.

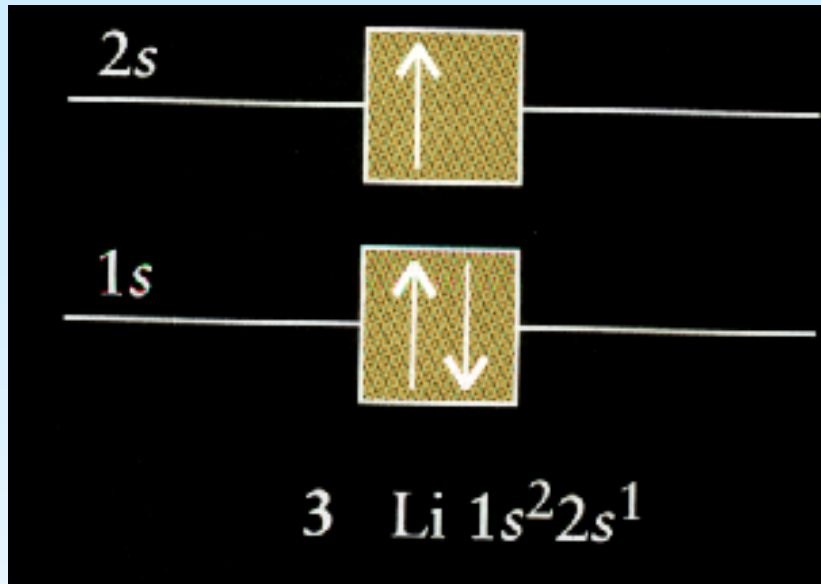
Helium hat eine „abgeschlossene“ Schale.

Gruppe Periode	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
K	1.00794 1H Wasserstoff																	4.00260 2He Helium
L	6.941 3Li Lithium	9.012182 4Be Beryllium											10.811 5B Bor	12.0107 6C Kohlenstoff	14.0067 7N Stickstoff	15.9994 8O Sauerstoff	18.9984032 9F Fluor	20.1797 10Ne Neon
M	22.989770 11Na Natrium	24.3050 12Mg Magnesium											26.981538 13Al Aluminium	28.0855 14Si Silicium	30.973761 15P Phosphor	32.065 16S Schwefel	35.453 17Cl Chlor	39.948 18Ar Argon
N	39.0983 19K Kalium	40.078 20Ca Calcium	44.955910 21Sc Scandium	47.867 22Ti Titan	50.9415 23V Vanadium	51.9961 24Cr Chrom	54.938049 25Mn Mangan	55.845 26Fe Eisen	58.933200 27Co Kobalt	58.6934 28Ni Nickel	63.546 29Cu Kupfer	65.39 30Zn Zink	69.723 31Ga Gallium	72.64 32Ge Germanium	74.92160 33As Arsen	78.96 34Se Selen	79.904 35Br Brom	83.80 36Kr Krypton
O	85.4678 37Rb Rubidium	87.62 38Sr Strontium	88.90585 39Y Yttrium	91.224 40Zr Zirkonium	92.90638 41Nb Niob	95.94 42Mo Molybdän	98.9063 43Tc Technetium	101.07 44Ru Ruthenium	102.9055 45Rh Rhodium	106.42 46Pd Palladium	107.8682 47Ag Silber	112.411 48Cd Cadmium	114.818 49In Indium	118.710 50Sn Zinn	121.760 51Sb Antimon	127.60 52Te Tellur	126.90447 53I Iod	131.293 54Xe Xenon
P	132.90545 55Cs Cäsium	137.327 56Ba Barium	*	178.49 72Hf Hafnium	180.9479 73Ta Tantal	183.84 74W Wolfram	186.207 75Re Rhenium	190.23 76Os Osmium	192.217 77Ir Iridium	195.078 78Pt Platin	196.96654 79Au Gold	200.59 80Hg Quecksilber	204.3833 81Tl Thallium	207.2 82Pb Blei	208.98038 83Bi Bismut	208.9824 84Po Polonium	209.9871 85At Astatin	222.0176 86Rn Radon
Q	223.0197 87Fr Francium	226.0254 88Ra Radium	**	261.1089 104Rf Rutherfordium	262.1144 105Db Dubnium	263.1186 106Sg Seaborgium	262.1231 107Bh Bohrium	265.1306 108Hs Hassium	266.1378 109Mt Meitnerium	269 110Ds Darmstadtium	272 111Rg Roentgenium	277 112Uub Ununbium	113 Uut Ununtrium	114 Uuq Ununquadium	115 Uup Ununpentium	116 Uuh Ununhexium	117 Uus Ununseptium	118 Uuo Ununoctium
Blocks	s-Block Elemente		d-Block Elemente										p-Block Elemente					
	f-Block Elemente																	
* Lanthanide				138.9055 57La Lanthan	141.116 58Ce Cer	140.90765 59Pr Praseodym	144.24 60Nd Neodym	146.9151 61Pm Promethium	150.36 62Sm Samarium	151.964 63Eu Europium	157.25 64Gd Gadolinium	158.92534 65Tb Terbium	162.50 66Dy Dysprosium	164.93032 67Ho Holmium	167.259 68Er Erbium	168.93421 69Tm Thulium	173.04 70Yb Ytterbium	174.967 71Lu Lutetium
** Actinide				227.0278 89Ac Actinium	232.0381 90Th Thorium	231.03588 91Pa Protactinium	238.02891 92U Uran	237.0482 93Np Neptunium	244.0642 94Pu Plutonium	243.0614 95Am Americium	247.0703 96Cm Curium	247.0703 97Bk Berkelium	251.0796 98Cf Californium	252.0829 99Es Einsteinium	257.0951 100Fm Fermium	258.0986 101Mv Mendelevium	259.1009 102No Nobelium	262.11 103Lr Lawrentium

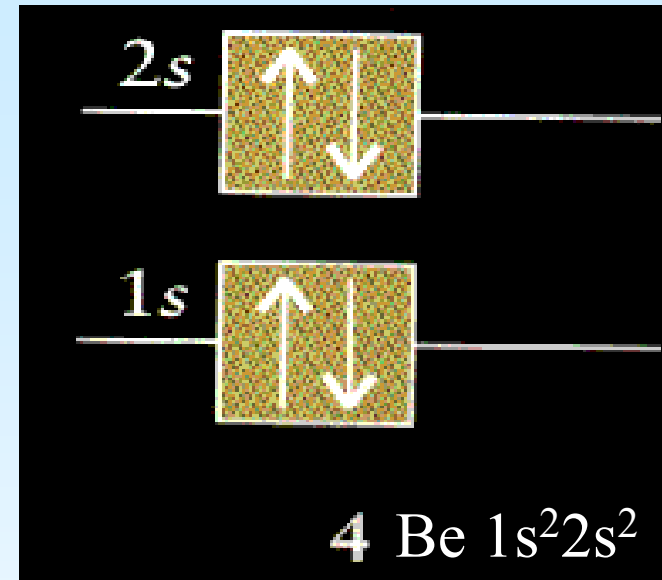


(L-Schale) **$n = 2$** : Die beiden ersten Elemente der **2. Periode**:
Lithium (Li) und Beryllium (Be)





Lithium hat 1
Valenzelektron:

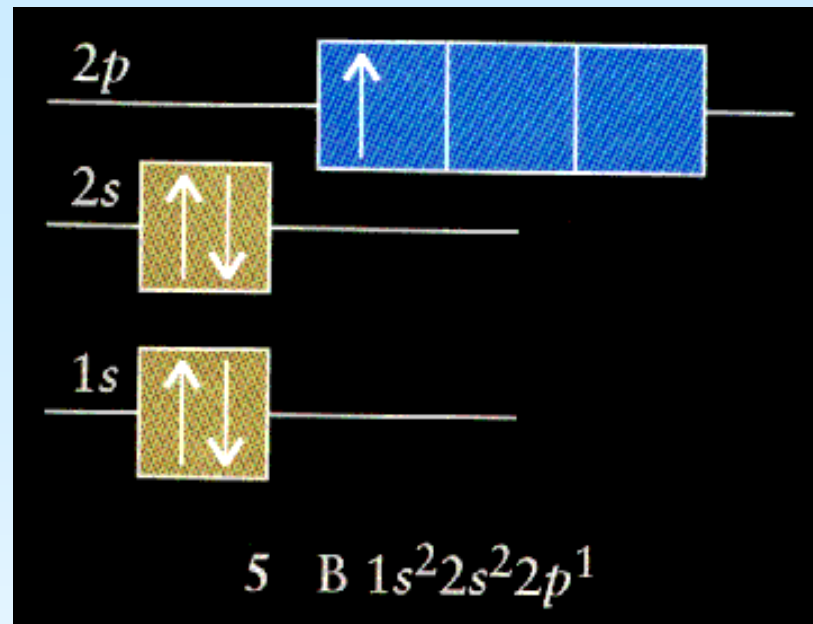


Beryllium hat 2
Valenzelektronen:



Im Verlauf chemischer Reaktionen können nur Valenzelektronen abgegeben werden. Lithium kann daher nur als **Li⁺** (oder Beryllium als **Be²⁺**) vorliegen und nicht als Li^{2+} oder Li^{3+} .

$Z = 5$
Bor (B)



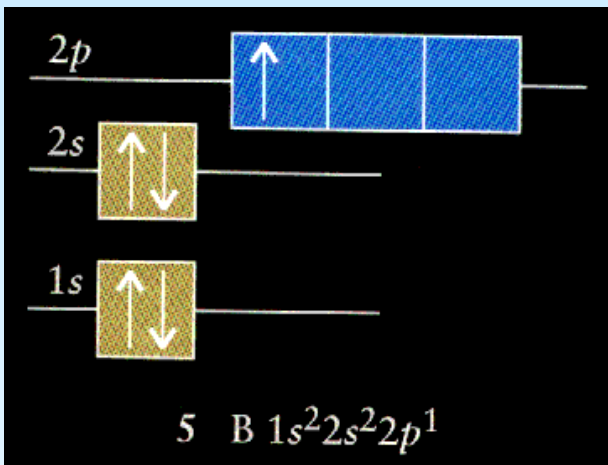
Wie lautet die Elektronenkonfiguration für $Z = 6$ (Kohlenstoff)?

Es gilt die **Hundsche Regel der maximalen Multiplizität**:

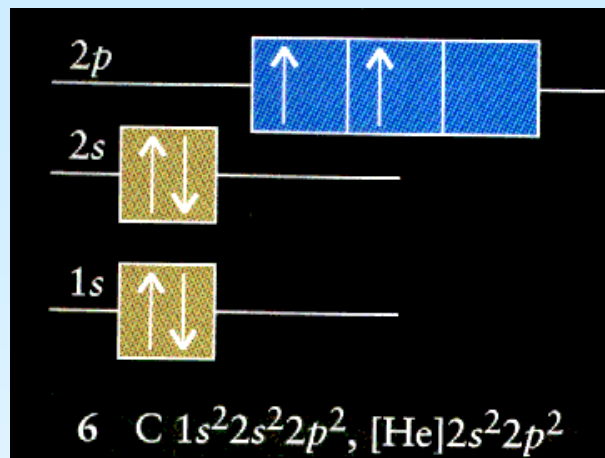
Elektronen verteilen sich auf energiegeliche (entartete) Orbitale so, dass eine maximale Zahl von ungepaarten Elektronen mit parallelem Spin resultiert.

z.B. $3d^4$

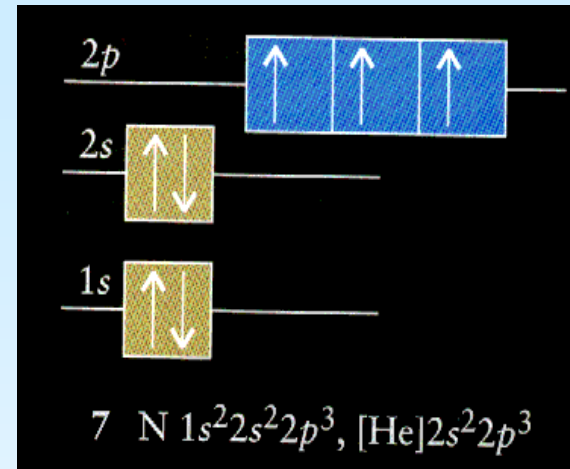




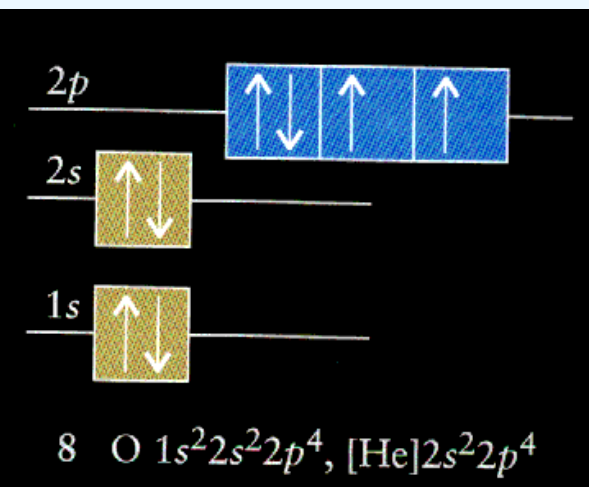
Bor (B)



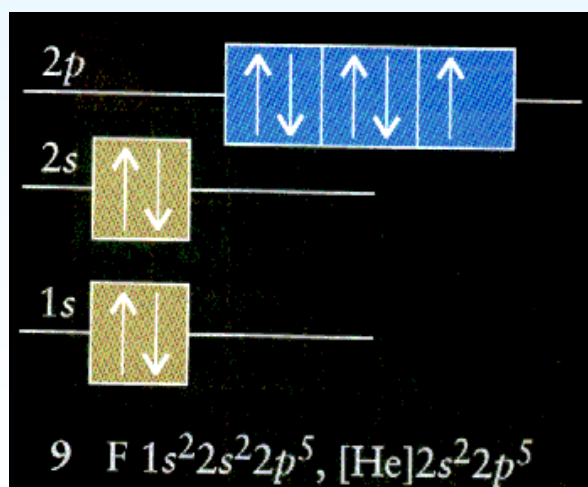
Kohlenstoff (C)



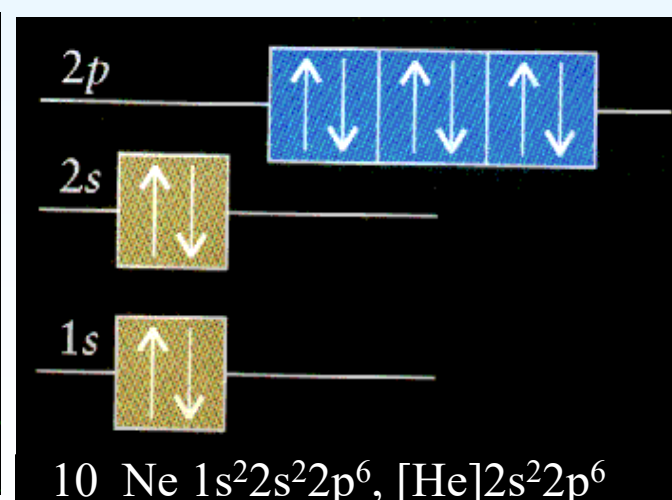
Stickstoff (N)



Sauerstoff (O)



Fluor (F)



Neon (Ne)

Elektronenkonfiguration der ersten beiden Perioden (Schalen)

	1s	2s	2p _x	2p _y	2p _z	
1s ² 2s ² 2p ⁶						10: Neon
1s ² 2s ² 2p ⁵						9: Fluor
1s ² 2s ² 2p ⁴						8: Sauerstoff
1s ² 2s ² 2p ³						7: Stickstoff
1s ² 2s ² 2p ²						6: Kohlenstoff
1s ² 2s ² 2p ¹						5: Bor
1s ² 2s ²						4: Beryllium
1s ² 2s ¹						3: Lithium
1s ²						2: Helium
1s ¹						1: Wasserstoff

In diesem Diagramm nimmt die Energie der Orbitale (Kästchen) von links nach rechts zu.

Gruppe Periode	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
K	1.00794 ¹ H Wasserstoff																	4.00260 ² He Helium
L	6.941 ³ Li Lithium	9.012182 ⁴ Be Beryllium											10.811 ⁵ B Bor	12.0107 ⁶ C Kohlenstoff	14.0067 ⁷ N Stickstoff	15.9994 ⁸ O Sauerstoff	18.9984032 ⁹ F Fluor	20.1797 ¹⁰ Ne Neon
M	22.989770 ¹¹ Na Natrium	24.3050 ¹² Mg Magnesium											26.981538 ¹³ Al Aluminium	28.0855 ¹⁴ Si Silicium	30.973761 ¹⁵ P Phosphor	32.065 ¹⁶ S Schwefel	35.453 ¹⁷ Cl Chlor	39.948 ¹⁸ Ar Argon
N	39.0983 ¹⁹ K Kalium	40.078 ²⁰ Ca Calcium	44.955910 ²¹ Sc Scandium	47.887 ²² Ti Titan	50.9415 ²³ V Vanadium	51.9961 ²⁴ Cr Chrom	54.938049 ²⁵ Mn Mangan	55.845 ²⁶ Fe Eisen	58.933200 ²⁷ Co Kobalt	58.6934 ²⁸ Ni Nickel	63.546 ²⁹ Cu Kupfer	65.39 ³⁰ Zn Zink	69.723 ³¹ Ga Gallium	72.64 ³² Ge Germanium	74.92160 ³³ As Arsen	78.96 ³⁴ Se Selen	79.904 ³⁵ Br Brom	83.80 ³⁶ Kr Krypton
O	85.4678 ³⁷ Rb Rubidium	87.62 ³⁸ Sr Strontium	88.90585 ³⁹ Y Yttrium	91.224 ⁴⁰ Zr Zirkonium	92.90638 ⁴¹ Nb Niob	95.94 ⁴² Mo Molybdän	98.9063 ⁴³ Tc Technetium	101.07 ⁴⁴ Ru Ruthenium	102.9055 ⁴⁵ Rh Rhodium	106.42 ⁴⁶ Pd Palladium	107.8682 ⁴⁷ Ag Silber	112.411 ⁴⁸ Cd Cadmium	114.818 ⁴⁹ In Indium	118.710 ⁵⁰ Sn Zinn	121.760 ⁵¹ Sb Antimon	127.60 ⁵² Te Tellur	126.90447 ⁵³ I Iod	131.293 ⁵⁴ Xe Xenon
P	132.90545 ⁵⁵ Cs Cäsium	137.327 ⁵⁶ Ba Barium	*	178.49 ⁷² Hf Hafnium	180.9479 ⁷³ Ta Tantal	183.84 ⁷⁴ W Wolfram	186.207 ⁷⁵ Re Rhenium	186.207 ⁷⁶ Os Osmium	192.217 ⁷⁷ Ir Iridium	195.078 ⁷⁸ Pt Platin	196.96654 ⁷⁹ Au Gold	200.59 ⁸⁰ Hg Quecksilber	204.3833 ⁸¹ Tl Thallium	207.2 ⁸² Pb Blei	208.98038 ⁸³ Bi Bismut	208.9824 ⁸⁴ Po Polonium	209.9871 ⁸⁵ At Astatin	222.0175 ⁸⁶ Rn Radon
Q	223.0197 ⁸⁷ Fr Francium	226.0254 ⁸⁸ Ra Radium	**	261.1089 ¹⁰⁴ Rf Rutherfordium	262.1144 ¹⁰⁵ Db Dubnium	263.1086 ¹⁰⁶ Sg Seaborgium	262.1231 ¹⁰⁷ Bh Bohrium	265.1306 ¹⁰⁸ Hs Hassium	266.1378 ¹⁰⁹ Mt Meitnerium	269 ¹¹⁰ Ds Darmstadtium	272 ¹¹¹ Rg Roentgenium	277 ¹¹² Uub Ununbium	288 ¹¹³ Uut Ununtrium	289 ¹¹⁴ Uuq Ununquadium	289 ¹¹⁵ Uup Ununpentium	289 ¹¹⁶ Uuh Ununhexium	289 ¹¹⁷ Uus Ununseptium	289 ¹¹⁸ Uuo Ununoctium
Blocks	s-Block Elemente		d-Block Elemente										p-Block Elemente					
	f-Block Elemente																	
* Lanthanide			138.9055 ⁵⁷ La Lanthan	141.116 ⁵⁸ Ce Cer	140.90765 ⁵⁹ Pr Praseodym	144.24 ⁶⁰ Nd Neodym	146.9151 ⁶¹ Pm Promethium	150.36 ⁶² Sm Samarium	151.964 ⁶³ Eu Europium	157.25 ⁶⁴ Gd Gadolinium	158.92534 ⁶⁵ Tb Terbium	162.50 ⁶⁶ Dy Dysprosium	164.93032 ⁶⁷ Ho Holmium	167.259 ⁶⁸ Er Erbium	168.93421 ⁶⁹ Tm Thulium	173.04 ⁷⁰ Yb Ytterbium	174.967 ⁷¹ Lu Lutetium	
** Actinide			227.0278 ⁸⁹ Ac Actinium	232.0381 ⁹⁰ Th Thorium	231.03688 ⁹¹ Pa Protactinium	238.02891 ⁹² U Uran	237.0462 ⁹³ Np Neptunium	244.0642 ⁹⁴ Pu Plutonium	243.0614 ⁹⁵ Am Americium	247.0703 ⁹⁶ Cm Curium	247.0703 ⁹⁷ Bk Berkelium	251.0796 ⁹⁸ Cf Californium	252.0829 ⁹⁹ Es Einsteinium	257.0851 ¹⁰⁰ Fm Fermium	258.0986 ¹⁰¹ Mv Mendelevium	258.1009 ¹⁰² No Nobelium	262.11 ¹⁰³ Lr Lawrentium	

Nun wird die **3. Schale (M-Schale)** aufgefüllt ($n = 3$).

Wieder werden zuerst die **s-** und dann die **p-Orbitale** aufgefüllt.

Natrium, Na (Z=11)

Magnesium, Mg (Z=12)

Aluminium, Al (Z=13)

Silicium, Si (Z=14)

Phosphor, P (Z=15)

Schwefel, S (Z=16)

Chlor, Cl (Z=17)

Argon, Ar (Z=18)

Argon hat die Elektronenkonfiguration $[\text{Ne}]3s^23p^6$ (gefüllte Valenzschale). Wie Helium und Neon ist Argon ein farbloses, geruchloses und inertes (chemisch träges) Gas.

Gruppe Periode	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
K	1.00794 ¹ H Wasserstoff																	4.00260 ⁴ He Helium
L	6.941 ³ Li Lithium	9.012182 ⁴ Be Beryllium											10.811 ⁵ B Bor	12.0107 ⁶ C Kohlenstoff	14.0067 ⁷ N Stickstoff	15.9994 ⁸ O Sauerstoff	18.9984032 ⁹ F Fluor	20.1797 ¹⁰ Ne Neon
M	22.989770 ¹¹ Na Natrium	24.3050 ¹² Mg Magnesium											26.981538 ¹³ Al Aluminium	28.0865 ¹⁴ Si Silicium	30.973761 ¹⁵ P Phosphor	32.065 ¹⁶ S Schwefel	35.453 ¹⁷ Cl Chlor	39.948 ¹⁸ Ar Argon
N	39.0983 ¹⁹ K Kalium	40.078 ²⁰ Ca Calcium	44.955910 ²¹ Sc Scandium	47.867 ²² Ti Titan	50.9415 ²³ V Vanadium	51.9961 ²⁴ Cr Chrom	54.938049 ²⁵ Mn Mangan	55.845 ²⁶ Fe Eisen	58.933200 ²⁷ Co Kobalt	58.6934 ²⁸ Ni Nickel	63.546 ²⁹ Cu Kupfer	65.39 ³⁰ Zn Zink	69.723 ³¹ Ga Gallium	72.64 ³² Ge Germanium	74.92160 ³³ As Arsen	78.96 ³⁴ Se Selen	79.904 ³⁵ Br Brom	83.80 ³⁶ Kr Krypton
O	85.4678 ³⁷ Rb Rubidium	87.62 ³⁸ Sr Strontium	88.90585 ³⁹ Y Yttrium	91.224 ⁴⁰ Zr Zirkonium	92.90638 ⁴¹ Nb Niob	95.94 ⁴² Mo Molybdän	98.9063 ⁴³ Tc Technetium	101.07 ⁴⁴ Ru Ruthenium	102.9055 ⁴⁵ Rh Rhodium	106.42 ⁴⁶ Pd Palladium	107.8682 ⁴⁷ Ag Silber	112.411 ⁴⁸ Cd Cadmium	114.818 ⁴⁹ In Indium	118.710 ⁵⁰ Sn Zinn	121.760 ⁵¹ Sb Antimon	127.60 ⁵² Te Tellur	128.90447 ⁵³ I Iod	131.293 ⁵⁴ Xe Xenon
P	132.90545 ⁵⁵ Cs Cäsium	137.327 ⁵⁶ Ba Barium	*	178.49 ⁷² Hf Hafnium	180.9479 ⁷³ Ta Tantal	183.84 ⁷⁴ W Wolfram	186.207 ⁷⁵ Re Rhenium	190.23 ⁷⁶ Os Osmium	192.217 ⁷⁷ Ir Iridium	195.078 ⁷⁸ Pt Platin	196.96654 ⁷⁹ Au Gold	200.59 ⁸⁰ Hg Quecksilber	204.3833 ⁸¹ Tl Thallium	207.2 ⁸² Pb Blei	208.98038 ⁸³ Bi Bismut	208.9824 ⁸⁴ Po Polonium	209.9871 ⁸⁵ At Astatin	222.0176 ⁸⁶ Rn Radon
Q	223.0197 ⁸⁷ Fr Francium	226.0254 ⁸⁸ Ra Radium	**	261.1089 ¹⁰⁴ Rf Rutherfordium	262.1144 ¹⁰⁵ Db Dubnium	263.1086 ¹⁰⁶ Sg Seaborgium	262.1231 ¹⁰⁷ Bh Bohrium	265.1306 ¹⁰⁸ Hs Hassium	266.1378 ¹⁰⁹ Mt Meitnerium	269 ¹¹⁰ Ds Darmstadtium	272 ¹¹¹ Rg Roentgenium	277 ¹¹² Uub Ununbium	113 ¹¹³ Uut Ununtrium	114 ¹¹⁴ Uug Ununquadium	115 ¹¹⁵ Uup Ununpentium	116 ¹¹⁶ Uuh Ununhexium	117 ¹¹⁷ Uus Ununseptium	118 ¹¹⁸ Uuo Ununoctium
Blocks	s-Block Elemente			d-Block Elemente									p-Block Elemente					
	f-Block Elemente																	
* Lanthanide				138.9055 ⁵⁷ La Lanthan	141.116 ⁵⁸ Ce Cer	140.90765 ⁵⁹ Pr Praseodym	144.24 ⁶⁰ Nd Neodym	146.9151 ⁶¹ Pm Promethium	150.36 ⁶² Sm Samarium	151.964 ⁶³ Eu Europium	157.25 ⁶⁴ Gd Gadolinium	158.92534 ⁶⁵ Tb Terbium	162.50 ⁶⁶ Dy Dysprosium	164.93032 ⁶⁷ Ho Holmium	167.259 ⁶⁸ Er Erbium	168.93421 ⁶⁹ Tm Thulium	173.04 ⁷⁰ Yb Ytterbium	174.967 ⁷¹ Lu Lutetium
** Actinide				227.0278 ⁸⁹ Ac Actinium	232.0381 ⁹⁰ Th Thorium	231.03688 ⁹¹ Pa Protactinium	238.02891 ⁹² U Uran	237.0462 ⁹³ Np Neptunium	244.0642 ⁹⁴ Pu Plutonium	243.0614 ⁹⁵ Am Americium	247.0703 ⁹⁶ Cm Curium	247.0703 ⁹⁷ Bk Berkelium	251.0796 ⁹⁸ Cf Californium	252.0829 ⁹⁹ Es Einsteinium	257.0951 ¹⁰⁰ Fm Fermium	258.0986 ¹⁰¹ Mv Mendelevium	259.1009 ¹⁰² No Nobelium	262.11 ¹⁰³ Lr Lawrencium

Nun wird die **4. Schale (N-Schale)** aufgefüllt ($n = 4$).

Zuerst wird das **4s-Orbital** aufgefüllt (reicht dicht an Kern heran, hat daher niedrige Energie):

Kalium, K Z = 19

Calcium, Ca Z = 20

Bei den nächsten Elementen werden die **3d-Orbitale** besetzt, beginnend mit

Scandium, Sc Z = 21

[Ar]3d¹4s²

bis

Zink, Zn (Z = 30)

[Ar] 3d¹⁰4s²

In den fünf d-Orbitalen können 10 Elektronen untergebracht werden. Existenz von zehn 3d-Übergangsmetallen in der **4. Periode**:

Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn

Gruppe Periode	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
K	1.00794 1H Wasserstoff																	4.00260 2He Helium
L	6.941 3Li Lithium	9.012182 4Be Beryllium											10.811 5B Bor	12.0107 6C Kohlenstoff	14.0067 7N Stickstoff	15.9994 8O Sauerstoff	18.9984032 9F Fluor	20.1797 10Ne Neon
M	22.989770 11Na Natrium	24.3050 12Mg Magnesium											26.981538 13Al Aluminium	28.0865 14Si Silicium	30.973761 15P Phosphor	32.065 16S Schwefel	35.463 17Cl Chlor	39.948 18Ar Argon
N	39.0983 19K Kalium	40.078 20Ca Calcium	44.955910 21Sc Scandium	47.867 22Ti Titan	50.9415 23V Vanadium	51.9961 24Cr Chrom	54.938049 25Mn Mangan	55.845 26Fe Eisen	58.933200 27Co Kobalt	58.6934 28Ni Nickel	63.546 29Cu Kupfer	65.39 30Zn Zink	69.723 31Ga Gallium	72.64 32Ge Germanium	74.92160 33As Arsen	78.96 34Se Selen	79.904 35Br Brom	83.80 36Kr Krypton
O	85.4678 37Rb Rubidium	87.62 38Sr Strontium	88.90585 39Y Yttrium	91.224 40Zr Zirkonium	92.90638 41Nb Niob	95.94 42Mo Molybdän	98.9063 43Tc Technetium	101.07 44Ru Ruthenium	102.9055 45Rh Rhodium	106.42 46Pd Palladium	107.8682 47Ag Silber	112.411 48Cd Cadmium	114.818 49In Indium	118.710 50Sn Zinn	121.760 51Sb Antimon	127.60 52Te Tellur	128.90447 53I Iod	131.293 54Xe Xenon
P	132.90545 55Cs Cäsium	137.327 56Ba Barium	*	178.49 72Hf Hafnium	180.9479 73Ta Tantal	183.84 74W Wolfram	186.207 75Re Rhenium	190.23 76Os Osmium	192.217 77Ir Iridium	195.078 78Pt Platin	196.96654 79Au Gold	200.59 80Hg Quecksilber	204.3833 81Tl Thallium	207.2 82Pb Blei	208.98038 83Bi Bismut	208.9824 84Po Polonium	209.9871 85At Astatin	222.0176 86Rn Radon
Q	223.0197 87Fr Francium	226.0254 88Ra Radium	**	261.1089 104Rf Rutherfordium	262.1144 105Db Dubnium	263.1186 106Sg Seaborgium	262.1231 107Bh Bohrium	265.1306 108Hs Hassium	266.1378 109Mt Meitnerium	269 110Ds Darmstadtium	272 111Rg Roentgenium	277 112Uub Ununbium	288 113Uut Ununtrium	289 114Uug Ununquadium	289 115Uup Ununpentium	289 116Uuh Ununhexium	289 117Uus Ununseptium	289 118Uuo Ununoctium
Blocks	s-Block Elemente			d-Block Elemente									p-Block Elemente					
	f-Block Elemente																	
* Lanthanide				138.9055 57La Lanthan	141.116 58Ce Cer	140.90765 59Pr Praseodym	144.24 60Nd Neodym	146.9151 61Pm Promethium	150.36 62Sm Samarium	151.964 63Eu Europium	157.25 64Gd Gadolinium	158.92534 65Tb Terbium	162.50 66Dy Dysprosium	164.93032 67Ho Holmium	167.259 68Er Erbium	168.93421 69Tm Thulium	173.04 70Yb Ytterbium	174.967 71Lu Lutetium
** Actinide				227.0278 89Ac Actinium	232.0381 90Th Thorium	231.03688 91Pa Protactinium	238.02891 92U Uran	237.0482 93Np Neptunium	244.0642 94Pu Plutonium	243.0614 95Am Americium	247.0703 96Cm Curium	247.0703 97Bk Berkelium	251.0796 98Cf Californium	252.0829 99Es Einsteinium	257.0851 100Fm Fermium	258.0986 101Mv Mendelevium	259.1009 102No Nobelium	262.11 103Lr Lawrencium

Nach dem Zink, $[\text{Ar}] 3d^{10}4s^2$, werden die **4p-Orbitale** aufgefüllt, beginnend mit

Gallium, Ga $Z = 31$

Ga: $[\text{Ar}]3d^{10}4s^24p^1$

Germanium, Ge $Z = 32$

Arsen, As $Z = 33$

Selen, Se $Z = 34$

Brom, Br $Z = 35$

Krypton, Kr $Z = 36$

Krypton $[\text{Ar}]3d^{10}4s^24p^6$ (gefüllte Valenzschale). Wie Helium, Neon und Argon ist auch Krypton ein farbloses, geruchloses und inertes (chemisch träges) Gas.

EDELGASE

Gruppe Periode	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
K	1.00794 ¹ H Wasserstoff																	4.00260 ² He Helium
L	6.941 ³ Li Lithium	9.012182 ⁴ Be Beryllium											10.811 ⁵ B Bor	12.0107 ⁶ C Kohlenstoff	14.0067 ⁷ N Stickstoff	15.9994 ⁸ O Sauerstoff	18.9984032 ⁹ F Fluor	20.1797 ¹⁰ Ne Neon
M	22.989770 ¹¹ Na Natrium	24.3050 ¹² Mg Magnesium											26.981538 ¹³ Al Aluminium	28.0855 ¹⁴ Si Silicium	30.973761 ¹⁵ P Phosphor	32.065 ¹⁶ S Schwefel	35.463 ¹⁷ Cl Chlor	39.948 ¹⁸ Ar Argon
N	39.0983 ¹⁹ K Kalium	40.078 ²⁰ Ca Calcium	44.955910 ²¹ Sc Scandium	47.867 ²² Ti Titan	50.9415 ²³ V Vanadium	51.9961 ²⁴ Cr Chrom	54.938049 ²⁵ Mn Mangan	55.845 ²⁶ Fe Eisen	58.933200 ²⁷ Co Kobalt	58.6934 ²⁸ Ni Nickel	63.546 ²⁹ Cu Kupfer	65.39 ³⁰ Zn Zink	69.723 ³¹ Ga Gallium	72.64 ³² Ge Germanium	74.92160 ³³ As Arsen	78.96 ³⁴ Se Selen	79.904 ³⁵ Br Brom	83.80 ³⁶ Kr Krypton
O	85.4678 ³⁷ Rb Rubidium	87.62 ³⁸ Sr Strontium	88.90585 ³⁹ Y Yttrium	91.224 ⁴⁰ Zr Zirkonium	92.90638 ⁴¹ Nb Niob	95.94 ⁴² Mo Molybdän	98.9063 ⁴³ Tc Technetium	101.07 ⁴⁴ Ru Ruthenium	102.9055 ⁴⁵ Rh Rhodium	106.42 ⁴⁶ Pd Palladium	107.8682 ⁴⁷ Ag Silber	112.411 ⁴⁸ Cd Cadmium	114.818 ⁴⁹ In Indium	118.710 ⁵⁰ Sn Zinn	121.760 ⁵¹ Sb Antimon	127.60 ⁵² Te Tellur	126.90447 ⁵³ I Iod	131.293 ⁵⁴ Xe Xenon
P	132.90545 ⁵⁵ Cs Cäsium	137.327 ⁵⁶ Ba Barium	*	178.49 ⁷² Hf Hafnium	180.9479 ⁷³ Ta Tantal	183.84 ⁷⁴ W Wolfram	186.207 ⁷⁵ Re Rhenium	190.23 ⁷⁶ Os Osmium	192.217 ⁷⁷ Ir Iridium	195.078 ⁷⁸ Pt Platin	196.96654 ⁷⁹ Au Gold	200.59 ⁸⁰ Hg Quecksilber	204.3833 ⁸¹ Tl Thallium	207.2 ⁸² Pb Blei	208.98038 ⁸³ Bi Bismut	208.9824 ⁸⁴ Po Polonium	209.9871 ⁸⁵ At Astatin	222.0176 ⁸⁶ Rn Radon
Q	223.0197 ⁸⁷ Fr Francium	226.0254 ⁸⁸ Ra Radium	**	261.1089 ¹⁰⁴ Rf Rutherfordium	262.1144 ¹⁰⁵ Db Dubnium	263.1186 ¹⁰⁶ Sg Seaborgium	262.1231 ¹⁰⁷ Bh Bohrium	265.1306 ¹⁰⁸ Hs Hassium	266.1378 ¹⁰⁹ Mt Meitnerium	269 ¹¹⁰ Ds Darmstadtium	272 ¹¹¹ Rg Roentgenium	277 ¹¹² Uub Ununbium	113 ¹¹³ Uut Ununtrium	114 ¹¹⁴ Uuq Ununquadium	115 ¹¹⁵ Uup Ununpentium	116 ¹¹⁶ Uuh Ununhexium	117 ¹¹⁷ Uus Ununseptium	118 ¹¹⁸ Uuo Ununoctium
Blocks	s-Block Elemente		d-Block Elemente										p-Block Elemente					
	f-Block Elemente																	
* Lanthanide				138.9055 ⁵⁷ La Lanthan	141.116 ⁵⁸ Ce Cer	140.90765 ⁵⁹ Pr Praseodym	144.24 ⁶⁰ Nd Neodym	146.9151 ⁶¹ Pm Promethium	150.36 ⁶² Sm Samarium	151.964 ⁶³ Eu Europium	157.25 ⁶⁴ Gd Gadolinium	158.92534 ⁶⁵ Tb Terbium	162.50 ⁶⁶ Dy Dysprosium	164.93032 ⁶⁷ Ho Holmium	167.259 ⁶⁸ Er Erbium	168.93421 ⁶⁹ Tm Thulium	173.04 ⁷⁰ Yb Ytterbium	174.967 ⁷¹ Lu Lutetium
** Actinide				227.0278 ⁸⁹ Ac Actinium	232.0381 ⁹⁰ Th Thorium	231.03588 ⁹¹ Pa Protactinium	238.02891 ⁹² U Uran	237.0482 ⁹³ Np Neptunium	244.0642 ⁹⁴ Pu Plutonium	243.0614 ⁹⁵ Am Americium	247.0703 ⁹⁶ Cm Curium	247.0703 ⁹⁷ Bk Berkelium	251.0796 ⁹⁸ Cf Californium	252.0829 ⁹⁹ Es Einsteinium	257.0951 ¹⁰⁰ Fm Fermium	258.0986 ¹⁰¹ Mv Mendelevium	259.1009 ¹⁰² No Nobelium	262.11 ¹⁰³ Lr Lawrentium

In der 5. Periode ($n = 5$) findet man die 4d-Übergangsmetalle (Yttrium bis Cadmium).

In den Perioden 6 und 7 ($n = 6$, $n = 7$) beginnt die Besetzung der f -Orbitale. Dies führt zur Existenz der **Lanthanoiden** und **Actinoiden**.

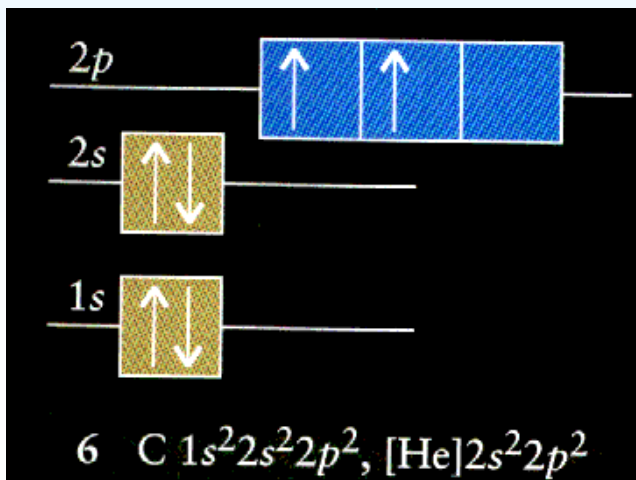
Mit der Kenntnis der

- Hierarchie der Orbitalenergien und des
- Aufbauprinzipis der Periodensystems (Pauliprinzip, Hundsche Regel)

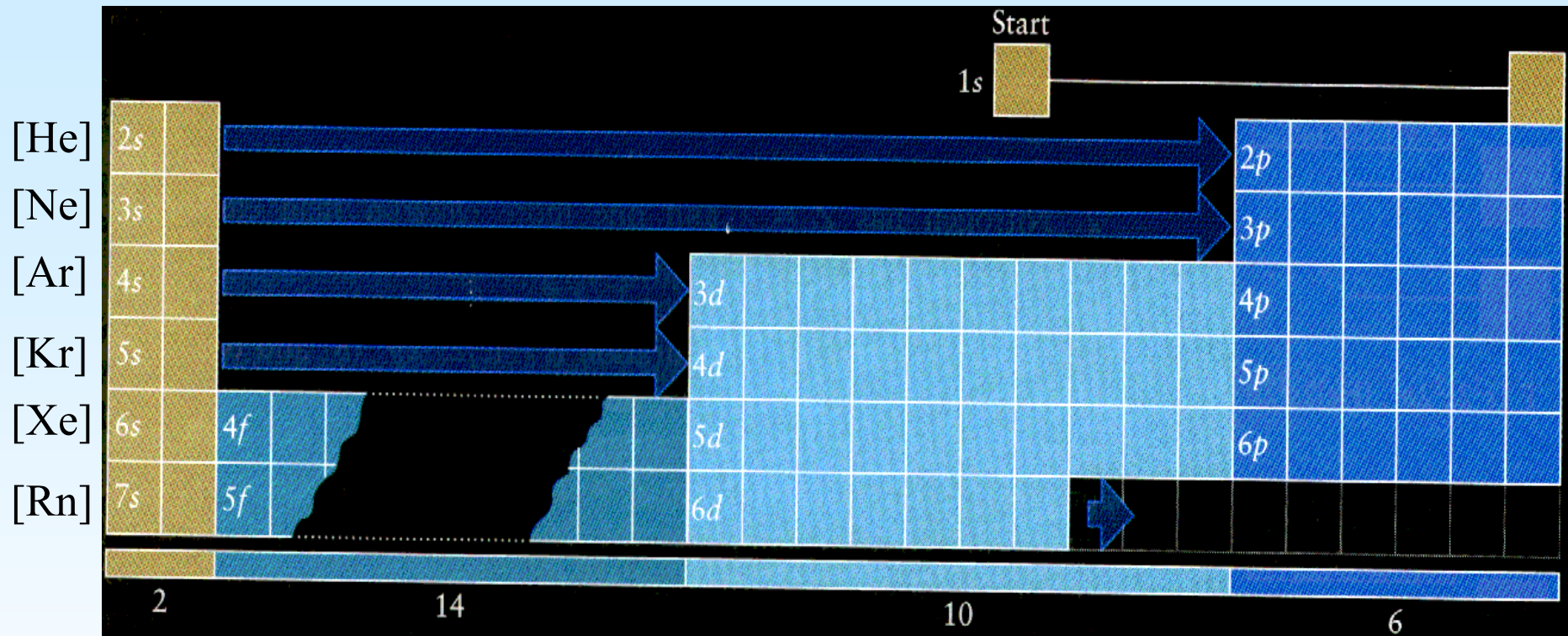
kann von jedem Element im Grundzustand die Elektronenkonfiguration angegeben werden.

Beispiel:

Elektronenkonfiguration von Kohlenstoff (C) im Grundzustand

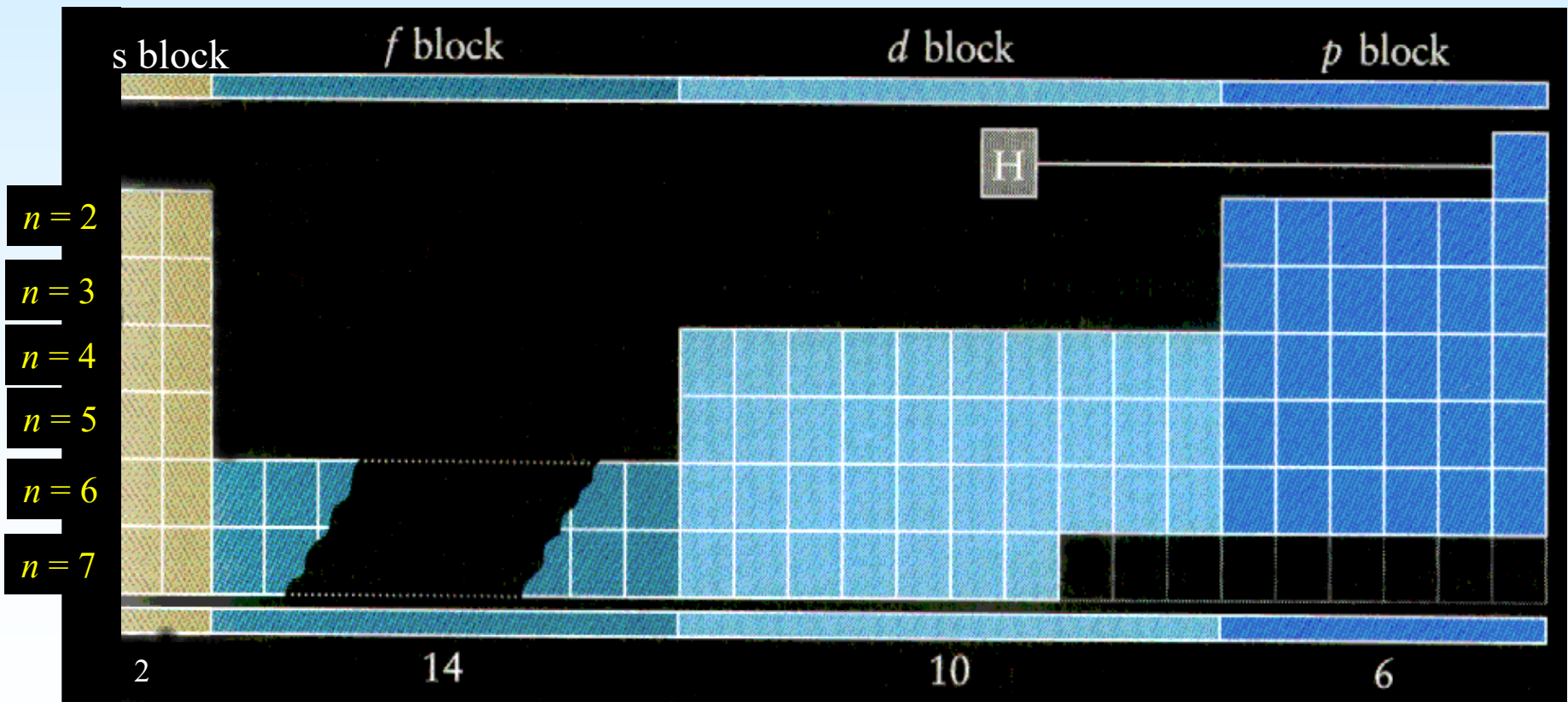


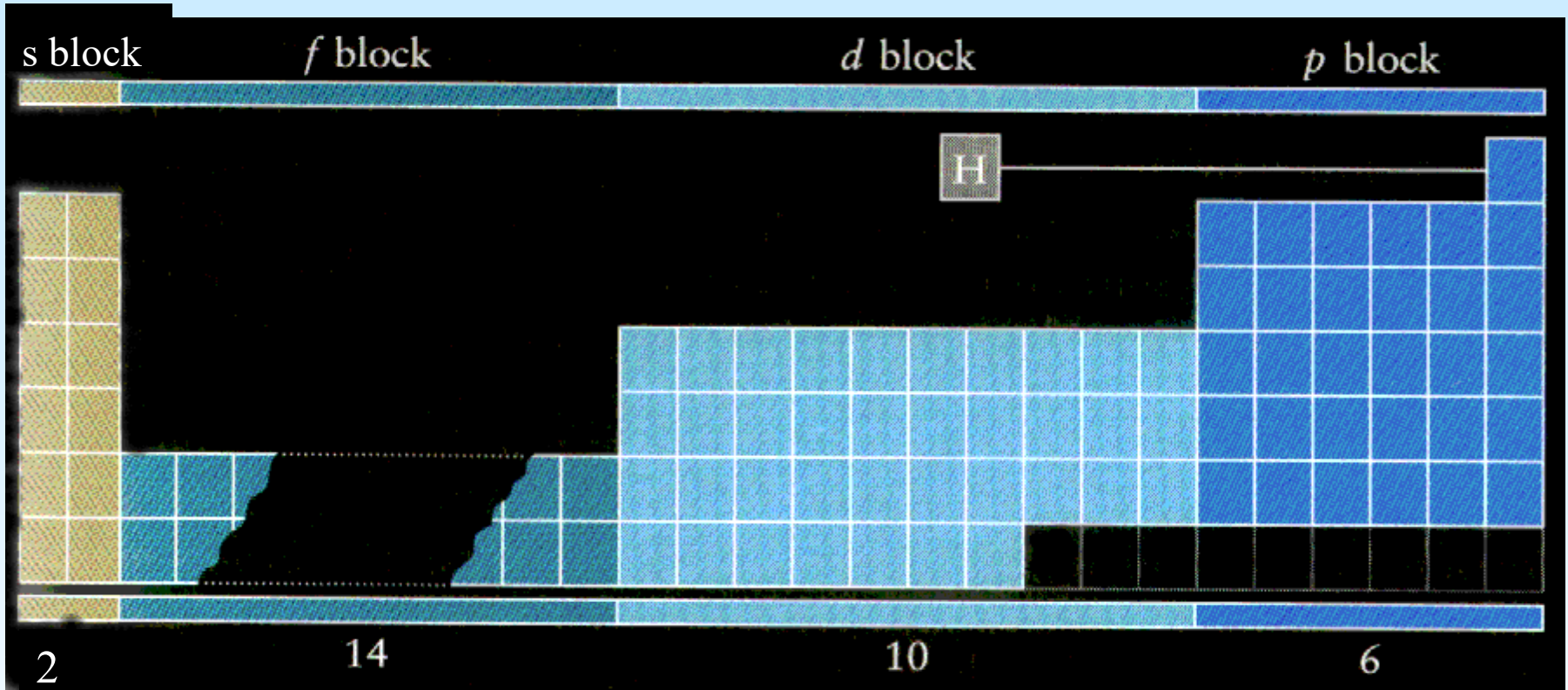
Ein möglicher angeregter Zustand
für Kohlenstoff wäre z.B. $1s^2 2s^1 2p^3$



Die Reihenfolge der Besetzung von Atomorbitalen entsprechend dem
Aufbauprinzip des Periodensystems

Entscheidend für die chemische Reaktivität ist die Zahl und Natur der Valenzelektronen. Man unterscheidet **s-Block-, p-Block-, d-Block- und f-Blockelemente**, je nachdem welche Unterschale gerade die letzten Elektronen aufnimmt.





2 Ausnahmen:

- **Helium** gehört zu den s-Blockelementen, wird aber aufgrund seiner chemischen und physikalischen Eigenschaften zu den Edelgasen (*p*-Blockelemente; Gruppe 18) gerechnet. Helium hat eine gefüllte Valenzschale.
- **Wasserstoff** hat ein s-Elektron und gehört daher zur Gruppe 1. Aufgrund der Tatsache, daß nur 1 Elektron zu einer gefüllten Valenzschale (Edelgaskonfiguration) fehlt, könnte Wasserstoff auch als Element der Gruppe 17 gelten.

Hauptgruppen																	
Nebengruppen																	
IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIIIB	—	—	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	0
IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA	—	—	IB	IIB	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

- Im Periodensystem sind die Elemente fortlaufend nach ihrer **Ordnungszahl** angeführt.
- Chemisch einander ähnliche Elemente stehen jeweils in einer Spalte untereinander. Diese senkrechten Spalten heißen **GRUPPEN**.
- Eine waagrechte Reihe heißt **PERIODE**. Perioden sind unterschiedlich lang.

Hauptgruppen																	
Nebengruppen																	
IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	VIII B	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	0		
IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA	IB	IIB	IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

- Erste Periode: 2 Elemente (H, He)
- Zweite und dritte Periode: Je 8 Elemente (z.B. Li, Be, B, C, N, O, F, Ne)
- Vierte und fünfte Periode: je 18 Elemente
- Sechste Periode usw.: je 32 Elemente

Hauptgruppen																	
Nebengruppen																	
IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIIIB	VIIIB	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	0	
IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA	VIIIA	IB	IIB	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIIB	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

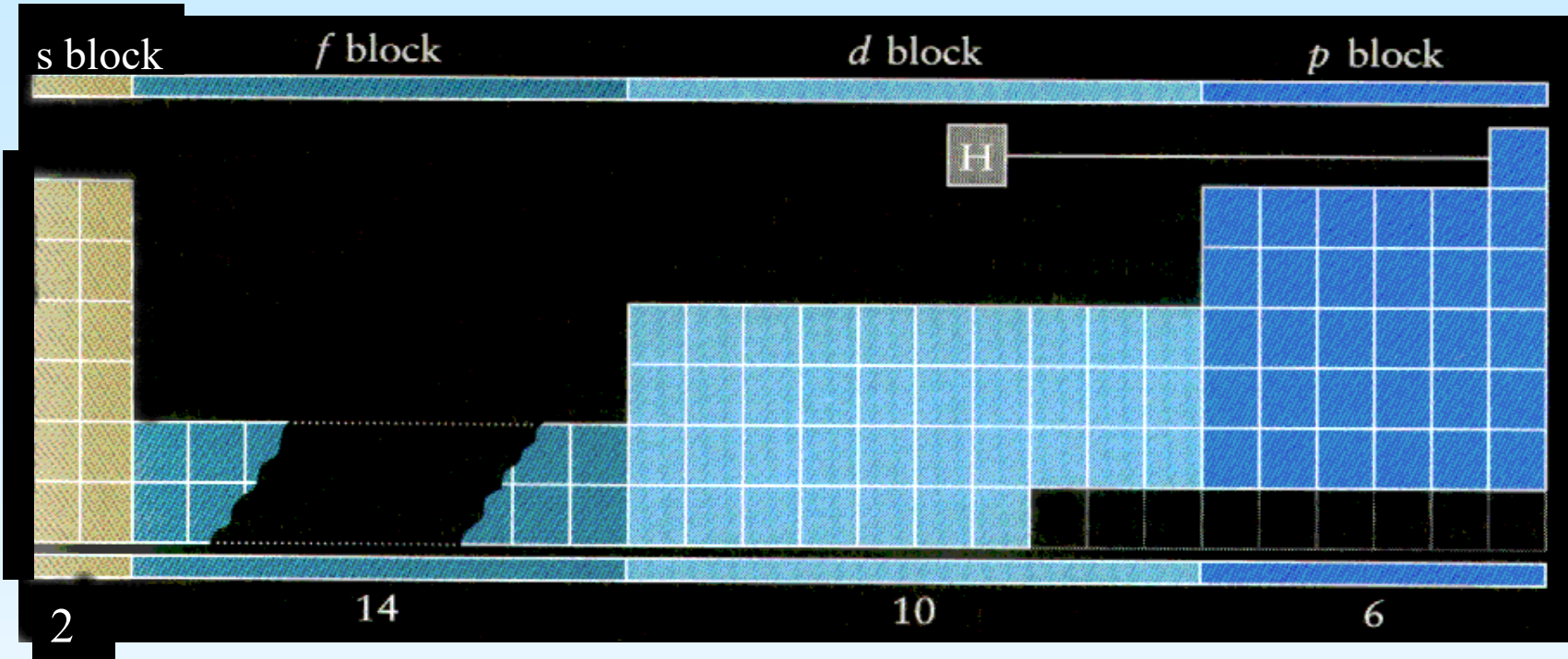
H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

Zur Numerierung der Gruppen sind mehrere Systeme üblich.

IUPAC (*I*nternational **u**nion for **p**ure and **a**ppplied **c**hemistry):

Gruppennumerierung von 1-18.

Nachteil: Der direkte Zusammenhang zwischen der Gruppennummer und den chemischen Eigenschaften (Konfiguration der Valenzelektronen) ist nicht immer klar erkennbar.

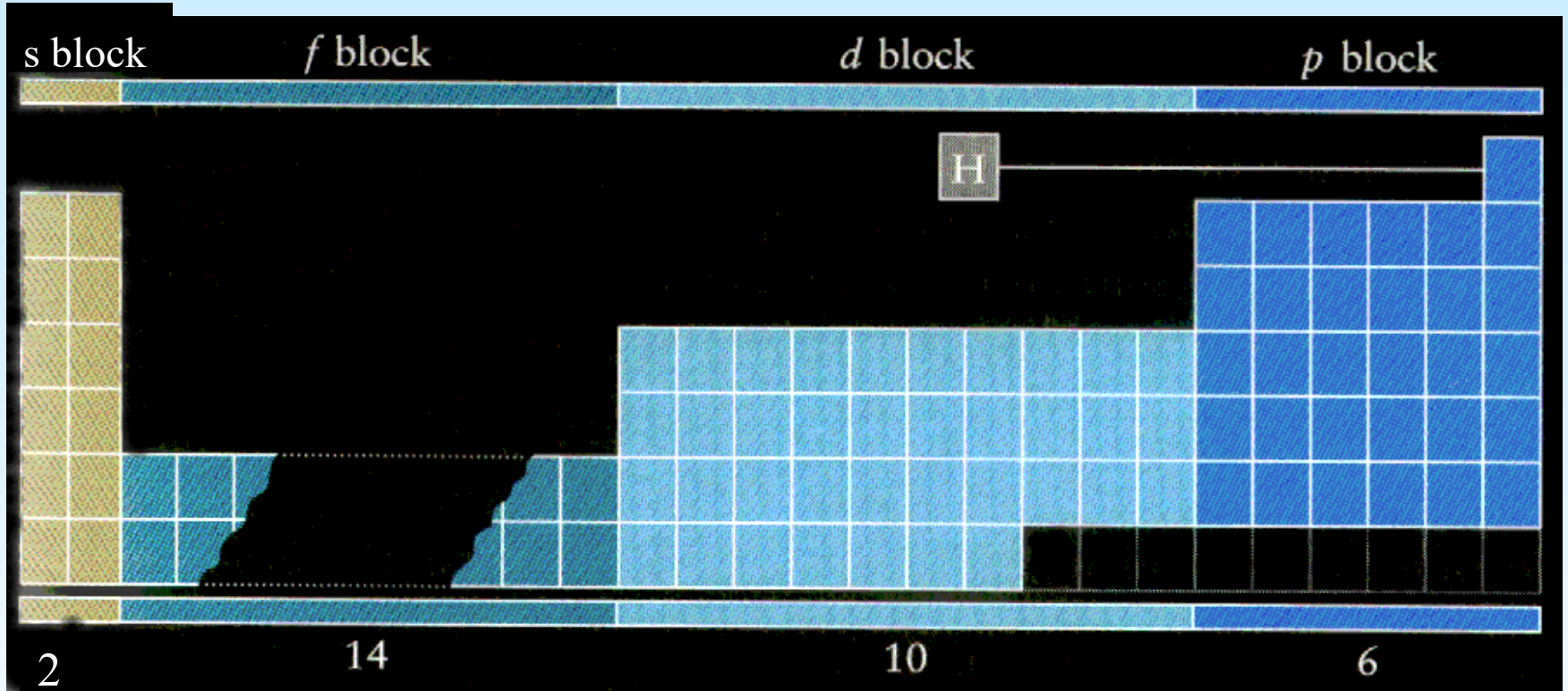


Alternative Nomenklatur: Man unterscheidet **HAUPTGRUPPEN** (s- und p-Blockelemente) von **NEBENGRUPPEN** (d- und f-Blockelemente)

Hauptgruppen																	
Nebengruppen																	
IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIII	IB	IIB	IIIB	IIIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

Hauptgruppen: IA, IIA, IIIAVIIA, VIIIA (oder 0)

Nebengruppen (Übergangselemente): IB, IIB, IIIB, IVB usw.



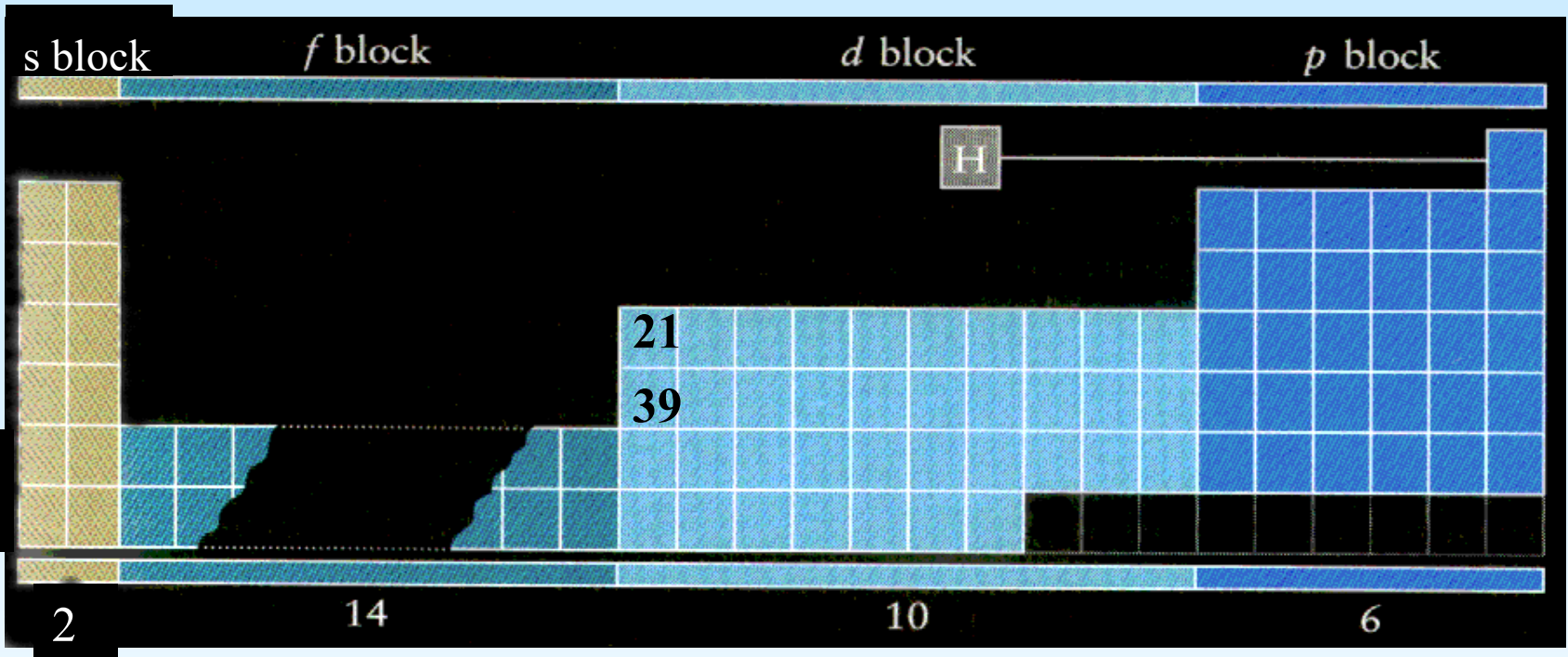
Die **Hauptgruppennummer** gibt Information über die **Zahl der Valenzelektronen** (ähnliche chemische Eigenschaften innerhalb einer Gruppe!):

s-Blockelemente (Gruppe IA-IIA): 1-2 Valenzelektronen

p-Blockelemente (Gruppe IIIA -VIIIA): 3-8 Valenzelektronen

Elektronenkonfiguration der Außenschalen der Elemente der ersten drei Perioden

<i>IA</i>	<i>IIA</i>	<i>IIIA</i>	<i>IVA</i>	<i>VA</i>	<i>VIA</i>	<i>VIIA</i>	<i>VIIIA</i>
₁H $1s^1$							₂He $1s^2$
₃Li $2s^1$	₄Be $2s^2$	₅B $2s^2 2p^1$	₆C $2s^2 2p^2$	₇N $2s^2 2p^3$	₈O $2s^2 2p^4$	₉F $2s^2 2p^5$	₁₀Ne $2s^2 2p^6$
₁₁Na $3s^1$	₁₂Mg $3s^2$	₁₃Al $3s^2 3p^1$	₁₄Si $3s^2 3p^2$	₁₅P $3s^2 3p^3$	₁₆S $3s^2 3p^4$	₁₇Cl $3s^2 3p^5$	₁₈Ar $3s^2 3p^6$



- Periode 6:** 32 Elemente
- Zwei 6s-Elemente, Sechs 6p-Elemente
 - Zehn 5d-Elemente
 - Vierzehn 4f-Elemente (ab $Z = 57$, Lanthan)
(Lanthanoide: $Z = 57 - 71$)
- Periode 7:** analog ($Z = 89 - 103$: Actinoide)

Periodensystem = Anordnung der Elemente nach **steigender Ordnungszahl** und ähnlichen chemischen Eigenschaften (Valenzelektronenkonfiguration)

1		2	
1a	2a		
1	2		
H			
1.0079			
-259.14			
-252.87			
2.2			
-1, 1			
1s ¹			
3	4		
Li	Be		
6.941	9.0122		
180.54	1278		
1347	2970		
1.0	1.5		
1	2		
He	He		
2s ¹	2s ²		
22.990	24.305		
97.81	648.8		
882.9	1090		
1.0	1.2		
Na	Mg		
1	2		
Ne	Ne		
3s ¹	3s ²		
39.098	40.078		
63.65	839		
774	1484		
0.9	1.0		
K	Ca		
1	2		
Ar	Ar		
4s ¹	4s ²		
85.468	87.62		
38.89	769		
688	1384		
0.9	1.0		
Rb	Sr		
1	2		
Kr	Kr		
5s ¹	5s ²		
132.91	137.32		
28.40	725		
678.4	1640		
0.9	1.0		
Cs	Ba		
1	2		
Xe	Xe		
6s ¹	6s ²		
223.02	226.03		
27	700		
677	1140		
0.9	1.0		
Fr	Ra		
1	2		
Rn	Rn		
7s ¹	7s ²		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

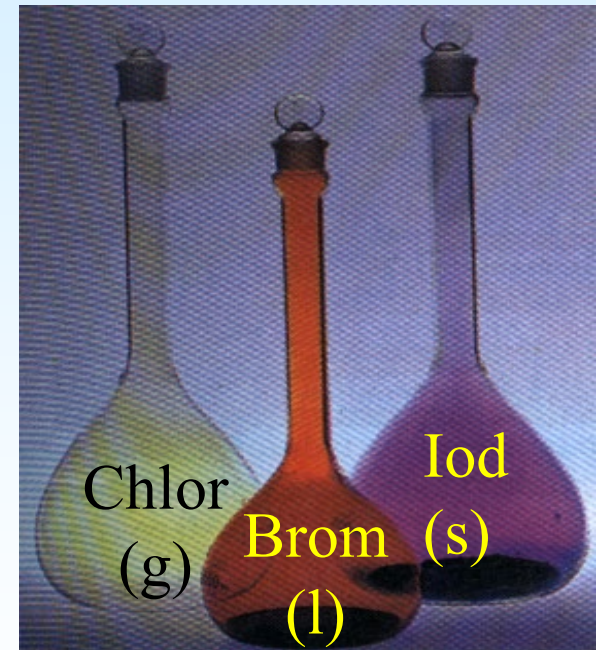
1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		
1.5	6		
1	2		
Rh			
1, 2, 3, 4	7		
Kr 4d ⁸ 5s ¹	8		

1		2	
102.91	3		
1966	4		
3727	5		

Elemente einer **Gruppe** haben ähnliche chemische Eigenschaften.
Grund: **identische Valenzelektronenkonfiguration (gleich viele Valenzelektronen)**

Beispiele: Gruppe 18 (Edelgase): farblose und geruchlose reaktionsträge (inerte) Gase

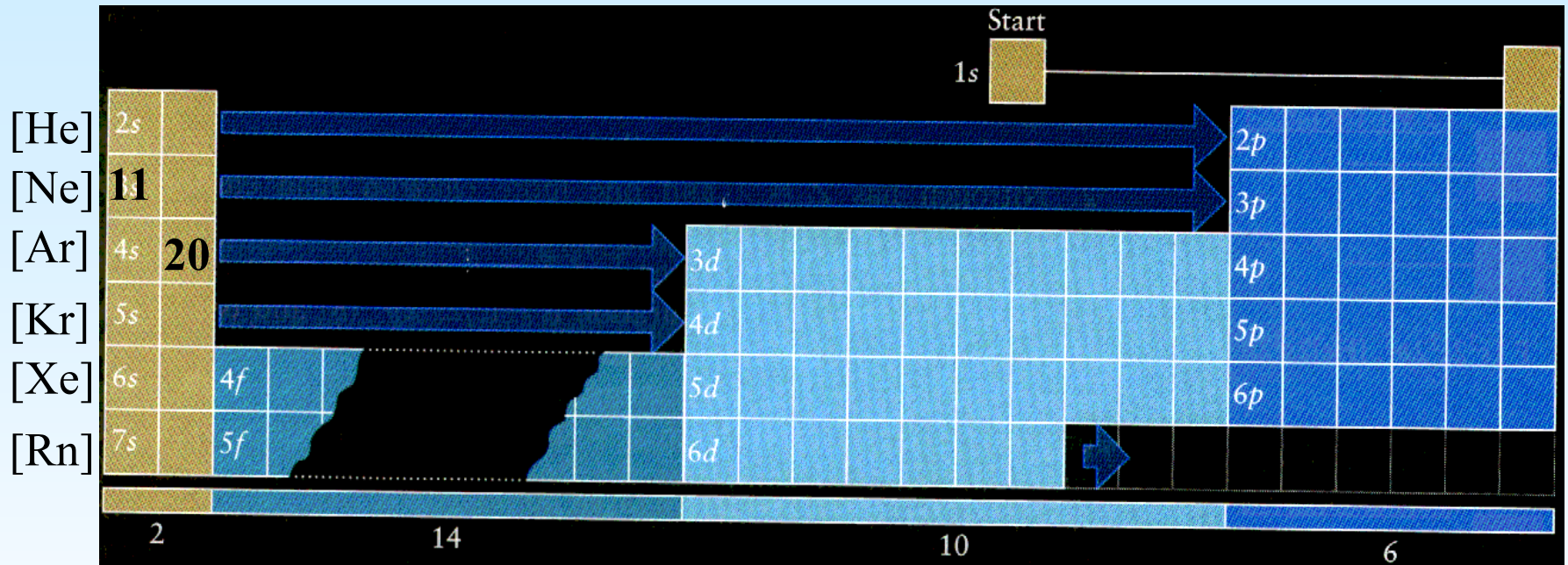
Gruppe 17 (Halogene): reaktive Elemente

[illegible]

Halogene sind gefärbte
Elemente mit
unterschiedlichem
Aggregatzustand

Beispiel:

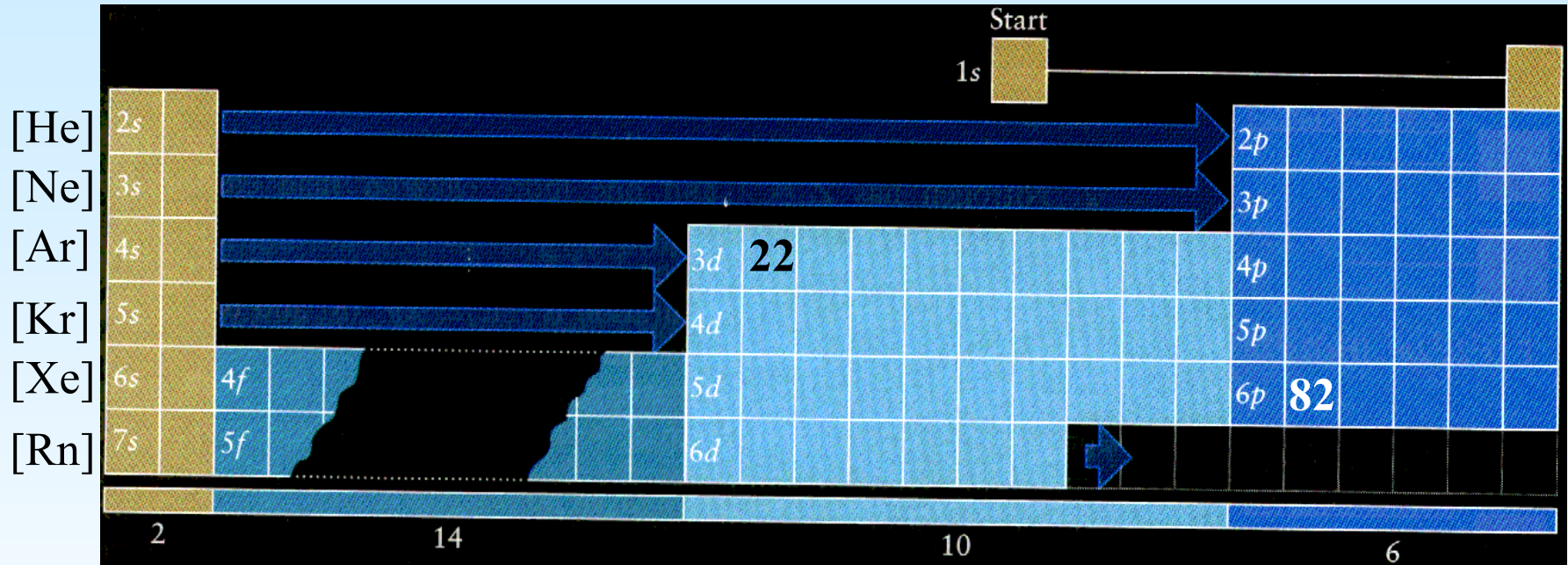
Welche elektronische Struktur hat das Natriumatom und das Calciumatom im Grundzustand.



Antwort:

- (a) Natrium ist das erste Element der 3. Periode ($Z = 11$)
 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ bzw. $[\text{Ne}]3s^1$
- (b) Calcium ($Z = 20$) ist das zweite Element der 4. Periode
 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ bzw. $[\text{Ar}]4s^2$

Wie lautet die Elektronenkonfiguration von Titan und Blei im Grundzustand?



Antwort:

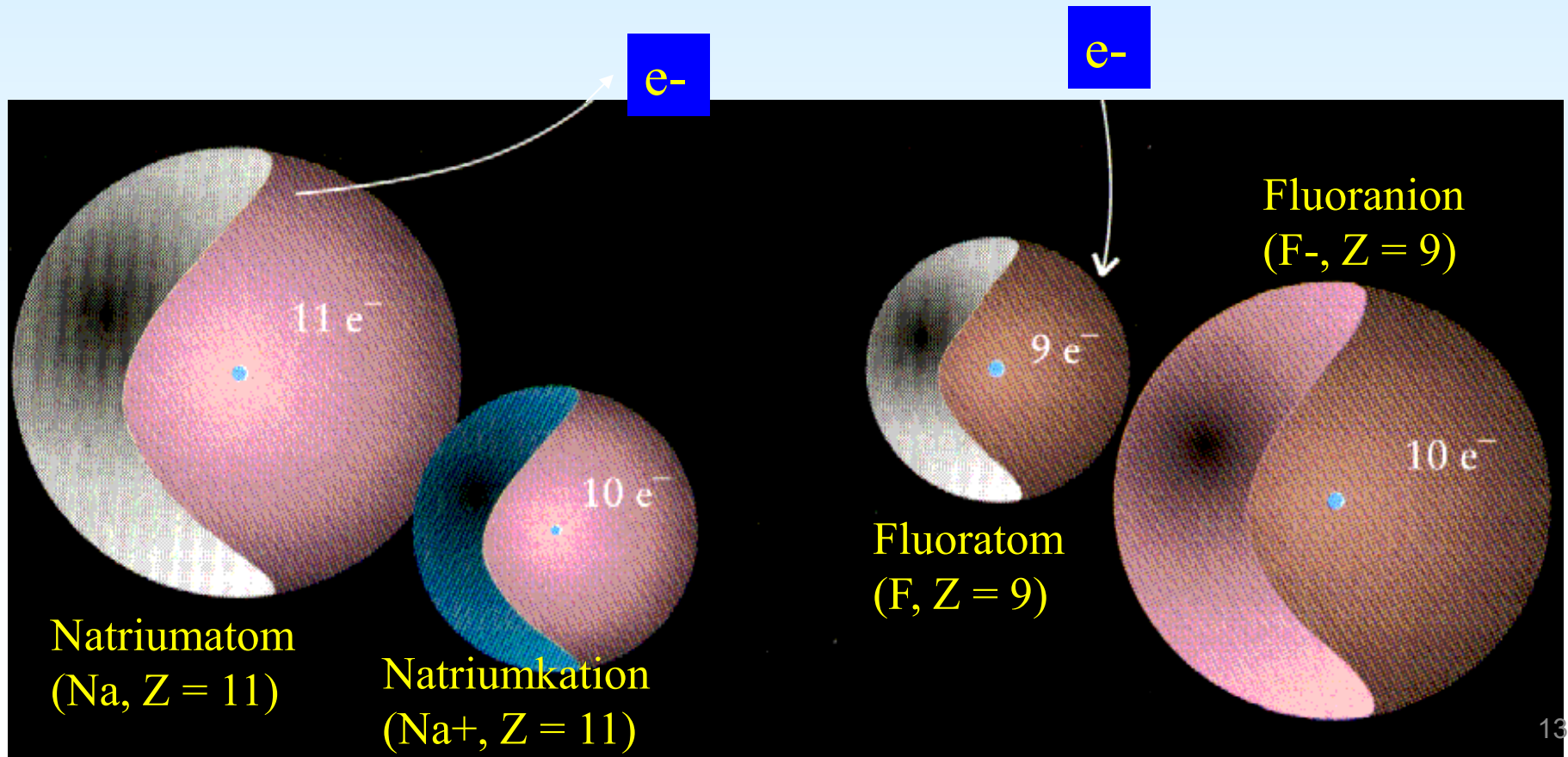
(a) Titan ($Z = 22$) ist Element der 4. Periode ($n = 4$): $[\text{Ar}]3d^24s^2$

(b) Blei ($Z = 82$) ist Element 6. Periode ($n = 6$): $[\text{Xe}] 4f^{14}5d^{10}6s^26p^2$

Exkurs: Ionen

In chemischen Reaktionen werden Valenzelektronen von beteiligten Atomen neu verteilt. (Anders ausgedrückt: Chemie ist ein Gerangel der Atome um Elektronen)

Verliert ein Atom ein Elektron, entsteht ein **Kation (positiv geladenes Ion)**. Erhält ein Atom ein Elektron, entsteht ein **Anion (negativ geladenes Ion)**.



Gruppe Periode	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
K	1.00794 ¹ H Wasserstoff																	4.00260 ² He Helium
L	6.941 ³ Li Lithium	9.012182 ⁴ Be Beryllium											10.811 ⁵ B Bor	12.0107 ⁶ C Kohlenstoff	14.0067 ⁷ N Stickstoff	15.9994 ⁸ O Sauerstoff	18.9984032 ⁹ F Fluor	20.1797 ¹⁰ Ne Neon
M	22.989770 ¹¹ Na Natrium	24.3050 ¹² Mg Magnesium											26.981538 ¹³ Al Aluminium	28.0855 ¹⁴ Si Silicium	30.973761 ¹⁵ P Phosphor	32.065 ¹⁶ S Schwefel	35.463 ¹⁷ Cl Chlor	39.948 ¹⁸ Ar Argon
N	39.0983 ¹⁹ K Kalium	40.078 ²⁰ Ca Calcium	44.955910 ²¹ Sc Scandium	47.867 ²² Ti Titan	50.9415 ²³ V Vanadium	51.9961 ²⁴ Cr Chrom	54.938049 ²⁵ Mn Mangan	55.845 ²⁶ Fe Eisen	58.933200 ²⁷ Co Kobalt	58.6934 ²⁸ Ni Nickel	63.546 ²⁹ Cu Kupfer	65.39 ³⁰ Zn Zink	69.723 ³¹ Ga Gallium	72.64 ³² Ge Germanium	74.92160 ³³ As Arsen	78.96 ³⁴ Se Selen	79.904 ³⁵ Br Brom	83.80 ³⁶ Kr Krypton
O	85.4678 ³⁷ Rb Rubidium	87.62 ³⁸ Sr Strontium	88.90585 ³⁹ Y Yttrium	91.224 ⁴⁰ Zr Zirkonium	92.90638 ⁴¹ Nb Niob	95.94 ⁴² Mo Molybdän	98.9063 ⁴³ Tc Technetium	101.07 ⁴⁴ Ru Ruthenium	102.9055 ⁴⁵ Rh Rhodium	106.42 ⁴⁶ Pd Palladium	107.8682 ⁴⁷ Ag Silber	112.411 ⁴⁸ Cd Cadmium	114.818 ⁴⁹ In Indium	118.710 ⁵⁰ Sn Zinn	121.760 ⁵¹ Sb Antimon	127.60 ⁵² Te Tellur	126.90447 ⁵³ I Iod	131.293 ⁵⁴ Xe Xenon
P	132.90545 ⁵⁵ Cs Cäsium	137.327 ⁵⁶ Ba Barium	*	178.49 ⁷² Hf Hafnium	180.9479 ⁷³ Ta Tantal	183.84 ⁷⁴ W Wolfram	186.207 ⁷⁵ Re Rhenium	190.23 ⁷⁶ Os Osmium	192.217 ⁷⁷ Ir Iridium	195.078 ⁷⁸ Pt Platin	196.96654 ⁷⁹ Au Gold	200.59 ⁸⁰ Hg Quecksilber	204.3833 ⁸¹ Tl Thallium	207.2 ⁸² Pb Blei	208.98038 ⁸³ Bi Bismut	208.9824 ⁸⁴ Po Polonium	209.9871 ⁸⁵ At Astatin	222.0176 ⁸⁶ Rn Radon
Q	223.0197 ⁸⁷ Fr Francium	226.0254 ⁸⁸ Ra Radium	**	261.1089 ¹⁰⁴ Rf Rutherfordium	262.1144 ¹⁰⁵ Db Dubnium	263.1186 ¹⁰⁶ Sg Seaborgium	262.1231 ¹⁰⁷ Bh Bohrium	265.1306 ¹⁰⁸ Hs Hassium	266.1378 ¹⁰⁹ Mt Meitnerium	269 ¹¹⁰ Ds Darmstadtium	272 ¹¹¹ Rg Roentgenium	277 ¹¹² Uub Ununbium	113 ¹¹³ Uut Ununtrium	114 ¹¹⁴ Uuq Ununquadium	115 ¹¹⁵ Uup Ununpentium	116 ¹¹⁶ Uuh Ununhexium	117 ¹¹⁷ Uus Ununseptium	118 ¹¹⁸ Uuo Ununoctium
Blocks	s-Block Elemente		d-Block Elemente										p-Block Elemente					
	f-Block Elemente																	
* Lanthanide				138.9055 ⁵⁷ La Lanthan	141.116 ⁵⁸ Ce Cer	140.90765 ⁵⁹ Pr Praseodym	144.24 ⁶⁰ Nd Neodym	146.9151 ⁶¹ Pm Promethium	150.36 ⁶² Sm Samarium	151.964 ⁶³ Eu Europium	157.25 ⁶⁴ Gd Gadolinium	158.92534 ⁶⁵ Tb Terbium	162.50 ⁶⁶ Dy Dysprosium	164.93032 ⁶⁷ Ho Holmium	167.259 ⁶⁸ Er Erbium	168.93421 ⁶⁹ Tm Thulium	173.04 ⁷⁰ Yb Ytterbium	174.967 ⁷¹ Lu Lutetium
** Actinide				227.0278 ⁸⁹ Ac Actinium	232.0381 ⁹⁰ Th Thorium	231.03588 ⁹¹ Pa Protactinium	238.02891 ⁹² U Uran	237.0482 ⁹³ Np Neptunium	244.0642 ⁹⁴ Pu Plutonium	243.0614 ⁹⁵ Am Americium	247.0703 ⁹⁶ Cm Curium	247.0703 ⁹⁷ Bk Berkelium	251.0796 ⁹⁸ Cf Californium	252.0829 ⁹⁹ Es Einsteinium	257.0951 ¹⁰⁰ Fm Fermium	258.0986 ¹⁰¹ Mv Mendelevium	259.1009 ¹⁰² No Nobelium	262.11 ¹⁰³ Lr Lawrentium

Mit Hilfe des Periodensystems kann vorhergesagt werden, ob im Laufe einer chemischen Reaktion ein Atom eher Elektronen abgibt (und zum **Kation** wird) oder Elektronen aufnimmt (und dadurch zum **Anion** wird)

		H^+											
1	2											13	14
Li^+	Be^{2+}												
Na^+	Mg^{2+}	3	7	8	9	10	11	12	Al^{3+}				
K^+	Ca^{2+}		Fe^{2+} Fe^{3+}				Cu^+ Cu^{2+}	Zn^{2+}	Ga^{3+}				
Rb^+	Sr^{2+}						Ag^+	Cd^{2+}	In^+ In^{3+}	Sn^{2+} Sn^{4+}			
Cs^+	Ba^{2+}						Au^+ Au^{3+}	Hg_2^{2+} Hg^{2+}	Tl^+ Tl^{3+}	Pb^{2+} Pb^{4+}			
	Ra^{2+}												

Prinzipiell bilden Elemente, die im Periodensystem links stehen (**Metalle**) eher **Kationen**.

Triebkraft ist die Ausbildung einer vollbesetzten Valenzschale = Elektronenkonfiguration des benachbarten Edelgases.

Prinzipiell bilden Elemente, die im Periodensystem rechts stehen (**Nichtmetalle**) eher **Anionen**.

Triebkraft ist die Ausbildung einer vollbesetzten Valenzschale = Elektronenkonfiguration des benachbarten Edelgases.

					18
H ⁻					
		N ³⁻	O ²⁻	F ⁻	
		P ³⁻	S ²⁻	Cl ⁻	
			Se ²⁻	Br ⁻	
				I ⁻	

Beispiel: Welche Ionen werden von Iod und Aluminium bevorzugt gebildet?

Antwort:

(a) Iod ist Element der 5. Periode; $Z = 53$

Gruppennummer: 17 bzw. VIIA (Halogene)

Günstigste Elektronenkonfiguration ist die des [Xe]

d.h. Iod wird als I^- (Iodid) vorliegen. (Anion: nimmt 1 Elektron auf)

(b) Aluminium ist Element der 3. Periode; $Z = 13$

Gruppennummer: 13 bzw. IIIA (Borgruppe)

Günstigste Elektronenkonfiguration ist die des [Ne]

d.h. Aluminium wird als Al^{3+} vorliegen. (Kation: gibt 3 Elektronen ab)

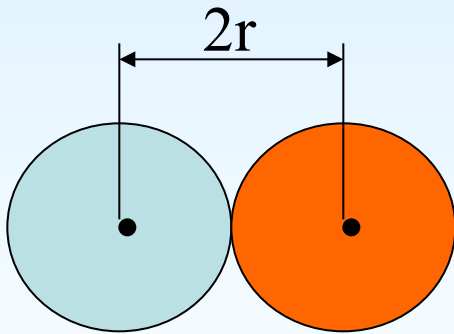
4.4 Periodizität atomarer Eigenschaften

Die physikalischen Eigenschaften der Elemente wiederholen sich innerhalb des Periodensystems mit erstaunlicher Regelmäßigkeit. Diese Periodizität äußert sich vor allem in der Änderung der **Atomradien** und der zum Ablösen von Elektronen aus einem Atom notwendigen Energien (**Ionisierungsenergie**).

Gruppe Periode	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
K	1.00794 ¹ H Wasserstoff																	4.00260 ² He Helium
L	6.941 ³ Li Lithium	9.012182 ⁴ Be Beryllium											10.811 ⁵ B Bor	12.0107 ⁶ C Kohlenstoff	14.0067 ⁷ N Stickstoff	15.9994 ⁸ O Sauerstoff	18.9984032 ⁹ F Fluor	20.1797 ¹⁰ Ne Neon
M	22.989770 ¹¹ Na Natrium	24.3050 ¹² Mg Magnesium											26.981538 ¹³ Al Aluminium	28.0855 ¹⁴ Si Silicium	30.973761 ¹⁵ P Phosphor	32.065 ¹⁶ S Schwefel	35.453 ¹⁷ Cl Chlor	39.948 ¹⁸ Ar Argon
N	39.0983 ¹⁹ K Kalium	40.078 ²⁰ Ca Calcium	44.955910 ²¹ Sc Scandium	47.867 ²² Ti Titan	50.9415 ²³ V Vanadium	51.9961 ²⁴ Cr Chrom	54.938049 ²⁵ Mn Mangan	55.845 ²⁶ Fe Eisen	58.933200 ²⁷ Co Kobalt	58.6934 ²⁸ Ni Nickel	63.546 ²⁹ Cu Kupfer	65.39 ³⁰ Zn Zink	69.723 ³¹ Ga Gallium	72.64 ³² Ge Germanium	74.92160 ³³ As Arsen	78.96 ³⁴ Se Selen	79.904 ³⁵ Br Brom	83.80 ³⁶ Kr Krypton
O	85.4678 ³⁷ Rb Rubidium	87.62 ³⁸ Sr Strontium	88.90585 ³⁹ Y Yttrium	91.224 ⁴⁰ Zr Zirkonium	92.90638 ⁴¹ Nb Niob	95.94 ⁴² Mo Molybdän	98.9063 ⁴³ Tc Technetium	101.07 ⁴⁴ Ru Ruthenium	102.9055 ⁴⁵ Rh Rhodium	106.42 ⁴⁶ Pd Palladium	107.8682 ⁴⁷ Ag Silber	112.411 ⁴⁸ Cd Cadmium	114.818 ⁴⁹ In Indium	118.710 ⁵⁰ Sn Zinn	121.760 ⁵¹ Sb Antimon	127.60 ⁵² Te Tellur	126.90447 ⁵³ I Iod	131.293 ⁵⁴ Xe Xenon
P	132.90545 ⁵⁵ Cs Cäsium	137.327 ⁵⁶ Ba Barium	*	178.49 ⁷² Hf Hafnium	180.9479 ⁷³ Ta Tantal	183.84 ⁷⁴ W Wolfram	186.207 ⁷⁵ Re Rhenium	190.23 ⁷⁶ Os Osmium	192.217 ⁷⁷ Ir Iridium	195.078 ⁷⁸ Pt Platin	196.96654 ⁷⁹ Au Gold	200.59 ⁸⁰ Hg Quecksilber	204.3833 ⁸¹ Tl Thallium	207.2 ⁸² Pb Blei	208.98038 ⁸³ Bi Bismut	208.9824 ⁸⁴ Po Polonium	209.9871 ⁸⁵ At Astatin	222.0176 ⁸⁶ Rn Radon
Q	223.0197 ⁸⁷ Fr Francium	226.0254 ⁸⁸ Ra Radium	**	261.1089 ¹⁰⁴ Rf Rutherfordium	262.1144 ¹⁰⁵ Db Dubnium	263.1186 ¹⁰⁶ Sg Seaborgium	262.1231 ¹⁰⁷ Bh Bohrium	265.1306 ¹⁰⁸ Hs Hassium	266.1378 ¹⁰⁹ Mt Meitnerium	269 ¹¹⁰ Ds Darmstadtium	272 ¹¹¹ Rg Roentgenium	277 ¹¹² Uub Ununbium	113 ¹¹³ Uut Ununtrium	114 ¹¹⁴ Uuq Ununquadium	115 ¹¹⁵ Uup Ununpentium	116 ¹¹⁶ Uuh Ununhexium	117 ¹¹⁷ Uus Ununseptium	118 ¹¹⁸ Uuo Ununoctium
Blocks	s-Block Elemente		d-Block Elemente										p-Block Elemente					
* Lanthanide				138.9055 ⁵⁷ La Lanthan	141.116 ⁵⁸ Ce Cer	140.90765 ⁵⁹ Pr Praseodym	144.24 ⁶⁰ Nd Neodym	146.9151 ⁶¹ Pm Promethium	150.36 ⁶² Sm Samarium	151.964 ⁶³ Eu Europium	157.25 ⁶⁴ Gd Gadolinium	158.92534 ⁶⁵ Tb Terbium	162.50 ⁶⁶ Dy Dysprosium	164.93032 ⁶⁷ Ho Holmium	167.259 ⁶⁸ Er Erbium	168.93421 ⁶⁹ Tm Thulium	173.04 ⁷⁰ Yb Ytterbium	174.967 ⁷¹ Lu Lutetium
** Actinide				227.0278 ⁸⁹ Ac Actinium	232.0381 ⁹⁰ Th Thorium	231.03588 ⁹¹ Pa Protactinium	238.02891 ⁹² U Uran	237.0482 ⁹³ Np Neptunium	244.0642 ⁹⁴ Pu Plutonium	243.0614 ⁹⁵ Am Americium	247.0703 ⁹⁶ Cm Curium	247.0703 ⁹⁷ Bk Berkelium	251.0796 ⁹⁸ Cf Californium	252.0829 ⁹⁹ Es Einsteinium	257.0951 ¹⁰⁰ Fm Fermium	258.0986 ¹⁰¹ Mv Mendelevium	259.1009 ¹⁰² No Nobelium	262.11 ¹⁰³ Lr Lawrentium

Atomradien sind in der Chemie sehr wichtig, denn wie viele Bindungen ein Element eingehen kann, wird auch durch die Größe seiner Atome festgelegt. Weiterhin hängen Größe und Form der Moleküle von den Radien der Atome ab, aus denen sie bestehen.

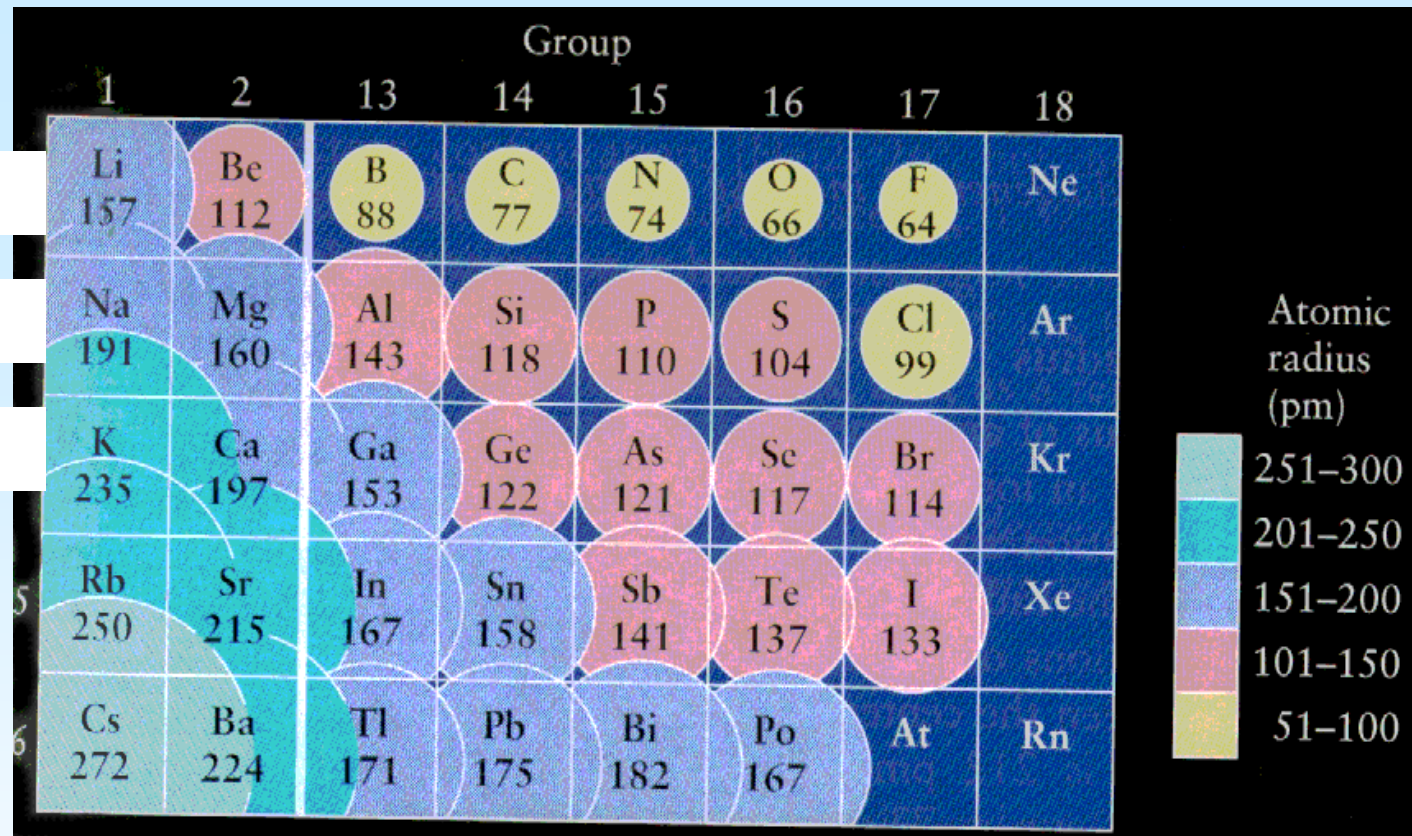
Die Größe der Atome bzw. Ionen spielt eine Rolle für physikalische und chemische Eigenschaften wie z.B. ihren Einbau in Kristallgitterlücken oder mögliche Koordinationszahlen (Zahl der benachbarten Atome).



Elektronenwolken (Orbitale) sind diffus. Der **Atomradius** ist daher definiert als der **halbe Abstand**, den zwei Atomkerne in einer chemischen Verbindung haben.

Beispiele: Im metallischen Kupfer (Cu) beträgt der Abstand zwischen den Atomkernen 270 pm. Der Atomradius von Cu ist daher 135 pm.

Im Cl_2 Molekül beträgt der Abstand zwischen den Kernen 198 pm, der Radius des Chloratoms ist daher 99 pm (hier: kovalenter Radius).

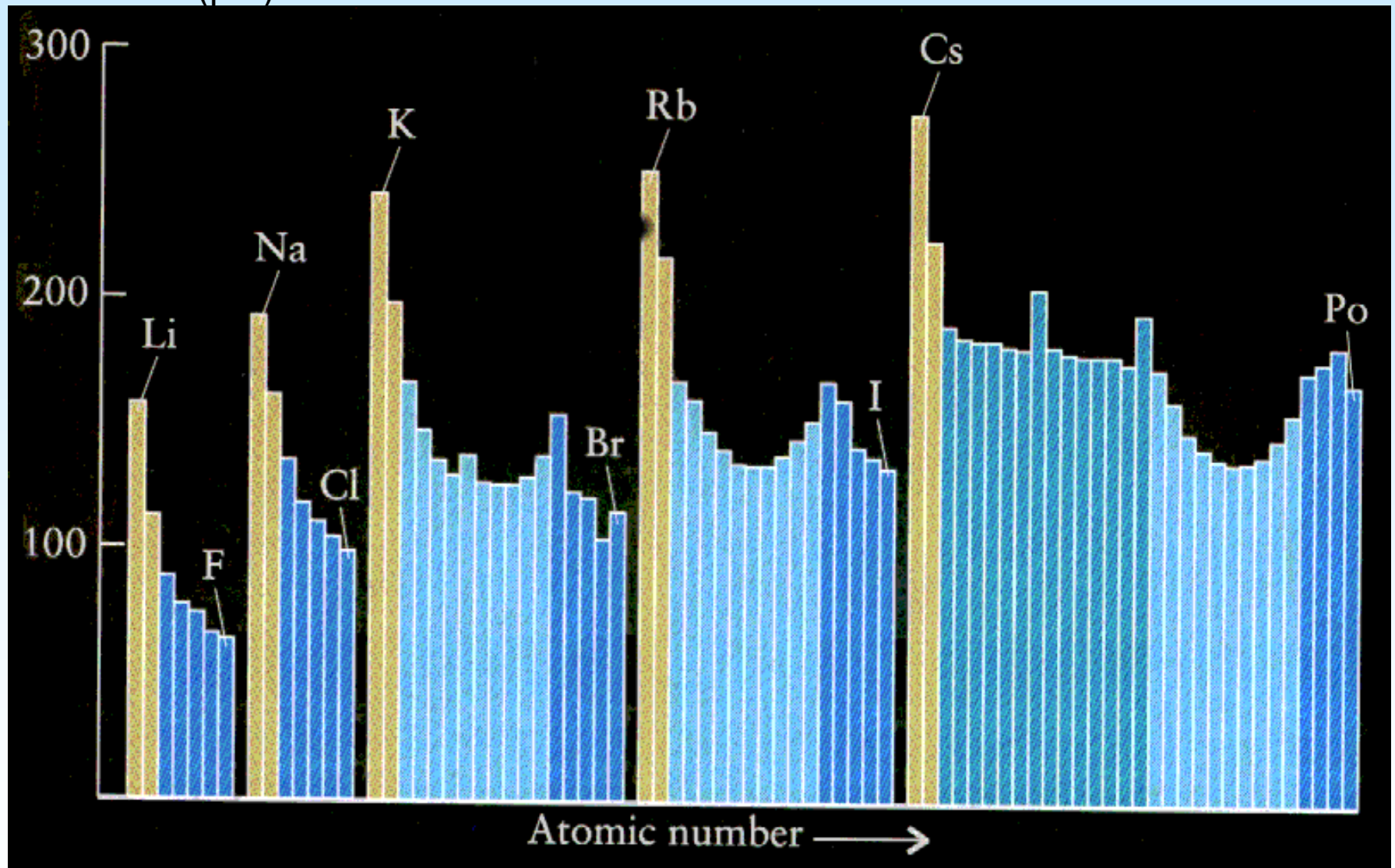


Atomradien nehmen **entlang einer Periode ab** und nehmen **innerhalb einer Gruppe zu**.

Erklärung: Innerhalb einer Gruppe (steigende Hauptquantenzahl n) werden zunehmend äußere Schalen besetzt.

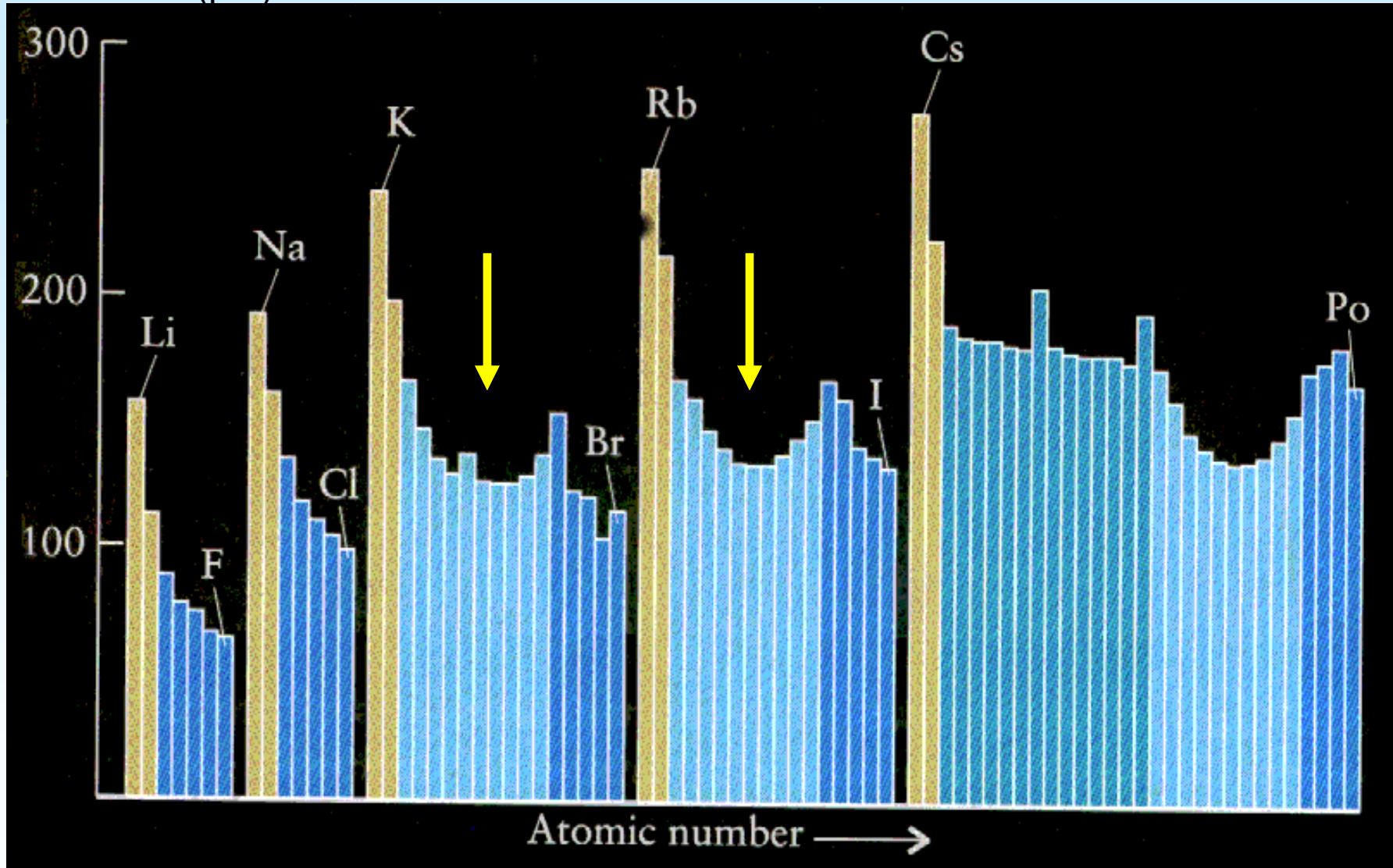
Innerhalb einer Periode (steigende Ordnungszahl Z) nimmt die Zahl an Elektronen zwar zu, diese müssen sich aber innerhalb einer Schale (n) bzw. Unterschale (l) verteilen. Sie schirmen sich daher nur gering ab. Da aber gleichzeitig innerhalb einer Periode die Protonenzahl steigt, steigt die effektive Kernladung und daher die Anziehung innerhalb einer Periode.

Atomradius (pm)



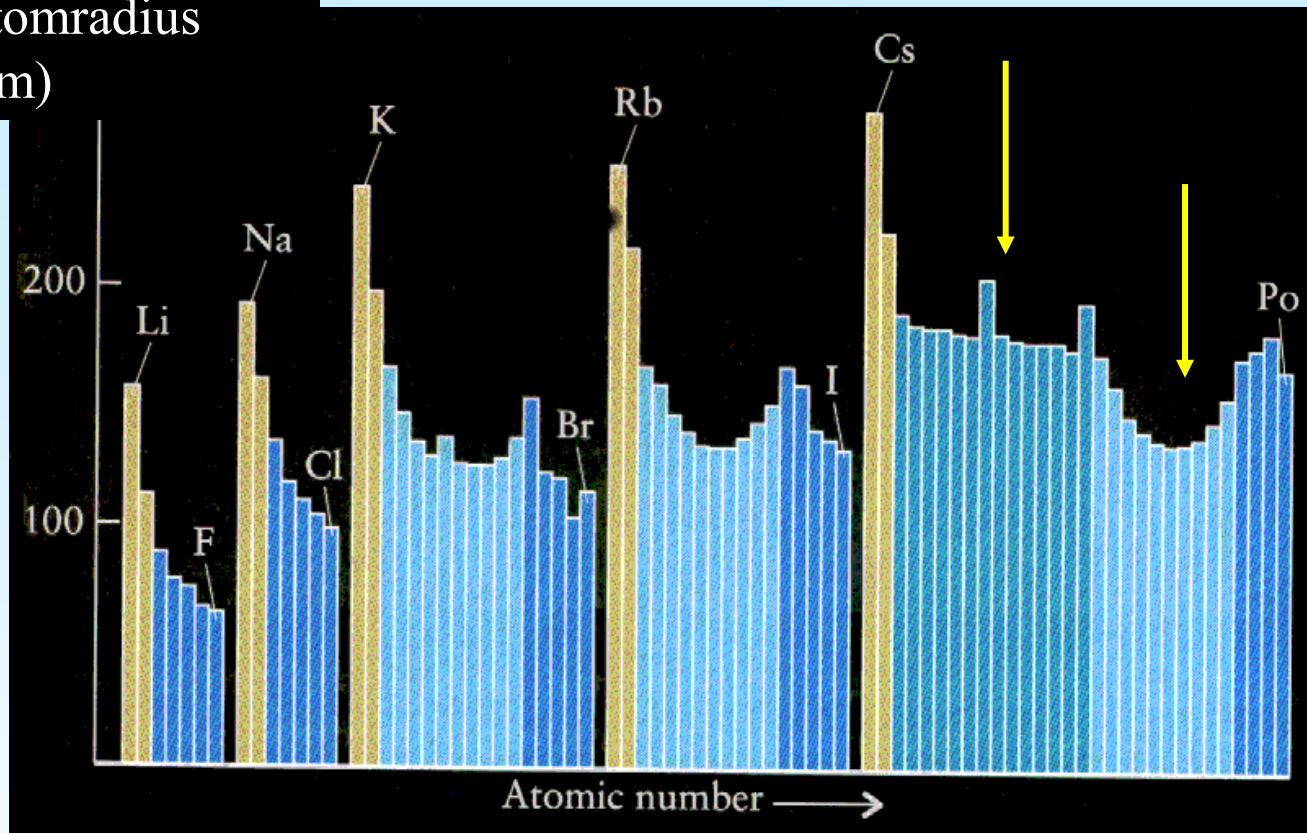
Die periodische Änderung von **Atomradien**

Atomradius (pm)



Die **Ähnlichkeit der Atomradien** der Übergangsmetalle ist der Hauptgrund für ihre hervorragende Mischbarkeit zu verschiedensten Legierungen (darunter viele Stahlsorten).

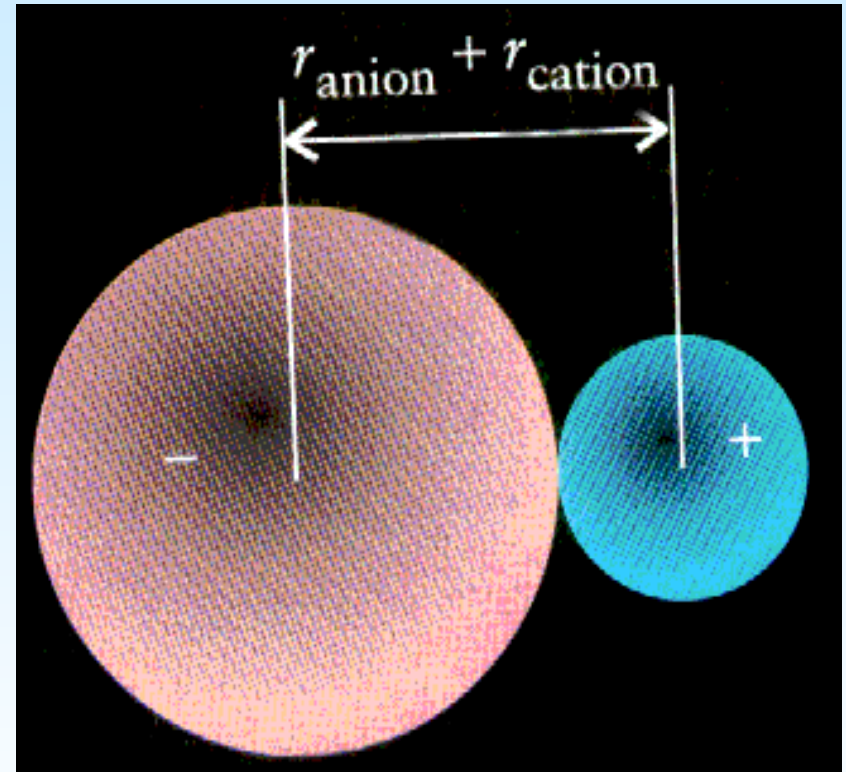
Atomradius (pm)



Der Anstieg des Atomradius innerhalb einer Gruppe wird in der sechsten Periode (ab Cs, $Z = 55$) unterbrochen. Grund: Besetzung der $4f$ -Orbitale in der sechsten Periode. Ein f -Elektron schirmt (wegen seiner radialen Ausdehnung) die Kernladung teilweise ab; dadurch werden die Radien mit steigender Kernladung innerhalb der Lanthaniden (zwischen Lanthan und Ytterbium) kleiner und die Elektronen werden an den Kern herangezogen (Lanthanoidenkontraktion). Ab dem Lutetium ($Z = 71$) werden die $5d$ -Orbitale aufgefüllt. Das erklärt die hohen Dichten der Metalle in dieser Periode (insbesondere von Wolfram und Gold).

Ionenradius: Der Abstand zwischen Kernen eines benachbarten Kations und eines Anions entspricht der Summe der beiden Ionenradien.

In der Praxis ordnet man z.B. dem Oxidion (O^{2-}) 140 pm zu und kalkuliert den Radius des Kations.



Beispiel

MgO : Abstand zwischen den Kernen ist 212 pm, der Ionenradius von Mg^{2+} ist daher 72 pm.

Kationen (positive Ionen) sind beträchtlich **kleiner** als die entsprechenden Atome.

Ursache:

1. Verlust der äußersten Elektronen (Valenzelektronen)
⇒ weniger Elektronen als der Kernladung entspricht.
Elektronenhülle wird durch größere Ladung des Atomkerns stärker zusammengezogen als in neutralen Atomen
2. Im positiven Ion ist eine Schale weniger mit Elektronen besetzt als im entsprechenden Atom.

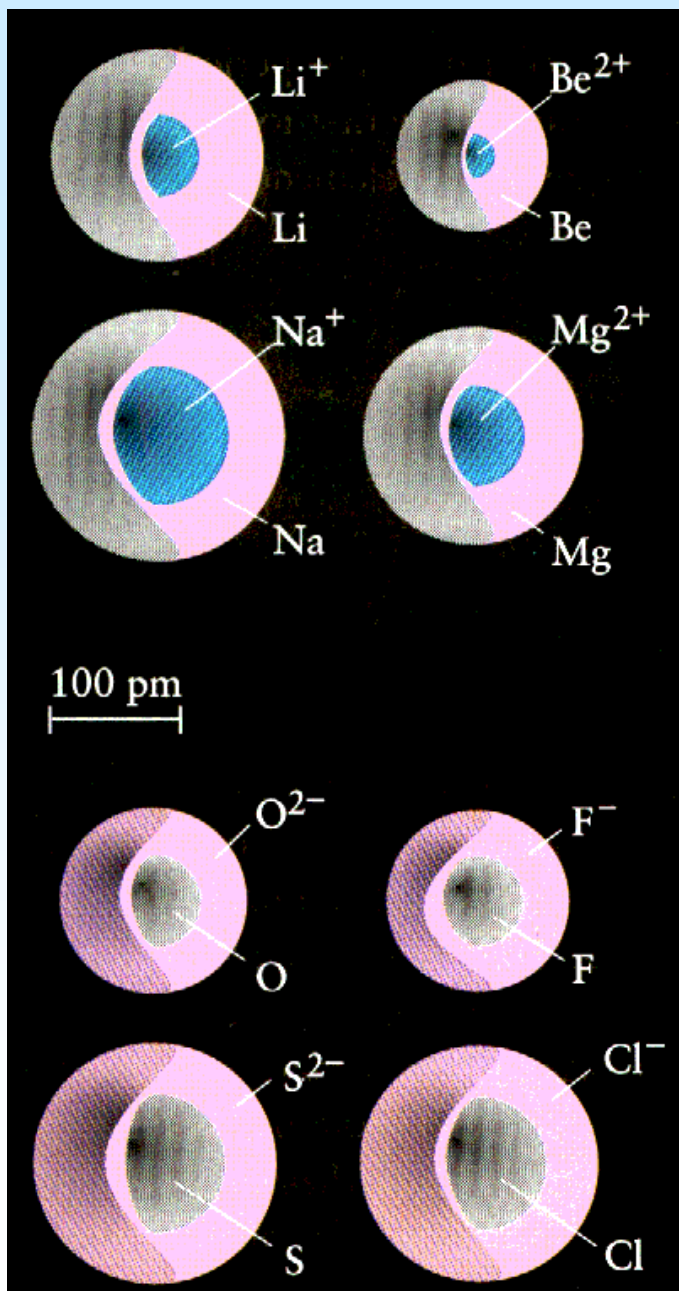


Anionen (negative Ionen) sind erheblich **größer** als die entsprechenden Atome.

Ursache:

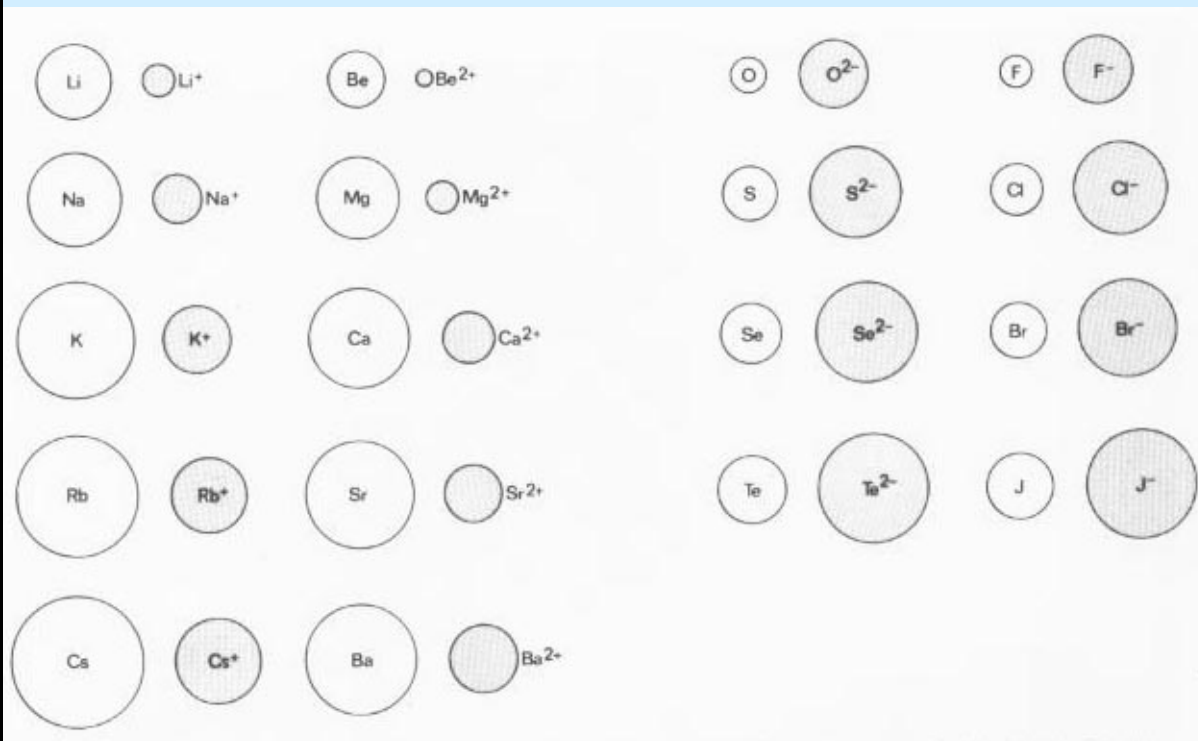
1. Elektronenhülle (Valenzschale) enthält mehr Elektronen als der Kernladung entspricht.
Elektronenhülle wird nicht mehr so stark zusammengehalten.
2. Gegenseitige Abstoßung der Elektronen kommt stärker zur Geltung.





Kation:

Li	$1s^2 2s^1$	Atomradius	157 pm
Li^+	$1s^2$	Ionenradius	58 pm



Anion:

O	$1s^2 2s^2 2p^4$	Atomradius	66 pm
O^{2-}	$1s^2 2s^2 2p^6$	Ionenradius	140 pm

Betrachtet man die Ionenradien **isoelektronischer Ionen**, so wird der Einfluss der steigenden Kernladungszahl offenkundig.

Sie haben idente Elektronenkonfiguration $[\text{He}]2s^22p^6$, entspricht jener des Edelgases Neon, Ne.

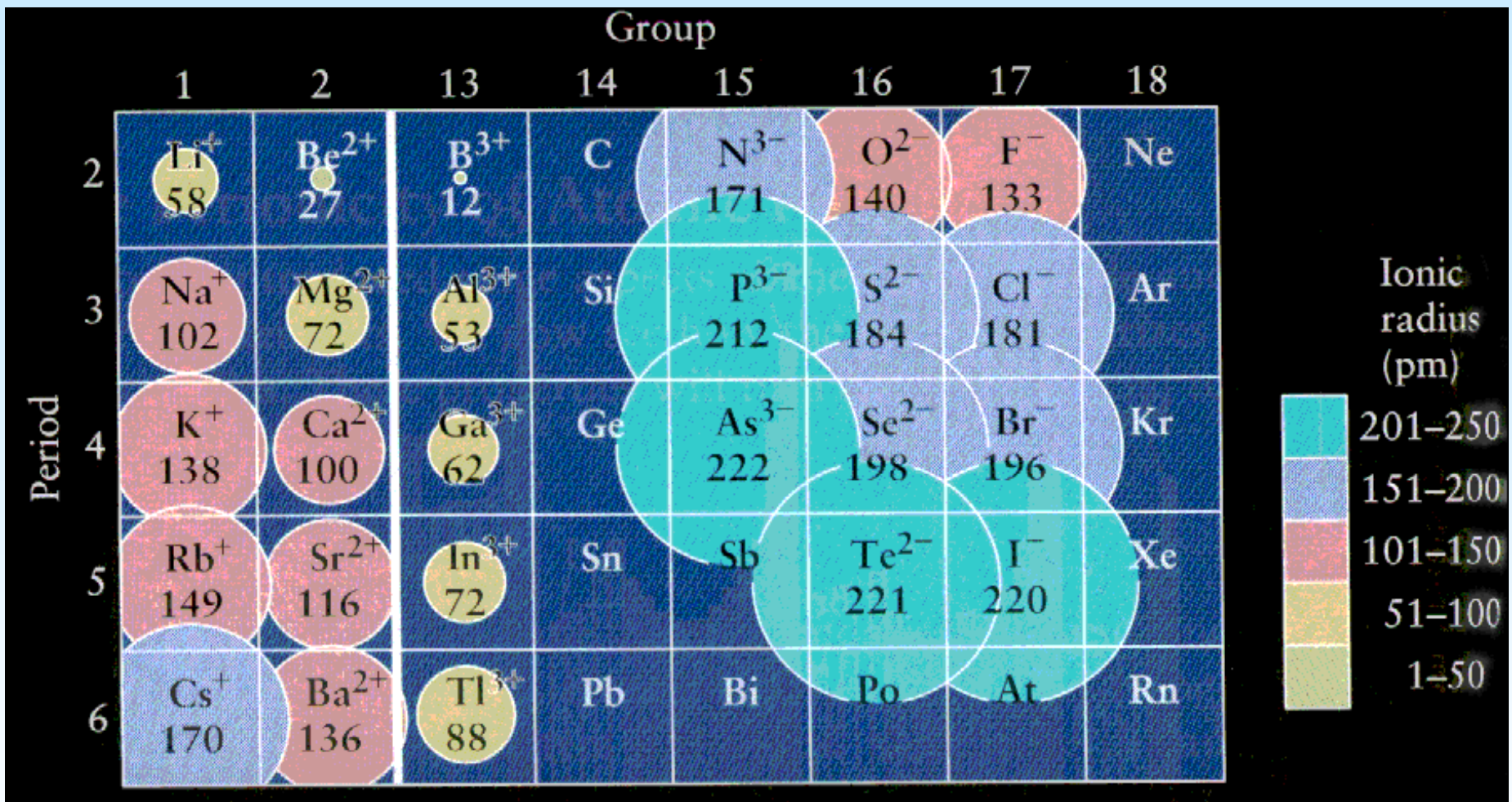
Beispiel: Na^+ , F^- und Mg^{2+} sind **isoelektronisch**

Mg^{2+} : kleinster Radius (72 pm) da höchste Protonenzahl ($Z = 12$)

F^- : größter Radius (133 pm) da geringste Protonenzahl ($Z = 9$)

Na^+ : Radius = 102 pm, $Z = 11$

$1s^2$	H^- 152				He 93	Li^+ 60	Be^{2+} 31
$2s^2p^6$		N^{3-} 171	O^{2-} 140	F^- 136	Ne 112	Na^+ 95	Mg^{2+} 65
$3s^2p^6$		P^{3-} 212	S^{2-} 184	Cl^- 181	Ar 154	K^+ 133	Ca^{2+} 99
$4s^2p^6$		As^{3-} 222	Se^{2-} 198	Br^- 195	Kr 169	Rb^+ 148	Sr^{2+} 113
$5s^2p^6$		Sb^{3-} 245	Te^{2-} 221	I^- 216	Xe 190	Cs^+ 169	Ba^{2+} 135



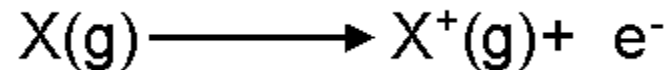
Die Radien von **Kationen** und **Anionen** nehmen **innerhalb der Periode ab** und **innerhalb einer Gruppe zu**.

Begründung: siehe Atomradien.

Bei der Ausbildung von chemischen Bindungen (**ionische Bindung**) werden Elektronen aus einem Atom auf ein anderes übertragen. Deswegen ist der Energieaufwand für die Abspaltung von Elektronen aus Atomen von zentraler Bedeutung für ihre chemischen Eigenschaften.

Damit Elektronen aus der Atomhülle entfernt werden können, ist also Energie notwendig. Es entstehen positiv geladene Ionen (Kationen).

Die **Energie**, die man mindestens aufwenden muss, um unter **Abspaltung eines Elektrons** ein freies Atom im Grundzustand in ein freies Kation im Grundzustand zu überführen, nennt man 1. **Ionisierungsenergie**. "Frei" heißt, dass man sich auf unbeeinflusste Atome und Ionen in der Gasphase (g) bezieht:

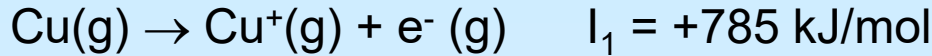


Die Energie zur Abspaltung eines 2. oder 3. Elektrons nennt man entsprechend 2. bzw. 3. Ionisierungsenergie.

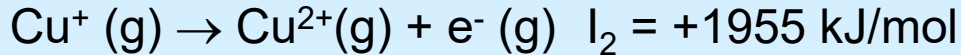
Weil bei der Bildung salzartiger (ionischer) Verbindungen Ionen entstehen, spielt z.B. hier die Ionisierungsenergie eine wichtige Rolle.

Beispiel:

Erste Ionisierungsenergie (I_1):



Zweite Ionisierungsenergie (I_2)



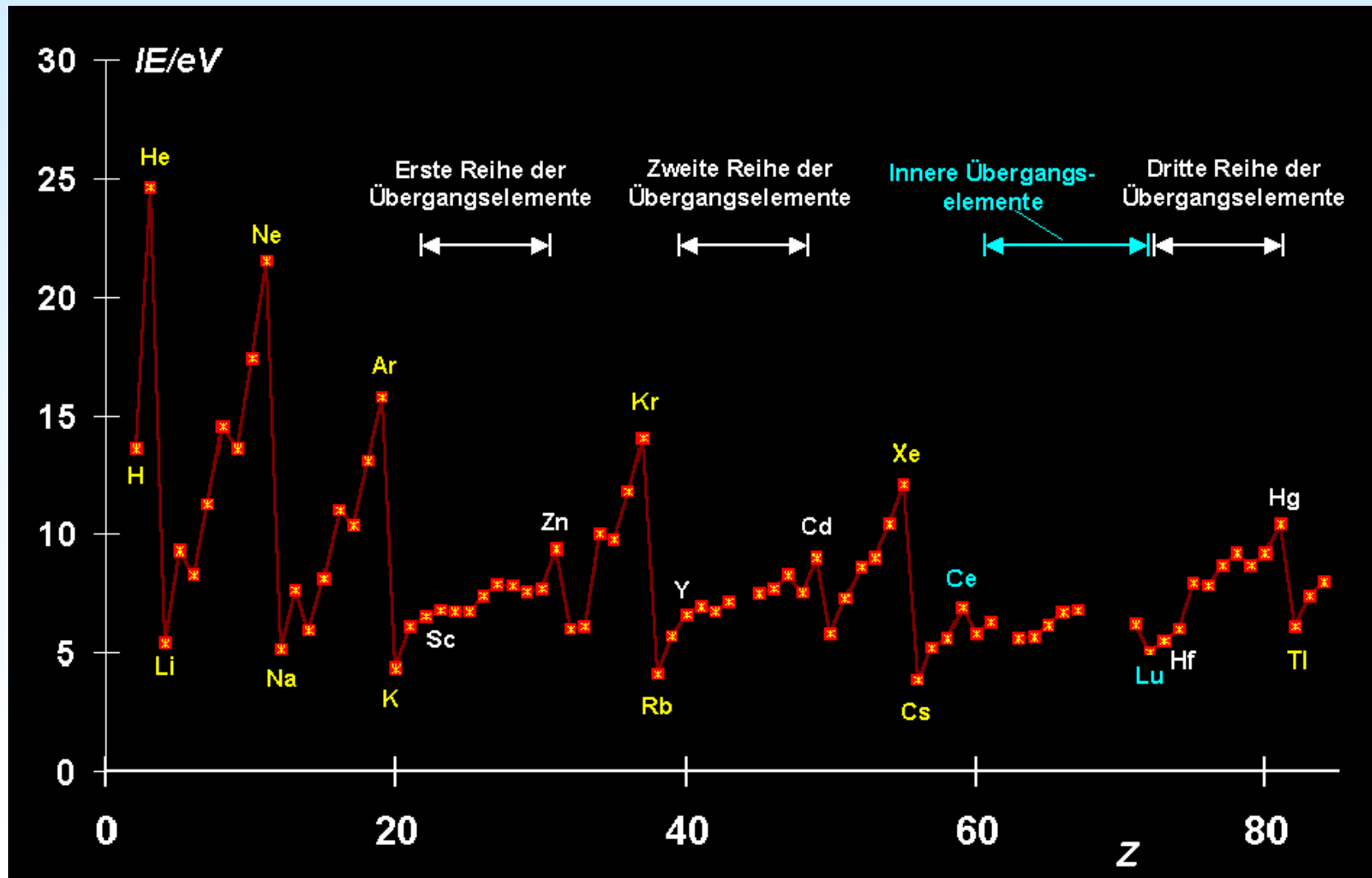
Je größer die Ionisierungsenergie ist, umso schwieriger ist es dem Atom in einer chemischen Reaktion das Elektron zu entziehen.

Die Abspaltung eines Elektrons ist umso leichter, je weiter es vom Kern entfernt ist. Die **Ionisierungsenergien** für das erste Elektron nehmen daher innerhalb einer **Gruppe** von **oben nach unten ab**, da die Atomradien zunehmen und damit die Anziehungskraft des Kerns auf die äußeren Elektronen geringer wird.

Umgekehrt **steigen** die **Ionisierungsenergien** innerhalb einer **Periode von links nach rechts**, da der Atomradius abnimmt (aufgrund der zunehmenden Kernladung) und dadurch die äußeren Elektronen stärker vom Kern angezogen werden.

Mit anderen Worten:

Je größer der Atomradius ist, desto leichter lässt sich ein Elektron entfernen und umso kleiner ist die Ionisierungsenergie. Die kleinsten Ionisierungsenergien finden sich deshalb im linken Teil der Perioden und im unteren Teil der Gruppen.



Andere Darstellung aber gleiches Ergebnis:

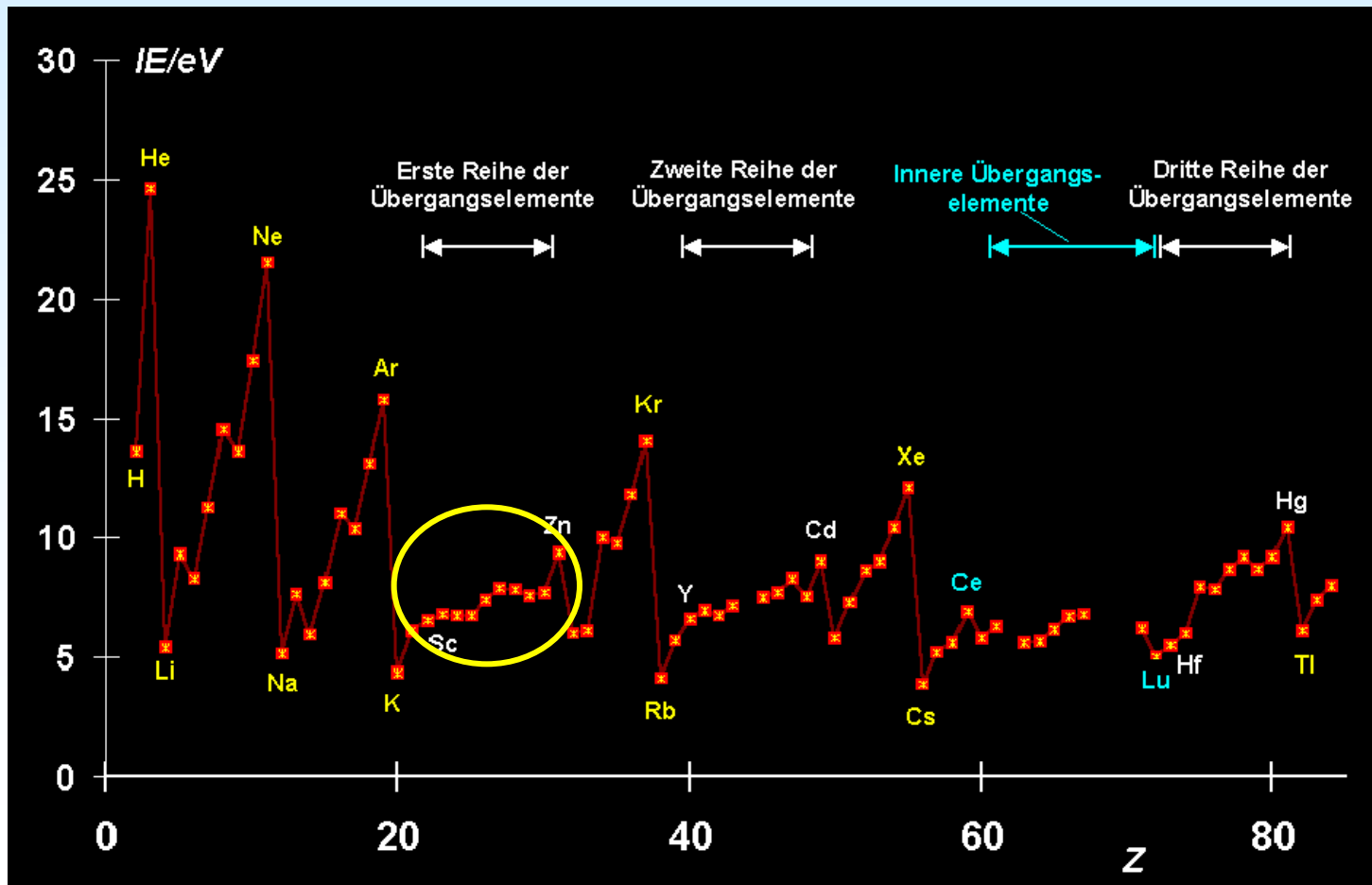
		Group						18
1	2	13	14	15	16	17		He 2370
Li 519	Be 900	B 799	C 1090	N 1400	O 1310	F 1680		Ne 2080
Na 494	Mg 736	Al 577	Si 786	P 1011	S 1000	Cl 1255		Ar 1520
K 418	Ca 590	Ga 577	Ge 784	As 947	Se 941	Br 1140		Kr 1350
Rb 402	Sr 548	In 556	Sn 707	Sb 834	Te 870	I 1008		Xe 1170
Cs 376	Ba 502	Tl 590	Pb 716	Bi 703	Po 812	At 1037		Rn 1036

Ionization energy (kJ·mol⁻¹)

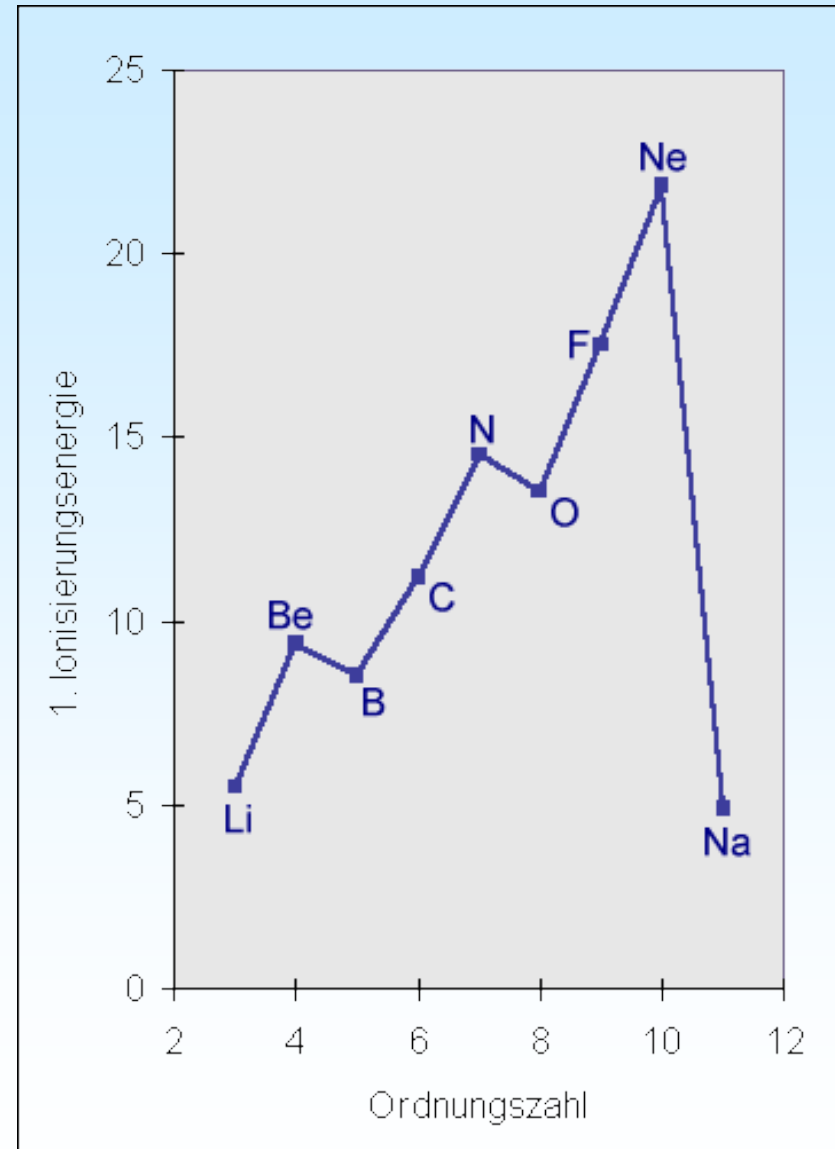
- 2001–2500
- 1501–2000
- 1001–1500
- 501–1000
- 1–500

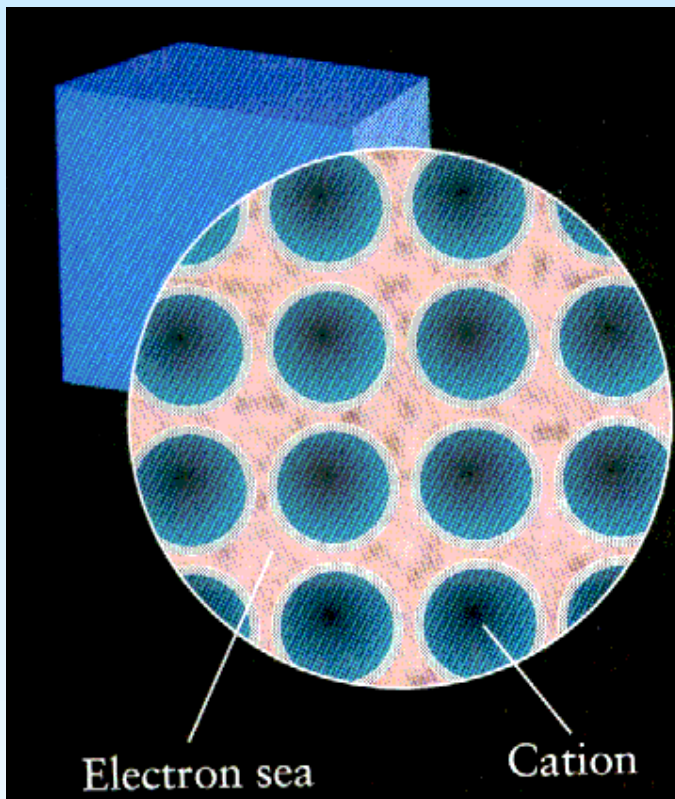
Wie vorhin erwähnt: Die 1. **Ionisierungsenergie** nimmt **innerhalb einer Gruppe ab** und **innerhalb einer Periode zu**.

Die **Ionisierungsenergien** der **Übergangselemente** nehmen innerhalb der Perioden nicht in dem Maße zu wie die der Hauptgruppenelemente. Die Ursache ist die gleiche wie bei den Atomradien. Die äußeren Elektronen werden durch den sukzessiven Einbau von Elektronen in die innen liegenden d-Orbitale weitgehend abgeschirmt, so dass zur Abspaltung der äußeren Elektronen bei den Nebengruppenelementen einer Periode ähnliche Energiebeträge aufzubringen sind.



Ein weiterer Aspekt, der bei der Interpretation von Ionisierungsenergien beachtet werden muss, ist die Elektronenkonfiguration. Atome mit **voll-** oder **halbbesetzten Orbitalen** sind relativ **stabil**, d.h. die Entfernung eines Elektrons aus einem solchen Zustand erfordert vergleichsweise viel Energie. Einen **Extremfall** stellen die **Edelgase** dar. Aber auch Elemente mit **vollbesetzten Unterschalen** wie Beryllium, Magnesium, Zink, Cadmium bzw. **halbbesetzten Unterschalen** wie Stickstoff, Phosphor, Arsen weisen deshalb zunächst unerwartet hohe Ionisierungsenergien auf. Ein Beispiel hierfür ist der Verlauf der Ionisierungsenergie in der zweiten Periode: Beryllium besitzt eine abgeschlossene s-Unterschale, N eine halbbesetzte p-Unterschale. Diese Konfigurationen sind energetisch bevorzugt. Der Verlauf der Ionisierungsenergie spiegelt den Aufbau der Elektronenhülle unmittelbar wider.





1 1.0079 -1.0078 1 H	2 4.0026 -4.0026 2 He
3 6.941 100.54 1449 3 Li	4 9.0122 1078 2970 4 Be
5 22.990 7271 882.9 5 Na	6 24.305 643.8 1000 6 Mg
7 39.098 43.457 774 7 K	8 40.078 839 1464 8 Ca
9 85.468 88.906 1863 9 Rb	10 87.62 187 1384 10 Sr
11 132.91 137.33 2838 11 Cs	12 137.33 137 2838 12 Ba
13 223.02 227.03 2838 13 Fr	14 223.02 227.03 2838 14 Ra
15 100.96 100.96 100.96 15 Rh	16 100.96 100.96 100.96 16 Pd
17 100.96 100.96 100.96 17 Ag	18 100.96 100.96 100.96 18 Au
19 100.96 100.96 100.96 19 Pt	20 100.96 100.96 100.96 20 Ir
21 100.96 100.96 100.96 21 Os	22 100.96 100.96 100.96 22 Re
23 100.96 100.96 100.96 23 W	24 100.96 100.96 100.96 24 Ta
25 100.96 100.96 100.96 25 Nb	26 100.96 100.96 100.96 26 Mo
27 100.96 100.96 100.96 27 Tc	28 100.96 100.96 100.96 28 Ru
29 100.96 100.96 100.96 29 Rh	30 100.96 100.96 100.96 30 Pd
31 100.96 100.96 100.96 31 Ag	32 100.96 100.96 100.96 32 Cd
33 100.96 100.96 100.96 33 In	34 100.96 100.96 100.96 34 Sn
35 100.96 100.96 100.96 35 Sb	36 100.96 100.96 100.96 36 Te
37 100.96 100.96 100.96 37 I	38 100.96 100.96 100.96 38 Xe
39 100.96 100.96 100.96 39 Ba	40 100.96 100.96 100.96 40 La
41 100.96 100.96 100.96 41 Ce	42 100.96 100.96 100.96 42 Pr
43 100.96 100.96 100.96 43 Nd	44 100.96 100.96 100.96 44 Pm
45 100.96 100.96 100.96 45 Sm	46 100.96 100.96 100.96 46 Eu
47 100.96 100.96 100.96 47 Gd	48 100.96 100.96 100.96 48 Tb
49 100.96 100.96 100.96 49 Dy	50 100.96 100.96 100.96 50 Ho
51 100.96 100.96 100.96 51 Er	52 100.96 100.96 100.96 52 Tm
53 100.96 100.96 100.96 53 Yb	54 100.96 100.96 100.96 54 Lu
55 100.96 100.96 100.96 55 Ce	56 100.96 100.96 100.96 56 Pr
57 100.96 100.96 100.96 57 Nd	58 100.96 100.96 100.96 58 Pm
59 100.96 100.96 100.96 59 Sm	60 100.96 100.96 100.96 60 Eu
61 100.96 100.96 100.96 61 Gd	62 100.96 100.96 100.96 62 Tb
63 100.96 100.96 100.96 63 Dy	64 100.96 100.96 100.96 64 Ho
65 100.96 100.96 100.96 65 Er	66 100.96 100.96 100.96 66 Tm
67 100.96 100.96 100.96 67 Yb	68 100.96 100.96 100.96 68 Lu
69 100.96 100.96 100.96 69 Ce	70 100.96 100.96 100.96 70 Pr
71 100.96 100.96 100.96 71 Nd	72 100.96 100.96 100.96 72 Pm
73 100.96 100.96 100.96 73 Sm	74 100.96 100.96 100.96 74 Eu
75 100.96 100.96 100.96 75 Gd	76 100.96 100.96 100.96 76 Tb
77 100.96 100.96 100.96 77 Dy	78 100.96 100.96 100.96 78 Ho
79 100.96 100.96 100.96 79 Er	80 100.96 100.96 100.96 80 Tm
81 100.96 100.96 100.96 81 Yb	82 100.96 100.96 100.96 82 Lu
83 100.96 100.96 100.96 83 Ce	84 100.96 100.96 100.96 84 Pr
85 100.96 100.96 100.96 85 Nd	86 100.96 100.96 100.96 86 Pm
87 100.96 100.96 100.96 87 Sm	88 100.96 100.96 100.96 88 Eu
89 100.96 100.96 100.96 89 Gd	90 100.96 100.96 100.96 90 Tb
91 100.96 100.96 100.96 91 Dy	92 100.96 100.96 100.96 92 Ho
93 100.96 100.96 100.96 93 Er	94 100.96 100.96 100.96 94 Tm
95 100.96 100.96 100.96 95 Yb	96 100.96 100.96 100.96 96 Lu
97 100.96 100.96 100.96 97 Ce	98 100.96 100.96 100.96 98 Pr
99 100.96 100.96 100.96 99 Nd	100 100.96 100.96 100.96 100 Pm
101 100.96 100.96 100.96 101 Sm	102 100.96 100.96 100.96 102 Eu
103 100.96 100.96 100.96 103 Gd	104 100.96 100.96 100.96 104 Tb
105 100.96 100.96 100.96 105 Dy	106 100.96 100.96 100.96 106 Ho
107 100.96 100.96 100.96 107 Er	108 100.96 100.96 100.96 108 Tm
109 100.96 100.96 100.96 109 Yb	110 100.96 100.96 100.96 110 Lu

Elemente mit **geringer Ionisierungsenergie** (s-Block, d-Block und f-Blockelemente und die im Periodensystem links stehenden p-Blockelemente) haben **metallischen Charakter**.

Charakterisierung eines Metalls als Ansammlung von Kationen mit umgebenden Elektronen.

Die Kenntnis der elektronischen Struktur hat es uns ermöglicht, eines der wichtigsten Merkmale des PSE zu verstehen: **Metalle** stehen **links unten**, **Nichtmetalle** **rechts oben**.

Aus einem Atom können nicht nur Elektronen abgespalten werden, ein Atom kann auch zusätzlich Elektronen in seine Hülle aufnehmen. Aus dem neutralen Atom entsteht dabei ein negatives Ion. Bei vielen Elementen wird bei diesem Vorgang Energie frei, d. h. diese Elemente erreichen durch den Einbau eines zusätzlichen Elektrons in ihre Elektronenhülle einen energieärmeren Zustand. Bei einigen Elementen muss allerdings Energie aufgewendet werden, um ein zusätzliches Elektron in die Elektronenhülle zu bringen.

Der **Energiebetrag**, der **frei** wird oder **aufgewendet** werden muss, um ein zusätzliches Elektron in die Elektronenhülle eines Atoms zu bringen, wird **Elektronenaffinität** genannt.



Die Größe der **Elektronenaffinität** wird im Wesentlichen von den gleichen Faktoren bestimmt, die schon bei der Ionisierungsenergie besprochen worden sind: **Kernladung, Atomradius und Elektronenkonfiguration**

Die **Elektronenaffinität** nimmt **innerhalb** einer **Periode von links nach rechts** zu mit dem Maximum bei den Elementen der 17. Gruppe. **Innerhalb** einer **Gruppe** nimmt sie **von oben nach unten ab**.

Hohe **Kernladung** und kleiner **Atomradius** bewirken eine starke Anziehung zwischen Atomkern und Elektron, die Folge ist eine hohe Elektronenaffinität. Die Elektronenaffinität wird außerdem sehr erhöht, wenn durch den Einbau eines weiteren Elektrons eine günstige d. h. energiearme **Elektronenkonfiguration** erreicht wird.

Dementsprechend findet man die **höchsten Elektronenaffinitäten** bei den Elementen der **17. Gruppe**. Verglichen mit den anderen Elementen einer Periode haben sie einen kleinen Atomradius und eine hohe Kernladung; durch den Einbau eines zusätzlichen Elektrons erreichen sie die Edelgaskonfiguration.

Je positiver und höher die Elektronenaffinität ist, desto leichter nimmt das entsprechende Atom oder Ion ein zusätzliches Elektron in seine Unterschale auf.

Group							18
1	2	13	14	15	16	17	
H +73							He <0
Li +60	Be ≤0	B +27	C +122	N -7	O +141 -844	F +328	Ne <0
Na +53	Mg ≤0	Al +43	Si +134	P +72	S +200 -532	Cl +349	Ar <0
K +48	Ca +2	Ga +29	Ge +116	As +78	Se +195	Br +325	Kr <0
Rb +47	Sr +5	In +29	Sn +116	Sb +103	Te +190	I +295	Xe <0
Cs +46	Ba +14	Tl +19	Pb +35	Bi +91	Po +174	At +270	Rn <0

Electron affinity (kJ·mol⁻¹)

- >300
- 200–300
- 100–200
- 0–100
- <0

Verbinden sich Atome, so hängt es von ihrer Ionisierungsenergie und ihrer Elektronenaffinität ab, wie sich die Elektronen zwischen ihnen verteilen. Es hat sich daher als sinnvoll erwiesen, diese beiden Größen zu einer neuen Größe, der **Elektronegativität EN**, zusammenzufassen.

Die **Elektronegativität** ist ein Maß für die Fähigkeit eines Atoms, Bindungs-Elektronen an sich zu ziehen.

Die Zahlenwerte sind folgendermaßen verteilt:

Das elektronegativste Element, **Fluor**, erhält den Zahlenwert **4** zugewiesen (keine Einheit!). Fluor hält seine Valenzelektronen am stärksten fest und hat gleichzeitig den größten „Hunger“ nach zusätzlichen Elektronen. Die Tendenz zur Bildung von Anionen ist sehr ausgeprägt.

Das Verhalten der anderen Elemente wird relativ zu Fluor bewertet.

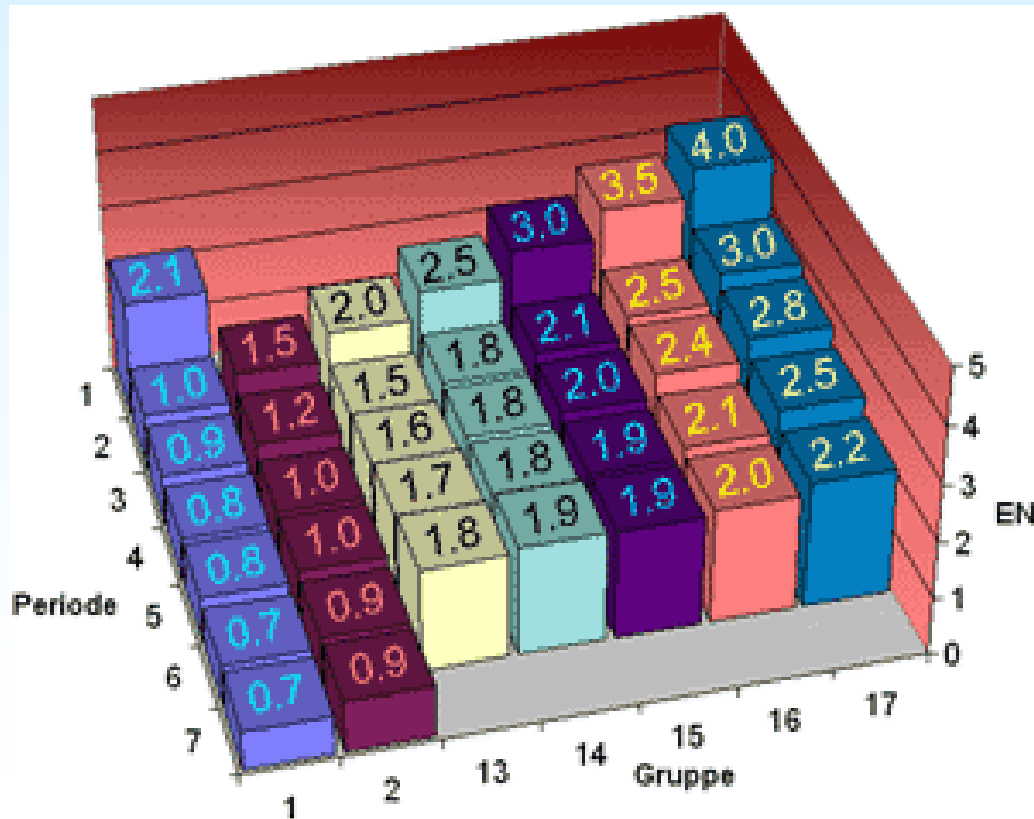
Ergebnis: Die **Elektronegativität sinkt** im PSE **von rechts nach links** und **von oben nach unten**.

Schale	I/1 Alkali- metalle	II/2 Erdalkali- metalle	III/13 Borgruppe	IV/14 Kohlenstoff- gruppe	V/15 Stickstoff- gruppe	VI/16 Sauerstoff- gruppe	VII/17 Halogene	VIII/18 Edelgase
1 K	H 2.2							He
2 L	Li 1	Be 1.5	B 2	C 2.5	N 3	O 3.5	F 4	Ne
3 M	Na 1	Mg 1	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3	Ar
4 N	K 1	Ca 1	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2	Se 2.4	Br 2.8	Kr
5 O	Rb 1	Sr 1	In 1.7	Sn 1.8	Sb 2	Te 2.1	I 2.5	Xe
6 P	Cs 0.7	Ba	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7 Q	Fr	Ra						

Begründung:

Innerhalb einer Periode wird die positive Kernladung und damit die Anziehungskraft auf die Elektronen immer größer → **EN innerhalb Periode steigt**

Innerhalb einer Gruppe wird die positive Ladung des Atomkerns durch die zunehmend dichtere Elektronenhülle nach außen abgeschirmt → **EN innerhalb Gruppe sinkt**



Daher haben Elemente, die links unten im Periodensystem stehen (Metalle der 1. und 2. Gruppe) geringere, Elemente rechts oben (F, O, Cl, N) große Elektronegativität.

Diagonale Beziehungen:

Diagonale Nachbarn in Hauptgruppen haben oft ähnliche chemische Eigenschaften.

Ursache: Ähnliche **Atomradien** und **Ionisierungsenergien**.

	Li	Be	B						
		Mg	Al	Si					
Na									
K	Ca	Ga	Ge						

	Group							
	1	2	13	14	15	16	17	18
2	Li 157	Be 112	B 88	C 77	N 74	O 66	F 64	Ne
3	Na 191	Mg 160	Al 143	Si 118	P 110	S 104	Cl 99	Ar
4	K 235	Ca 197	Ga 153	Ge 122	As 121	Se 117	Br 114	Kr
5	Rb 250	Sr 215	In 167	Sn 158	Sb 141	Te 137	I 133	Xe
6	Cs 272	Ba 224	Tl 171	Pb 175	Bi 182	Po 167	At	Rn

Atomic radius (pm)

- 251–300
- 201–250
- 151–200
- 101–150
- 51–100

	Group							
	1	2	13	14	15	16	17	18
				H 1310				He 2370
2	Li 519	Be 900	B 799	C 1090	N 1400	O 1310	F 1680	Ne 2080
3	Na 494	Mg 736	Al 577	Si 786	P 1011	S 1000	Cl 1255	Ar 1520
4	K 418	Ca 590	Ga 577	Ge 784	As 947	Se 941	Br 1140	Kr 1350
5	Rb 402	Sr 548	In 556	Sn 707	Sb 834	Te 870	I 1008	Xe 1170
6	Cs 376	Ba 502	Tl 590	Pb 716	Bi 703	Po 812	At 1037	Rn 1036

Ionization energy (kJ·mol⁻¹)

- 2001–2500
- 1501–2000
- 1001–1500
- 501–1000
- 1–500

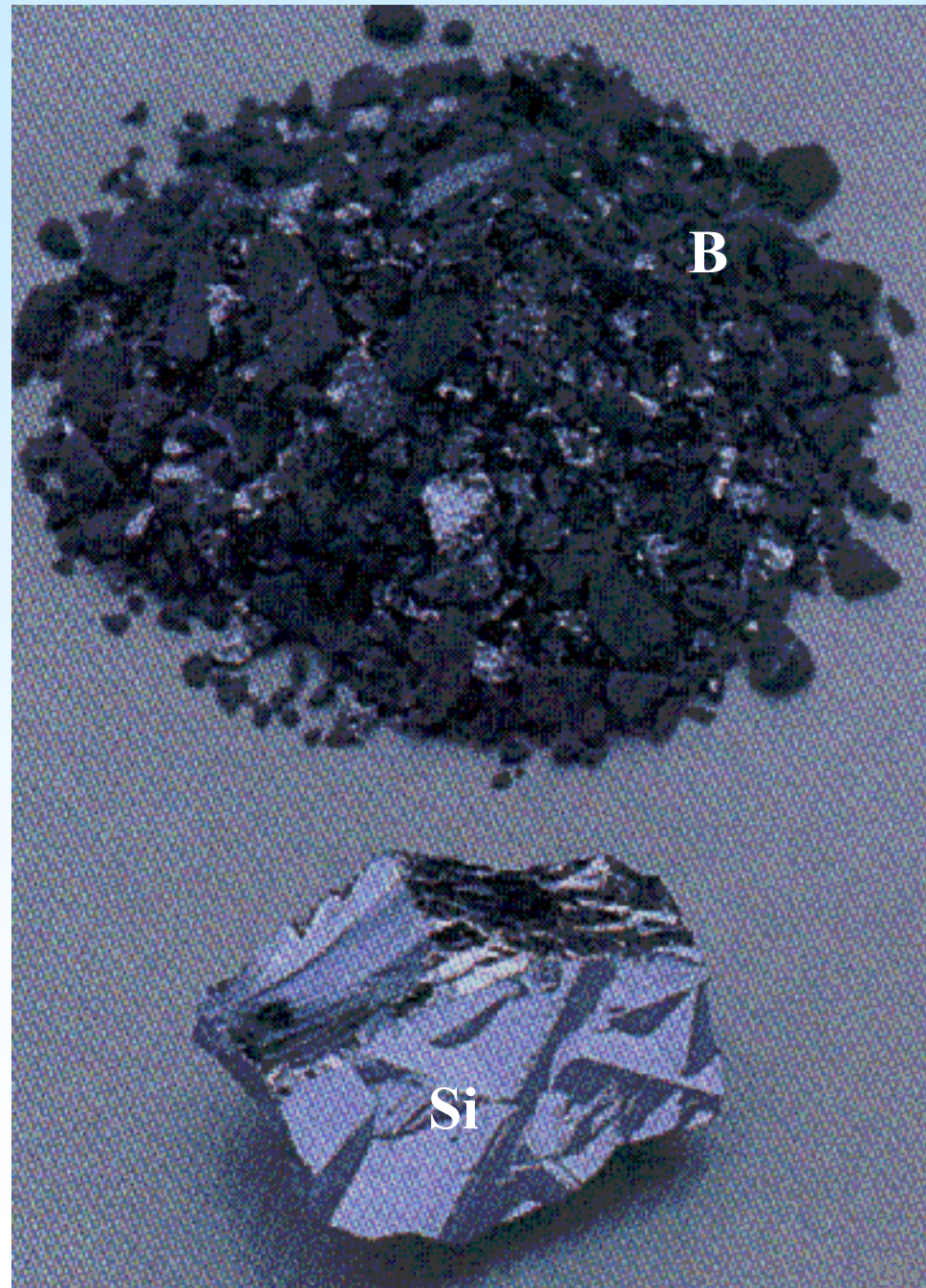
A 3D perspective view of a portion of the periodic table. The elements shown are Li, Be, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ga, and Ge. The cells are colored in a repeating pattern of purple, blue, and orange.

Beispiel für **diagonale Beziehung**:

Bor (B) und Silicium (Si):

Metalloide (Halbmetalle)

Glänzende spröde Festkörper mit hohen Schmelzpunkten und ähnlicher chemischer Reaktivität.



The diagram illustrates the periodic table with a color-coded legend:

- Metals:** Orange
- Metalloids:** Brown
- Nonmetals:** Green

The periodic table is organized by periods (rows) and groups (columns). The legend indicates that elements are classified based on their position relative to the diagonal line separating metals from nonmetals.

Key elements highlighted in the diagram include:

- Boron (B):** Located in Period 2, Group 13.
- Silicon (Si):** Located in Period 3, Group 14.
- Germanium (Ge):** Located in Period 4, Group 14.
- Antimony (Sb):** Located in Period 5, Group 15.
- Polonium (Po):** Located in Period 6, Group 16.

The diagram shows that elements along this diagonal line (B, Si, Ge, Sb, Po) exhibit similar chemical properties, illustrating the diagonal relationship.

Metalloide (Halbmetalle) stehen im Periodensystem zwischen Metallen und Nichtmetallen. **Metalloide** sind Beispiele für **diagonale Beziehungen**.

Metallen und Nichtmetallen

[illegible]

The periodic table is color-coded to show the classification of elements:

- Metals:** Orange
- Metalloids:** Brown
- Nonmetals:** Green

Key elements labeled include:

- Boron (B)
- Silicon (Si)
- Germanium (Ge)
- Antimony (Sb)
- Polonium (Po)
- Arsenic (As)
- Tellurium (Te)

Dieses Periodensystem unterscheidet (farblich) zwischen **Metallen**, **Metalloiden (Halbmetalle)** und **Nichtmetallen**

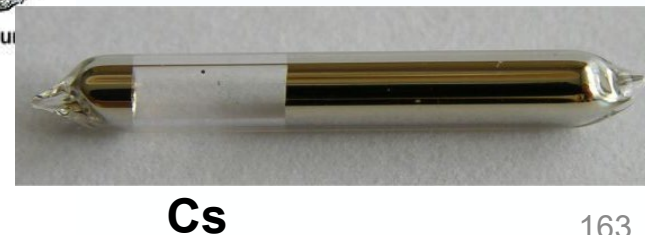
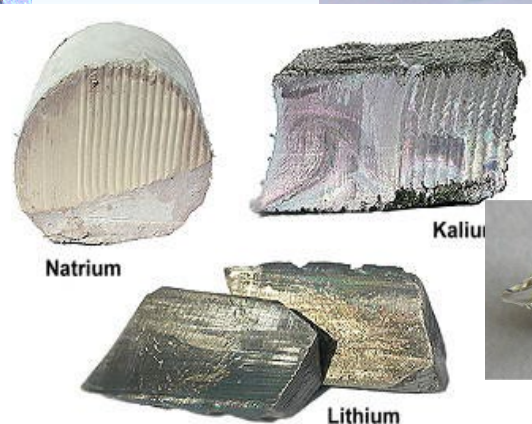
4.5 Einfluss der Elektronenkonfiguration auf die chemischen Eigenschaften

s-Blockelemente (Gruppen 1 und 2) haben eine niedrige Ionisierungsenergie und bilden daher leicht Kationen der Form Li^+ , Na^+ , K^+ (Gruppe 1) bzw. Mg^{2+} , Ca^{2+} und Ba^{2+} (Gruppe 2).

s-Blockelemente sind reaktive Metalle. Da die Ionisierungsenergien innerhalb einer Gruppe abnehmen, sind Cs und Ba am reaktivsten (geben am leichtesten die Valenzelektronen ab).



Alkalimetalle sind silbrig, glänzende, weiche Metalle, die aufgrund ihrer Reaktivität z.B. in Paraffinöl aufzubewahren sind.



[illegible]

Übergangsbereich: Metalloide (B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po)

The periodic table is color-coded as follows:

- Metals:** Orange
- Metalloids:** Brown
- Nonmetals:** Green

Key elements labeled include:

- Boron (B)
- Silicon (Si)
- Arsenic (As)
- Tellurium (Te)
- Germanium (Ge)
- Antimony (Sb)
- Polonium (Po)

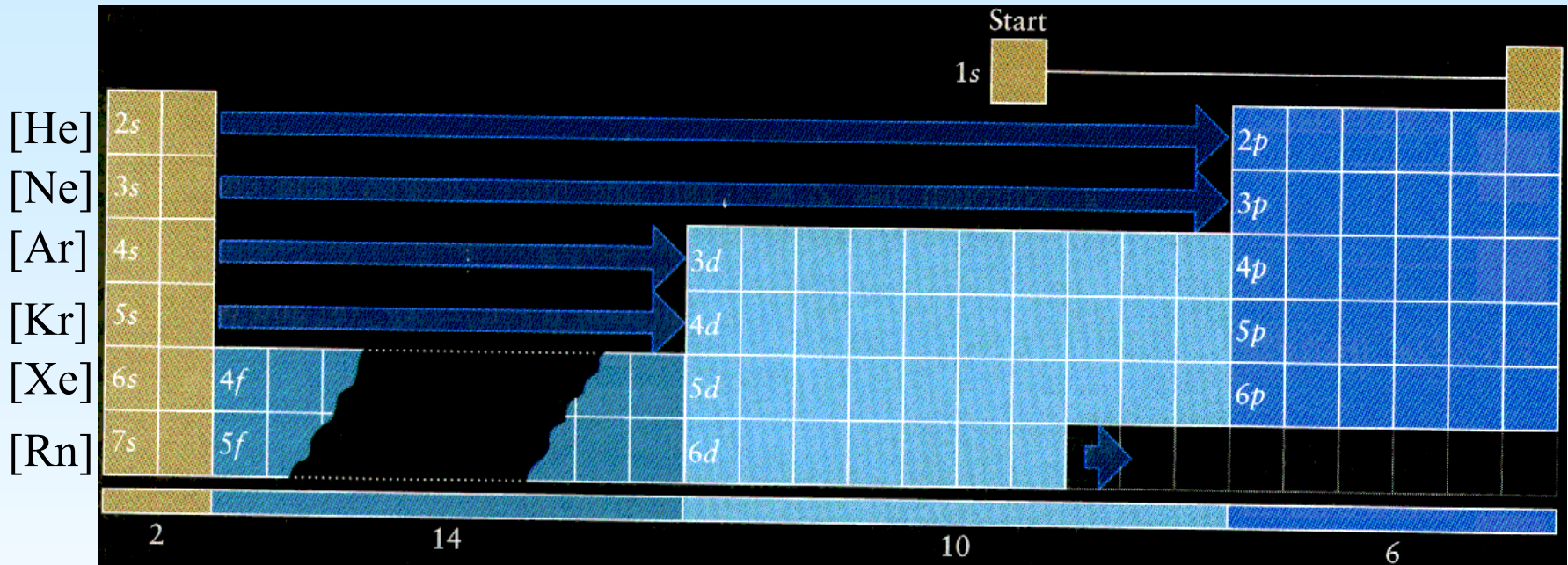
A red arrow points to Polonium (Po) at the bottom right.



Elemente der Gruppe 14

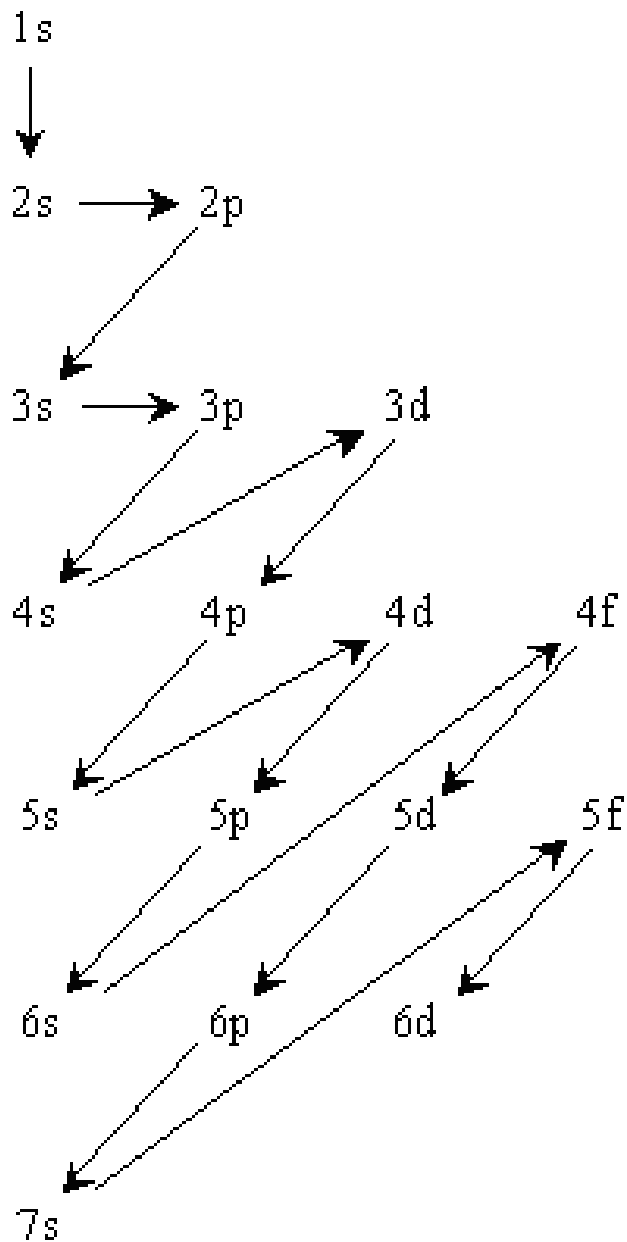
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

Übergangsmetalle (*d*-Blockelemente)



Ihre Eigenschaften liegen zwischen jenen der s-Block- und der p-Blockelemente (Name!, engl. „*transition metals*“).

Innerhalb einer Periode (z.B. 3*d*-Elemente) unterscheiden sich Übergangsmetalle hauptsächlich in der Zahl der *d*-Elektronen. Da diese Elektronen auch meist nicht auf der äußersten Schale sich aufhalten, sind die Eigenschaften der Übergangselemente einer Periode ähnlich.



Da $3d$ -Orbitale eine niedrigere Energie haben als $4s$ -Orbitale, werden bei einer Oxidation (=Elektronenentzug unter Ausbildung eines Kations) zuerst die $4s$ -Elektronen abgegeben.

Die d -Elektronen haben sehr ähnliche Energie, meist sind daher bei Übergangsmetallen mehrere Oxidationszustände möglich:

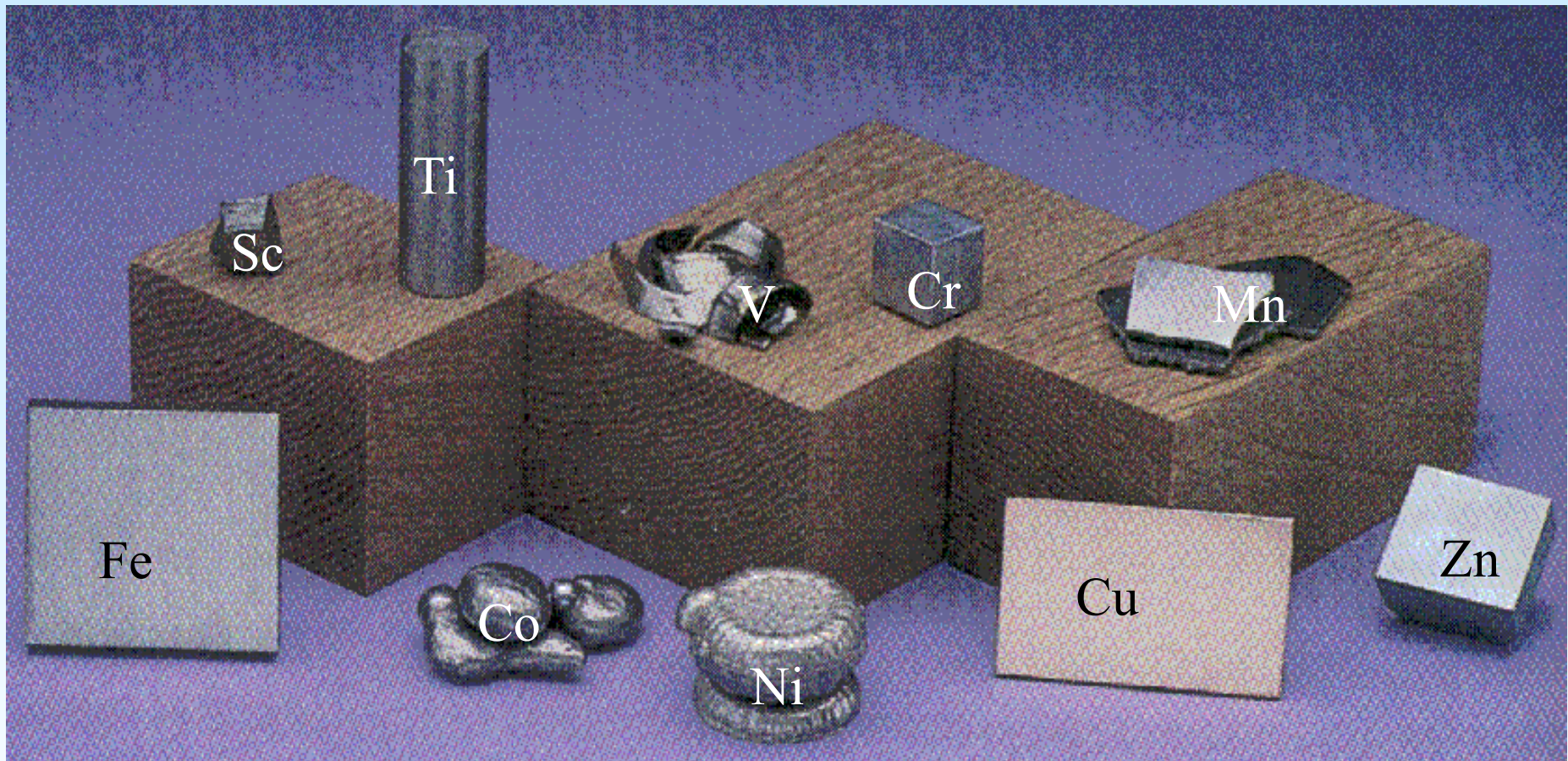
z.B. Fe^{2+} , Fe^{3+} oder Cu^+
und Cu^{2+}

Vergleich K und Cu:

K: $[\text{Ar}]4s^1$ nur K^+

Cu: $[\text{Ar}]3d^104s^1$ Cu^+ , Cu^{2+}

Die 2. Ionisierungsenergie um K^{2+} zu bilden ist viel zu hoch ($\approx 3000 \text{ kJ/mol}$), während zur Bildung von Cu^{2+} nur ein weiteres d -Elektron entfernt werden muss.



3d-Übergangsmetalle: 10 Elemente ($Z = 21$ bis $Z = 30$)

Eigenschaften zwischen denen der *s*-Elemente und der *p*-Elementen. Viele *d*-Blockelemente formen Kationen, meist sind mehrere Oxidationszustände möglich.

Beispiel: Welches Element in den folgenden Serien hat die höchste Ionisierungsenergie?

(a) Phosphor, Arsen, Antimon;

(b) Cadmium, Rhodium, Molybden;

(c) Kalium, Calcium, Germanium

Antwort:

a) Phosphor

b) Cadmium

c) Germanium

The image displays three periodic tables of elements. The top table is a standard periodic table with element symbols and atomic numbers. The middle table is a more detailed periodic table showing atomic weights, electron configurations, and oxidation states. The bottom table is a periodic table showing the lanthanide and actinide series separately.

Te²⁻, O²⁻, Se²⁻, S²⁻

1	2											13	14	15	16	17	18
1 H 1.0079 -201.34 2.2		3 Li 6.941 102.34 297.67 1.3	4 Be 9.0122 12.011 297.67 1.5	5 B 10.811 20.719 276.68 2.0	6 C 12.011 24.010 273.15 2.5	7 N 14.007 28.013 273.15 3.0	8 O 15.999 31.998 273.15 3.5	9 F 18.998 37.946 273.15 4.0	10 Ne 20.179 39.948 273.15 4.5	11 Na 22.990 44.956 297.17 1.0	12 Mg 24.305 44.956 297.17 1.5	13 Al 26.982 69.947 297.17 1.5	14 Si 28.086 72.947 297.17 2.0	15 P 30.974 74.922 297.17 2.5	16 S 32.066 78.96 297.17 3.0	17 Cl 35.453 79.904 297.17 3.5	18 Ar 39.948 83.80 297.17 4.0
19 K 39.098 83.80 297.17 1.0	20 Ca 40.078 84.94 297.17 1.5	21 Sc 44.956 100.96 297.17 1.5	22 Ti 47.88 79.904 297.17 2.0	23 V 50.942 50.942 297.17 2.5	24 Cr 51.996 51.996 297.17 3.0	25 Mn 54.938 54.938 297.17 3.5	26 Fe 55.847 55.847 297.17 4.0	27 Co 58.933 58.933 297.17 4.5	28 Ni 58.69 58.69 297.17 5.0	29 Cu 63.546 63.546 297.17 5.5	30 Zn 65.39 65.39 297.17 6.0	31 Ga 69.723 69.723 297.17 6.5	32 Ge 72.61 72.61 297.17 7.0	33 As 74.922 74.922 297.17 7.5	34 Se 78.96 78.96 297.17 8.0	35 Br 79.904 79.904 297.17 8.5	36 Kr 83.80 83.80 297.17 9.0
37 Rb 85.468 85.468 297.17 1.0	38 Sr 87.62 87.62 297.17 1.5	39 Y 88.906 88.906 297.17 1.5	40 Zr 91.224 91.224 297.17 2.0	41 Nb 92.906 92.906 297.17 2.5	42 Mo 95.94 95.94 297.17 3.0	43 Tc 98.906 98.906 297.17 3.5	44 Ru 101.07 101.07 297.17 4.0	45 Rh 102.91 102.91 297.17 4.5	46 Pd 106.42 106.42 297.17 5.0	47 Ag 107.87 107.87 297.17 5.5	48 Cd 112.41 112.41 297.17 6.0	49 In 114.82 114.82 297.17 6.5	50 Sn 118.71 118.71 297.17 7.0	51 Sb 121.75 121.75 297.17 7.5	52 Te 127.60 127.60 297.17 8.0	53 I 126.90 126.90 297.17 8.5	54 Xe 131.29 131.29 297.17 9.0
55 Cs 132.91 132.91 297.17 1.0	56 Ba 137.33 137.33 297.17 1.5	57 La 138.91 138.91 297.17 1.5	58 Ce 140.12 140.12 297.17 2.0	59 Pr 140.91 140.91 297.17 2.5	60 Nd 144.24 144.24 297.17 3.0	61 Pm 144.91 144.91 297.17 3.5	62 Sm 150.36 150.36 297.17 4.0	63 Eu 151.96 151.96 297.17 4.5	64 Gd 157.25 157.25 297.17 5.0	65 Tb 158.93 158.93 297.17 5.5	66 Dy 162.50 162.50 297.17 6.0	67 Ho 164.93 164.93 297.17 6.5	68 Er 167.26 167.26 297.17 7.0	69 Tm 168.93 168.93 297.17 7.5	70 Yb 173.05 173.05 297.17 8.0	71 Lu 174.97 174.97 297.17 8.5	72 Hf 178.49 178.49 297.17 9.0
79 Fr 223.02 223.02 297.17 1.0	80 Ra 226.02 226.02 297.17 1.5	81 Ac 227.03 227.03 297.17 1.5	82 Th 232.04 232.04 297.17 2.0	83 Pa 231.04 231.04 297.17 2.5	84 U 238.03 238.03 297.17 3.0	85 Np 237.04 237.04 297.17 3.5	86 Pu 244.06 244.06 297.17 4.0	87 Am 243.06 243.06 297.17 4.5	88 Cm 247.07 247.07 297.17 5.0	89 Bk 247.07 247.07 297.17 5.5	90 Cf 251.08 251.08 297.17 6.0	91 Es 252.08 252.08 297.17 6.5	92 Fm 257.10 257.10 297.17 7.0	93 Md 258.10 258.10 297.17 7.5	94 No 259.10 259.10 297.17 8.0	95 Lr 260.10 260.10 297.17 8.5	96 Lu 174.97 174.97 297.17 9.0

$$\text{O}^{2-} < \text{S}^{2-} < \text{Se}^{2-} < \text{Te}^{2-}$$

5. Die chemische Bindung

In der Natur tauchen die meisten chemischen Elemente in Verbindungen auf. Ebenso können die „elementar“ vorliegenden Elemente als Moleküle aus gleichen Atomen auftreten. Eine Ausnahme bildet die 8. Hauptgruppe (Gruppe 18) des Periodensystems – die **Edelgase**. Sie kommen in der Natur ausschließlich atomar vor.

Die **Edelgase** weisen eine Reaktionsträgheit auf, welche sich bei keiner zweiten Elementgruppe im Periodensystem finden lässt. Der Grund dafür ist in der besonderen Elektronenkonfiguration der Atome zu finden.

Alle **Edelgase** mit Ausnahme des Heliums (nur 2 Elektronen) besitzen **8 Elektronen in ihrer Valenzschale**. Diese besondere Konfiguration der Elektronen bezeichnet man auch als **Elektronenoktett**.

Die Elemente der anderen Gruppen weisen nur unvollständig gefüllte Valenzschalen auf. Dies führt dazu, dass die anderen Elemente gerne Reaktionen mit anderen Elementen eingehen. **Ziel** einer chemischen Reaktion ist es (in den meisten Fällen) das **Elektronenoktett zu erreichen** um somit in einen besonders günstigen elektronischen Zustand zu gelangen.

Dies kann auf verschiedene Weisen erfolgen:

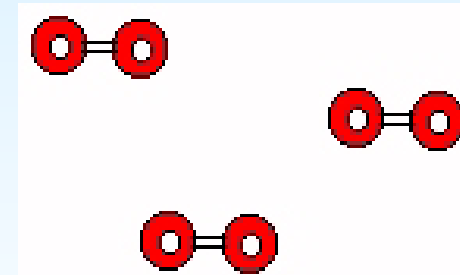
1. Ionenbindungen (Metalle + Nichtmetalle)

Einige Elemente gehen Ionenbindungen ein, bei denen **Elektronen** von einem Atom auf das andere Atom **übertragen** werden.



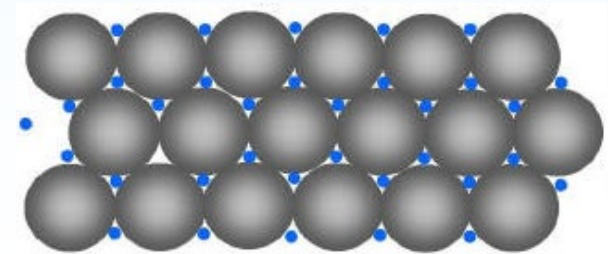
2. Atombindung (Nichtmetalle + Nichtmetalle)

Bei anderen Elementen bilden sich so genannte Elektronenpaarbindungen aus, bei denen sich zwei Atome die **gemeinsamen Elektronen** teilen.



3. Metallbindung (Metalle + Metalle)

Eine weitere Form ist die Metallbildung, bei der **Elektronen abgegeben** werden, um so eine stabile Elektronenanordnung zu erreichen.



5.1 Ionenbindung

Elemente mit wenigen Valenzelektronen (**Metalle**: Elemente die im PSE links stehen) können durch Elektronenabgabe in die Oktettkonfiguration übergehen. Dabei wird die nächst innere Schale zur Valenzschale.

Bei der Abgabe von Elektronen aus der Valenzschale wird das Atom positiv geladen, da nun eine Gegenladung in der Atomhülle zum positiv geladenen Atomkern fehlt.

Ein **positiv geladenes Teilchen** wird als **Kation** bezeichnet. Die Abgabe eines Elektrons ist jedoch nur möglich wenn ein anderes Atom das negativ geladene Elektron aufnimmt und somit selbst negativ geladen wird. Für die Aufnahme von Elektronen eignen sich besonders Atome denen nur wenige Elektronen zum Erreichen des Oktetts fehlen (**Nichtmetalle**: Elemente die im PSE rechts stehen). Ein so entstandenes **negatives Teilchen** wird als **Anion** bezeichnet.

Bei der Aufnahme oder Abgabe von Elektronen verändern sich auch die Atomradien. Das positive Kation wird einen kleineren Radius als das vorhergehende Atom aufweisen, da die Kernladung die verbliebenen Elektronen stärker an sich zieht und somit die Elektronenhülle kleiner wird. Bei Anionen ist das Gegenteil der Fall. Aufgrund des Elektronenüberschuss übt die Kernladung eine geringere Anziehungskraft auf die Elektronen aus (*siehe früher*).

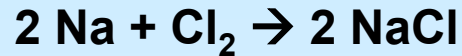
Elemente die im PSE weit links stehen (wie beispielsweise Natrium und Calcium) können leicht ohne großen Energieverlust Elektronen abgeben. Die Energie die zur Abspaltung der Elektronen vom Atom benötigt wird, wird als **Ionisierungsenergie** bezeichnet (*siehe früher*).

Bei der Aufnahme von Elektronen hingegen wird Energie freigesetzt. Bei der Aufnahme mehrerer Elektronen wird beim zweiten und dritten Elektron Energie verbraucht, da die Aufnahme von weiteren Elektronen aufgrund der elektrostatischen Abstoßung erschwert ist. Der Energiebetrag, der bei der Aufnahme eines Elektrons frei oder verbraucht wird, wird als **Elektronenaffinität** bezeichnet (*siehe früher*).

Da sich positive und negative Ladungen gegenseitig anziehen, bilden Ionen charakteristische **Gitter**. Die Anziehungskräfte sind ungerichtet und wirken daher in alle Raumrichtungen gleich, so dass sich eine negative Ladung mit möglichst vielen positiven Ladungen in einem bestimmten Abstand umgeben wird. Der Abstand sowie die Anzahl der jeweiligen Gegenladung ist charakteristisch.

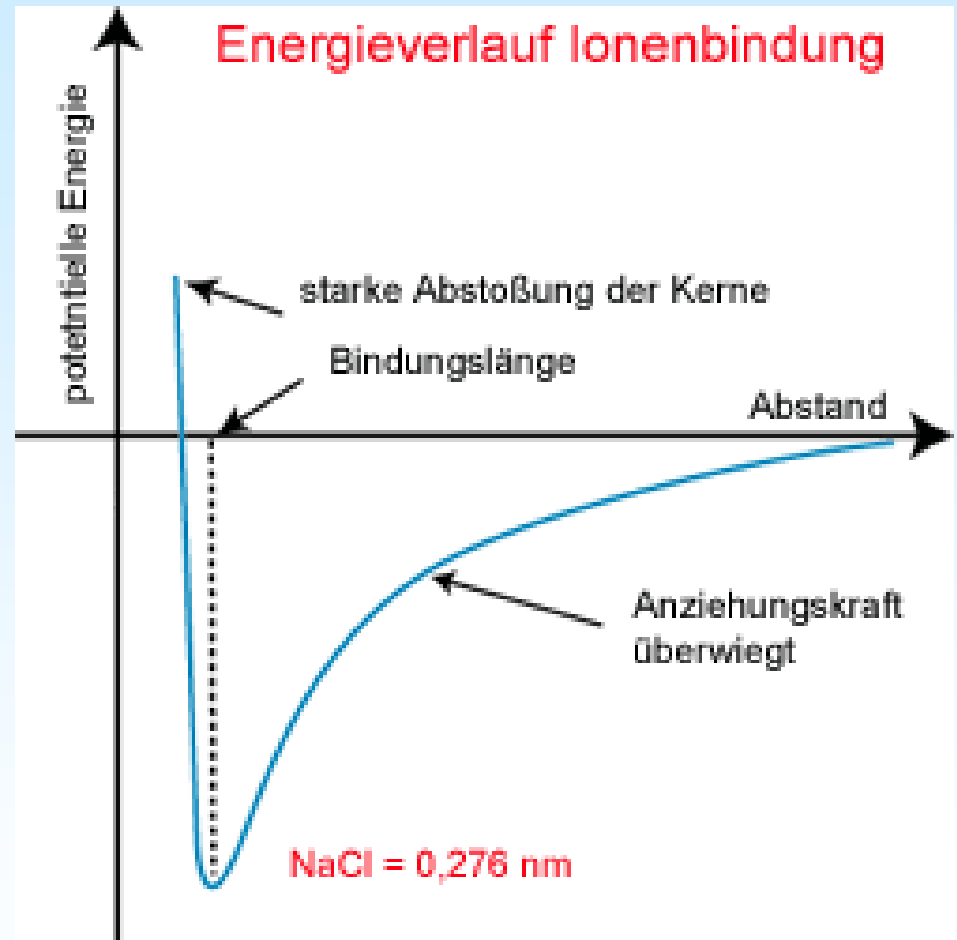
Im Falle des **Natriumchlorids (NaCl)** umgibt sich jedes Natriumkation mit **6 Chloridionen** und jedes dieser 6 Chloridionen ist wiederum von **6 Natriumionen** umgeben (**Koordinationszahl 6**). Es bildet sich somit ein **Ionengitter** aus. Bei der Bildung eines solchen Ionengitters wird Energie freigesetzt. Um das Gitter wieder zu zerstören muss eben diese freigesetzte Energie aufgewendet werden. Man bezeichnet diese Energie auch als Gitterenergie.

Die Reaktion von Natrium mit Chlor können wir wie folgt formulieren:



Dabei findet ein **Elektronenübergang** vom Natrium zum Chlor statt. Die Produkte der Reaktion ziehen sich aufgrund der unterschiedlichen Ladung an. Diese Bindung zwischen den Ionen in einem Ionengitter wird **Ionenbindung** genannt. Solche Ionen entstehen im einfachsten Fall dadurch, dass sich **Metalle mit Nichtmetallen** verbinden. Die Produkte der Verbindung heißen **Salze**.

Verfolgt man den energetischen Verlauf der Bindung der beiden Atome, in dessen Verlauf sie zu Ionen werden, also ein Elektronenübergang stattfindet, so ergibt sich der Kurvenverlauf, der seitlich abgebildet ist. Verfolgen wir die Näherung der Ionen, dann überwiegen bei größerem Abstand die Anziehungskräfte zwischen den Kernen und den Elektronen. Je näher die Ionen sich kommen, wird die Abstoßung der beiden Kerne (Protonen) immer größer bis ein **Gleichgewicht zwischen Abstoßung und Anziehung** erreicht ist. Dieser Gleichgewichtszustand zeigt ein **Minimum an Energie** und ist durch eine bestimmte **Bindungslänge** gekennzeichnet.

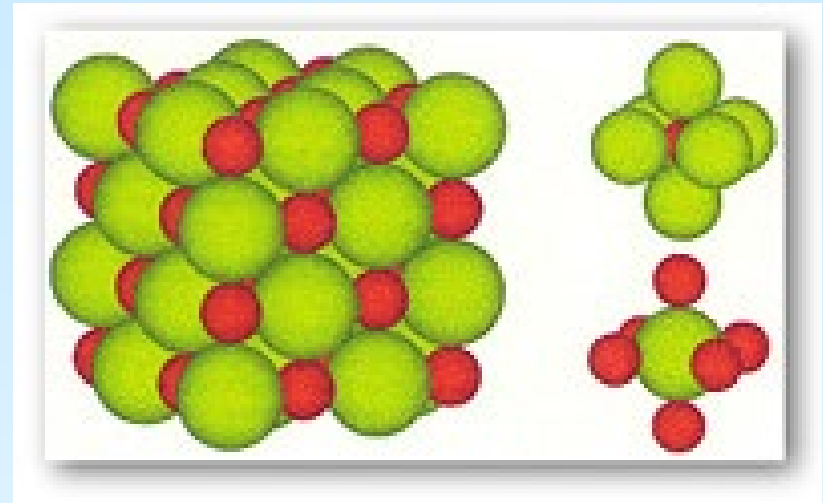


Die Ionenbindung, die auf den vorhergehenden Seiten beschrieben wurde, beruht auf elektrostatischen Anziehungskräften zwischen den entgegengesetzt geladenen Ionen. Diese elektrostatischen Kräfte sind in keiner Weise gerichtet. Ein Natriumion zieht alle Chloridionen der näheren Umgebung an, und ein Chloridion wiederum zieht alle Natriumionen der näheren Umgebung an. Wenn also während der Salzbildung die noch gasförmigen Ionen in den festen Zustand übergehen, entstehen keine einzelnen Salz-Moleküle, sondern es bildet sich ein **Ionengitter**.

Bei der Bildung von Natriumchlorid entsteht eine typische Gitterstruktur. Die Chlorid-Anionen sind ca. doppelt so groß wie die Natriumkationen, daher bestimmen sie das Aussehen des Gitters. Sie bilden eine dichteste Kugelpackung (jedes Teilchen ist von 12 anderen umgeben). In einer solchen dichtesten Kugelpackung existieren zwei Arten von Lücken: kleine Lücken (die von je vier Kugeln umgeben sind) und große Lücken (die von je sechs Kugeln umgeben sind).

Die Natriumkationen setzen sich nun in die großen Lücken. Jedes Natriumion ist somit von **sechs Chloridionen** umgeben und jedes Chloridion von **sechs Natriumionen** (**Koordinationszahl 6**).

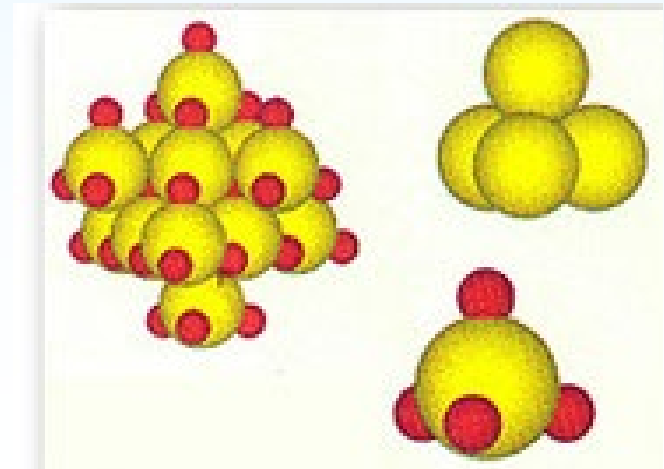
Eine ganze Reihe von Salzen kristallisiert in einem analogen Gitter, so dass wir von einem regelrechten **NaCl-Gittertyp** sprechen können.



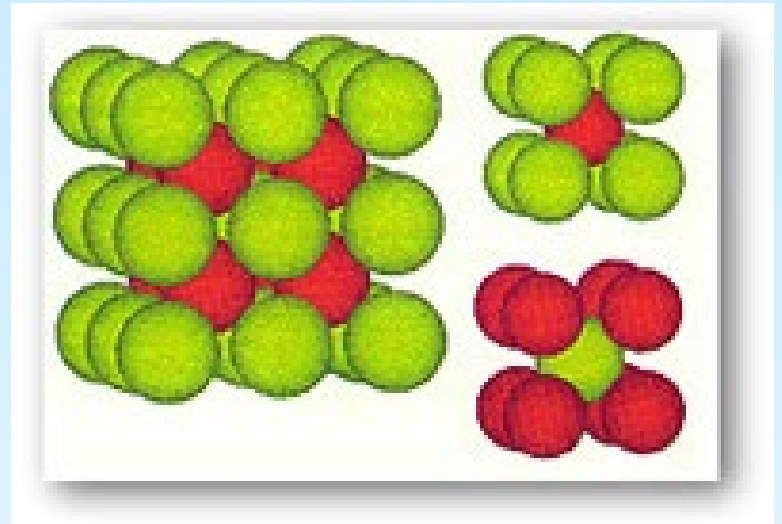
Andere bekannte Gittertypen sind der **Cäsiumchlorid-Gittertyp (CsCl)** und der **Zinksulfid-Gittertyp (ZnS)**.

Beim **Zinksulfid** sind die Sulfid-Anionen mehr als doppelt so groß wie die Zinkkationen, ein NaCl-Gitter kann sich hier nicht mehr bilden, die Zinkionen würden in den großen Oktaeder-Lücken "wackeln", sie setzen sich in die kleinen Tetraeder-Lücken.

Bei diesem Gittertyp ist ein Kation also von **vier Anionen** umgeben, und zwar tetraederförmig. Jedes Anion seinerseits ist tetraederförmig von **vier Kationen** umgeben (**Koordinationszahl 4**).



Wenn Kationen und Anionen ungefähr gleich groß sind, so entsteht ein Kristallgitter vom Typ des **Cäsiumchlorids**. Hier ist jedes Kation von genau **8 Anionen** und jedes Anion von **8 Kationen** umgeben.



Es hängt also vom **Verhältnis der Ionenradien** ab, in welchem **Gittertyp** ein Salz kristallisiert.

Verhältnis $R_{\text{Kation}} / R_{\text{Anion}}$	Gittertyp	Koordinations- zahl	geometrische Anordnung
0.22 - 0.41	ZnS	4	Tetraeder
0.41 - 0.73	NaCl	6	Oktaeder
0.73 - 1.00	CsCl	8	Würfel

Fasst man die einzelnen Schritte der Bildung Ionenbindung bei z.B. Kochsalz aus energetischer Sicht zusammen, so ergibt sich folgendes:

**Überführung von Na
in den gasförmigen
Zustand**

(Sublimationsenergie):



**Spaltung einer
kovalenten Bindung:**



**Ionisierung von Na,
(Ionisierungsenergie):**



**Aufnahme eines
Elektrons:**



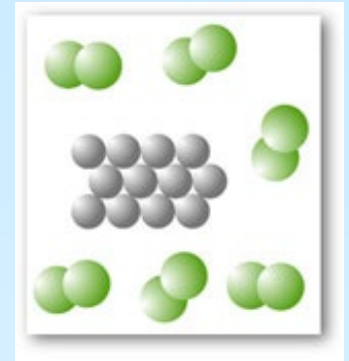
**Bildung eines
Ionengitters
(Gitterenergie):**



Gesamtreaktion:



Ausgangssituation: Die Atome des Natriums bilden eine dichte Kugelpackung, die Chloratome bilden Moleküle, die aus je zwei Atomen bestehen.



Sublimation von Na: Damit die Natriumatome mit den Chloratomen reagieren können, müssen sie erst einmal "freigelegt" werden. Solange sie sich in einer dichten Kugelpackung befinden, können sie nicht reagieren.

Also ist der erste Schritt bei der NaCl-Bildung die Verdampfung oder **Sublimation** des Natriums.

Dieser Vorgang ist natürlich endotherm, schließlich ziehen sich die Na-Atome gegenseitig an (fester Zustand).

Die für die Sublimation aufzuwendende Energie nennt man **Sublimationsenergie**.



Dissoziation von Cl: Gleichzeitig findet bereits der zweite Schritt statt: die

Aufspaltung oder **Dissoziation** der Chlormoleküle in einzelne Chloratome. Auch das Chlor kann nur reagieren, wenn die Atome einzeln vorliegen. Dieser Vorgang ist ebenfalls endotherm, und die für diese Spaltung notwendige Energie bezeichnet man als

Dissoziationsenergie.

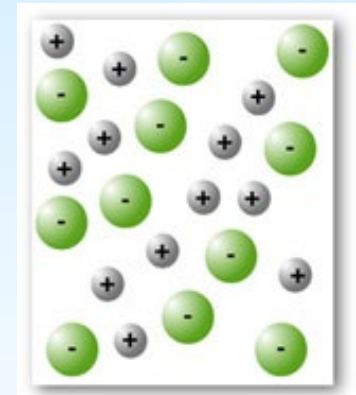
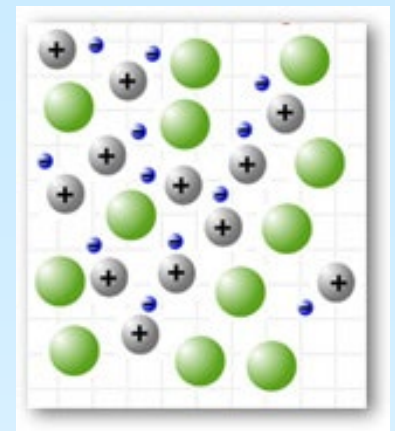


Ionisierung von Na: Jetzt sind die Natrium- und Chloratome gasförmig und liegen einzeln vor – ideale Bedingungen für eine chemische Reaktion. Zunächst geben die Natriumatome jeweils ein Elektron ab. Obwohl sie dies "gerne" machen (geringe Ionisierungsenergie), ist dieser Vorgang endotherm. Immerhin werden die Elektronen von den positiven Atomkernen angezogen, um ein Elektron aus dem Na-Atom herauszuholen, ist also Energie aufzuwenden, die so genannte

Ionisierungsenergie.

Aufnahme von Elektronen: Die freigesetzten Elektronen sind jetzt von den Chloratomen aufgenommen worden. Bei diesem Vorgang wird zum ersten Mal bei der ganzen Reaktion Energie frei, die als **Elektronenaffinität** bezeichnet wird. Es liegen jetzt gasförmige Natrium- und Chloridionen vor, die entgegengesetzt geladen sind.

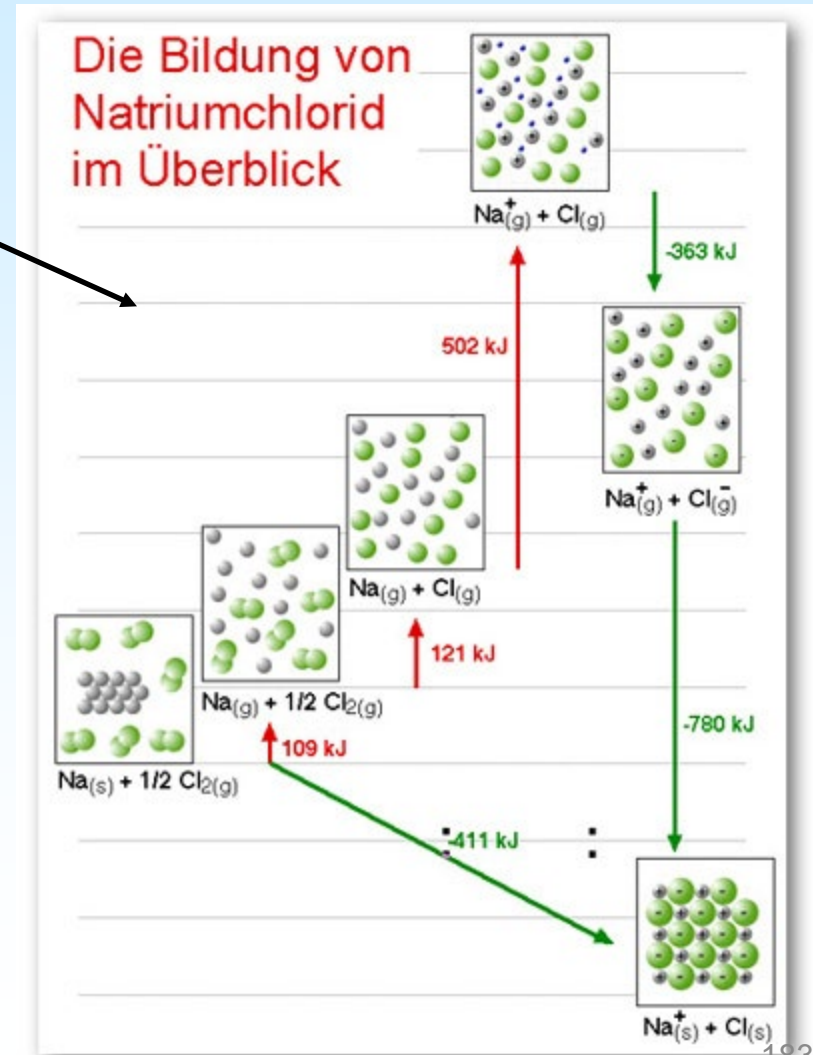
Bildung eines Ionengitters: Die entgegengesetzt geladenen Ionen ziehen sich ziemlich stark an. Jedes Natriumatom umgibt sich mit möglichst vielen Chloridionen, und jedes Chloridion versammelt möglichst viele Natriumionen um sich. Es bildet sich eine regelmäßige, feste Struktur, ein **Kristallgitter**. Weil bei diesem Prozess neue chemische Bindungen entstehen, wird Energie freigesetzt, die so genannte **Gitterenergie**.



Im Falle von Natriumchlorid ist die **Gitterenergie** sehr hoch. Viel größer, als Sublimations-, Dissoziations- und Ionisierungsenergie zusammen. Die Gesamtreaktion zwischen festem Natrium und gasförmigem Chlor ist daher insgesamt exotherm.

Energiediagramm der NaCl-Bildung

Die **Sublimationsenergie** und die **Dissoziationsenergie** sind mit 109 bzw. 121 kJ/Mol noch recht klein. Viel größer ist die **Ionisierungsenergie** des Natriums mit 502 kJ/Mol. Bis zu diesem Punkt wurden also 732 kJ/Mol in die Ausgangsstoffe hineingesteckt. Die Bildung der Chloridionen ist dann mit -363 kJ recht exotherm, kann die Energiebilanz aber noch lange nicht ausgleichen. Erst mit dem letzten Schritt, der Bildung des NaCl-Kristallgitters, bei der 780 kJ/Mol frei werden (sehr exotherm), wird die Energiebilanz mehr als ausgeglichen.

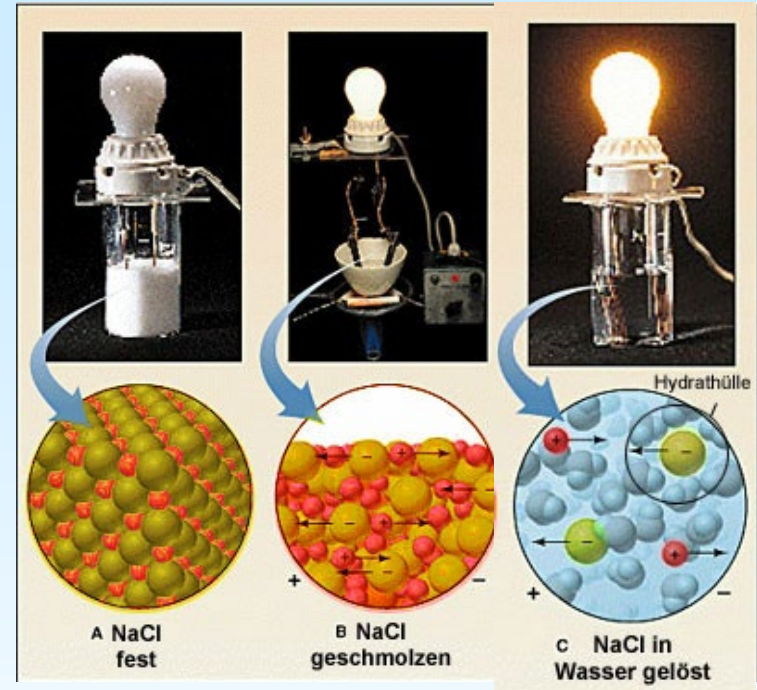


Eigenschaften von Ionenbindungen:

Leitfähigkeit: Feste Salze leiten den elektrischen Strom nicht, da die Ionen fest im Gitter gebunden sind. In Lösung dagegen sind die Ionen frei beweglich und die Salzlösung leiten den elektrischen Strom.

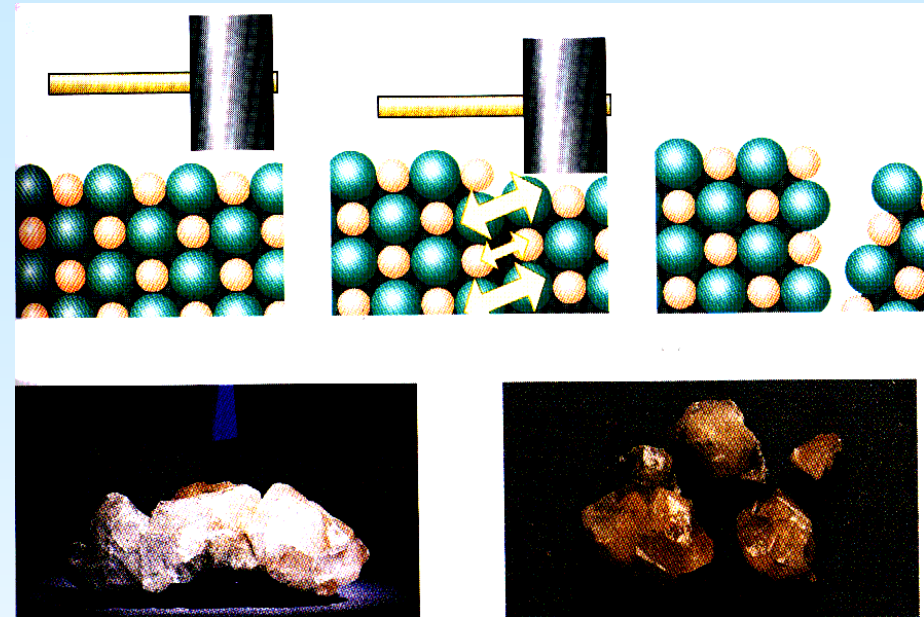
Löslichkeit: Salze sind in der Regel in Wasser löslich. Dabei werden die Ionen aus dem Gitter herausgelöst und von einer Hydrathülle umgeben.

Schmelz- und Siedepunkte: Die Schmelz- und Siedepunkte von Salzen sind entsprechend der Gitterenergie relativ hoch.



Formel	Ionen	Gitter- energie in kJ/mol	Schmelz- punkt F _p in °C	Siede- punkt K _p in °C	Härte nach Mohs
	Kation/Anion				
NaCl	Na ⁺ / Cl ⁻	- 780	801	1465	2,5
KCl	K ⁺ / Cl ⁻	- 680	770	1407	2,2
MgO	Mg ²⁺ / O ²⁻	- 3830	2800	3600	6,5
CaO	Ca ²⁺ / O ²⁻	- 3440	2570	2890	4,5
MgO	Mg ²⁺ / O ²⁻	- 3830	2800	3600	6,5
Al ₂ O ₃	Al ³⁺ / O ²⁻	- 15280	2045	2980	9,0

Härte und Sprödigkeit: Salze sind einerseits relativ hart aber auch spröde. Die Härte kommt von den starken Kräften im Ionengitter, die Sprödigkeit entsteht bei der Verformung durch Abstoßungskräfte gleichartiger Ladungen.



Die Härte wird in Härtegraden nach Mohs (1812) festgestellt. Bei der Mohs'schen Härteskala ritzt jedes aufgeführte Material das vor ihm stehende und wird vom nachstehenden geritzt. Es handelt sich also um eine relative Härteskala.

Mineral	Härte
Talk	1
Gips	2
Kalkspat	3
Flußspat	4
Apatit	5
Orthoklas	6
Quarz	7
Topas	8
Korund	9
Diamant	10

Elektronenkonfiguration von Ionen

Generell: s-Blockmetalle bilden Kationen der allgemeinen Edelgaskonfiguration

$1s^2$ (Duplett) oder

ns^2np^6 (Oktett)

Na: $[\text{Ne}]3s^1$

Na^+ : $[\text{Ne}] = [\text{He}]2s^22p^6$ (Oktett)

Li: $[\text{He}]2s^1$

Li^+ : $[\text{He}] = 1s^2$ (Duplett)

Bei den *d*-Blockelementen werden die *s*-Elektronen zuerst abgegeben. Dann erfolgt die Abgabe einer variablen Zahl von *d*-Elektronen.

d-Blockelemente zeichnen sich durch mehrere mögliche Oxidationsstufen aus (variable Valenz).

Beispiel: Eisen (Fe)

$n = 4$

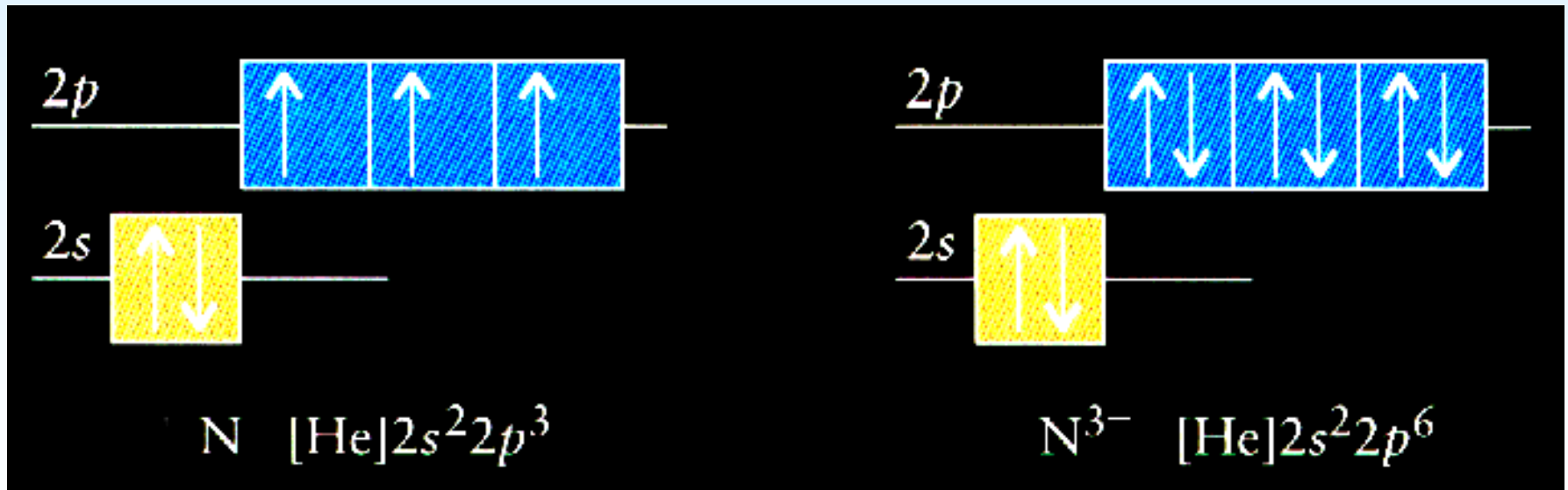
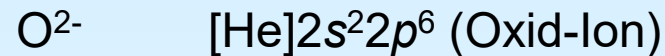
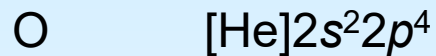
Fe [Ar]3*d*⁶4*s*²

Fe²⁺ [Ar]3*d*⁶ (*d*⁶-Ion)

Fe³⁺ [Ar]3*d*⁵ (*d*⁵-Ion)

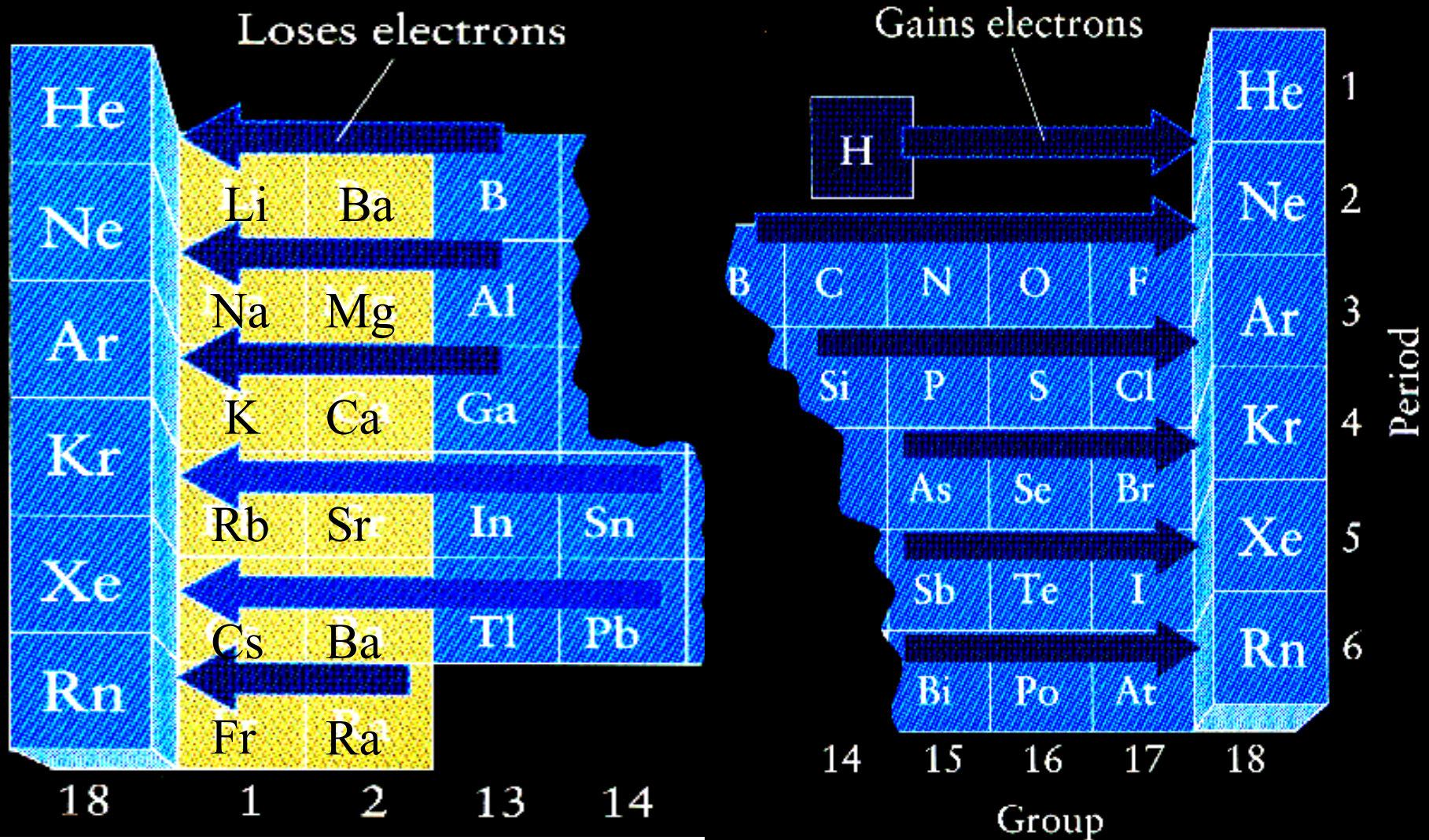
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	
1 2												13 14 15 16 17 18	

Nichtmetalle haben ungünstige Ionisierungsenergien, aber günstige Elektronenaffinitätsenergien. Bei der Bindungsbildung mit Metallen werden zur Erreichung der Edelgaskonfiguration daher Elektronen unter Bildung von Anionen aufgenommen.



(Nitrid-Ion)

Ionenbindung: Metalle werden zu Kationen und Nichtmetalle zu Anionen



Beispiel: **Wie lautet die Formel für Calciumchlorid?**

Bedingung: Das resultierende Molekül muss nach außen hin neutral sein.
Verbindung zwischen Metall und Nichtmetall → ionische Bindung

Ca	Calcium (Erdalkalielelement)	$[\text{Ar}]4s^2$
	bildet zweiwertige Ionen (Ca^{2+})	$[\text{Ar}]$
Cl	Chlor (Halogen)	$[\text{Ne}]3s^23p^5$
	bildet einwertige Anionen	$[\text{Ne}]3s^23p^6 = [\text{Ar}]$

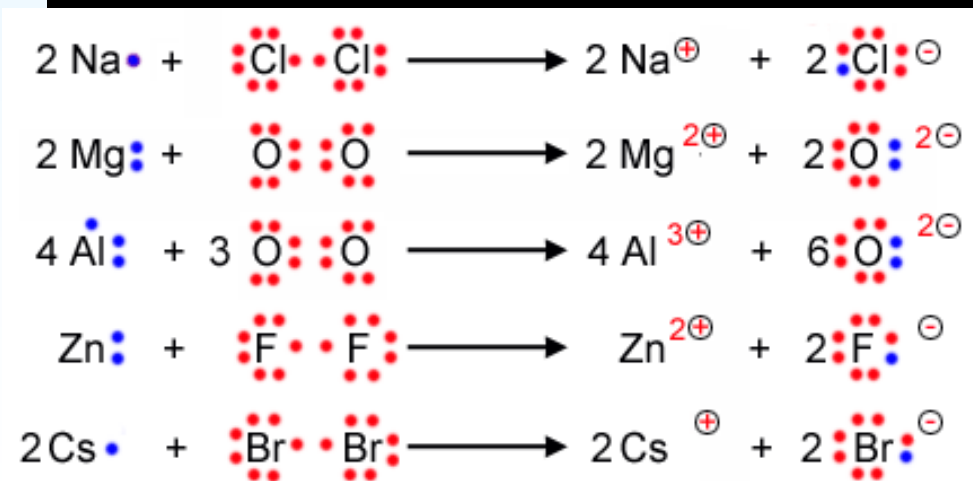
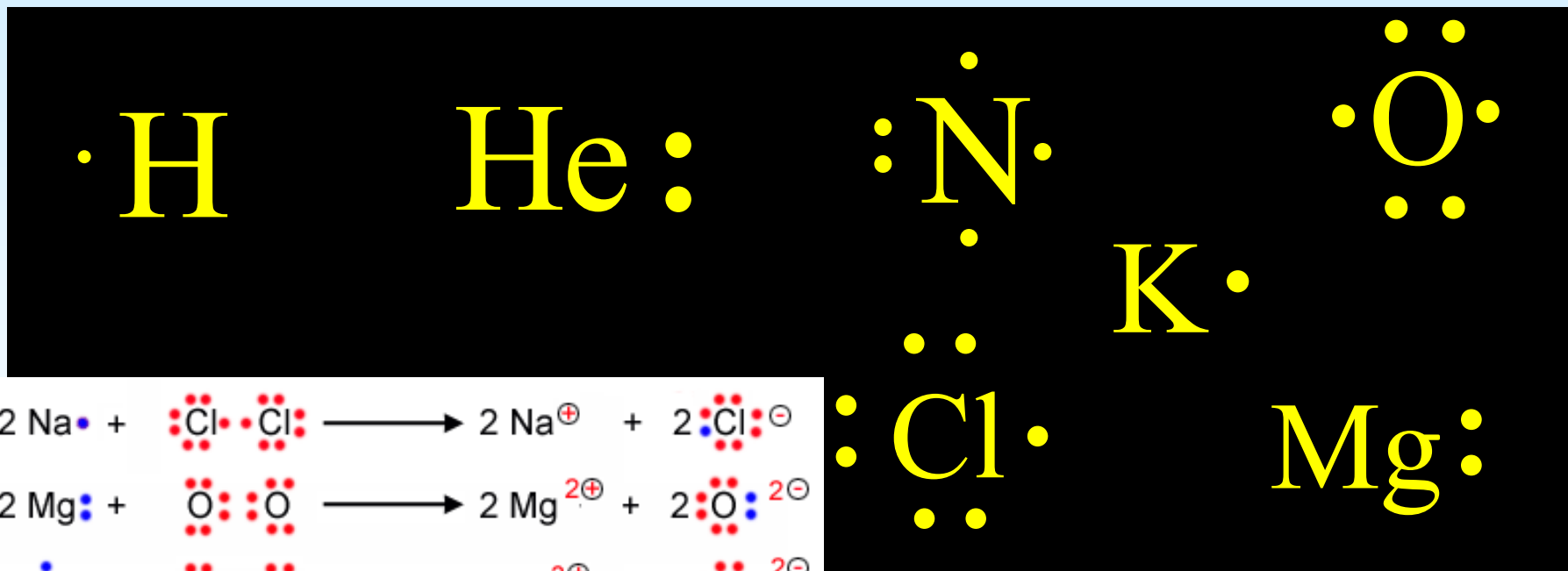
Elektroneutralität: **CaCl_2**

weitere Beispiele: Kalziumoxid, Magnesiumchlorid, Natriumoxid, Aluminiumoxid

Lewis-Symbole

Anordnung der Valenzelektronen als Punkte um das chemische Symbol. Ein Punkt repräsentiert ein einsames Elektron in einem Orbital. Zwei benachbarte Punkte repräsentieren 2 gepaarte Elektronen in einem Orbital.

Beispiel Stickstoff (N): $[\text{He}]2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$



5.2 Atombindung

Aufgrund der extrem hohen Ionisierungsenergie bilden Nichtmetalle untereinander keine ionischen, sondern **kovalente Verbindungen**. Die Atombindung wird auch als **Elektronenpaarbindung** bezeichnet.

Lewis (1916): Bei einer kovalenten Bindung teilen sich die Bindungspartner Elektronenpaare

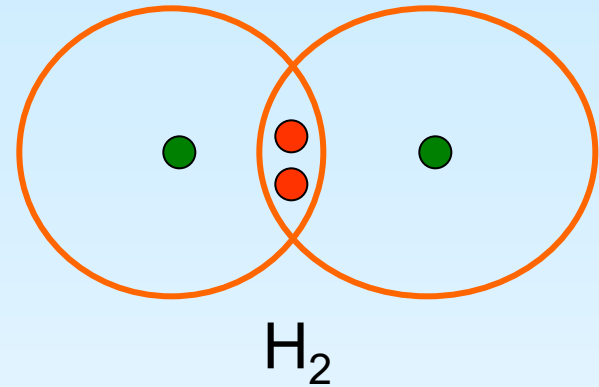
Mit Ausnahme der Gruppe 18 (Edelgase) kommen sämtliche nichtmetallischen Elemente in Verbindungen vor:

- Diatomare Spezies: H_2 , N_2 , O_2 , F_2 , Cl_2 , Br_2 und I_2 usw.
- Polyatomare Spezies: P_4 , S_8 usw.
- Grenze Metalle-Nichtmetalle: Festkörper aus einem Element, z.B. C (Graphit oder Diamant) oder Si (kristallines Silicium)
- Unzählige Verbindungen zwischen verschiedenen Nichtmetallen (organische Chemie: organische Verbindungen!)

Worin liegt die treibende Kraft zur Ausbildung einer kovalenten Bindung?

Beispiel: Wasserstoff (H_2)

Ionisierungsenergie des Wasserstoffatoms ist relativ hoch. Es ist energetisch günstiger, dass sich Bindungspartner die Elektronen „teilen“.

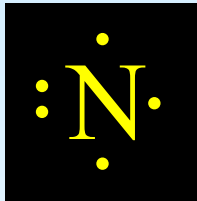


Die Atome in der resultierenden chemischen Verbindung werden durch die Coulomb'sche Anziehung zwischen Kernen und Elektronen gebunden. Das gemeinsame Elektronenpaar liegt zwischen den beiden Kernen (direktionale Bindung!)

Die treibende Kraft ist aber formal wieder das Erreichen der Edelgaskonfiguration für jedes individuelle Atom in der kovalenten Verbindung (Duplett bzw. Oktett): **OKTETTREGEL**

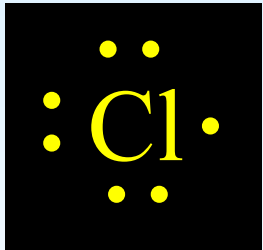
Oktettregel: In einer kovalenten Verbindung versucht ein Element möglichst Edelgaszustand zu erreichen.

Lewis-Strukturen (Lewis-Symbole)



Stickstoff:

3 Elektronen fehlen zum Oktett



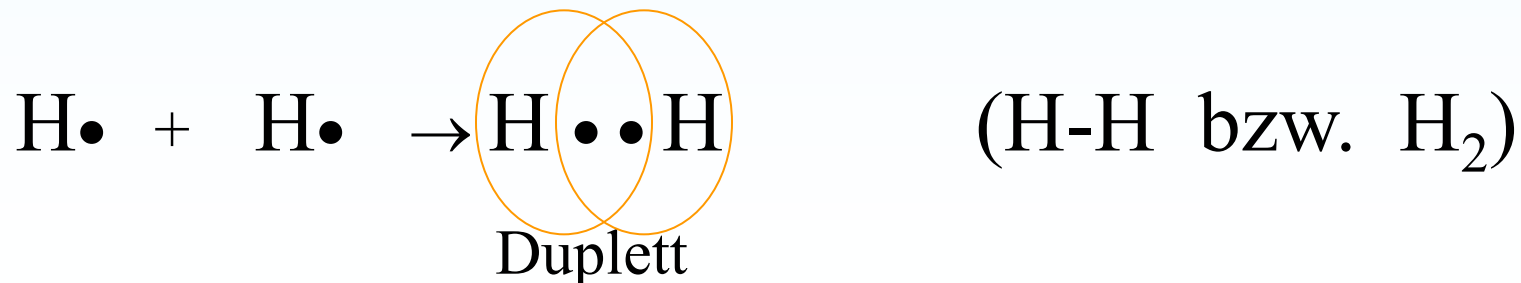
Chlor:

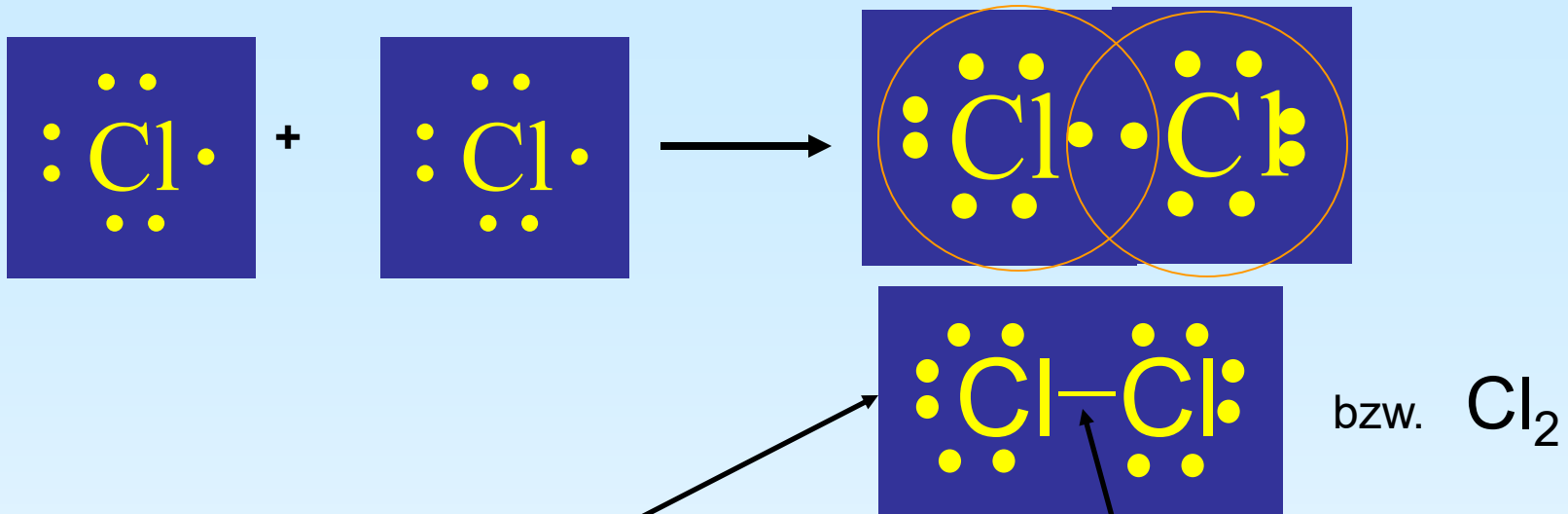
1 Elektron fehlt zum Oktett



Wasserstoff:

1 Elektron fehlt zum Duplett





Einsame Elektronenpaare;

Pro Halogenatom 3 einsame Elektronenpaare:
Abstoßung bedeutend → Bindung nicht sehr
stabil (= hohe chemische Reaktivität)

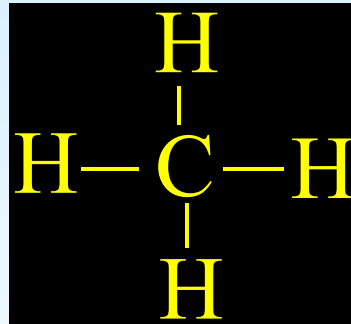
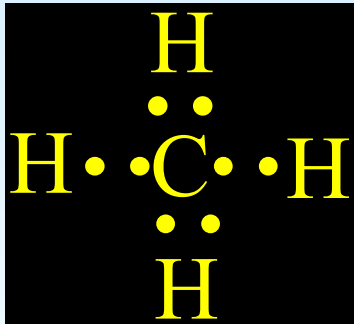
Darstellung des
bindenden
Elektronenpaares als
Strich!

Wasserstoff und Halogene bringen in ihren kovalenten Verbindungen jeweils ein Elektron in die Bindung mit ein, ihre VALENZ ist 1.

Beispiel: Methan (**CH₄**)

Kohlenstoff: 4 Valenzelektronen; Valenz ist vier, d.h. Kohlenstoff ist zur Ausbildung von vier kovalenten Bindungen fähig (organische Chemie!)

Wasserstoff: 1 Valenzelektron



Teilen sich Bindungspartner 1 Elektronenpaar: **EINFACHBINDUNG**

Teilen sich Bindungspartner 2 Elektronenpaare: **DOPPELBINDUNG**
(C::C bzw. C=C)

Teilen sich Bindungspartner 3 Elektronenpaare: **DREIFACHBINDUNG**
(C:::C bzw. C≡C)

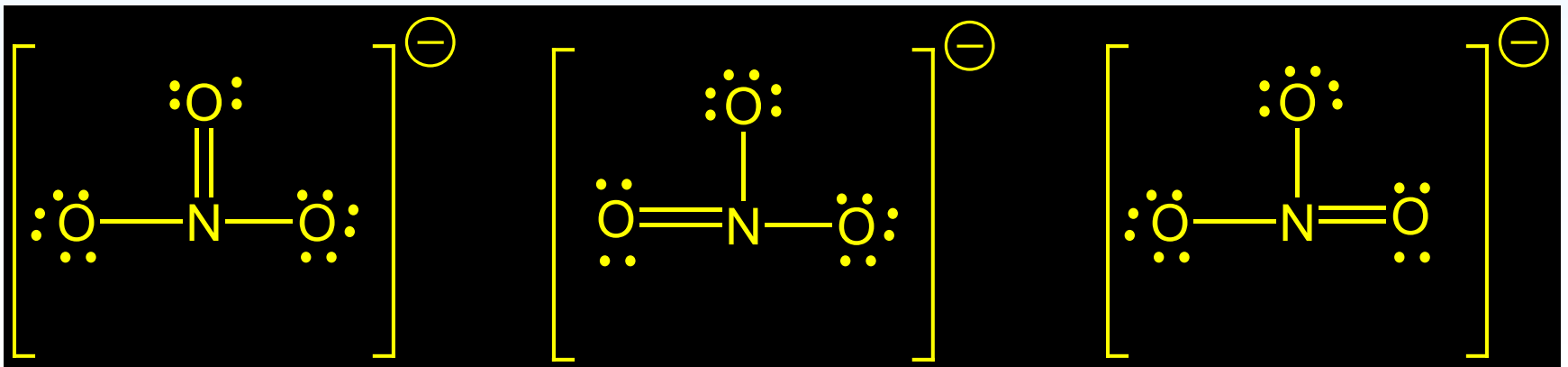
5.2.1 Mesomerie (Resonanz)

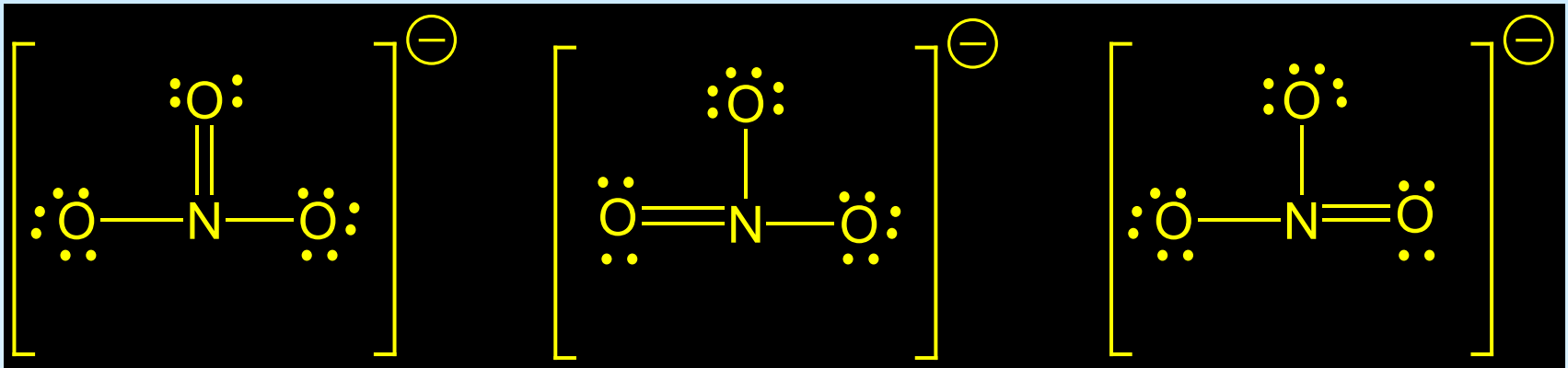
Es existieren Moleküle, deren Struktur nicht korrekt durch eine einzige Lewis-Struktur wiedergegeben werden kann.

Beispiel: Das Nitrat-Ion (NO_3^-), das in Düngemitteln oder in Feuerwerkskörpern meist als Kaliumnitrat (KNO_3) Verwendung findet.

Die drei möglichen Lewis-Strukturen unterscheiden sich nur in der Lage der Doppelbindung.

Elektronen: $5 + (3 \times 6) + 1 = 24$

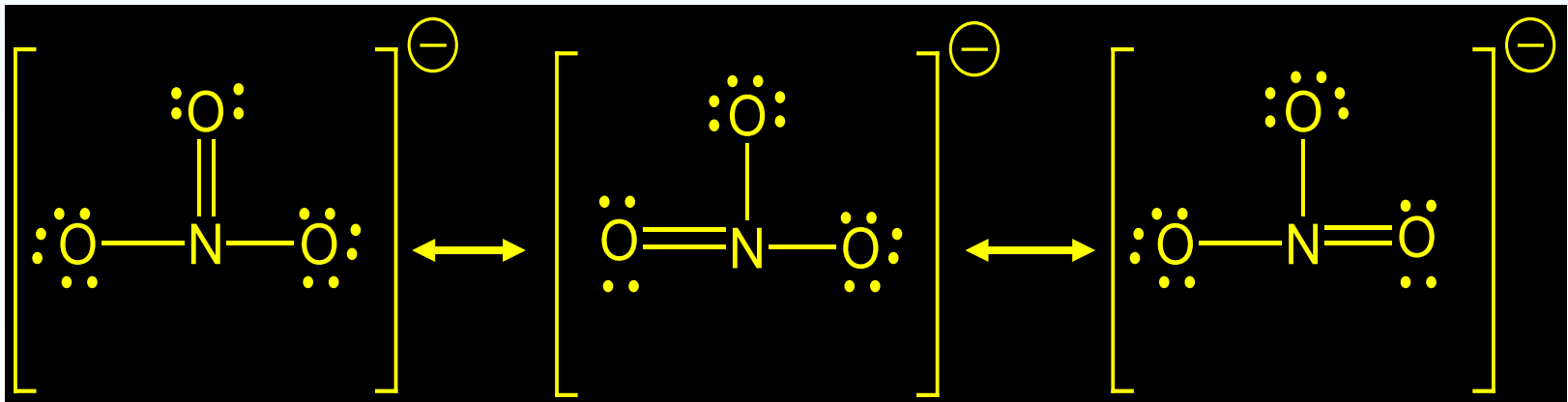




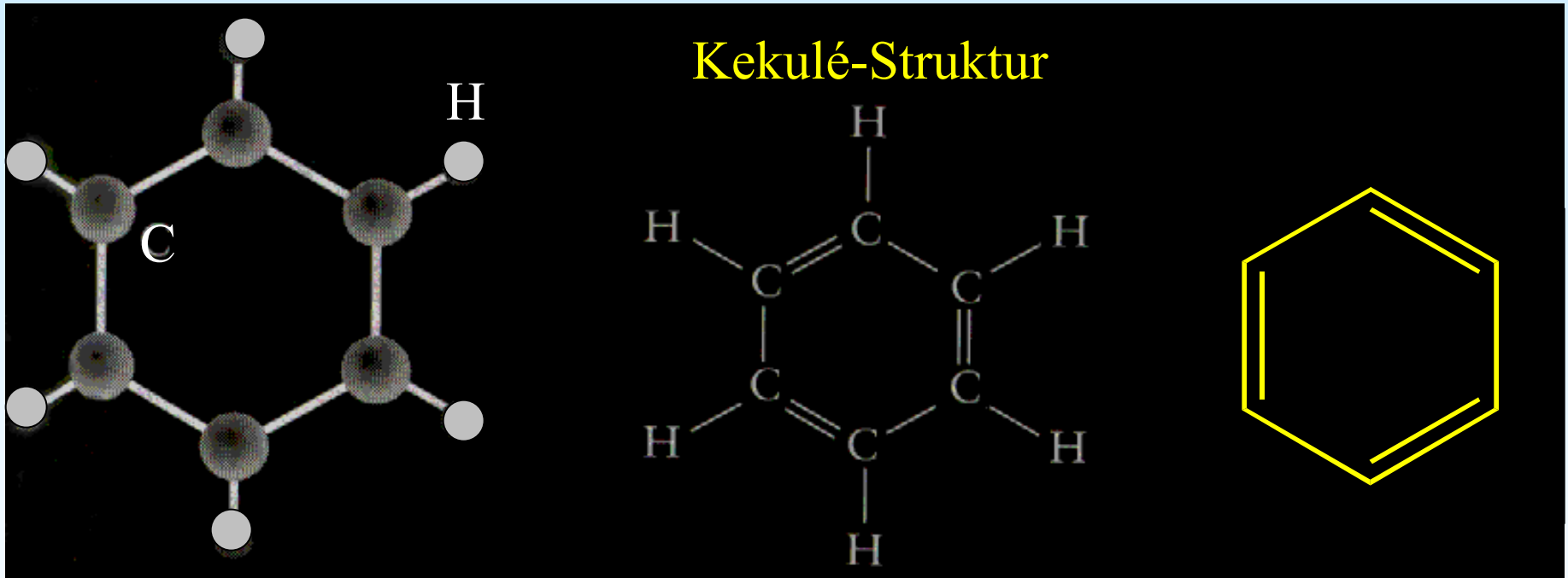
Alle 3 Strukturen haben die idente Energie.

Keine dieser Strukturen alleine repräsentiert die korrekte Struktur.

Die korrekte Struktur ist eine Mischform (Hybrid). Tatsächlich ist nämlich die Bindungslänge in allen drei Bindungen ident (124 pm) und somit verschieden von typischen N=O (120 pm) und N-O (140 pm) Bindungen. Die tatsächliche Struktur ist ein Resonanzhybrid der Lewis-Strukturen. Dies wird durch Doppelpfeile angedeutet. Elektronen in Resonanzstrukturen sind „delokalisiert“.



Beispiel: **Benzol (Benzen)**, C_6H_6

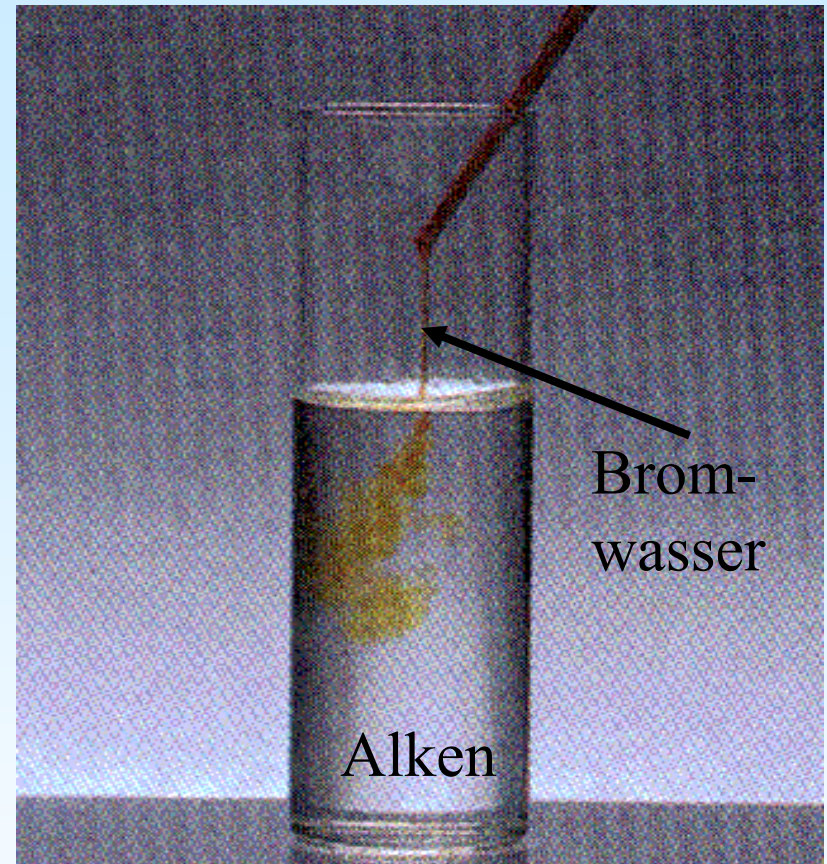


Die Struktur wurde erstmals von Friedrich Kekulé 1865 vorgeschlagen.

Die dargestellte Kekulé-Struktur trägt zwar zur Struktur des Resonanzhybrids bei, die chemischen Eigenschaften von Benzol sind damit aber nicht vereinbar.

Reaktivität:

Benzol (= Benzen) reagiert nicht wie Verbindungen mit Doppelbindungen (z.B. Alkene $\text{R}-\text{C}=\text{C}-\text{R}'$). Normalerweise reagiert braunes Bromwasser (Br_2 in H_2O) mit Alkenen unter Entfärbung (Br_2 attackiert die Doppelbindung). Diese Reaktion läuft nicht mit Benzol ab.

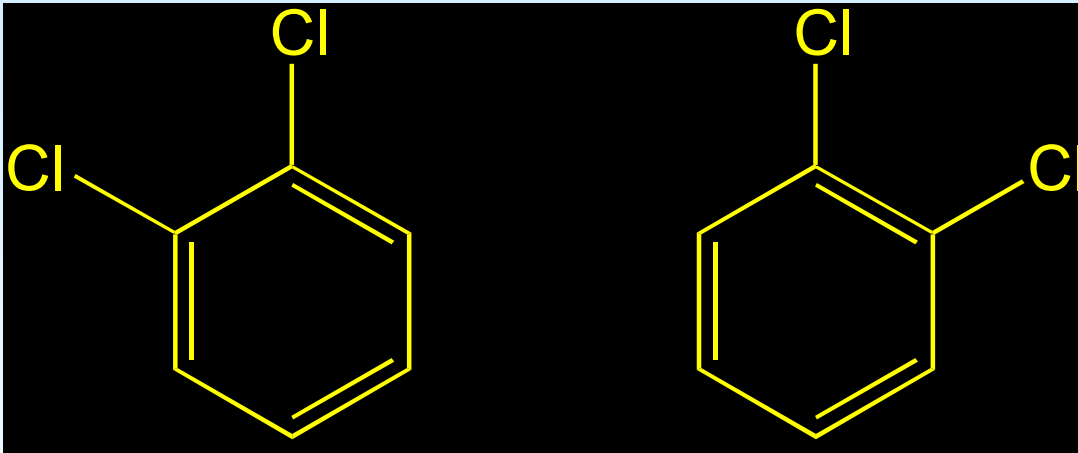


Bindungslängen:

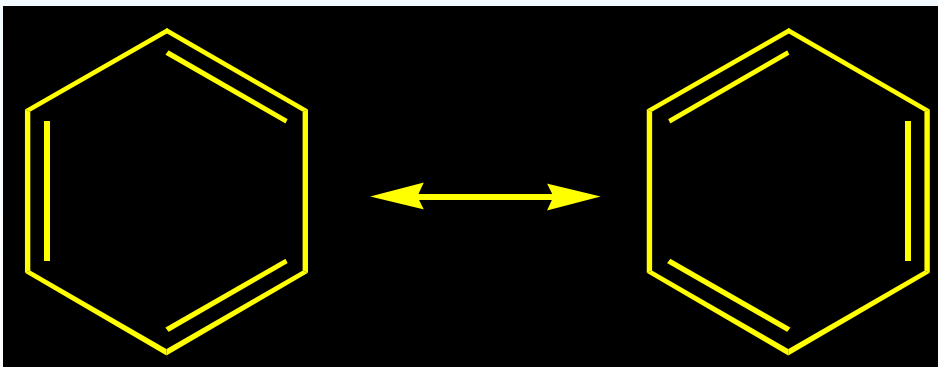
Die C-C-Bindungslängen in Benzol betragen 139 pm. Üblicherweise sind C-C-Einfachbindungen 154 pm und C=C-Doppelbindungen 134 pm lang.

Strukturelle Evidenz:

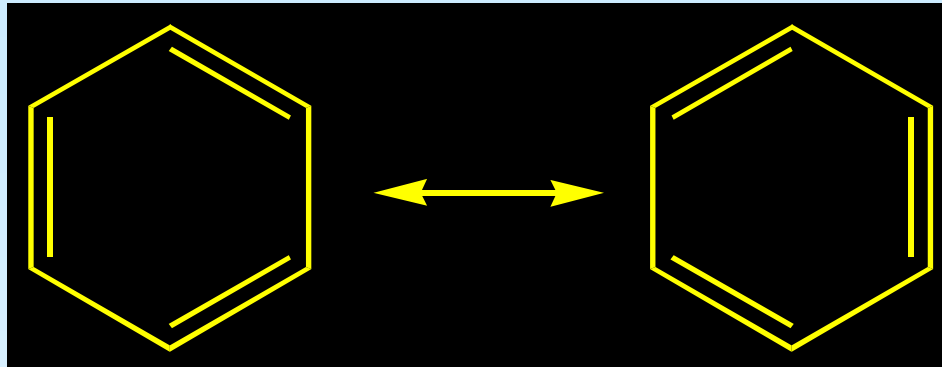
Wären die Kekulé-Strukturen korrekt, müssten 2 unterscheidbare Dichlorbenzole existieren:



Dies ist nicht der Fall.
Alle Positionen im
Ring sind
gleichwertig.



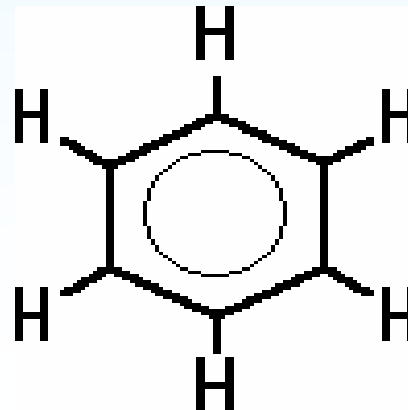
2 Benzol-Resonanz-
Strukturen (mesomere
Grenzformeln) identer
Energie



Generell stabilisiert **Resonanz** ein Molekül durch Verringerung seiner Gesamtenergie (quantenmechanischer Effekt). Diese Stabilisierung führt daher zu einer geringeren Reaktivität (siehe Benzol).

Für alle **mesomeren Grenzformen** muss die **räumliche Anordnung** der Atomkerne die **gleiche** sein. Grenzformen **unterscheiden** sich nur in der **Verteilung der Elektronen**.

Weitere Darstellung des Benzolmoleküls:



5.2.2 Ausnahmen von der Oktettregel

Die Anwendung der Oktettregel liefert für die meisten Verbindungen richtige Lösungen. Die Elemente C, N, O und F beispielsweise gehorchen streng der Oktettregel.

Die **Ausnahmen** kann man in **2 Gruppen** zusammenfassen:

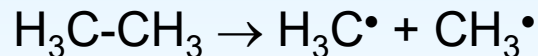
- Radikale und Biradikale
- Elemente mit erweiterten Valenzschalen. Elemente ab der 3. Periode (P, S und andere Nichtmetalle) können unter bestimmten Umständen mehr als 8 Elektronen in ihrer Valenzschale unterbringen.

Radikale und Biradikale

Atome oder Moleküle mit einem oder mehreren ungepaarten Valenzelektronen heißen **Radikale**. Radikale sind üblicherweise sehr reaktive Verbindungen.

Beispiel: Das Methylradikal, $\text{CH}_3^\bullet$, entsteht z.B. bei der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen. Das ungepaarte Elektron wird durch einen Punkt gekennzeichnet.

Entstehung z.B. bei der Verbrennung von Ethan (C_2H_6):



Radikale sind meist sehr kurzlebig.
Entstehung überall (z.B. Beteiligung am Auf- und Abbau von Ozon in der oberen Atmosphäre, usw.)

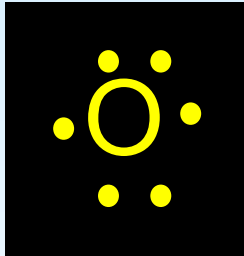


Biradikale sind Atome oder Moleküle mit 2 ungepaarten Elektronen.

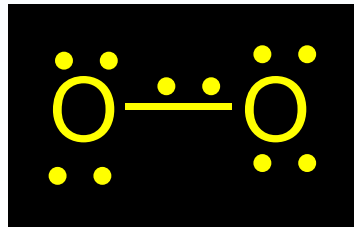
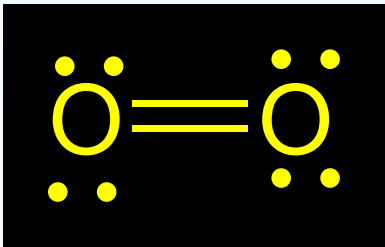
Beispiele: **Sauerstoffatom (O)** $[\text{He}]2s^22p_x^22p_y^12p_z^1$

Die beiden ungepaarten Elektronen sitzen in unterschiedlichen Orbitalen eines Atoms.

Lewis-Struktur:



Sauerstoffmolekül (O₂)

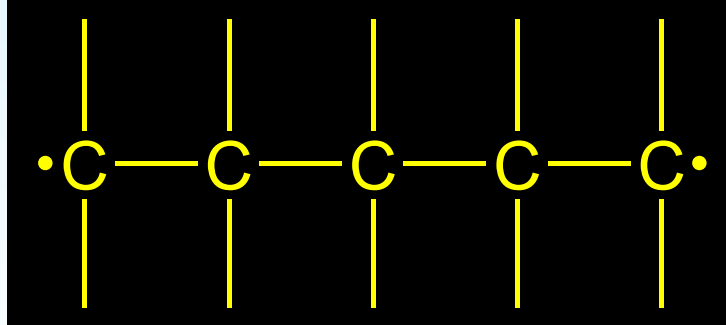


Man kann durch bestimmte Methoden zeigen, dass O₂ zwei ungepaarte Elektronen hat. Geht nicht unmittelbar aus der Lewis-Struktur hervor. Modernere Methoden zur Beschreibung von Bindungen sind nötig.

Pentandiradikal ($\text{C}_5\text{H}_{10}\cdot$)

Entsteht ebenfalls bei der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen.

Die beiden ungepaarten Elektronen sitzen auf verschiedenen Atomen eines Moleküls:



Elemente mit erweiterten Valenzschalen

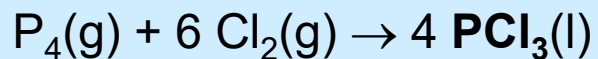
Für die **1. und 2. Periode** des Periodensystems gilt, dass die Atome in Verbindungen die **Edelgaskonfiguration** anstreben: ns^2np^6 .

Ab der 3. Periode stehen Zentralatomen in Molekülen aber auch **leere d-Orbitale** zur Verfügung. Sie können in der Valenzschale daher 10, 12 oder mehr Elektronen aufnehmen (=erweiterte Valenzschale). Die zusätzlich aufgenommenen Elektronen können als einsame Elektronenpaare aufgenommen oder zur Bildung zusätzlicher Bindungen herangezogen werden.

Erweiterte Valenzschale:

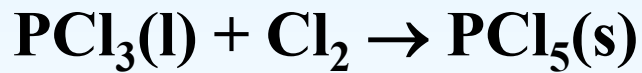
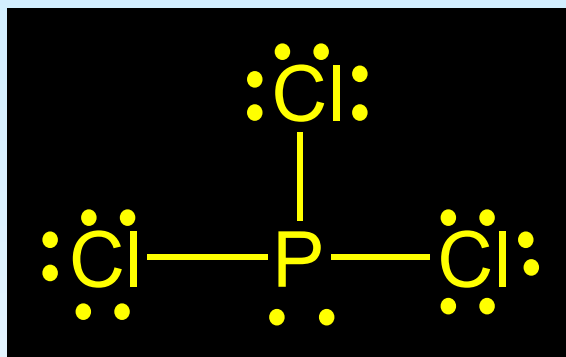
- ♦ $n \geq 3$ (ab der 3. Periode)
- ♦ Größe des Zentralions bedeutend (z.B. **PCl₅** möglich (wichtige Chemikalie), NCl₅ ist jedoch unbekannt)
- ♦ Konsequenz: Variable Valenz wird möglich

Beispiel:



Phosphortrichlorid ist eine farblose, giftige Flüssigkeit.

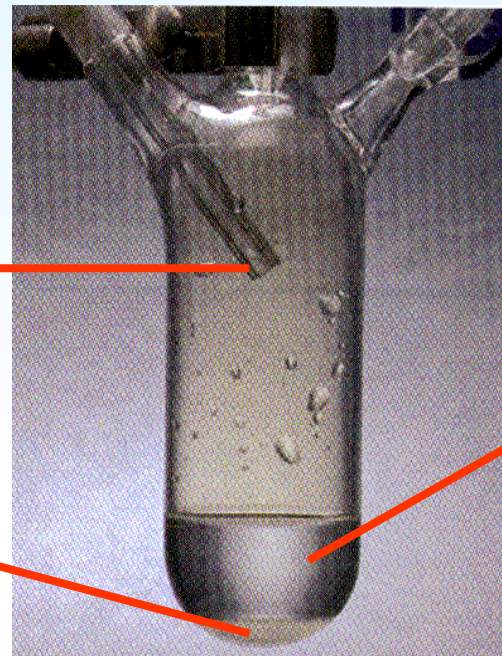
PCl_3 gehorcht der Oktettregel:



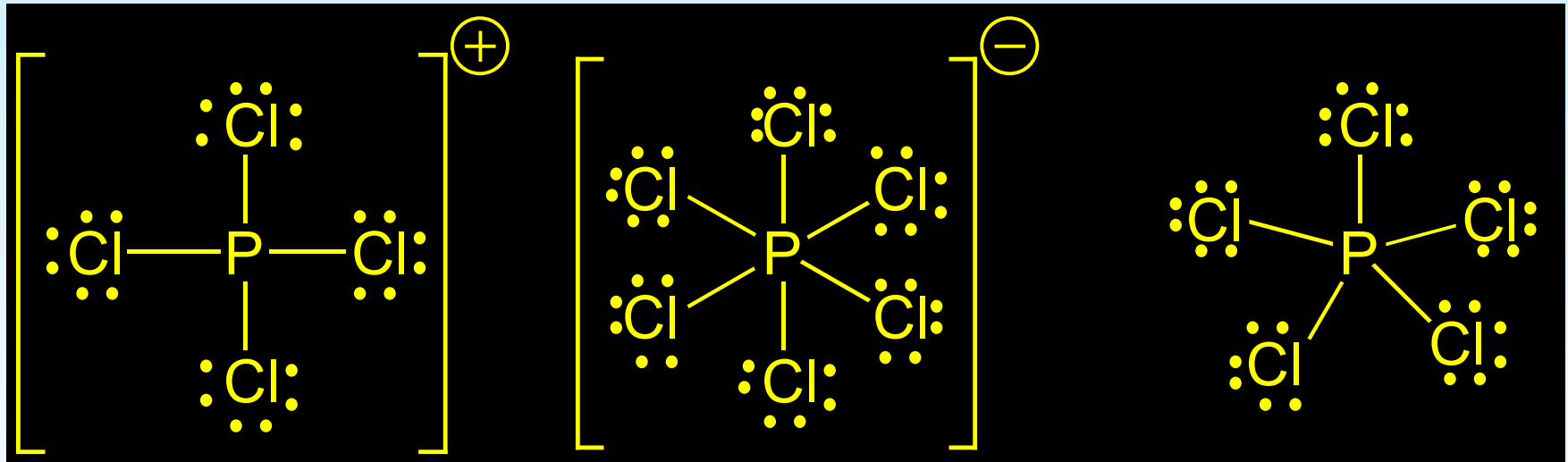
Cl_2

$\text{PCl}_5(\text{s})$

$\text{PCl}_3(\text{l})$



Phosphorpentachlorid (**PCl₅**) ist ein ionischer Festkörper, der aus PCl₄⁺-Kationen und PCl₆⁻-Anionen besteht. Bei 160°C erfolgt Sublimation zu PCl₅ Molekülen (Gaszustand).



PCl₄⁺ P erfüllt noch Oktettregel (s- und p-Orbitale gefüllt)

PCl₅ P hat 10 Valenzelektronen (zusätzlich ein d-Orbital nötig)

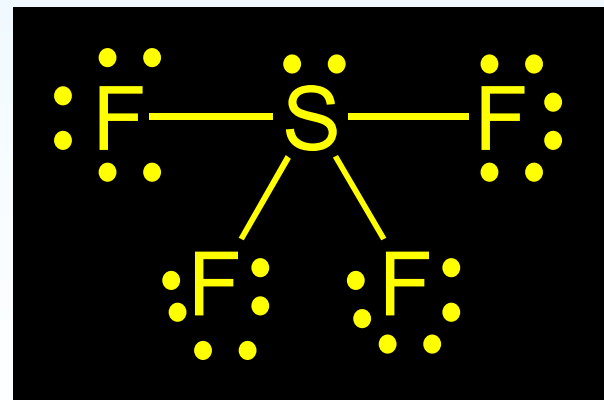
PCl₆⁻ P hat 12 Valenzelektronen (zusätzlich zwei d-Orbitale nötig)

Beispiel:

SF₄ entsteht, wenn F₂-Gas bei -75°C in Abwesenheit von Sauerstoff über Schwefel geleitet wird. Wie lautet die Lewis-Struktur von **SF₄** und wieviele Elektronen hat S in dieser Verbindung in seiner Valenzschale?

- (a) Valenzelektronen: $6 + (4 \times 7) = 34$
- (b) Terminales Fluor bildet Einfachbindung zum Zentralatom;
3 einsame Elektronenpaare pro Fluoratom.
Da das freie S-Atom 6 Valenzelektronen hat,
bleibt ein einsames Elektronenpaar am Zentralatom.

S hat 10 Elektronen in seiner Valenzschale.



5.2.3 Stärke und Länge kovalenter Bindungen

Länge und Stärke einer chemischen Bindung werden hauptsächlich von den bindenden Atomen bestimmt und ihre Kenntnis ist für das Verständnis chemischer Reaktivität wichtig. So tragen z.B. Untersuchungen der C-F Bindung in CF_4 auch zum Verständnis der Eigenschaften von Polytetrafluorethylen (Teflon) bei.

Die **Bindungsstärke** einer chemischen Bindung ist durch die **Dissoziationsenergie (E_{Diss})** festgelegt. Es ist dies jene Energie, die nötig ist, um eine Bindung zu spalten.

Beispiel: $\text{H-Cl(g)} \rightarrow \text{H(g)} + \text{Cl(g)} \quad E_{\text{Diss}} = 419 \text{ kJ/mol}$

hohe Dissoziierungsenergie: z.B. Kohlenmonoxid (CO , $\text{C}\equiv\text{O}$)

$$E_{\text{Diss}} = 1062 \text{ kJ/mol}$$

niedrige Dissoziierungsenergie: z.B. Iod (I_2 , I-I); $E_{\text{Diss}} = 139 \text{ kJ/mol}$

Bond Dissociation

Energies of Diatomic Molecules, $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

Bond dissociation energy

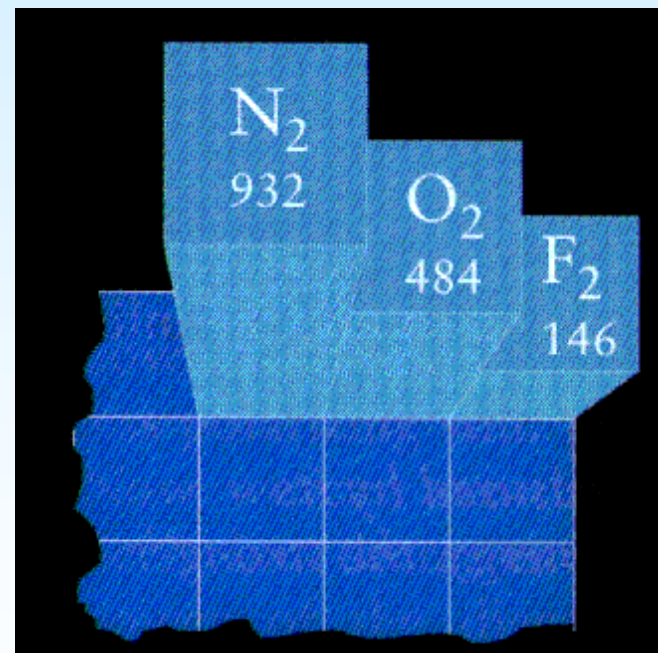
Molecule	Bond dissociation energy
H_2	424
N_2	932
O_2	484
CO	1062
F_2	146
Cl_2	230
Br_2	181
I_2	139
HF	543
HCl	419
HBr	354
HI	287

Trends:

$E_{\text{Diss}}(\text{Dreifachbindung}) >$

$E_{\text{Diss}}(\text{Doppelbindung}) >$

$E_{\text{Diss}}(\text{Einfachbindung})$



Dreifachbindungen sind sehr stabil (Beispiele: CO , N_2)

Average Bond Dissociation Energies, $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

Bond	Average bond dissociation energy	Bond	Average bond dissociation energy
C-H	412	C-I	238
C-C	348	N-H	388
C=C	612	N-N	163
C-C*	518	N=N	409
C $\equiv$ C	837	N-O	210
C-O	360	N=O	630
C=O	743	N-F	195
C-N	305	N-Cl	381
C-F	484	O-H	463
C-Cl	338	O-O	157
C-Br	276		

*In Benzen: Resonanz bewirkt, daß die C-C-Dissoziationsenergie in Benzen zwischen jener einer C-C-Einfach- und einer C=C-Doppelbindung liegt.

Bond Dissociation

Energies of Diatomic Molecules, $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

Bond dissociation energy

Molecule

H_2	424
N_2	932
O_2	484
CO	1062
F_2	146
Cl_2	230
Br_2	181
I_2	139
HF	543
HCl	419
HBr	354
HI	287

Trends:

Das Vorhandensein von **einsamen Elektronenpaaren** erniedrigt in der Regel die Bindungsstärke:

z.B.:

$$E_{\text{Diss}}(\text{H}_2) = 424 \text{ kJ/mol}$$

$$E_{\text{Diss}}(\text{F}_2) = 146 \text{ kJ/mol}$$

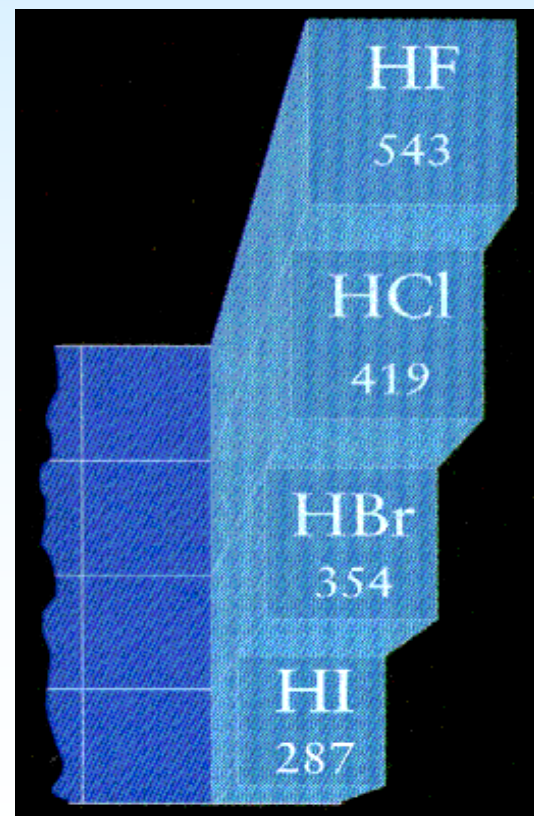
Bond Dissociation Energies of Diatomic Molecules, $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

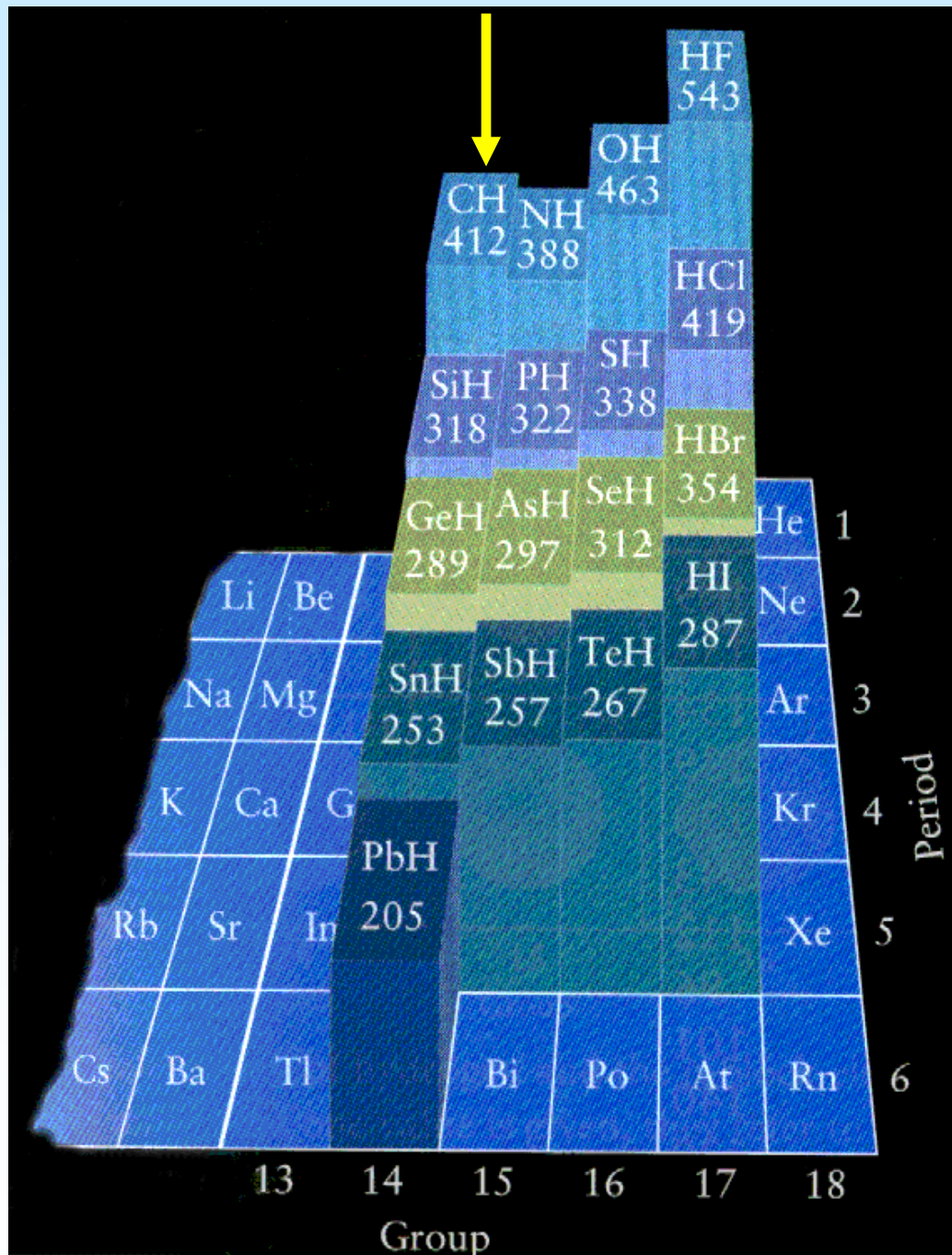
Bond dissociation energy

Molecule	Bond dissociation energy
H_2	424
N_2	932
O_2	484
CO	1062
F_2	146
Cl_2	230
Br_2	181
I_2	139
HF	543
HCl	419
HBr	354
HI	287

Trends:

Je kleiner die **Atomradien** der bindenden Partner sind, **desto stabiler** ist die **Bindung**:





Die Kenntnis der Dissoziationsenergien erlaubt die Erklärung der Stabilität von Verbindungsfamilien.

Beispiel: Wasserstoffverbindungen der Gruppe 14 im Periodensystem:

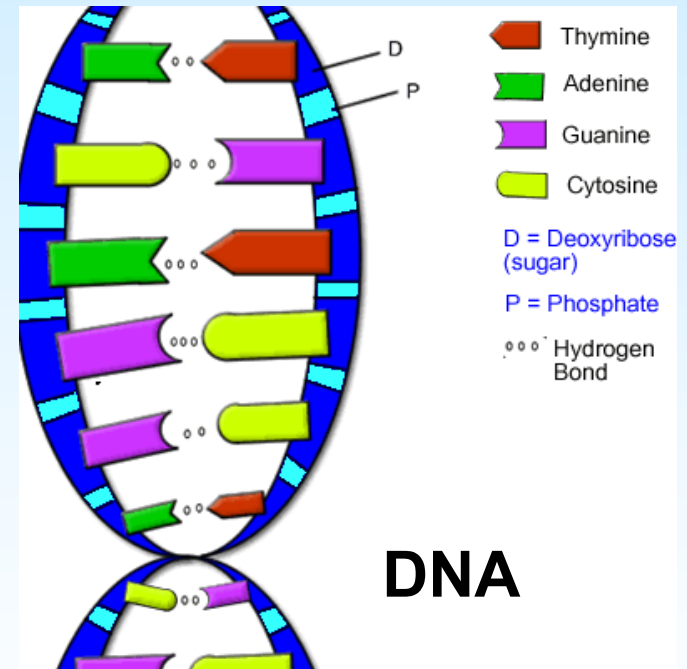
	E_{Diss} (kJ/mol)
CH ₄ (Methan)	412
SiH ₄ (Silan)	318
SnH ₄ (Stannan)	253
PbH ₄ (Plumban)	205

Methan stabil, Silan verbrennt spontan in der Luft, Stannan zerfällt in Sn und H₂, Plumban ist unbekannt

Die **Bindungslänge** ist der Abstand zwischen den Kernen der bindenden Atome. Bindungslängen bestimmen sowohl die Molekülgröße als auch die Molekülform.

Bindungen zwischen Elementen der 2. Periode betragen etwa 100 bis 150 pm ($1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$) entspricht 1,0 – 1,5 Å. [$\text{\AA}$ (Ångström) = 10^{-10} m]

Bindungslängen werden durch spektroskopische Methoden (Mikrowellenspektroskopie) bzw. Beugungsmethoden (Röntgenbeugung) bestimmt.



Trends:

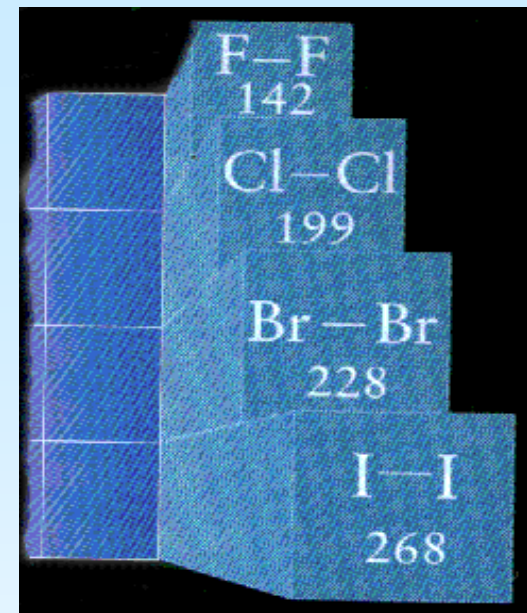
- Bindungen zwischen schweren Atomen sind länger als zwischen leichten Atomen (Ursache: Atomradien)
- Mehrfachbindungen sind kürzer als Einfachbindungen.

Average and Actual Bond Lengths

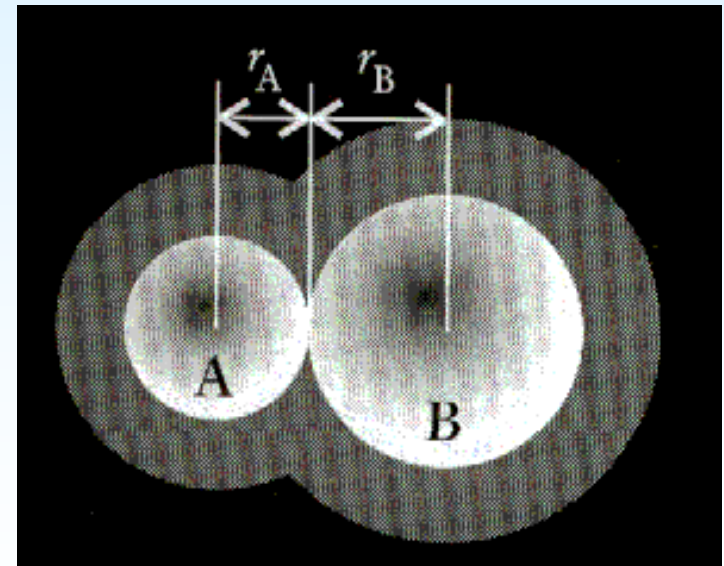
Bond	Average bond length, pm	Molecule
C—H	109	H ₂
C—C	154	N ₂
C=C	134	O ₂
C $\cdots$ C*	139	F ₂
C $\equiv$ C	120	Cl ₂
C—O	143	Br ₂
C=O	112	I ₂
O—H	96	
N—H	101	
N—O	140	
N=O	120	

*Benzol: Der Resonanzeffekt bewirkt, daß die Bindungslänge in Benzen zwischen der C-C-Einfachbindung und der C=C-Doppelbindung liegt.

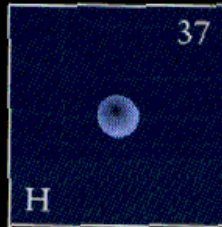
Bindungen zwischen schweren Atomen sind länger als zwischen leichten Atomen
(Ursache: Atomradien)



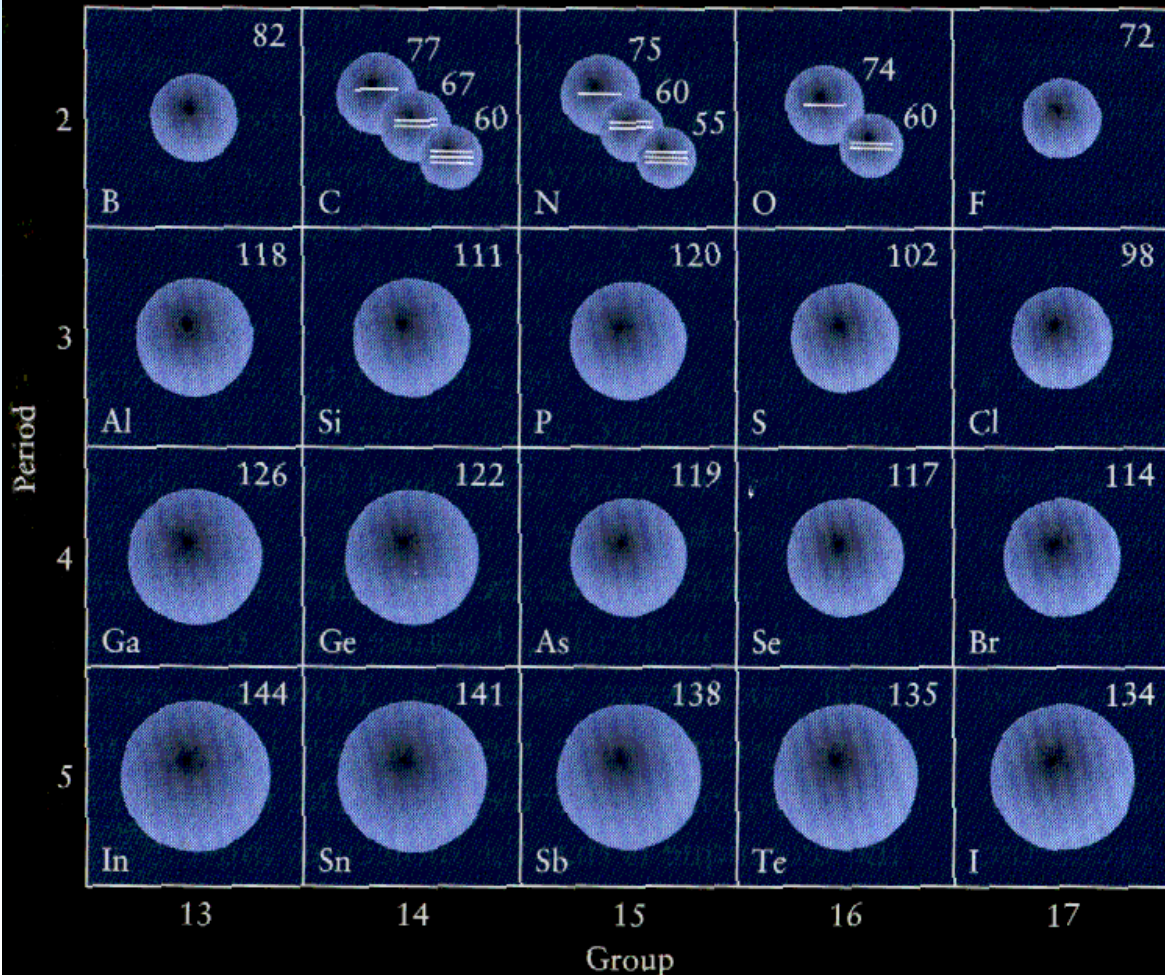
Prinzipiell trägt jedes bindende Atom entsprechend seinem **kovalenten Radius** zur Bindungslänge bei. Die Länge einer Bindung entspricht der Summe der kovalenten Radien der Bindungspartner.



z.B.: OH-Bindungslänge in Ethanol (CH3CH2OH).
Bindungslänge = [37 pm (H) und 74 pm (O)] = 111 pm



Kovalente
Radien in pm



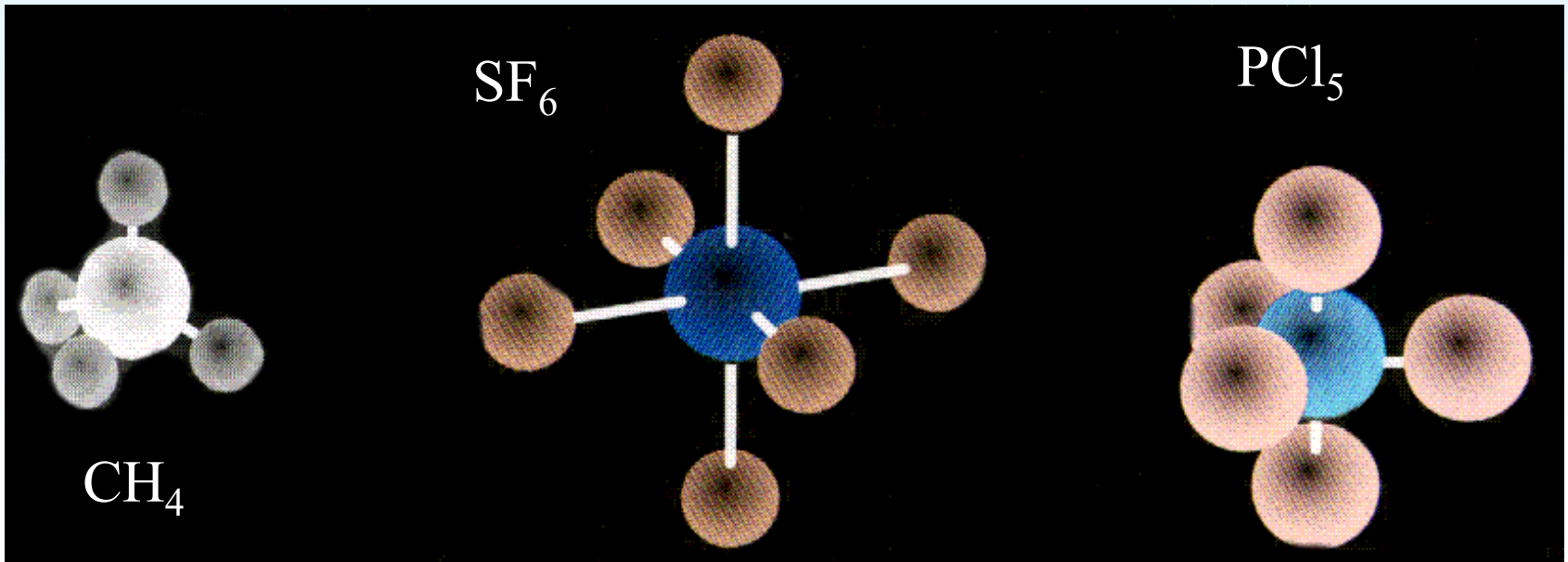
Trends:

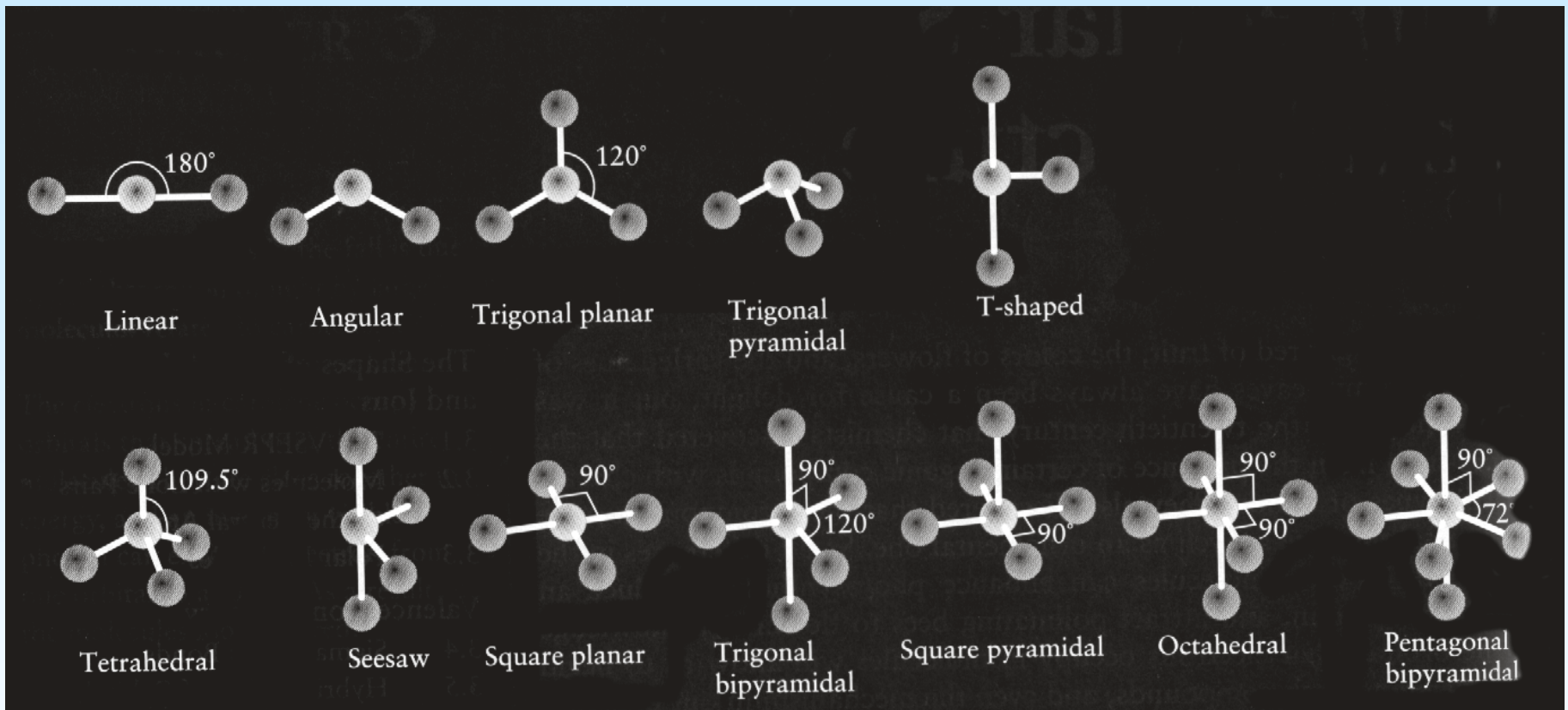
- ♦ **Kovalente Radien** nehmen im Periodensystem **innerhalb** einer **Periode ab** (Ursache: höhere effektive Kernladung) und
- ♦ **innerhalb** einer **Gruppe zu** (Ursache: größere Entfernung der Valenzschale vom Kern).
- ♦ Kovalente **Atomradien in Mehrfachbindungen** sind **kleiner als** in **Einfachbindungen**.

5.2.4 VSEPR-Theorie

VSEPR (engl. **V**alence-**s**hell **e**lectron-**p**air **r**epulsion = Valenzelektronenpaar-Abstoßungstheorie)

Die Lewis-Struktur ermöglicht die Darstellung der Lage von bindenden Elektronen und einsamen Elektronenpaaren in einer zweidimensionalen Darstellung. In der Realität ist jedoch die dreidimensionale Anordnung (Geometrie) der jeweiligen Moleküle entscheidend (Zusammenhang von Struktur und Funktion).



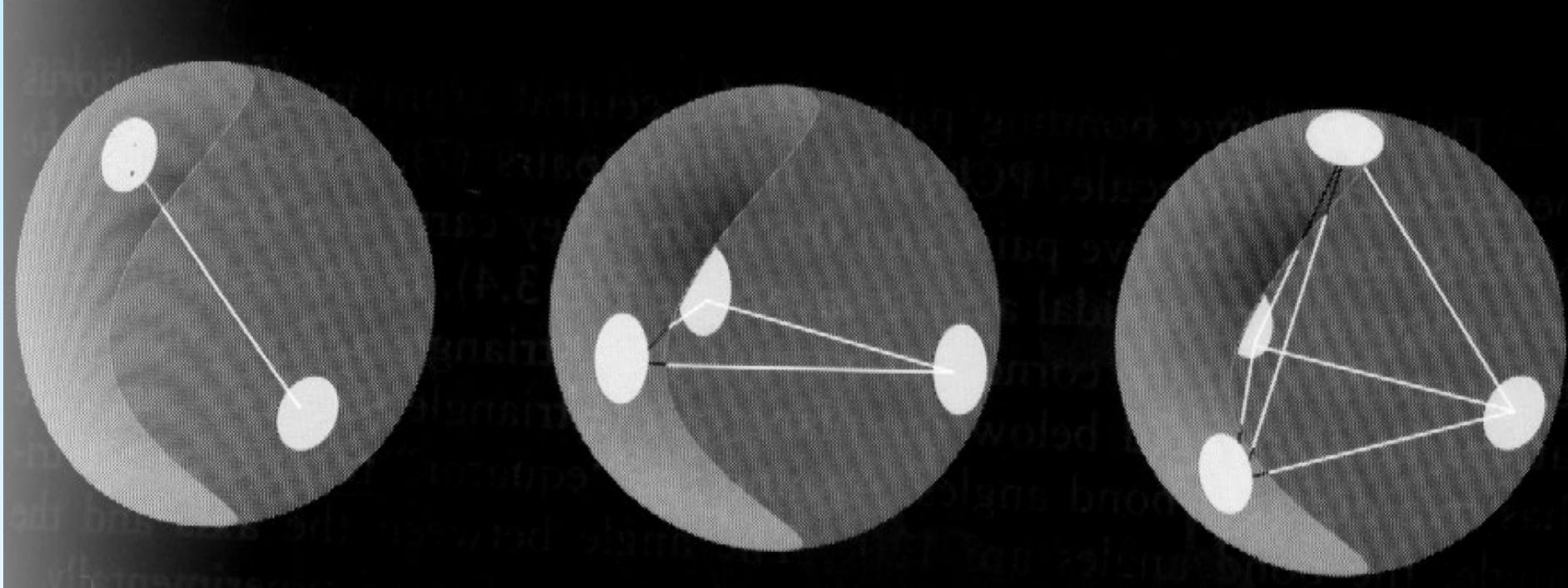


Die Geometrie von Molekülen ist durch Bindungswinkel und Bindungslängen eindeutig festgelegt. Sie können durch Berechnungen, die auf der Schrödinger Gleichung basieren, ermittelt werden. Basieren diese Berechnungen auf experimentellen Daten, spricht man von **semiempirischen Methoden**, handelt es sich um rein theoretische Betrachtungen, dann spricht man von **ab initio Methoden**.

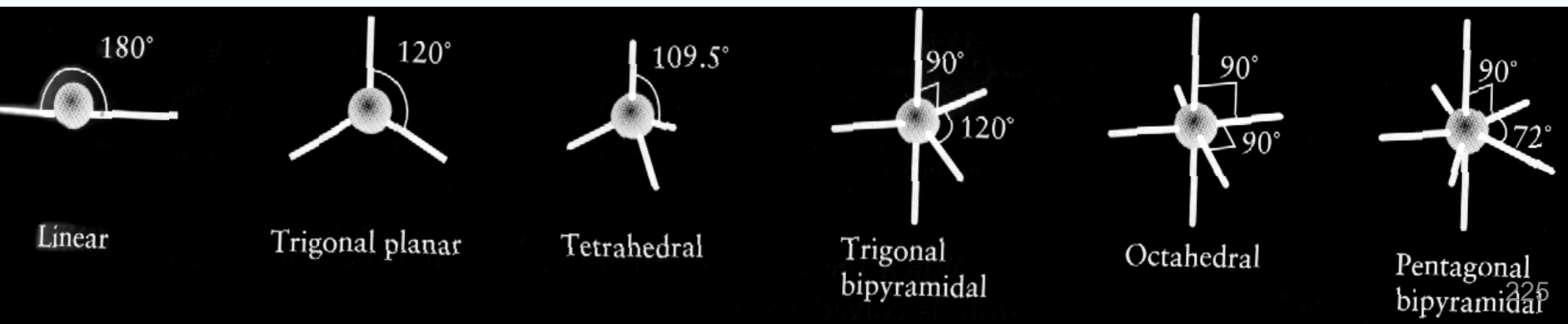
Einfache Vorhersagen der Molekülgeometrie können durch folgende Erweiterung des Lewis'schen Modells getroffen werden:

- **Bindende Elektronen** und **einsame Elektronenpaare** der Valenzschale sind bestrebt, sich möglichst **weit voneinander anzuordnen**. Die Molekülgestalt ist eine Konsequenz der gegenseitigen **Elektronenpaar-Abstoßung**.
- **Alle Elektronen** der Valenzschale des Zentralatoms werden **berücksichtigt**, sowohl die an Bindungen beteiligten wie auch die nichtbindenden Elektronenpaare.
- **Auch** die **nichtbindenden Elektronenpaare tragen zur Molekülgestalt bei**. Die Molekülgestalt selbst wird aber nur durch die Positionen der Atomkerne beschrieben.

Valenzelektronenpaar-Abstoßungs-Theorie oder **VSEPR Modell**. Entwickelt von Nevil Sidgwick, Herbert Powell und Robert Gillespie.



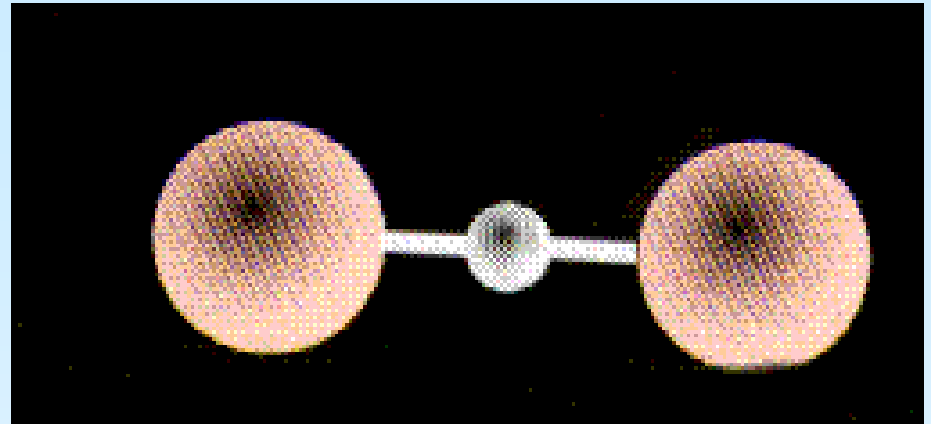
Energetisch günstigste Anordnungen von Regionen hoher Elektronendichte um ein Zentralatom. Daraus resultieren die folgenden Molekülgeometrien: Linear, trigonal-planar, tetraedisch, trigonal-pyramidal, trigonal-bipyramidal, oktaedrisch, pentagonal-bipyramidal



Zwei Elektronenpaare:

z.B. BeCl_2 oder HgCl_2 .

Lineare Moleküle. Moleküle sind immer dann linear, wenn das Zentralatom an zwei Bindungen beteiligt ist und selbst keine einsamen Elektronenpaare enthält.



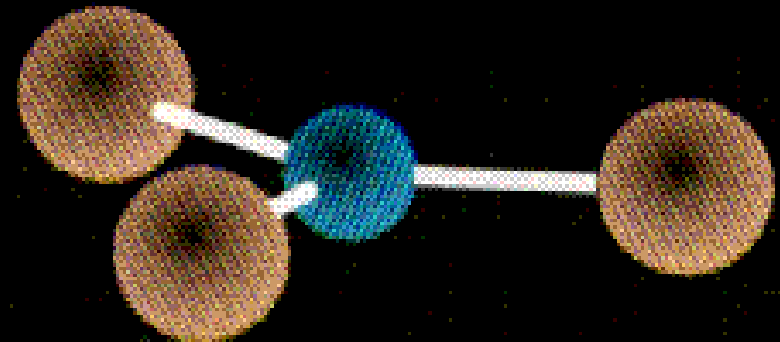
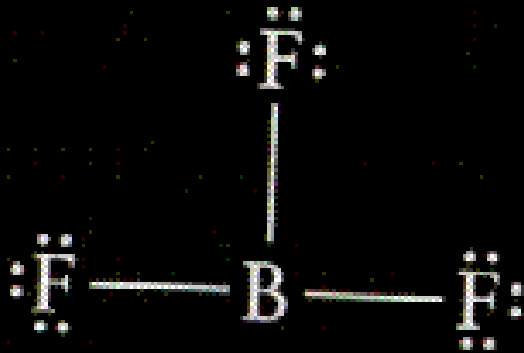
Beispiele: Verbindungen mit Beryllium, Zink, Cadmium oder Quecksilber

Drei Elektronenpaare:

z.B. Bortrifluorid, BF_3

Trigonal-planare Moleküle

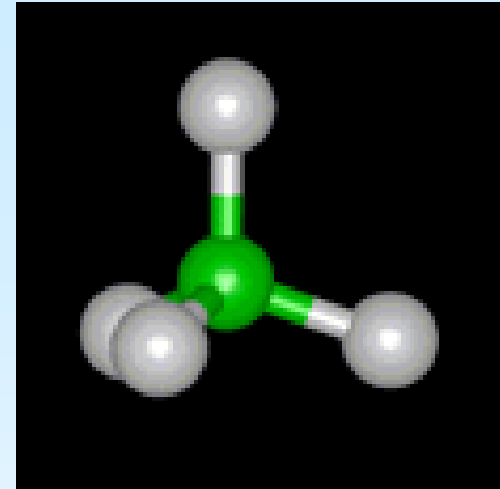
Bindungswinkel 120°



Vier Elektronenpaare:

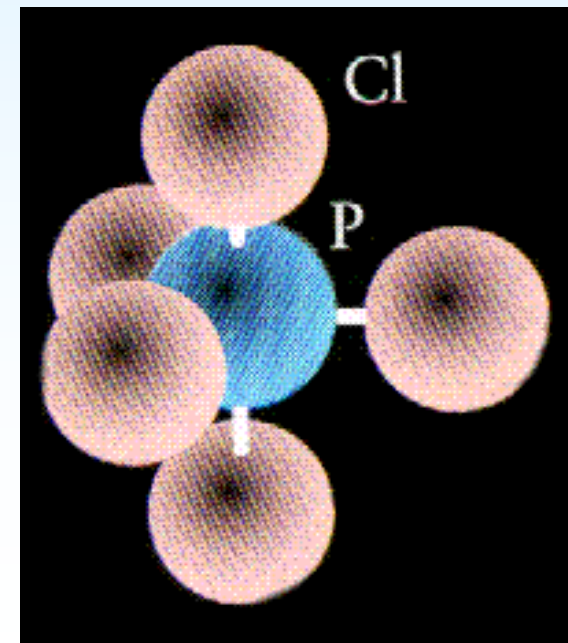
Im Methanmolekül, CH_4 , befinden sich vier Elektronenpaare in der Valenzschale.

Die Elektronenpaare haben die größte Entfernung, wenn sie sich in den Ecken eines Tetraeders befinden. Die H-C-H Bindungswinkel sind typischerweise $109,5^\circ$. Ist auch experimentell bestätigt.



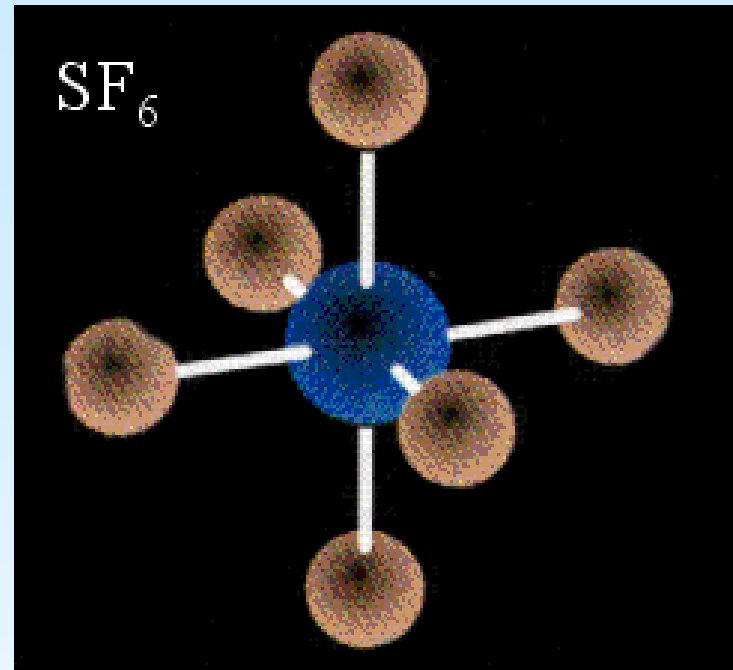
Fünf Elektronenpaare:

Im Phosphorpentachlorid, PCl_5 , bilden die fünf Valenzelektronen des Phosphoratoms mit je einem Elektron von den Fluor-Atomen fünf Elektronenpaare in der Valenzschale. Energetisch günstigste Anordnung: trigonale Bipyramide (typische Winkel: 120° , 90°).



Sechs Elektronenpaare:

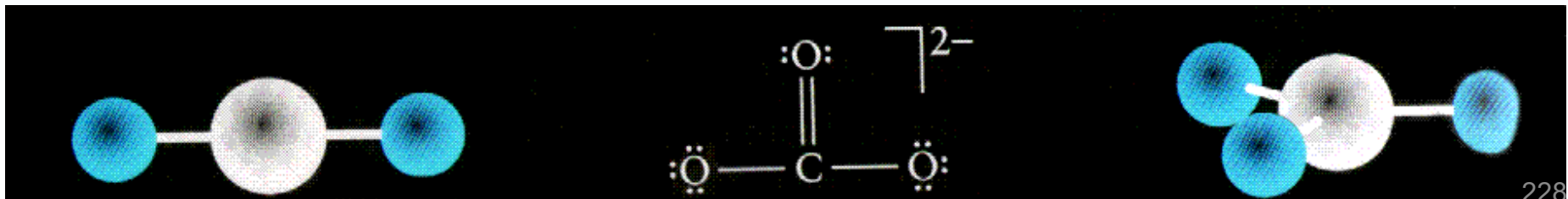
Im Schwefelhexafluorid, SF_6 , hat der Schwefel sechs bindende Elektronenpaare in der Valenzschale. Die dafür günstigste Anordnung ist der Oktaeder. Alle Bindungswinkel betragen 90° bzw. 180° .



Wichtig:

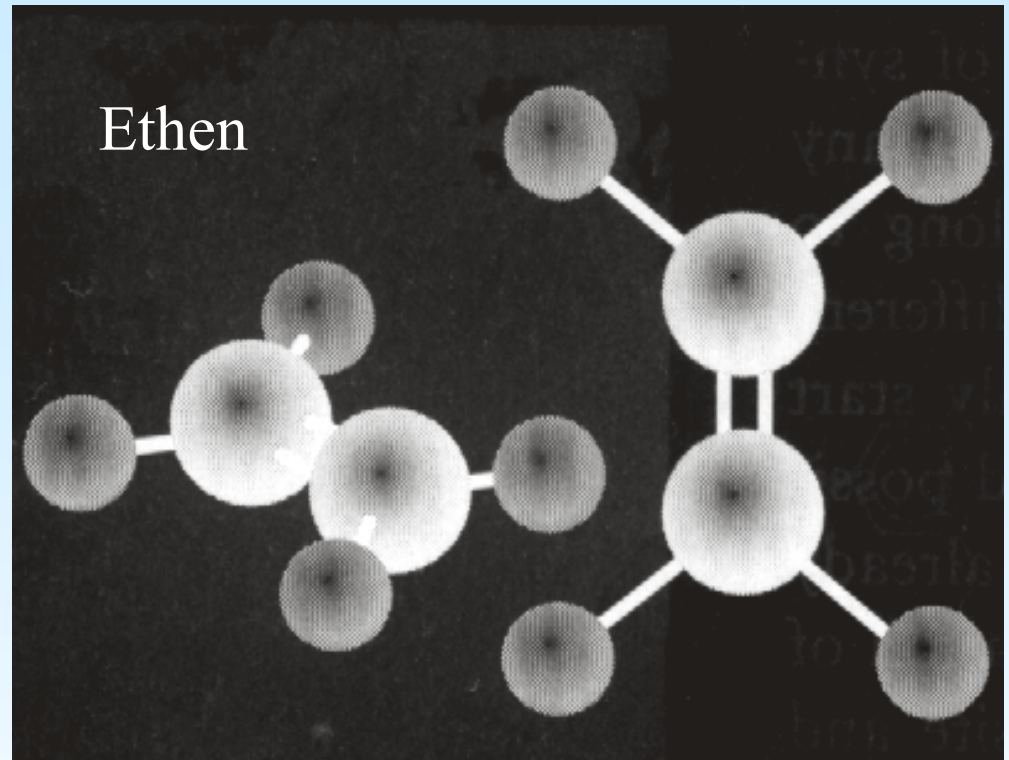
Wenn das VSEPR Modell zur Vorhersage der Molekülstruktur benutzt wird, wird **nicht zwischen Einfach- und Mehrfachbindungen unterschieden**. Mehrfachbindungen werden wie Einfachbindungen behandelt.

Beispiele: Kohlendioxid, CO_2 , und Carbonat, CO_3^{2-} .

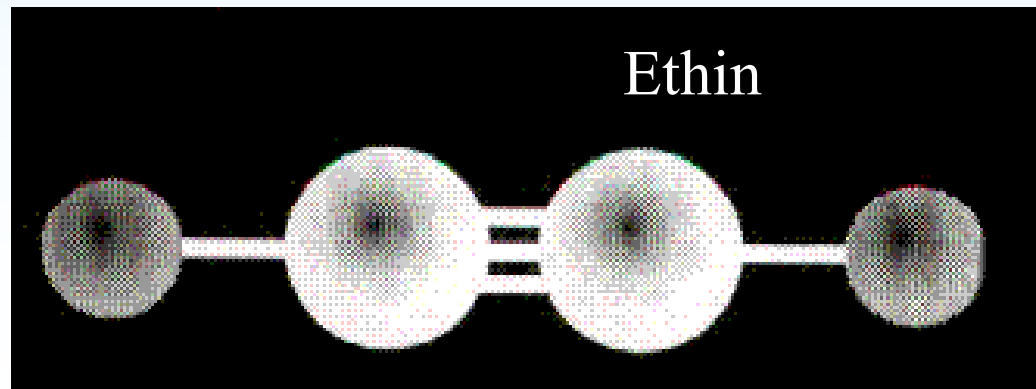


Enthält ein Molekül **mehrere Zentralatome**, wird jedes unabhängig vom anderen betrachtet. Beispiele **Ethylen** (Ethen, C_2H_4) und **Acetylen** (Ethin, C_2H_2).

Ethen: trigonal planar (Winkel HCH und HCC 120° ; experimentell bestätigt). Die VSEPR Methode kann allerdings nicht erklären, warum die beiden CH_2 -Gruppen im Ethen in einer Ebene liegen!)



Ethin: Lineares Molekül



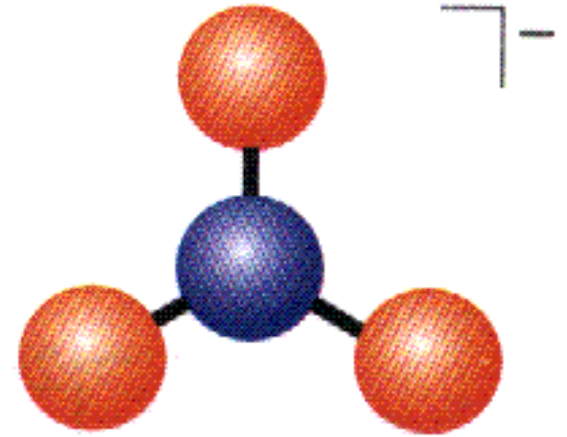
Bei Anwendung der VSEPR Methode muss Resonanz nicht berücksichtigt werden.

Beispiel: Nitrat

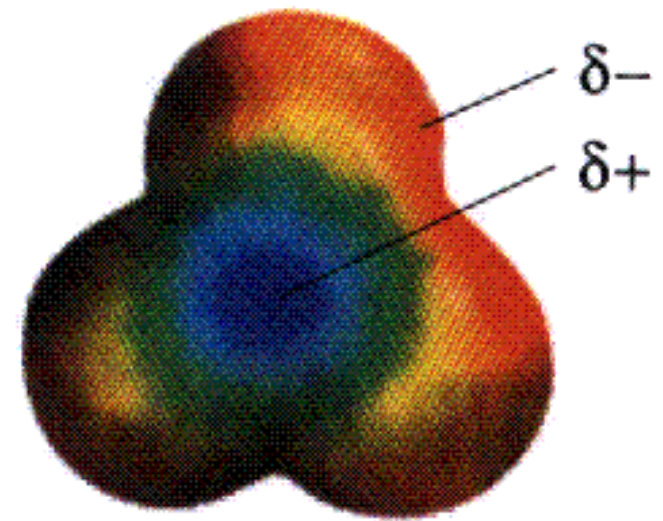
Die Struktur ist, unabhängig von der Tatsache, dass mehrere mesomere Grenzformeln für Nitrat angegeben werden können, immer trigonal planar!

Die Elektronendichte kann farblich dargestellt werden ("electrostatic potential plot"). Regionen mit negativer Ladung sind rot, Regionen mit positiver Ladung blau dargestellt.

Nitrat-Ion: hohe Elektronendichte an den Sauerstoff-Atomen



Nitrat-Ion, NO_3^-



5.2.4.1 VSEPR Theorie Moleküle mit freien Elektronenpaaren am Zentralatom

Einsame Elektronenpaare am Zentralatom beeinflussen die Struktur des Moleküls!

Beispiel: Das Sulfite-Ion, SO_3^{2-} , ist **nicht trigonal planar** gebaut.

In der Vorhersage der Struktur eines Moleküls sind die **einsamen Elektronenpaare zu berücksichtigen**. Es empfiehlt sich die Angabe folgender Formel:

AX_nE_m

A	Zentralatom
X	gebundenes Atom
E	einsames Elektronenpaar

Beispiel:



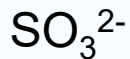
AX_3

Spezies



AX_2

Spezies



AX_3E

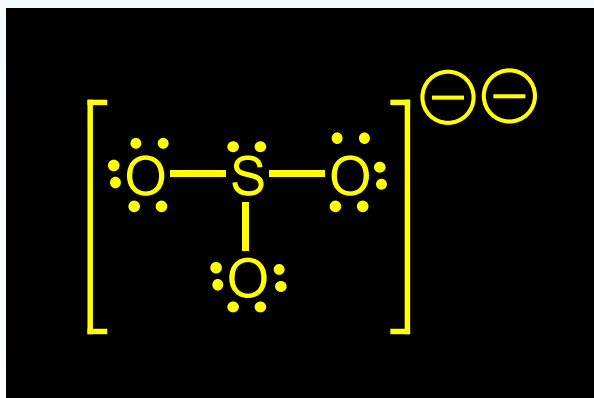
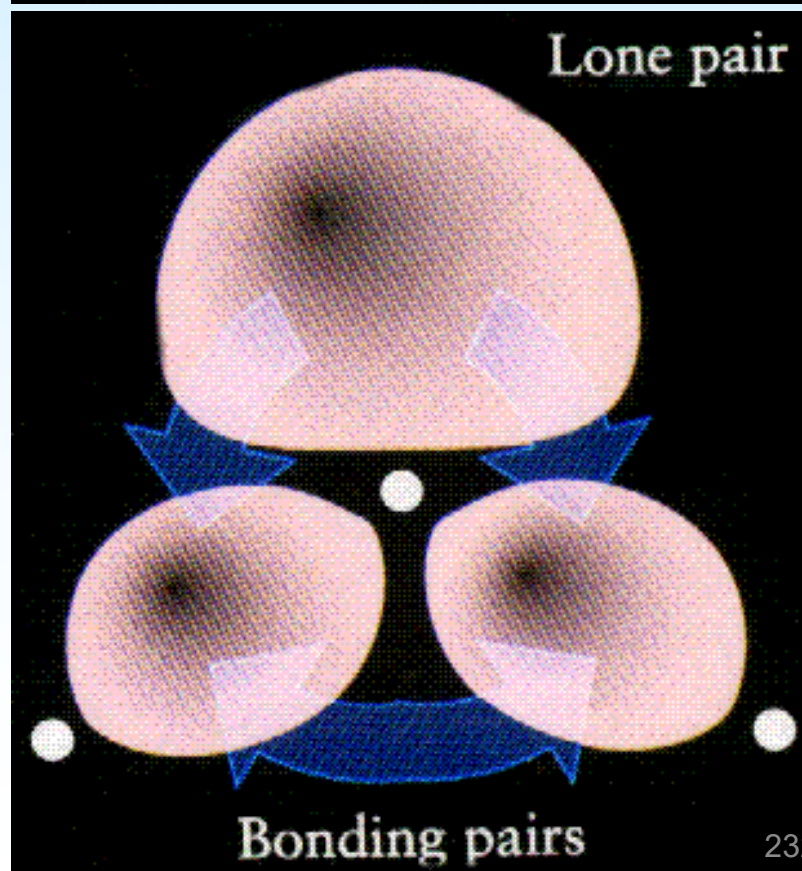
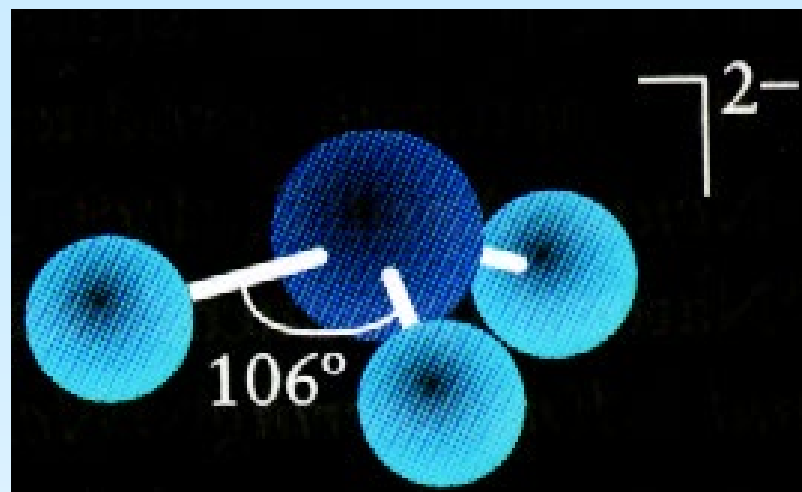
Spezies

Sulfit-Ion, SO_3^{2-}

AX_3E -Spezies: Tetraedrische Struktur, der ideale Tetraederbindungswinkel ($109,5^\circ$) wird jedoch nicht erreicht.

Einsame Elektronenpaare stoßen stärker ab als bindende Elektronenpaare!

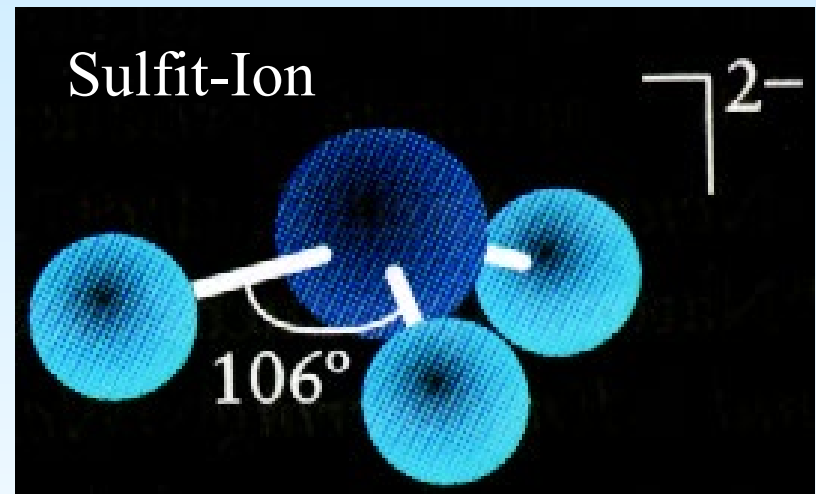
Mögliche Ursache: Einsame Elektronenpaare sind weniger eingeschränkt und haben einen größeren Aufenthaltsbereich.



Generell gilt für die Abstoßung zwischen Elektronenpaaren:

Einsames Paar-Einsames Paar > Einsames Paar-Bindendes Paar > Bindendes Paar-Bindendes Paar

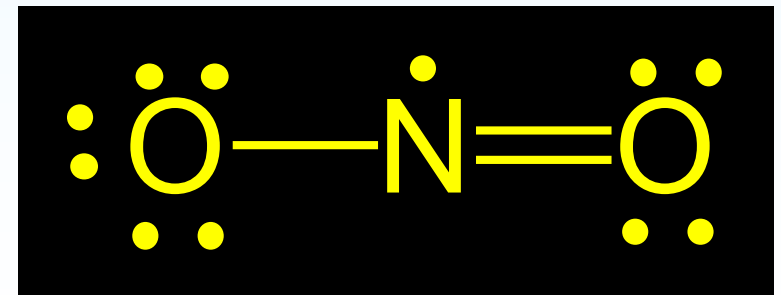
Die **Molekülstruktur** wird natürlich nur durch die **Lage der Atomschwerpunkte beschrieben**. Das Sulfat-Ion hat die Geometrie **trigonal pyramidal**.



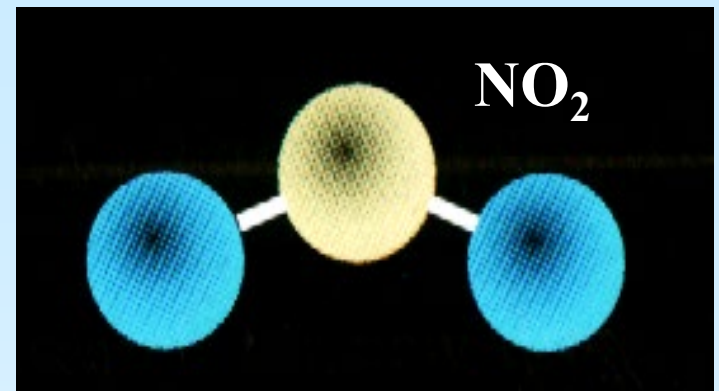
Ungepaarte Elektronen tragen ebenfalls zur Molekülstruktur bei.

Beispiel: Stickstoffdioxid, NO₂

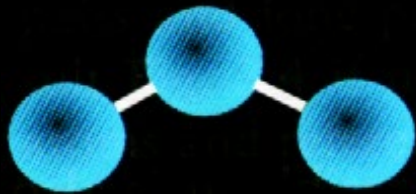
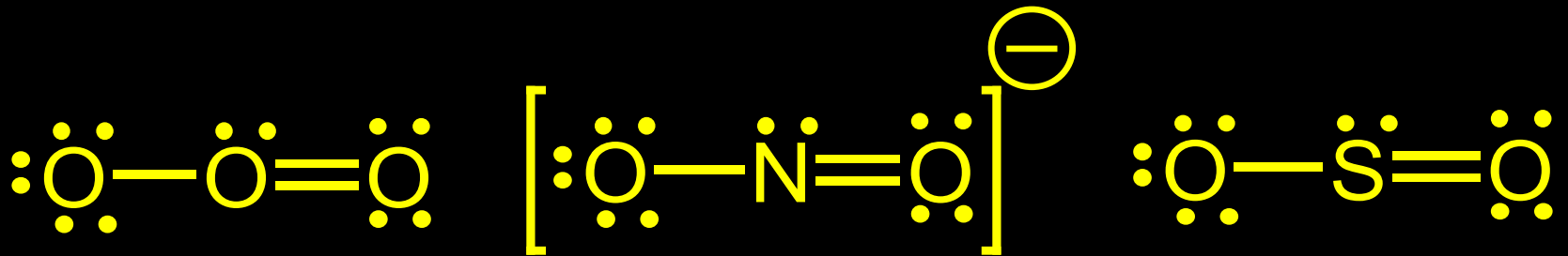
Hinsichtlich der Regionen hoher Elektronendichte ist NO₂ daher trigonal planar gebaut (AX₂E-Spezies).



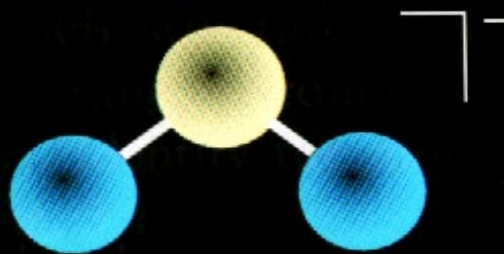
Weil die Molekülstruktur nur durch die Lage der Atomschwerpunkte beschrieben wird, ist NO_2 als **gewinkelt gebaut** zu beschreiben.



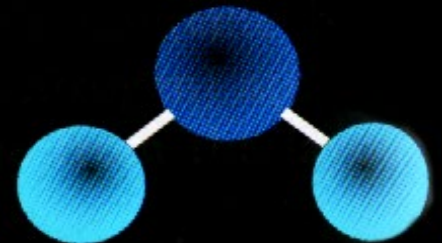
Weitere Beispiele für **AX_2E -Spezies** sind Zinn(II)-chlorid, SnCl_2 , Ozon, O_3 , das Nitrit-Ion, NO_2^- , oder Schwefeldioxid, SO_2 . Trigonal planare Anordnung der Elektronenpaare bzw. gewinkelte Struktur:



Ozon, O_3
 SO_2



Nitrit, NO_2^-



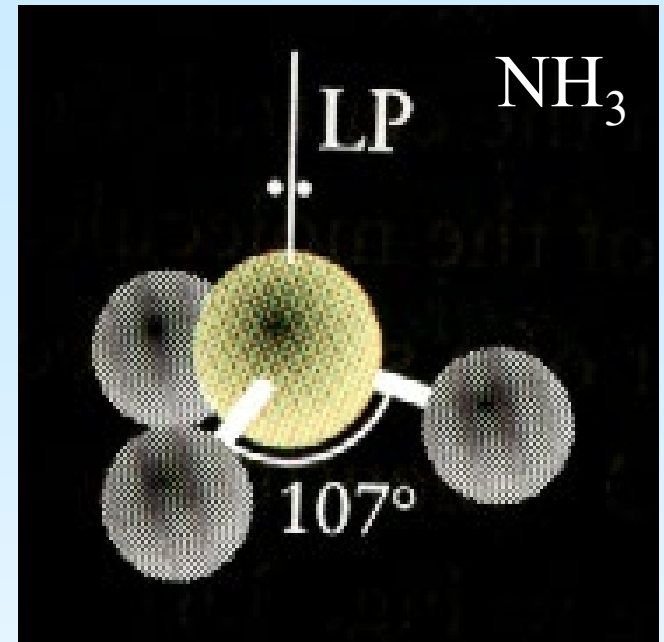
Schwefeldioxid,

AX₃E-Spezies:

Beispiel: Ammoniak, NH₃

Die Anordnung der Elektronenpaare ist tetraedisch, die tatsächliche Molekülstruktur ist trigonal pyramidal (mit HNH Bindungswinkel < 109,5°).

LP (engl.): lone pair = einsames Elektronenpaar

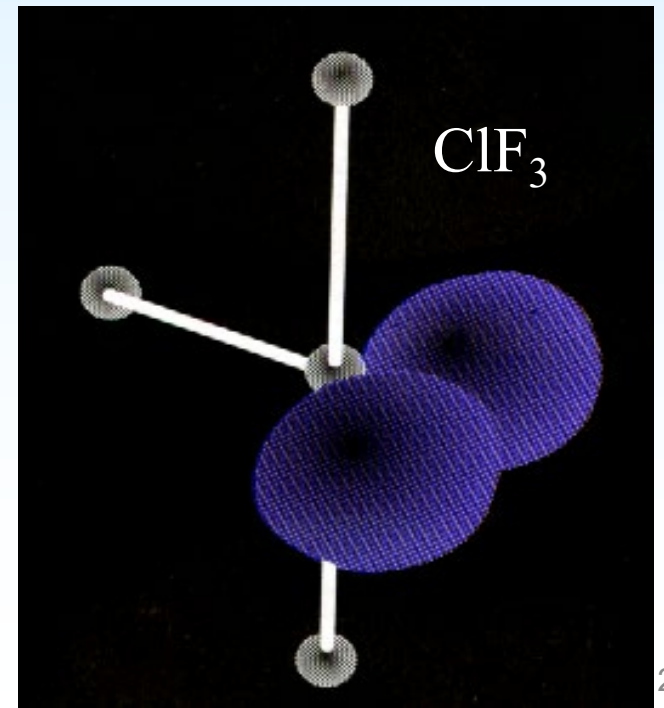
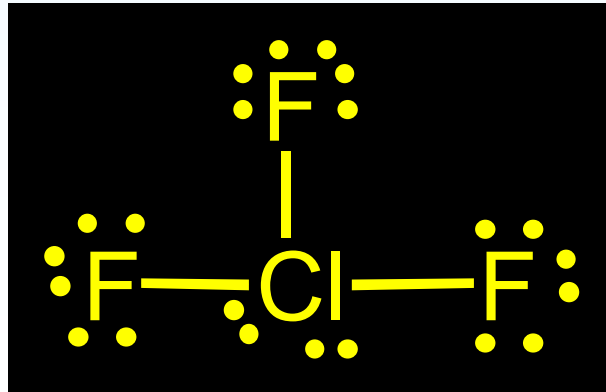


AX₃E₂-Spezies:

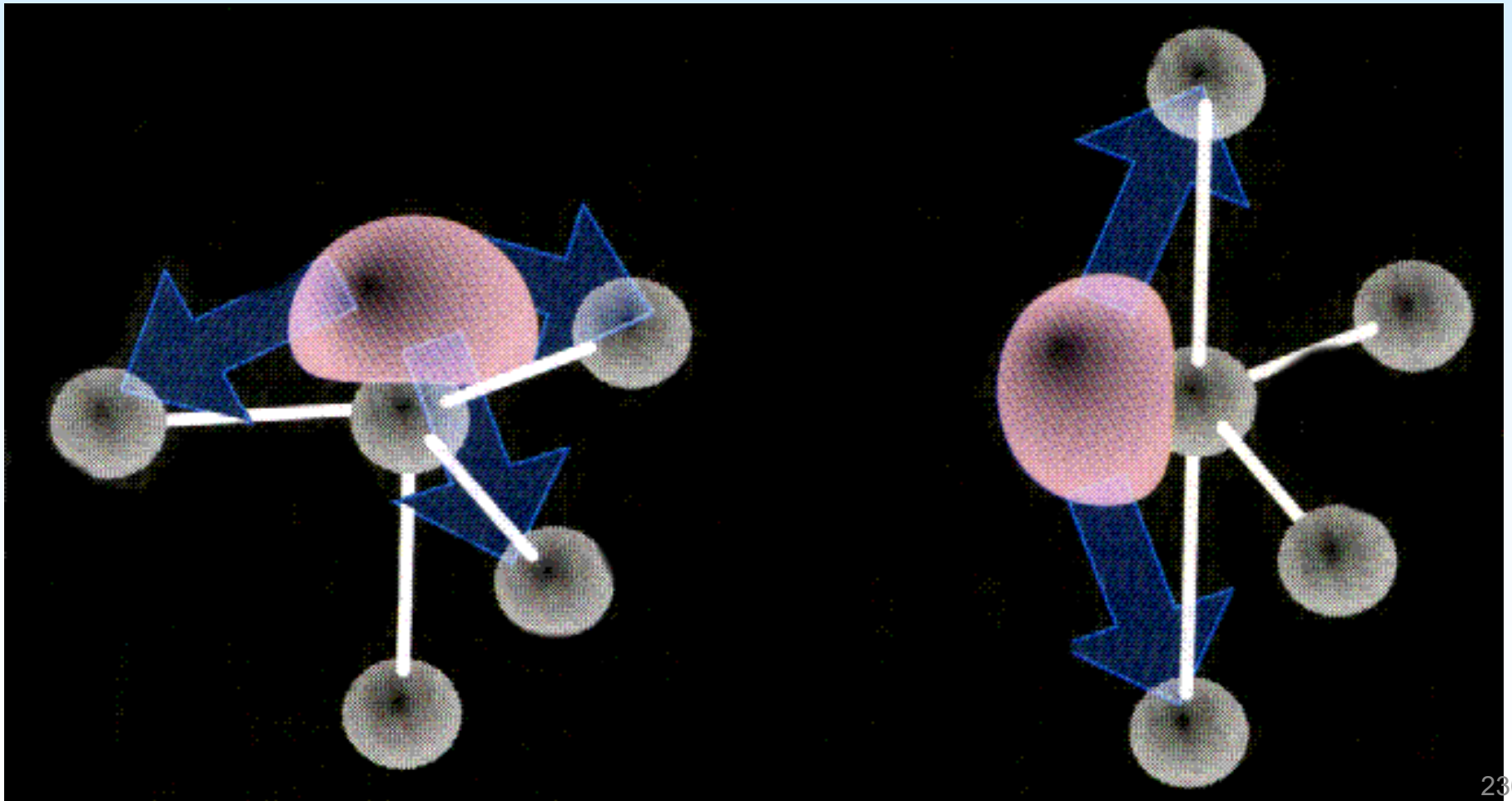
Beispiel: ClF₃

Trigonal bipyramidale Anordnung der Elektronenpaare.

T-förmige
Molekülstruktur



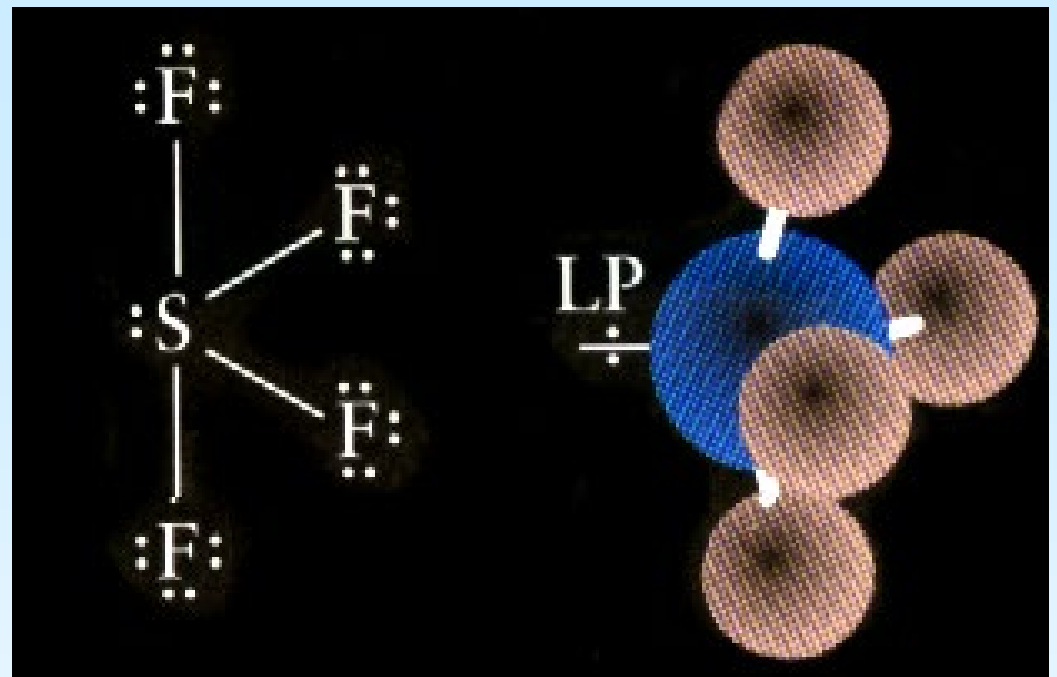
AX₄E-Spezies: Das **einsame Elektronenpaar** kann prinzipiell zwei Positionen einnehmen: **axial** oder **äquatorial**. Ein axiales einsames Elektronenpaar wirkt abstoßend auf drei bindende Elektronenpaare, während das äquatoriale Elektronenpaar nur zwei bindende Elektronenpaare stark abstößt (günstiger). Daraus resultieren unterschiedliche Geometrien:



AX₄E-Spezies:

Beispiel: Schwefeltetrafluorid,
SF₄

Das einsame Elektronenpaar
liegt äquatorial.

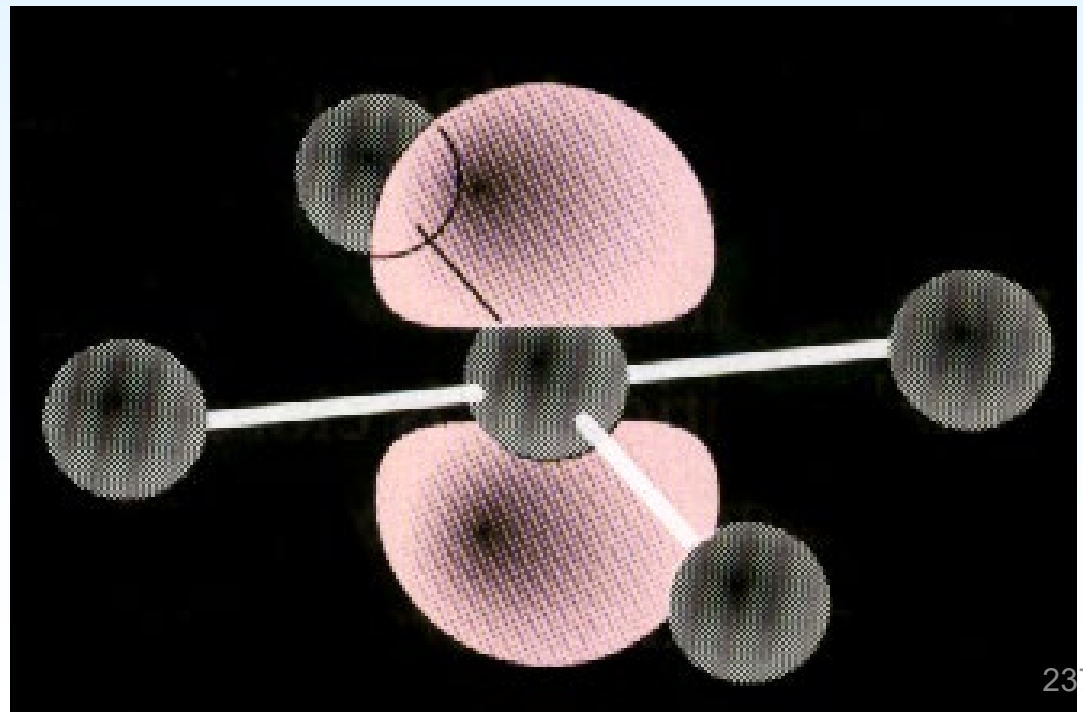


AX₄E₂-Spezies:

Oktaedrische Anordnung der
Elektronenpaare.

Quadratisch planare Struktur.

Beispiel: XeF₄



VSEPR-Modell lässt sich wie folgt kurz zusammenfassen:

- Raumbereiche mit hoher Elektronendichte nehmen größtmögliche Abstände voneinander ein.
- Alle Bindungen, gleich ob Einfach-, Doppel- oder Mehrfachbindungen, stoßen sich gleich stark ab.
- Die Bindungsverhältnisse an einem Zentralatom sind unabhängig davon, ob es im Molekül noch weitere Zentralatome gibt.
- Freie Elektronenpaare beeinflussen die Geometrie von Molekülen, obwohl sie bei der Benennung der Molekülgeometrie nicht berücksichtigt werden.
- Die abstoßende Wirkung freier Elektronenpaare ist größer als die von Bindungselektronenpaaren, daher sind die Bindungswinkel bei Anwesenheit freier Elektronenpaare tendentiell kleiner.

5.2.5 VB-Theorie

VB-Theorie: Valence-bond theory = Valenzbindungstheorie

Das Lewis Modell trifft die Vereinfachung, dass bindende Elektronen zwischen den jeweiligen Atomen lokalisiert sind. Tatsächlich sind die Aufenthaltsräume der Elektronen in Molekülen (so wie in Atomen) ausgedehnter.

Die **Valenzbindungstheorie (valence-bond theory)** bietet nun ein quantenmechanisches Modell zur Berechnung der Verteilung von Bindungselektronen an und erlaubt die Kalkulation von Bindungswinkeln und Bindungslängen.

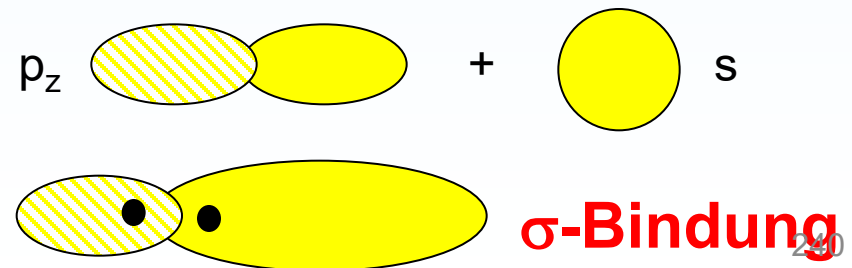
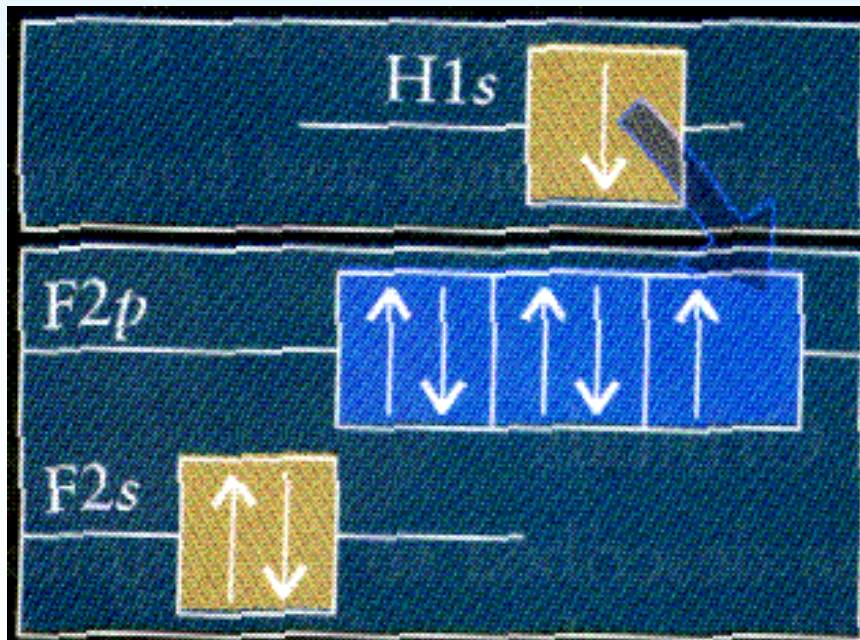
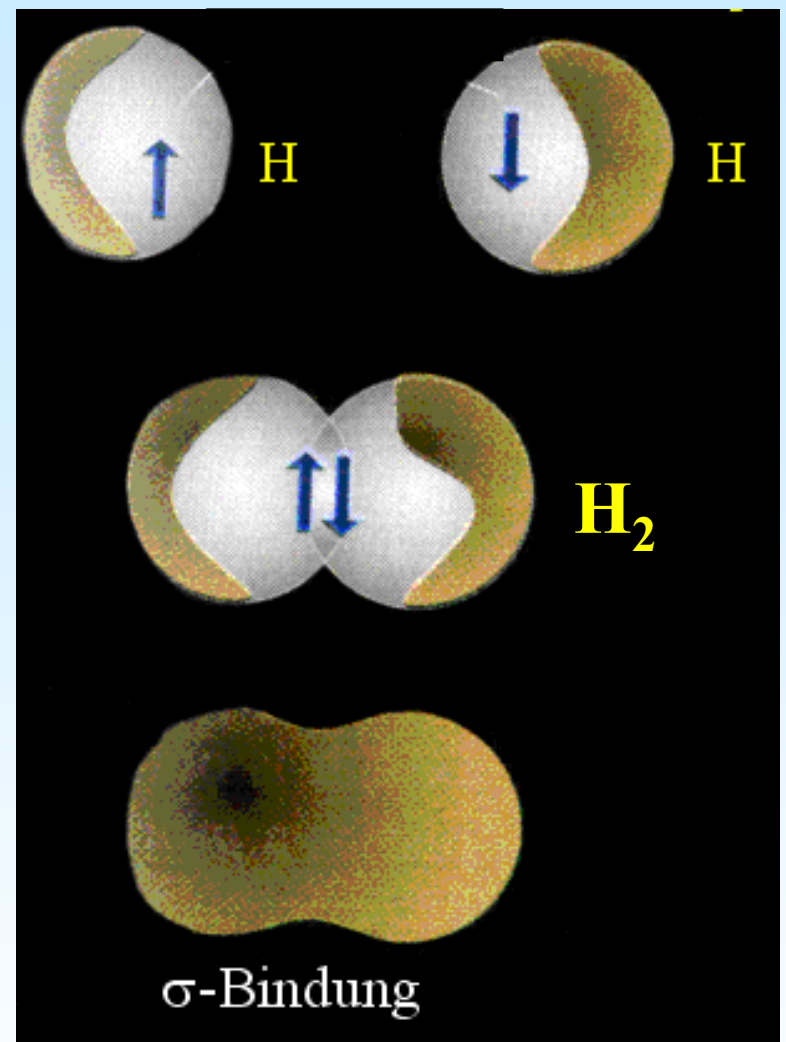
Bei der **VB-Theorie** führt die Überlappung einzelner einfach besetzter AO's mit entgegengesetztem Spin zur Bindungsbildung. Jedes Atom behält sein AO, aber das Elektronenpaar wird von beiden Atomen geteilt. Je größer die Überlappung, desto stärker ist die chemische Bindung.

AO = Atomorbital

Bildung von H_2 aus zwei H-Atomen durch Verschmelzung (Überlappung) der Atomorbitale (1s-Orbitale). Es kommt zur Ausbildung einer **σ -Bindung (Sigma-Bindung)**.

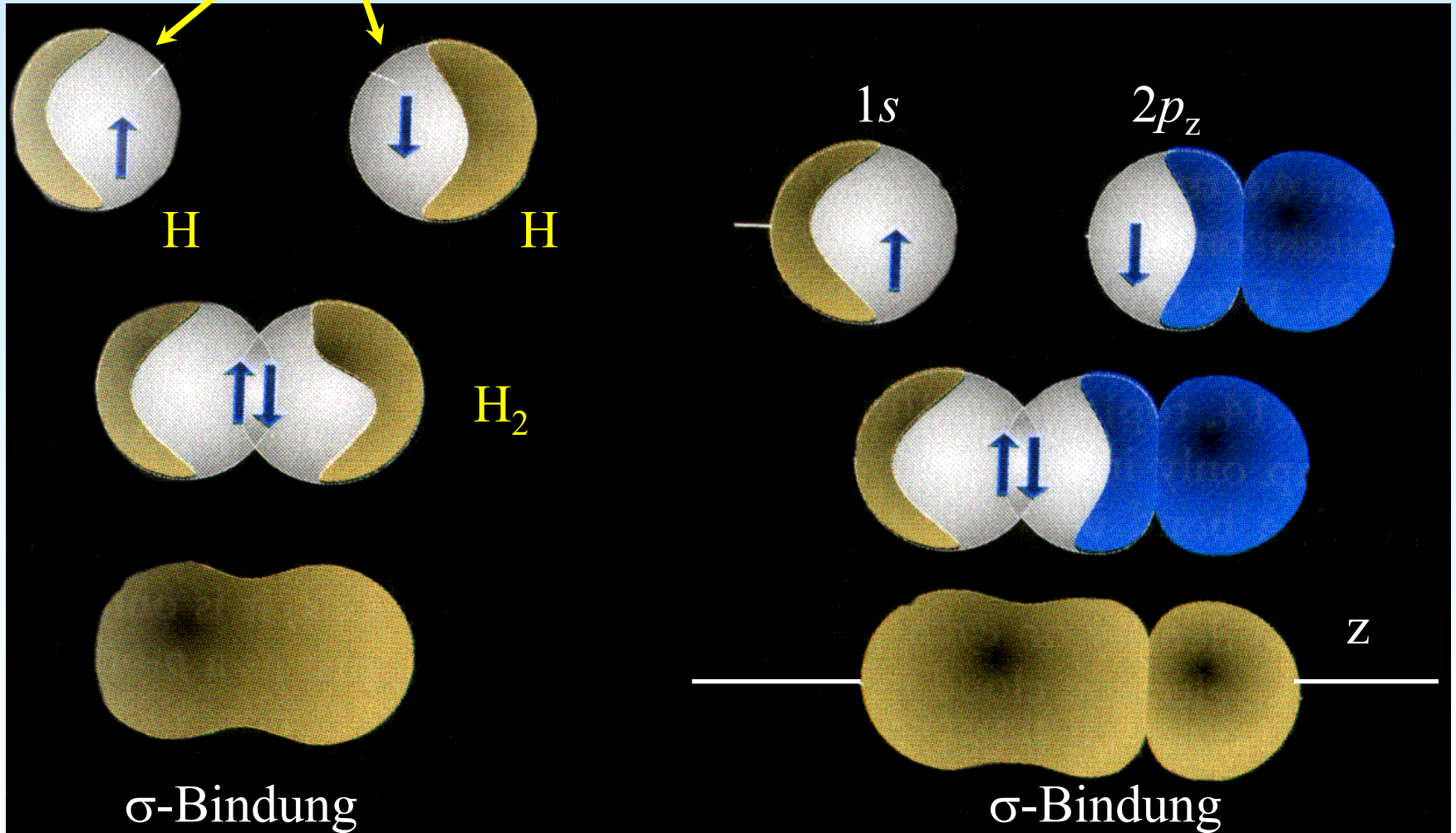
Generell gilt, daß je stärker die Orbitale überlappen, desto stärker ist die Bindung.

Eine **σ -Bindung** existiert auch in Halogenwasserstoffen, z.B. HF:



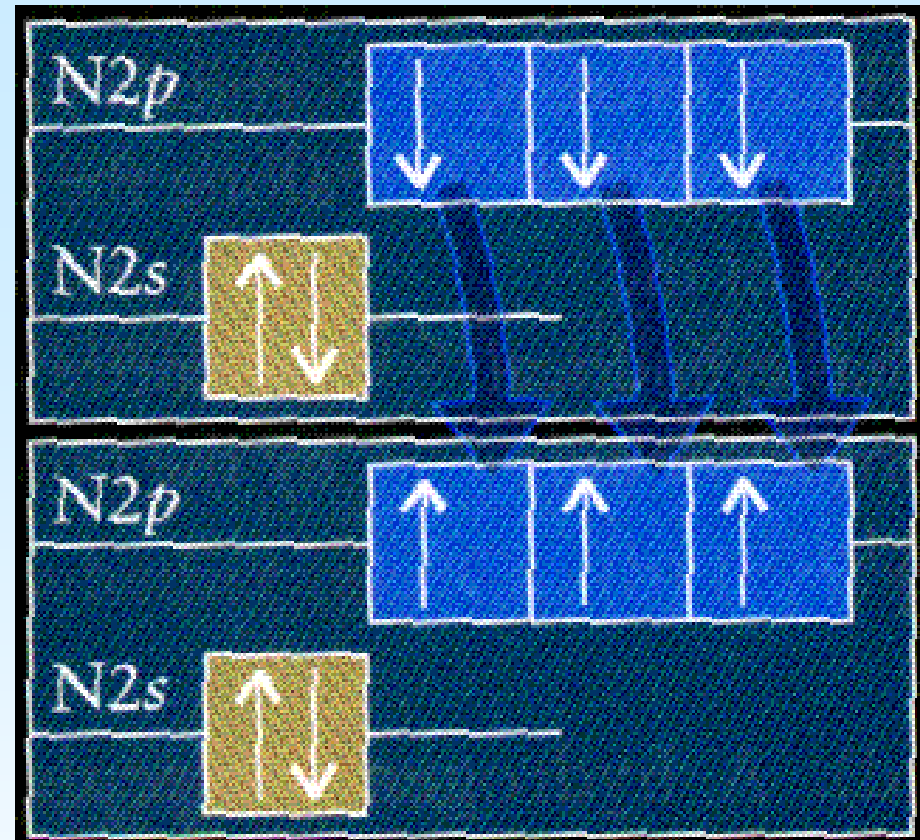
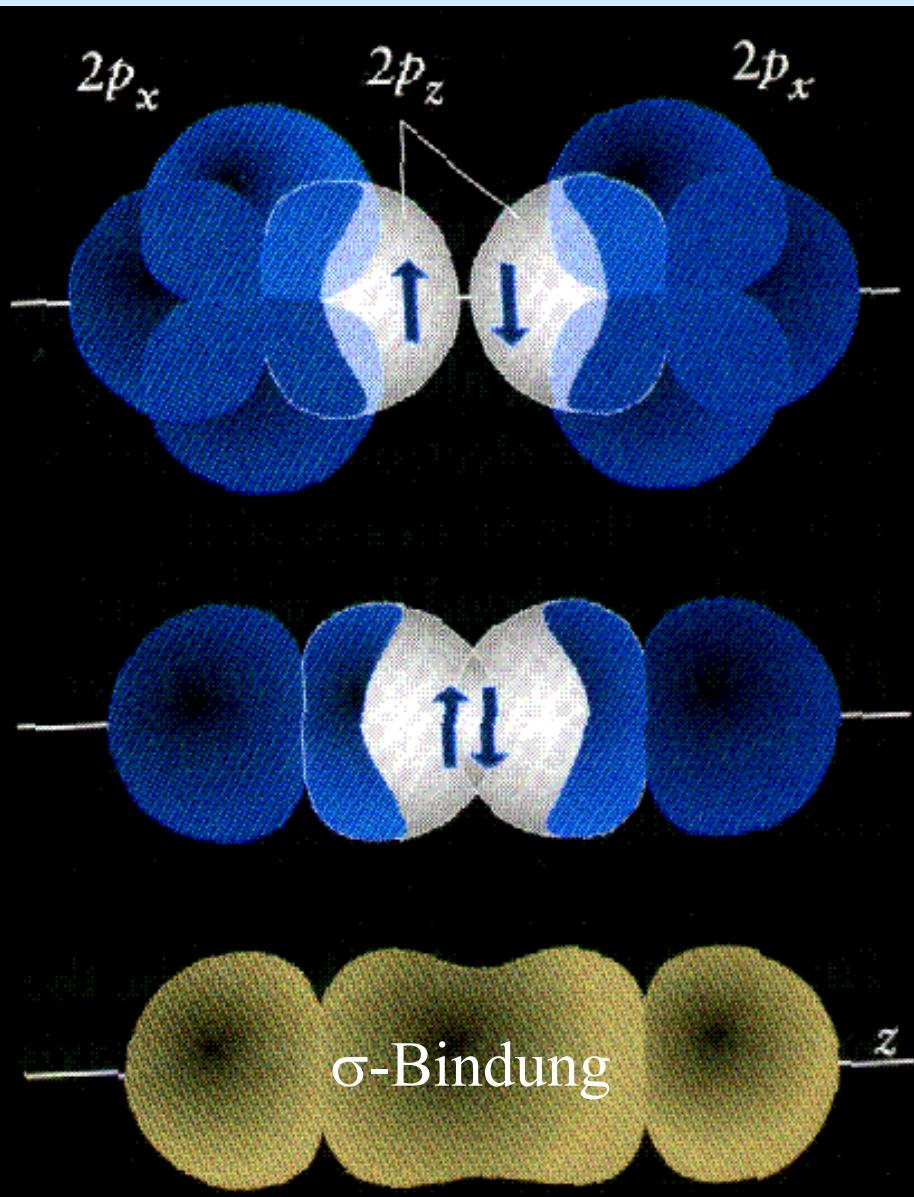
Atomorbitale

Bildung einer σ -Bindung aus **zwei s-Orbitalen** bzw. aus einem **s- und einem p-Orbital**. In den entstehenden Orbitalen sind die Elektronen gepaart.



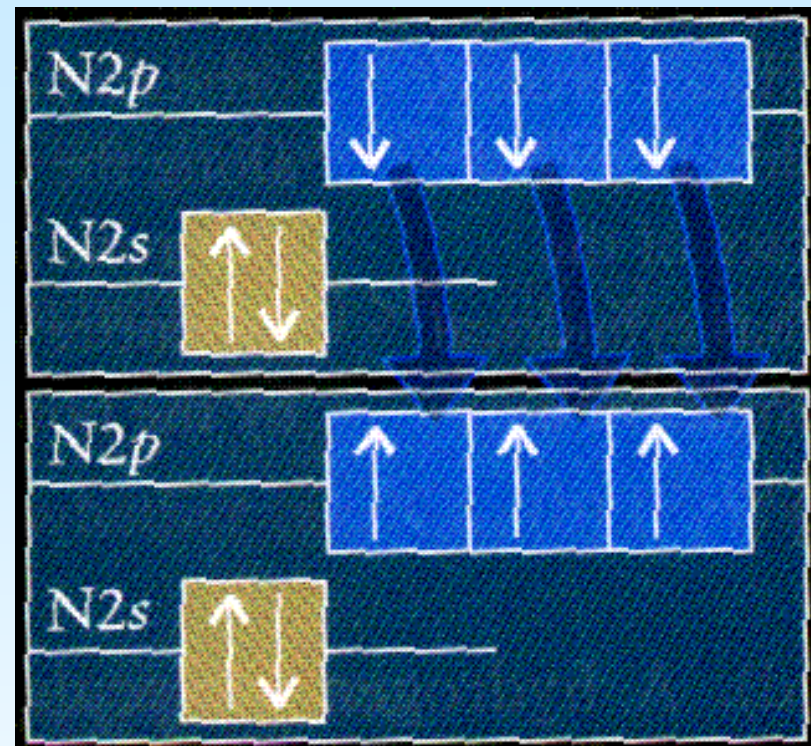
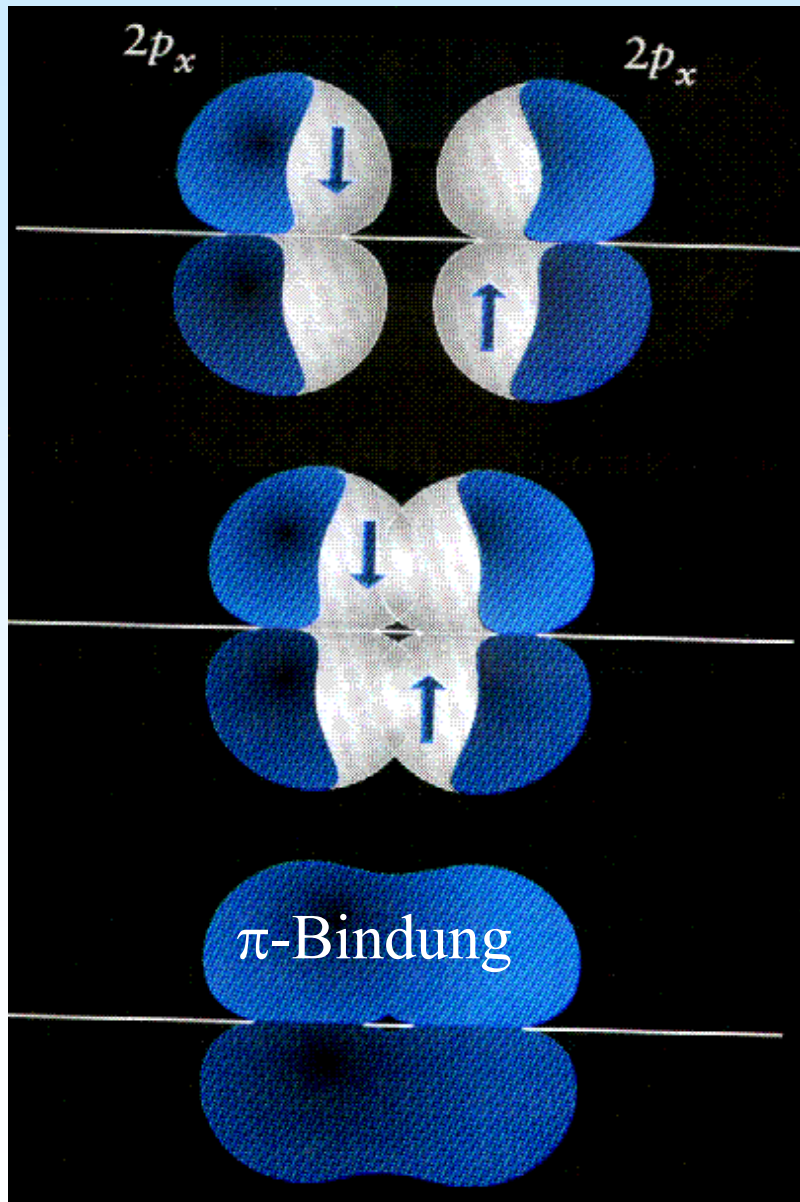
Jede **Einfachbindung** ist eine σ -Bindung (keine Knotenfläche entlang der Achse der verbundenen Atomkerne).

Bildung von N_2 aus zwei N-Atomen:



Aufgrund der **unterschiedlichen räumlichen Orientierung der p -Orbitale**, kann jeweils nur ein p -Orbital eines N-Atoms mit dem identen p -Orbital des anderen N-Atoms überlappen, d.h. eine **σ -Bindung** ausbilden!

Bildung von N_2 aus zwei N-Atomen:



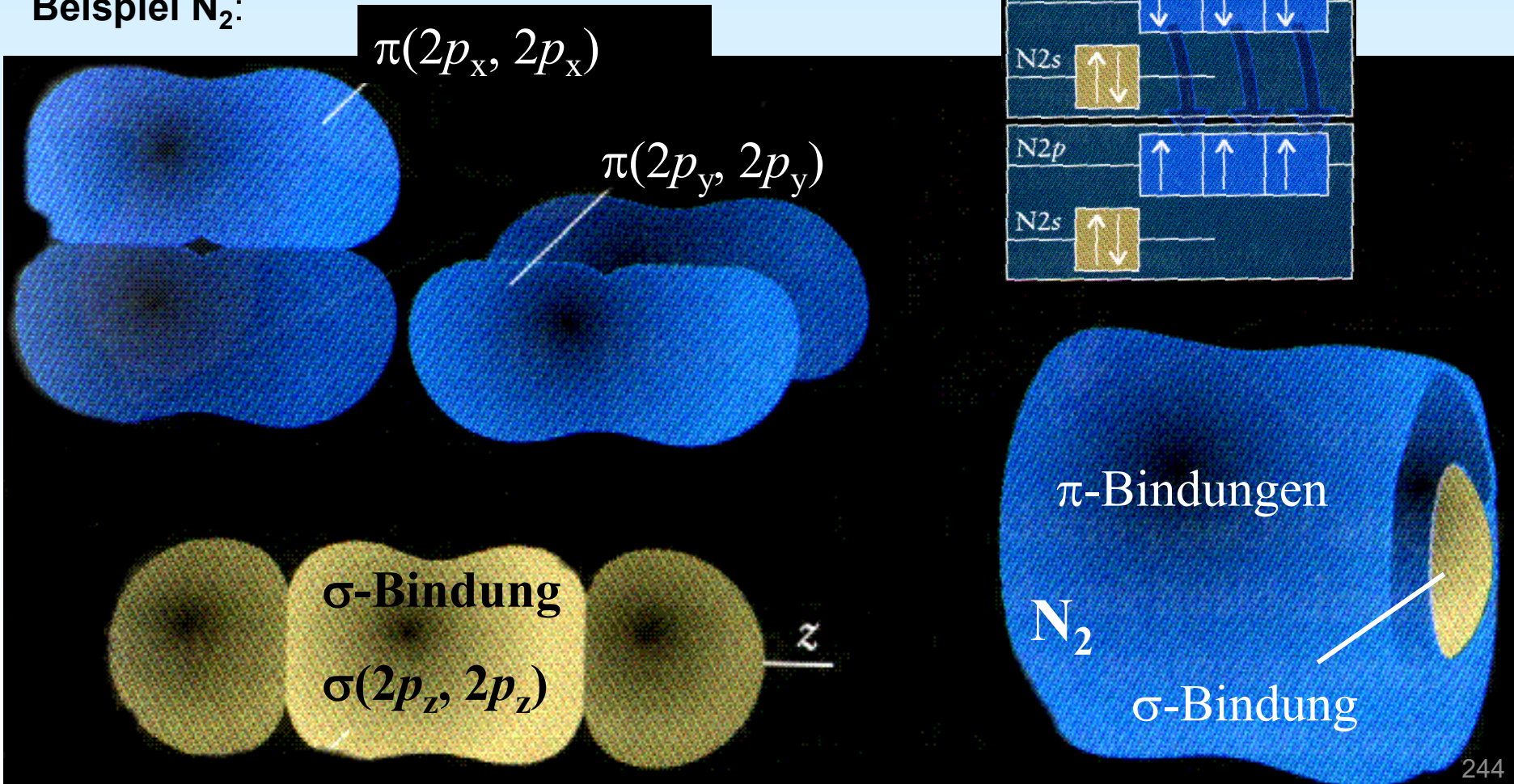
Die restlichen beiden p -Orbitale können nur **seitlich überlappen** und bilden eine sog. **π -Bindung (Pi-Bindung)**:

Eine **π -Bindung** besteht aus **zwei lappenförmigen Orbitalen oberhalb** und **unterhalb** der **Verbindungsachse** zwischen den Kernen.

Eine **Einfachbindung** ist eine **σ -Bindung**. Eine **Doppelbindung** ist die **Kombination einer σ - und einer π -Bindung** und eine **Dreifachbindung** (z.B. N_2) ist die **Kombination einer σ - und zweier π -Bindungen**.

In einem Molekül mit zwei π -Bindungen verschmelzen deren Orbitale zu einem zylindrischen Orbital.

Beispiel N_2 :

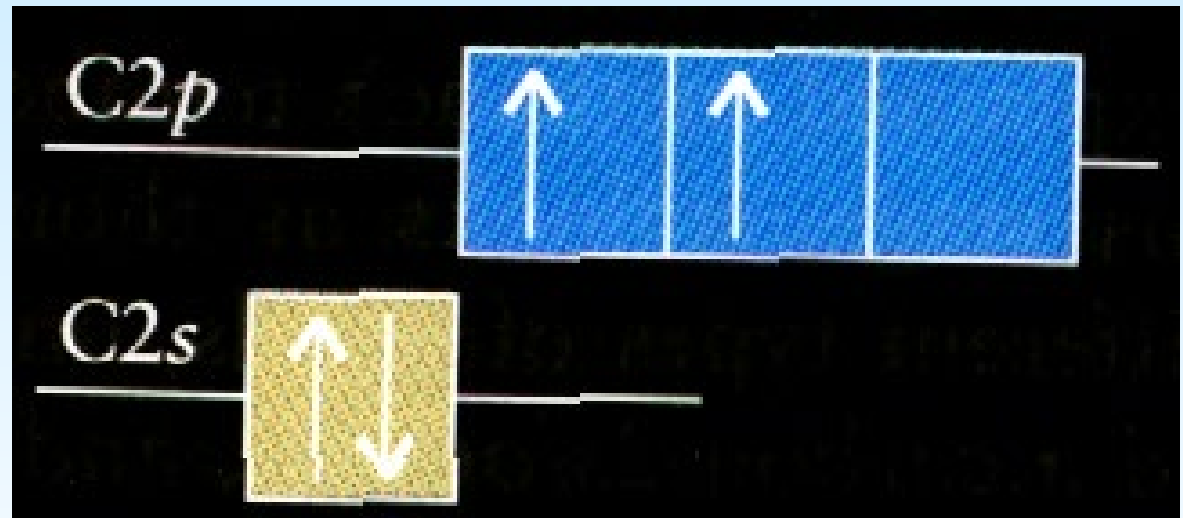


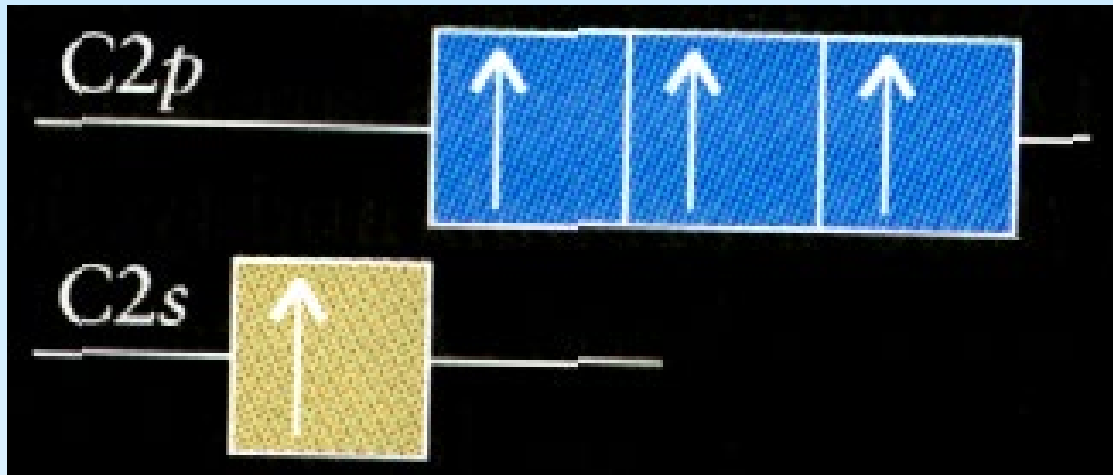
5.2.6 Hybridisierung

Für polyatomare Moleküle (z.B. Methan, muss die **Valenzbindungstheorie erweitert** werden.

Entsprechend der Elektronenkonfiguration des C-Atoms stünden nur 2 ungepaarte Elektronen für die chemische Bindung zur Verfügung. Tatsächlich hat **Kohlenstoff** in seinen Verbindungen die **Valenz 4** (z.B. Methan).

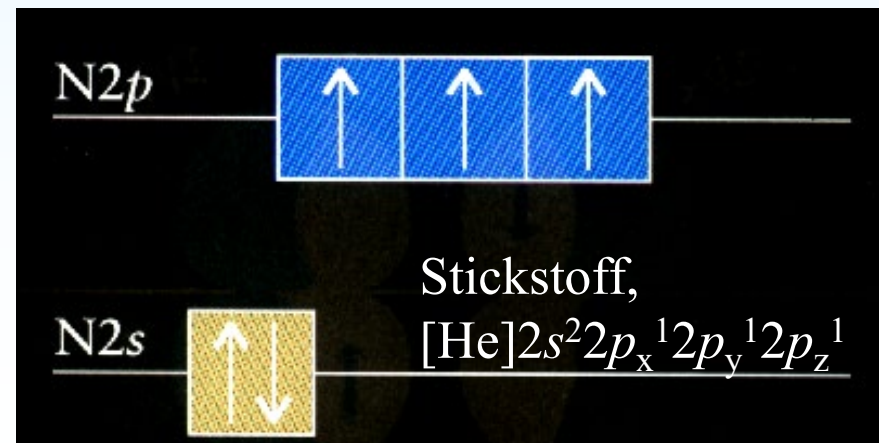
Durch Anregung kann nämlich **ein 2s-Elektron in ein leeres 2p-Orbital angehoben** werden. Diese Energie wird im Zuge chemischer Umsetzungen leicht erbracht, da bei der Bindungsbildung Energie freigesetzt wird.



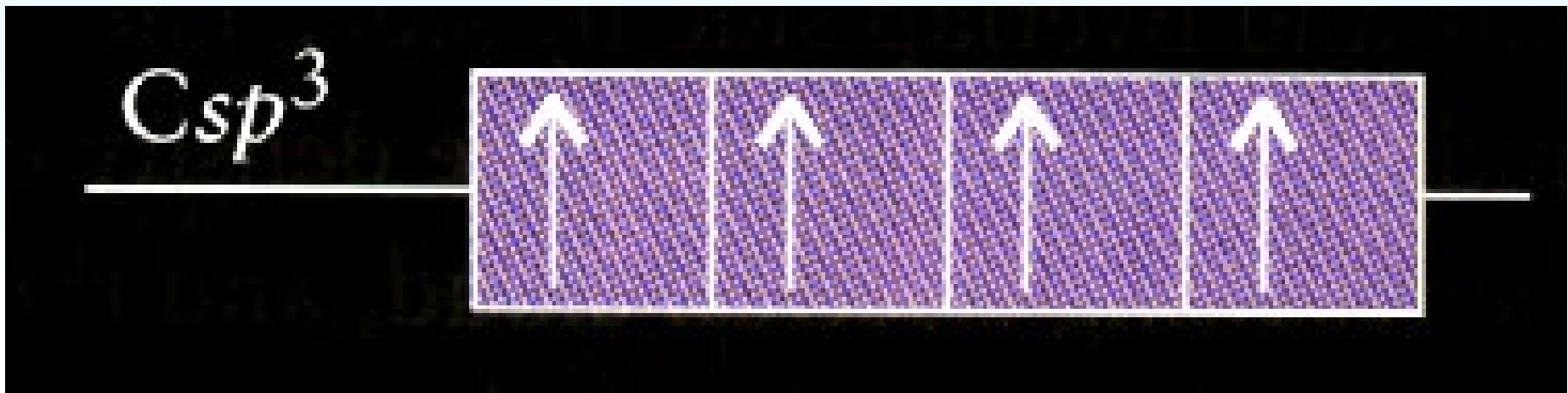
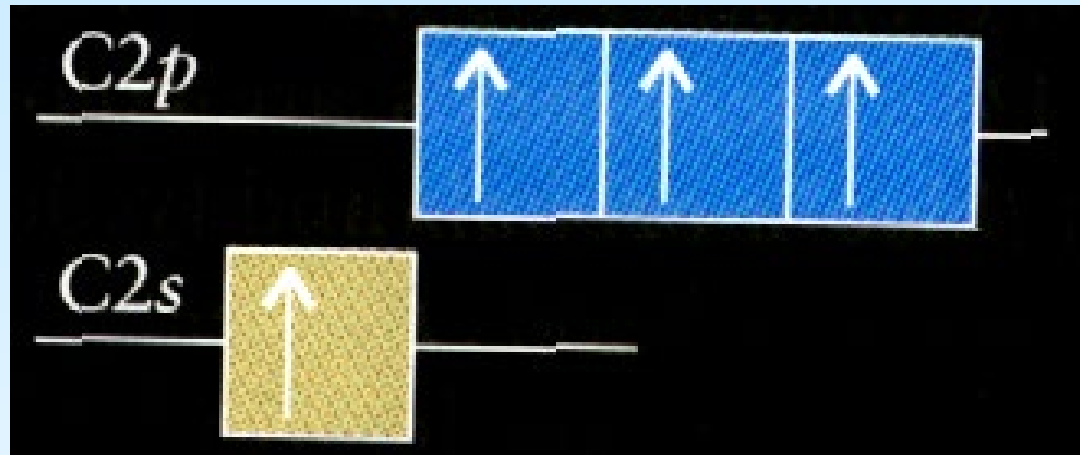


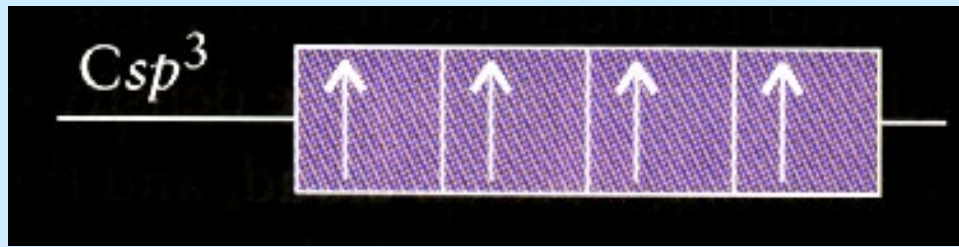
Die charakteristische Valenz von 4 in **Kohlenstoffverbindungen** hat also ihre Ursache darin, dass das **2s-Elektron** relativ **leicht in** das leere **2p-Orbital angehoben** werden kann. Die Abstoßungskräfte sind gering.

Hingegen kann das N-Atom durch Anregung eines Elektrons des 2s-Orbital nicht mehr zusätzliche ungepaarte Elektronen für Bindungen Energie gewinnen (gilt auch z.B. für Sauerstoff oder Fluor).



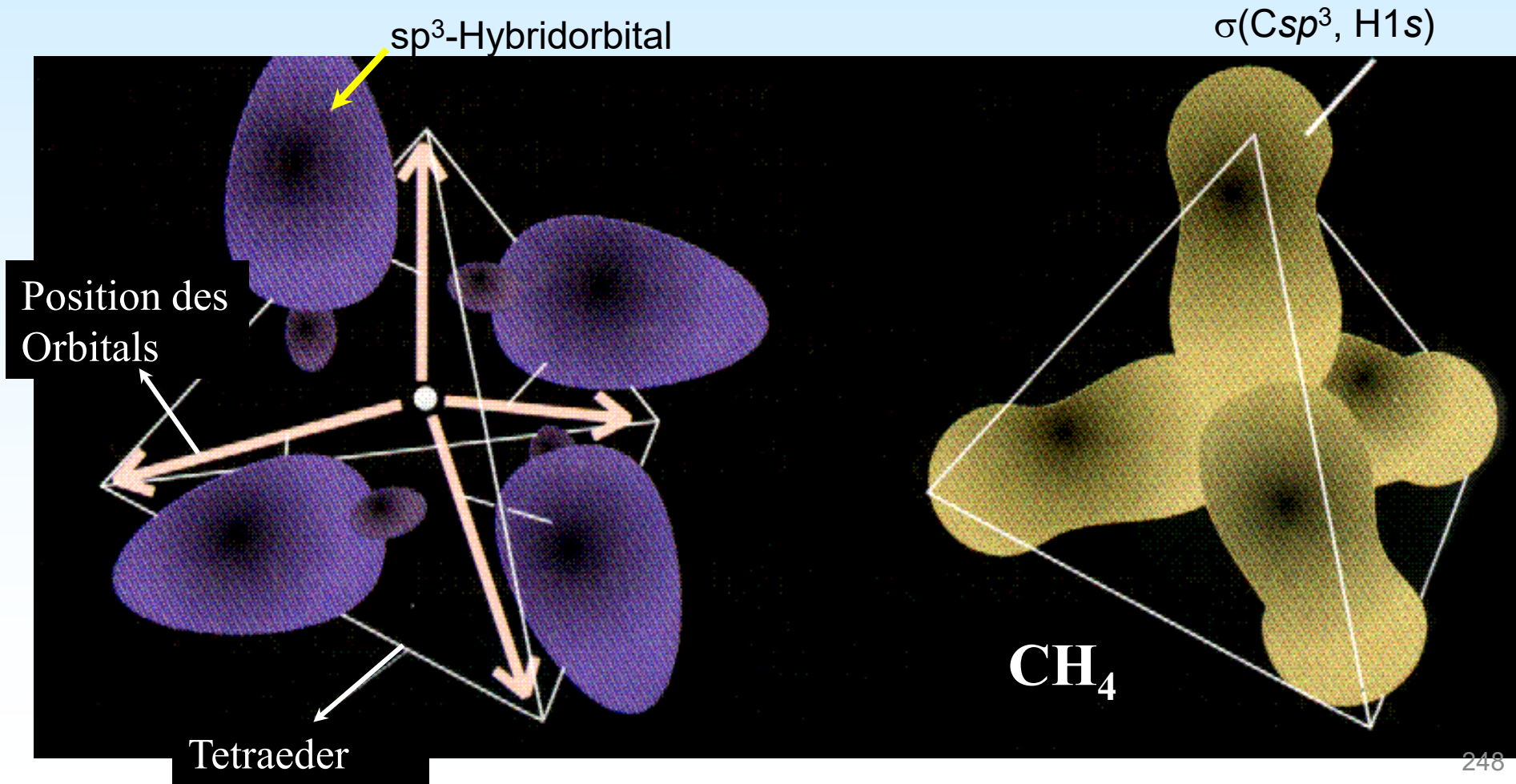
Das **2s**- und die **drei 2p-Orbitale** überlappen und bilden nun sog. **Hybridorbitale** an diesen Überlappungsbereichen. Die **vier Hybridorbitale** sind **ident** und zeigen in die Ecken eines **Tetraeders** (geringst mögliche Abstoßung!). Da diese Hybridorbitale aus einem s- und drei p-Orbitalen geformt sind, heißen sie auch **sp^3** Hybridorbitale.



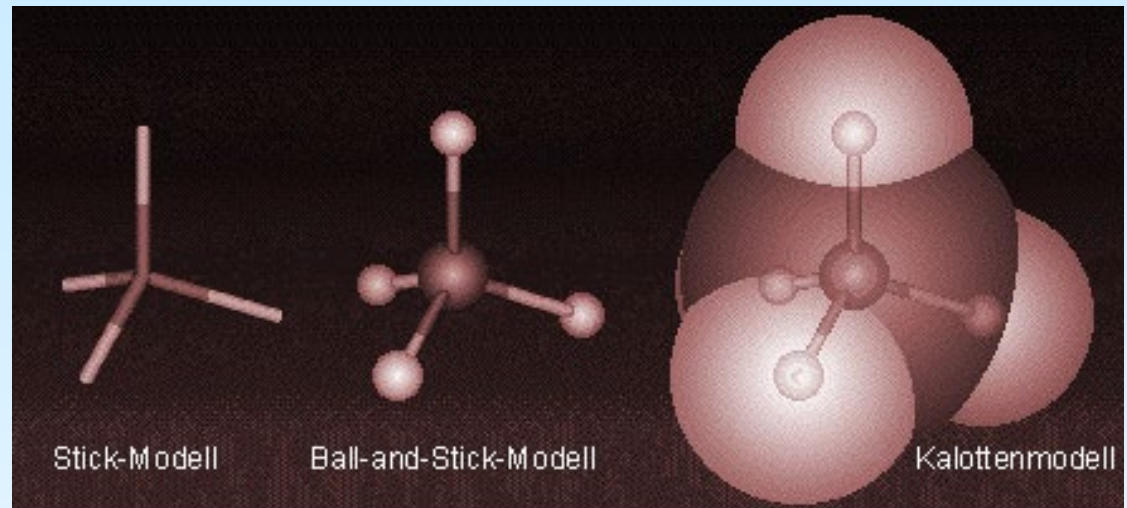


Verschmelzung von einem **s**- und **drei p-Orbitalen** zu vier **sp^3 -Hybridorbitalen**

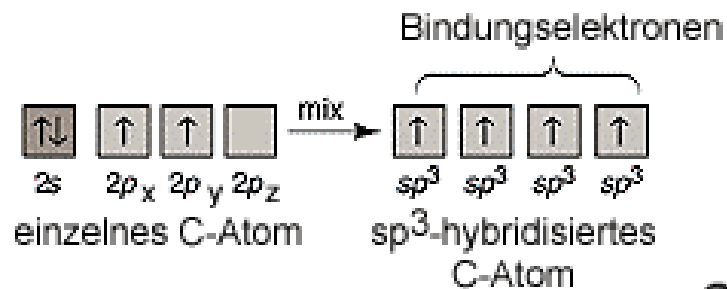
Methanmolekül: Überlappung von **vier sp^3 -Orbitalen** des C-Atoms mit je einem **$1s$ -Orbital** eines H-Atoms:



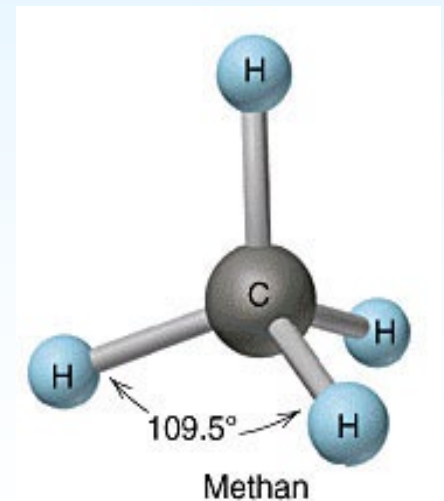
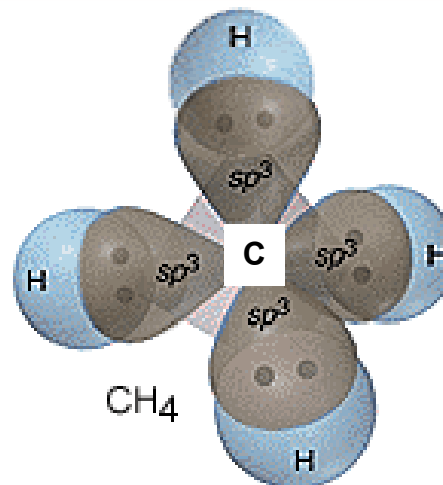
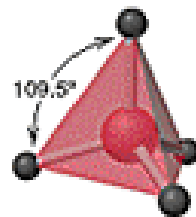
Im Methan ist das Kohlenstoffatom mit 4 Wasserstoffatomen verbunden. Da das **Kohlenstoffatom sp^3 -hybridisiert** ist ergibt sich eine **tetraedrische Struktur**.



Hybridisierung im Methanmolekül



Bindungswinkel :



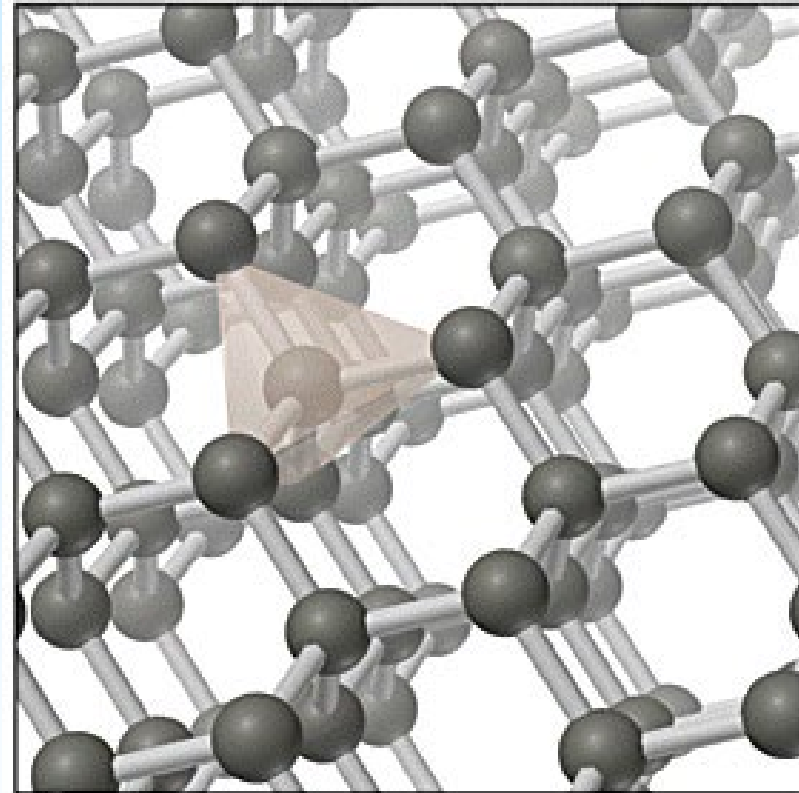
Kohlenstoff:

Diamant (Atomgitter):

C ist sp^3 -hybridisiert.
Jedes C-atom ist tetraedrisch
von vier weiteren C-atomen
umgeben.

Diamant ist durchsichtig und
der härteste natürliche Stoff.

Da keine freien Elektronen
vorhanden sind, leitet Diamant
den Strom nicht.



Diamant

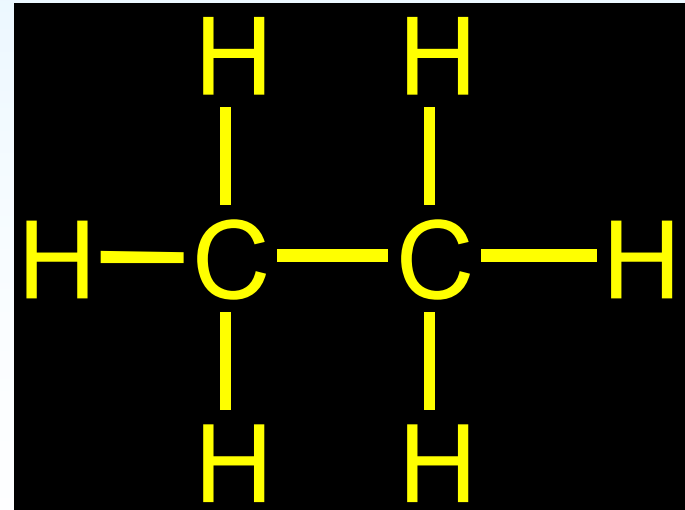
Kohlenstoff

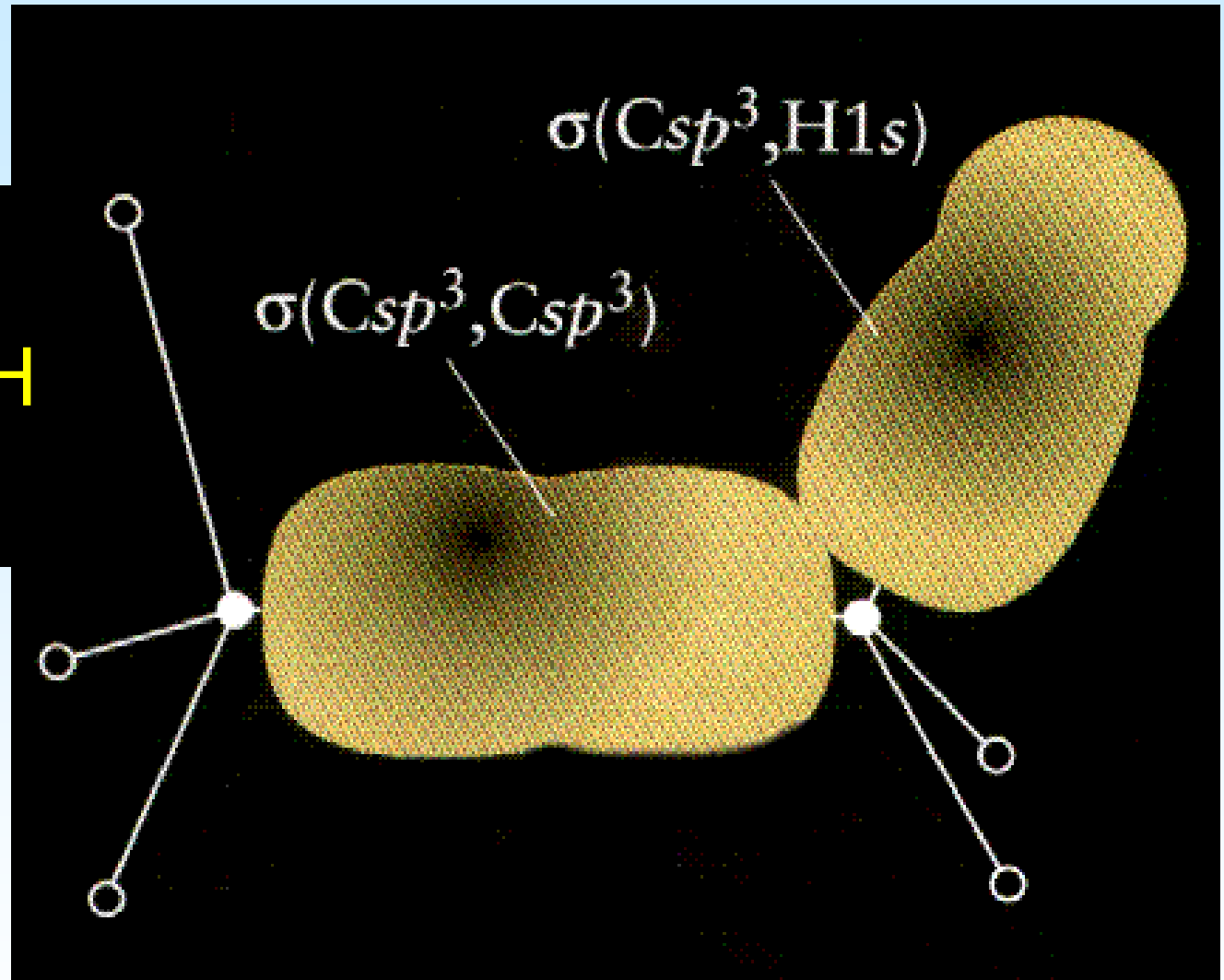
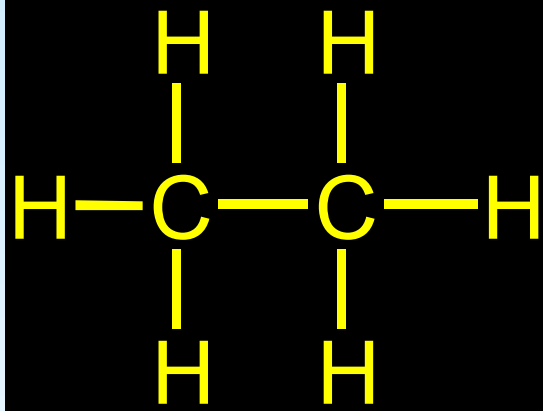
5.2.7 Hybridisierung in komplexeren Molekülen

Es ist zu beachten, daß Methan nicht tetraedrisch gebaut ist, weil es sp^3 -Hybridorbitale hat. Hybridisierung ist nur ein Modell, d.h. eine theoretische Beschreibung von Bindungen um einer experimentell ermittelten Struktur (im Fall des Methanmolekül der Tetraeder) gerecht zu werden. Die Molekülstruktur ist nicht die Konsequenz der Hybridisierung.

Ethan CH_3CH_3 (C_2H_6):

Zwei “Zentralatome”, ordnen sich entsprechend der VSEPR Methode so an, dass die vier Elektronenpaare in die Ecken eines Tetraeders zeigen. Eine sp^3 -Hybridisierung der C-Atome ist daher wahrscheinlich.



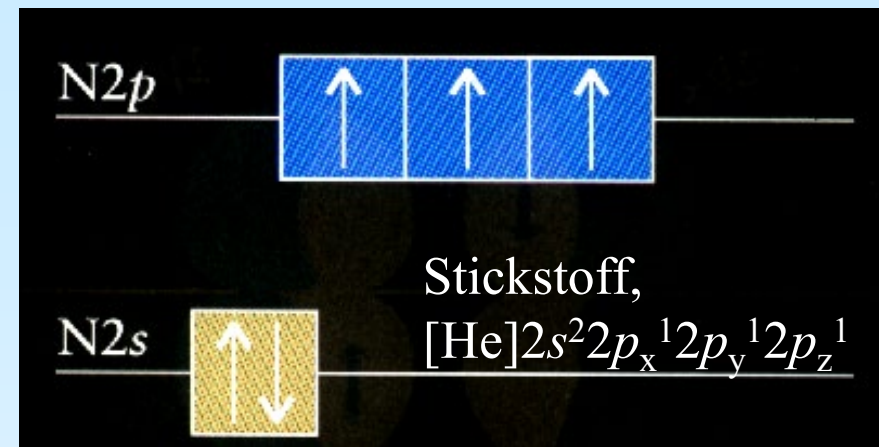


Jedes Kohlenstoffatom bildet **vier σ -Bindungen** aus:

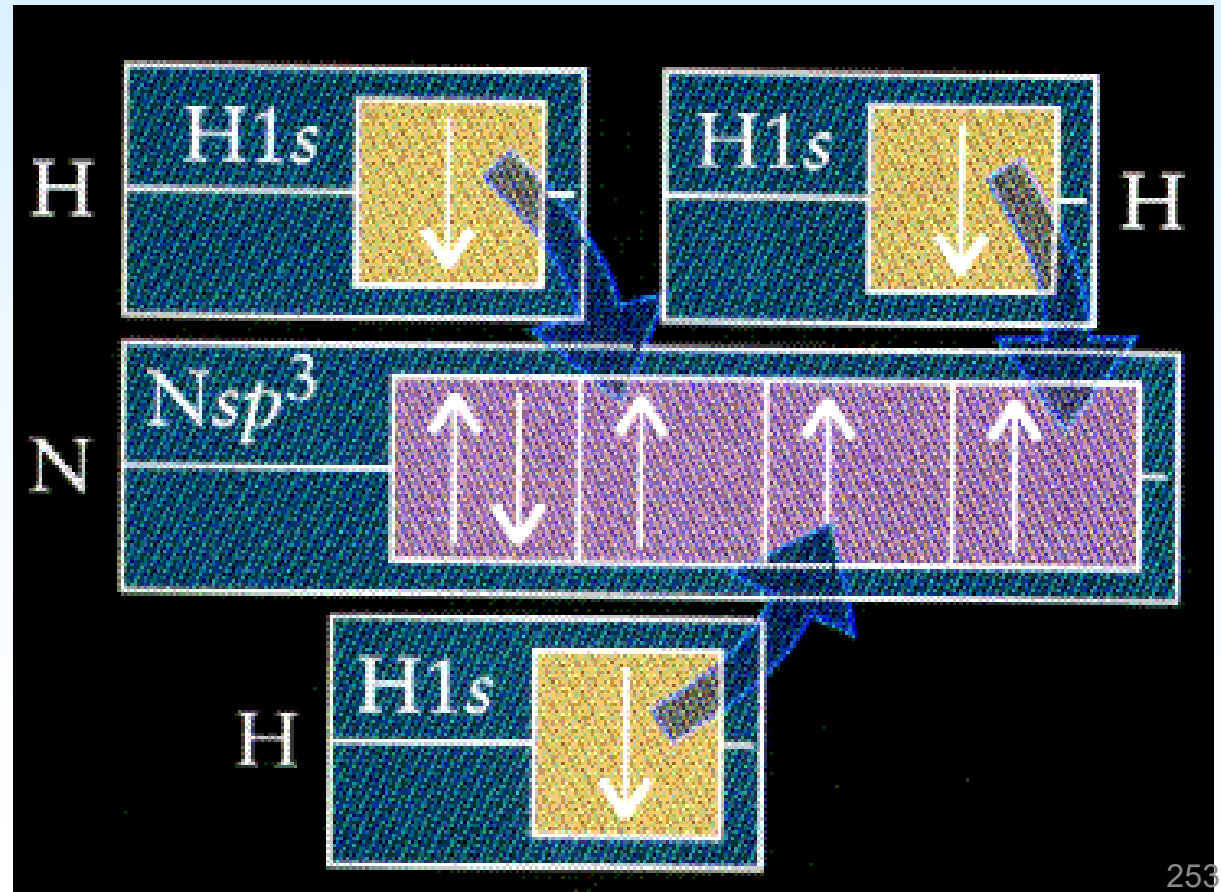
Eine C-C-Einfachbindung: $\sigma(\text{Csp}^3, \text{Csp}^3)$

Drei C-H-Einfachbindungen: $\sigma(\text{Csp}^3, \text{H1s})$

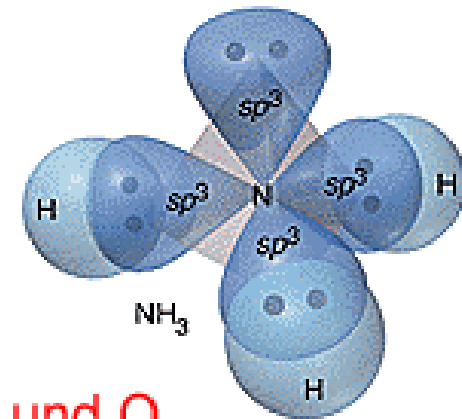
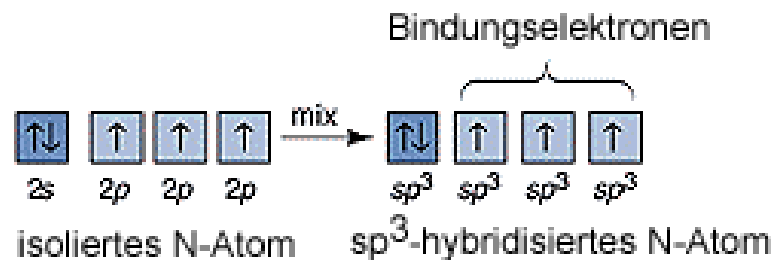
Ammoniak, NH_3 , ist ein Beispiel für ein Molekül, das am Zentralatom ein **einsames Elektronenpaar** aufweist. Die Folge ist eine tetraedrische Konfiguration der Elektronenpaare (VSEPR-Theorie).



Stickstoff hat fünf Valenzelektronen. Hybridisierung führt zu **vier sp^3 Orbitalen** (eines davon bereits voll besetzt). Die 1s-Elektronen der drei H-Atome paaren sich mit den ungepaarten drei sp^3 -Elektronen unter Bildung von drei N-H σ -Bindungen.

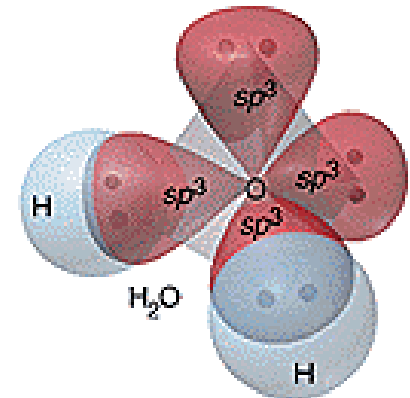
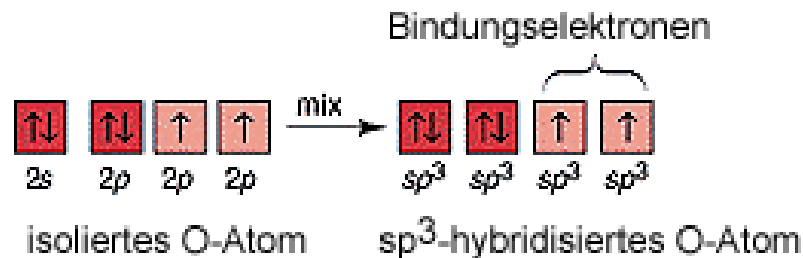


Im **Ammoniakmolekül** (NH_3) findet eine Überlappung von drei $1s$ -Orbitalen der Wasserstoffatome mit drei sp^3 -Hybridorbitalen des N-Atoms statt.



sp³-Hybridisierung am Beispiel N und O

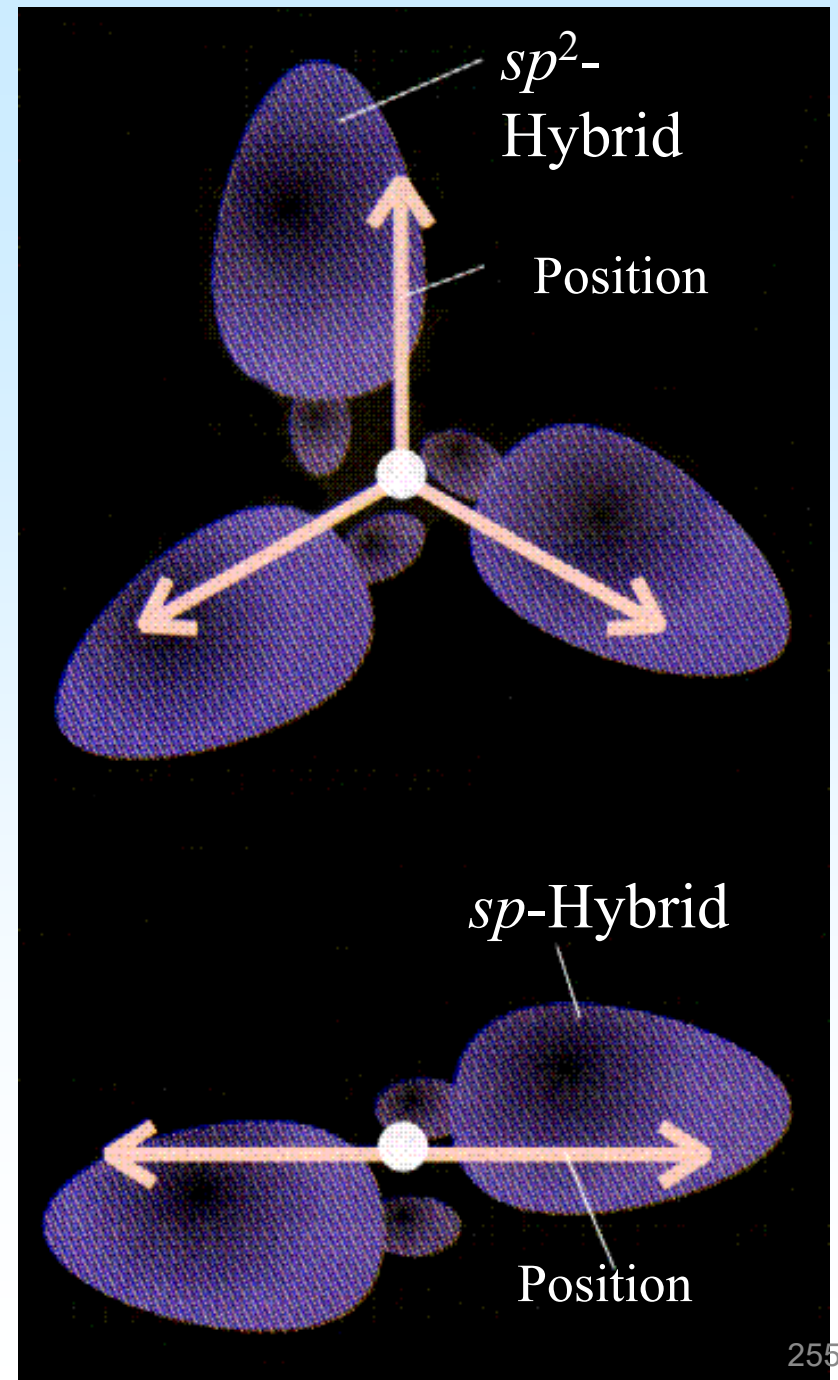
Beim **Wassermolekül** sind zwei $1s$ -Orbitale des Wasserstoffs ebenfalls mit den sp^3 -Hybrid-Orbitalen überlappt und bilden jeweils eine **s-sp³-Sigma-Bindung**.



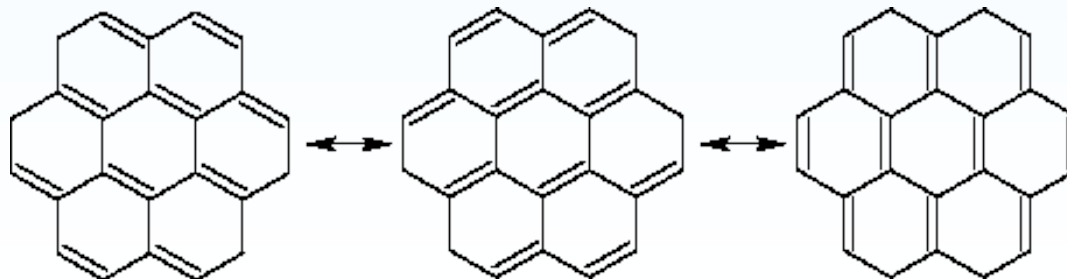
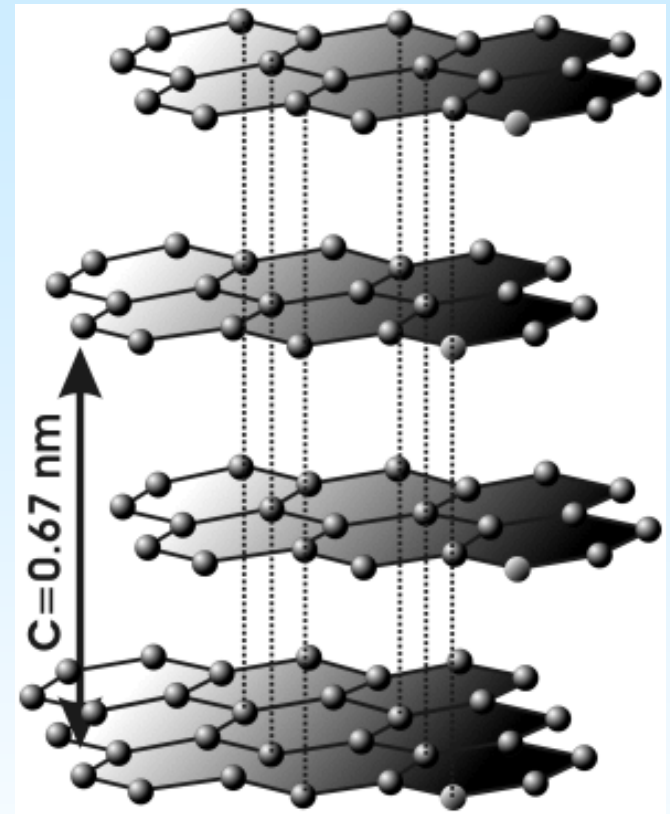
Bei anderen Molekülen sind andere Hybridorbitale geeigneter, um die Bindungsverhältnisse zu erfassen. Bei der Hybridisierung (mathematische Umrechnung der Wellenfunktionen) müssen nicht alle Atomorbitale der Valenzschale beteiligt werden.

Zur Erklärung einer **trigonal planaren Anordnung** von Elektronenpaaren, mischt man ein s-Orbital mit zwei p-Orbitalen und erhält drei **sp^2 -Hybridorbitale (Graphit)**.

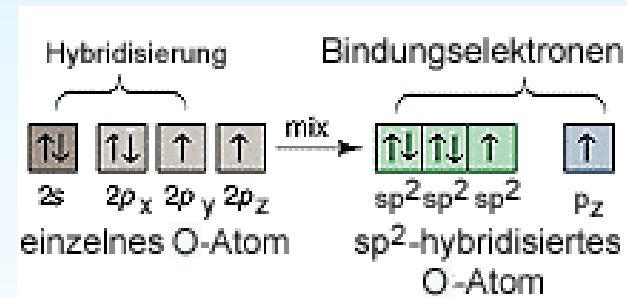
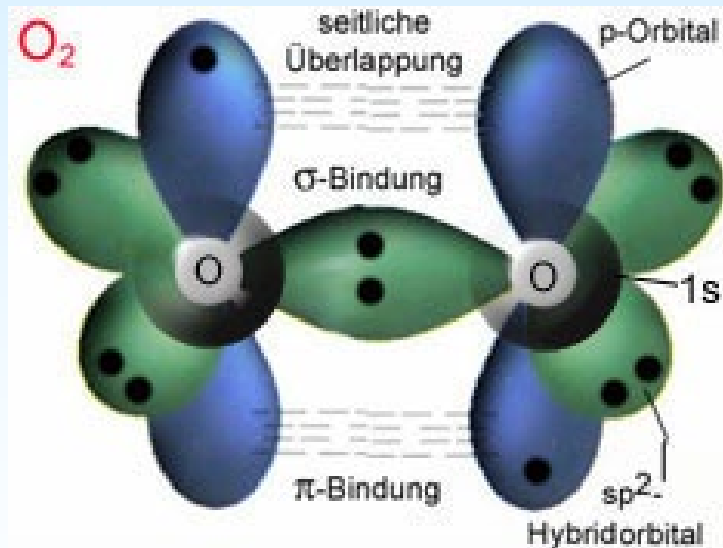
Eine **lineare Anordnung** von Elektronenpaaren erfordert das Mischen eines s- und eines p-Orbitals (zwei **sp -Hybridorbitale**).



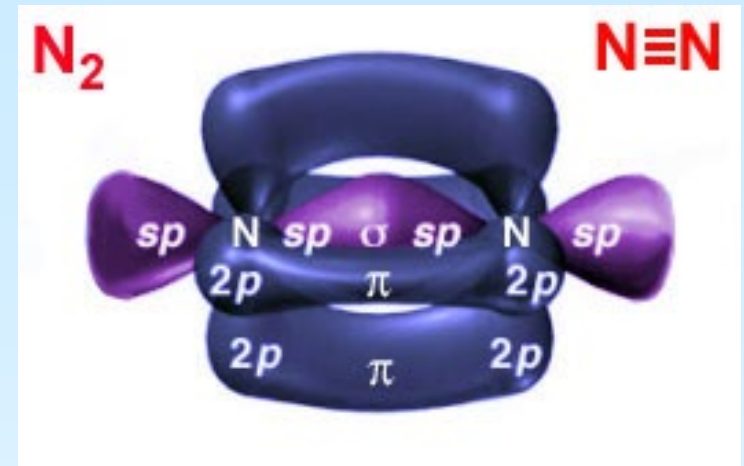
Im **Graphit** sind die Kohlenstoffatome **sp^2 -hybridisiert**. Deshalb ist Graphit aus Schichten aufgebaut. Jedes Kohlenstoffatom hat drei Kohlenstoffbindungspartner. Ein einzelnes p-Elektron bleibt an jedem C-Atom frei. **6 C Atome** bilden im Graphit einen **Ring**. Mit dem **freien Elektron** bildet jedes C-Atom zu einem seiner Nachbarn eine weitere **π -Bindung**, so dass eine Doppelbindung vorhanden ist. Die Elektronen sind praktisch über das ganze Makromolekül **delokalisiert**, da zwischen drei **mesomeren Grenzformeln** gewechselt wird.



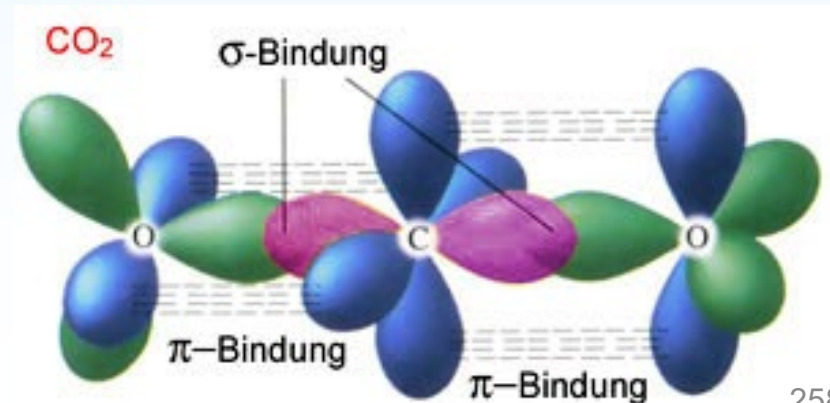
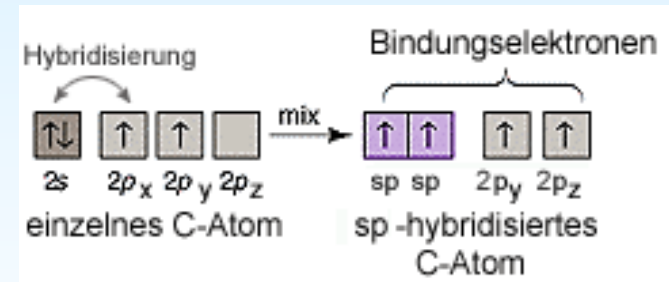
Das **O₂-Molekül** ergibt sich durch Überlappung von **2 sp²-hybridisierten** Atomen. Dabei überlappen sich 2 sp²-Hybridorbitale zur **σ-Bindung** und 2 p-Orbitale seitlich zur **π-Bindung**. Dies ergibt die **Doppelbindung**.



Im **N₂-Molekül** sind die N-Atome **sp-hybridisiert**. Durch die **σ-Bindung** bei der sp-sp-Überlappung und die **beiden π-Bindungen** der p-p-Überlappung ergibt sich die **Dreifachbindung**.



Das CO₂-Molekül ist linear gebaut und hat zwischen den Doppelbindungen einen Bindungswinkel von 180°. Damit das C-Atom zwei Doppelbindungen in linearem Bindungswinkel eingehen kann, muss es in den **sp-Hybridisierungszustand** übergehen.



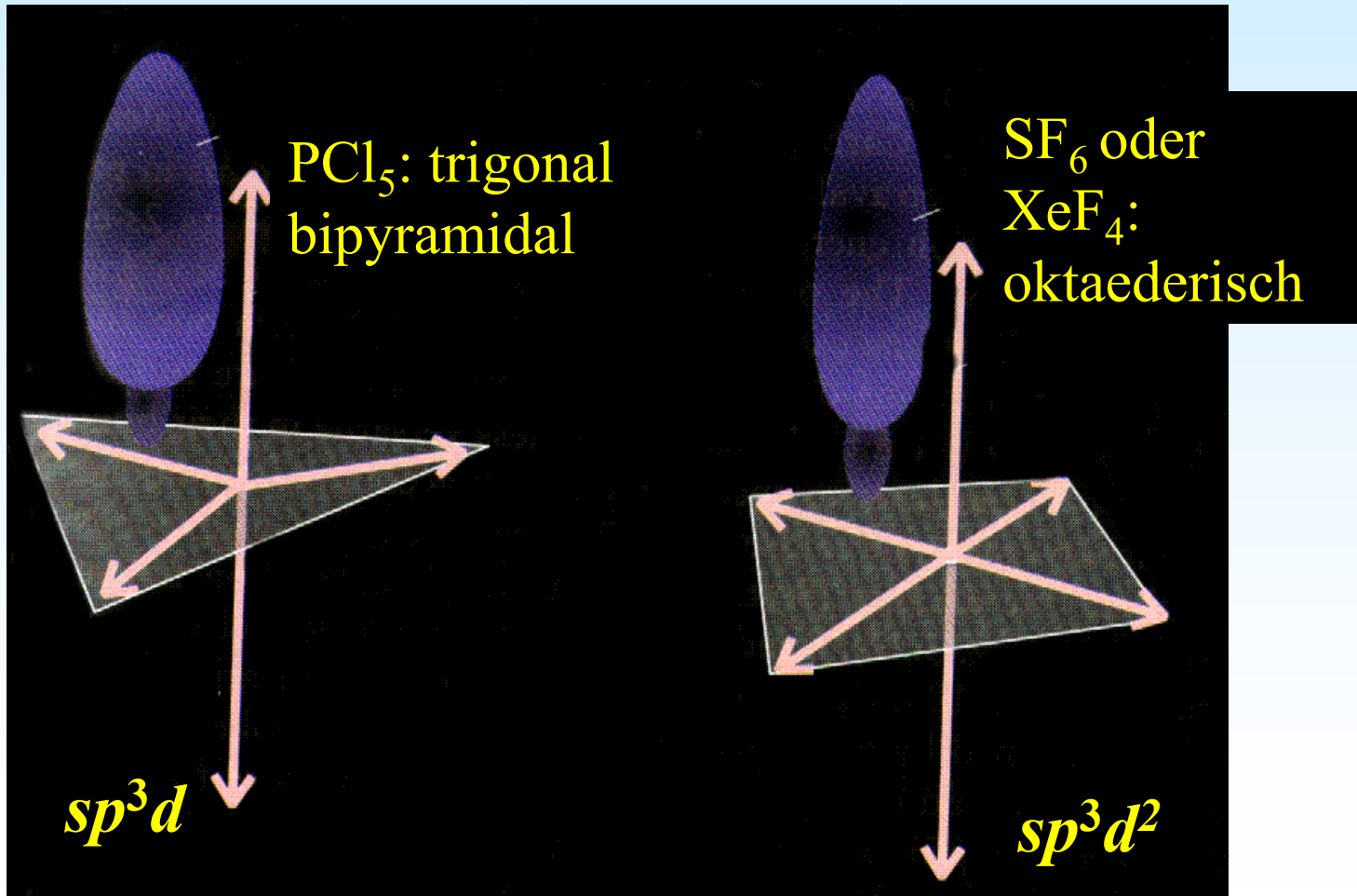
Hybridisierungsschemata:

<i>Beteiligte Atomorbitale (Zentralatom)</i>	<i>Elektronenpaar- geometrie</i>	<i>Hybrid-Typ</i>	<i>Anzahl der Hybridorbitale</i>
2 (s, p_x)	linear	sp	2 (HgCl_2)
3 (s, p_x, p_y)	trigonal-planar	sp^2	3 (BF_3)
4 (s, p_x, p_y, p_z)	tetraedrisch	sp^3	4 (CH_4)
4 ($d_{x^2-y^2}, s, p_x, p_y$)	quadratisch-planar	dsp^2	4 PtCl_4^{2-}
5 ($d_{z^2}, s, p_x, p_y, p_z$)	trigonal-bipyramidal	sp^3d	5 (PF_5)
6 ($d_{x^2-y^2}, d_{z^2}, s, p_x, p_y, p_z$)	oktaedrisch	sp^3d^2	6 (SF_6)

Aus n Orbitalen entstehen n Hybridorbitale !!

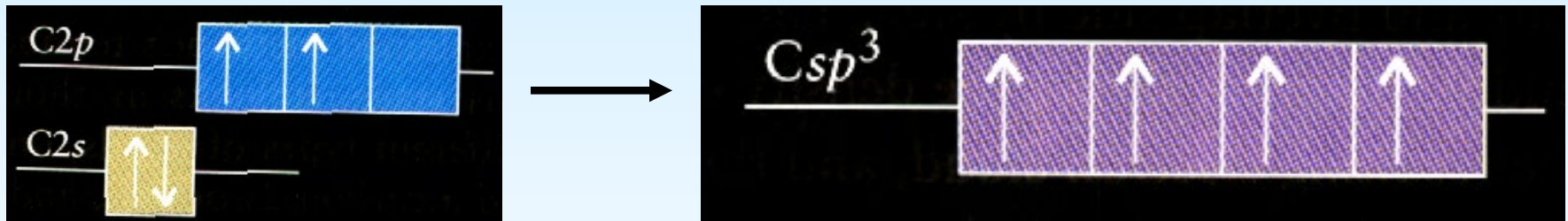
Das Hybridisierungsschema hilft in der Erklärung der Geometrie der Elektronenpaaranordnung. Erweiterte Valenzschalen erfordern die Einbeziehung von d -Orbitalen (gilt erst für Elemente ab der 3. Periode):

Beispiele: PCl_5 , SF_6 , XeF_4

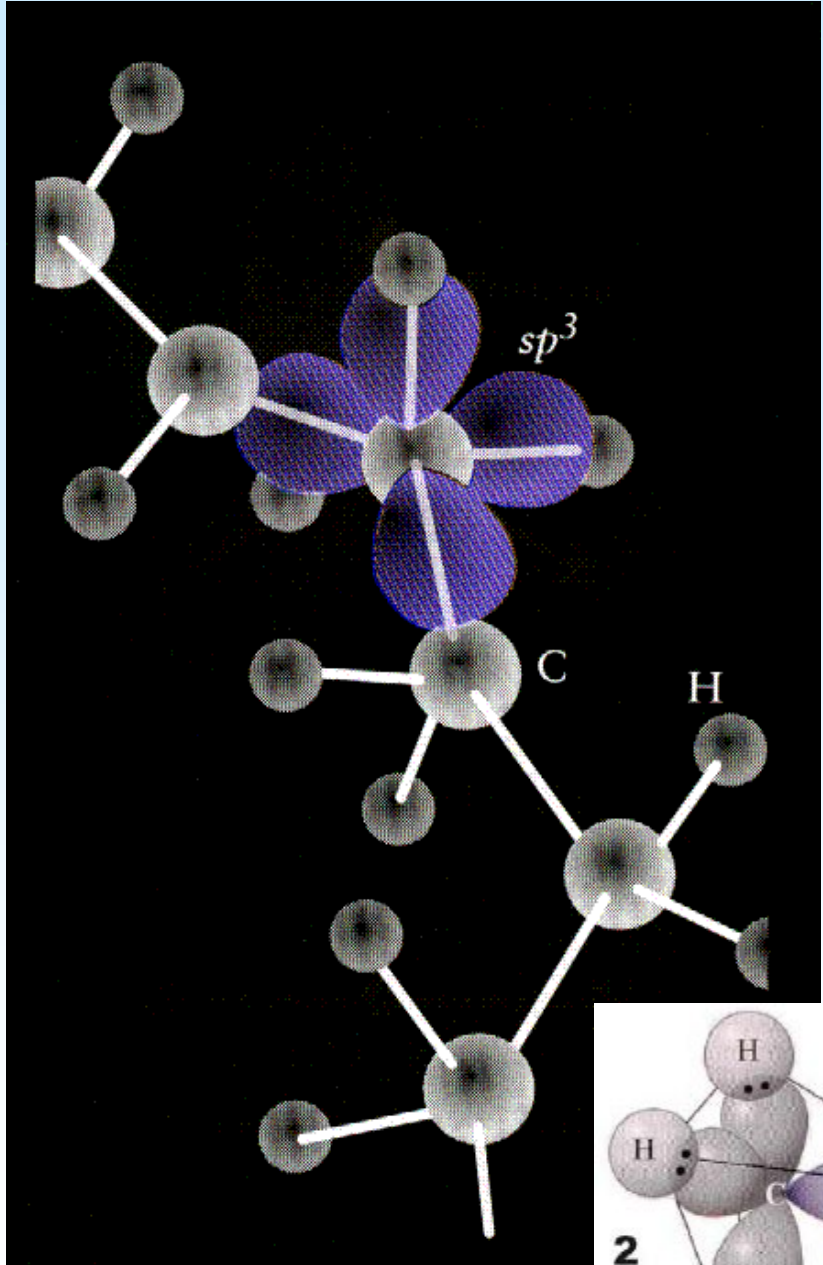


5.2.8 Bindungen in Kohlenwasserstoffen

Kohlenstoff hat die **Valenz 4!** Hybridisierung zu vier sp^3 -Orbitalen wird sehr leicht erreicht:



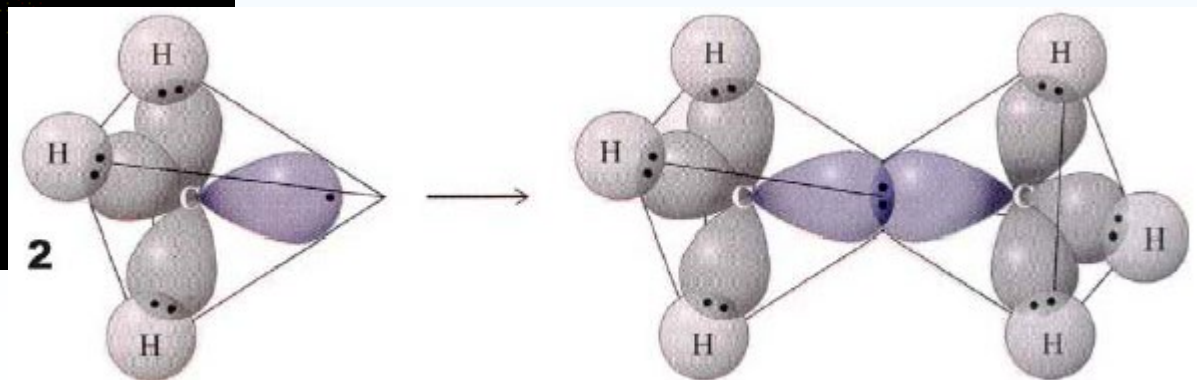
Alle **Gruppe 14 Elemente** (C, Si, Ge, Sn, Pb) können **4 kovalente Bindungen** eingehen. Aber nur Kohlenstoff kann **Mehrfachbindungen** eingehen. Durch die Größe der Atomradien wird in den anderen Elementen dieser Gruppe keine Überlappung der jeweiligen p -Orbitale erreicht ($\rightarrow$ keine π -Bindung)

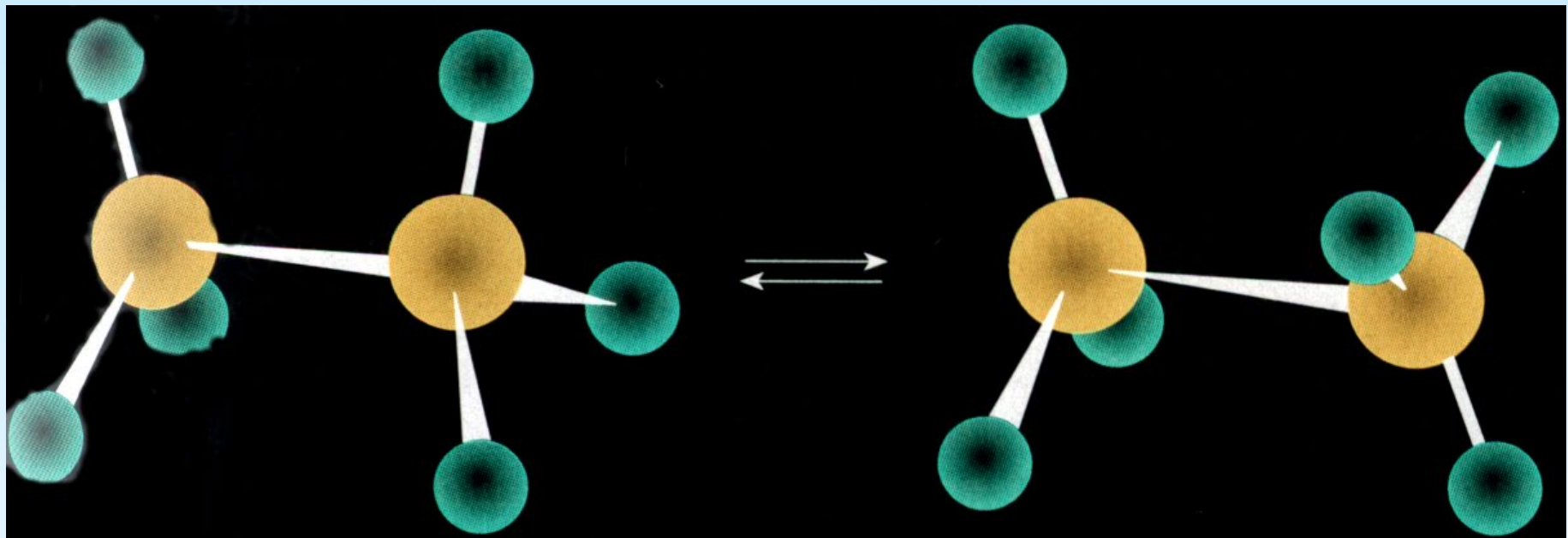


In **Alkanen** (gesättigten Kohlenwasserstoffen) findet man nur **σ -Bindungen**. Die Bindungswinkel sind typisch für tetraedrische Geometrie ($109,5^\circ$) entsprechend einer sp^3 -Hybridisierung der Atomorbitale der Kohlenstoffatome.

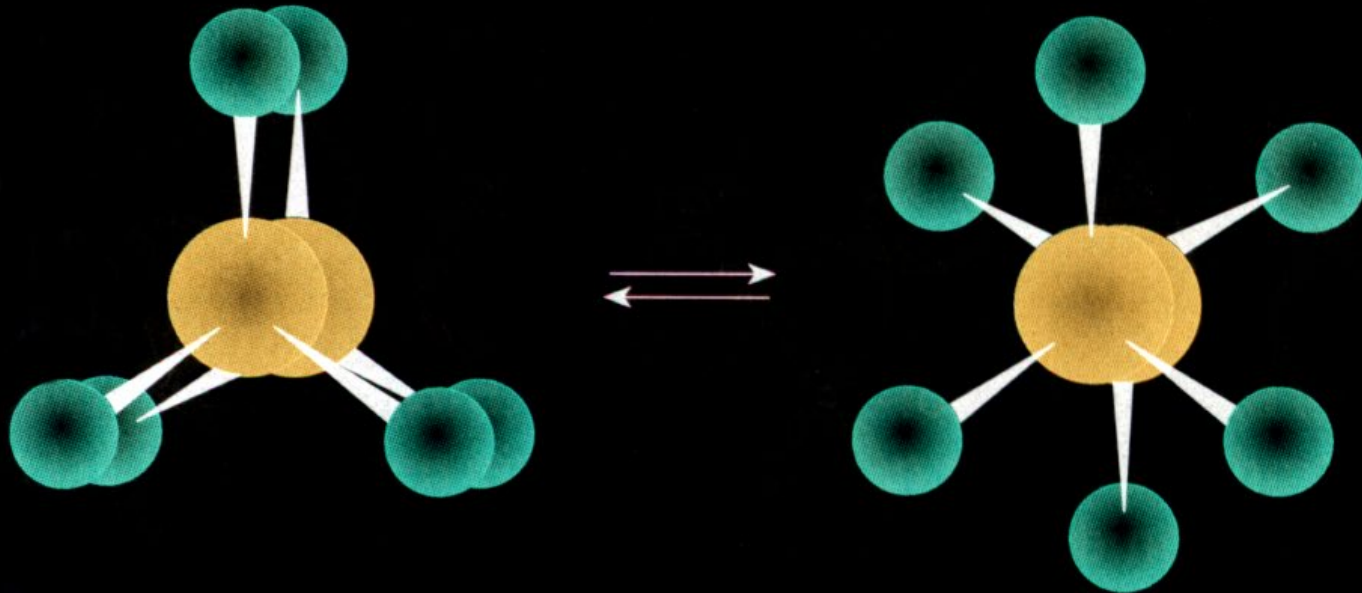
Da σ -Bindungen durch Überlappung von Orbitalen entlang der Verbindungslinie der verbundenen Kerne entstehen, ist **Drehbarkeit** um diese Achse **möglich**.

Ethan





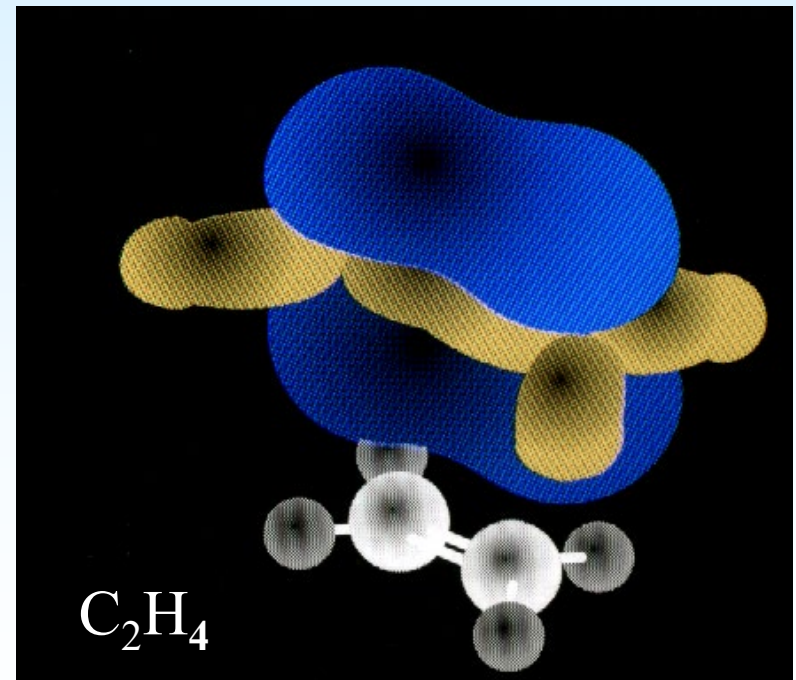
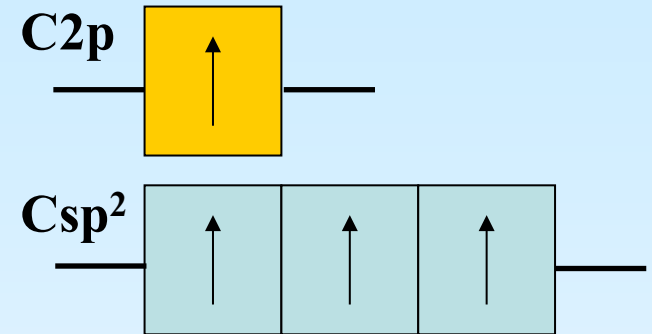
Drehung um die C-C-Achse im Ethan-Molekül (sp^3 -Hybridisierung)

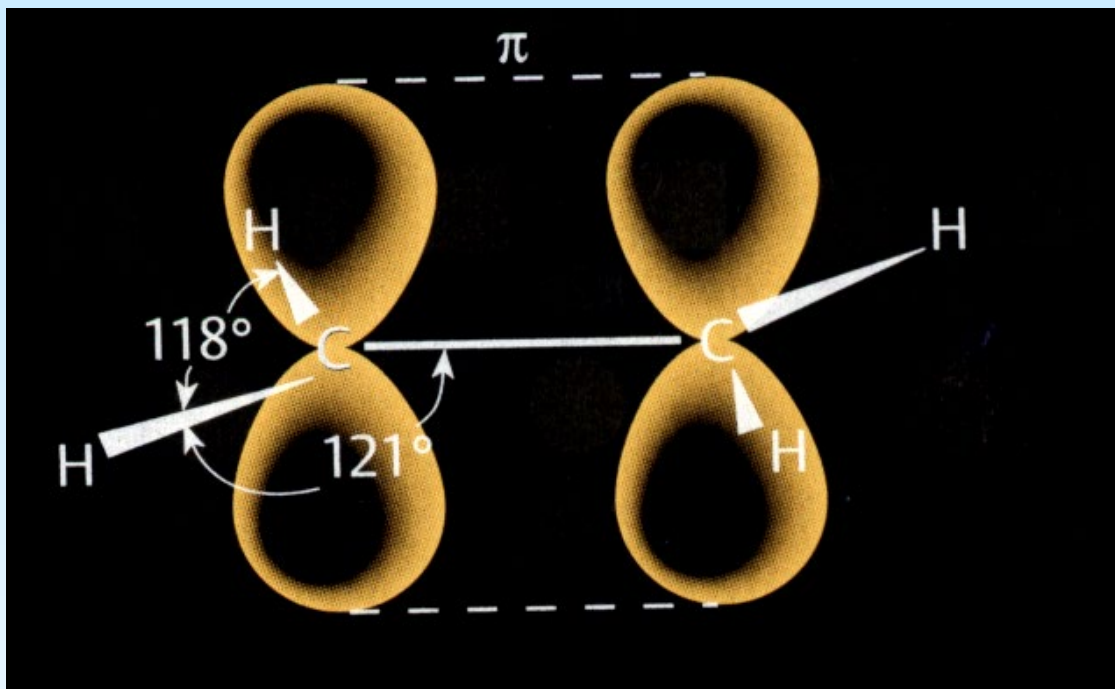


Ethen, C_2H_4 :

Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass alle **6 Atome** dieses Moleküls **in einer Ebene** liegen und die H-C-H und C-C-H Bindungswinkel 120° betragen. Eine **trigonal-planare** Anordnung der Elektronenpaare ist also anzunehmen. Sie ist durch eine **sp^2 -Hybridisierung** zu beschreiben.

Jedes der drei sp^2 -Orbitale des C-Atoms ist zur **σ -Bindung** fähig. Das nichthybridisierte $2p$ -Orbital steht senkrecht zur Ebene der drei sp^2 -Orbitale. Durch eine **seitliche Überlappung** mit dem nichthybridisierten $2p$ -Orbital des benachbarten C-Atoms entsteht eine **π -Bindung** (Elektronendichte oberhalb und unterhalb der C-C σ -Bindung).



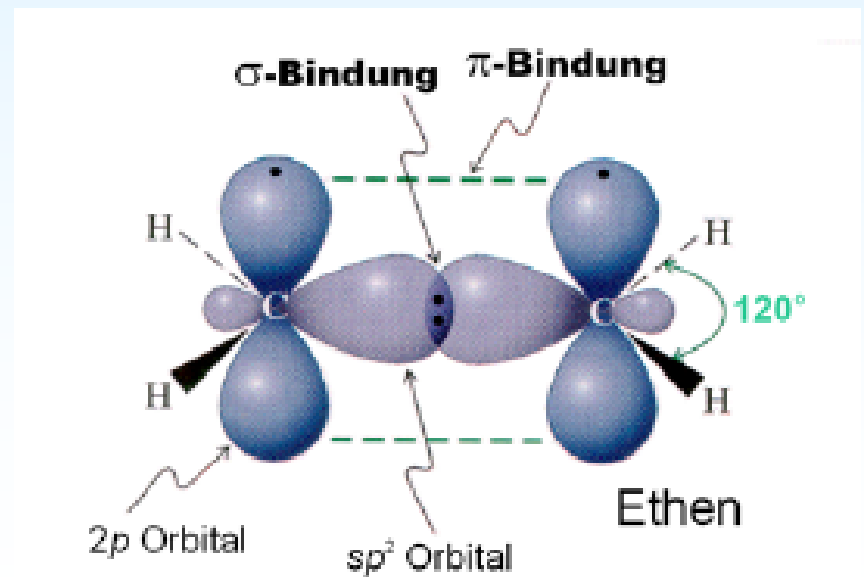


Ausbildung **einer**
 π -Bindung im **Ethen**

Bindungslängen:

C-C: 154 pm

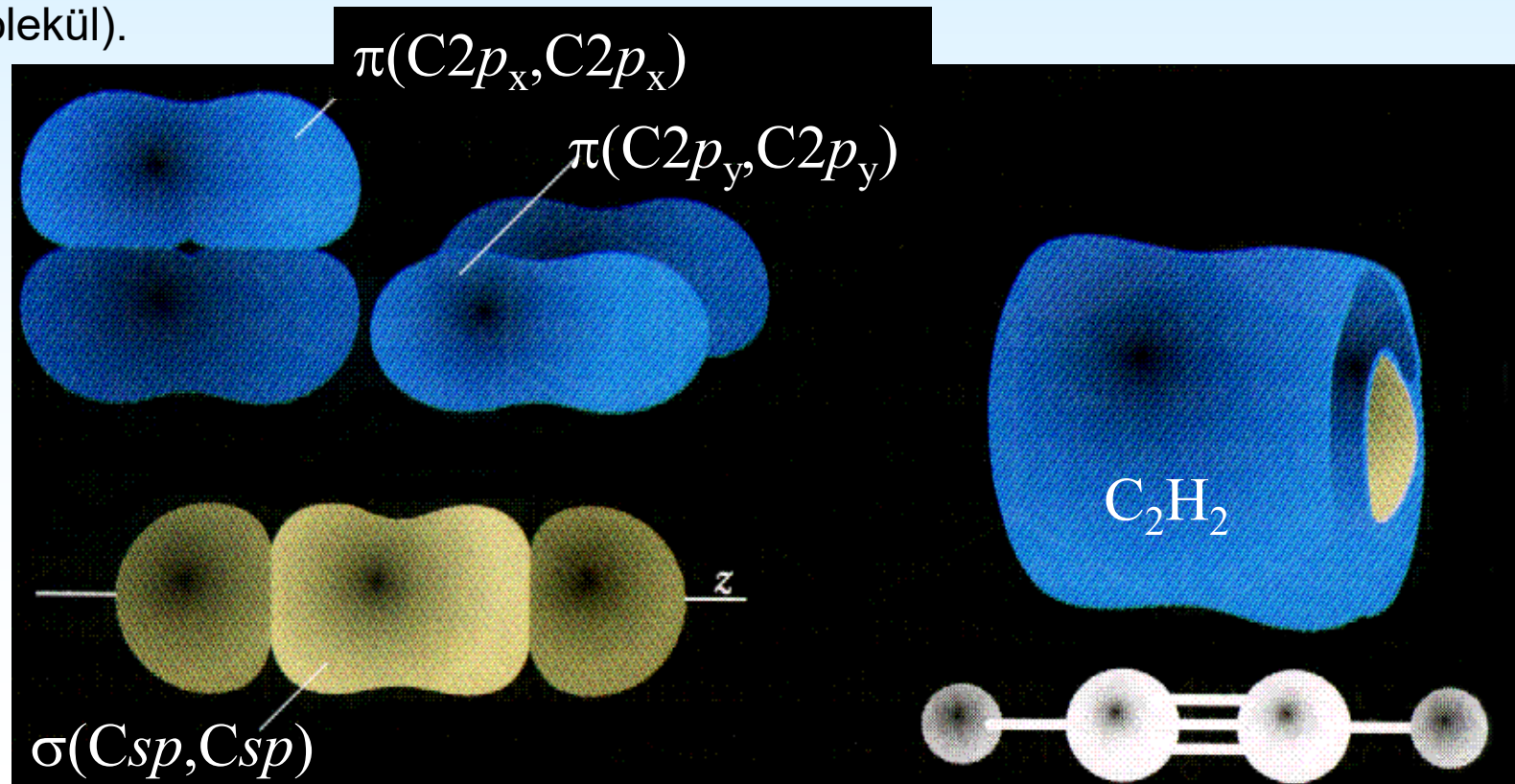
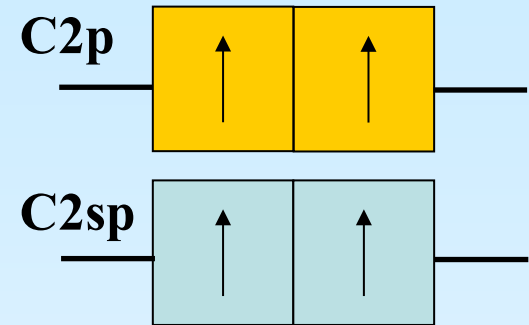
C-H: 109 pm

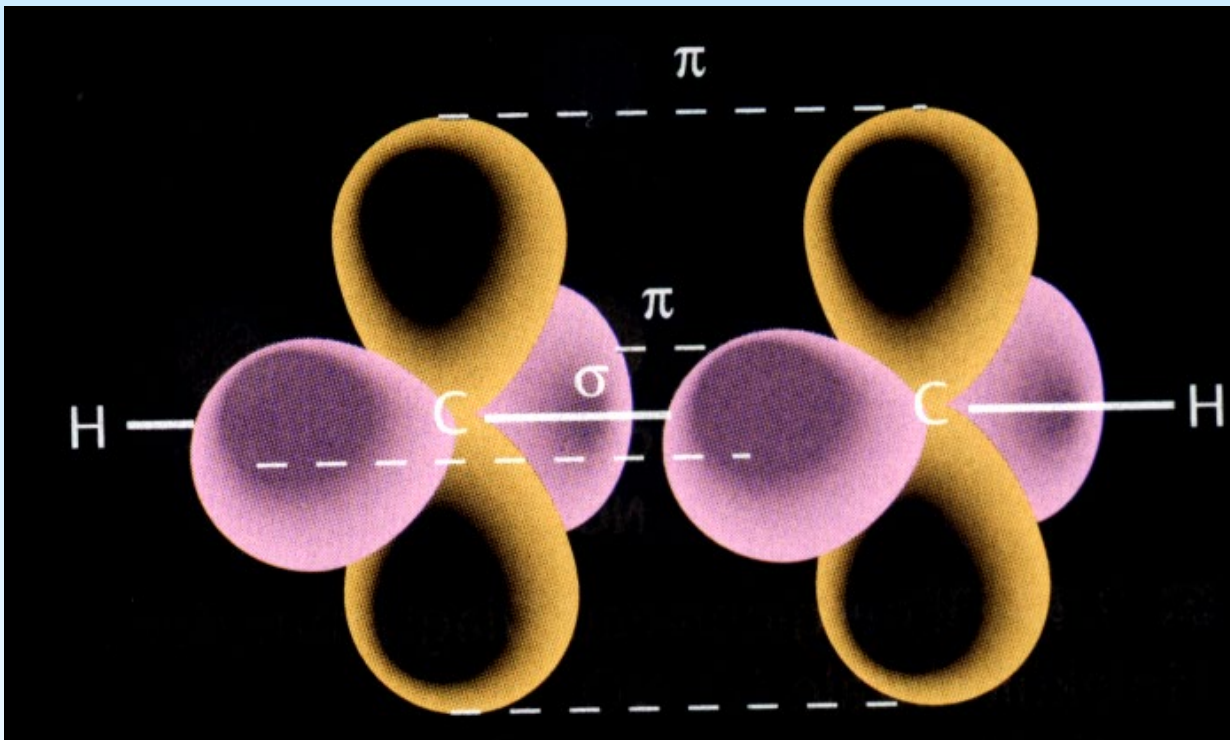


Ethin, Acetylen (C_2H_2):

Molekül ist **linear gebaut**: **sp -Hybridisierung**.

Jedes C-Atom kann also 2 σ -Bindungen ausbilden. Pro C-Atom bleiben zwei senkrecht auf die Bindungsachse stehende $2p$ -Orbitale über, die mit nichthybridisierten $2p$ -Orbitalen von benachbarten C-Atomen zu **zwei** verschmelzenden **π -Orbitalen** überlappen (siehe N_2 -Molekül).



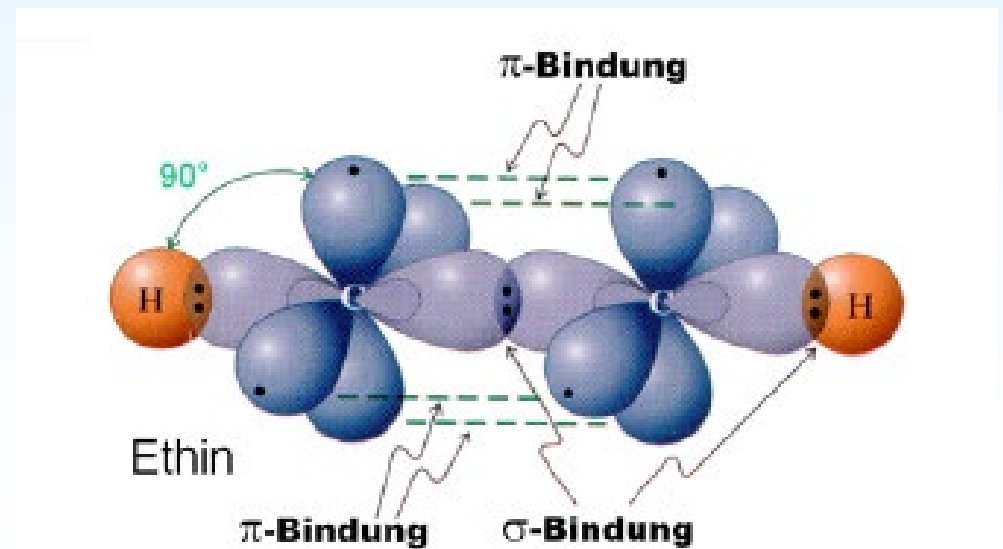


Ausbildung **zweier** π -
Bindungen im **Ethin**

Bindungslängen:

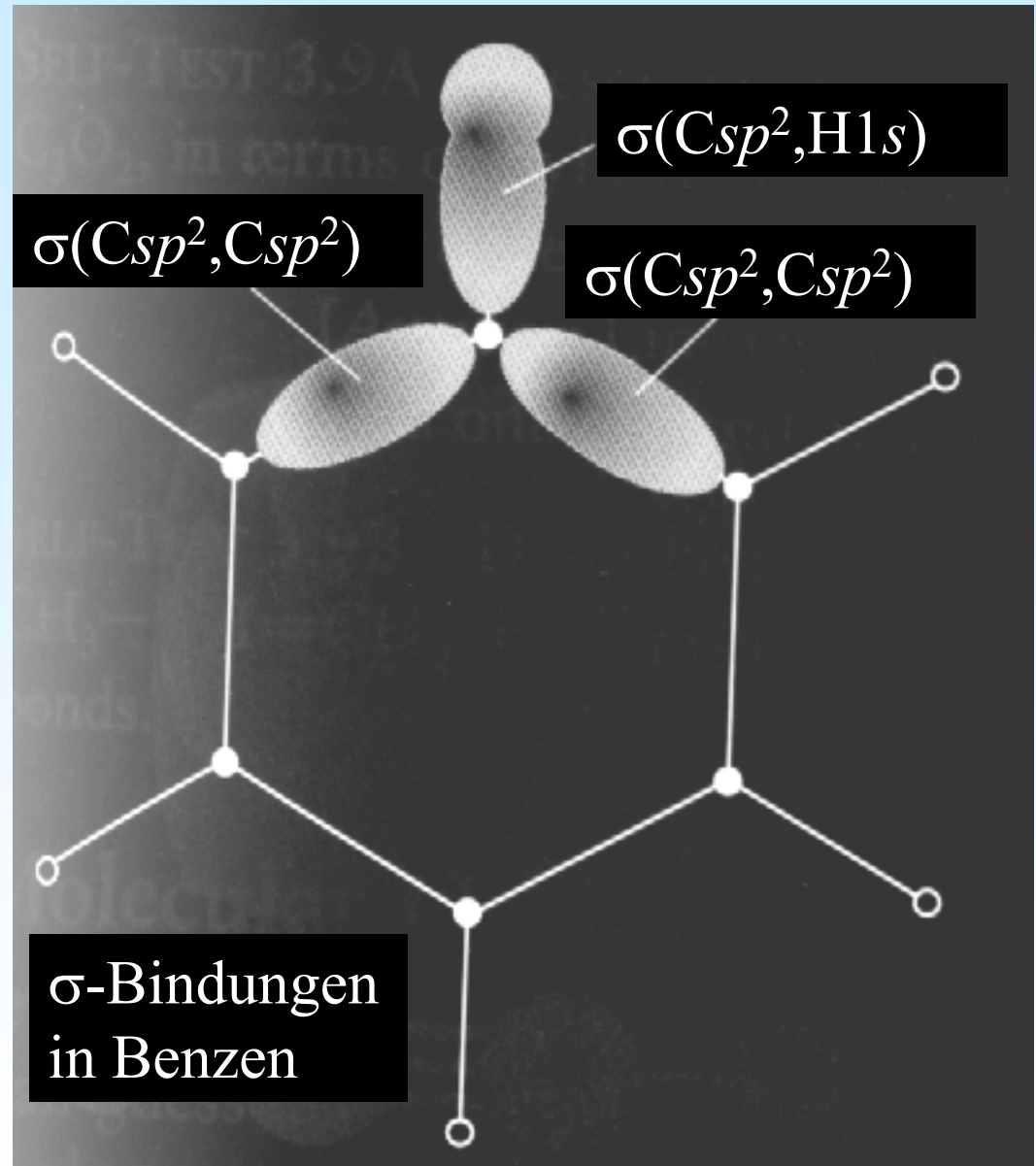
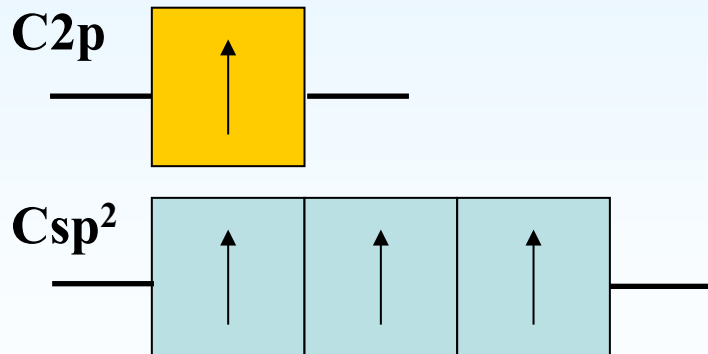
C-C: 134 pm

C-H: 109 pm



Benzen (Benzol, C_6H_6):

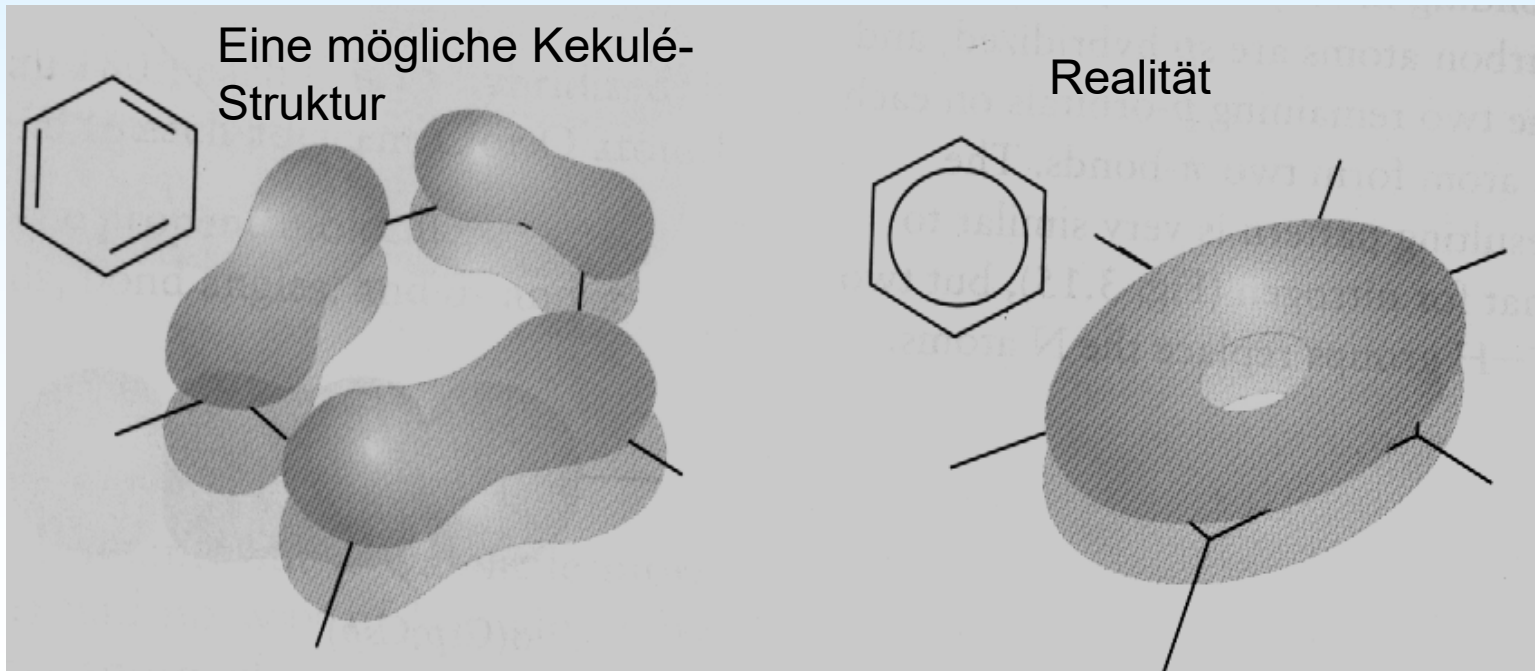
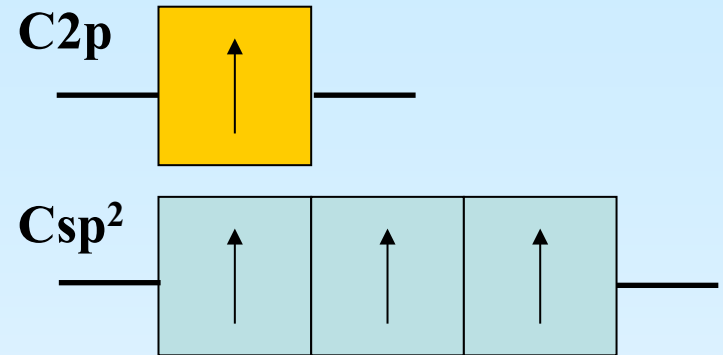
Sämtliche Atome dieses Moleküls liegen **in einer Ebene**; die C-Atome formen einen hexagonalen Ring (Bindungswinkel 120°): **sp^2 -Hybridisierung** der C-Atome (vgl. Ethen).



Die nichthybridisierten $2p$ -Orbitale stehen senkrecht auf diese Ebene und bilden **π -Bindungen** aus.

2 Kekulé-Strukturen (nicht korrekt)

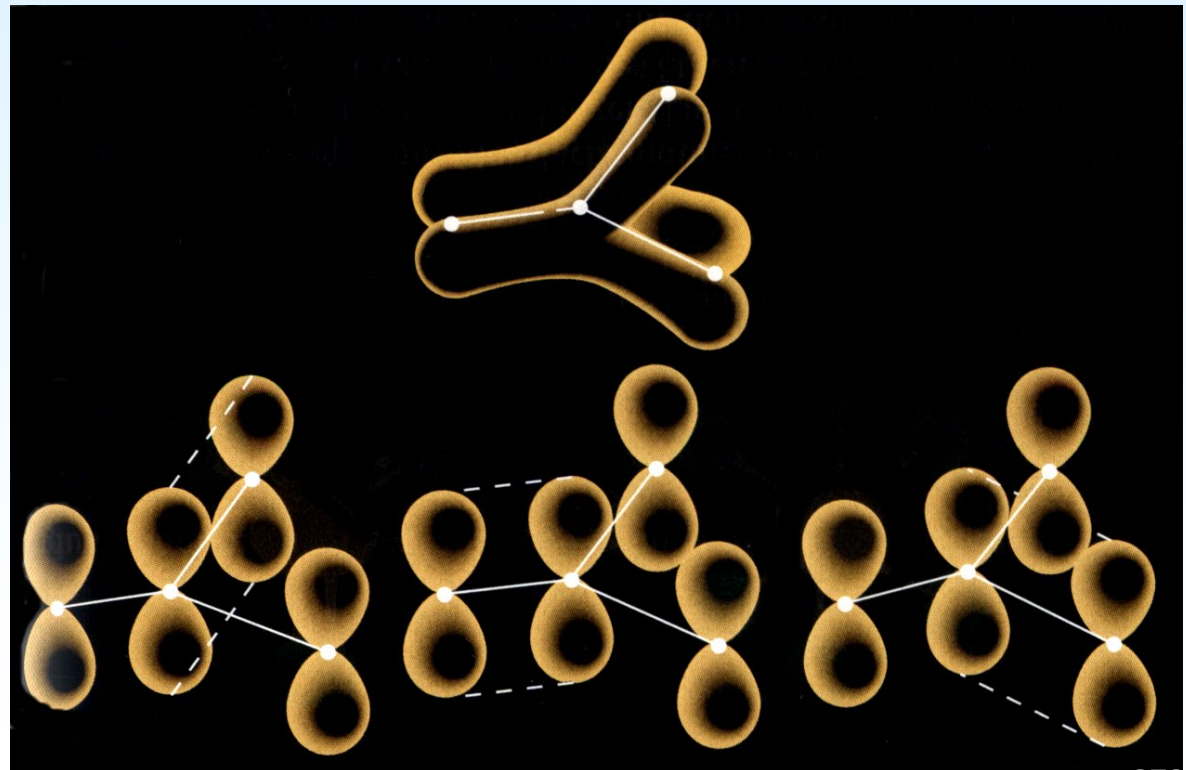
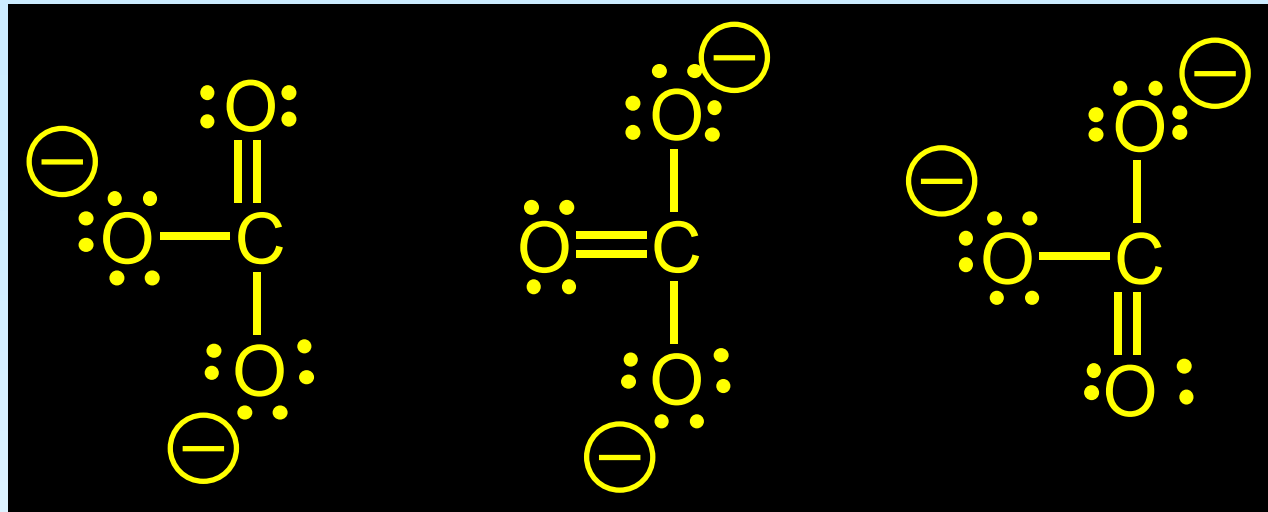
Realität: **Resonanz**. Sämtliche C-Atome des Benzens sind ident. Die **Elektronen** in den π -Bindungen sind über das gesamte Molekül verteilt (**“delokalisiert”**).



Carbonat (CO_3^{2-}) ist ebenfalls ein Beispiel für eine Mehrzentrenbindung (delokalisierte Bindung).

Das Ion ist **trigonal-planar** (Bindungswinkel O-C-O ist 120° : **sp^2 -Hybridisierung**).

Die senkrecht zur Molekülebene verbleibenden p -Orbitale verschmelzen und bilden ein **über das gesamte Ion sich erstreckende π -Bindungssystem**.



5.2.9 Charakteristika von Doppelbindungen

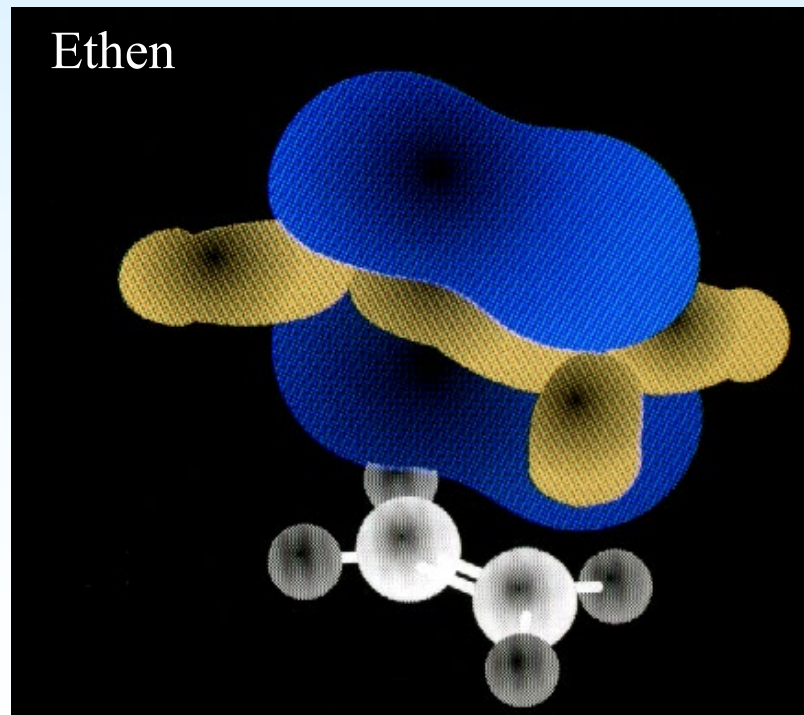
Eine C-C Doppelbindung ist stärker als eine C-C Einfachbindung (aber schwächer als die Summe zweier Einfachbindungen). Eine Doppelbindung besteht immer aus einer σ -Bindung und einer π -Bindung. Die C-C π -Bindung ist um 84 kJ/mol schwächer als die C-C σ -Bindung.

Vor allem Elemente der zweiten Periode (C, N und O) bilden untereinander Doppelbindungen aus. Sauerstoff bildet auch mit Elementen von höheren Perioden Doppelbindungen aus.

Prinzipiell findet man in Verbindungen von Elementen ab der dritten Periode ($n \geq 3$) keine Doppelbindungen, da die zunehmende Größe der Atomradien eine π -Bindungsbildung (= seitliche Überlappung von Atomorbitalen) nicht ermöglicht.

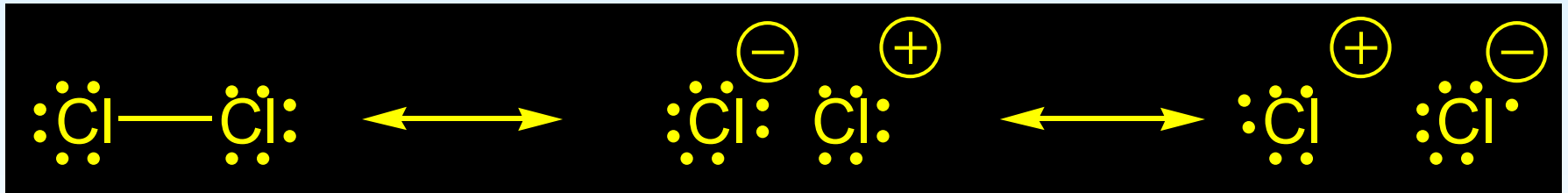
Die Existenz von Doppelbindungen in einem Molekül hat starke **Auswirkungen auf die Molekülstruktur**.

Durch die **Doppelbindung** ist **Ethen** ein planares Molekül.
Die **Rotation** um die C-C-Achse wird durch die π -Bindung **verhindert**.

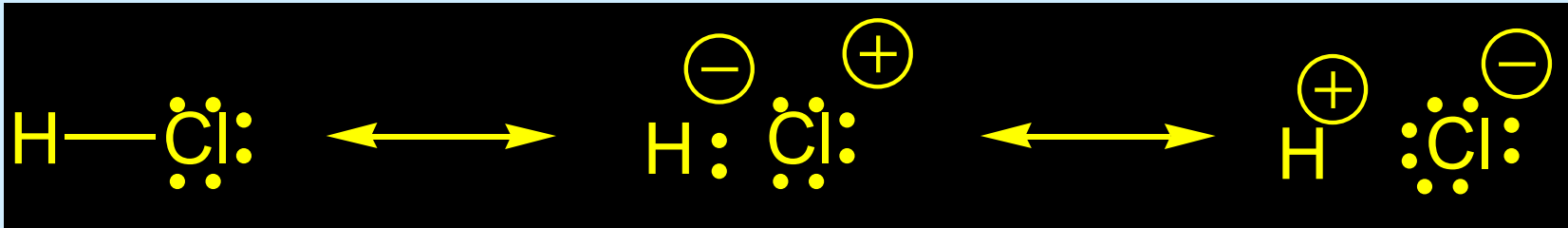


5.2.10 Ionenbindung versus kovalente Bindung

Ionenbindung und **kovalente Bindung** sind **Extrema der chemischen Bindung**. In der Regel liegt die Natur einer **chemischen Bindung dazwischen**. Im Extremfall kann man alle Bindungen als Resonanzhybrid zwischen ionischer- und kovalenter Bindung auffassen:



In diesem Fall spielen die ionischen Lewis-Strukturen keine Rolle. Sie haben **identische Energie** und ihre **Ladung hebt sich auf**. Die Bindung in **Cl₂** (homonukleare diatomare Bindung) ist **kovalent**.



In diesem Fall haben die ionischen Strukturen **unterschiedliche Energie**. Das **Cl-Atom** hat eine **hohe Elektronenaffinität**, die Struktur **H⁺Cl⁻** trägt daher maßgeblich zum Resonanzhybrid bei.

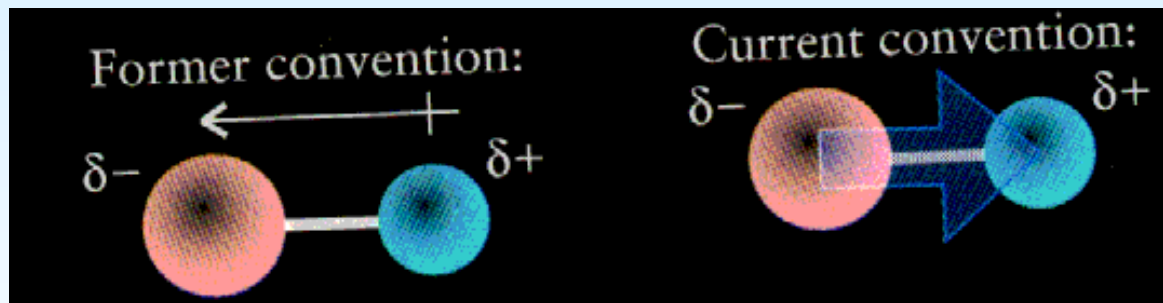
Tatsächlich tragen die **Atome** in HCl **partielle Ladungen**. Das **H-Atom** trägt eine partielle **positive δ^+** , das **Cl-Atom** eine partielle **negative Ladung δ^-** (**Partialladung**). Die Atombindung ist **polar**:



Sie entsteht dadurch, dass einer der beiden Bindungspartner mehr Anziehungskraft auf das gemeinsame Elektronenpaar ausüben kann als der andere. Dadurch kommt es zu dieser **Ladungsverschiebung** oder Ungleichverteilung des gemeinsamen Elektronenpaares: es entsteht ein **Dipol**.



Zwei Atome in einer polaren kovalenten Verbindung bilden einen elektrischen **Dipol**. Man charakterisiert einen **Dipol** durch einen Pfeil, der in Richtung positive Ladung weist (aktuelle Konvention; früher umgekehrt)



Die Größe des elektrischen Dipols ist das **elektrische Dipolmoment**, μ , dessen Einheit **Debye (D)** ist (benannt nach dem holländischen Chemiker Peter Debye).

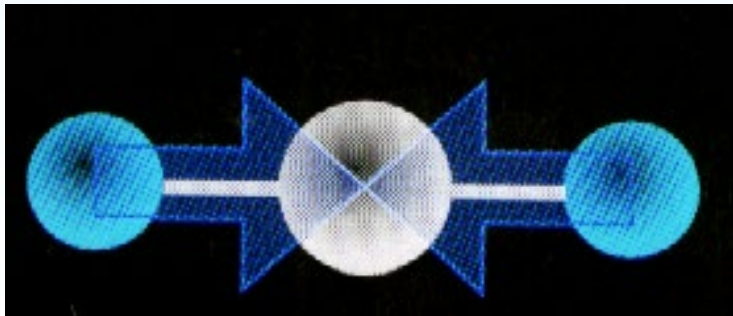
Ein **nichtpolares** Molekül hat **kein Dipolmoment**.
Homonukleare zweiatomige Moleküle (O_2 , N_2 , Cl_2)
sind nichtpolar.

Bei **polyatomaren Molekülen** ist die
Unterscheidung zwischen **polarer Bindung** und
polarem Molekül wichtig.

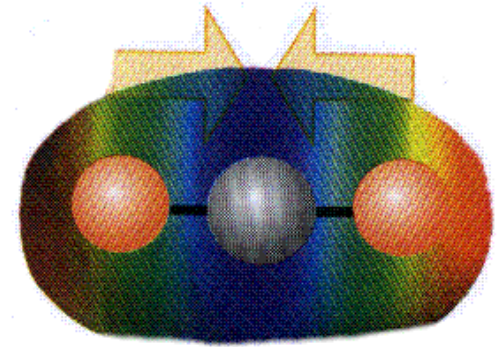
Beispiel: Kohlendioxid, CO_2

$\delta^+\text{C}-\text{O}\delta^-$ **polare Bindung**

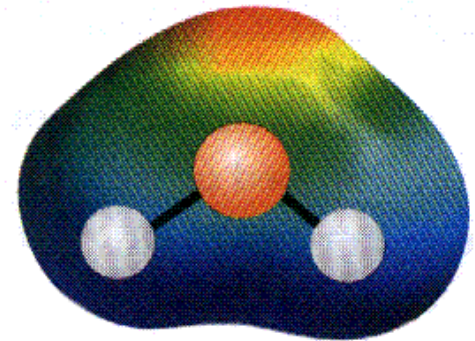
Molekül linear, Dipole zeigen in ent-
gegengesetzter Richtung und heben sich
auf. Kohlendioxid ist ein **nichtpolares**
Molekül!



CO_2 -Molekül unpolar obwohl polarisierte Bindungen!!



CO_2



H_2O

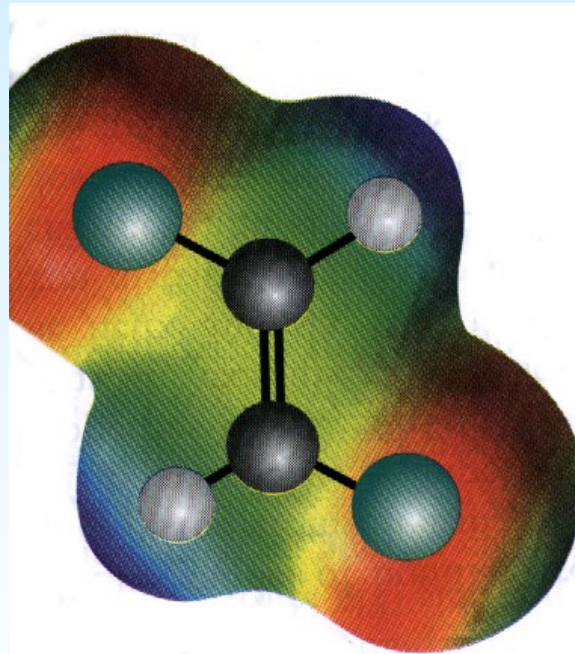
CO_2 , BF_3 , CH_4 sind nichtpolar.

Prinzipiell bestimmt die **Geometrie des Moleküls**, ob dieses **polar oder nichtpolar** ist.

Beispiel: **cis-Dichlorethen** und **trans-Dichlorethen**

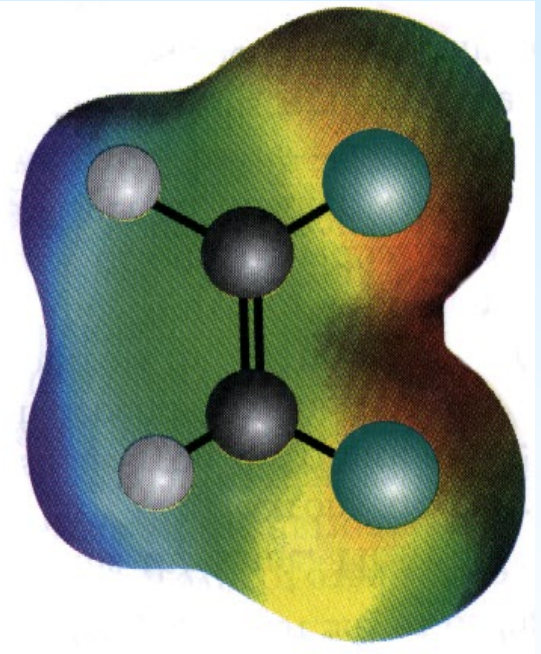
Trans-Dichlorethen:

C-Cl Bindungen
weisen in
entgegengesetzte
Richtung
→ Dipolmomente
löschen sich aus.



trans-Dichlorethen

nichtpolar



cis-Dichlorethen

polar

Hervorgerufen wird der Effekt der Ladungsverschiebung **durch** bestimmte Eigenschaften eines Bindungspartners, die in dem Begriff der **Elektronegativität** zusammengefasst werden (*siehe früher*).

Die **Elektronegativität** gibt an, wie stark ein Partner einer Molekülbindung das gemeinsame Elektronenpaar zu sich verschieben kann. Das Ausmaß der Ladungsverschiebung wird dann durch die Elektronegativitätsdifferenz deutlich.

Das Konzept der Elektronegativität wurde 1932 von Linus Pauling eingeführt. Ein Atom mit **höherer Elektronegativität**, EN, als sein Bindungspartner, **zieht** das gemeinsame **Elektronenpaar auf seine Seite** und wird dadurch partiell negativ geladen.

Eine **Skala der Elektronegativitäten** wurde vom amerikanischen Chemiker Robert Mullikan, vorgeschlagen:

EN ist der **Mittelwert aus Ionisierungsenergie, I , und Elektronenaffinität, E_{ea}** :

$EN = 1/2(I + E_{\text{ea}})$ Skalierung von 0,8 - 4

$$EN = 1/2(I + E_{ea})$$

Hohe Elektronegativität:

Hohe Ionisierungsenergie und **hohe Elektronenaffinität** (z.B. N, O, Br, Cl, F)

Niedrige Elektronegativität:

Geringe Ionisierungsenergie und **geringe Elektronenaffinität** (links unten im Periodensystem)

Je größer der Unterschied der Elektronegativitäten der Bindungspartner ist, desto größer ist das Dipolmoment und in der Folge der Anteil an ionischer Bindung. Bei sehr großen Unterschieden (z.B. in **CsF**) ist die Bindung rein ionischer Natur.

Regel: Bei einem Unterschied (**ΔEN**) zwischen den Bindungspartnern von **> 1,8** Einheiten kann die Bindung als **ionische Bindung** betrachtet werden. Für Unterschiede **< 1,8** erscheint eine Beschreibung als **kovalente** Bindung meist am zielführendsten.

Kovalent:

$$\Delta EN < 0.8$$

Kovalent polar:

$$0.8 < \Delta EN < 1.8$$

Ionisch:

$$\Delta EN > 1.8$$

5.3 Zwischenmolekulare Kräfte

Bisher wurden die Kräfte in einem Teilchen oder einer Verbindung untersucht. Nun werden die Kräfte betrachtet, die **zwischen** z.B. **Molekülen** herrschen und die verantwortlich für den Zustand der Materie sind.

Die Bindungen in einem Molekül sind normalerweise recht stark. Man muss deshalb einem Molekül viel Energie zuführen, um die Bindung zu spalten. (*siehe Bindungsenergien*). Wassermoleküle sind zum Beispiel bis über 500 °C stabil, erst bei höheren Temperaturen zerfallen sie und reagieren weiter.

Dagegen sind die **Bindungen zwischen** den **Molekülen** relativ **schwach**. Im Allgemeinen beträgt die Energie der **zwischenmolekularen Kräfte weniger als 50 kJ/mol**.

Da natürlich die Ladungen der Moleküle sich nicht nur im Molekül beeinflussen sondern Elektronen eines Moleküls auch die positive Ladungen eines anderen Moleküls anziehen, falls der Abstand genügend klein ist, gibt es überhaupt solche **zwischenmolekulare Kräfte**.

Um die **Anziehungskraft** zwischen zwei HCl-Molekülen in der flüssigen Phase zu trennen, muss man nur **16 kJ/mol** an Energie aufwenden. Dagegen braucht man **431 kJ/mol Energie**, um die **kovalente Bindung** zwischen den H- und Cl-Atomen im HCl-Molekül zu spalten.

Das bedeutet: Die Temperatur, bei der eine Flüssigkeit kocht, spiegelt die kinetische Energie wieder, die benötigt wird, um die zwischenmolekularen Kräfte zu überwinden (= Siedepunkt).

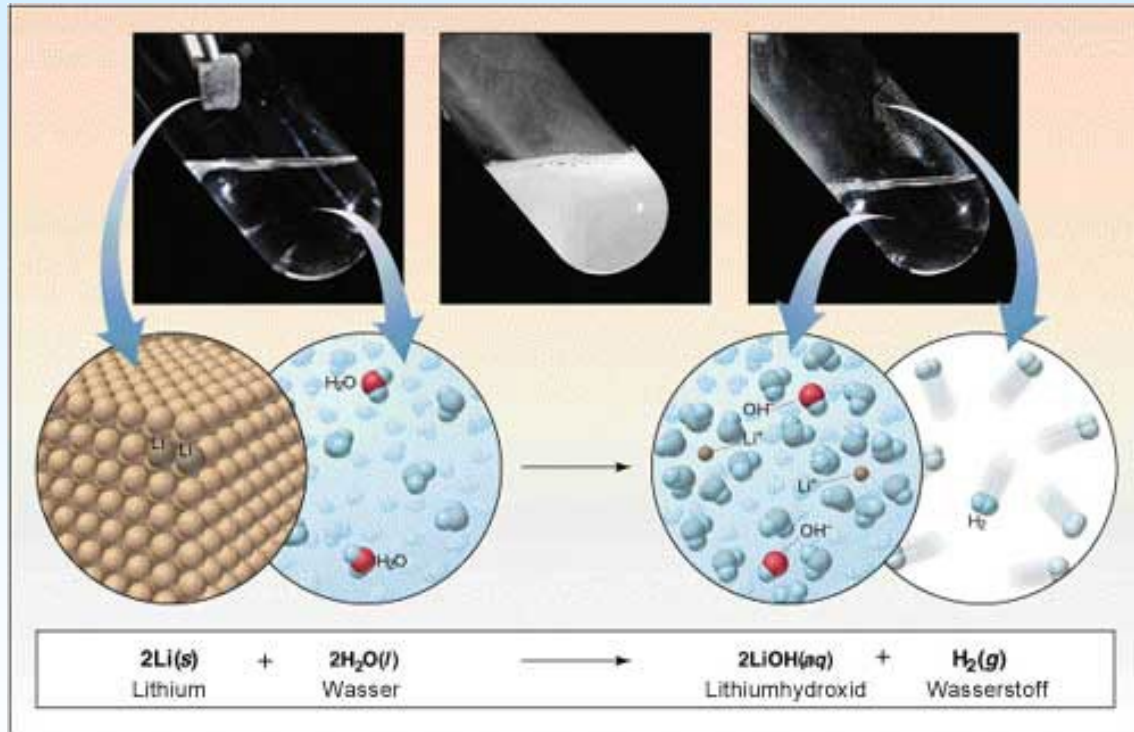
Konsequenz: Die **Stärke** der **zwischenmolekularen Kräfte bestimmt** die **physikalischen Eigenschaften** eines Stoffes.

In einem **Feststoff** ist die kinetische Energie gering verglichen mit den zwischenmolekularen Kräften. Deshalb bewegen sich die Teilchen nur wenig um eine bestimmte Position.

In einer **Flüssigkeit** ist die Bewegungsenergie ähnlich den zwischenmolekularen Kräften, deshalb bewegen sich die Teilchen (in der Regel bleiben sie innerhalb des eigenen Teilchendurchmessers.)

Im **gasförmigen Zustand** ist die kinetische Energie größer als die zwischenmolekularen Kräfte. Deshalb bewegen sie sich frei und kollidieren auch nicht so häufig wie in einer Flüssigkeit.

Links sind die verschiedenen Aggregatzustände zu sehen. Die Teilchen besitzen je nachdem einen unterschiedlichen Abstand. Im festen Zustand sind sie am nächsten zusammen, z.B. in einem Gitter wie beim Li. Im flüssigen oder gelösten Zustand sind sie weiter auseinander. Im gasförmigen Zustand sind sie am weitesten auseinander.



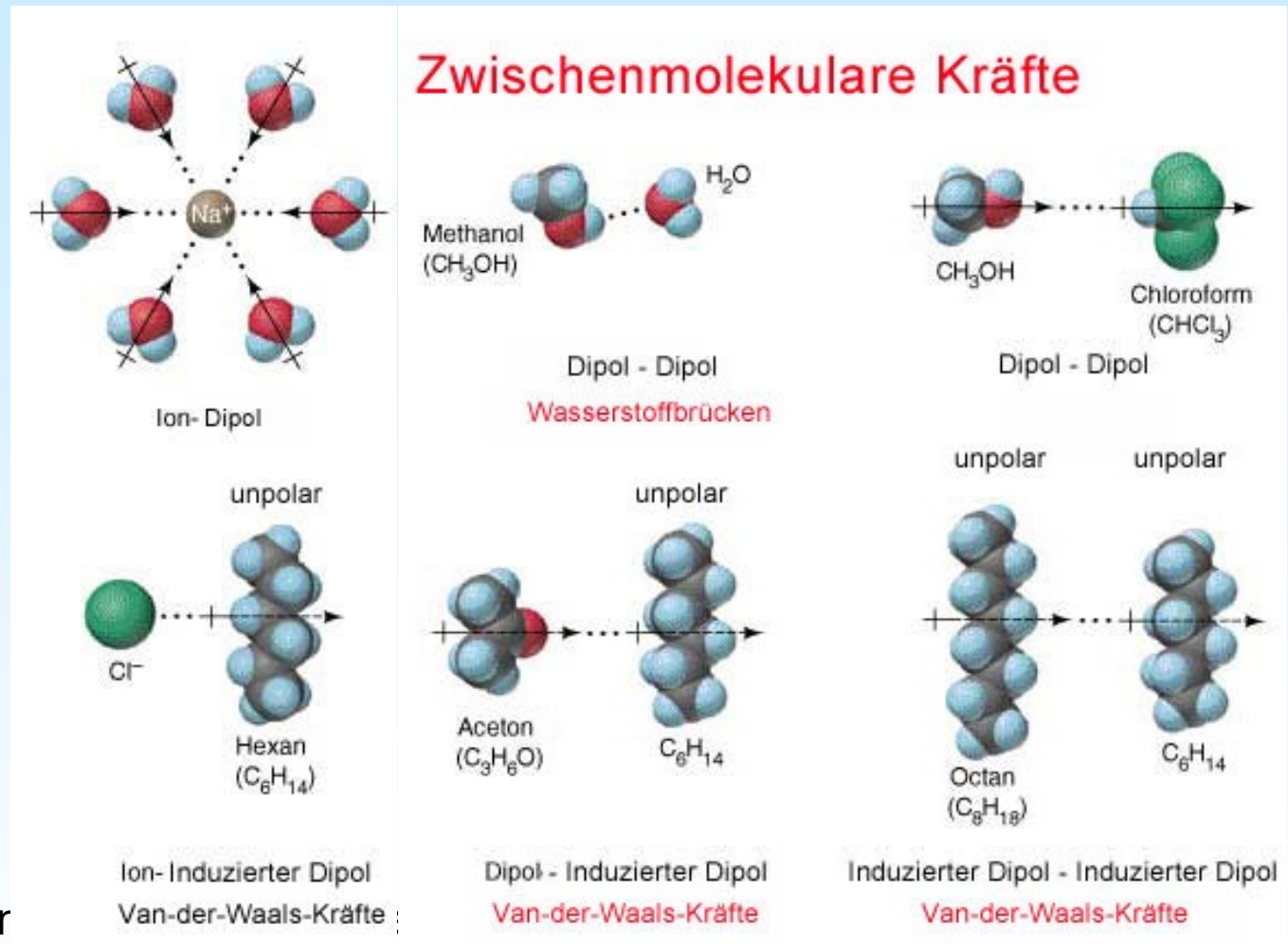
Geht man nach dem Teilchentyp (Molekül oder Ion), kann man **5 verschiedene Wechselwirkungen** unterscheiden:

- Ion – Dipol Wechselwirkungen
- Ion - Unpolares Teilchen (=Induzierte Dipole)
- Dipol - Dipol Wechselwirkungen
- Dipol - Unpolares Teilchen (=Induzierte Dipole)
- Induzierte Dipole - Induzierte Dipole

Ein bestimmtes Teilchen kann deshalb auch verschiedene zwischenmolekulare Wechselwirkungen ausüben. Induzierte Dipol-Wechselwirkungen herrschen zwischen allen Teilchen. Dazu kommen je nach Teilchenart (Ion oder Dipol) noch andere Kräfte.

Wichtig ist, dass auch zwischen unpolaren Teilchen Wechselwirkungen auftreten können. Es ist leicht verständlich, dass zwischen Dipolen Bindungskräfte auftreten können, wenn die positiven und negativen Ladungsschwerpunkte sich nähern. Auch Ionen üben eine Anziehungskraft auf entsprechend angeordn

Wechselwirkungen sind **Wasserstoffbrücken** und **Van-der-Waalskräfte**.

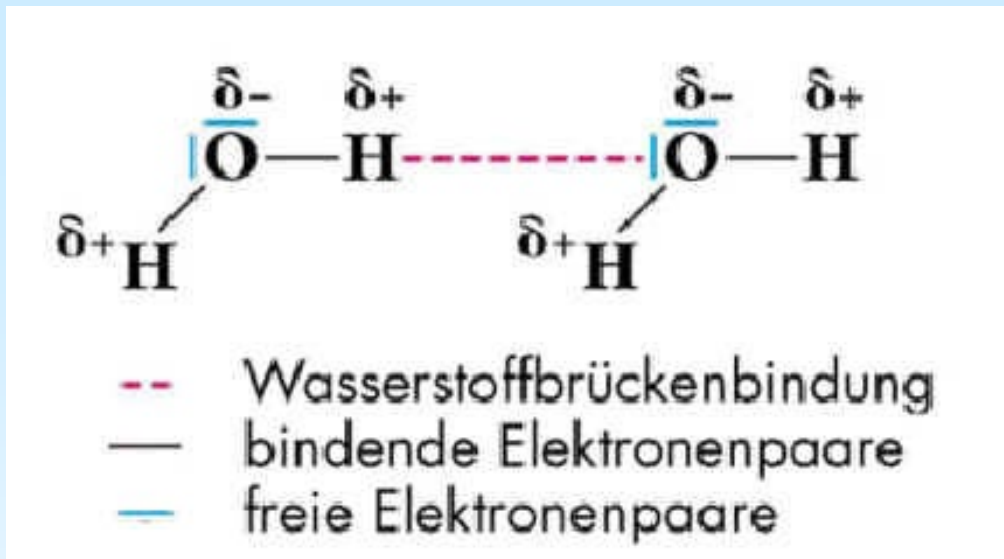


5.3.1 Wasserstoffbrückenbindung

Die **Wasserstoffbrückenbindung (WBB)** ist eine **besondere Art der Dipol-Dipol-Bindung**: ein H-Atom wirkt als Brücke zwischen zwei stark elektronegativen Atomen, wobei es mit dem einen Atom durch eine **polare kovalente Bindung** und mit dem anderen durch **elektrostatische Kräfte** verbunden ist.

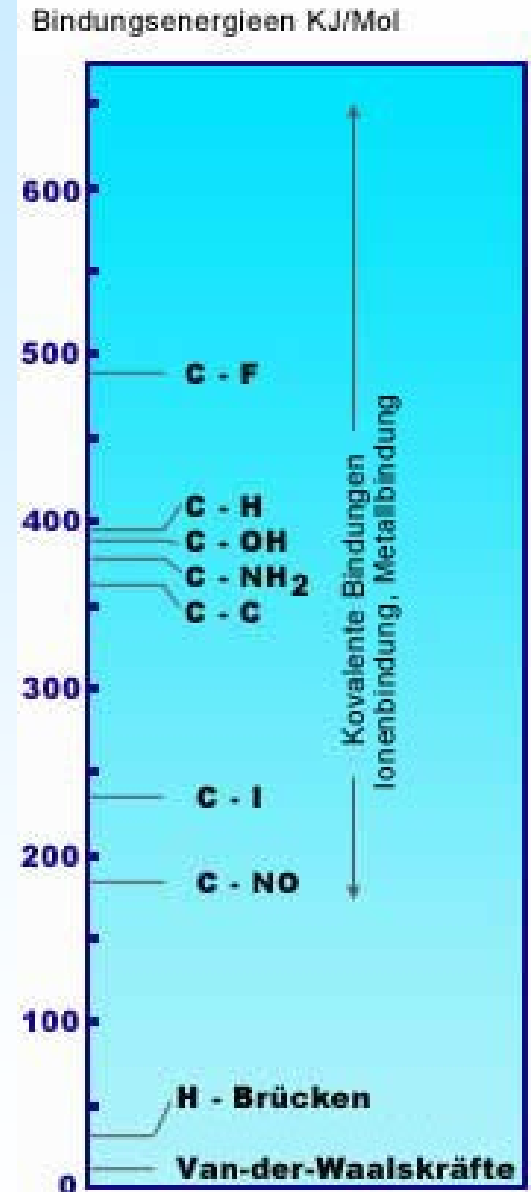
In Wasser, wässrigen Lösungen und bei anderen Dipolen mit einer polaren Bindung, die ein H-Atom beinhaltet (-OH, -NH) oder organischen Stoffen wie Alkoholen (Ethanol, Methanol) bilden sich zwischen den Molekülen Wasserstoffbrücken aus.

Ist Wasserstoff an ein stark elektronegatives Atom gebunden, so wird die **bindende Elektronenwolke** überwiegend in Richtung auf das elektronegravere Atom verzerrt und somit der **Wasserstoffkern partiell freigelegt**. Die positive Ladung des nur schwach abgeschirmten Wasserstoffkerns wird durch die negative Ladung der/des freien nichtbindenden Elektronenpaars in einem anderen Molekül angezogen.



Diese Anziehung ist mit einer **Stärke** von ca. **20 kJ/mol** viel **geringer** als die kovalente Bindung, die eine Bindungsenergie von ca. 200 bis 400 kJ/mol aufweist. Jedoch ist sie viel ausgeprägter als andere Dipol-Dipol-Anziehungen.

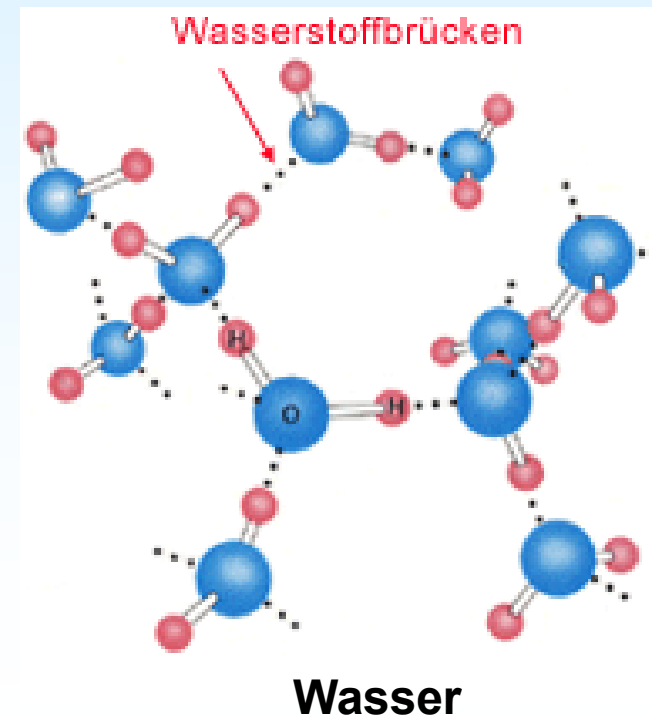
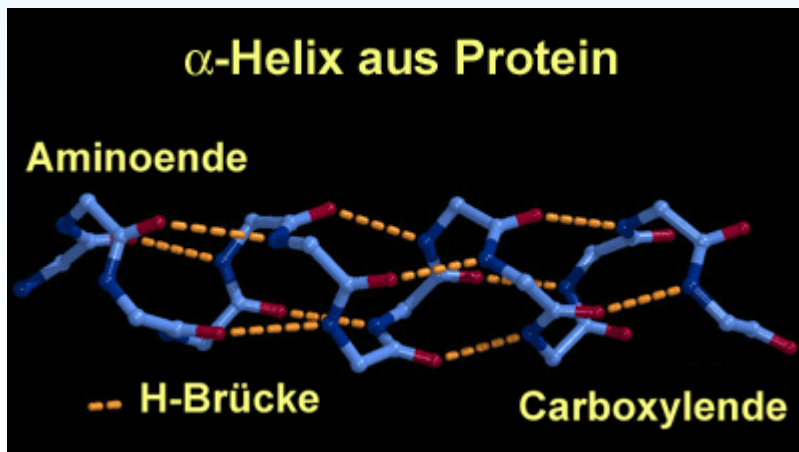
WBB werden in Formeln i.a. als gestrichelte Linien wiedergegeben.



Wie vorhin erwähnt, ist die WBB nur dann von Bedeutung, wenn **N**, **O** oder **F** an der Bindung beteiligt sind: **H** der an diese drei Elemente gebunden ist, wird **so stark** in der kovalenten Bindung **polarisiert**, (und nur diese drei Elemente sind elektronegativ genug) dass die notwendige Anziehung zustande kommt. Die außergewöhnliche Wirkung beruht auf der hohen negativen Ladung, die auf ihren kleinen Atomkern konzentriert ist.

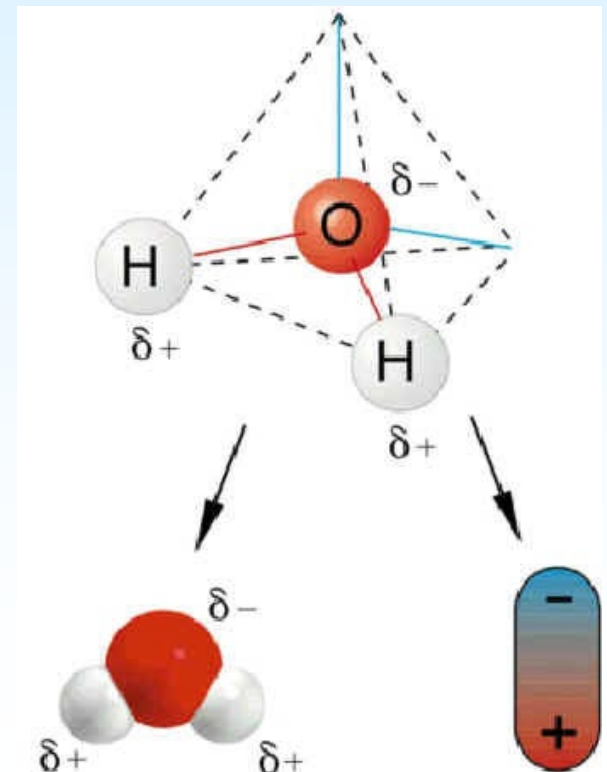
Im Wasser ist die Wasserstoffbrückenbindung verantwortlich für Erscheinungen wie die Anomalie des Wassers, das Schwimmen von Eisbergen, die Bildung von Eiskristallen usw.

Biologisch ist die WBB von höchster Bedeutung für das Leben, der Spannungsbogen reicht von der Struktur der Eiweiße über die der DNS bis zur Funktion von Enzymen.



Exkurs: Wasser

Das **Wassermolekül** ist **gewinkelt** gebaut. Die beiden Wasserstoffatome stehen in einem Winkel von 105° zueinander. **Sauerstoff** zieht auf Grund seiner **größeren Elektronegativität** Bindungselektronen stärker an als Wasserstoff. Dies führt dazu, dass **Sauerstoff** im Wassermolekül gegenüber dem Wasserstoff eine **negative Teilladung** (Partialladung) erhält. Im Wassermolekül fallen die Schwerpunkte von negativer und positiver Partialladung nicht zusammen. Das **Wassermolekül** ist daher ein **Dipolmolekül** (siehe früher). Wäre das Molekül gestreckt aufgebaut, so wäre es zwar polar, aber kein Dipol, da die Schwerpunkte der Partialladungen zusammenfallen. Die Bindungen lassen sich am besten mit einem sp^3 -Hybrid am O-Atom beschreiben (siehe Hybridisierung). Die nichtbindenden Elektronenpaare am O-Atom stoßen sich ab und bewirken ein Zusammendrängen der Bindungen zu den Wasserstoffatomen und damit kleine Abweichungen von der Tetraederform.

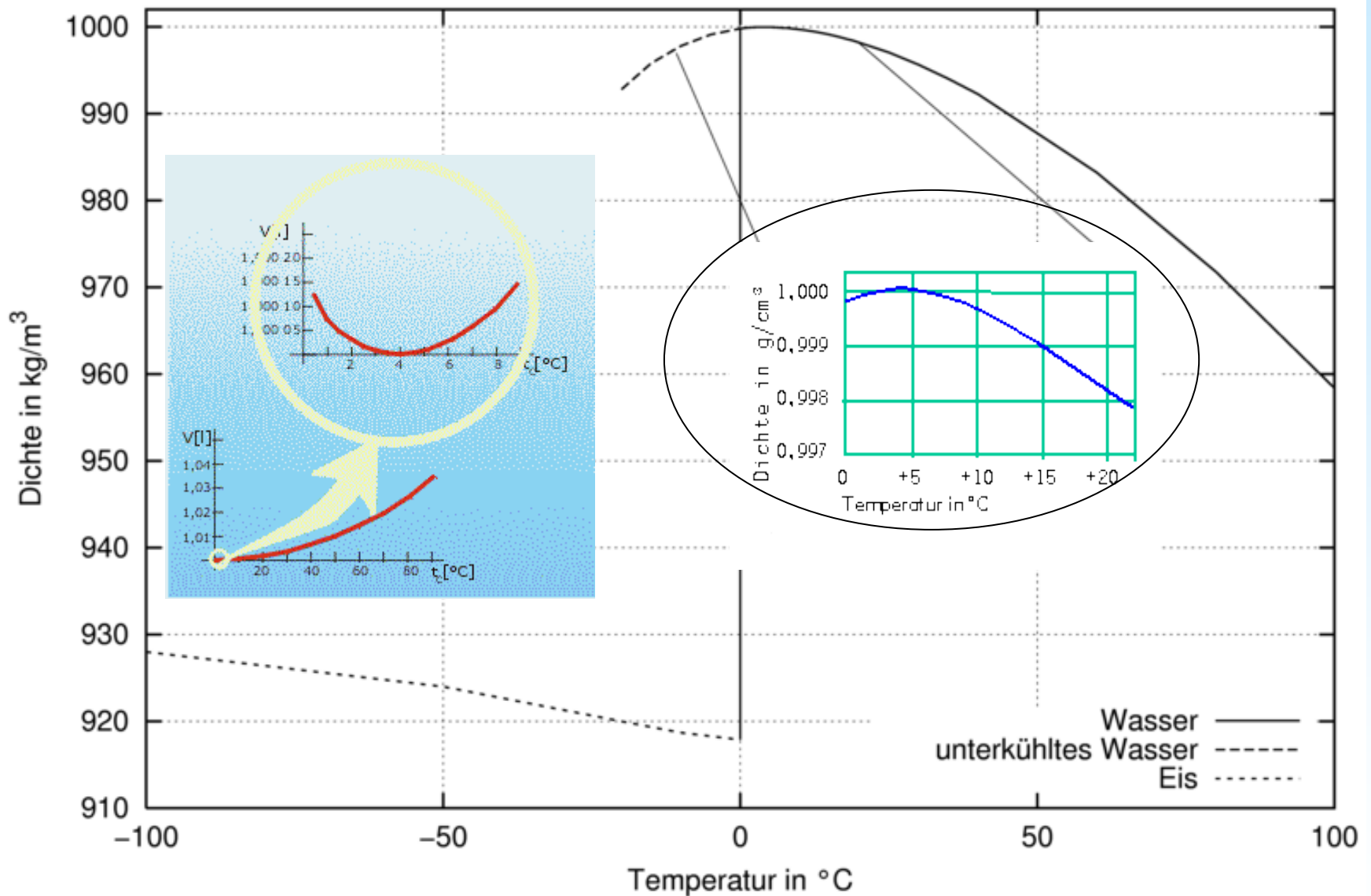


Wasser hat unter Normaldruck seine **größte Dichte** von 1g/cm^3 bei rund **4 °C** und zeigt damit eine **Dichteanomalie**.

Der **Grund der Anomalie des Wassers** ist die Verkettung der Wassermoleküle über **Wasserstoffbrückenbindungen**. Dadurch ist die resultierende Struktur im festen Zustand größer als bei beweglichen Molekülen. Dies ist ein fortschreitender Vorgang, das heißt, dass schon im flüssigen Zustand so genannte **Cluster aus Wassermolekülen** vorhanden sind. **Bei 4 °C** ist der Zustand erreicht, bei dem die einzelnen **Cluster das geringste Volumen einnehmen** und damit die **größte Dichte** haben. Wenn die Temperatur weiter sinkt, wird durch einen stetigen Wandel der Kristallstrukturen mehr Volumen benötigt. Wenn die Temperatur steigt, benötigen die Moleküle wieder mehr Bewegungsfreiraum und das Volumen steigt.

Wasser **dehnt sich beim Gefrieren aus** und zwar um fast **10%**. Beim Gefrieren bildet sich aus den losen, nur über Wasserstoffbrücken verbundenen Wassermoleküle ein weitmaschiges, mit zahlreichen Hohlräumen durchsetztes Kristallgitter, das mehr Platz einnimmt, als die Einzelmoleküle. Die Dichte des Eises ist also um fast 10% geringer als die Dichte des Wassers. Beim Gefrieren von Wasser treten sehr große Kräfte auf, die in der Natur bei der natürlichen Erosion große Bedeutung haben, da Felsbrocken mit Wassereinschlüssen im Winter durch Frosteinwirkung gesprengt werden.

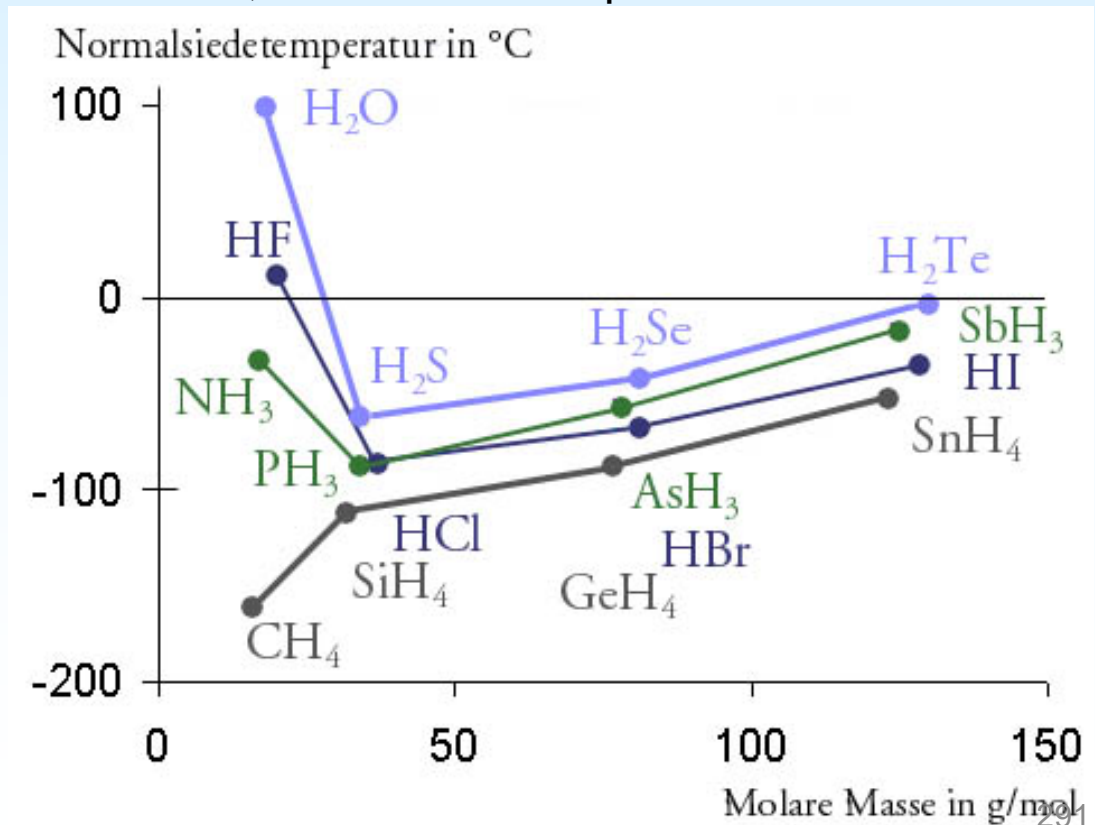
Wasser und Eis: Dichte über Temperatur



- Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus
- Wasser erreicht schon bei 4°C seine größte Dichte

Wasser hat einen relativ **hohen Schmelz- und Siedepunkt**.

Zum Vergleich: Das Kohlenstoffdioxid-Molekül ist mit einer Molekülmasse von 44 u mehr als doppelt so schwer wie das Wassermolekül. Kohlenstoffdioxid ist aber bereits ab $-78,5\text{ °C}$ gasförmig. CO_2 -Moleküle sind nicht gewinkelt gebaut, die Ladungsschwerpunkte der Teilladungen fallen dadurch zusammen. Das Molekül hat keinen Dipolcharakter. Hätte das Wassermolekül keinen Dipolcharakter, so läge seine Schmelztemperatur bei ca. -100 °C , seine Siedetemperatur bei ca. -80 °C . Alles Wasser auf der Erde wäre gasförmig. Dass dies nicht so ist, lässt sich dadurch erklären, dass zusätzlich zu den intramolekularen Kräften auch die **Wasserstoffbrückenbindungen** überwunden werden müssen.



5.3.2 Van-der-Waals Bindung

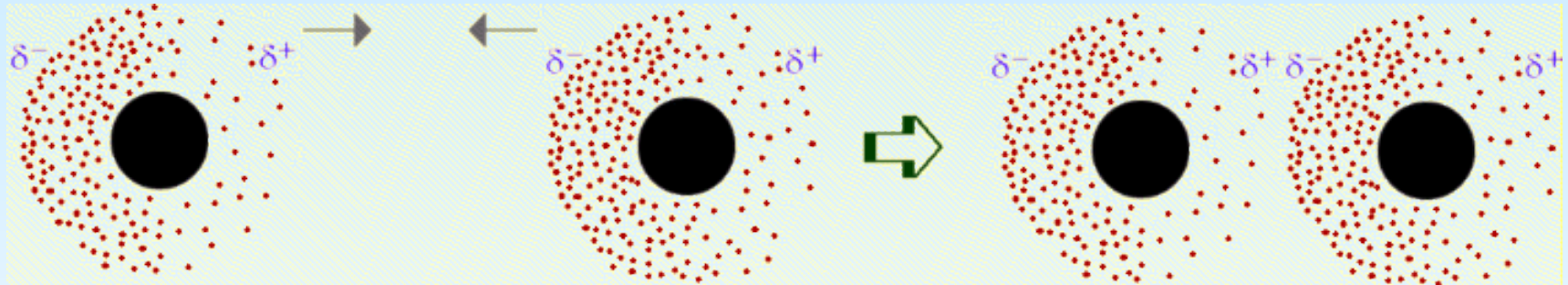
Mit **Van-der-Waals-Bindung**, benannt nach dem Physiker **Johannes Diderik van der Waals**, bezeichnet man die relativ schwache nicht-kovalente Wechselwirkung zwischen Atomen oder Molekülen, deren Wechselwirkungsenergie mit etwa der 6. Potenz des Abstandes abfällt (nur geringe Reichweite).

Diese Kraft tritt im Allgemeinen **zwischen unpolaren (ungeladenen) Molekülen** auf und führt zu einer schwachen Kopplung dieser Moleküle. Die freien Elektronen in einem Molekül können sich frei bewegen, was zu einer ungleichmäßigen Ladungsverteilung im Molekül führt (**temporärer Dipol**). Die eine Seite des Moleküls weist dann eine etwas stärkere negative Ladung auf als die andere (unsymmetrische Ladungsverteilung).

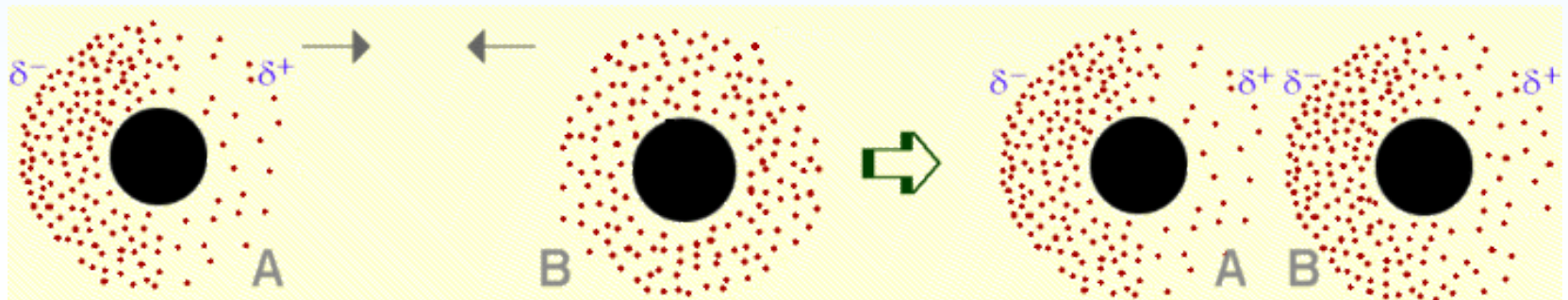
Die **Van der Waals-Kraft** ist eine **elektrische Anziehungskraft zwischen zwei temporären Dipolen**. Kommen sich zwei Atome bzw. Moleküle nahe genug, so kann eine der folgenden Situationen eintreten.

1. Ein **temporärer Dipol** trifft auf ein Atom, das ebenfalls eine **temporäre Ladungsverschiebung** aufweist: die Atome ziehen sich an.
2. Ein temporärer Dipol trifft auf ein Atom ohne Partialladung: der Dipol **induziert** in den Nicht-Dipol ein dem entgegengesetztes Dipolmoment, wodurch ebenfalls wieder eine Anziehungskraft zwischen beiden Atomen besteht.

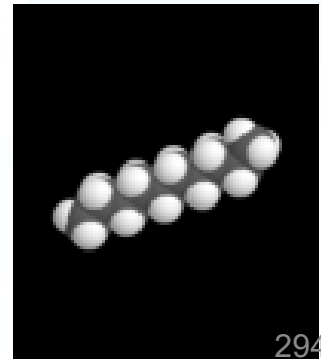
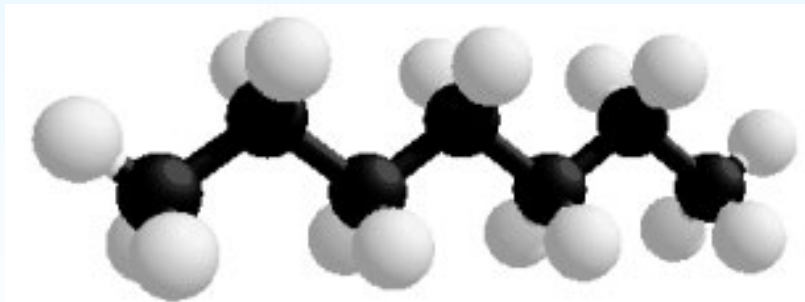
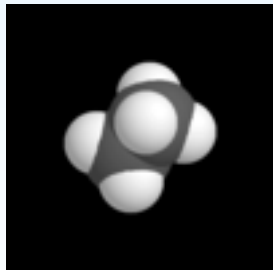
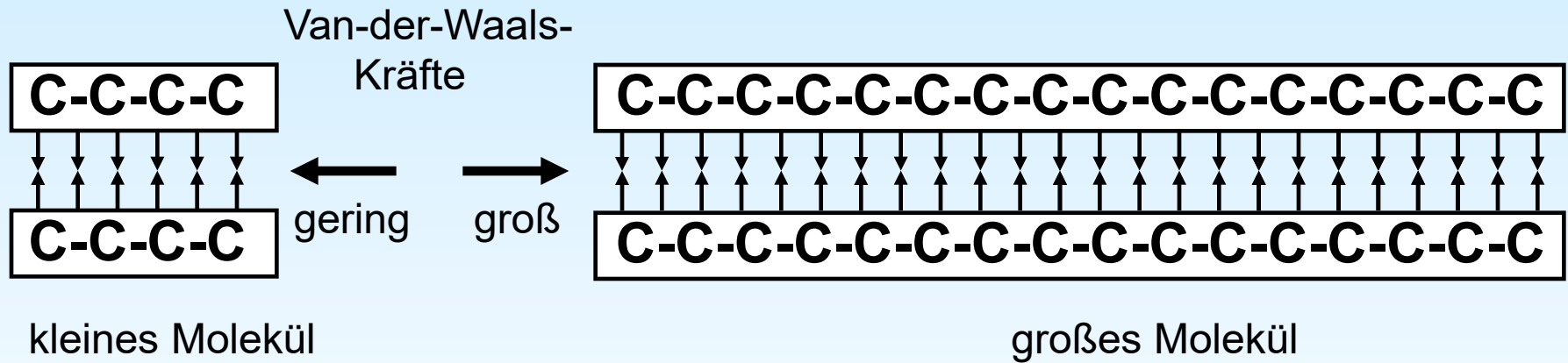
1. Nähern sich Atome und erfolgt in beiden Atomen die Ladungsverschiebung synchron (**beide temporäre Dipole**), dann wirken ab einem bestimmten Abstand die Van-der-Waals-Kräfte. Der positiv polarisierte Teil des einen Atoms zieht dabei den negativ polarisierten Teil des anderen Atoms an.



2. Besitzt zur Zeit der Annäherung nur ein Atom eine Ladungsverschiebung (temporärer Dipol), so kann es bei dem anderen Atom eine **Ladungsverschiebung induzieren**, so dass wiederum der positiv polarisierte Teil des einen Atoms den negativ polarisierten Teil des anderen Atoms anzieht.



Die Möglichkeit zur Polarisierung nimmt mit steigender Oberfläche des Moleküls/Atoms zu und ist umso größer, je weiter die äußeren Elektronen vom Kern entfernt sind. Aus diesem Grund nehmen die **Van-der-Waals-Kräfte** mit steigender **Atom- bzw. Molekülmasse** zu.



Typ der Wechselwirkung	typische Energie [kJ/mol]	wechselwirkende Teilchen
Ion-Ion	250	nur zwischen Ionen
Ion-Dipol	15	Ionen und polare Moleküle
Dipol-Dipol	2	zwischen ruhenden polaren Molekülen
Van-der-Waals-Bindung	2	zwischen allen Arten unpolarer und schwach polarer Moleküle
Wasserstoffbrückenbindung	20	zwischen N-O-F-Verbindungen und einem ebenso gebundenen H-Atom

5.4 Metallbindung

Vier Fünftel aller Elemente sind **Metalle**. In den Hauptgruppen des PSE stehen die Metalle links von den Elementen B, Si, Ge, Sb, At. Die Abgrenzung zu den Nichtmetallen ist jedoch nicht scharf. Einige Elemente zeigen weniger typische metallische Eigenschaften und werden als Halbmetalle bezeichnet. Dazu gehören B, Si, Ge, As, Sb, Se, Te.

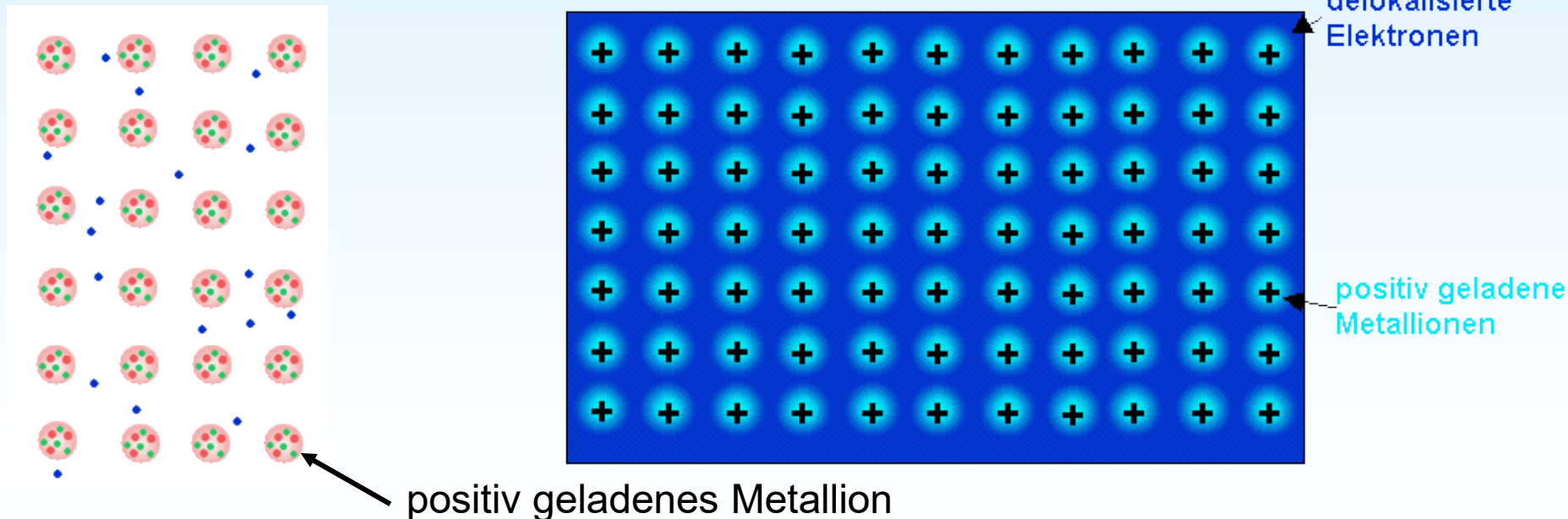
Der **metallische Charakter** der Elemente **wächst** in den Hauptgruppen von **oben nach unten** und **in den Perioden von rechts nach links**. Alle Nebengruppenelemente, die **Lanthanoide** und die **Actinoide** sind **Metalle**. Für die Metalle sind Elektronenkonfigurationen der Atome mit nur wenigen Elektronen auf der äußersten Schale typisch. Die **Ionisierungsenergie** der Metallatome ist **niedrig** (<10 eV), sie bilden daher leicht positive Ionen. Die Nichtmetalle sind in ihren Eigenschaften sehr differenziert. Metalle sind untereinander viel ähnlicher. Mit Ausnahme von Quecksilber (Hg) sind alle Metalle bei Zimmertemperatur fest. Die Schmelzpunkte sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von -39 °C (Hg) bis 3410 °C (W), mit steigender Ordnungszahl ändern sie sich periodisch. Die Schmelzpunktsmaxima treten bei den Elementen der 6. Nebengruppe (Cr, Mo, W) auf.

Die höchste relative Dichte aller Metalle hat Iridium mit 22,4 und die geringste hat Lithium mit 0,53. Im Kristallverband oder auch Metallgitter findet der Zusammenhalt zwischen den Atomen durch Metallbindungen statt. Bei sehr tiefen Temperaturen sind einige Metalle in der Lage, elektrischen Strom widerstandsfrei zu leiten (Supraleitfähigkeit; Tieftemperaturtechnik). Beim Erwärmen dehnen sich alle Metalle aus, und beim Abkühlen kontrahieren sie sich. Bestimmte Legierungen, darunter einige von Platin und Iridium, haben extrem kleine thermische Ausdehnungskoeffizienten.

Periode	Hauptgruppe		Nebengruppe										Hauptgruppe							
	I.	II.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			1.	2.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.		
1.	H																			
2.	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne		
3.	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar		
4.	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr		
5.	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe		
6.	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Ra		
7.	Fr	Ra	Ac	Ku																
Sonderfall		Metalle		Nichtmetalle																

Diagonale der Übergangselemente

Die charakteristischen chemischen und physikalischen Eigenschaften der Metalle leiten sich von ihren **niedrigen Ionisierungsenergien** ab. Die äußeren Elektronen können relativ leicht vom Atomrumpf abgespalten werden. In Metallen sind die Gitterplätze durch **positive Ionenrümpfe** besetzt, die **Valenzelektronen** bewegen sich **frei** im Metallgitter. Im Gegensatz zu anderen Bindungsarten sind die **Valenzelektronen** also **nicht an ein bestimmtes Atom gebunden**. Ähnlich wie sich Gasatome im gesamten Gasraum frei bewegen können, können sich die Valenzelektronen der Metallatome im gesamten Metallgitter frei bewegen. Diese frei beweglichen Elektronen werden daher als **Elektronengas** bezeichnet.



- delokalisiertes Elektron

In den chemischen Eigenschaften gibt es zwischen den **Hauptgruppenmetallen** und den **Nebengruppenmetallen** charakteristische Unterschiede. Bei den **Hauptgruppenmetallen** stehen für chemische Bindungen nur **s- und p-Elektronen** zur Verfügung, d-Elektronen sind entweder nicht oder nur in vollbesetzten Unterschalen vorhanden. Die **Hauptgruppenmetalle** treten daher **überwiegend** in **einer einzigen Oxidationszahl** auf, bei einigen kommen zwei Oxidationszahlen vor. Die Ionen haben meist Edelgaskonfiguration. Die Hauptgruppenmetalle sind fast alle unedle Metalle.

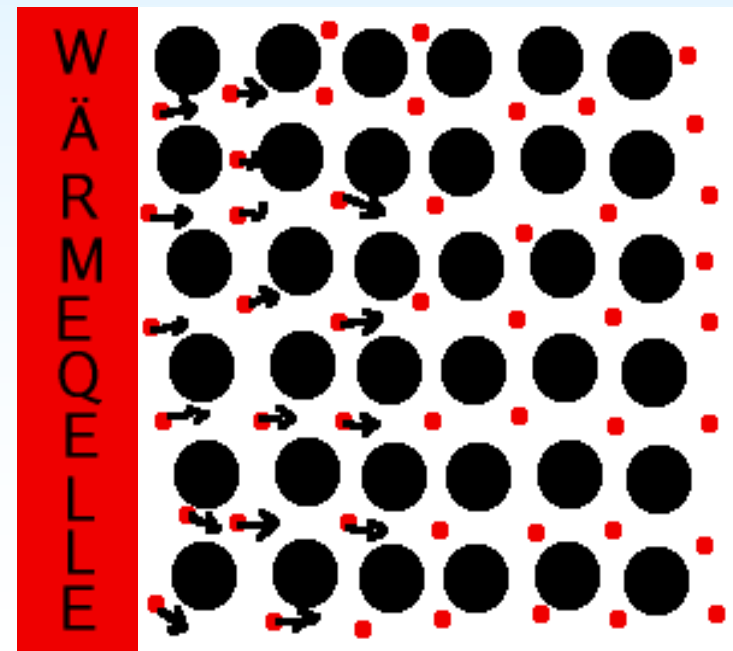
s^1	s^2	$s^2 p^1$	$s^2 p^2$	$s^2 p^3$
Li +1	Be +2			
Na +1	Mg +2	Al +3		
K +1	Ca +2	Ga +3		
Rb +1	Sr +2	In +1 +3	Sn +2 +4	
Cs +1	Ba +2	Tl +1 +3	Pb +2 +4	Bi +3 +5

Bei den **Nebengruppenmetallen** werden die **d-Orbitale** der zweitäußersten Schale **aufgefüllt**. Außer den **s-Elektronen** der äußersten Schale können auch die **d-Elektronen** als Valenzelektronen wirken. Die **Übergangsmetalle** treten daher in **vielen Oxidationszahlen** auf. Die wichtigsten Oxidationszahlen der 3d-Elemente sind unten angeführt.

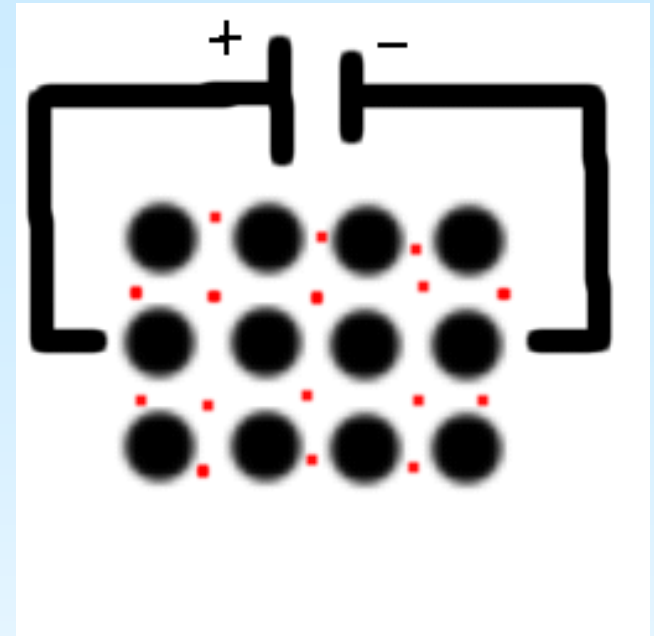
Sc $3d^1 4s^2$	Ti $3d^2 4s^2$	V $3d^3 4s^2$	Cr $3d^5 4s^1$	Mn $3d^5 4s^2$	Fe $3d^6 4s^2$	Co $3d^7 4s^2$	Ni $3d^8 4s^2$	Cu $3d^{10} 4s^1$	Zn $3d^{10} 4s^2$
+3	+2 +3 +4	+2 +3 +4 +5	+2 +3 +6	+2 +3 +4 +7	+2 +3	+2 +3	+2	+1 +2	+2
Sc ₂ O ₃	TiO Ti ₂ O ₃ TiO ₂	VO V ₂ O ₃ VO ₂ V ₂ O ₅	FeCr ₂ O ₄ K ₂ CrO ₄	MnO ZnMn ₂ O ₄ MnO ₂ KMnO ₄	FeO Fe ₂ O ₃	CoO ZnCo ₂ O ₄	NiO	Cu ₂ O CuO	ZnO

Da die Metalle andererseits nur über wenige Valenzelektronen verfügen, können keine kovalenten Bindungen zu diesen Nachbarn ausgebildet werden, die Metallbindung ist also eine ausgesprochene Elektronenmangelbindung. Der **energetisch günstigere Zustand** der Metallbindung gegenüber isolierten Metallatomen beruht auf der **Delokalisierung der Valenzelektronen**. Das **Elektronengas** ist also als ein sich über den ganzen Metallkristall erstreckendes **mesomeres System** zu verstehen. Da delokalisierte Systeme geringe Energie aufweisen, wird die aufzubringende Ionisierungsenergie durch den Energiegewinn bei der Delokalisierung geliefert.

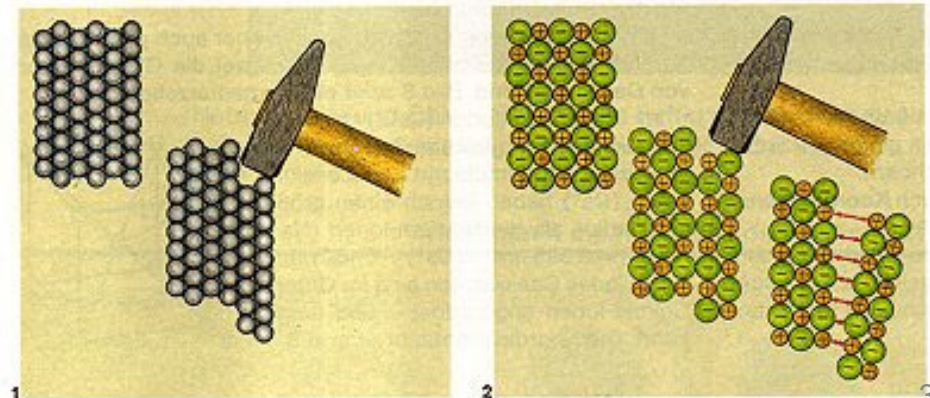
Die gute Beweglichkeit der delokalisierten Elektronen hat die **hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit** der Metalle zur Folge. Das Elektronengas nimmt die Wärmeenergie auf und versetzt durch Zusammenstöße andere Atomrümpfe in Schwingungen.



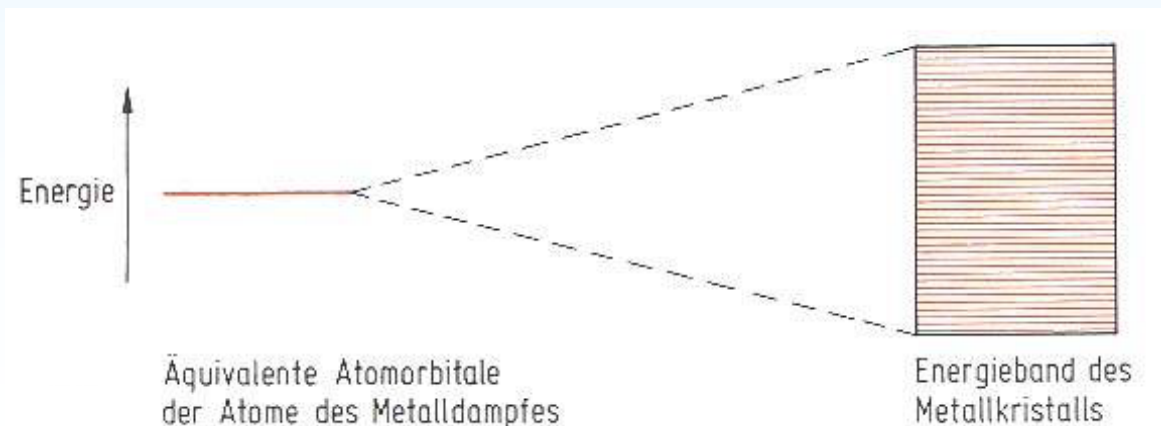
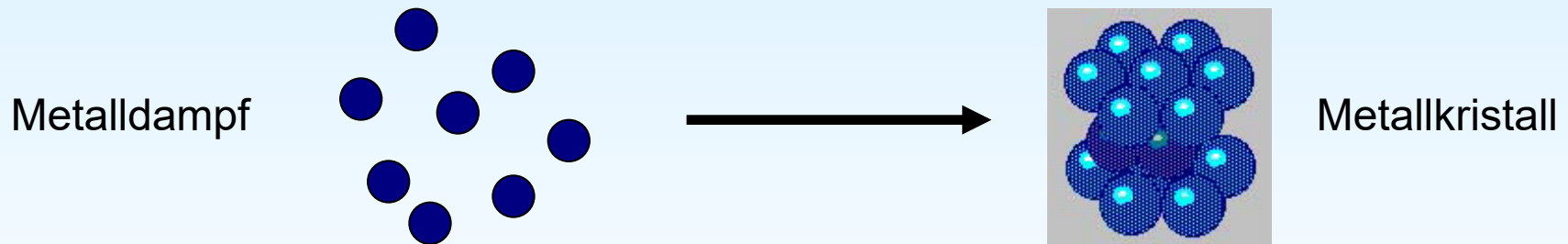
Für Metalle ist eine **Abnahme der elektrischen Leitfähigkeit** mit **steigender Temperatur** charakteristisch. Dies lässt sich damit erklären, dass die **Metallionen** mit steigender Temperatur **verstärkte Schwingungen um ihre Ruhelage** ausführen und so den **Elektronenfluss** zwischen den angelegten Polen **behindern**. Die elektrische Leitfähigkeit sinkt also wegen geringerer Beweglichkeit der Elektronen.



Metallkristalle unterscheiden sich von **Ionenkristallen** in einigen wesentlichen Eigenschaften. Salzkristalle zerspringen sehr leicht, denn im **Ionengitter** kommen beim Verschieben der Schichten gegeneinander **Ionen gleicher Ladung** nebeneinander zu liegen, welche sich gegenseitig abstoßen. Im **Metallgitter** besitzen die Metall-Atome alle die gleiche Ladung, die **Schichten** lassen sich gegeneinander **verschieben**, ohne dass der Zusammenhalt verloren geht.



Stellen wir uns vor, dass ein Metallkristall aus vielen isolierten Metallatomen eines Metaldampfes gebildet wird. Sobald sich die **Atome** einander **nähern**, kommt es zu einer Wechselwirkung zwischen ihnen. Aufgrund dieser Wechselwirkung entsteht im Metallkristall **aus** den **äquivalenten Atomorbitalen** der einzelnen isolierten Atome, die ja die gleiche Energie besitzen, eine sehr **dichte Folge von Energiezuständen**. Man sagt, dass die **Atomorbitale** in einem Metall zu einem **Energieband aufgespalten** sind. Wird ein Metallkristall aus 10^{20} Atomen gebildet, dann entstehen aus 10^{20} äquivalenten Atomorbitalen der Atome des Metaldampfes 10^{20} Energieniveaus unterschiedlicher Energie.



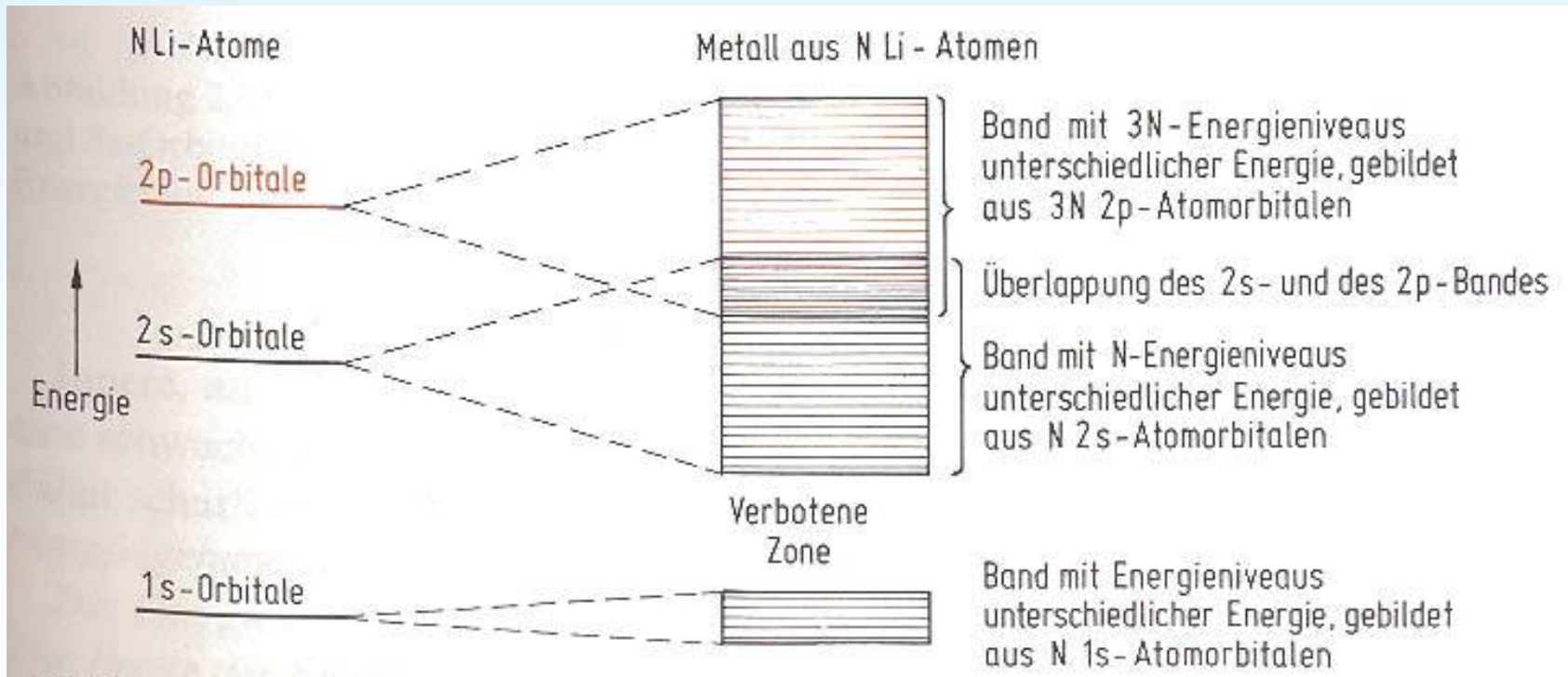
Man kann die **Energiezustände** eines Energiebandes als **Molekülorbitale** auffassen und das Zustandekommen des Energiebands mit der MO-Methode beschreiben. Bei der Wechselwirkung (WW) zweier Li-Atome entstehen durch Linearkombination der 2s-Orbitale 2 MO. Die Linearkombination der 2s-Orbitale von drei Li-Atomen führt zu drei MO. Treten vier Li-Atome in WW, so entstehen vier MO. Durch Linearkombination aller 2s-Orbitale der Li-Atome eines Kristalls entsteht eine dichte Folge von MO, die sich über den gesamten Kristall erstrecken (Energieband). Die **Anzahl der MO** ist **gleich der Anzahl der Atomorbitale**, aus denen sie gebildet werden.

N Atomorbitale → N Molekülorbitale (MO)

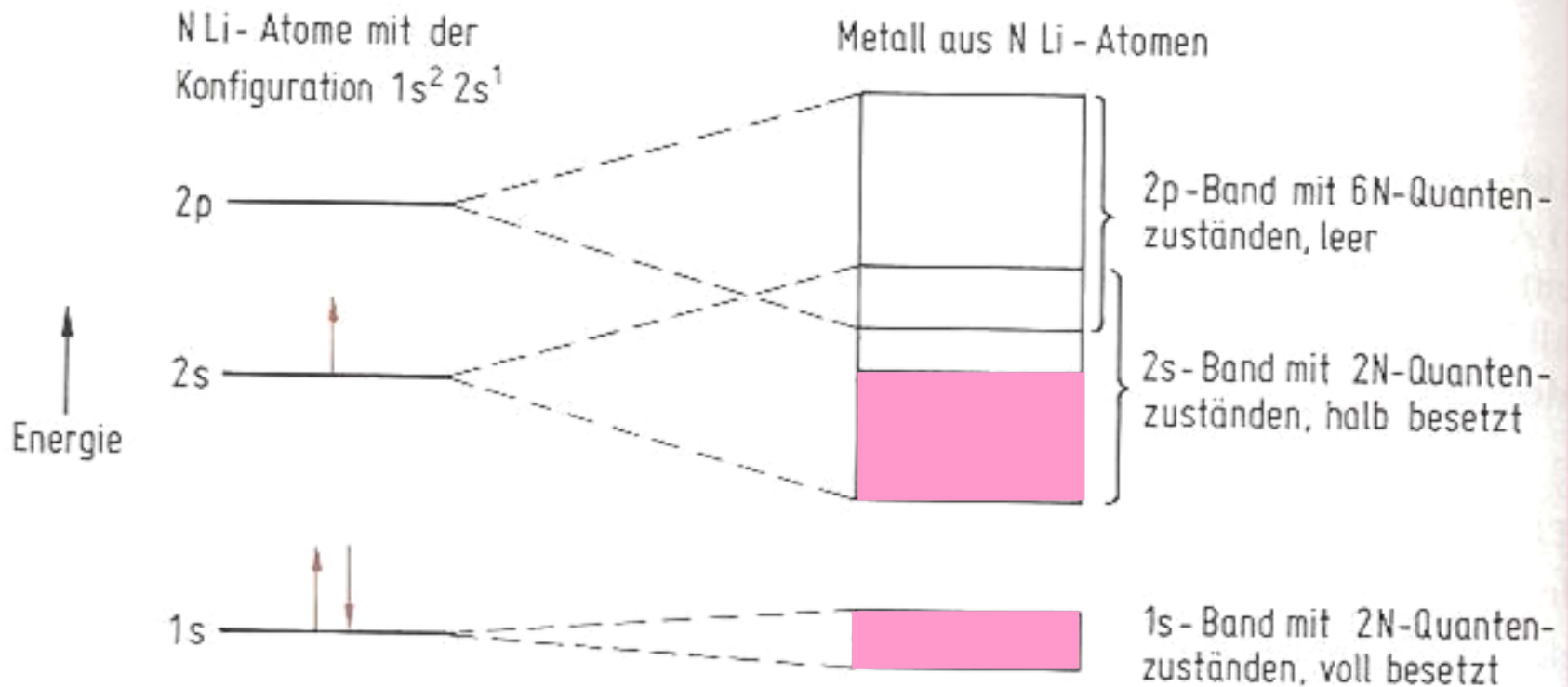
Elektronen, die diese MO besetzen, sind vollständig delokalisiert, ihre Aufenthaltswahrscheinlichkeit erstreckt sich über den ganzen Kristall.

Beispiel: Li

Das aus den **1s-Atomorbitalen** der Li-Atome gebildete Band ist von dem aus den 2s-Atomorbitalen gebildeten Energieband durch einen Energiebereich getrennt, in dem **keine Energieniveaus** liegen. Man nennt diesen Energiebereich **verbotene Zone**, da für die Metallelektronen Energien dieses Bereiches verboten sind. Die aus den **2s- und 2p-Atomorbitalen** gebildeten Energiebänder sind so stark aufgespalten, dass die beiden **Bänder überlappen**, also nicht durch eine verbotene Zone voneinander getrennt sind.

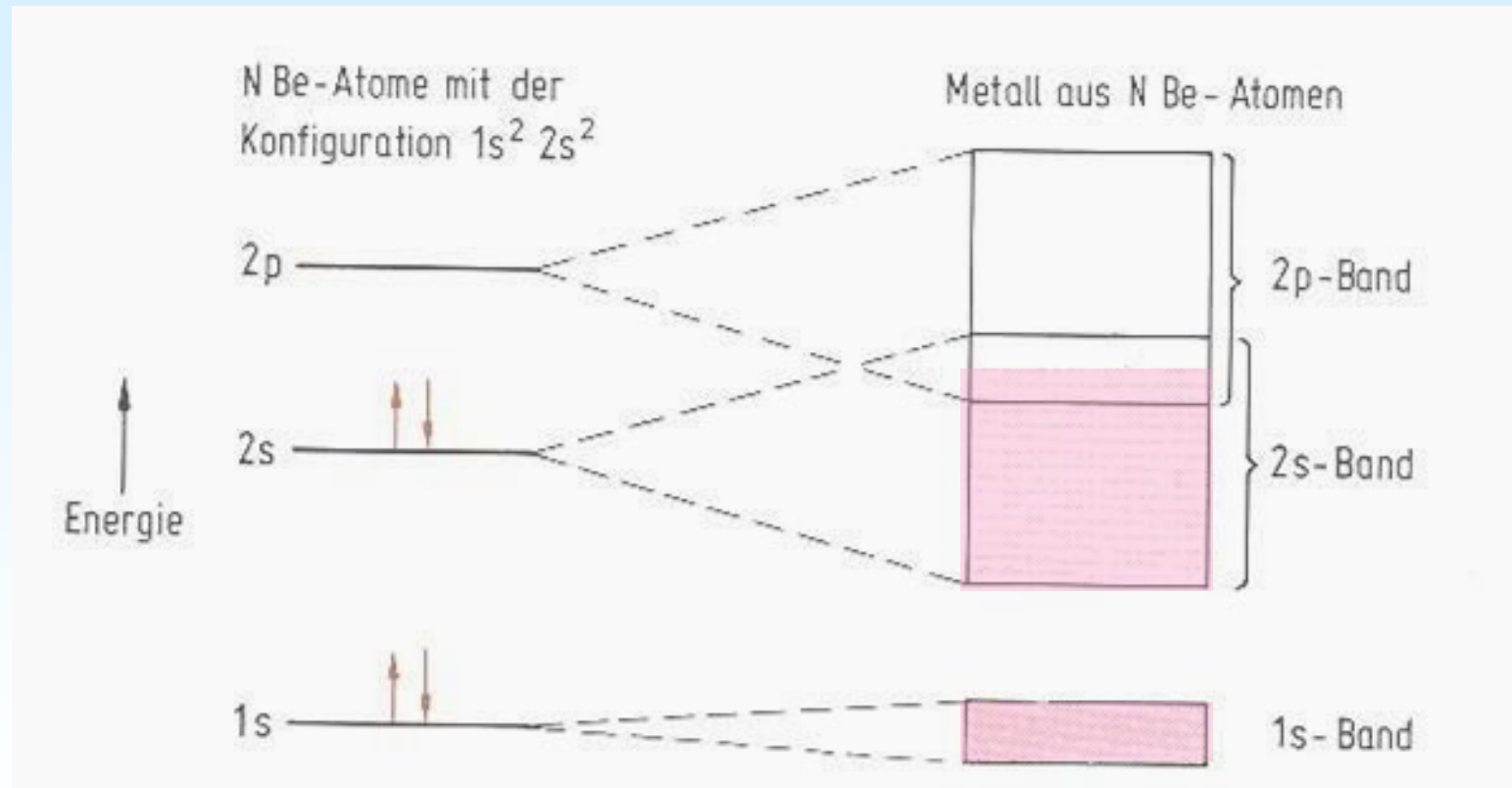


Für die Besetzung der Energieniveaus von Energiebändern mit Elektronen gilt genauso wie für die Besetzung der Orbitale einzelner Atome das **Pauli-Prinzip** (In einem quantenmechanischen System darf kein Elektron in allen seinen Quantenzahlen übereinstimmen). Jedes Energieniveau kann also nur mit 2 Elektronen entgegen gesetzten Spins besetzt werden.



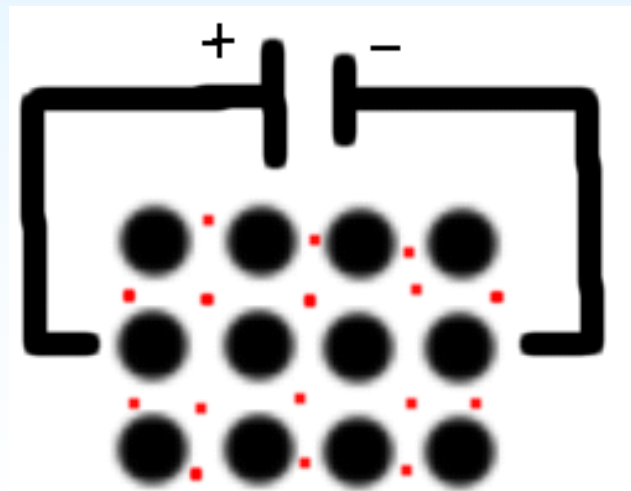
Besetzung der Energiebänder von **Be**:

Im Überlappungsbereich des 2s- und des 2p-Bandes werden Energieniveaus beider Bänder besetzt.



Innere, an die Atomkerne **fest gebundene Elektronen** zeigen im Festkörper nur eine schwache WW. Ihre Energiezustände sind praktisch ungestört und daher scharf. Die **inneren Elektronen** bleiben **lokalisiert** und sind an bestimmte Atomrümpfe gebunden.

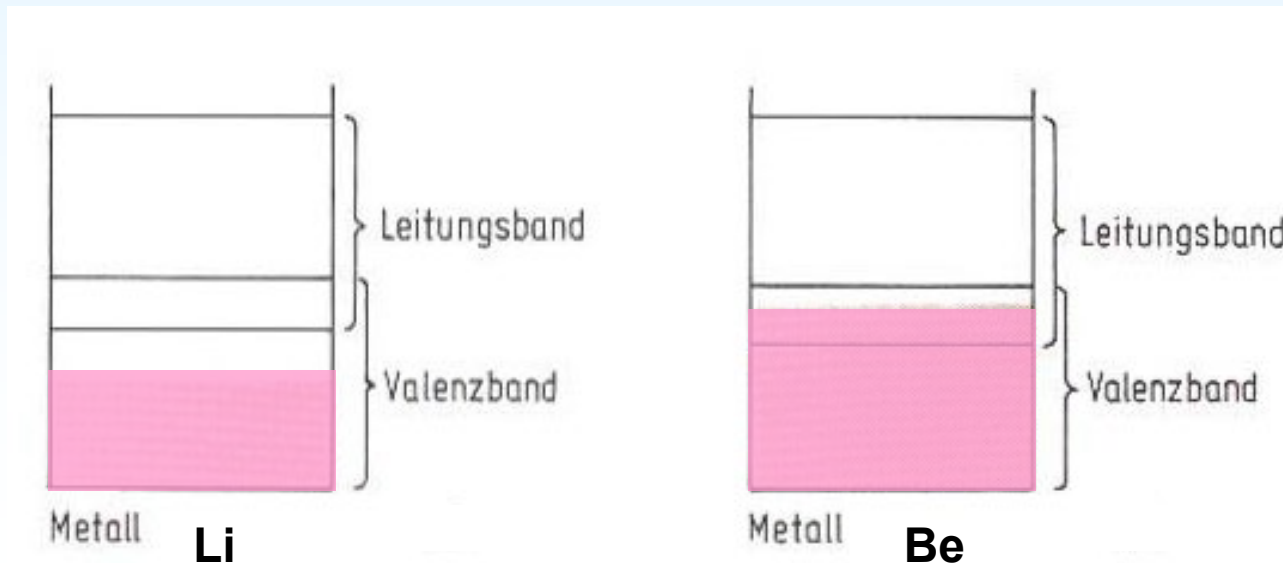
Die **Energieniveaus** der äußeren Elektronen, der **Valenzelektronen**, **spalten** stark **auf**. Die **Breite** der Energiebänder liegt in der Größenordnung von **eV**. Ist ein solches Band nur teilweise mit Elektronen besetzt, dann können sich die Elektronen quasifrei durch den Kristall bewegen, sie sind nicht an bestimmte Atomrümpfe gebunden (**Elektronengas**). Beim Anlegen einer Spannung ist **elektrische Leitung möglich**.

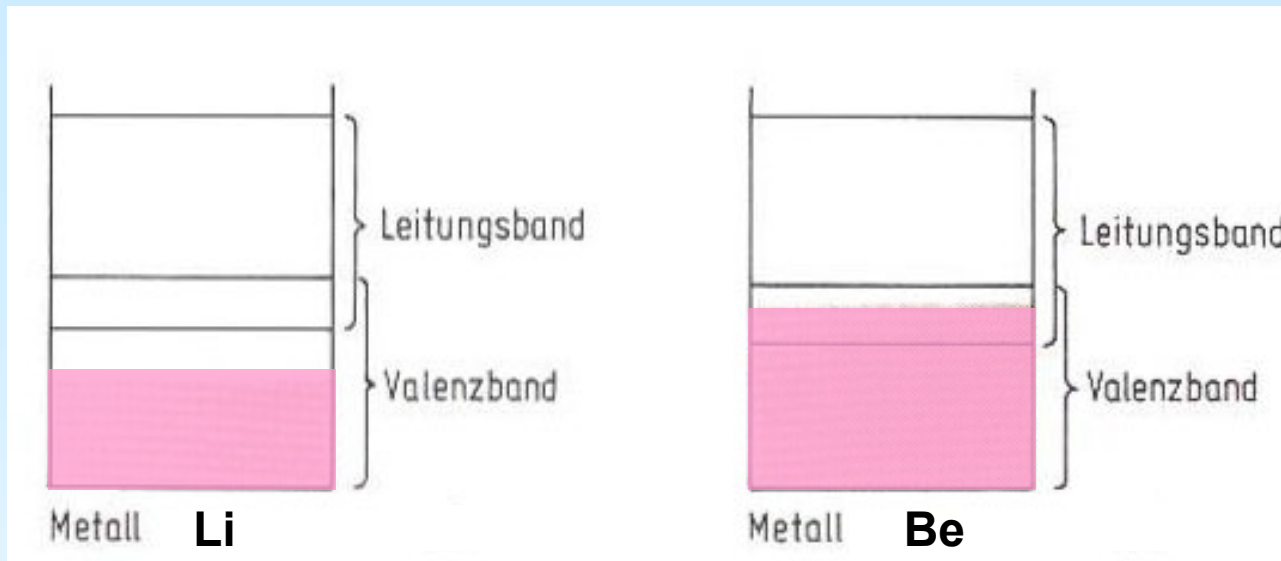


Mit dem Energiebändermodell lässt sich erklären, welche Festkörper metallische Leiter, Isolatoren oder Halbleiter sind.

Man bezeichnet das Band, in dem sich die Bindungselektronen befinden, als **Valenzband**. Bei Metallen ist es das Band, in dem sich die **delokalisierten Elektronen** befinden. Das **nächst höhere unbesetzte Band** nennt man **Leitungsband**.

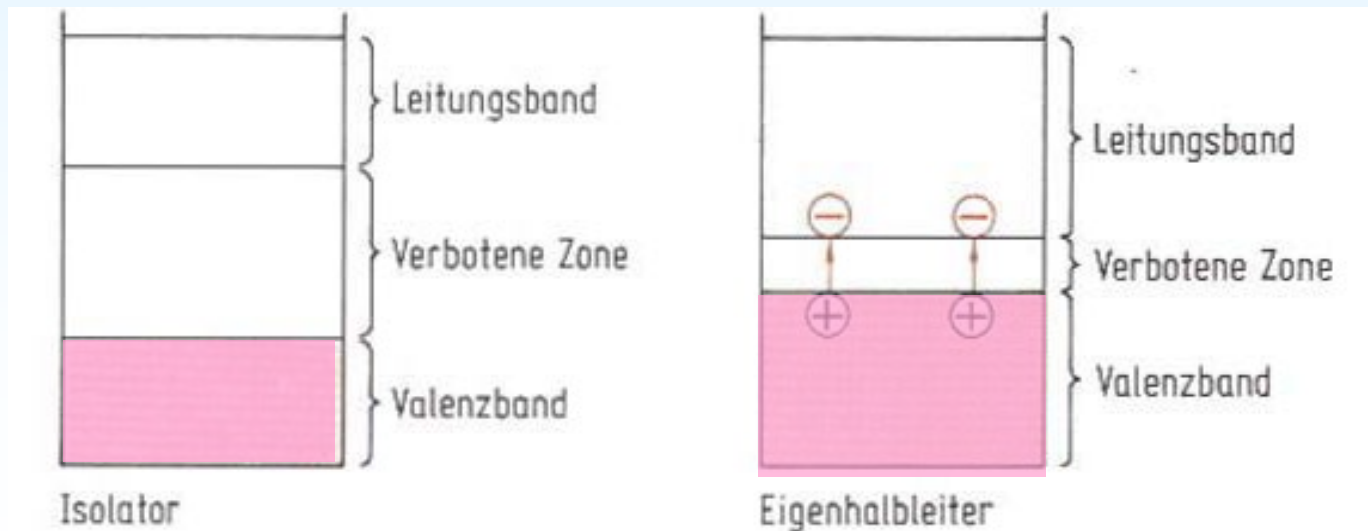
Bei **Metallen** liegt eine **Überlappung von Valenz- und Leitungsband** vor. Bei Anlegen einer Spannung ist eine **Elektronenbewegung** möglich, da den Valenzelektronen zu ihrer Bewegung ausreichend **viele unbesetzte Energiezustände** zur Verfügung stehen. Solche Stoffe sind daher gute **elektrische Leiter**.

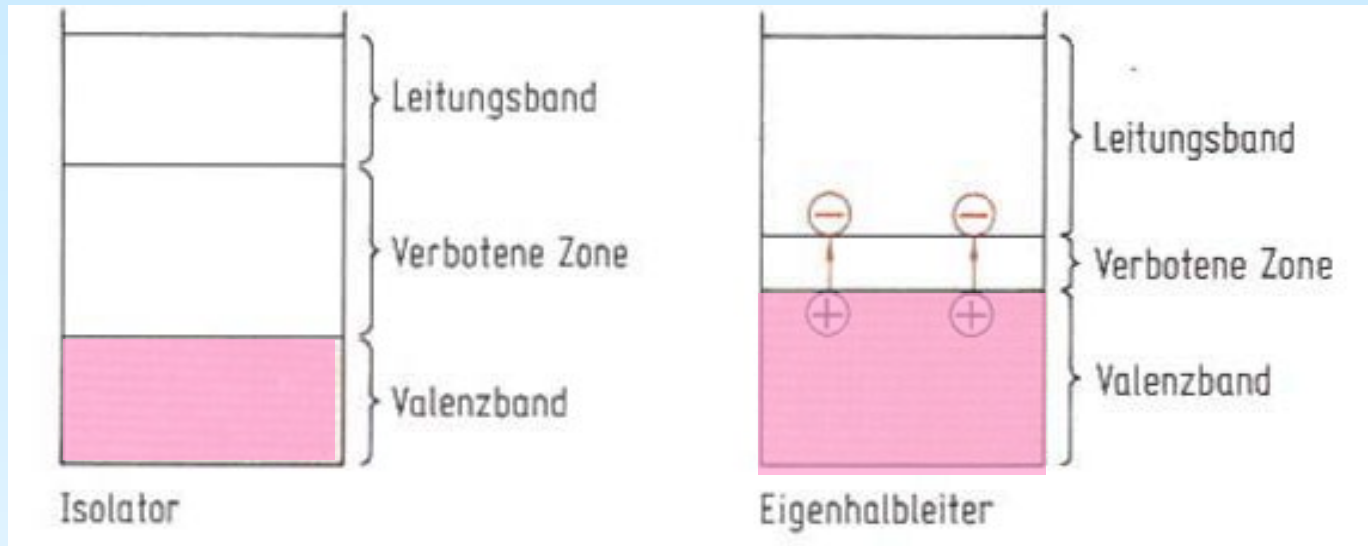




Es ist nur das oberste besetzte und das unterste leere Band dargestellt, da die anderen Bänder für die elektrischen Eigenschaften ohne Bedeutung sind. Bei allen **Metallen** überlappt das **Valenzband (VB)** mit den nächst höheren Band. Bei den **Alkalimetallen** (Li linkes Bild) ist das **VB halb besetzt**. Auch ohne Überlappung mit dem darüberliegenden p-Band wäre eine elektrische Leitung möglich. Die **Erdalkalimetalle** (Be rechtes Bild) wären **ohne** diese **Überlappung keine Metalle**, da dann das VB vollständig aufgefüllt wäre. Bei Be ist das VB fast aufgefüllt und der untere Teil des Leitungsbandes (conduction band = CB) besetzt.

In einem **Isolator** ist das **Leitungsband (CB) leer**, es enthält keine Elektronen und ist vom darunter liegenden, mit Elektronen **voll besetzten VB** durch eine breite **verbotene Zone** (engl.: **band gap**) getrennt. In einem voll besetzten Band findet beim Anlegen einer Spannung keine Leitung statt, da für eine Elektronenbeweglichkeit freie Quantenzustände vorhanden sein müssen, in die die Elektronen bei der Zuführung elektrischer Energie gelangen können. Ist die **verbotene Zone** zwischen dem leeren Leitungsband (CB) und dem vollen Valenzband **schmal**, tritt **Eigenhalbleitung (Halbleiter)** auf. Durch **Energiezufuhr** (thermisch oder optische Anregung) können nun Elektronen aus dem VB in das CB gelangen.

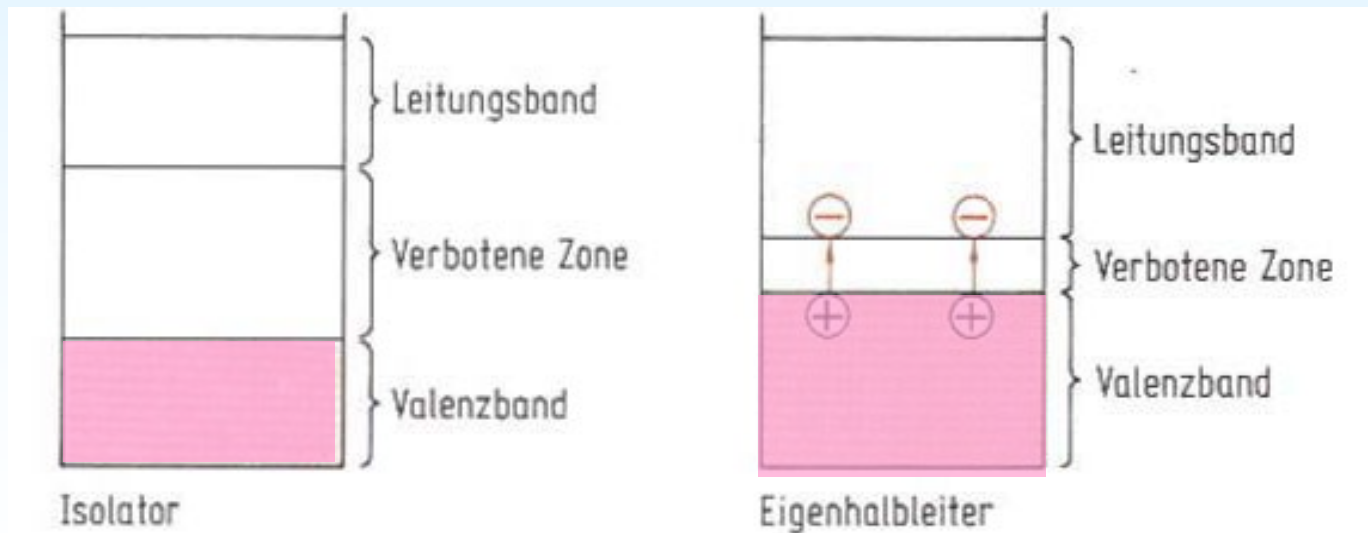




Im **Leitungsband (CB)** findet **Elektronenleitung** statt. Im Valenzband entstehen durch das Fehlen von Elektronen positiv geladene Stellen. Eine Elektronenbewegung im nahezu vollen **Valenzband** führt zur Wanderung der positiven Löcher in entgegengesetzter Richtung (**Löcherleitung**).

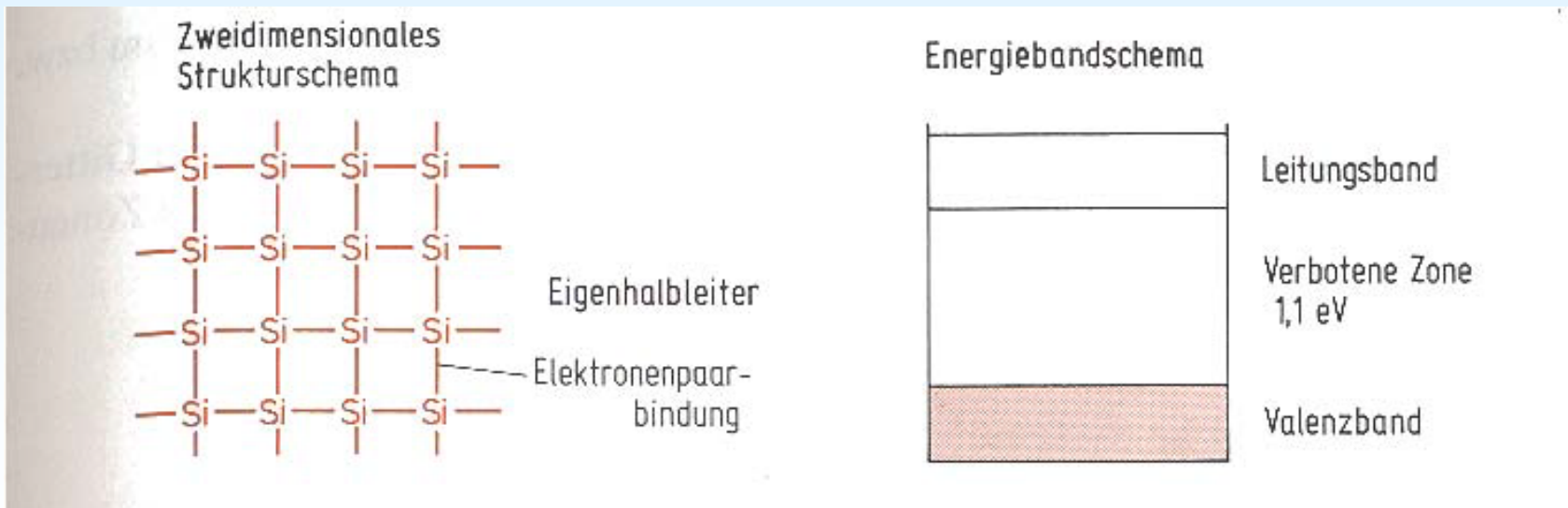
Man beschreibt daher zweckmäßig die Leitung im Valenzband so, als ob positive Teilchen der Ladungsgröße eines Elektrons für die Leitung verantwortlich sein. Diese fiktiven Teilchen nennt man **Defektelektronen**. Mit **steigender Temperatur** nimmt die **Anzahl der Ladungsträger** stark **zu**. Dadurch **erhöht** sich die **Leitfähigkeit** viel stärker, als sie durch die mit steigender Temperatur wachsenden Gitterschwingungen vermindert wird. Im **Gegensatz** zu **Metallen** nimmt daher die Leitfähigkeit mit steigender Temperatur stark zu.

Ein Beispiel für einen Isolator ist der Diamant. Das vollständig aufgefüllte Valenzband ist durch eine ca. **5 eV breite Zone** vom leeren Leitungsband getrennt. In den ebenfalls im Diamantgitter kristallisierenden Element **Si** wird die **verbotene Zone schmaler**, es entsteht Eigenhalbleitung. Mit abnehmender Breite der verbotenen Zone nimmt die Energie ab, die erforderlich ist, Bindungen aufzubrechen und Elektronen aus den sp^3 -Hybrid-orbitalen zu entfernen.

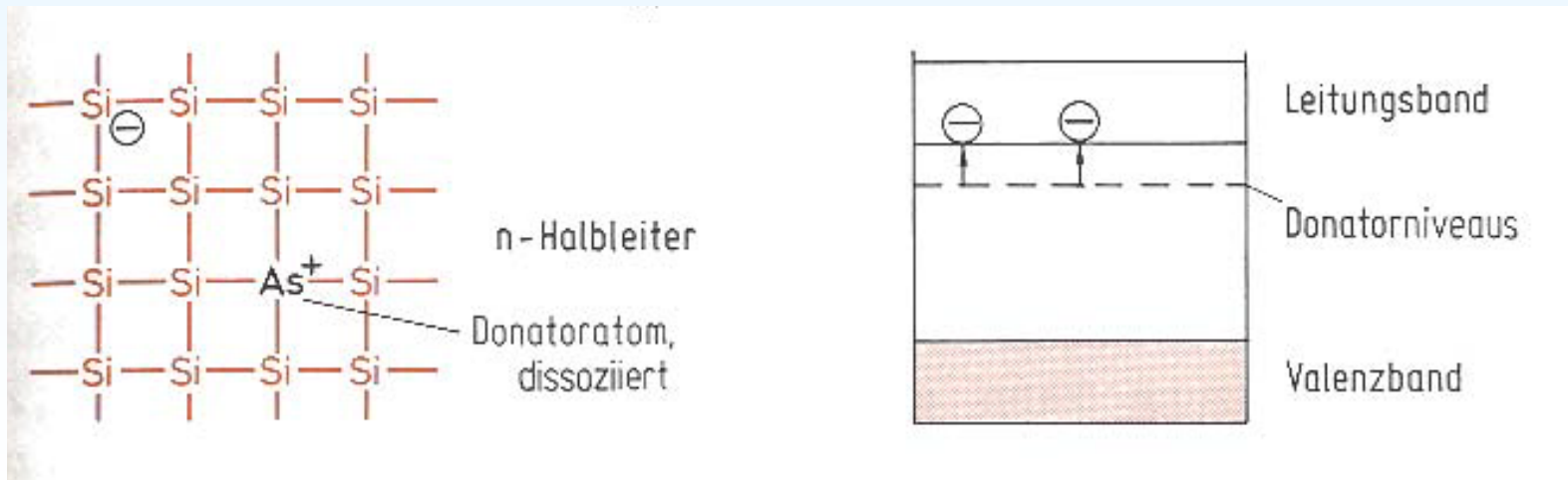


Dotierte Halbleiter (Störstellenhalbleiter)

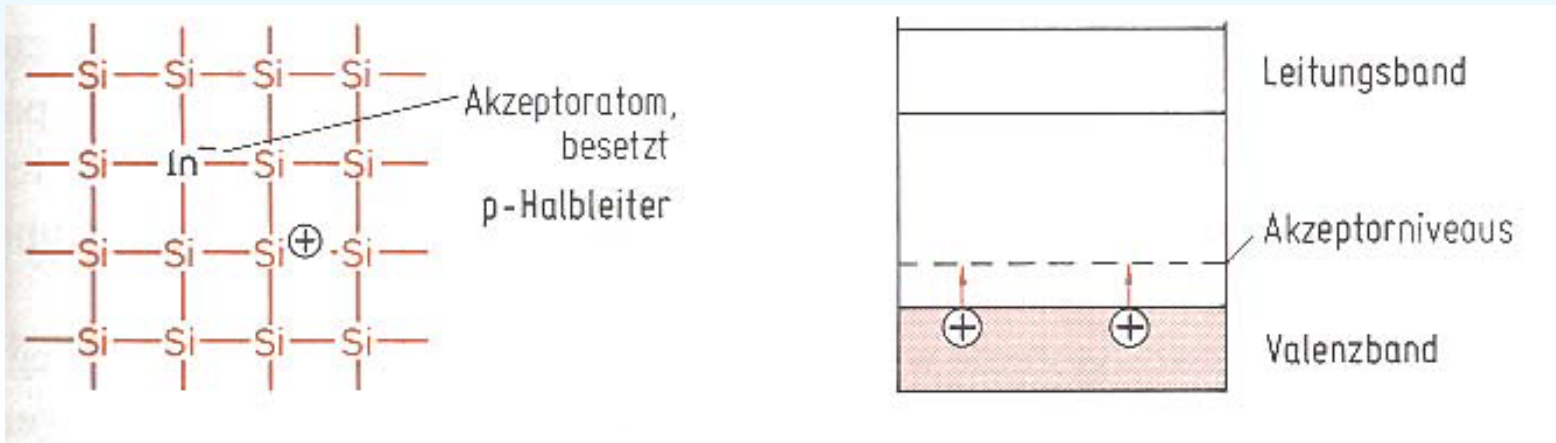
Den bindenden Elektronenpaaren der Valenzstrukturen entsprechen im Energiebandschema den Elektronen im Valenzband. Der Übergang eines Elektrons aus dem VB in das CB bedeutet, dass eine Si-Si Bindung aufgebrochen wird.



In das Si-Gitter lassen sich **Fremdatome einbauen**. Fremdatome von Elementen der **5. Hauptgruppe**, beispielsweise **As-Atome**, besitzen ein Valenzelektron mehr als die Si-Atome. Dieses **überschüssige Elektron** ist nur **schwach** am As-Rumpf **gebunden** und kann viel leichter in das Leitungsband gelangen als die fest gebundenen Valenzelektronen der Si-Atome. Solche Atome nennt man **Donatoratome**. Im Energiebändermodell liegen daher die **Energieniveaus der Donatoratome** in der verbotenen Zone **dicht unterhalb des Leitungsbandes**. Schon durch Zufuhr kleiner Energiemengen werden Elektronen in das Leitungsband überführt. Es entsteht Elektronenleitung. Halbleiter dieses Typs nennt man **n-Halbleiter**.



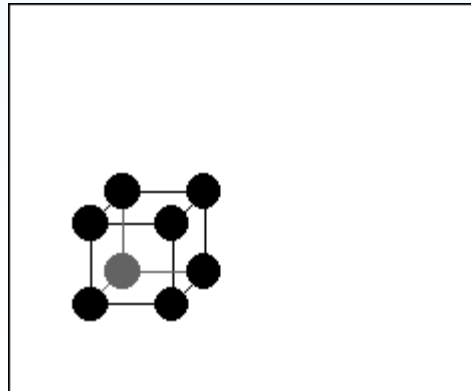
In das Si-Gitter eingebaute Fremdatome der **3. Hauptgruppe**, die **ein Valenzelektron weniger** haben als die Si-Atome, beispielsweise **In-Atome**, können nur drei Atombindungen bilden. Zur Ausbildung der vierten Atombindung kann das In-Atom ein **Elektron von** einem benachbarten **Si-Atom aufnehmen**. Dadurch entsteht am Si-Atom eine Elektronenleerstelle, ein Defektelektron. Durch die Dotierung mit **Akzeptoratomen** entsteht **Defektelektronenleitung**. Im Energiebändermodell liegen die **Energieniveaus der Akzeptoratome** dicht **oberhalb des Valenzbandes**. Elektronen des VB können durch geringe Energiezufuhr Akzeptorniveaus besetzen, im VB entstehen Defektelektronen. Diese Halbleiter nennt man **p-Halbleiter**.



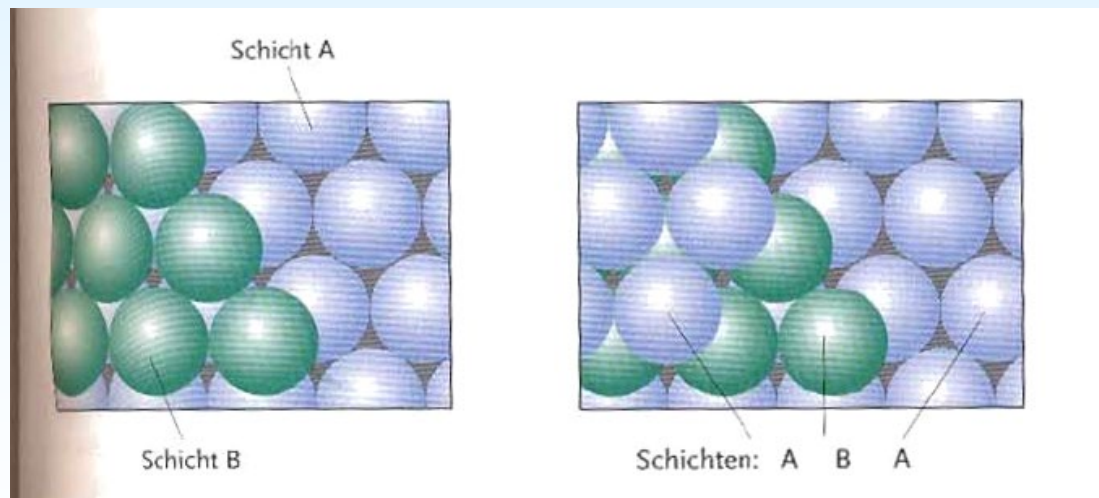
5.4.1 Kristallstrukturen der Metalle

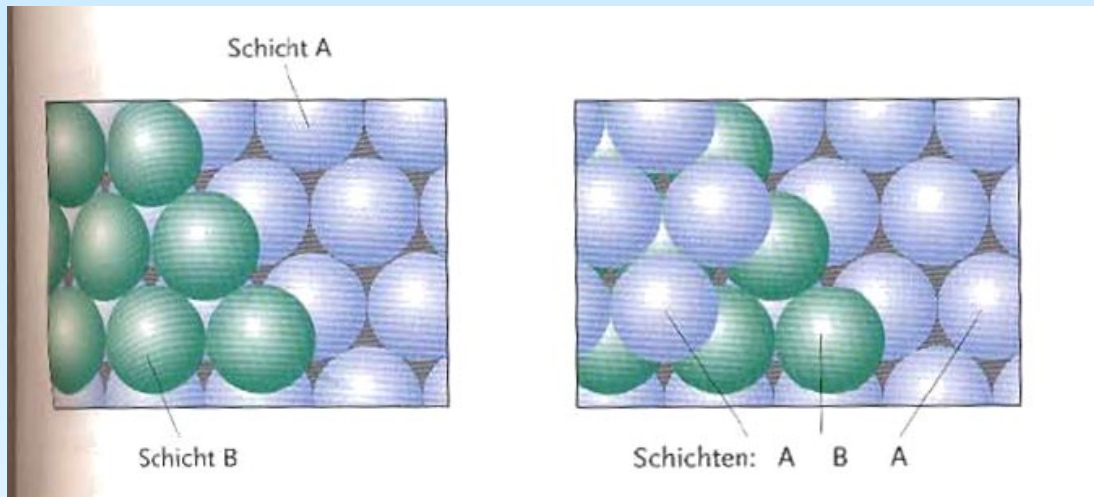
Man kann die Struktur und Eigenschaften vieler Metalle erklären, wenn man annimmt, dass die Metallatome starre Kugeln sind und dass zwischen ihnen ungerichtete Anziehungskräfte existieren, so dass sich die Kugeln möglichst dicht zusammenlagern. Es entstehen dichteste Packungen.

Wenn man die Struktur eines Festkörpers ermitteln will, ist es nicht notwendig jedes Mal das gesamte Kristallgitter zu zeichnen. Stattdessen kann man die Aufmerksamkeit auf einen **kleinen Kristallbereich** lenken, **der** den **gesamten Kristall repräsentiert**. Dieser kleine Bereich wird **Elementarzelle** genannt, die kleinste Einheit, aus der man den gesamten Kristall aufbauen kann.



In unterer Abbildung ist ersichtlich, wie Kugeln gleicher Größe in einer dichtesten Kugelpackung gestapelt werden. In der ersten **Schicht (A)** liegt jede Kugel in der **Mitte eines Sechsecks** von anderen Kugeln. Die Kugeln der zweiten (oberen) **Schicht (B)** liegen über den **Zwischenräumen** der ersten Schicht. Die dritte Kugelschicht wird über den Zwischenräumen der zweiten Schicht liegen, wobei sich das Muster fortlaufend wiederholt.



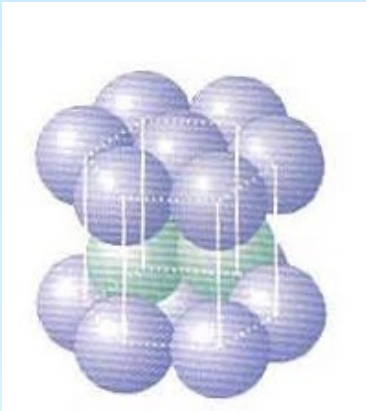


Die **dritte Kugelschicht** kann auf **zwei Arten** hinzugefügt werden. In der einen Anordnung liegen die Kugeln der dritten Schicht genau über der ersten Schicht. Die dritte Schicht ist damit eine Kopie der Schicht A, die vierte Schicht eine Kopie von Schicht B. Dieser Ablauf ergibt eine Schichtenfolge ABABABAB. Bei dieser Schichtenfolge liegt eine **hexagonal-dichteste Kugelpackung** vor (*engl.*: hexagonal closed package, hcp).

Jede Kugel hat 3 nächste Nachbarn in der Schicht darunter, 6 in ihrer eigenen Schicht und 3 in der Schicht darüber (insgesamt 12) → KZ 12.
KZ.... Koordiantionszahl

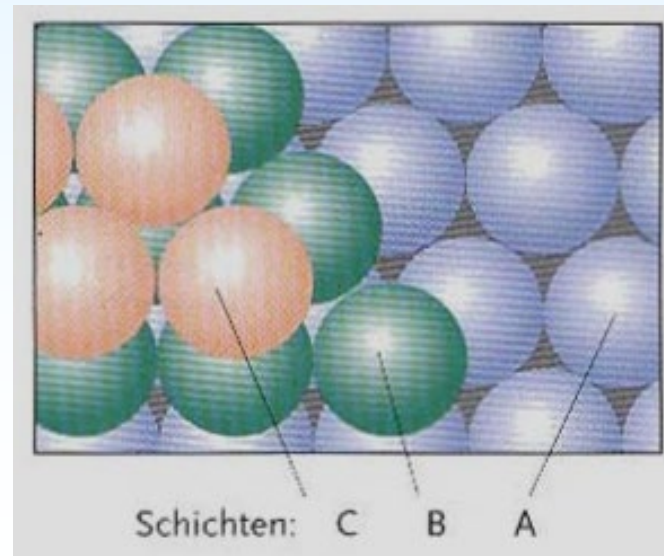


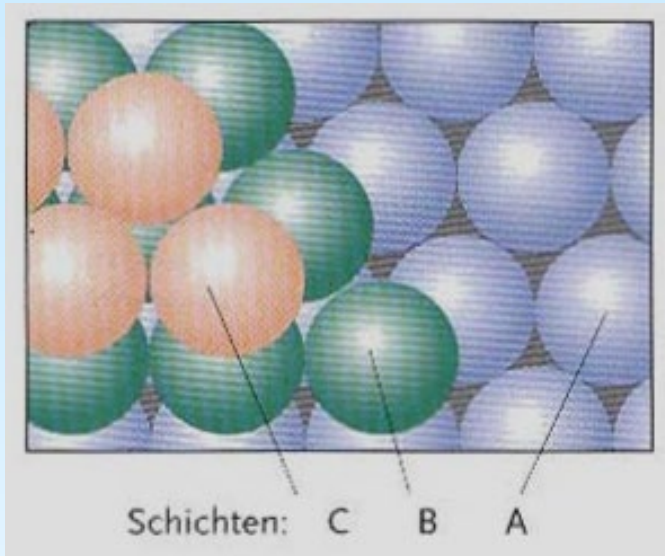
Bsp: Mg, Zn
kristallisieren
hexagonal.



Diese Anordnung wird durch die Koordinationszahl, die Zahl der nächsten Nachbarn jedes Atoms beschrieben. Es ist nicht möglich, Kugeln gleicher Größe mit einer $KZ > 12$ zusammenzupacken.

In der zweiten möglichen Anordnung liegen die Kugeln der dritten Schicht in den Zwischenräumen der zweiten, aber nicht direkt über den Atomen der ersten Schicht. Erst die vierte Schicht liegt wieder genau über der ersten. Es ergibt sich Schichtenfolge ABCABCABC. Dies führt zu einer **kubisch-dichtesten Kugelpackung**. Die kubisch dichteste Kugelpackung ist gleichbedeutend mit dem **kubisch flächenzentrierten Gitter** (engl.: face-centered cubic, fcc).





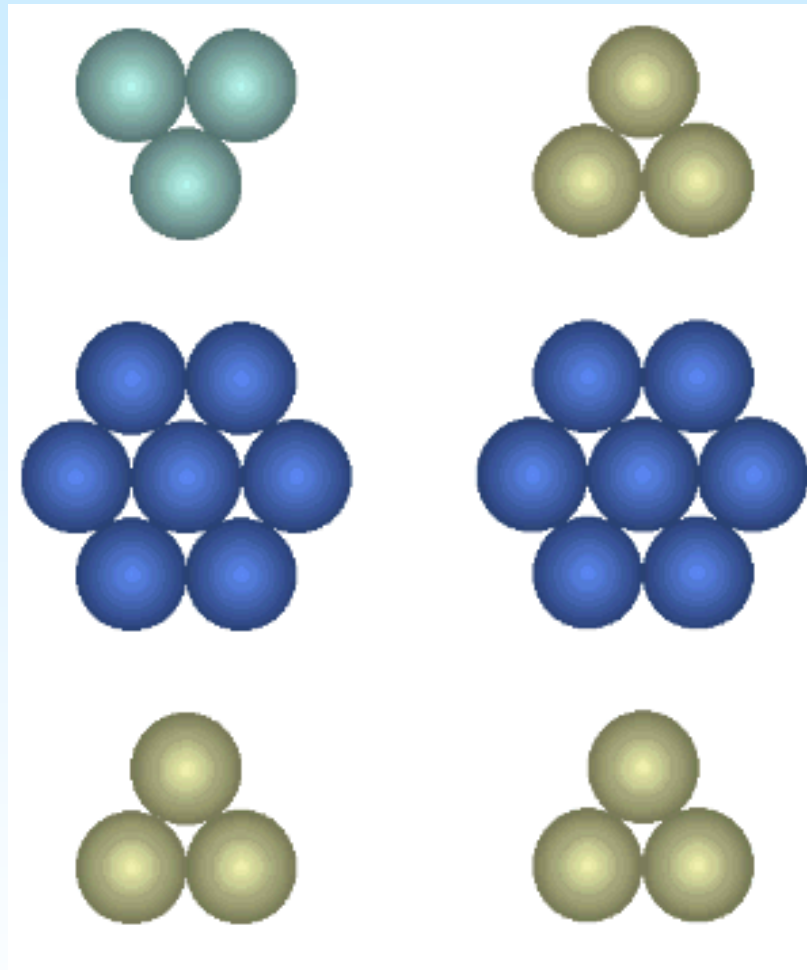
Auch hier ist die $KZ = 12$: Jede Kugel hat 3 nächste Nachbarn in der Schicht darunter, 6 in der eigenen Schicht und 3 in der Schicht darüber.
Beispiele: Al, Cu, Ag, Au

Gemeinsam ist allen **dichtesten Kugelpackungen** die hohe Koordinationszahl von 12 (6 Nachbarn in der Schicht + 3 darüber + 3 darunter) und die hohe **Raumerfüllung von 74 %**. Der nicht genutzte Raum besteht aus **zwei Arten von Lücken**:

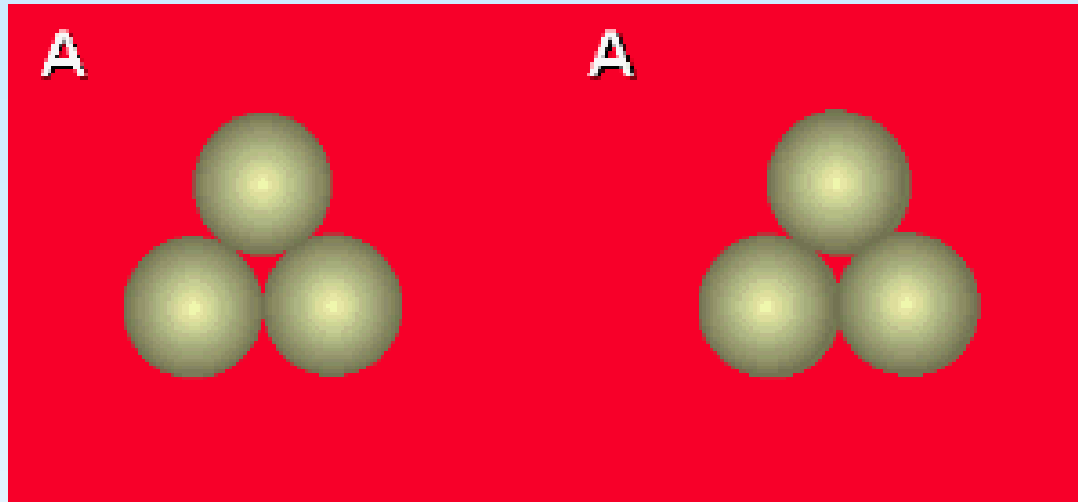
Oktaederlücken sind oktaedrisch von sechs Kugeln umgeben. Auf N Kugeln kommen auch N Oktaederlücken. Sie sind größer als die Tetraederlücken.

Tetraederlücken sind tetraedrisch von vier Kugeln umgeben. Wenn die Kugelpackung aus N Kugeln besteht, so liegen $2 N$ Tetraederlücken vor.

Die beiden dichtesten Kugelpackungen in einer Animation:



kubisch dichteste hexagonal dichteste
Kugelpackung



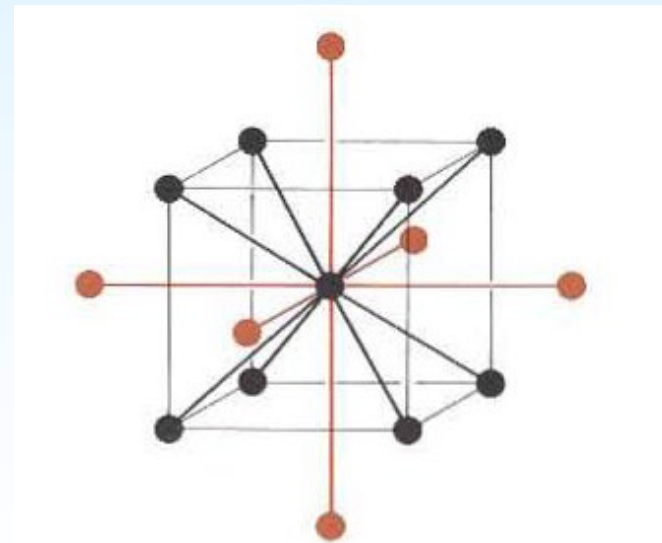
kubisch dicht
A-B-C

hexagonal dicht
A-B-A

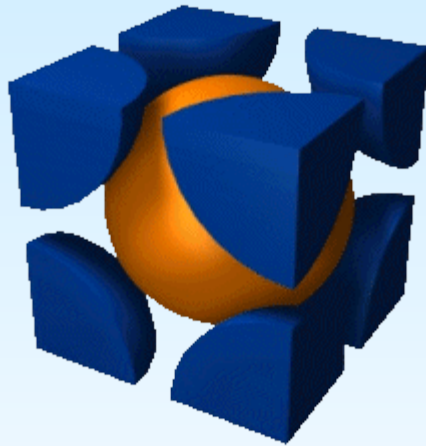
Durch die nicht besetzten Mulden bei der hexagonal-dichtesten Kugelpackung (rechts) kann man den roten Hintergrund erkennen. Im Falle der kubisch-dichtesten Kugelpackung (links) blickt man durch die gleichen Lücken auf die unten liegende Kugelschicht.

Die **dritte** wichtige **Metallstruktur** ist das **kubisch raumzentrierte (innenzentrierte) Gitter** (*engl.*: body-centered cubic, bcc). Die **Koordinationszahl** ist **8** . Dies erscheint deutlich niedriger als die Koordinationszahl der dichtesten Kugelpackungen. Wenn man jedoch berücksichtigt, dass die übernächsten Nachbarn (über den Flächenmitten des Würfels) nur um einen Faktor von 1,15 weiter entfernt sind, ergäbe sich eine Koordinationszahl von 14. D.h. die Koordinationszahl unterscheidet sich effektiv nicht allzu stark von der der dichtesten Kugelpackungen. Dies wird auch an der **Räumerausfüllung** von immerhin **68 %** deutlich.

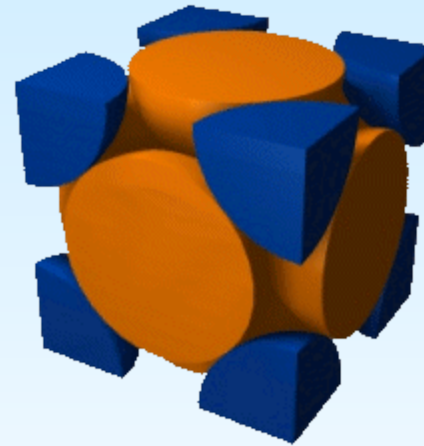
Elementarzelle der **kubisch-raumzentrierten Struktur** . Die rot gezeichneten Atome gehören zu Nachbarzellen. Jedes Atom hat 8 nächste Nachbarn und 6 übernächste Nachbarn, die nur 15% weiter entfernt sind.



Die Abbildungen zeigen jeweils eine Elementarzelle einer kubisch-raumzentrierten und einer kubisch-flächenzentrierten Struktur.



kubisch raumzentriert

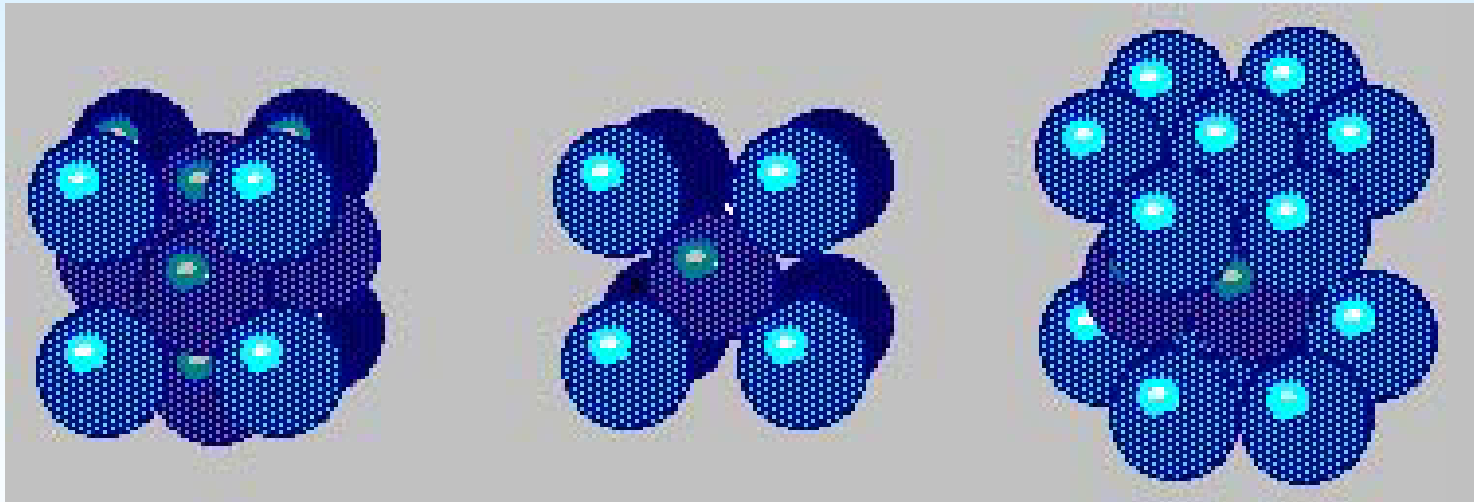


kubisch flächenzentriert

Zur Berechnung der Teilchen-Packungsdichte werden die Kugeln in der Elementarzelle ausgezählt. Die **kubisch-raumzentrierte** Struktur enthält pro Elementarzelle $(1 + 8 \cdot 1/8 = 2)$ Formeleinheiten, die **kubisch-flächenzentrierte** Zelle enthält $(6 \cdot 1/2 + 8 \cdot 1/8 = 4)$ Formeleinheiten und hat damit die größere Packungsdichte.

80% der metallischen Elemente kristallisieren in einer der **3** vorher besprochenen **Gittertypen**:

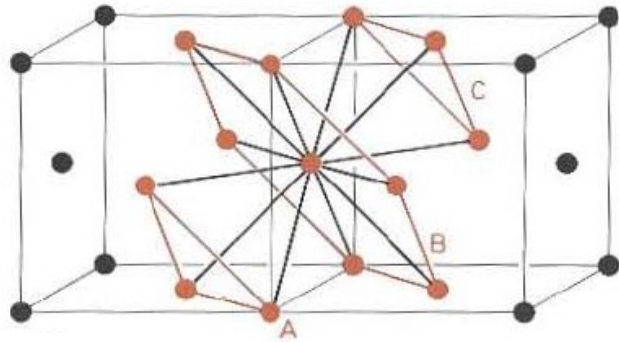
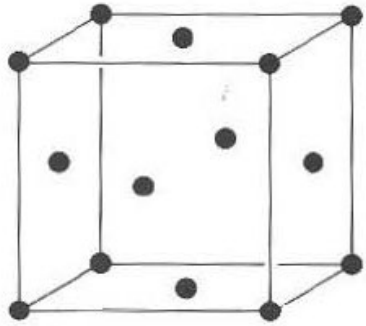
1. kubisch-dichteste Kugelpackung (kubisch-flächenzentriert)
2. kubisch-raumzentrierte Kugelpackung
3. hexagonal-dichteste Kugelpackung



1.

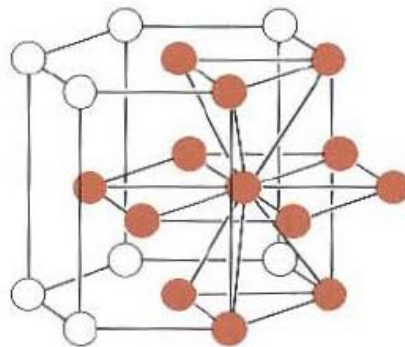
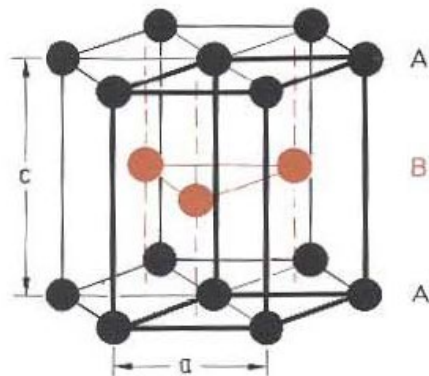
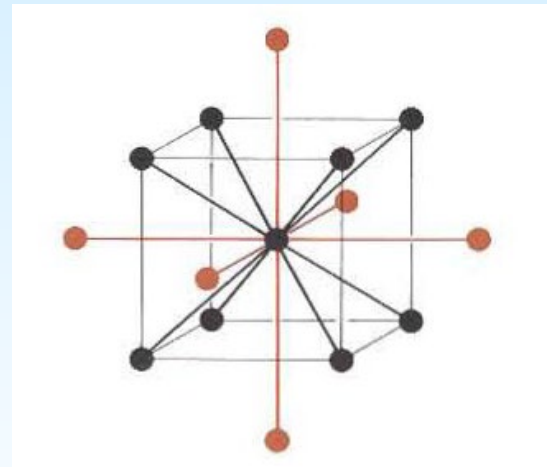
2.

3.



1. kubisch-dichteste Kugelpackung (kubisch-flächenzentriert)

2. kubisch-raumzentrierte Kugelpackung



3. hexagonal-dichteste Kugelpackung

Verteilung der Gittertypen über das gesamte PSE

Li	Be												
Na	Mg												Al
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb

kubisch-flächenzentriert

kubisch-raumzentriert

hexagonal-dicht

andere Strukturen

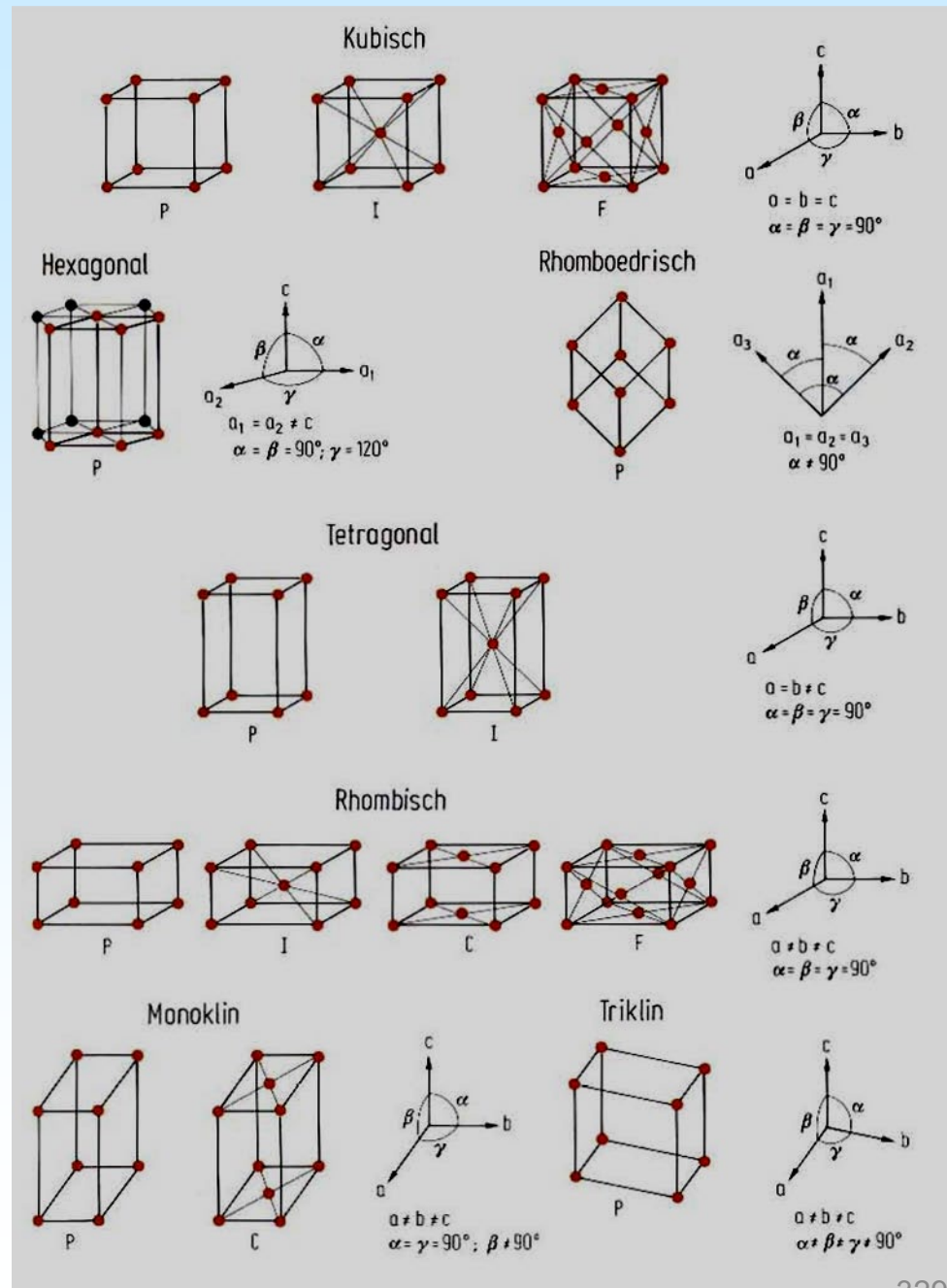
In der **kubisch-raumzentrierten Struktur** kristallisieren die **Alkalimetalle** und die Elemente der **5. und 6. Nebengruppe**. In der **kubisch-flächenzentrierten Struktur** kristallisieren die wichtigsten Gebrauchsmetalle γ -Fe, Al, Pb, Ni, Cu und die **Edelmetalle**.

Viele Metalle sind **polymorph**, sie kommen in mehreren Strukturen vor. Fe z.B. kommt in drei Modifikationen vor. α -Fe, γ -Fe, δ -Fe

Alle möglichen Kristallstrukturen können durch nur **14 grundlegende Anordnungen** dargestellt werden (**Bravais-Gitter**).

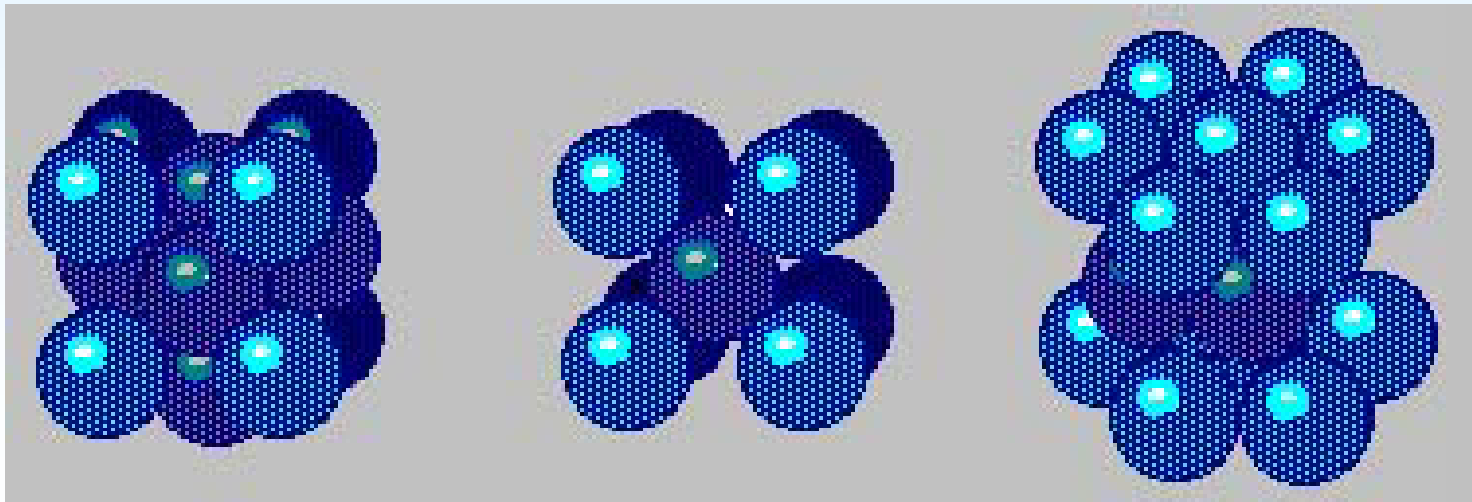
Es gibt **7 primitive Gitter**, bei denen nur die Ecken des Bravais-Gitters besetzt sind. Sie gehören zu den **7 Kristallsystemen**.

3 Bravaisgitter sind innen zentriert (I), 2 allseits flächenzentriert (F) und 2 basisflächenzentriert (C).



Zusammenfassung: Struktur reiner Metalle

	Koordinationszahl	Raumerfüllung	Strukturtyp
hexagonal-dicht	12	74 %	Magnesiumstruktur
kubisch-flächenzentriert	12	74 %	Goldstruktur
kubisch-raumzentriert	8 (+6 räuml. Nachbarn im Abstand 1,15)	68 %	Wolframstruktur



flächenzentriert

raumzentriert

hexagonal

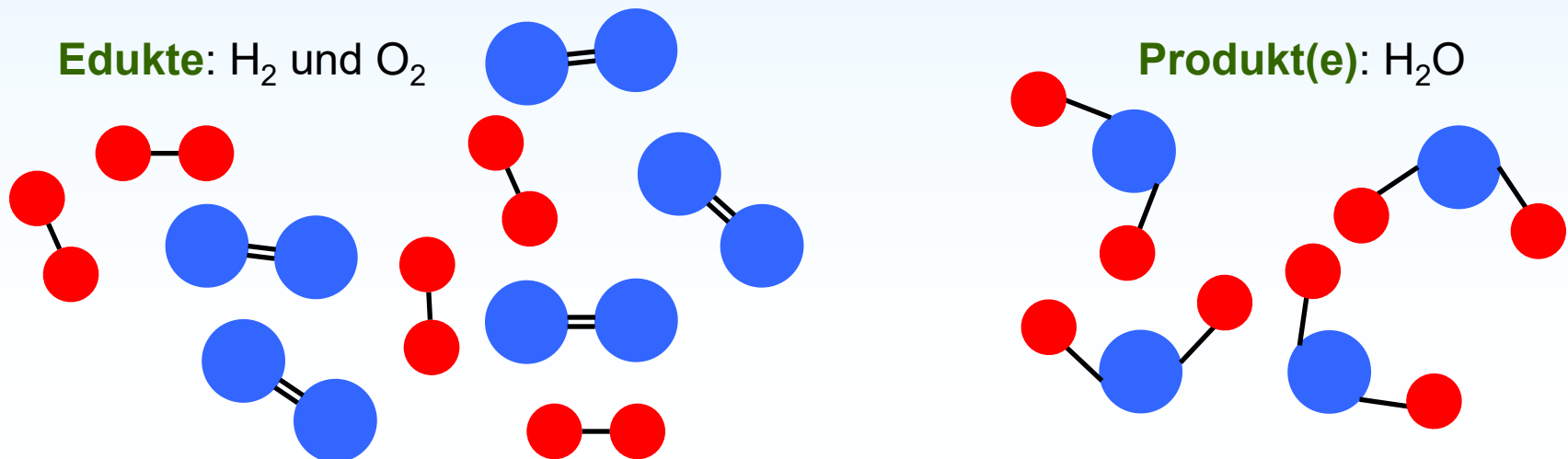
6. Reaktionsgleichungen (Chemische Gleichungen)

Eine chemische Reaktion ist der Vorgang einer chemischen Änderung, die Umwandlung von einer oder mehrerer Substanzen in andere Substanzen.

Die **Ausgangsstoffe** werden auch als **Edukte** bezeichnet, die gebildeten Substanzen werden **Produkte** genannt.

Beispiel: Edukte: Wasserstoff und Sauerstoff
Produkt(e): Wasser

Für Edukte und Produkte werden dann **chemische Formeln** eingesetzt.



Edukte und **Produkte** werden durch **Pfeile** voneinander abgetrennt:

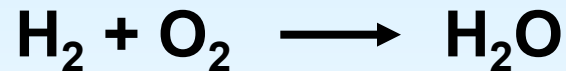
- heißt dabei, die **Reaktion** läuft **vollständig** ab. Alle Edukte können sich in Produkte umwandeln, wenn die Edukte im richtigen Zahlenverhältnis zueinander stehen.
- ⇌ heißt dabei, die **Reaktion** läuft **nicht vollständig** ab. Alle Edukte wandeln sich makroskopisch bis zu einem bestimmten Grad in Produkte um, danach liegen Edukte und Produkte im **Gleichgewicht** vor. Im Gleichgewicht vorliegen bedeutet, dass sowohl die Hin- als auch die Rückreaktion ablaufen, aber die Hinreaktion ist ebenso schnell wie die Rückreaktion.

Verschiedene Edukte und verschiedene Produkte werden durch ein „+“ Zeichen voneinander abgetrennt.



Es muss beachtet werden, dass in einer chemischen Reaktion Atome weder erzeugt noch vernichtet werden. Eine chemische Reaktion führt zur Umgruppierung von Atomen unter Einhaltung der Massenbilanz (**Gesetz von der Erhaltung der Masse**).

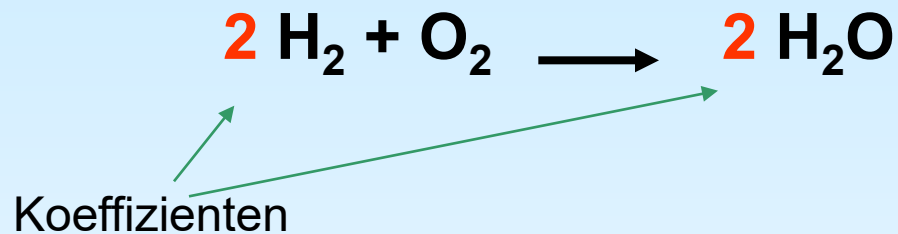
⇒ Es müssen Koeffizienten eingefügt werden, damit der Massenerhaltungssatz erfüllt wird



	Edukte	Produkte
Atome H	2	2
Atome O	2	1

Diese Gleichung ist also noch nicht vollständig. Auf der linken Seite stehen doppelt so viele Sauerstoffatome wie rechts. Das darf nach dem Massenerhaltungssatz nicht sein.

Deshalb muss die **Gleichung korrigiert** werden. An den chemischen Formeln für die Stoffe selbst darf aber nichts verändert werden, sehr wohl aber an den **stöchiometrischen Koeffizienten** (Vorzahlen):



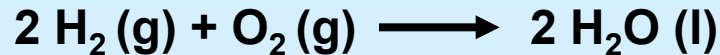
	Edukte	Produkte
Atome H	4	4
Atome O	2	2

2 Moleküle H_2 reagieren mit **1** Molekül O_2 zu **2** Molekülen Wasser.
Durch **Multiplikation mit der Avogadro'schen Zahl** ($6,023 \times 10^{23}$) gilt aber auch, dass **2 mol H_2** mit **1 mol O_2** zu **2 mol H_2O** umgesetzt werden.

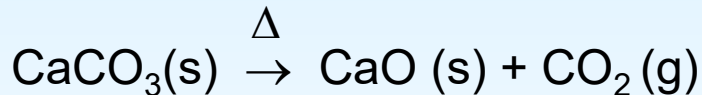
Die **stöchiometrischen Koeffizienten** einer Reaktionsgleichung geben also Auskunft über die **relativen Stoffmengen** der in einer Reaktion involvierten Reaktanten.

Weiters muss der **Aggregatzustand** jedes Reaktanten angegeben werden:

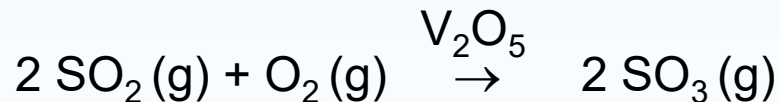
(s), fest; (l), flüssig; (g), gasförmig und (aq), entsprechende Substanz ist in Wasser gelöst.



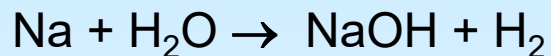
Benötigt eine chemische Reaktion höhere **Temperaturen** (Δ), so ist dies ebenfalls anzuführen, z.B. Umwandlung von Kalk in gebrannten (ungelöschten) Kalk:



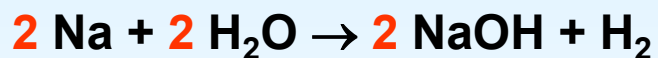
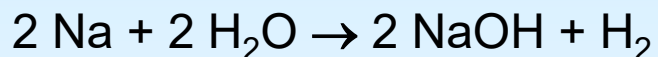
Ebenso die Verwendung etwaiger **Katalysatoren**, z.B. bei der für die Herstellung von Schwefelsäure wichtigen Reaktion



Beispiel: Reaktion Alkalimetall (Na) mit Wasser



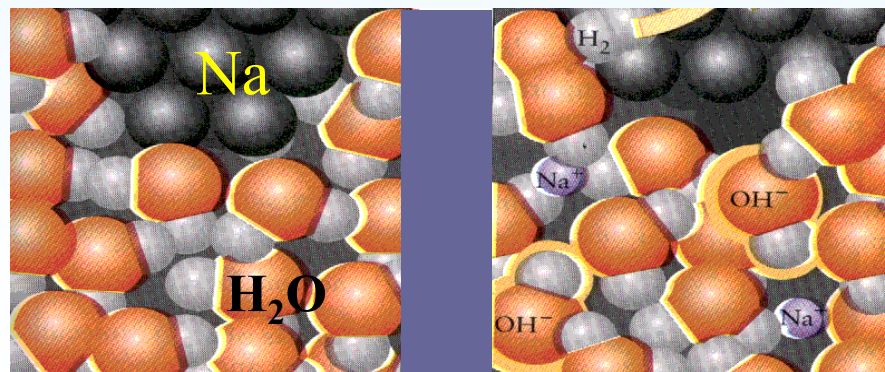
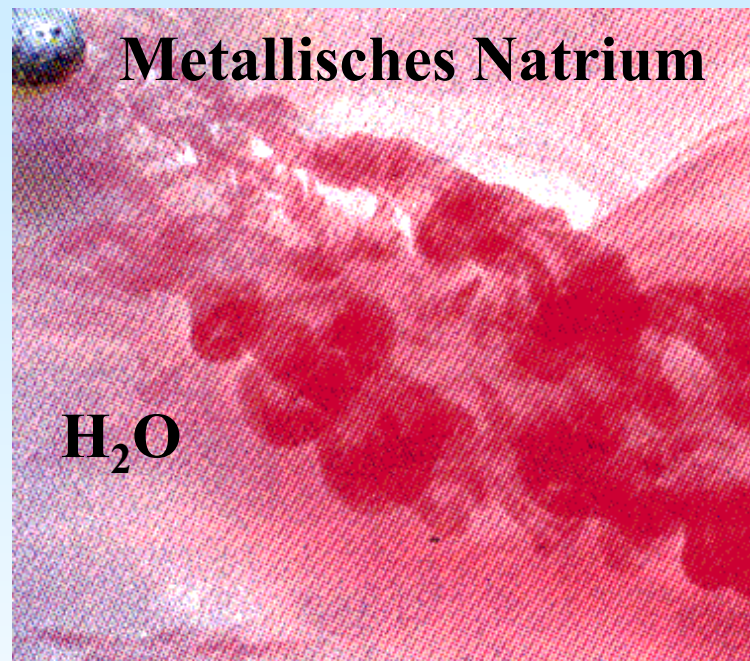
Massebilanz bzw. Atombilanz:

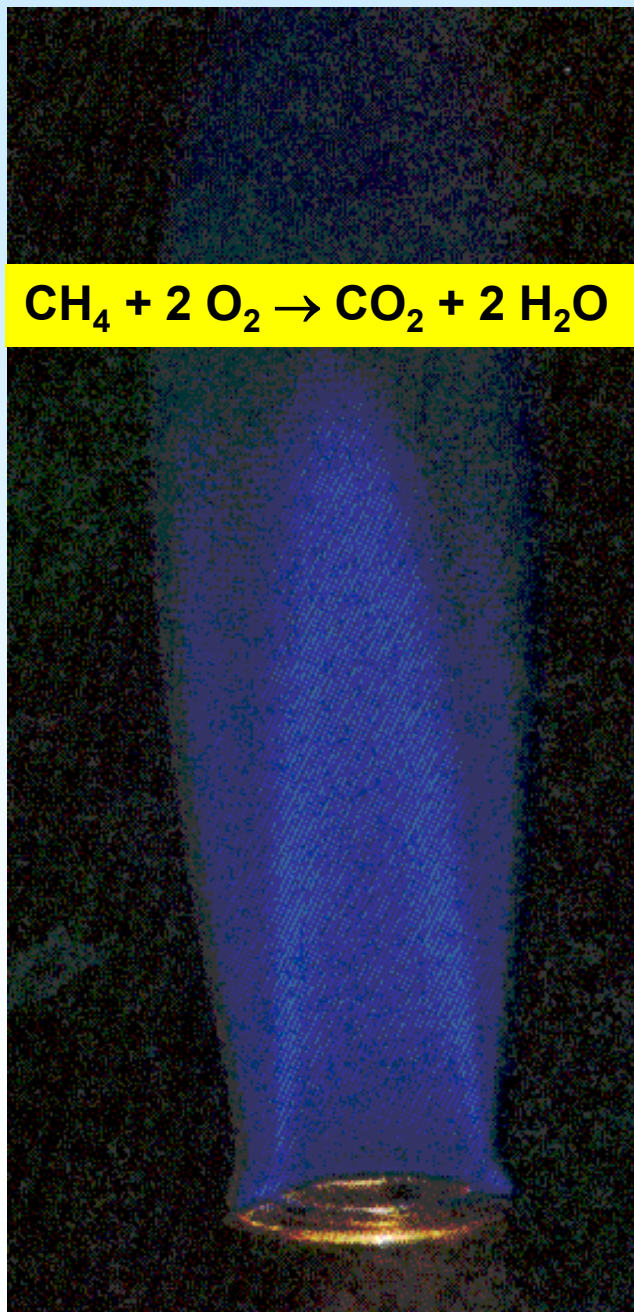


2 Atome Natrium reagieren mit **2** Molekülen Wasser unter Bildung von **2** Molekülen NaOH und **1** Molekül H_2 .

bzw.

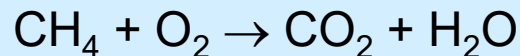
2 mol Na mit **2 mol** Wasser reagieren zu **2 mol** NaOH und **1 mol** H_2





Beispiel: Wie lautet die exakte Gleichung der Verbrennungsreaktion von Methan?

1. Reaktionsgleichung aufstellen



2. Schrittweises Ausgleichen

→ zuerst **Kohlenstoffe** (C)



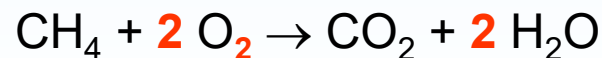
→ dann **Wasserstoffe** (H)



(nie den tiefgestellten Index verändern!!!!)

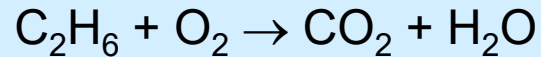
→ **Sauerstoffatome** (O)

rechts 4 (2 in CO_2 und 2 in H_2O , also insg. 4)



Beispiel: Wie lautet die exakte Gleichung der Verbrennungsreaktion von Ethan?

1. Reaktionsgleichung aufstellen



2. Schrittweises Ausgleichen

→ zuerst **Kohlenstoffe** (C)

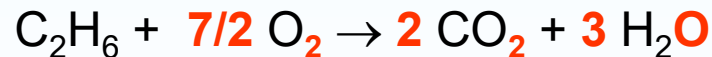


→ dann **Wasserstoffe** (H)



→ **Sauerstoffatome** (O)

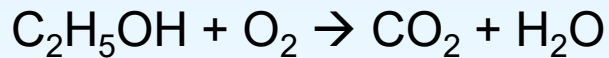
(4 O Atome in 2 CO₂ und 3 O Atome in 3 H₂O ⇒ 7 auf rechten Seite)



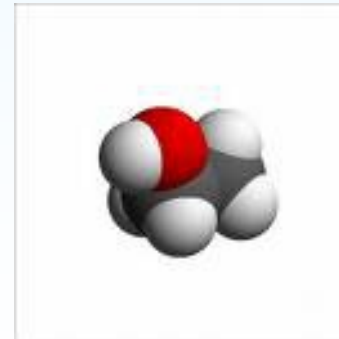
3. Multiplizieren der Reaktionsgleichung mit 2 um den Bruch zu entfernen



Weiteres Beispiel: Verbrennung von Alkohol (zur Übung)



Lösung: ?



6.1 Stöchiometrie

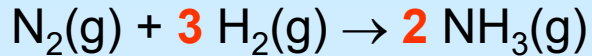
Der Begriff **Stöchiometrie** kommt aus dem Griechischen („stoicheon“ = *Grundstoff* und „metrein“ = *messen*).

Die **Stöchiometrie** ist eines der grundlegendsten und einfachsten mathematischen Hilfsmittel in der Chemie. Sie beruht auf dem **Massenerhaltungssatz** und beschäftigt sich mit der Frage, welche **quantitativen Informationen** aus einer Reaktionsgleichung gewonnen werden können.

Die **stöchiometrischen Koeffizienten** erlauben eine Aussage über die **relative Zahl von Molen** an Edukten und Produkten, die an einer chemischen Reaktion beteiligt sind.

Bei den **stöchiometrischen Rechnungen** geht es darum, die Menge an Ausgangsstoff, Edukt(en), zu berechnen, die bei einer chemischen Reaktion eingesetzt werden muss. Die Berechnung lässt sich natürlich auch so umkehren, dass man bei Kenntnis der Menge an Edukt(en) die Menge an Produkt(en) bestimmen kann.

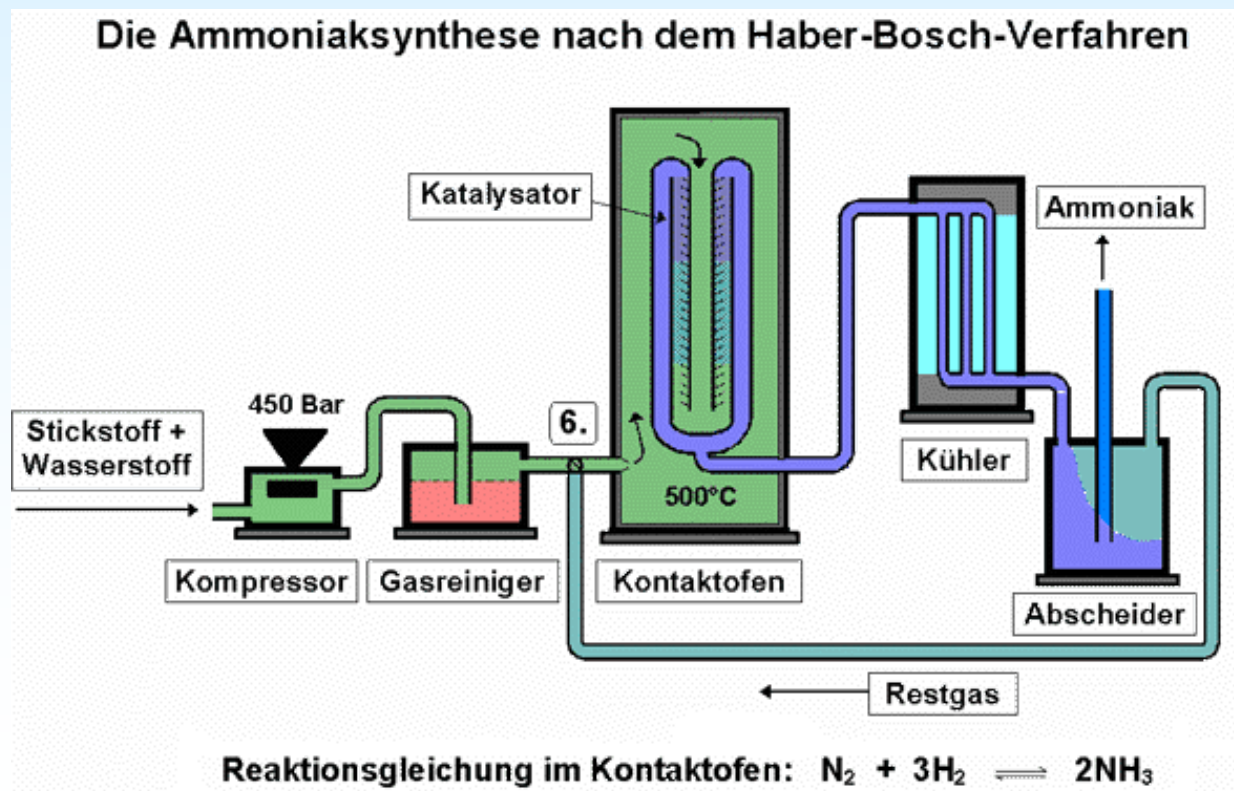
Beispiel:



1 mol N_2 reagiert mit 3 mol H_2 zu 2 mol NH_3

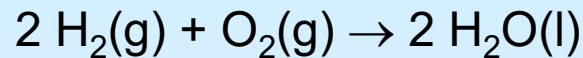
Die **stöchiometrischen Beziehungen** sind in diesem Fall:

1 mol $\text{N}_2 \equiv 2$ mol NH_3 und 1 mol $\text{N}_2 \equiv 3$ mol H_2

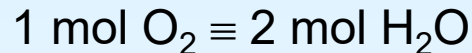


Beispiel: Wieviel Wasser wird gebildet, wenn 0,25 mol O₂ in der Brennstoffzelle des Space Shuttle mit Wasserstoff reagiert?

Vorgehensweise: **1.** Formulieren der Reaktionsgleichung

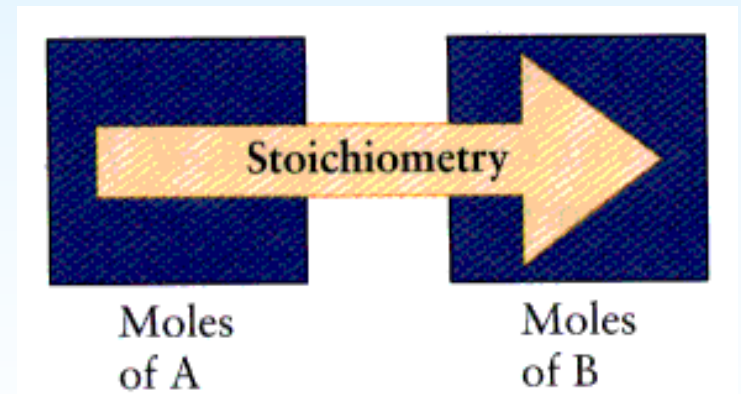


2. Stöchiometrische Beziehungen



$$\frac{x \text{ mol H}_2\text{O}}{0,25 \text{ mol O}_2} = \frac{2 \text{ mol H}_2\text{O}}{1 \text{ mol O}_2}$$

$$\begin{aligned} x \text{ mol H}_2\text{O} &= 0,25 \text{ mol O}_2 * \frac{2 \text{ mol H}_2\text{O}}{1 \text{ mol O}_2} \\ &= \mathbf{0,5 \text{ mol H}_2\text{O}} \end{aligned}$$



3. Lösung: 0,25 mol O₂ $\equiv$ **0,5 mol H₂O**

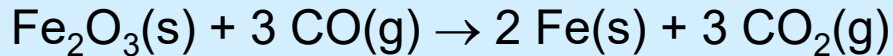
Beispiel: Welche Molmenge NH_3 kann in der Reaktion $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{NH}_3(\text{g})$ aus 2,0 mol H_2 erhalten werden?

$$\frac{x \text{ mol NH}_3}{2 \text{ mol H}_2} = \frac{2 \text{ mol NH}_3}{3 \text{ mol H}_2}$$

$$\begin{aligned} x \text{ mol NH}_3 &= 2 \text{ mol H}_2 * \frac{2 \text{ mol NH}_3}{3 \text{ mol H}_2} \\ &= 1,33 \text{ mol NH}_3 \end{aligned}$$

Beispiel: Wieviel Eisen kann aus 10 kg Eisen(III)oxid, Fe_2O_3 , mit Hilfe von Kohlenmonoxid, CO , in einem Hochofen gewonnen werden?

1. Formulieren der Reaktionsgleichung



2. Stöchiometrische Beziehung: $1 \text{ mol Fe}_2\text{O}_3 \equiv 2 \text{ mol Fe}$

3. Umrechnung von Masse in Stoffmenge mit Hilfe der molaren Masse (M)

$$M(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 159,69 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$10 \text{ kg} = 10\,000 \text{ g} \text{ und somit}$$

$$n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 10000 \text{ g} / (159,69 \text{ g/mol})$$

$$n(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 62,62 \text{ mol}$$

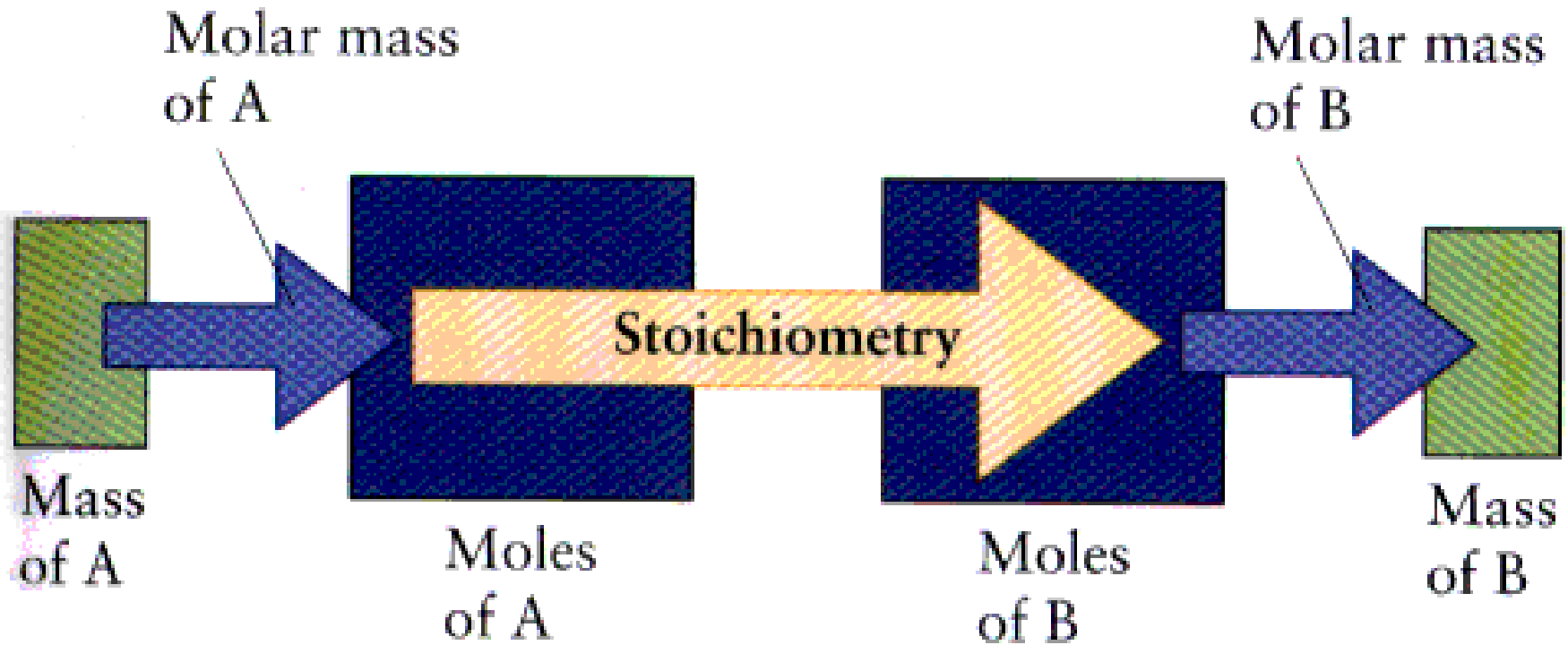
$$n_A = \frac{m_A}{M_A}$$

4. Stöchiometrische Beziehungen

$$62,62 \text{ mol Fe}_2\text{O}_3 \equiv 125,24 \text{ mol Fe}$$

Mit $M(\text{Fe}) = 55,85 \text{ g/mol}$ kann die Masse des gebildeten Fe errechnet werden: $125,24 \text{ mol} * 55,85 \text{ g/mol} = 6995 \text{ g Fe} =$

$$= \mathbf{6,99 \text{ kg}}$$



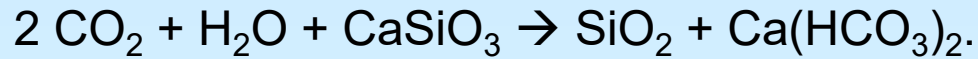
Zusammenfassung:

1. Reaktionsgleichung
2. Stöchiometrische Beziehung
3. Umrechnung von Masse von A in Stoffmenge (Mole) an A mittels der molaren Masse M von A (M_A)
4. Umrechnung von Stoffmenge an B in Masse von B mittels der molaren Masse von B (M_B)

Beispiel: Welche Masse an Aluminium(Al) wird benötigt, um aus 10 kg Chrom(III)oxid (Cr_2O_3) metallisches Chrom (Cr) zu produzieren. Die Reaktionsgleichung ist

Beispiel: Berechnen Sie die Masse Kalium, die für die Umsetzung mit 0,450 g Wasserstoffgas zu Kaliumhydrid KH benötigt wird.

Beispiel: CO₂ lässt sich aus den Abgasen von Kraftwerken durch Reaktion mit einer Aufschlämmung von Calciumsilicat in Wasser entfernen:



Wieviel g CaSiO₃ (M=116,17g*^{mol}⁻¹) werden für die vollständige Reaktion von 0,3 kg CO₂ gebraucht?

6.2 Limitierende Faktoren

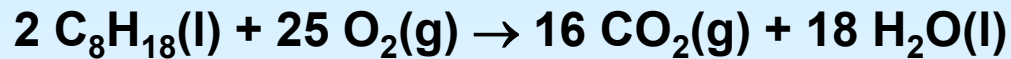
Stöchiometrische Kalkulationen bzw. die Aufstellung von stöchiometrischen Beziehungen entsprechen **Idealbedingungen**. In der Realität laufen Reaktionen in der Regel **nie vollständig ab** (Einstellung eines **Gleichgewichts zwischen Edukten und Produkten**) oder es treten **Nebenreaktionen** (Konkurrenzreaktionen) auf.

Die sog. **theoretische Ausbeute** ist die **maximale Menge** (Stoffmenge, Masse, Volumen) an Produkten, **die** aus einer bestimmten Menge an Ausgangsstoffen **erhalten werden kann**.

Die **prozentuelle Ausbeute** ist der **Quotient** aus **tatsächlicher Ausbeute** und **theoretischer Ausbeute**:

$$\text{Prozentuelle Ausbeute} = (\text{tats. Ausbeute} / \text{theoret. Ausbeute}) \times 100\%$$

Fossile Brennstoffe bestehen aus verschiedensten Kohlenwasserstoffen. Bei der Verbrennung mit Sauerstoff, $O_2(g)$, entsteht das Treibhausgas Kohlendioxid $CO_2(g)$. Eine typische Komponente des Benzins ist Octan (C_8H_{18}), das bei vollständiger Verbrennung folgendermaßen reagiert

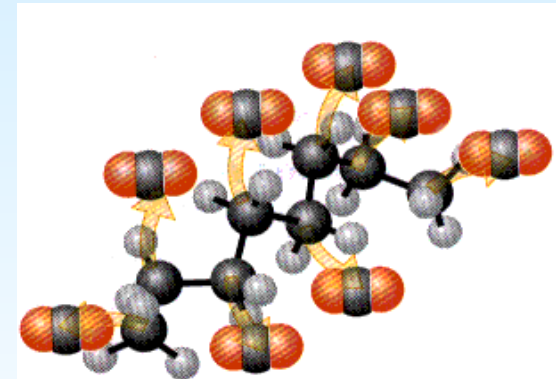


Im Idealfall entsteht aus jedem Kohlenstoffatom ein Molekül CO_2 (= **theoretische Ausbeute**)

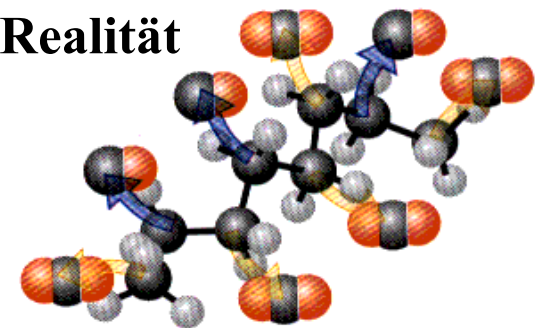
In der Realität ist die Luftzufuhr meist limitierend, sodass auch **Kohlenmonoxid** gebildet werden kann, entsprechend



Da diese Reaktion auch Octan konsumiert, wird die theoretische Ausbeute nie erreicht.

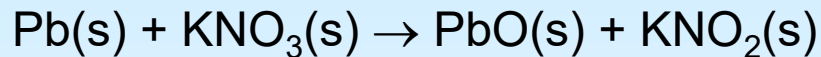


Realität



Beispiel: Berechnen Sie die theoretische Ausbeute in Gramm an Kaliumnitrit (KNO_2), wenn 24 g Kaliumnitrat (KNO_3) mit einem Überschuß an Blei erhitzt werden.

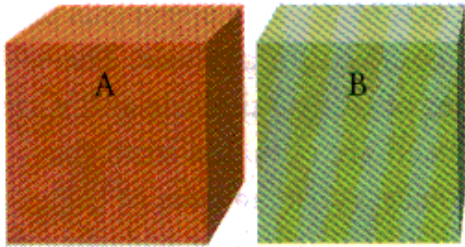
Es gelte folgende Reaktionsgleichung:



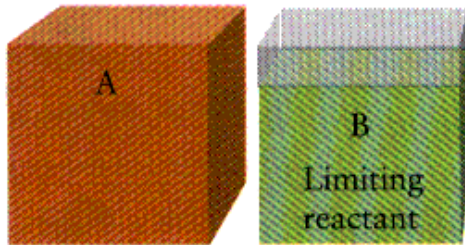
Beim Erhitzen von 24 g KNO_3 mit Pb entstanden 13,8 g KNO_2 .

Berechnen Sie die prozentuale Ausbeute an Kaliumnitrit.

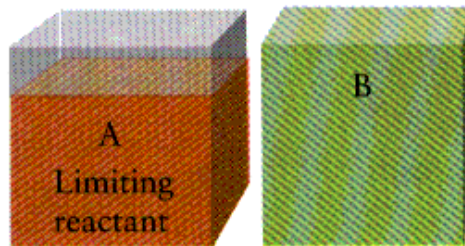
Limitierende Reaktanten



z.B. $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{NH}_3(\text{g})$ Stöchiometrische Beziehung zur Erreichung der theoretischen Ausbeute ist **1** mol $\text{N}_2 \equiv$ **3** mol H_2



Edukte: **1** mol N_2 und **2** mol H_2
Reaktant B (H_2) bestimmt die maximale Ausbeute



Edukte: **0,8** mol N_2 und **3** mol H_2
Reaktant A (N_2) bestimmt die maximale Ausbeute

Der **limitierende Ausgangsstoff** einer Reaktion ist der Ausgangsstoff, der in einem **geringeren Anteil** zugegeben wird **als** dem **stöchiometrischen Verhältnis** zwischen den Ausgangsstoffen **entspricht**.

Beispiel: Calciumcarbid (CaC_2) reagiert mit Wasser unter Ausbildung von Calciumhydroxid [$\text{Ca}(\text{OH})_2$] und des brennbaren Gases Ethin (Azetylen, C_2H_2).

Angenommen **100 g Wasser** reagieren mit **100 g Carbid**. Was ist der **limitierende Reaktant** und welche **Menge an Ethin** wird gebildet?

Reaktionsgleichung: $\text{CaC}_2(\text{s}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{aq}) + \text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$

Stöchiometrische Beziehung: $1 \text{ mol CaC}_2 \equiv 2 \text{ mol H}_2\text{O}$

$M(\text{CaC}_2) = 64,1 \text{ g/mol}$ und $M(\text{H}_2\text{O}) = 18,02 \text{ g/mol}$

$n = m/M$, d.h. $n(\text{CaC}_2) = 1,56 \text{ mol}$ und $n(\text{H}_2\text{O}) = 5,54 \text{ mol}$

d.h. **Carbid ist limitierend** und bestimmt daher die Ausbeute an Ethin.

Stöchiometrische Beziehung: $1 \text{ mol CaC}_2 \equiv 1 \text{ mol C}_2\text{H}_2$
 $1,56 \text{ mol CaC}_2 \equiv 1,56 \text{ mol C}_2\text{H}_2$

$M(\text{C}_2\text{H}_2) = 26,04 \text{ g/mol}$

daher **$m(\text{C}_2\text{H}_2) = n \times M = 40,6 \text{ g}$**

Beispiel: Welches ist der limitierende Ausgangsstoff in der Synthese von Harnstoff aus Ammoniak über die Reaktion $2 \text{NH}_3 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{OC}(\text{NH}_2)_2 + \text{H}_2\text{O}$, wenn 14,5 kg Ammoniak für die Reaktion mit 22,1 kg Kohlendioxid zur Verfügung stehen? Welche Masse Harnstoff kann hergestellt werden? Welche Masse des überschüssigen Ausgangsstoffs verbleibt nach Ende der Reaktion?

2 mol NH₃ = 1 mol CO₂

14500/17 = 852,9 mol NH₃

22100/44 = 502,3 mol CO₂

NH₃ lim. Faktor

2mol NH₃ / 1mol CO₂ = 852,9 mol NH₃ / x mol CO₂

x mol CO₂ = 426,5 mol CO₂ reagieren

1 mol CO₂ = 1 mol Harnstoff

verbleibend: (502,3-426,5)=75,8mol CO₂

426,5 mol CO₂ → 426,5 mol Harnstoff

75,8*44=3335,2 g CO₂

426,5*60 = 25,6 kg Harnstoff

7. Chemische Thermodynamik

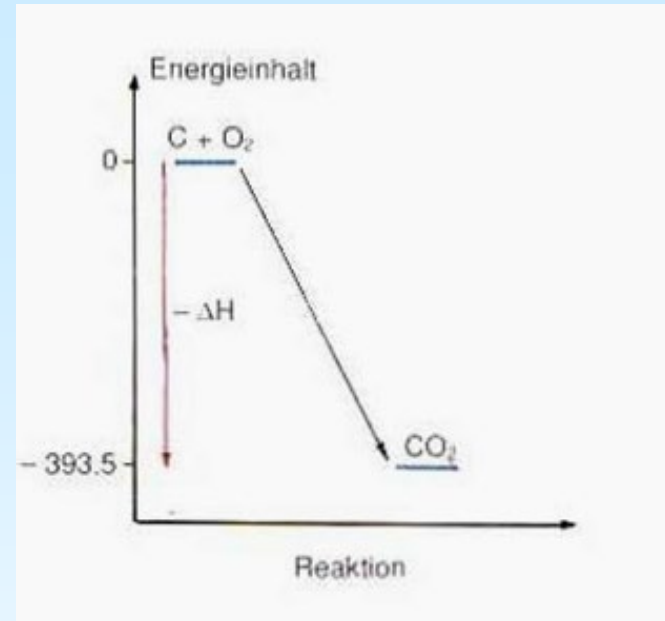
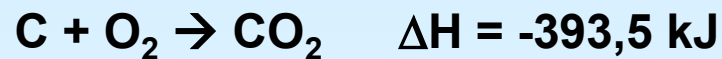
Bei chemischen Reaktionen wird stets **Energie** (meist in Form von Wärme) **abgegeben** oder **aufgenommen**.

Betrachten wir zunächst eine **energieliefernde (exotherme) Reaktion** wie die **Verbrennung von Kohlenstoff** genauer. Im Brennstoff „steckt“ Energie, die bei der Verbrennung freigesetzt wird. Das Verbrennungsprodukt Kohlendioxid ist daher energieärmer als die Ausgangsstoffe.

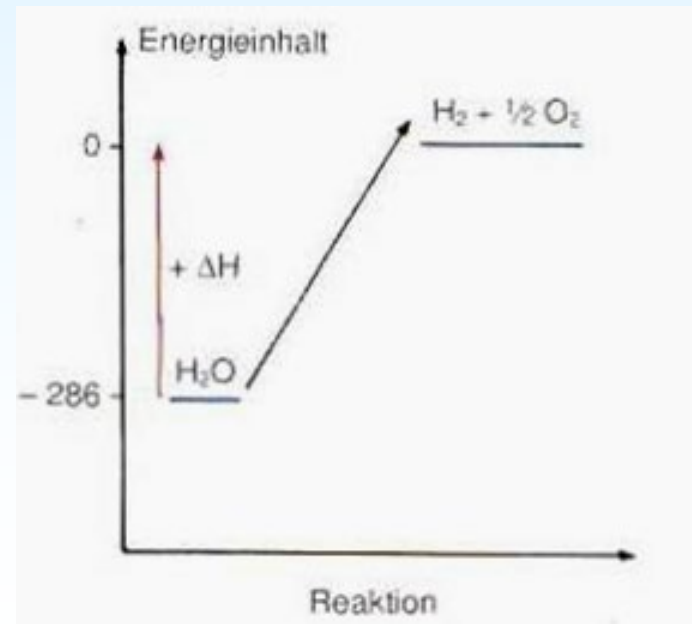
Bei einer **energieverbrauchenden (endothermen) Reaktion**, wie z.B. der **Elektrolyse von Wasser**, wird Energie in die Reaktionsprodukte „investiert“, sie sind energiereicher als der Ausgangsstoff.

Die bei der chemischen Reaktion **auftretende Energie (Reaktionswärme)** wird **(Reaktions)Enthalpie** genannt und mit ΔH (engl. „heat“) symbolisiert.

- Bei **exothermen Reaktionen** ist die Enthalpie der Produkte kleiner als die Enthalpie der Ausgangsstoffe, es wird **Energie abgegeben**, ΔH hat ein **negatives Vorzeichen**.



- Bei **endothermen Reaktionen** wird **Energie aufgenommen**, die Enthalpie der Produkte ist größer als die Enthalpie der Ausgangsstoffe, ΔH hat ein **positives Vorzeichen**.



Unglücklicherweise lassen sich nur **Enthalpieänderungen messen**, der **Absolutwert der Enthalpie** (Wärmeinhalt) eines Stoffes ist **nicht messbar**. Man muss daher einen willkürlichen Nullpunkt der Enthalpieskala festlegen. Er ist folgendermaßen definiert:

Die **stabilste Form eines Elements** bei 25°C (298 K) und einem Druck von 1,013 bar (1 atm) besitzt die **Enthalpie null** (0).

Die **Reaktionsenthalpie ΔH** von chemischen Reaktionen kann man **berechnen**, wenn man die **Enthalpien der Endstoffe (Produkte)** und **Ausgangsstoffe (Edukte)** kennt und damit feststellen, ob eine Reaktion exotherm oder endotherm ist:

$$\Delta H = \sum H_{\text{Produkte}} - \sum H_{\text{Edukte}}$$

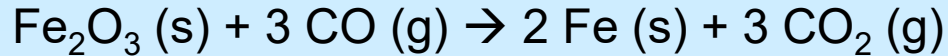
Für die allgemeine Reaktion



mit den Verbindungen A, B, C, D beträgt die Reaktionsenthalpie ΔH

$$\Delta H^\circ_{298} = d \cdot \Delta H(D) + c \cdot \Delta H(C) - b \cdot \Delta H(B) - a \cdot \Delta H(A)$$

Beispiel: Für die Reaktion



erhält man die **Reaktionsenthalpie ΔH**

$$\Delta H^\circ_{298} = 3 \cdot \Delta H(\text{CO}_2) - \Delta H(\text{Fe}_2\text{O}_3) - 3 \cdot \Delta H(\text{CO})$$

$$\Delta H^\circ_{298} = 3 \cdot (-393,8 \text{ kJ/mol}) - 1 \cdot (-824,8 \text{ kJ/mol}) - 3 \cdot (-110,6 \text{ kJ/mol})$$

$$\Delta H^\circ_{298} = \underline{-24,8 \text{ kJ/mol}} \rightarrow \text{exotherme Reaktion}$$

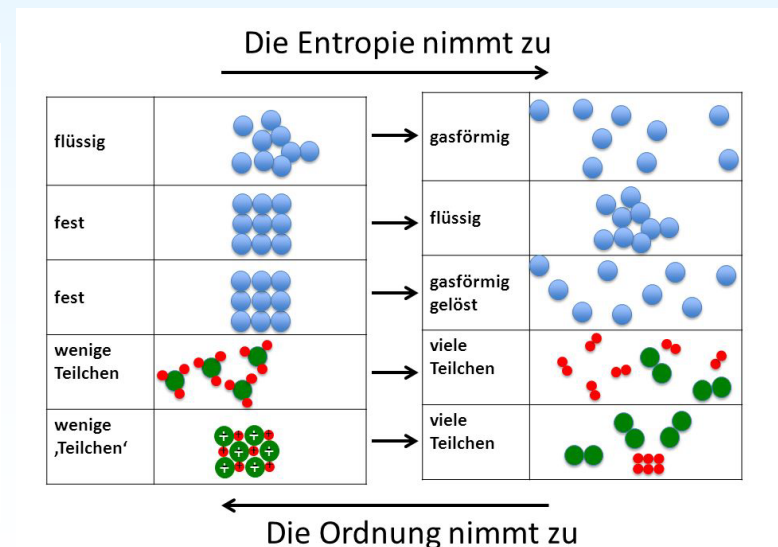
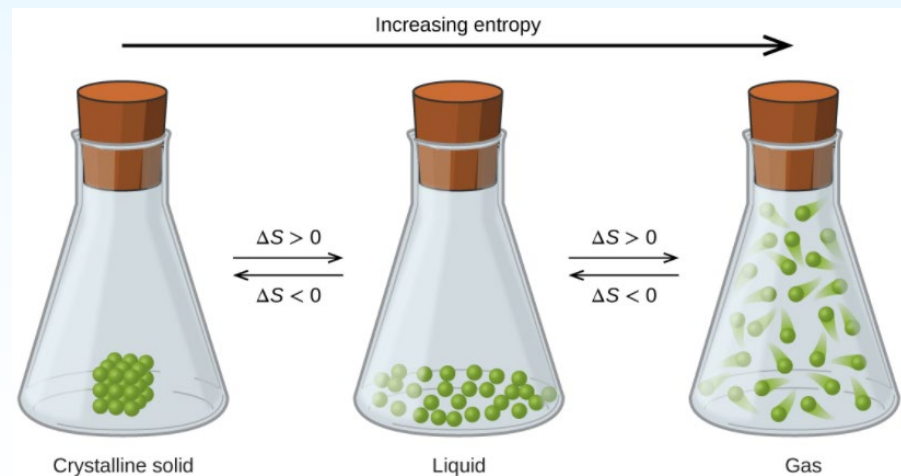
Häufig kann beobachtet werden, dass **exotherme Reaktionen** wie beispielsweise Verbrennungen nach einem „zündenden Funken“ von selbst, d.h. freiwillig ablaufen.

Daraus schloss man, dass auch in der Chemie das **Prinzip vom Energieminimum** gilt und jedes System bestrebt ist, den **Zustand minimaler Energie** zu erreichen.

Es gibt auch **endotherme Reaktionen**, die freiwillig und spontan erfolgen, die benötigte Wärme wird dabei der Umgebung entzogen. Beispiele dafür sind **Verdunstungs- und Lösungsvorgänge** sowie **Zerfallsreaktionen**, bei denen Gase entstehen.

Es gibt offenbar auch ein Bestreben des Systems, einen **Zustand maximaler Unordnung** einzunehmen.

Als **Maß für die Unordnung** wurde der Begriff **Entropie (Symbol S)** eingeführt. Sie nimmt beim Übergang eines Stoffes vom festen in den flüssigen oder gasförmigen Zustand ebenso zu wie bei Reaktionen, in deren Verlauf sich die Zahl der Teilchen erhöht.



Der Ablauf einer Reaktion wird also begünstigt durch:

- **Abnahme der Enthalpie ΔH** (Zustand minimaler Energie)
- **Zunahme der Entropie ΔS** (Zustand maximaler Unordnung)

Gibbs und **Helmholtz** gelang es, eine Formel zu finden, die **Enthalpie** und **Entropie verknüpft** und durch eine einzige Größe (**Gibbs-Energie ΔG** oder **freie Enthalpie**) angibt, ob eine Reaktion freiwillig abläuft oder nicht:

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

Ein Vorgang läuft **freiwillig** ab, **wenn ΔG negativ** ist.

ΔH	ΔS	$-T\Delta S$	ΔG	Reaction Characteristics
-	+	-	-	Spontaneous at all temperatures
+	-	+	+	Nonspontaneous at all temperatures
-	-	+	+/-	Spontaneous at low T; nonspontaneous at high T
+	+	-	+/-	Spontaneous at high T; nonspontaneous at low T

8. Aktivierungsenergie

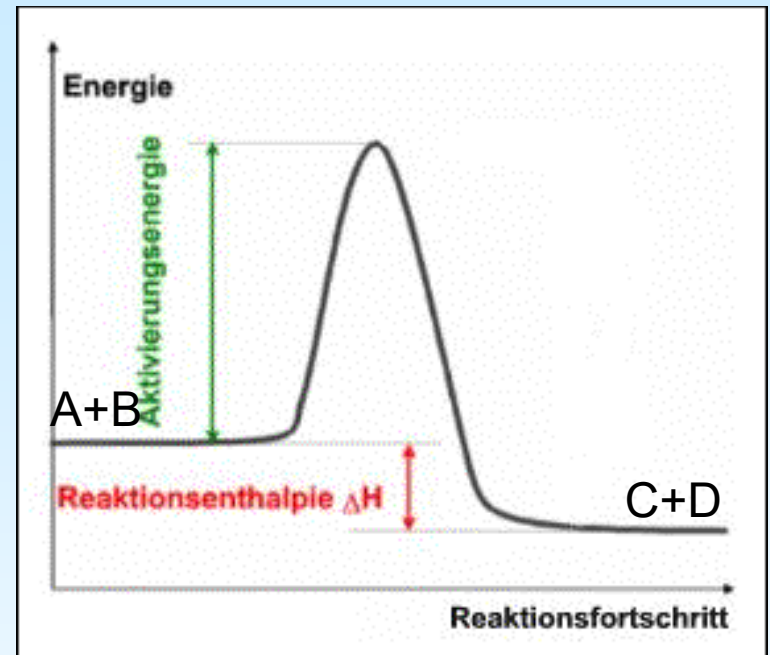
Wieso verbrennt Mg nicht bereits bei Raumtemperatur mit dem Luftsauerstoff?
Wieso muss man dem Mg-Streifen in die Flamme des Bunsenbrenners halten, damit es zur Reaktion kommt?

Ein weiteres Beispiel ist die Reaktion von Wasserstoff H_2 mit Sauerstoff O_2 (Knallgasreaktion). Obwohl sie unter heftiger Energieabgabe verläuft, können die Ausgangsstoffe bei Raumtemperatur gemischt werden, ohne dass selbst nach langer Zeit irgendeine Reaktion feststellbar ist.

Die Abbildung stellt ein Energiediagramm einer exothermen chemischen Reaktion dar.

Die Reaktionsprodukte (C+D) haben eine niedrigere Energie als die Edukte (A+B). An sich müsste die Reaktion spontan und schnell ablaufen, weil ja der energetische Zustand der Produkte günstiger und damit erstrebenswert ist. Leider muss das Reaktionssystem vorher einen sogenannten

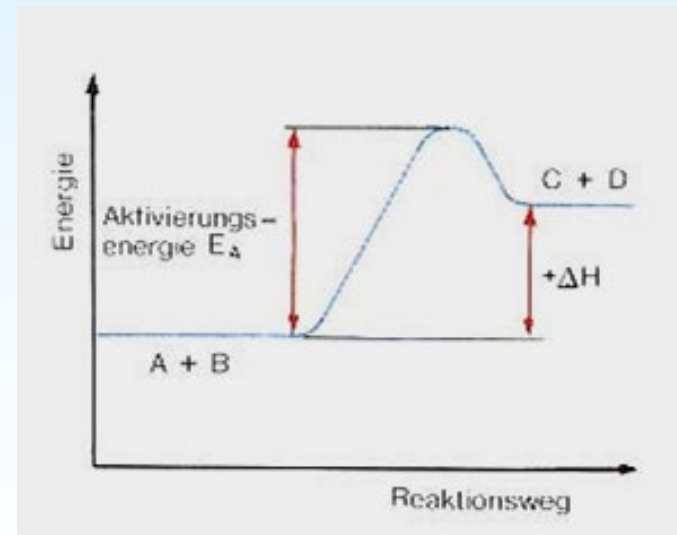
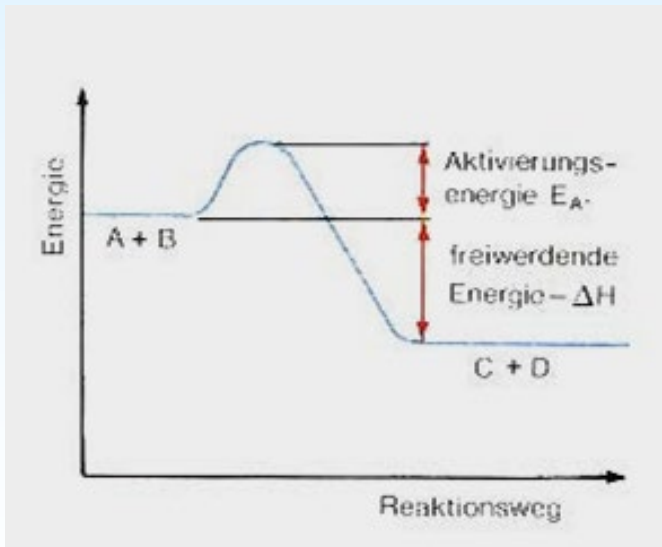
Aktivierungsberg überwinden. Es muss zunächst einmal ein recht hoher Betrag an **Aktivierungsenergie E_A** zugeführt werden, damit die Reaktion überhaupt in Gang kommt. Hat man dem System die Aktivierungsenergie zugeführt, so läuft die Reaktion von da an von selbst ab.



Für die sogenannte Knallgasreaktion heißt das folgendes:

Damit es zu einer chemischen Reaktion – einer Umgruppierung der Atome – kommen kann, müssen die Teilchen zusammenstoßen. Da H_2 und O_2 jedoch als stabile Moleküle vorliegen, muss die Wucht des Zusammenstoßes groß genug sein, um die Bindung zu spalten und die Atome so in einen reaktionsfähigen Zustand zu versetzen.

Der **Energiebetrag**, der zur Bildung reaktionsfähiger Teilchen erforderlich ist, heißt **Aktivierungsenergie E_A** .



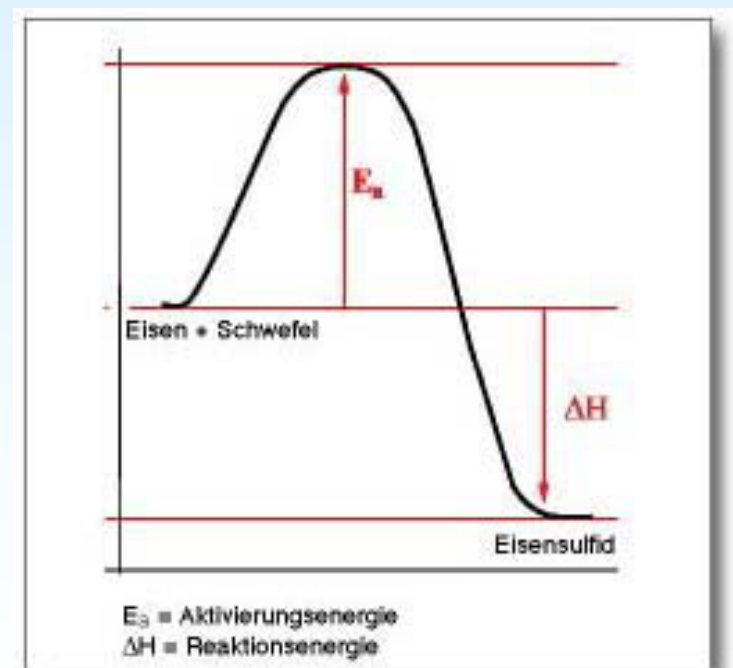
Energiediagramm einer exothermen (links) und einer endothermen (rechts) Reaktion:



Nur Teilchen, die **mindestens** die **Aktivierungsenergie** besitzen, sind reaktionsfähig. Besitzt **kein Teilchen** die **Aktivierungsenergie**, so erfolgt auch **keine Reaktion**. Daher verbrennt Papier bei Zimmertemperatur nicht spontan zu CO_2 und H_2O , lässt sich Benzin im Tank transportieren, ohne sich sofort in die stabileren Form CO_2 und H_2O umzuwandeln.

Wird von außen Energie zugeführt (z.B Erhitzen), so nimmt die Anzahl der Teilchen mit ausreichender Bewegungsenergie zu: Es kommt zu den ersten „erfolgreichen“ Zusammenstößen, Reaktionswärme wird frei, erhöht die Temperatur der Stoffe und beschleunigt so die Reaktion, die nun von selbst weiter ablaufen kann.

Im Energiediagramm stellt sich die **Aktivierungsenergie E_A** als „Hürde“ dar, die überwunden werden muss, ehe (bei einer exothermen Reaktion) die in den Ausgangsstoffen enthaltene Energie freigesetzt werden kann.



Das Energiediagramm für die exotherme
Eisen-Schwefel-Reaktion

9. Reaktionskinetik

Die **Thermodynamik** untersucht stationäre Zustände, in denen sich chemische Reaktionen im Gleichgewicht befinden. Sie interessiert sich nicht für Art, Weg und Zeitraum des Zustandswechsels, sondern nur für die Differenz der Zustandsfunktionen vor und nach der Änderung.

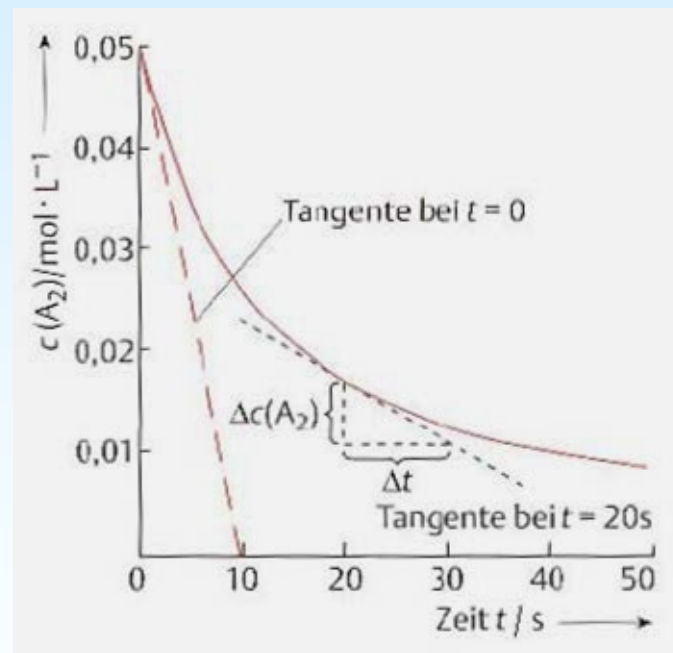
Die **Reaktionskinetik** untersucht den **zeitlichen Ablauf** der Änderungen dieser Zustände durch chemische Reaktionen.

Jede chemische Reaktion braucht für ihren Ablauf eine gewisse Zeit: Manche Reaktionen verlaufen schnell, andere nur sehr langsam. Zum Beispiel reagieren Ionen in wässriger Lösung schnell miteinander bzw. die Neutralisation einer Säure mit einer Base; das Rosten von Eisen verläuft dagegen langsamer.

Bei chemischen Reaktionen **ändern** sich die **Konzentrationen** der beteiligten Stoffe **mit der Zeit**. Es nimmt die Menge (Konzentration) der Ausgangsstoffe ab, die Menge der Produkte zu.

Als **Reaktionsgeschwindigkeit v** wurde daher als die **pro Zeiteinheit** erfolgende **Konzentrationsänderung** definiert:

$$v = \frac{\Delta[c]}{\Delta t} \quad [] \text{molare Konz. in mol} \cdot \text{L}^{-1}$$



Im Verlauf einer chemischen Reaktion nimmt die **Konzentration** der Ausgangsstoffe **ab**. Folglich wird auch die **Reaktionsgeschwindigkeit** mit der Reaktionsdauer **geringer**.

Für die industrielle Herstellung von Stoffen oder für die Verringerung der Schadstoffbildung bei chemischen Prozessen ist es wichtig zu wissen, wie man die **Reaktionsgeschwindigkeit beeinflussen** kann. Dazu gibt es **verschiedene Möglichkeiten**, denn die Reaktionsgeschwindigkeit ist von mehreren Bedingungen abhängig.

Prinzipiell kann eine Reaktion zwischen zwei Teilchen nur dann erfolgen, wenn sie zusammenstoßen und ihre **Energie mindestens so groß wie die Aktivierungsenergie** ist. Die **Reaktionsgeschwindigkeit** hängt daher direkt von der **Zahl dieser Zusammenstöße** ab, die wiederum von mehreren Faktoren bestimmt wird:

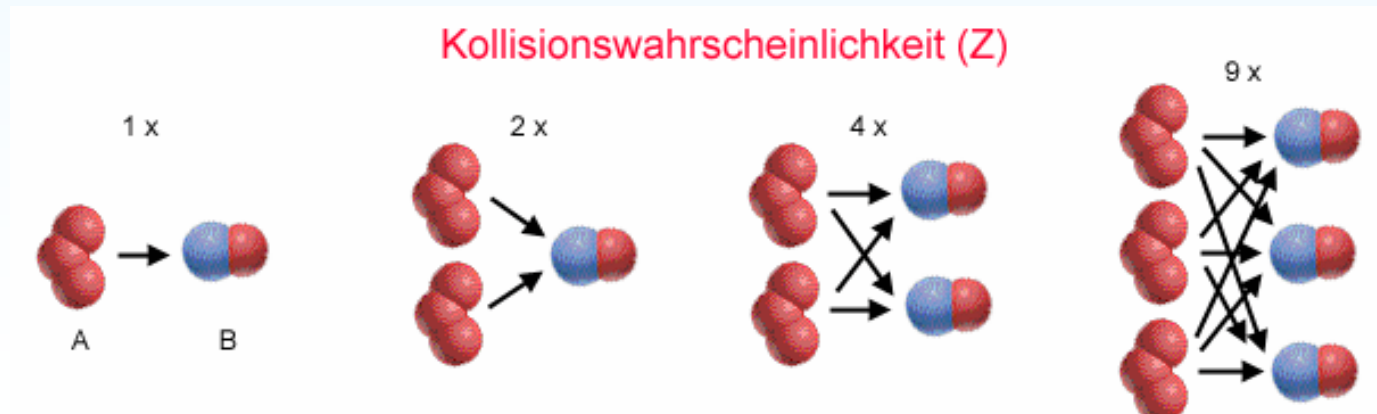
1. Abhängigkeit von der **Konzentration**
2. Abhängigkeit vom **Druck**
3. Abhängigkeit von der **Temperatur**
4. Beeinflussung durch **Katalysatoren**

Abhängigkeit von der Konzentration

Je größer die **Stoffmenge** eines reagierenden Stoffes in einem bestimmten Volumen ist, **desto größer** ist die **Anzahl der Zusammenstöße** zwischen den Teilchen.

Je größer die **Konzentration** der reagierenden Stoffe (Ausgangsstoffe) ist, **desto höher** ist die **Reaktionsgeschwindigkeit**.

Angenommen, zwei Stoffe A und B reagieren miteinander zu dem Endprodukt P. Damit ein Molekül von P gebildet werden kann, müssen ein A-Teilchen und ein B-Teilchen im richtigen Winkel und mit einer gewissen Mindestgeschwindigkeit (bestimmte Energie: Aktivierungsenergie) zusammenstoßen. Nur bei einem solchen "erfolgreichen" Zusammenstoß bildet sich ein P-Teilchen (**Stoßtheorie** der Reaktionsgeschwindigkeit).

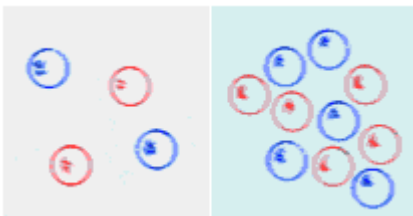
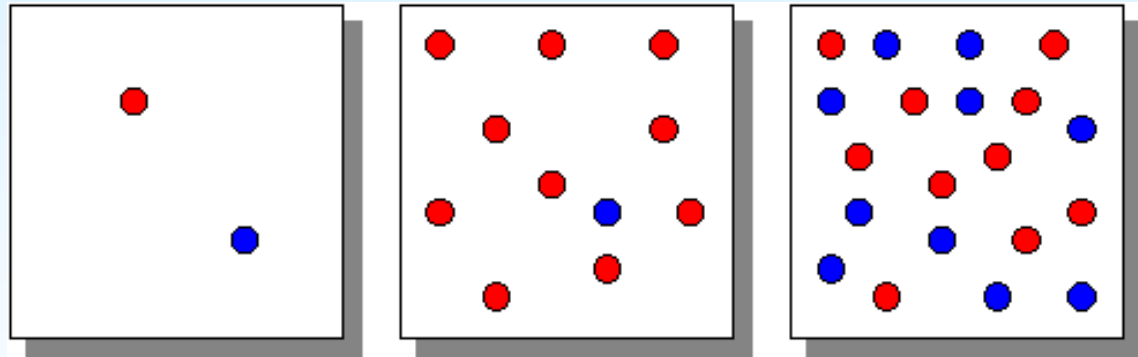


Wenn jetzt sehr viele A-Teilchen, aber nur sehr wenige B-Teilchen vorhanden sind, ist der Anteil der "erfolgreichen" Stöße sehr gering. Umgekehrt kommt es kaum zu "erfolgreichen" Stößen, wenn sehr viele B-Teilchen und nur sehr wenige A-Teilchen vorhanden sind.

Nur wenn sowohl **viele A- wie auch viele B-Teilchen** vorhanden sind, läuft die Reaktion mit vernünftiger Geschwindigkeit ab, da es jetzt **viele "erfolgreiche" Stöße** gibt.

● A-Teilchen

● B-Teilchen



Je höher die **Konzentration** der Ausgangsstoffe, desto schneller können die Reaktionsprodukte gebildet werden (**Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit**).

Wird die **Konzentration** eines Stoffes **verdoppelt**, so **verdoppelt** sich damit die **Zahl der Zusammenstöße** pro Zeiteinheit und somit auch die **Reaktionsgeschwindigkeit**.

Die **Reaktionsgeschwindigkeit** v ist daher direkt **proportional** der **Konzentration** der beteiligten Stoffe.

Mathematisch formuliert:

$$v = k * [c_A] * [c_B]$$

Die **Proportionalitätskonstante** k wird **Geschwindigkeitskonstante** genannt. Die Art der Gleichung und der Wert von k müssen experimentell bestimmt werden. Der Zahlenwert von k hängt von der **Temperatur** und von der **Substanz**, auf die sich die Konzentrationsänderung bezieht, ab.

Da die **Ausgangsstoffe** im Laufe der Reaktion **verbraucht** werden und ihre Konzentration daher abnimmt, **sinkt** auch die **Reaktionsgeschwindigkeit**.

Abhängigkeit vom Druck

Sind an einer chemischen Reaktion **gasförmige Stoffe** beteiligt, hat auch der **Druck Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit**: Eine Druckerhöhung bewirkt eine Konzentrationserhöhung der gasförmigen Reaktionspartner und erhöht die Stoßwahrscheinlichkeit mit anderen Reaktanten.

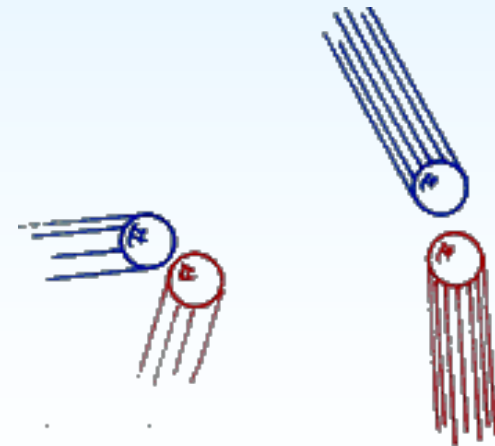
Abhängigkeit von der Temperatur

Je höher die **Temperatur**, desto **größer** die **Reaktionsgeschwindigkeit**. Auch diese Tatsache kann man mit der Stoßtheorie erklären. Wie bereits erwähnt, reicht es nicht aus, wenn ein A-Teilchen mit einem B-Teilchen zusammenstößt. Die Energie des Zusammenstoßes muss ein gewisses Maß überschreiten (**Aktivierungsenergie**), damit es zur Reaktion, also zur Bildung eines P-Teilchens, kommt.

Die **Stoßenergie** hängt in erster Linie von der **Geschwindigkeit** ab, mit der die beiden Teilchen aufeinanderprallen (und natürlich auch vom **Stoßwinkel**).

Die **mittlere Teilchengeschwindigkeit** wiederum **hängt von** der **Temperatur ab**: je höher die Temperatur, desto schneller sind die Teilchen. Also ist bei **höherer Temperatur** eine **größere Anzahl von Stößen** "erfolgreich" als bei niedriger Temperatur und die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt zu.

Der linke Zusammenstoß wird wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Die Teilchen sind zu langsam, und der **Stoßwinkel** ist zu ungünstig. Der rechts abgebildete Zusammenstoß wird dagegen eher erfolgreich sein.



Qualitativ lässt sich beobachten, dass die meisten Reaktionen bei erhöhter Temperatur schneller ablaufen (wie vorher erklärt). Die **Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit** steckt in der **Geschwindigkeitskonstanten k**. Die **quantitative Beziehung** zwischen der Reaktionsgeschwindigkeit und Temperatur wird durch die sogenannte **Arrhenius-Gleichung** beschrieben:

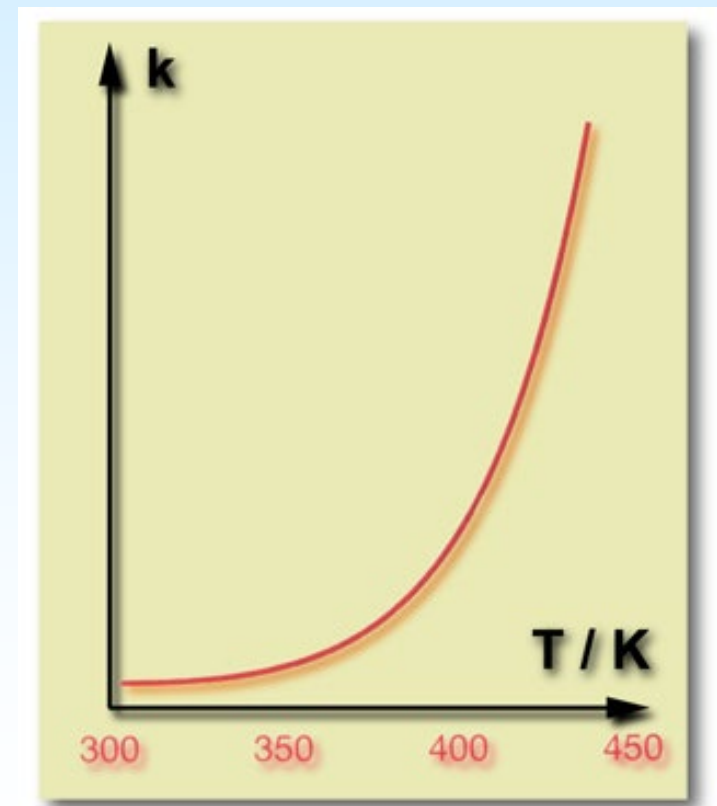
$$k = A \cdot e^{- (E_A/RT)}$$

E_A = Aktivierungsenergie

$R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

T = absolute Temperatur in Kelvin

A = Arrhenius-Parameter der Reaktion
(wird experimentell bestimmt und ist spezifisch für die untersuchte Reaktion/ reaktionsabhängige Konstante)



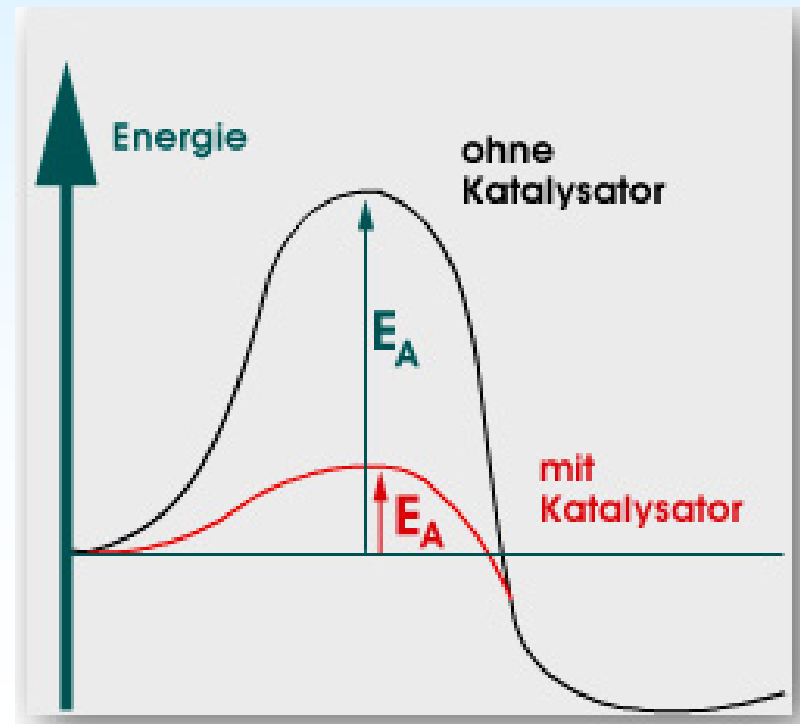
Beeinflussung durch Katalysatoren

Besonders effektiv lassen sich **Reaktionsgeschwindigkeiten** durch Zusatz bestimmter Stoffe, die **Katalysatoren**, beeinflussen. Diese **verringern** nämlich die notwendige **Aktivierungsenergie**.

Je niedriger die **Aktivierungsenergie**, desto **größer** die **Reaktionsgeschwindigkeit** (bei bestimmter Temperatur).

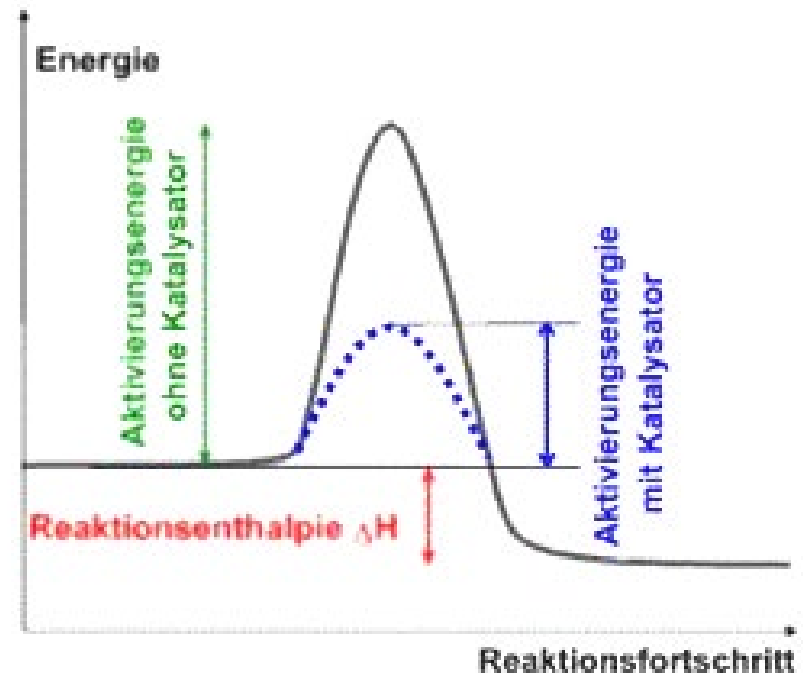
Man kann sich das plastisch vorstellen: damit die Ausgangsstoffe einen **hohen "Aktivierungsberg"** überwinden können, ist doch ziemlich **viel Aufwand** vonnöten. Ein **kleiner "Aktivierungsberg"** lässt sich dagegen sehr **leicht** überwinden.

Betrachtete man den Reaktionsverlauf aus energetischer Sicht (rechte Abbildung), ergibt sich folgendes:



Je **niedriger** die **Aktivierungsenergie**, desto **größer** die **Reaktionsgeschwindigkeit** (bei bestimmter Temperatur).

Auch diese Aussage kann man mit der **Stoßtheorie** gut erklären. Die **Aktivierungsenergie** ist im Grunde nämlich die Energie, mit der zwei zusammenstoßende Teilchen aufeinanderprallen müssen, damit der Stoß "erfolgreich" ist. Wenn diese **Mindestenergie sehr hoch** ist, so sind bei gegebener Temperatur nur sehr **wenige Stöße "erfolgreich"**. Ist die **Aktivierungsenergie** dagegen sehr **niedrig**, so ist ein sehr **hoher Anteil** der Stöße **"erfolgreich"**.



Unter einem **Katalysator** versteht man einen **chemischen Stoff** (Element, Verbindung), der die **Aktivierungsenergie E_A** einer Reaktion **herabsetzt** und die **Reaktion** dadurch erheblich **beschleunigt**.

Der **Katalysator** kann zwar an der chemischen Reaktion teilnehmen, liegt aber nach Beendigung der Reaktion **im ursprünglichen Zustand** vor (wird bei der Reaktion nicht verbraucht).

Vielfach ist nur eine **kleine Katalysatormenge** nötig, **da** sie **nicht verbraucht** wird. Aus diesem Grund haben schon kleine Mengen FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe) eine verheerende Wirkung auf die Ozonschicht in der Stratosphäre.

Katalysatoren können Stoffe von unterschiedlichem Charakter sein: **Metalle, Metalloxide, Nichtmetalloxide, Basen, Säuren** und **organische Stoffe**.

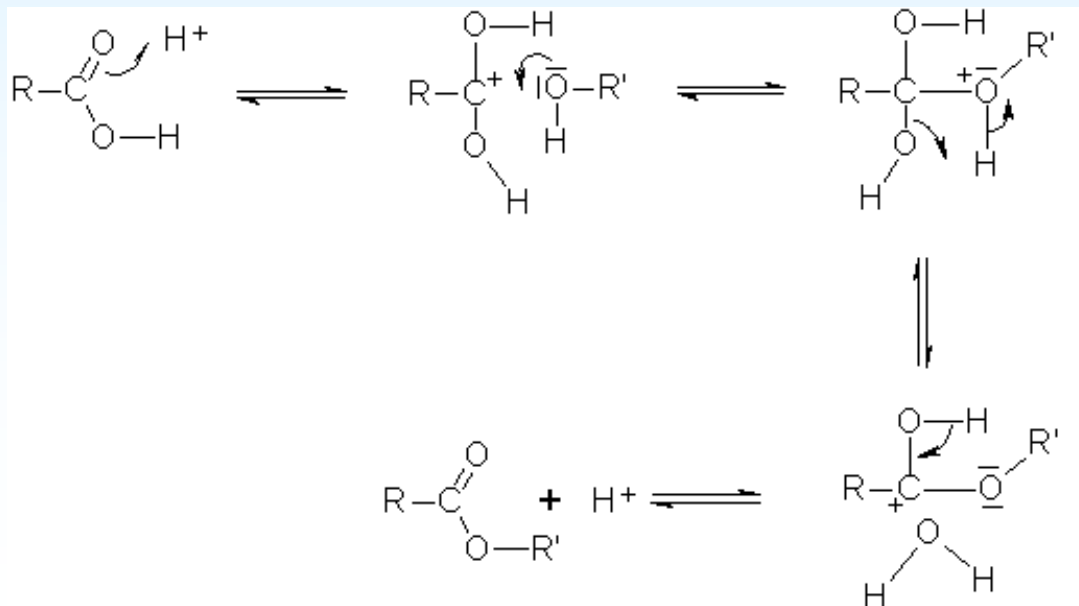
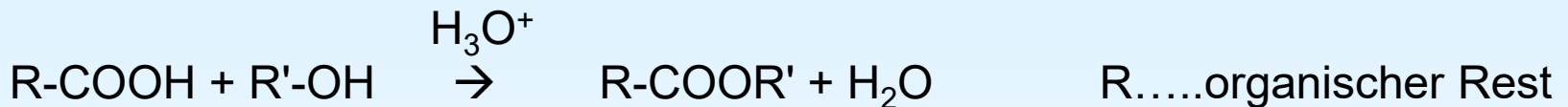
Ohne sie ließen sich in der chemischen Industrie viele Produkte nicht oder nur bei höheren Temperaturen und damit höheren Energiekosten herstellen.

Homogene Katalyse:

Ein **homogener Katalysator** ist ein Katalysator, der sich in der **gleichen Phase wie die Ausgangsstoffe** befindet.

Beispiel:

Die Veresterung von Carbonsäuren wird durch Oxoniumionen (H_3O^+) katalysiert:



Heterogene Katalyse:

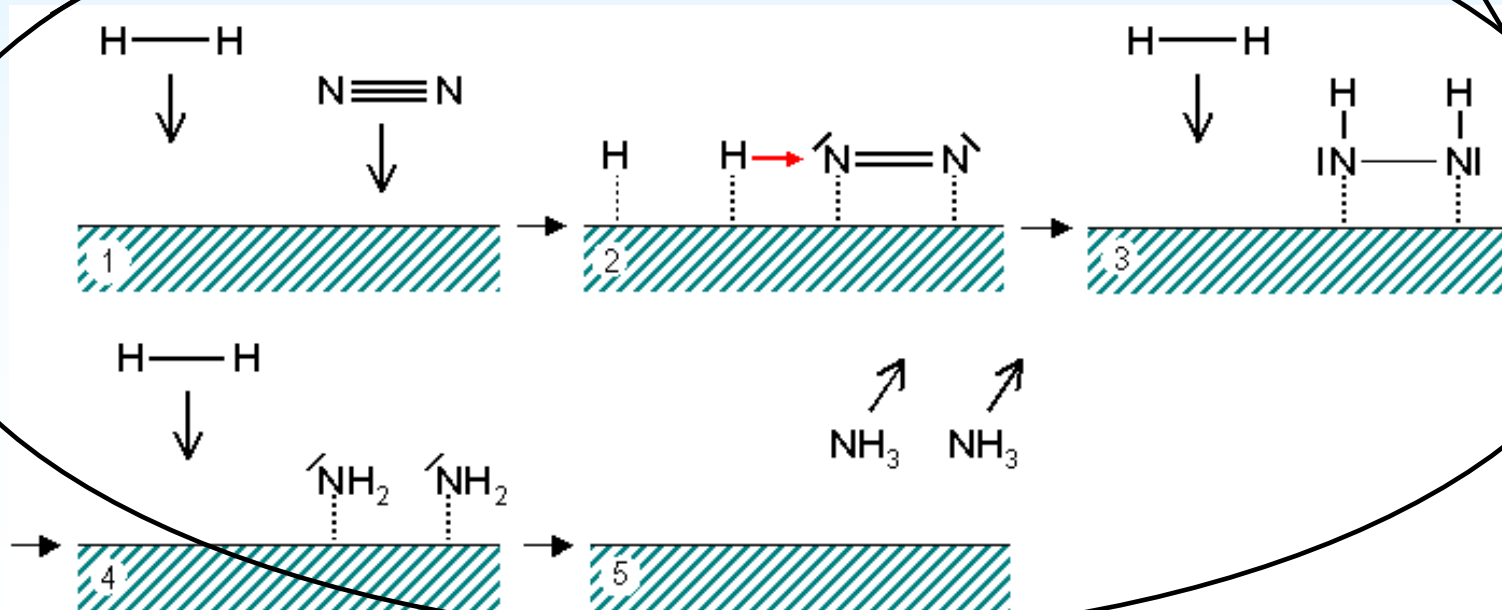
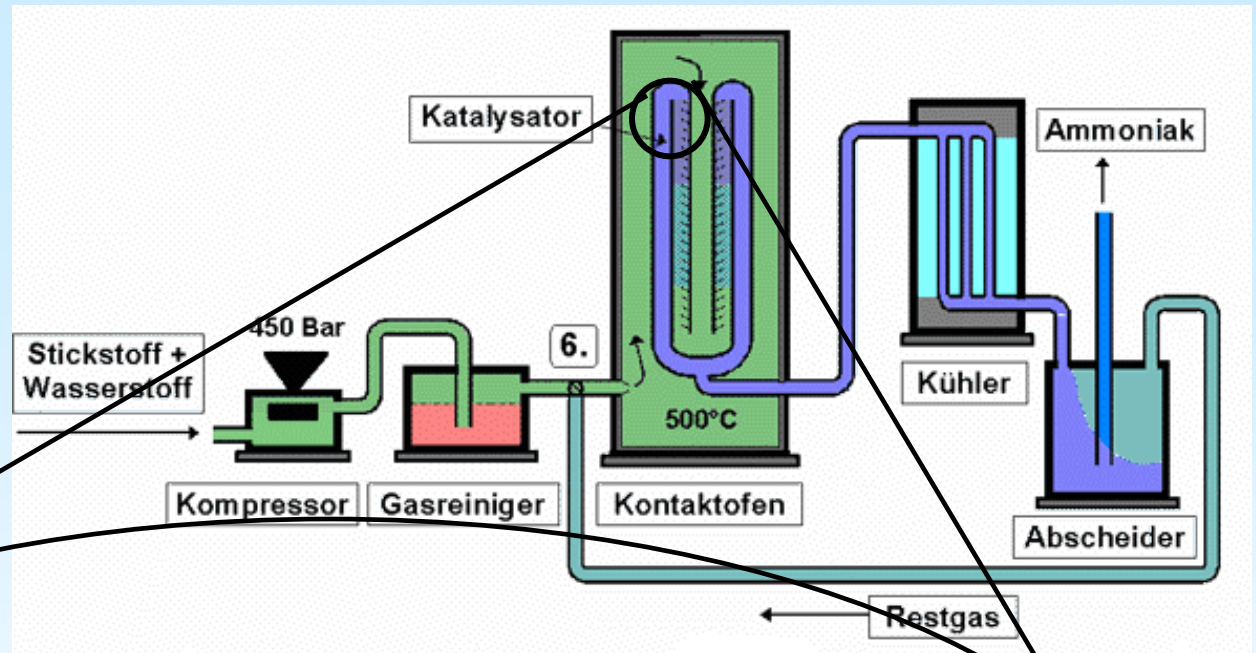
Ein **heterogener Katalysator** ist ein Katalysator, der in einer **anderen Phase als die Ausgangsstoffe** vorliegt; i.a. handelt es sich um **feste Katalysatoren**.

Die **Reaktion** findet dann **an der Oberfläche des Katalysators** statt. Dabei bildet sich ein **Katalysatorkomplex** zwischen den reagierenden Stoffen und der Katalysatoroberfläche. Es liegt auf der Hand, dass bei der heterogenen Katalyse die zur Verfügung stehende **Oberfläche** für den Stoffumsatz eine **wesentliche Rolle** spielt.

Im Gegensatz zur homogenen Katalyse, wo die Reaktionsgeschwindigkeit durch die Konzentration an Katalysator mitbestimmt wird.

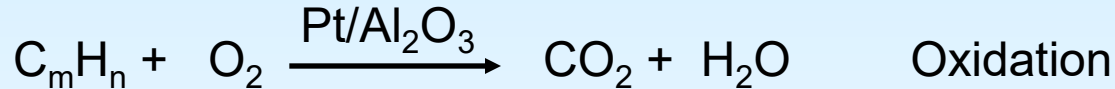
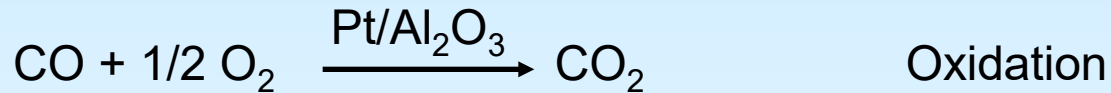
Technische Katalysatoren sind häufig **Mischkatalysatoren**, die aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt sind. Zur Erzielung großer Oberfläche verwendet man hierbei **Trägermaterialien**; das sind locker strukturierte Substanzen wie Al_2O_3 , Kieselgel, Erdalkalioxide, Aktivkohle, auf die der eigentliche Katalysator aufgebracht wird.

Bei der NH_3 -Synthese wird ein **$\text{Fe}/\text{K}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3$ -Katalysator** verwendet.



Auch beim Abgaskatalysator der Autos wird die Reaktionsgeschwindigkeit bestimmter Verbrennungsreaktionen stark erhöht.

Mit Hilfe von geeigneten Katalysatoren lassen sich im Abgassystem schnelle Umsetzungen zu harmlosen Reaktionsprodukten erreichen:

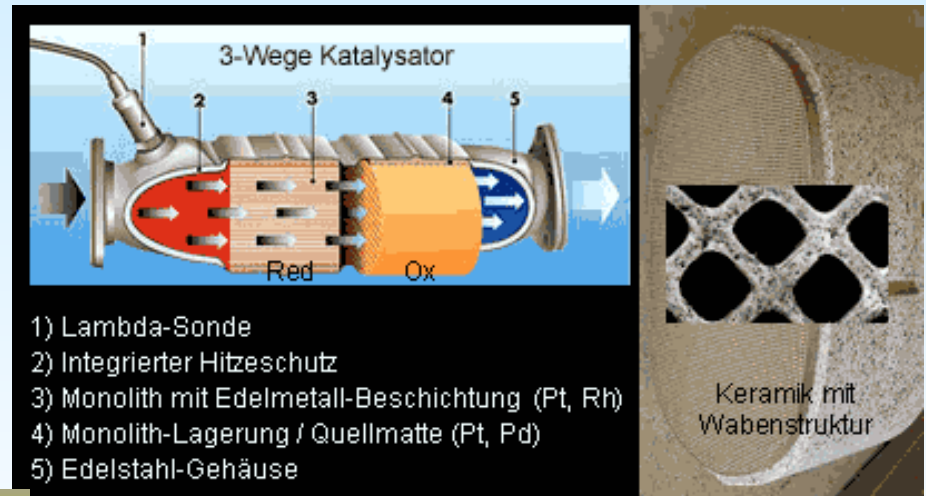


C_mH_n Kohlenwasserstoffe



Der sogenannte 3-Wege-Abgaskatalysator besteht aus 2 metallbeschichteten Waben-Keramiken, die die Verbrennung von CO, NO_x und flüchtigen organischen Stoffen (Kohlenwasserstoffen) wesentlich verbessern. Dabei **wirken** die metallbeschichteten (**Platin, Rhodium oder Palladium**) Oberflächen in den vielen Röhren der Keramik (z.B. Al₂O₃) **katalytisch**.

Teilprozess: Die Sauerstoffmoleküle lagern sich an der Oberfläche des Katalysators an (Adsorption). Die Kohlenwasserstoffe werden so effizienter zu CO₂ und Wasser oxidiert.



Die wohl "wichtigsten" Katalysatoren sind die **Biokatalysatoren**, die sog. **Enzyme**. Ohne sie wäre ein Leben nicht möglich, denn nahezu alle Vorgänge in unserem Körper werden durch Biokatalysatoren kontrolliert. Enzyme sind vom Organismus produzierte Stoffe, die zum einen **bei Körpertemperatur Stoffwechselreaktionen ermöglichen**, die unter Laborbedingungen wesentlich drastischere Maßnahmen erfordern würden, zum anderen **hochselektiv** wirken, d.h. **Nebenreaktionen** praktisch **ausschließen**.

MERKE!!!!:

Je größer die Konzentration der Ausgangsstoffe, je höher die Temperatur und je niedriger die Aktivierungsenergie, desto größer ist die Geschwindigkeit einer Reaktion!!

Bilden die Ausgangsstoffe ein heterogenes Gemisch (haben sie z.B. verschiedene Aggregatzustände), so hängt die **Reaktionsgeschwindigkeit** zusätzlich von der **Größe der Berührungsfläche** (Oberfläche) der Stoffe ab.

Beispiel:

Verbrennung eines Holzklotzes: langsamer Reaktionsablauf

Verbrennung von Holzstaub: schneller Reaktionsablauf, (Staubexplosion)

In beiden Fällen sind gleiche Reaktionspartner beteiligt (Holz und Sauerstoff). Jedoch ist die Oberfläche von fein verteilten Holzstaub wesentlich größer im Vergleich zum Holzklotz, so dass eine schnellere Reaktion stattfindet.

10. Das chemische Gleichgewicht

Chemische Reaktionen kommen nach kürzerer oder längerer Zeit **zum Stillstand**, d.h. man beobachtet keine Veränderung der vorliegenden Konzentrationen mehr. Die **Reaktion** hat den **Gleichgewichtszustand** erreicht.

Der **Gleichgewichtszustand** liegt keineswegs für alle Reaktionen auf der Seite der Reaktionsprodukte, sondern oft liegen nicht umgesetzte **Ausgangsstoffe** und **Produkte** nebeneinander vor. Chemische Gleichgewichte sind **dynamische Gleichgewichte**. Im Gleichgewichtszustand finden **Hin- und Rückreaktion** in **gleichem Ausmaß** statt (Hinreaktion gleich schnell wie Rückreaktion), sodass keine Konzentrationsänderung beobachtet wird.

Tatsächlich erfolgt aber auch im Gleichgewichtszustand dauernd Zerfall und Bildung von Ausgangsstoffen bzw. Produkten.

Reaktionen im Gleichgewicht sind umkehrbar (reversibel). Das drückt man durch einen **Doppelpfeil** in der Reaktionsgleichung aus: $\rightleftharpoons$

Beispiele: $\text{C} + \text{CO}_2 \rightleftharpoons 2 \text{CO}$ Boudouard - Gleichgewicht

$\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3$ Ammoniaksynthese

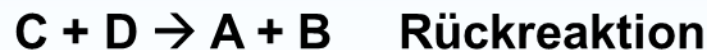
Zur besseren Erklärung betrachten wir eine Reaktion, bei der aus den Teilchen A und B exotherm die Produkte C und D gebildet werden (**A + B $\rightleftharpoons$ C + D**)



Für die **Reaktionsgeschwindigkeit** der **Hinreaktion** gilt:

$$v_{Hin} = k_{Hin} * [c_A] * [c_B] \quad [\quad] \dots \text{molare Konzentration (mol*L}^{-1}\text{)}$$

v_{Hin} sinkt im Laufe der Zeit, da **c_A** und **c_B abnehmen**. Umgekehrt steigt die Konzentration der Produkte C und D und damit auch die Zahl der Zusammenstöße zwischen diesen beiden Teilchen. Bei der Kollision zweier besonders energiereicher Teilchen kann es zu einem **Aufbrechen der Bindungen in den Produkten** und zu einer **Rückbildung der Ausgangsstoffe** kommen.



Analog gilt:

$$v_{Rück} = k_{Rück} * [c_C] * [c_D]$$

Die **Geschwindigkeit** der **Rückreaktion** nimmt zu, da die Konzentration der Produkte steigt.

Schließlich wird ein Punkt erreicht, an dem die **Geschwindigkeit der Hinreaktion gleich** der **Geschwindigkeit der Rückreaktion** ist.

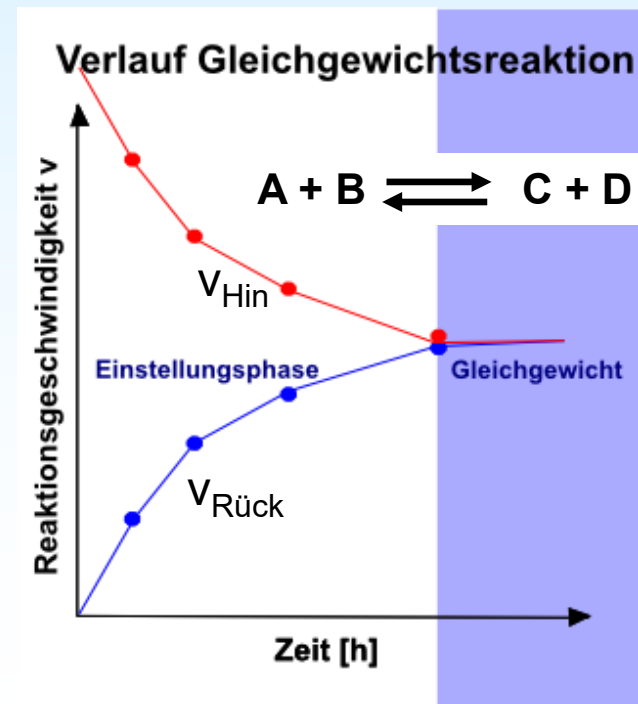
Dann wird pro Zeiteinheit genauso viel Produkt gebildet, wie andererseits wieder in Ausgangsstoffe zerfällt.

Im **Gleichgewichtszustand** gilt daher:

$$v_{Hin} = v_{Rück}$$

und

$$k_{Hin} * [c_A] * [c_B] = k_{Rück} * [c_C] * [c_D]$$

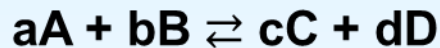


Umformen ergibt:

$$\frac{k_{Hin}}{k_{Rück}} = K = \frac{[C_C] \cdot [C_D]}{[C_A] \cdot [C_B]}$$

K wird **Gleichgewichtskonstante** genannt. Sie ist nur von der Temperatur abhängig.

Allgemein gilt für eine beliebige Reaktion:



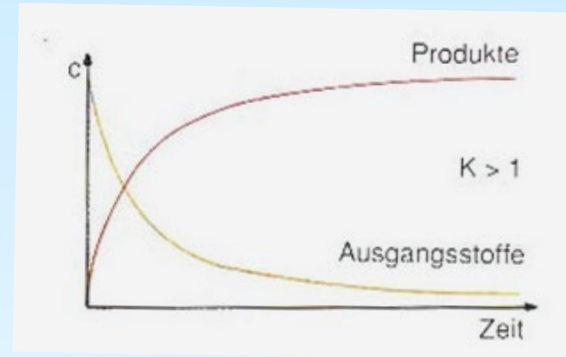
$$K = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

Diese Beziehung wird **Massenwirkungsgesetz** genannt. Sie wurde erstmals 1867 von Guldberg und Waage aufgestellt.

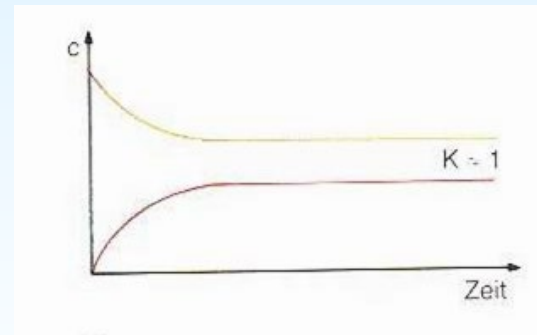
Das Massenwirkungsgesetz besagt, dass bei einer bestimmten Temperatur und einem bestimmten Druck das **Verhältnis** der **Produkte** der **Endstoffkonzentrationen** zum **Produkt** der **Ausgangsstoffkonzentrationen** immer **gleich** ist.

Die Lage eines chemischen Gleichgewichts ist an der **Gleichgewichtskonstante K** erkennbar:

Ist **$K \gg 1$** , läuft die **Reaktion** nahezu **vollständig** in Richtung der **Endprodukte** ab. Die Ausgangsstoffe sind im Gleichgewicht in so geringer Konzentration vorhanden, dass diese oft nicht mehr messbar sind.



Ist **$K \approx 1$** , liegen im Gleichgewichtszustand alle Reaktionsteilnehmer in **vergleichbar** großen **Konzentrationen** vor.



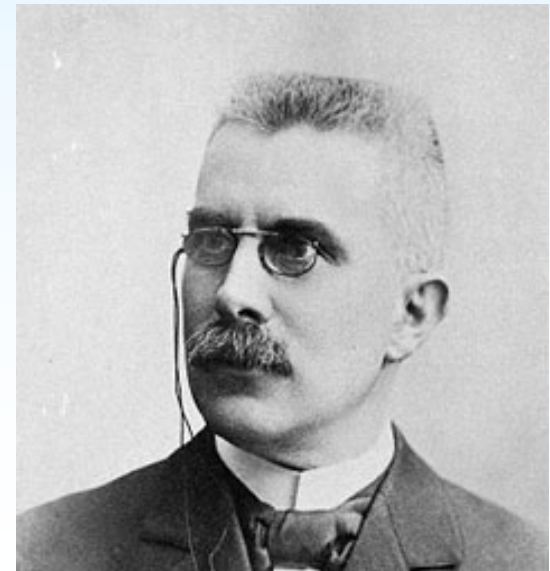
Wenn **$K \ll 1$** ist, so liegt das **Gleichgewicht** auf der Seite der **Ausgangsstoffe**. Es ist kaum eine Reaktion zu beobachten.



Wenn sich bei einer chemischen Reaktion das Stoffgemisch im chemischen Gleichgewicht befindet, kann das **Gleichgewicht** durch **Veränderung** der Reaktionsbedingungen gestört werden. Dabei spielen z. B. **Temperaturänderung**, **Änderung der Konzentration** eines der beteiligten Stoffe oder bei Gasreaktionen eine **Druckänderung** eine Rolle.

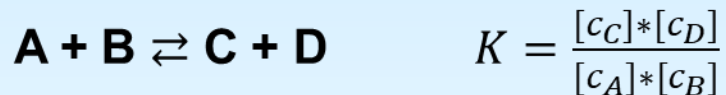
Bei allen technisch genutzten Gleichgewichtsreaktionen wird versucht, durch Veränderung von **Konzentration**, **Temperatur** oder **Druck** (einen „äußeren Zwang“) möglichst viel Produkt im Gleichgewicht zu erhalten. Die Auswirkung solcher Maßnahmen hat **Le Chatelier** mit dem Prinzip der „**Flucht vor dem Zwang**“ zusammengefasst:

Wirkt auf ein im **Gleichgewicht** befindliches System ein **äußerer Zwang**, so **verschiebt sich** das **Gleichgewicht** so, dass es dem **Zwang ausweicht**. Jene Reaktion, durch die der Zwang vermindert wird, läuft verstärkt ab.



Änderung der Konzentration

Wird die **Konzentration** eines Stoffes **erhöht**, so läuft jene **Teilreaktion** verstärkt ab, durch die die **Konzentration** dieses Stoffes wieder **vermindert** wird.



Wird mehr **A zugegeben**, so **steigt** die **Geschwindigkeit der Hinreaktion**, es entsteht mehr C + D. Dadurch **steigt** wiederum die **Geschwindigkeit der Rückreaktion**, bis ein neuer Gleichgewichtszustand erreicht ist.

Anders ausgedrückt: Da **K** eine **Konstante** ist und **unverändert** bleibt, muss eine Vergrößerung von [A] zu einer Vergrößerung von [C] und [D] führen, [B] sinkt.

Wird andererseits ein Produkt (z.B C) entfernt, so wird durch die Hinreaktion so lange C produziert bis A und B verbraucht sind, reines D bleibt übrig.

Änderung der Temperatur

Die Gleichgewichtskonstante K hängt nicht von den Konzentrationen, wohl aber von der Temperatur ab. Die **Temperaturabhängigkeit** der **Gleichgewichtskonstanten K** wird beschrieben durch die aus thermodynamischen Gesetzmäßigkeiten abgeleitete **VAN'T HOFFsche Reaktionsisobare**:

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = - \frac{\Delta H_R^0}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Wird die **Temperatur erhöht**, so läuft die **wärmeverbrauchende (endotherme)** Teilreaktion verstärkt ab.

Die Erwärmung erhöht die Geschwindigkeit der Hin- und Rückreaktion, die endotherme Teilreaktion wird jedoch stärker begünstigt.

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = - \frac{\Delta H_R^0}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Angenommen die Reaktion ist endotherm ($\Delta H = \text{pos.}$). Demzufolge ist $\ln(K_2/K_1)$ positiv, was bedeutet $K_2/K_1 > 1$ und daher $K_2 > K_1$.

In Worten:

Eine **Temperaturerhöhung begünstigt** die **Bildung von Produkten**, wenn die **Reaktion endotherm** ist. Die entgegengesetzte Wirkung ist für eine exotherme Reaktion zu erwarten, da ΔH hier negativ ist.

In anderen Worten:

Eine **exotherme Reaktionen verschiebt** das **Gleichgewicht** bei **Temperaturerhöhung** nach links **zu** den **Ausgangsstoffen**.

Entsprechend gilt, dass sich das **Gleichgewicht endothermer Reaktionen** mit steigender **Temperatur** nach rechts zu den **Produkten** verschiebt.

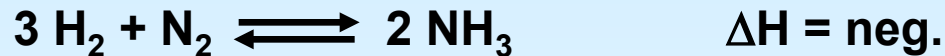
Änderung des Drucks

Eine **Druckerhöhung** ist nur bei **Reaktionen**, an denen **Gase** beteiligt sind, von Bedeutung. Bei Druckerhöhung läuft die druckverminderte Teilreaktion verstärkt ab. Der Druck hängt bei sonst gleichen Bedingungen nur von der Zahl der Gasteilchen ab. Druckerhöhung fördert daher jene Reaktion, durch die die Zahl der Gasmoleküle vermindert wird.

WICHTIG:

Ein **Katalysator** kann die Geschwindigkeit, mit der die Reaktion das **Gleichgewicht** erreicht, **beschleunigen**, aber er **beeinflusst nicht** die Zusammensetzung im **Gleichgewichtszustand!!**

Am Beispiel des **Haber-Bosch-Verfahrens** zur **Herstellung von NH₃** lässt sich zeigen, welche wirtschaftliche Bedeutung die Beeinflussung eines Gleichgewichts hat. NH₃ ist der Grundstoff zur Herstellung aller anderen stickstoffhaltigen Verbindungen wie HNO₃, Kunstdünger oder Farbstoffe.



Temperaturänderung:

Bei **Zimmertemperatur** liegt das Gleichgewicht fast vollständig auf der Seite von NH₃. Wegen der **hohen Aktivierungsenergie** (Dreifachbindung von N₂) läuft die **Reaktion** jedoch nur unmessbar **langsam**. Um eine für technische Prozesse **brauchbare Reaktionsgeschwindigkeit** zu erzielen, muss die **Temperatur** auf einige hundert Grad **erhöht** werden.

Nach dem **Prinzip von Le Chatelier** führt dies aber zu einer Begünstigung der **endothermen Reaktion**, im Gleichgewicht befindet sich nur mehr sehr **wenig NH₃**. Da geeignete **Katalysatoren** gefunden werden konnten, reichen Temperaturen von 400 – 500 °C, doch entstehen unter diesen Bedingungen nur mehr 0,2 % NH₃.

Druckänderung:



Alle an der Reaktion beteiligten Stoffe sind Gase. Bei der Hinreaktion entstehen **aus 4 mol Gas 2 mol**, d.h. die Zahl der Teilchen und damit der Druck im System wird durch die Hinreaktion vermindert.

Druckerhöhung begünstigt somit die Bildung von **NH₃**.

Die industrielle Durchführung ist ein Kompromiss zwischen dem theoretisch Wünschenswerten und dem technisch-wirtschaftlich Machbaren. Die Reaktion wird bei ca. **450°C und 300 - 400 bar** durchgeführt. Niedrigere Temperaturen würden die Reaktionszeit zu stark verlängern, höher Druck ist technisch schwer beherrschbar.

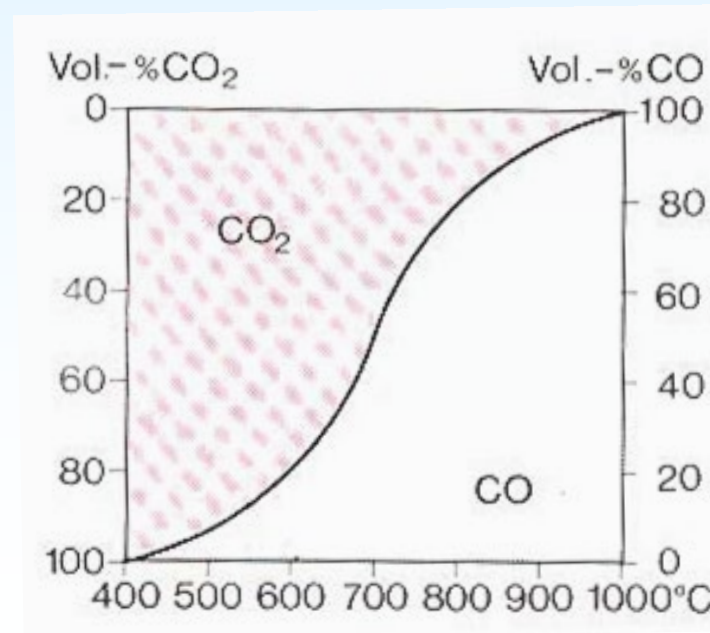
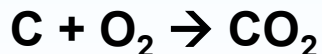
(Boudouarsches Gleichgewicht):



Die Entstehung von CO ist ein **endothermer Vorgang**. Nach dem **Le Chatelierschen Prinzip** ist daher bei den **hohen Temperaturen** des Verbrennungsvorganges die Bildung von **CO begünstigt**. Bei Sauerstoffmangel kann es nicht zu CO₂ weiterreagieren, beim Abkühlen der Verbrennungsgase kehrt sich daher die Reaktion um, fein verteilter Kohlenstoff C (Ruß) scheidet sich ab.

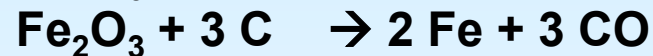
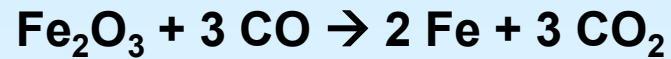
Bei Heizanlagen ist dies nicht erwünscht, im Hochofen allerdings dient C und CO als Reduktionsmittel:

Im untersten Teil des Hochofens verbrennt C (Koks) durch den Heißwind zu CO₂:



Das entstandene CO₂ reagiert mit C bei den dort herrschenden Temperaturen von rund 1800 °C zu CO (Boudouarsches Gleichgewicht).

Die **Reduktion** des Erzes zu Fe erfolgt sowohl **durch CO** als auch durch sich abscheidenden, feinverteilten **C**:



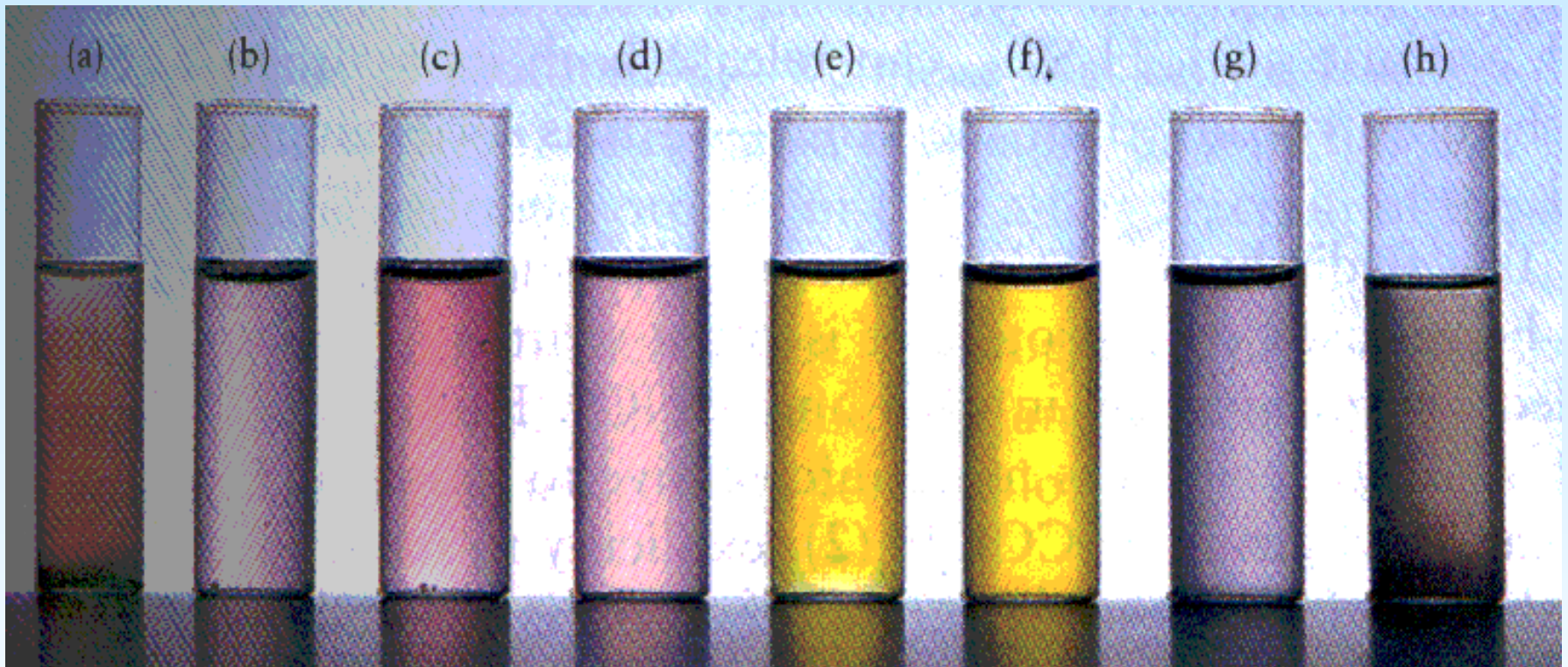
11. Säuren und Basen

Ursprünglich wurde „**Säure**“ zur Bezeichnung bestimmter Substanzen (z.B. Essig) mit **scharfem und „saurem“ Geschmack** verwendet, während der Begriff „**Base**“ oder „**Alkali**“ für wässrige Lösungen verwendet wurde, die „**seifige**“ Konsistenz haben.

Schließlich erkannten Chemiker, dass diese Substanzen (**Säuren und Basen**) bei bestimmten Farbstoffen, **sog. Indikatoren**, charakteristische **Farbänderungen** induzieren.

Bekanntester Indikator ist **Lackmus**, ein Farbstoff bestimmter Flechten. Lackmus wird durch **Säuren rot** und durch **Basen blau** gefärbt.

Was sind nun die gemeinsamen chemischen Eigenschaften dieser Substanzen. Was ist eine **Säure** oder eine **Base**?



Die Reaktion **verschiedener Produkte** aus dem Haushalt mit einem bestimmten, aus Rotkraut gewonnenen Indikator. **Rotfärbung** deutet auf **saure** Eigenschaften, während **Blaufärbung** auf **basische Eigenschaften** hindeutet. (a) Zitronensaft, (b) Sodawasser, (c) Limonade, (d) Essig, (e) Ammoniak, (f) eine Lauge, (g) Magnesiummilch und (h) ein Detergens in Wasser. Beachten Sie, dass (e) und (f) so starke Basen sind, dass der Indikatorfarbstoff zerstört wurde (resultierende gelbe Farbe).

Die erste brauchbare Definition des Säure-Lauge Begriffs lieferte der schwedische Chemiker Svante **Arrhenius** um 1884:

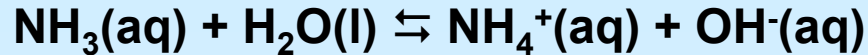
- Eine **Säure** ist eine chemische Verbindung, die Wasserstoff enthält und mit Wasser (H_2O) unter Bildung von **Wasserstoff-Ionen** (Protonen, H^+) reagiert.
- Eine **Base** ist eine chemische Verbindung, die in Wasser Hydroxid-Ionen (OH^-) produziert.

Diese Substanzen heißen **Arrhenius-Säuren** bzw. **Arrhenius-Basen**.

Beispiele: **HCl** ist eine **Arrhenius-Säure**, da es beim Lösen in Wasser H^+ -Ionen freisetzt. Methan (CH_4) ist keine Arrhenius-Säure, weil es in H_2O keine H^+ abgibt.

NaOH ist eine **Arrhenius-Base**, da es beim Lösen OH^- freisetzt.

NH₃ (Ammoniak) ist eine **Arrhenius-Base**, da durch Reaktion mit Wasser OH⁻-Ionen produziert werden.



Metallisches **Natrium** ist **keine Base** nach Arrhenius (ist ein Element und keine Verbindung, wie in der Definition gefordert), obwohl es bei Reaktion mit Wasser Hydroxid-Ionen bildet.

Der Nachteil der Definition nach Arrhenius ist auch die Beschränkung auf das Lösungsmittel Wasser.

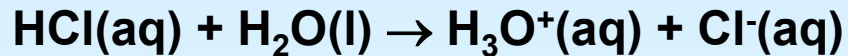
Allgemeinere Definition nach **Thomas Lowry** und **Johannes Bronstedt** (1923):

- Eine **Säure** ist ein **Protonen-Donor**.
- Eine **Base** ist ein **Protonen-Akzeptor**.

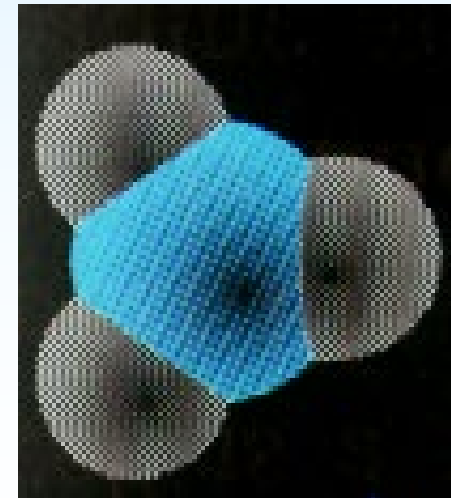
Diese moderne Definition ist üblich, man spricht daher von Säuren und Basen im Sinne von **Bronstedt-Säuren** bzw. **-Basen**.

Beispiel: Salzsäure (HCl)

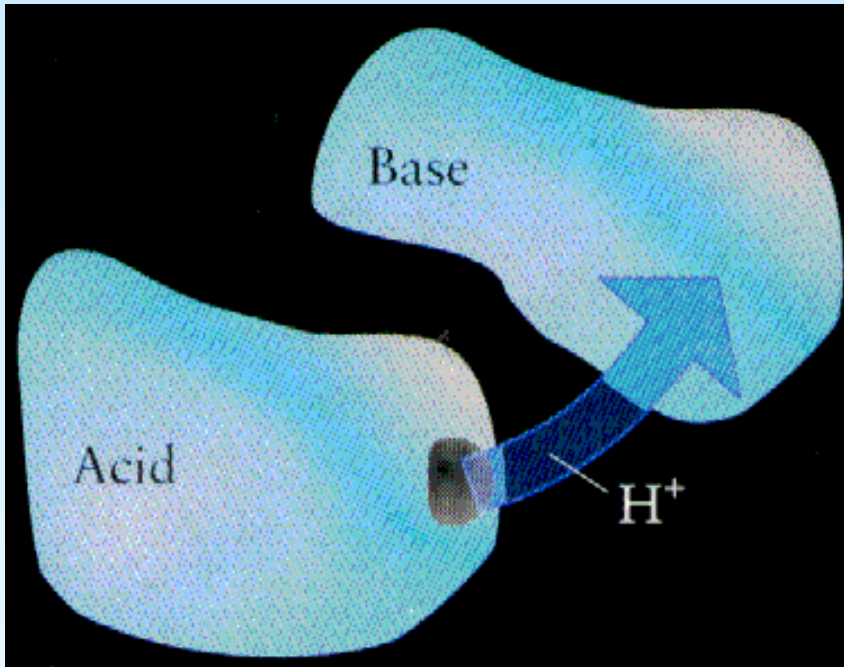
Wenn HCl (Wasserstoffchlorid) in Wasser gelöst wird, werden Protonen, H^+ , an das Wasser abgegeben. Die resultierende Lösung besteht aus Hydroniumionen und Chloridionen. **Salzsäure** ist eine **starke Säure**, der **Protonentransfer** ist **vollständig**:



Es findet also ein Protonentransfer auf das Wassermolekül statt (**Protolyse**). Im **Gleichgewicht** haben nahezu **sämtliche HCl-Moleküle** ihr **Proton** an das Wasser **abgegeben**. Daher gehört HCl zur Klasse der **starken Säuren**. Das gebildete Hydronium-Ion, H_3O^+ , spielt bei der Diskussion von Säuren eine wichtige Rolle. Es ist stark hydratisiert, also von einer Schar von Wassermolekülen umgeben und hat wahrscheinlich die Formel **H_9O_4^+** .

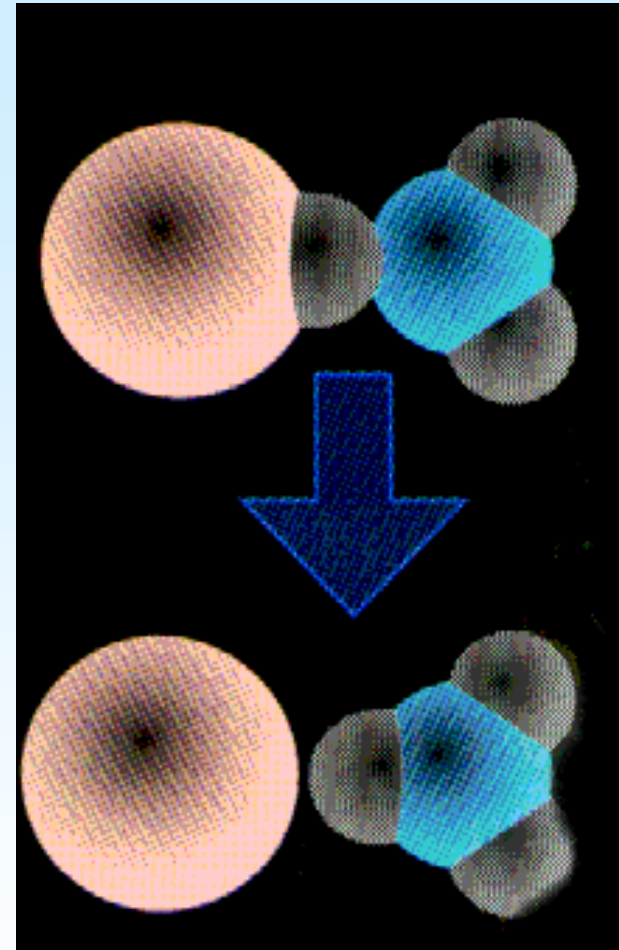


Hydronium-Ion



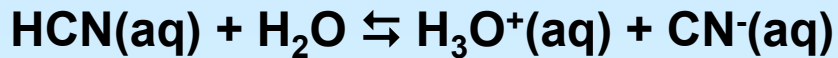
Eine **Bronsted-Säure** ist ein Protonen-Donor, eine **Bronsted-Base** ist ein Protonen-Akzeptor.

HCl: In Gasphase bleibt es intakt. Beim Lösen in Wasser wird Proton auf Base (H_2O) erst übertragen.



Lösen von HCl in Wasser. Salzsäure ist eine starke Säure, d.h. der Protonentransfer ist vollständig.

Beispiel: Blausäure (HCN)



Blausäure ist eine **schwache Säure**, d.h. **nur ein Teil** der **HCN-Moleküle** ist **dissoziiert** und transferiert Protonen auf Wassermoleküle. Es liegen also sowohl HCN-Moleküle als auch CN⁻-Ionen in Lösung vor (siehe Reaktionspfeil).

Beispiel: Hydrogencarbonat (HCO₃⁻)

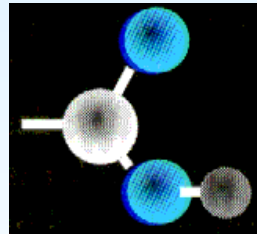
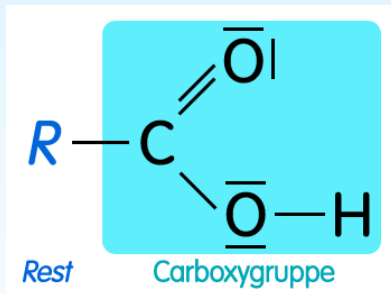
Hydrogencarbonat ist in natürlichen Wässern als Anion enthalten und fungiert ebenfalls als schwacher Protonen-Donor, also als **schwache Säure** im Brönstedt'schen Sinn (siehe Reaktionspfeil):



Salzsäure (HCl), Salpetersäure (HNO₃), Blausäure (HCN), Essigsäure (CH₃COOH) usw. sind **monoprotische Säuren**. Sie können in Wasser nur **1 Proton** pro Molekül abgeben.

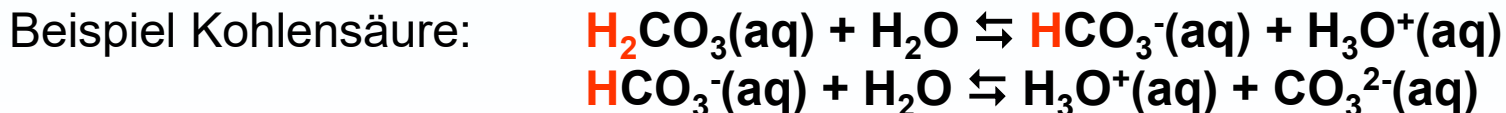
Das acide (saure) Wasserstoffatom ist jenes, das beim Lösevorgang transferiert wird. In der Regel wird dieses Wasserstoffatom zuerst angeschrieben, z.B. **HCl**, **HCN**, **HNO₃** usw. Bei **organischen Säuren** ist dies nicht so, hier ist das saure Wasserstoffatom Teil einer sog. **funktionellen Gruppe**, der Carboxylgruppe -COOH.

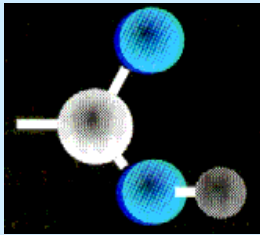
Beispiel: (Essigsäure) CH₃COOH



Carboxylgruppe

Schwefelsäure (H₂SO₄), Kohlensäure (H₂CO₃), Phosphorsäure (H₃PO₄) sind sog. **polyprotische Säuren**, da sie pro Molekül zumindest **2 Protonen** stufenweise abgeben können.

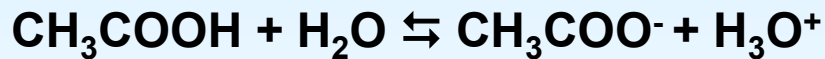




Carboxylgruppe

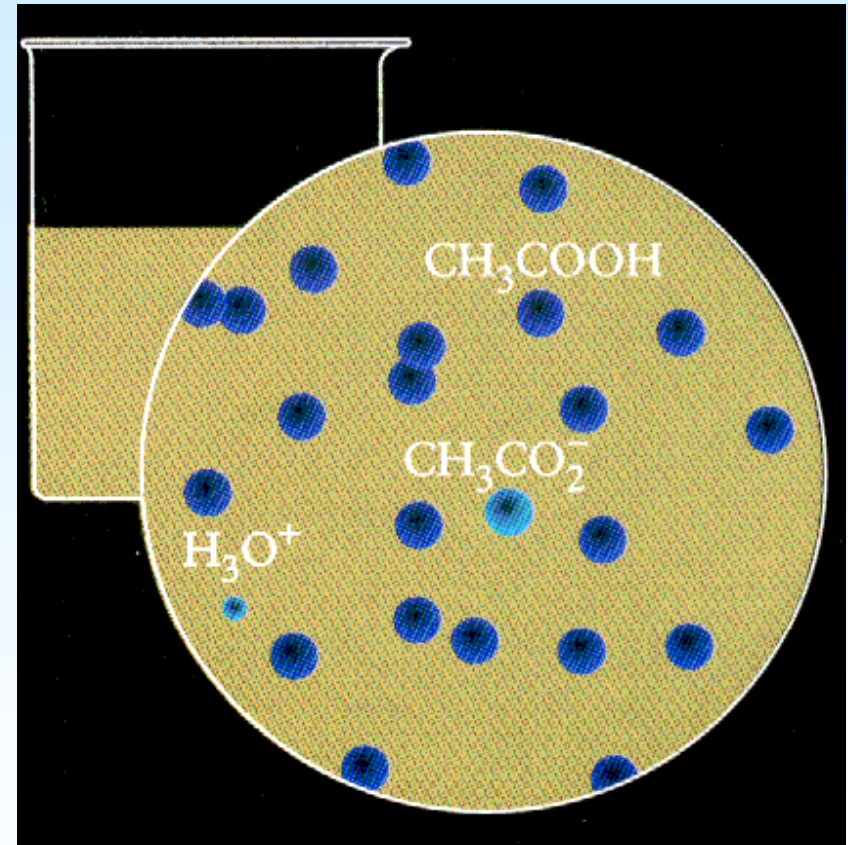
Alle **Carboxylgruppen-hältigen Säuren** sind **schwache Säuren**.

Beispiel: Essigsäure



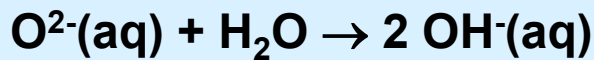
In Lösung liegen sowohl **CH₃COOH**-Moleküle als auch Acetat- (**CH₃COO⁻**) und Hydronium-Ionen (**H₃O⁺**) vor.

0,1 M Essigsäure enthält z.B. nur **1 Acetat-Ion pro 100 CH₃COOH-Moleküle!**

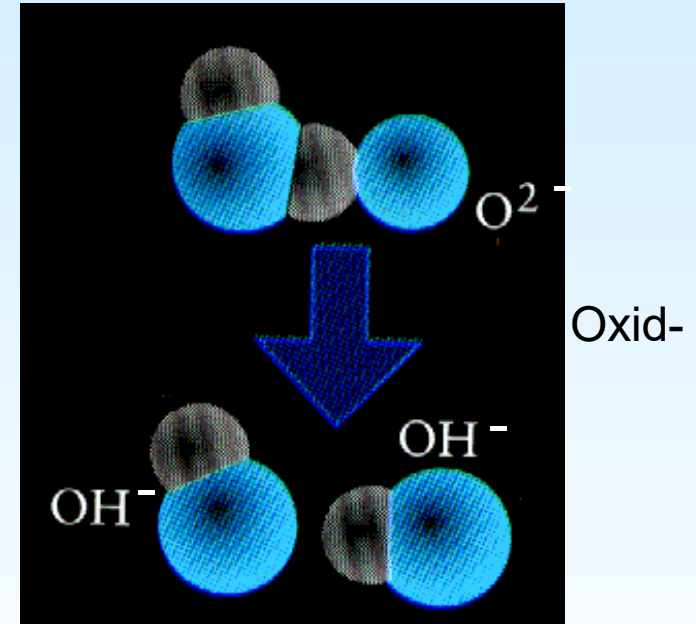


Beispiel für **Bronstedt-Basen**: Oxid-Ion $\text{O}^{2-}(\text{aq})$

Wird z.B. CaO in Wasser gelöst, entreißt das stark negativ geladene Oxidation dem Wasser ein Proton. Das Oxid-Ion ist eine Bronstedt-Base und bildet mit dem Proton das Hydroxid-Ion, OH^- :

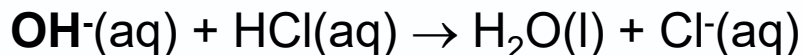


Oxid-Ionen sind starke Basen, d.h. der Protonentransfer vom Wasser zum Ion ist vollständig (siehe Reaktionspfeil).



Weiteres **Beispiel**:

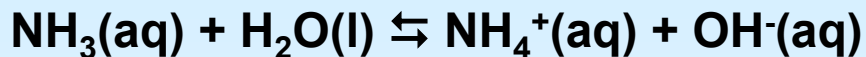
Hydroxidionen selbst sind Basen:



Neutralisationsreaktion

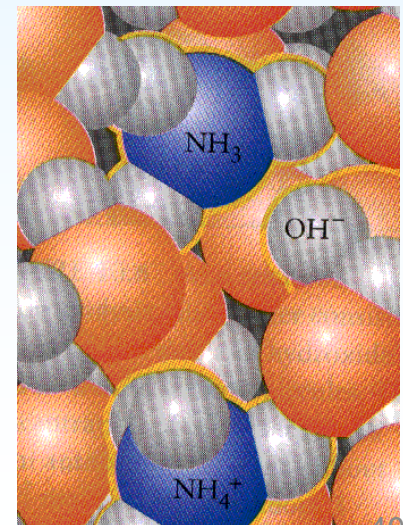
Beispiel für **schwache Bronstedt-Basen**:

Viele Moleküle, die Stickstoff und somit einsame Elektronenpaare enthalten, sind Basen, wie z.B. Ammoniak NH_3 :

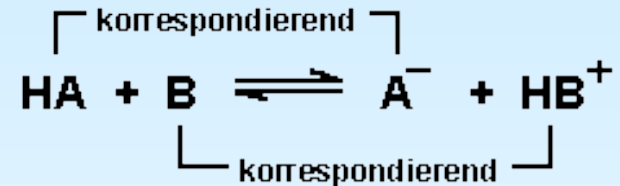
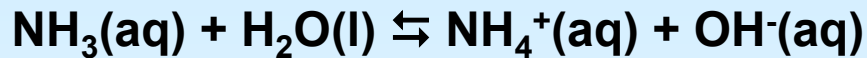


Das **einsame Elektronenpaar** am Stickstoff ist bei der Abspaltung von Protonen aus Wassermolekülen viel weniger effektiv als das doppelt negativ geladene Oxid-Ion. **Ammoniak** ist daher eine viel **schwächere Base** (siehe Reaktionspfeil). Generell sind alle in Wasser gelösten Amine schwache Basen, z.B. Methylamin, CH_3NH_2 oder Trimethylamin, $(\text{CH}_3)_3\text{N}$. Amine sind generell intensiv riechende Substanzen.

Ammoniak ist eine **schwache Base**. In Lösung liegen **NH_3 -Moleküle** und **OH^-** und **NH_4^+ -Ionen** gleichzeitig vor.



Protonentransfer-Reaktionen in Lösung sind **sehr schnell**. Die Reaktion erreicht sehr **rasch** das **chemische Gleichgewicht**, in dem sich die Konzentrationen der Reaktionspartner nicht mehr ändern. Für alle **schwachen Säuren und Basen** verläuft die Reaktion in **beide Richtungen** (Hin- und Rückreaktion):



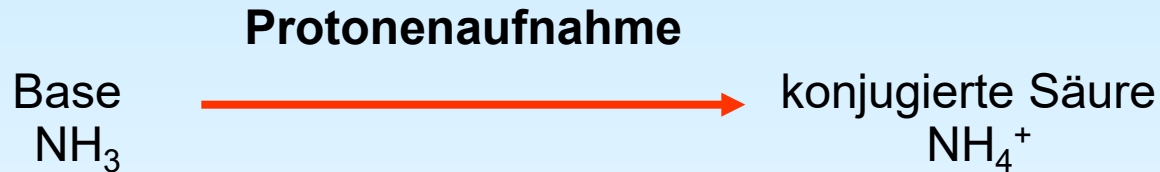
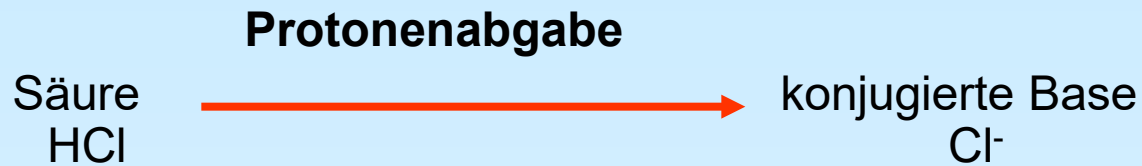
Entsprechend der Bronstedt'schen Definition entsteht daher **aus jeder Säure** die **konjugierte (korrespondierende) Base** und aus **jeder Base** die **konjugierte (korrespondierende) Säure**. Das Ammonium-Ion, **NH₄⁺(aq)**, ist also die **konjugierte Säure** des Ammoniaks, während das Cyanidion, **CN⁻(aq)**, die **konjugierte Base** der Blausäure darstellt. Generell gilt:

Protonenabgabe



Protonenaufnahme





Die konjugierte Base einer Säure ist die Base, die bei der Protonenabgabe der Säure gebildet wird. Die konjugierte Säure einer Base ist die Säure, die bei der Protonenaufnahme durch die Base gebildet wird.

Zwischen der **Stärke einer Säure** und ihrer **zugehörigen Base** steht eine Wechselbeziehung:

Je leichter eine Säure Protonen abgibt (**je stärker die Säure** ist), desto schwerer werden sie von der zugehörigen Base wieder aufgenommen (**umso schwächer** ist **die zugehörige Base**).

Beispiele für **starke Säuren** und **Basen** in Wasser:

Starke Säuren	Starke Basen
Bromwasserstoffsäure, HBr(aq)	Alkali-Hydroxide (NaOH ,
Salzsäure, HCl(aq)	KOH etc.)
Iodwasserstoffsäure, HI(aq)	Erdalkali-Hydroxide
Salpetersäure, HNO_3	$(\text{Ca(OH)}_2, \text{Sr(OH)}_2, \text{Ba(OH)}_2)$
Perchlorsäure, HClO_4	Alkali- und Erdalkali-Oxide
Chlorsäure, HClO_3	
Schwefelsäure, H_2SO_4	

Eine **starke Säure** ist in Lösung **komplett deprotoniert** (Abspaltung eines Protons).

Eine **schwache Säure** ist in Lösung **unvollständig deprotoniert**.

Eine **starke Base** ist in Lösung **komplett protoniert** (Aufnahme eines Protons).

Eine **schwache Base** ist in Lösung **unvollständig protoniert**.

Die **Arrhenius-Definition** beschränkt sich auf **wässrige Lösungen**, wobei die **Bronsted'sche Definition** einer Säure bzw. Base **alle Lösungsmittel** umfasst.

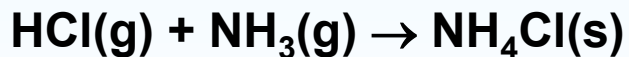
Beispiel:

Wenn **Essigsäure** in flüssigem **Ammoniak** gelöst wird, findet ebenfalls **Protonentransfer** statt und folgendes Gleichgewicht wird erreicht:



am bedeutet, dass die Spezies in Ammoniak gelöst ist.

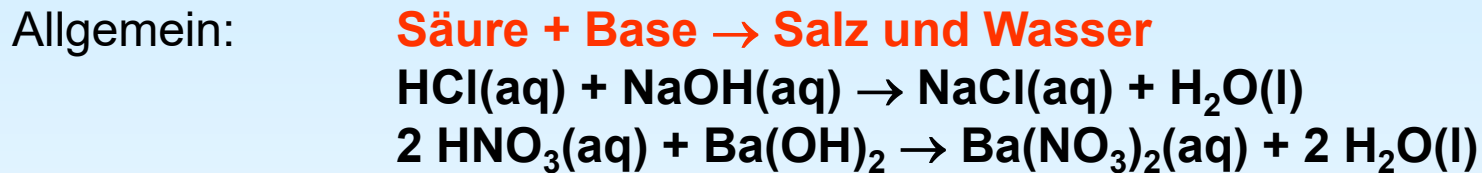
Protonentransfer kann auch **in der Gasphase** passieren:



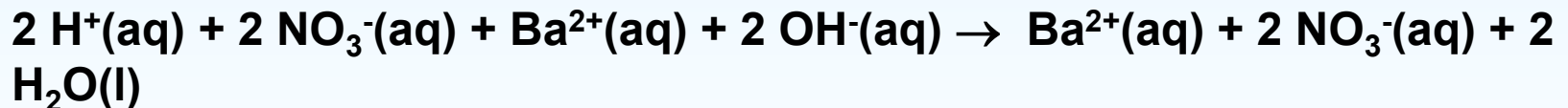
weißer Niederschlag auf
Laborgeräten

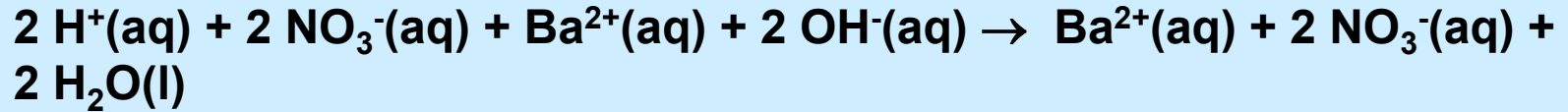
11.1 Neutralisationsreaktionen

Die Reaktion zwischen einer **Säure** und einer **Base** heißt **Neutralisationsreaktion**. Das gebildete ionische **Produkt** heißt **Salz**. Das Kation des Salzes stammt von der Base, das Anion von der Säure.

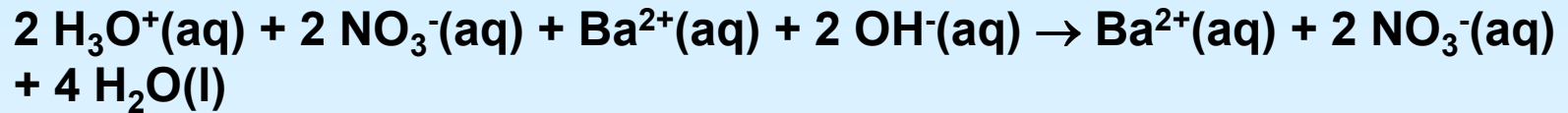


Ähnlich wie bei Fällungs-Reaktionen können auch bei Neutralisationsreaktionen **Nettoionengleichungen** aufgestellt werden:





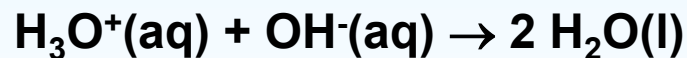
bzw. exakt wäre die Formulierung:



Einige Ionen auf beiden Seiten kürzen sich weg und als Nettoionengleichung bleibt:



bzw.

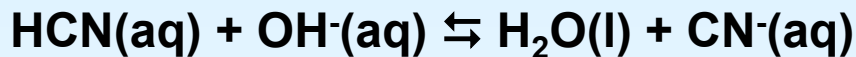


Neutralisationsreaktionen zwischen starken Säuren und Basen führen also zur Bildung von **Wasser** aus **Hydronium-Ionen** und **Hydroxid-Ionen**.

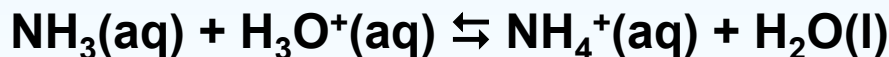
Bei der Formulierung der Neutralisationsreaktion einer **schwachen Base** oder einer **schwachen Säure** sollte die **molekulare Form** der schwachen Säure bzw. Base angeschrieben werden, da diese Spezies in Lösung dominiert.

Beispiele:

Reaktion zwischen **Blausäure** und **Natronlauge**:

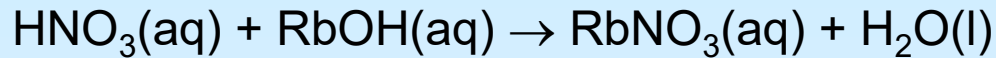


Reaktion zwischen **Ammoniak** und **Salzsäure**:

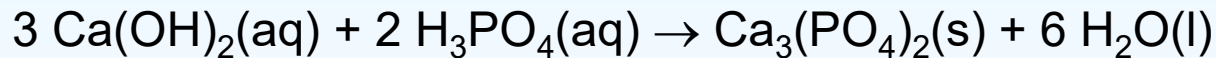


Beispiele:

Welche Säuren und Basen würden Sie verwenden um Rubidiumnitrat zu bilden?



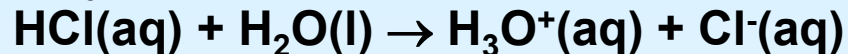
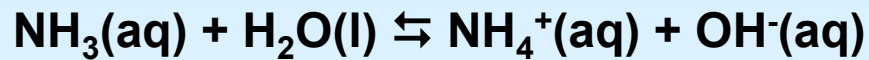
Wie lautet die chemische Gleichung für die Neutralisations-Reaktion in der Calciumphosphat gebildet wird?



11.2 Autoprotolyse des Wassers

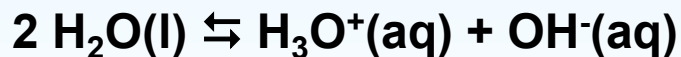
Nach der Bronstedtschen Definition kann ein und dieselbe Substanz sowohl eine Säure als auch eine Base sein.

Beispiel: Wasser

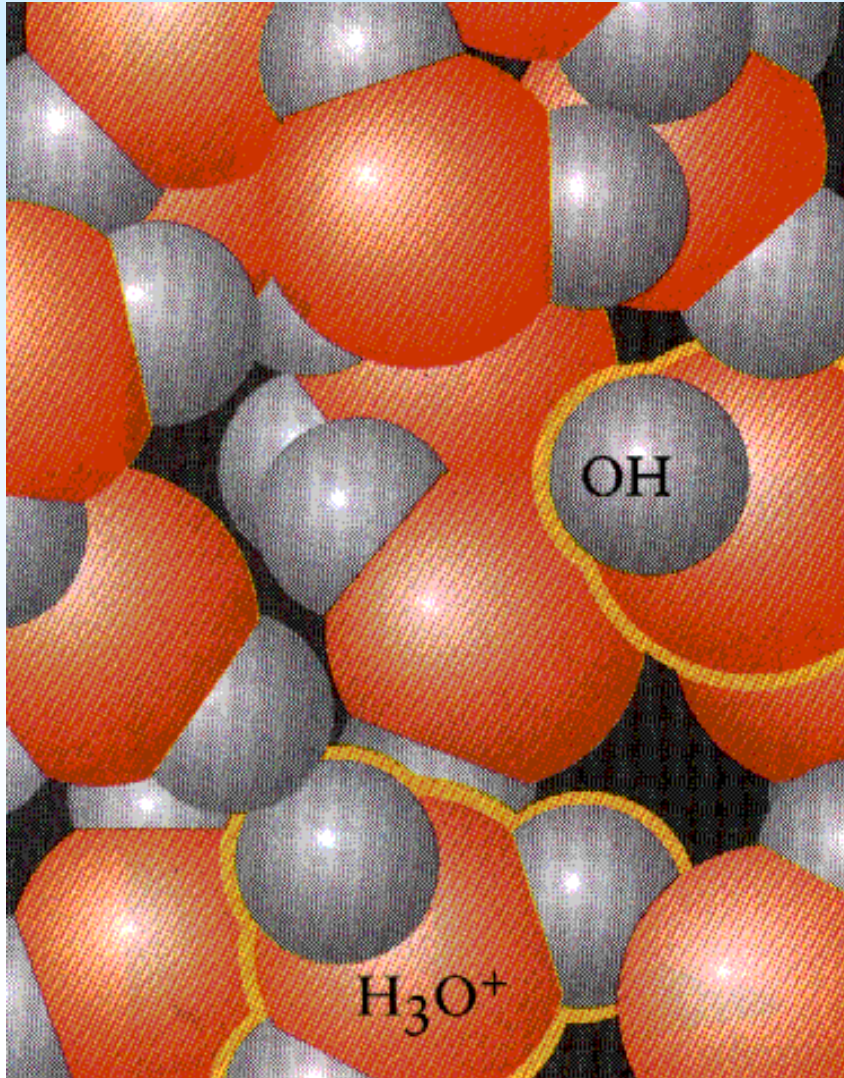
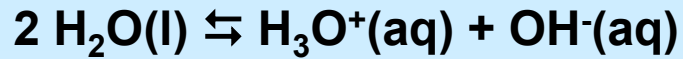


Wasser ist **amphiprotisch**, kann also sowohl als **Säure als auch** als **Base** reagieren.

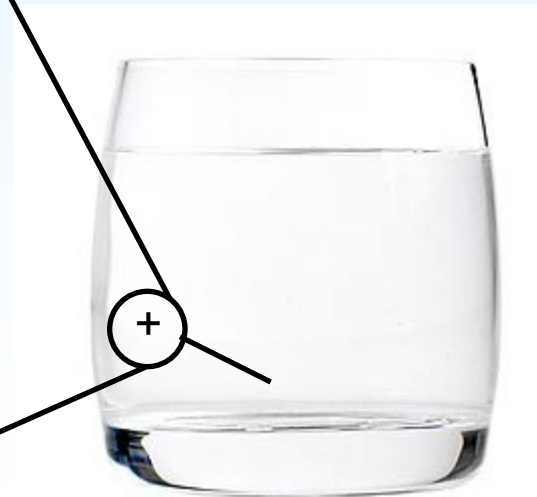
Daher findet selbst in reinem Wasser auch zwischen Wassermolekülen ein Protonentransfer statt:

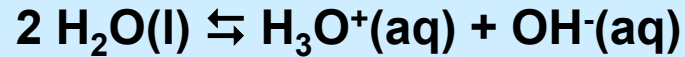


Eine Reaktion bei der ein Molekül Protonen auf Moleküle derselben Art überträgt, heißt **Autoprotolyse**.



Als Resultat der Autoprotolyse, existieren in reinem Wasser neben **H₂O-Molekülen** auch **Hydronium-Ionen** und **Hydroxid-Ionen**. Die Konzentration der Ionen ist allerdings sehr gering, nämlich etwa **10^{-7} mol/L** (entsprechend 1 Ion auf 200 Millionen H₂O-Moleküle)





Die **Gleichgewichtskonstante** für diese Reaktion lautet:

$$K = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] / [\text{H}_2\text{O}]^2$$

Generell ist Gleichgewichtskonstante der Quotient aus dem Produkt der Konzentrationen der Produkte und der Ausgangsstoffe (Edukte).

Da nur ein sehr **kleiner Teil der Wassermoleküle** in Ionen **zerfällt**, kann die **H₂O-Konzentration** als **konstant** angesehen und in die Konstante einbezogen werden.

Dadurch ergibt sich die **Autoprotolysekonstante** des Wassers:

$$K_{\text{w}} = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$$

K_w = Ionenprodukt des Wassers

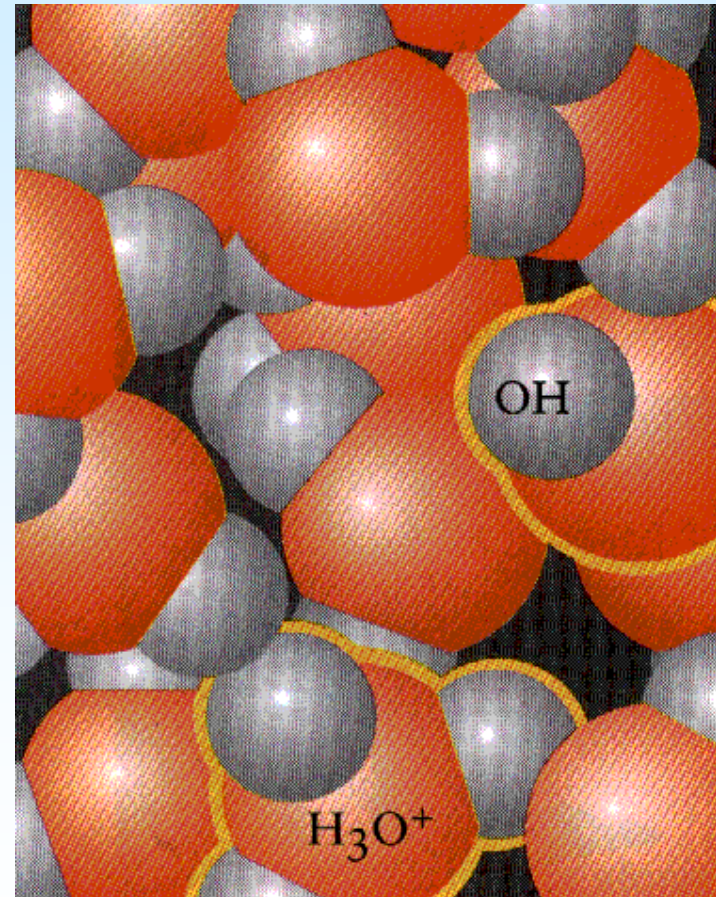
Die **Konzentration** der **H₃O⁺**- und **OH⁻-Ionen** ist in reinem H₂O **gleich groß** und beträgt, wie aus Messungen der Leitfähigkeit (bei 25°C) berechnet werden kann, je **10⁻⁷ mol/L**. Somit gilt:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ mol/L}$$

daraus folgt

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14} \text{ mol}^2/\text{L}^2$$

Die Konzentration der Ionen ist also sehr gering. Wasser (dest.) ist ein schlechter elektrischer Leiter.



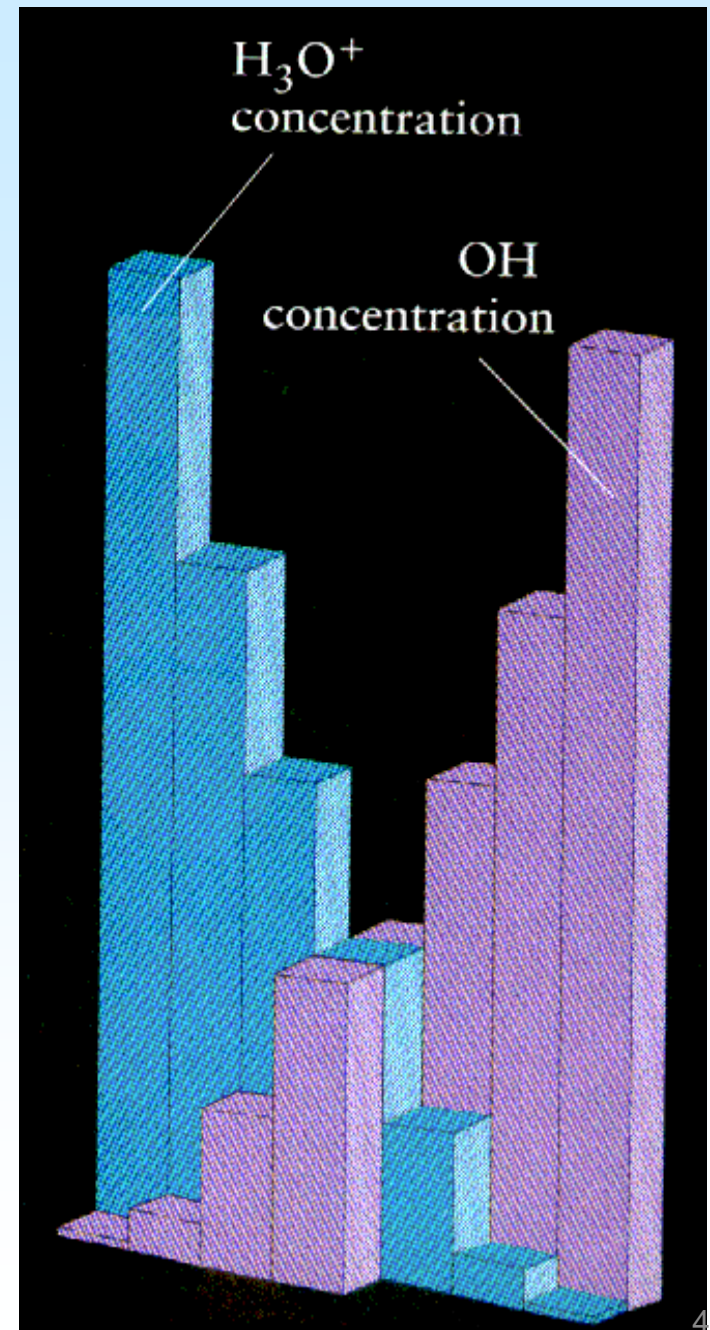
Die **Autoprotolysekonstante** des Wassers ist eine **Gleichgewichtskonstante**:

$$K_W = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$$

Das bedeutet, dass die **Konzentrationen** der **Hydronium-Ionen (H_3O^+)** und der **Hydroxid-Ionen (OH^-)** miteinander gekoppelt sind.

Eine **Erhöhung** der Konzentration der **Hydronium-Ionen** als Konsequenz einer Säurezugabe führt automatisch zu einer **Erniedrigung** der Konzentration **der Hydroxid-Ionen**.

Durch Zugabe von Base kann die **OH^- -konzentration erhöht** werden, wobei die **H_3O^+ -konzentration sofort sinkt**.



11.3 pH-Wert

Die Stoffmengenkonzentration von Hydronium-Ionen kann extrem stark variieren (von einigen mol/L bis 10^{-14} mol/L). Durch die Einführung von Logarithmen, kann das Rechnen vereinfacht werden. Der sog. **pH-Wert** (**p**otentia **H**ydrogenii) ist folgendermaßen definiert:

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$$

Statt $[\text{H}_3\text{O}^+]$ ist für exakte Berechnungen die **Aktivität a** einzusetzen (Wechselwirkungen). Bei verdünnten Lösungen ist die Aktivität = Konzentration ($f = 1$).

$$a = c \cdot f$$

- a Aktivität (mol/L)
- c Konzentration [xx] (mol/L)
- f Aktivitätskoeffizient; $f < 1$, für $c \rightarrow 0$ wird $f = 1$

Der pH-Wert von reinem Wasser ($[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7} \text{ mol/L}$) bei 25°C:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = -\log[1 \times 10^{-7}] = 7,00 \quad \text{neutrale Lösung}$$

Die meisten Lösungen haben einen pH-Wert zwischen 0 und 14. Die pH-Skala wurde 1909 von Soren Sorensen eingeführt. Das negative Vorzeichen in der Definitionsgleichung bedeutet, dass **je höher** die **Konzentration** der **Hydronium-Ionen** ist, desto **kleiner** ist der **pH-Wert**.

In einer **sauren Lösung** überwiegen die **H_3O^+ -Ionen**, ihre Konzentration ist **größer** als **10^{-7} mol/L** .

In einer **alkalischen Lösung** überwiegen die **OH^- -Ionen**. Ihre Konzentration ist größer als 10^{-7} mol/L , die Konzentration der **H_3O^+ -Ionen** ist daher **kleiner** als **10^{-7} mol/L** .

Allgemein:

$$\text{pX} = -\log[\text{X}]$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \text{ mol/L}$$

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}} \text{ mol/L}$$

Autoprotolyse von Wasser (Ionenprodukt des Wassers):

$$K_W = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14} \quad \text{/logarithmieren}$$

$$\log K_W = \log[\text{H}_3\text{O}^+] + \log[\text{OH}^-] \quad \text{/*-1}$$

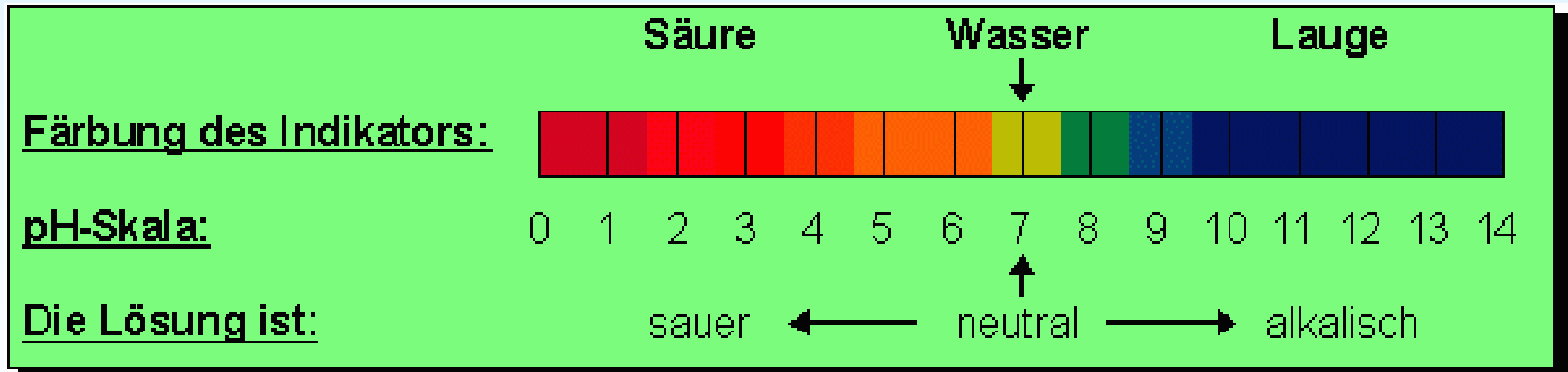
$$-\log K_W = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] - \log[\text{OH}^-]$$

$$\text{p}K_W = \text{pH} + \text{pOH} = 14$$

pH und **pOH** stehen miteinander durch die oben angeführte Gleichung in **Beziehung**.

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

Saure Lösungen: $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7} \text{ mol/L} \Rightarrow \text{pH} < 7$
 Neutrale Lösungen: $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7} \text{ mol/L} \Rightarrow \text{pH} = 7$
Alkalische Lösungen: $[\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-7} \text{ mol/L} \Rightarrow \text{pH} > 7$

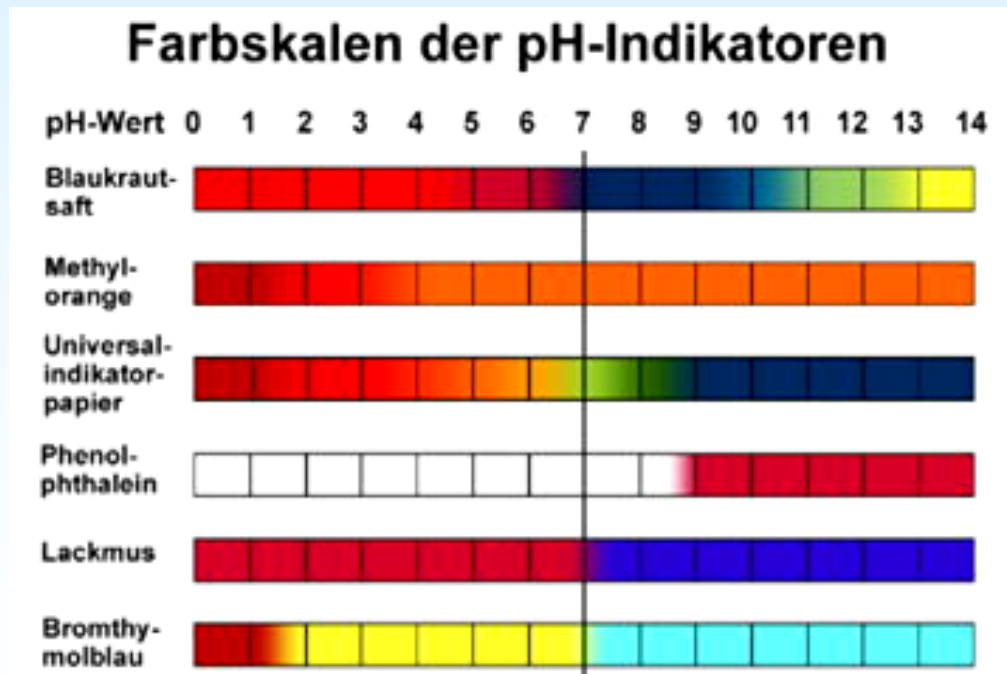


pH-Werte können auch größer als 14 oder sogar negativ sein.

11.4 pH-Indikatoren

Ein **pH-Indikator** ist ein **Farbstoff**, der durch eine Farbänderung anzeigen kann, ob eine **wässrige Lösung sauer** oder **alkalisch** reagiert. Beispiele für Indikatoren aus dem Haushalt sind **Blaukrautsaft** oder **Schwarztee**.

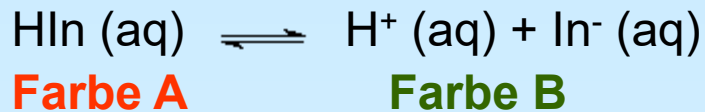
Blaukraut wechselt seine Farbe nach **rot**, sobald **Säuren** hinzukommen, mit **Laugen** schlägt die Farbe ins **grünliche** um. Starke Laugen vermögen sogar den Farbstoff im Blaukraut dauerhaft zu verändern, bzw. zu zerstören, so dass die Lösung gelb wird. Die folgende Tabelle zeigt die Farben von verschiedenen Indikatoren in Abhängigkeit vom pH-Wert an.



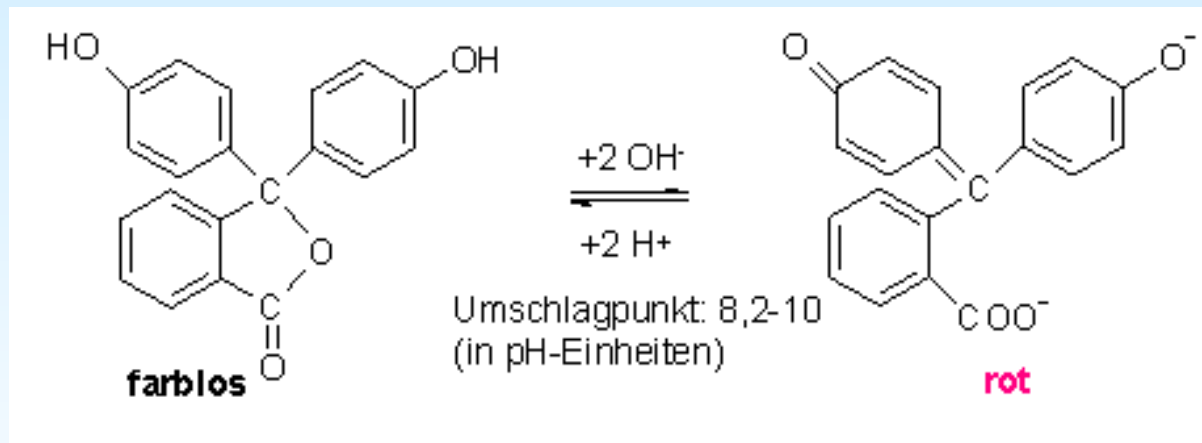
Indikatoren sind **schwache organische Säuren** und **Basen**, die in der Lage je nach pH-Wert ihre Farbe zu ändern. Somit zeigen sie an ob eine Lösung sauer, neutral oder alkalisch ist, daher auch der Name Indikator (griech.).

Indikatoren haben eine intensive Eigenfärbung sodass schon geringe Mengen ausreichen um den Farbumschlag bei Veränderung des pH-Werts anzuzeigen. Der Grund für diese besondere Eigenschaft von Säure-Base-Indikatoren ist, dass ihre **protonierte Form** (im sauren Milieu) eine **andere Farbe** aufweist als **deprotonierte Form** im alkalischen Bereich.

Sie beeinflussen somit also auch den pH-Wert einer Lösung. Deswegen werden sie bei der quantitativen Bestimmung einer Lösung auch nur in sehr **geringen Mengen** eingesetzt (oft reichen schon 2-3 Tropfen aus).



Ein sehr gebräuchlicher Indikator ist das **Phenolphthalein**. Als Reinsubstanz ist es eine farblose, pulvrige organische Verbindung. Für die Titration werden sehr verdünnte saure Lösungen des Indikators verwendet.



Im **sauren Bereich** ist der Indikator **farblos**, da die Konzentration der dissoziierten Ionen sehr gering ist. Überführt man ihn jedoch in eine **alkalische Lösung** so nimmt die Dissoziation der Verbindung unter Bildung **rosa** gefärbten Anionen rasch zu. Der pH-Wert-Bereich des Farbumschlag liegt zwischen 8,2 und 10.

11.5 Säure- und Basenkonstanten

Zwischen der **Stärke einer Säure** und ihrer **zugehörigen Base** steht eine Wechselbeziehung:

Ist die **Säure stark**, so folgt daraus, dass die **zugehörige (konjugierte) Base schwach** ist, d.h. nur ein sehr geringes Bestreben hat, Protonen aufzunehmen. Das Gleichgewicht liegt weitgehend auf der rechten Seite.

Ist die **Säure** hingegen **schwach**, so ist die **zugehörige Base stark**, das Gleichgewicht liegt weitgehend auf der linken Seite.

Für die Reaktion von Essigsäure und Wasser



lautet die Gleichgewichtskonstante

$$K = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{H}_2\text{O}]$$

$$K = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-] / [\text{CH}_3\text{COOH}][\text{H}_2\text{O}]$$

$[\text{H}_2\text{O}]$ ist **konstant** und wird in die Gleichgewichtskonstante mit einbezogen.
Daraus folgt:

$$K_A = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-] / [\text{CH}_3\text{COOH}]$$

Man erhält daraus die **Säurekonstante K_A** . Sie ist ein **Maß für die Stärke einer Säure** und gibt an, wie sehr sie (in Wasser) in Ionen zerfällt.

Der experimentelle Wert von K_A für Essigsäure bei 25°C ist $1,8 \cdot 10^{-5}$. Beim Lösen von Essigsäure in Wasser gibt nur ein kleiner Anteil der CH_3COOH -Moleküle ihre Protonen ab (Vergleich: HCl hat K_A von ca. 10^7).

Allgemein gefasst lautet die **Säurekonstante** für eine **Säure HA**



$$K_A = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-] / [\text{HA}]$$

Für Basen gilt analog:



und die **Basenkonstante K_B** (**Maß für die Stärke einer Base**) lautet

$$K_B = [\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]/[\text{NH}_3]$$

Der experimentelle Wert von K_B für Ammoniak in Wasser bei 25°C beträgt $1,8 \cdot 10^{-5}$. Dieser niedrige Wert besagt, dass nur ein kleiner Anteil der NH_3 -Moleküle als NH_4^+ vorliegen.

Allgemein lautet die **Basenkonstante** von einer **Base B** in Wasser



$$K_B = [\text{HB}^+][\text{OH}^-]/[\text{B}]$$

Säure- und Basenkonstanten werden üblicherweise in Form ihres negativen dekadischen Logarithmus genannt. Definiert werden

$$\text{p}K_{\text{A}} = -\log K_{\text{A}}$$

$$\text{p}K_{\text{B}} = -\log K_{\text{B}}$$

Je kleiner der Wert von K_{A} ist, desto **größer** ist der Wert von $\text{p}K_{\text{A}}$. Mit anderen Worten: **Je größer** der Wert von $\text{p}K_{\text{A}}$, desto **schwächer** die **Säure**.

Für **Basen** gilt:

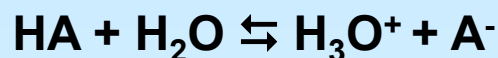
Je größer der Wert von $\text{p}K_{\text{B}}$, desto **schwächer** ist die **Base** (desto schwächer ist ihre Fähigkeit ein Proton anzunehmen).

Betrachtet man **konjugierte Säuren und Basen**, so gilt für die **Säure HA** und die **konjugierte Base A⁻**:



$$K_{\text{A}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$K_{\text{B}} = \frac{[\text{HA}] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$$



$$K_A = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$



$$K_B = \frac{[\text{HA}] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$$

$$K_A \cdot K_B = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \cdot \frac{[\text{HA}] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]} = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{OH}^-] = K_w$$

Oder logarithmisch:

$$\log K_A + \log K_B = \log K_w$$

Durch Multiplikation beider Seiten der Gleichung mit -1 erhält man

$$\text{p}K_A + \text{p}K_B = \text{p}K_w = 14$$

Aus den genannten Beziehungen ergibt sich, dass zu **sehr starken Säuren** **sehr schwache konjugierte Basen** gehören und umgekehrt.

$$pK_A = pK_S$$

Säure- bzw.
Basenkonstanten
bei 25 °C

pK_S		Säure	Protonenabgabe →	Base	+ Proton		pK_B
≈ -9		HClO ₄	⇌	ClO ₄ ⁻	+ H ⁺		≈ 23
≈ -8	sehr	HI	⇌	I ⁻	+ H ⁺	sehr	≈ 22
≈ -6		HBr	⇌	Br ⁻	+ H ⁺		≈ 20
≈ -6	starke	HCl	⇌	Cl ⁻	+ H ⁺	schwache	≈ 20
≈ -3		H ₂ SO ₄	⇌	HSO ₄ ⁻	+ H ⁺		≈ 17
-1,32	Säuren	HNO ₃	⇌	NO ₃ ⁻	+ H ⁺	Basen	15,32
0		H ₃ O ⁺	⇌	H ₂ O	+ H ⁺		14
1,92		HSO ₄ ⁻	⇌	SO ₄ ²⁻	+ H ⁺		12,08
1,96		H ₂ SO ₃	⇌	HSO ₃ ⁻	+ H ⁺		12,04
1,96	starke	H ₃ PO ₄	⇌	H ₂ PO ₄ ⁻	+ H ⁺	schwache	12,04
2,22		[Fe(H ₂ O) ₆] ³⁺	⇌	[Fe(OH)(H ₂ O) ₅] ²⁺	+ H ⁺		11,78
3,14	Säuren	HF	⇌	F ⁻	+ H ⁺	Basen	10,86
3,35		HNO ₂	⇌	NO ₂ ⁻	+ H ⁺		10,65
3,74		HCOOH	⇌	HCOO ⁻	+ H ⁺		10,26
4,76		CH ₃ COOH	⇌	CH ₃ COO ⁻	+ H ⁺		9,24
4,85	mittel-	[Al(H ₂ O) ₆] ³⁺	⇌	[Al(OH)(H ₂ O) ₅] ²⁺	+ H ⁺	mittel-	9,15
6,52	starke	H ₂ CO ₃	⇌	HCO ₃ ⁻	+ H ⁺	starke	7,48
6,92		H ₂ S	⇌	HS ⁻	+ H ⁺		7,08
7,12	Säuren	H ₂ PO ₄ ⁻	⇌	HPO ₄ ²⁻	+ H ⁺	Basen	6,88
7,25		HClO	⇌	ClO ⁻	+ H ⁺		6,75
9,25		NH ₄ ⁺	⇌	NH ₃	+ H ⁺		4,75
9,40		HCN	⇌	CN ⁻	+ H ⁺		4,60
9,66	schwache	H ₄ SiO ₄	⇌	H ₃ SiO ₄ ⁻	+ H ⁺	starke	4,34
9,66		[Zn(H ₂ O) ₄] ²⁺	⇌	[Zn(OH)(H ₂ O) ₃] ⁺	+ H ⁺		4,34
10,40	Säuren	HCO ₃ ⁻	⇌	CO ₃ ²⁻	+ H ⁺	Basen	3,60
11,62		H ₂ O ₂	⇌	HO ₂ ⁻	+ H ⁺		2,38
11,66		H ₃ SiO ₄ ⁻	⇌	H ₂ SiO ₄ ²⁻	+ H ⁺		2,34
12,32		HPO ₄ ²⁻	⇌	PO ₄ ³⁻	+ H ⁺		1,68
12,9		HS ⁻	⇌	S ²⁻	+ H ⁺		1,1
14		H ₂ O	⇌	OH ⁻	+ H ⁺		0
≈ 23	sehr	NH ₃	⇌	NH ₂ ⁻	+ H ⁺	sehr	≈ - 9
≈ 24	schwache	OH ⁻	⇌	O ₂ ⁻	+ H ⁺	starke	≈ - 10
≈ 40	Säuren	H ₂	⇌	H ⁻	+ H ⁺	Basen	≈ - 26
pK_S		Säure	Protonenaufnahme ←	Base	+ Proton		pK_B

Wenn eine Säure einen **hohen K_A -Wert** besitzt, muss der **K_B -Wert** ihrer konjugierten Base **klein** sein. Wenn eine Base einen **hohen K_B -Wert** besitzt, muss der **K_A -Wert** ihrer konjugierten Säure **klein** sein.

Beispiel:

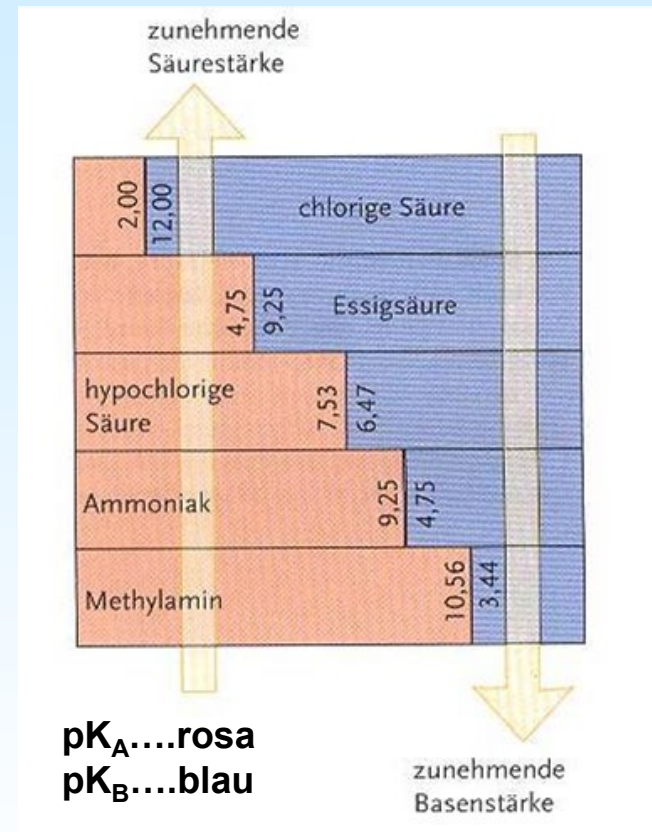
NH_3 : $\text{p}K_B = 4,75$

$\text{p}K_A$ von NH_4^+ (konjugierte Säure)

$$\text{p}K_A + \text{p}K_B = \text{p}K_W = 14$$

$$14 - 4,75 = 9,25$$

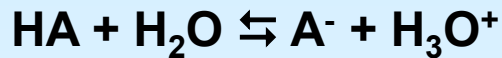
NH_4^+ ($\text{p}K_A = 9,25$) ist eine schwächere Säure als Borsäure ($\text{p}K_A = 9,14$) aber eine stärkere Säure als HCN ($\text{p}K_A = 9,31$).



Je stärker die Säure, desto schwächer ist ihre konjugierte **Base**.
Je stärker die Base, desto schwächer ist ihre konjugierte **Säure**.

pH-Wert starker Säuren

Wenn man eine starke Säure HA in Wasser auflöst, dissoziieren praktisch alle HA-Moleküle.



Am Ende der Reaktion befinden sich dann nur noch Oxoniumionen (H_3O^+) und Säurerest-Anionen im Wasser - das Gleichgewicht dieser Reaktion liegt sehr weit auf der Produktseite.

Beispiel:

In einer **HCl-Lösung** mit der Konzentration von **0,1 mol/L** werden praktisch alle Protonen an Wassermoleküle abgegeben, es entstehen daher **0,1 mol/L H_3O^+ -Ionen**. $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HA}]_0$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log[10^{-1}] = 1$$

pH-Wert schwacher Säuren

Bei schwachen Säuren dissoziieren dagegen nicht alle Säuremoleküle, das Gleichgewicht liegt auf der Eduktseite (also links).



Der pH-Wert lässt sich mit Hilfe der Säurekonstante K_A berechnen:

$$K_A = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

da $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{A}^-]$ folgt

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = [\text{HA}] \cdot K_A$$

und daher

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = ([\text{HA}] \cdot K_A)^{1/2}$$

Beispiel: Essigsäure $[\text{HA}] = 0,1 \text{ mol/L}$ $\text{pH} = ?$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = (0,1 \cdot (1,8 \cdot 10^{-5}))^{1/2} = 1,3 \cdot 10^{-3}$$

$$\text{pH} = -\log[1,3 \cdot 10^{-3}] = \mathbf{2,89}$$

pH-Wert starker Basen

Wird eine starke Base in Wasser gelöst zerfällt sie praktisch vollständig in ihre Ionen.

Beispiel:

Werden 0,1 mol NaOH in einem Liter Wasser gelöst, so beträgt die Konzentration der OH⁻-Ionen 10⁻¹ mol/L, der pOH-Wert ist 1.

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

$$14 - 1 = \mathbf{13 = pH}$$

pH-Wert schwacher Basen

In Analogie zu den schwachen Säuren ergibt sich:

$$[\text{OH}^-] = ([\text{B}] \cdot K_{\text{B}})^{1/2}$$

Beispiel: Methylamin [B] = 0,2 mol/L pH = ?

$$[\text{OH}^-] = (0,2 \cdot (3,6 \cdot 10^{-4}))^{1/2}$$

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = 2,1$$

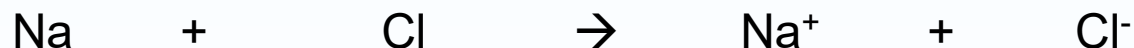
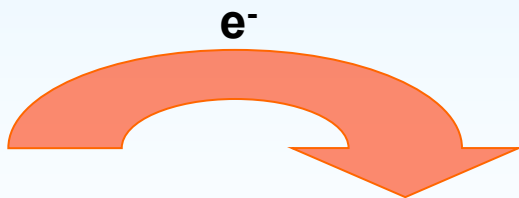
$$\mathbf{pH = 14 - 2,1 = 11,9}$$

12. Redoxreaktionen

12.1 Oxidationszahlen

Eine sehr nützliche Konvention für die Diskussion chemischer Reaktionen ist das Konzept der **Oxidationszahlen**. Hier wird jedem Atom einer Verbindung eine **formale Ladung** zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt nach genauen **Regeln**, die unter Berücksichtigung der **Bindungspolaritäten** aufgestellt werden.

NaCl ist eine aus Ionen aufgebaute Verbindung. Ein **Elektron** ist vom Na zum Cl **übergewechselt**, die Na-Ionen sind daher einfach positiv, die Cl-Ionen einfach negativ geladen.



Na hat daher in dieser Verbindung die Oxidationszahl +I, Cl die Oxidationszahl -I.

Im **HCl** tritt hingegen eine **polare Atombindung** auf, das Cl-Atom zieht das Elektron des H-Atoms etwas, aber nicht vollständig an sich. Das H-Atom hat daher eine positive, das Cl-Atom eine negative **Partialladung**.

Um die **Oxidationszahl** zu **erhalten**, geht man daher so vor, dass man die **Bindungselektronen** formell ganz demjenigen Atom **zuordnet**, das die **größere Elektronegativität** besitzt.

Das stärker elektronegative Cl-Atom zieht die Bindungselektronen zur Gänze an sich. Es wäre dann einfach negativ geladen, das H-Atom einfach positiv. Daher hat in dieser Verbindung H die Oxidationszahl +I, Cl die Oxidationszahl -I.

Um die nur als Hilfsmittel in Reaktionsgleichungen dienenden Oxidationszahlen von den tatsächlich existierenden Ladungen der Ionen zu unterscheiden, ist es üblich, die **Oxidationszahlen** in **römischen Ziffern** direkt **über** das **Elementsymbol** zu schreiben.

Beispiel:



Die **Oxidationszahlen** können mit Hilfe einfacher **Regeln** bestimmt werden:

1. Die Oxidationszahl eines Atoms im elementaren Zustand ist null.

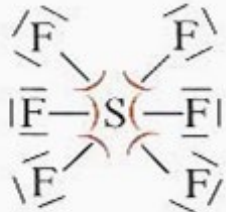
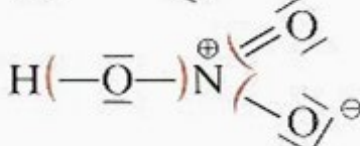
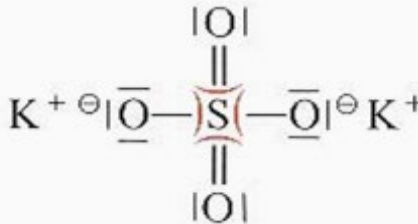


Es handelt sich entweder um elektrisch **neutrale Atome** oder um Moleküle mit **unpolaren** Atombindungen, in denen wegen der **identischen Elektronegativität** beider Bindungspartner kein Atom die Bindungselektronen an sich ziehen kann. Jedem Atom werden daher die Bindungselektronen zur Hälfte zugeordnet, es ist **elektrisch ungeladen** und hat daher die **Oxidationszahl null**.

2. In Ionenverbindungen ist die Oxidationszahl eines Elements identisch mit der Ionenladung.

Verbindung	Ionen	Oxidationszahl
NaCl	$\text{Na}^+ \text{Cl}^-$	$\overset{+I}{\text{Na}^+} \overset{-I}{\text{Cl}^-}$
CaO	$\text{Ca}^{2+} \text{O}^{2-}$	$\overset{+II}{\text{Ca}^{2+}} \overset{-II}{\text{O}^{2-}}$
Fe_2O_3	$\text{Fe}^{3+} \text{O}^{2-}$	$\overset{+III}{\text{Fe}^{3+}} \overset{-II}{\text{O}^{2-}}$

3. Bei kovalenten Verbindungen wird die Verbindung gedanklich in Ionen aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt so, dass die Bindungselektronen dem elektronegativeren Partner zugeteilt werden und erhält somit eine negative Oxidationszahl. Das Atom mit der kleineren Elektronegativität erhält eine positive Oxidationszahl.

Verbindung	Lewisformel	fiktive Ionen	Oxidationszahlen
HCl	$\text{H}(\text{ \underline{Cl} })$	H^+, Cl^-	$\overset{+1}{\text{H}} \overset{-1}{\text{Cl}}$
H_2O	$\text{H}(\text{ \underline{O} })\text{H}$	$\text{H}^+, \text{O}^{2-}, \text{H}^+$	$\overset{+1}{\text{H}}_2 \overset{-2}{\text{O}}$
H_2O_2	$\text{H}(\text{—}\text{O}\text{—})(\text{—}\text{O}\text{—})\text{H}$	$2\text{H}^+, 2\text{O}^-$	$\overset{+1}{\text{H}}_2 \overset{-1}{\text{O}}_2$
SF_6		$6\text{F}^-, \text{S}^{6+}$	$\overset{+6}{\text{S}} \overset{-1}{\text{F}}_6$
HNO_3		$\text{H}^+, \text{N}^{5+}, 3\text{O}^{2-}$	$\overset{+1}{\text{H}} \overset{+5}{\text{N}} \overset{-2}{\text{O}}_3$
K_2SO_4		$2\text{K}^+, \text{S}^{6+}, 4\text{O}^{2-}$	$\overset{+1}{\text{K}}_2 \overset{+6}{\text{S}} \overset{-2}{\text{O}}_4$

Da **Fluor** das am **stärksten elektronegative** Element ist und das Bestreben hat, noch ein Elektron aufzunehmen, hat es in seinen Verbindungen stets die **Oxidationszahl -I**.

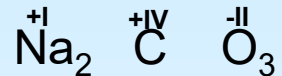
Sauerstoff ist das **zweitstärkste elektronegative** Element, ihm fehlen noch zwei Elektronen auf die Edelgasanordnung, es hat daher fast immer die **Oxidationszahl -II**. **Ausnahme: Peroxide** (Oxidationszahl -I)
Beispiel: H_2O_2 : O(-I), H(+I).

Auch die **Halogene** (Cl, Br, I) sind stark elektronegativ. Da ihnen noch ein Elektron auf die Edelgasanordnung fehlt, haben sie meist die **Oxidationszahl -I**.

Wasserstoff ist in Verbindungen mit Nichtmetallen stets das schwächer elektronegative Element und hat dann die **Oxidationszahl +I**. Hier sind als wichtige **Ausnahmen** die **Metallhydride** anzuführen, wo sie (-I) beträgt.
Beispiel: NaH: Na(+I), H(-I).

4. Die Summe der Oxidationszahlen aller Atome einer Verbindung ist gleich der Gesamtladung der Verbindung.

Beispiel: Na_2CO_3 (elektrisch neutrale Verbindung)

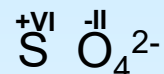


Beim Berechnen der Summen der Oxidationszahlen ist zu beachten, dass die über den Symbolen der Elemente stehenden **Oxidationszahlen** mit einer gegebenenfalls vorhandenen **tiefgestellten Zahl** (Index) nach dem Elementsymbol zu **multiplizieren** sind.

Na ist ein Element der ersten Gruppe und hat daher die **Oxidationszahl +I**, **O** hat die **Oxidationszahl -II**. Die Summe der Oxidationszahlen der Na- und der O-Atome ergibt -IV. Da die **Summe** der Oxidationszahlen **Null** ergeben muss, kann **C** nur die **Oxidationszahl +IV** haben.

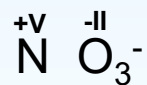
Die **Summe der Oxidationszahlen** eines mehratomigen **Ions** ist **gleich** seiner **Ladung**.

Beispiele: SO_4^{2-} (zweifach negativ geladen)



Die **4 O-Atome** haben zusammen eine Oxidationszahl von **-VIII**. Da die **Summe** aller **Oxidationszahlen -II** betragen muss (Ladung des Ions), kann das **S-Atom** nur die **Oxidationszahl +VI** besitzen.

NO_3^- (einfach negativ geladen)

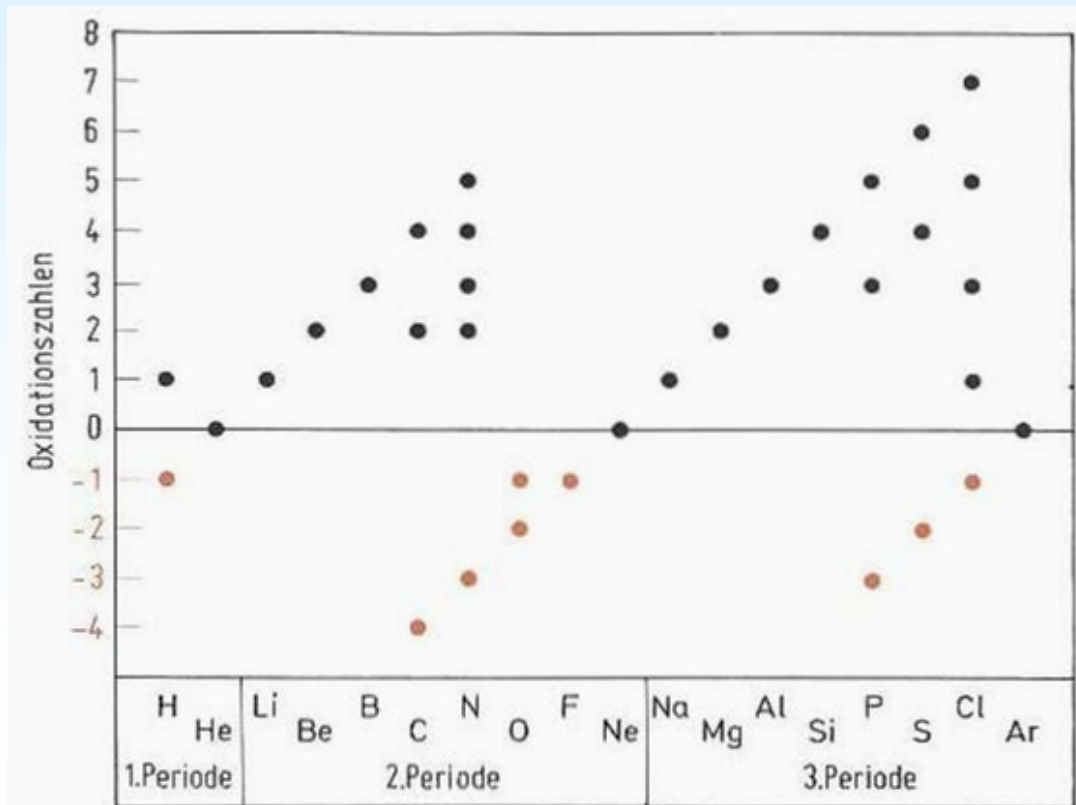


O: **3 O-Atome** haben insgesamt eine Oxidationszahl von **-VI**.
Summe der **Oxidationszahlen** muss **-I** betragen (Ladung des Ions).
N: hat daher die Oxidationszahl **+V**

Die **meisten Elemente** treten in **mehreren Oxidationszahlen** auf. Der Bereich der Oxidationszahlen kann für ein Element maximal acht Einheiten betragen. Die Oxidationsstufen des Elements **N** z.B. reichen **von -III** in NH_3 **bis +V** in HNO_3 . Bei den Metallen kommen besonders die Übergangsmetalle in sehr unterschiedlichen Oxidationszahlen vor. **Mn** z.B. hat in MnO die Oxidationszahl **+II**, in KMnO_4 **+VII**.

Die wichtigsten Oxidationszahlen der Elemente der ersten drei Perioden des PSE sind hier zusammengestellt.

Ändern sich die **Oxidationszahlen** der an einer Reaktion beteiligten Atome, so liegt eine **Redoxreaktion** vor.

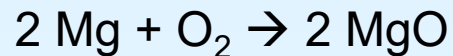


12.2 Reduktion und Oxidation

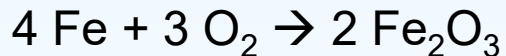
Lavoisier erkannte, dass bei allen Verbrennungen **Sauerstoff** verbraucht wird. Er führte für Vorgänge, bei denen sich eine **Substanz mit Sauerstoff verbindet**, den Begriff **Oxidation** ein. Die Verbrennungsprodukte werden als Oxide bezeichnet.

Beispiele:

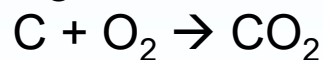
Verbrennung von Mg (Magnesium):



Oxidation (Verbrennung) von Eisen:



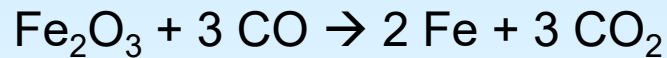
Verbrennung von Kohlenstoffverbindung:



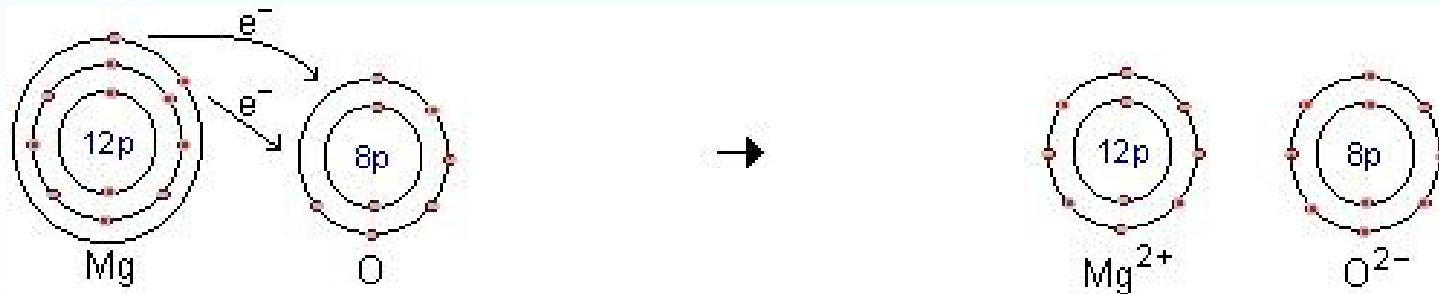
Wird hingegen einem Oxid **Sauerstoff entzogen**, so nennt man dies eine **Reduktion**. Das Element, um dessen Oxid es sich handelt, wird in den elementaren Zustand zurückgeführt.

Beispiele:

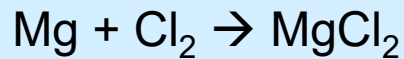
Reduktion von Eisenerz (Eisenoxid) im Hochofen



Die Reaktion des Magnesiums mit Sauerstoff führt zu einer Ionenbindung. Die beiden **Außenelektronen** des Magnesiumatoms **wechseln** zum Sauerstoffatom über.



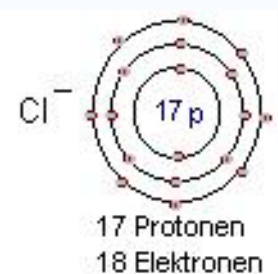
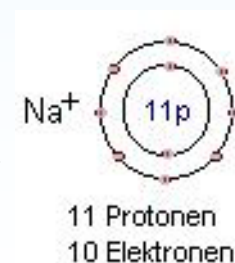
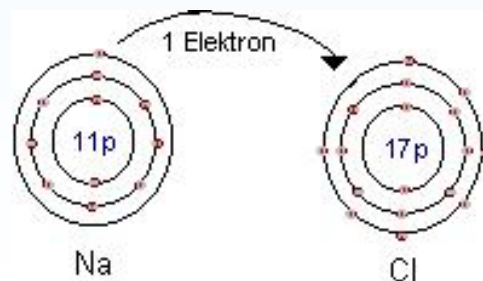
Es gibt nun eine Reihe von **Reaktionen**, die Verbrennungen sehr ähnlich sehen, an denen aber **kein Sauerstoff** beteiligt ist. So reagieren zum Beispiel Eisen oder Magnesium mit Chlor unter Feuererscheinungen:



Auch hier gibt Mg seine Valenzelektronen ab die vom Cl aufgenommen werden.

Auch bei dieser Reaktion werden **Elektronen übertragen** (Mg gibt seine beiden Valenzelektronen an Cl_2 ab.)

Auch wenn Na mit Cl_2 reagiert, passiert prinzipiell das Gleiche. Wenn Natrium mit Chlor reagiert, gibt es ein **Elektron ab**, Chlor nimmt 1 **Elektron auf**.



Es hat sich daher als sinnvoll erwiesen, die Begriffe **Oxidation** und **Reduktion** zu **erweitern** und sie auf die an der Reaktion beteiligten **Elektronen** zu **beziehen**.

Als **Oxidation** bezeichnet man daher heute jede Reaktion, bei der einem Teilchen **Elektronen entzogen** werden.

Umgekehrt versteht man unter einer **Reduktion** einen Vorgang, bei dem **Elektronen aufgenommen** werden.

Jede Oxidation ist mit einer Reduktion verbunden, denn die **Elektronen**, die ein Atom **abgibt**, werden von einem anderen **aufgenommen**. Daher wird der gesamte Vorgang als **Redoxreaktion** bezeichnet.

Bei einer **Redoxreaktion** werden **Elektronen** von einem Reaktionspartner zum anderen **übertragen** (Die Oxidationszahlen ändern sich).

Stark **elektronegative Elemente** wie Sauerstoff und die Halogene haben ein großes Bestreben, Elektronen aufzunehmen. Sie sind deshalb gute **Oxidationsmittel**.

Zur Abgabe von Elektronen neigen **Elemente** mit **wenigen Außenelektronen** und **geringer Elektronegativität**, vor allem die Alkali- und Erdalkalimetalle, Wasserstoff, aber auch Kohlenstoff. Sie sind deshalb gute **Reduktionsmittel**.

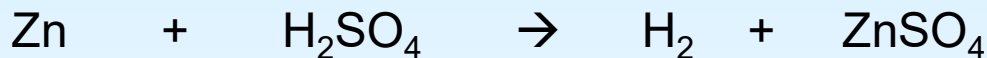
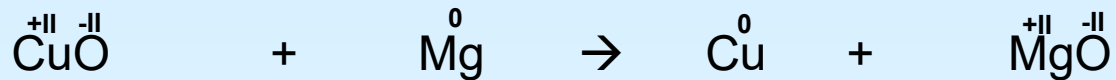
Oxidationsmittel sind Substanzen, die **Elektronen aufnehmen**; sie oxidieren andere Stoffe, wobei sie **selbst reduziert** werden.

Reduktionsmittel sind Stoffe, die **Elektronen abgeben**; sie reduzieren andere Stoffe, wobei sie **selbst oxidiert** werden.

Beispiel:

Gesamtvorgang (**Reduktion** und **Oxidation**):

Kupferoxid + Magnesium $\rightarrow$ Kupfer + Magnesiumoxid



CuO: Oxidationsmittel, **Cu(+II)** wird dabei **reduziert** zu elementarem Kupfer

Mg: Reduktionsmittel, Mg wird dabei oxidiert zu Magnesiumoxid

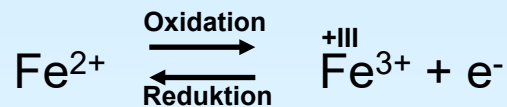
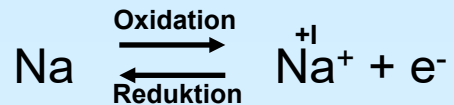
Vorgang der **Reduktion**:



Vorgang der **Oxidation**:



Schreibt man solche Reaktionen als Gleichgewichtsreaktionen, dann erfolgt je nach der Richtung, in der die Reaktion abläuft, eine Oxidation oder eine Reduktion.



Allgemein kann man schreiben



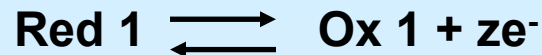
Die **oxidierte Form** und die **reduzierte Form** bilden zusammen ein **korrespondierendes Redoxpaar**. Cu/Cu²⁺, Fe²⁺/Fe³⁺, Mg/Mg²⁺, Na/Na⁺ sind solche Redoxpaare.

Da bei chemischen Reaktionen **keine freien Elektronen** auftreten können, kann eine **Oxidation** oder eine **Reduktion** nicht isoliert vorkommen.

Eine Oxidation bei der Elektronen entstehen, muss stets mit einer Reduktion gekoppelt sein, bei der diese Elektronen aufgenommen werden (daher Redoxreaktion).

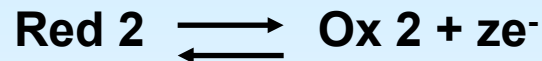
An einer Redoxreaktion sind immer zwei Redoxpaare beteiligt:

Redoxpaar 1

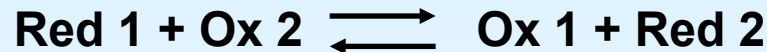


z....Anzahl der e⁻

Redoxpaar 2

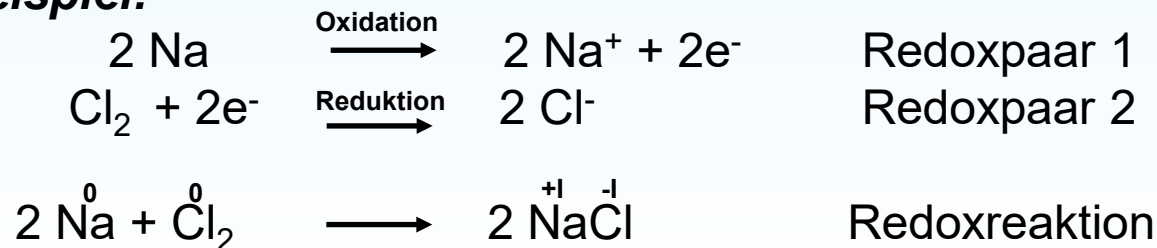


Redoxreaktion



Je stärker bei einem Redoxpaar die Tendenz der reduzierten Form ist, Elektronen abzugeben, umso schwächer ist die Tendenz der korrespondierenden oxidierten Form, Elektronen aufzunehmen (vergleichbar mit Säure/Base-Paare, d.h Säure und ihre korrespondierende Base).

Beispiel:



12.3 Galvanische Elemente

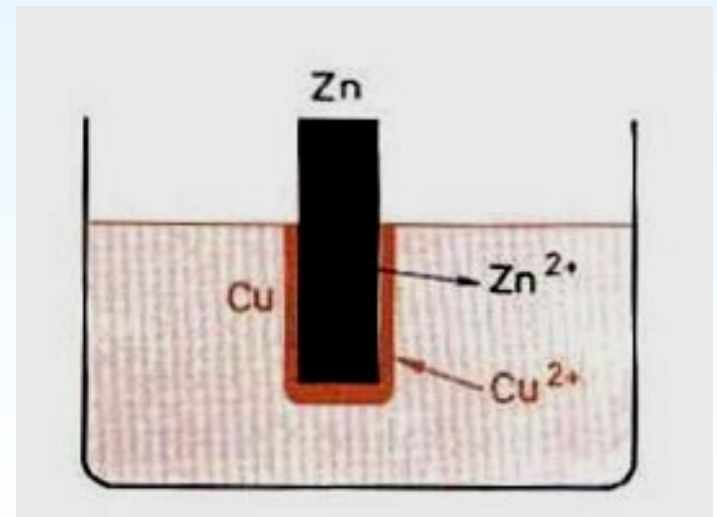
Um den Ablauf von **Redoxreaktionen** vorhersagen zu können, **benötigt** man ein **Maß für die Stärke der oxidierenden oder reduzierenden Wirkung** eines Stoffes.

Taucht man einen **Zinkstab** in eine Lösung, die **Cu^{2+} -Ionen** enthält, findet die Redoxreaktion

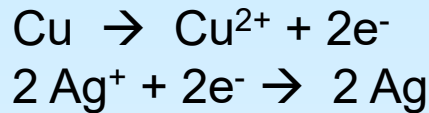


statt. Auf dem Zinkstab **scheidet** sich metallisches **Kupfer ab**, **Zn löst sich** unter Bildung von Zn^{2+} -Ionen.

Die Cu-Ionen sind also in der Lage, Zn zu oxidieren. **Umgekehrt** tritt **keine Reaktion** ein: ein Stück Cu in einer Lösung von Zn^{2+} -Ionen bleibt unverändert.



Tauch jedoch das **Cu-Stück** in eine Lösung von **Ag-Ionen** ein, so scheidet sich **Ag** ab und **Cu²⁺-Ionen** gehen in Lösung.



Analoge Versuche mit anderen Metallen und deren Ionen zeigen, dass die Ionen **umso stärkere Oxidationsmittel** sind, **je edler** das entsprechende **Metall** ist ($\text{Ag}^+ > \text{Cu}^{2+} > \text{Zn}^{2+}$).

Das Metall **gibt** umso leichter **Elektronen ab**, **je unedler** es ist.

Um das Bestreben der Teilchen, Elektronen abzugeben oder aufzunehmen, als **elektrische Spannung messen** zu können, ist es notwendig, **Oxidation und Reduktion räumlich zu trennen**.

Diese Redoxreaktion kann man in einer Anordnung ablaufen lassen, wo **2** so genannte **Halbelemente** (Metallstab in einer Salzlösung desselben Metalles) **zusammengeschaltet** werden. Diese Anordnung bezeichnet man als **galvanisches Element**.

Ein **metallischer Stab** aus **Zn** taucht in eine Lösung, die **Zn^{2+} - und SO_4^{2-} -Ionen** enthält. Dadurch wird im **Reaktionsraum 1**

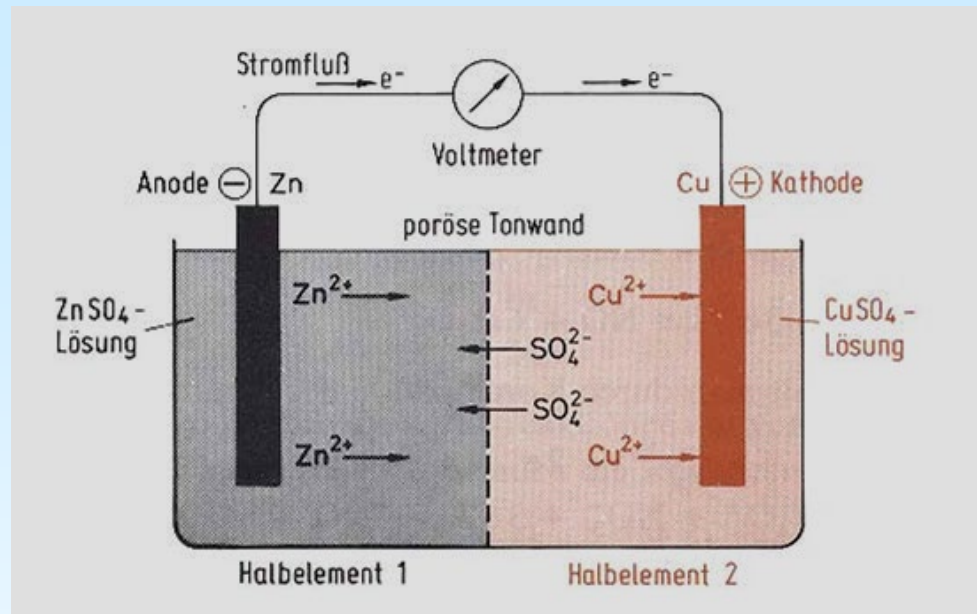
(Halbzelle 1)

das **Redoxpaar Zn/Zn^{2+}** gebildet. Im **Reaktionsraum 2** **(Halbzelle 2)** taucht ein

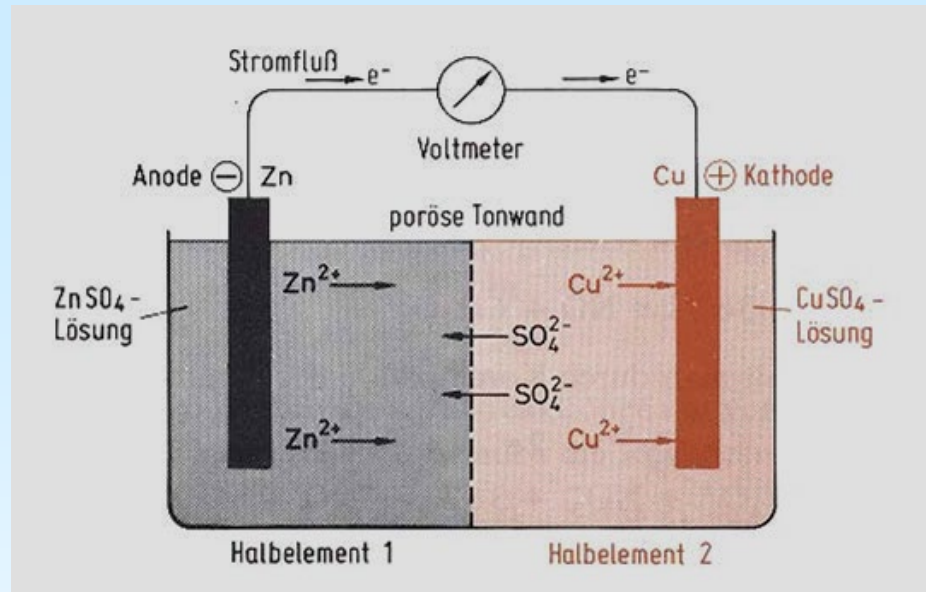
Cu-Stab in eine Lösung, in der **Cu^{2+} - und SO_4^{2-} -Ionen** vorhanden sind. Es entsteht das **Redoxpaar Cu/Cu^{2+}** . Die beiden

Reaktionsräume sind **durch** ein **Diaphragma**, das aus porösem durchlässigen Material besteht, voneinander **getrennt**. Verbindet man den Zn- und den Cu-Stab durch einen elektrischen Leiter, so fließen Elektronen vom Zn-Stab zum Cu-Stab. **Zn** wird in der gegebenen Anordnung zu einer **negativen Elektrode (Anode)**, **Cu** zu einer **positiven Elektrode (Kathode)**.

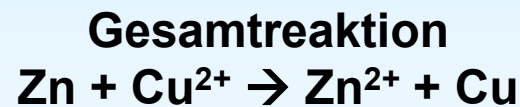
Zwischen den beiden Elektroden tritt eine **Potentialdifferenz** auf. Die Spannung ΔE wird **EMK, elektromotorische Kraft**, genannt.



**Redoxpaar 1
(Halbelement 1)**



**Redoxpaar 2
(Halbelement 2)**



Redoxpotential 1

$$E_{\text{Zn}} = E^\circ_{\text{Zn}} + 0,059/2 \log [\text{Zn}^{2+}]$$

Redoxpotential 2

$$E_{\text{Cu}} = E^\circ_{\text{Cu}} + 0,059/2 \log [\text{Cu}^{2+}]$$

Gesamtpotential

$$\Delta E = E_{\text{Cu}} - E_{\text{Zn}} = E^\circ_{\text{Cu}} - E^\circ_{\text{Zn}} + 0,059/2 \log [\text{Cu}^{2+}]/[\text{Zn}^{2+}]$$

Aufgrund der auftretenden EMK kann das galvanische Element elektrische Arbeit leisten. Dabei laufen in den beiden Reaktionsräumen folgende Reaktionen ab:

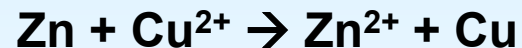
Raum 1 mit Redoxpaar 1: $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$

Oxidation

Raum 2 mit Redoxpaar 2: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$

Reduktion

Gesamtreaktion:

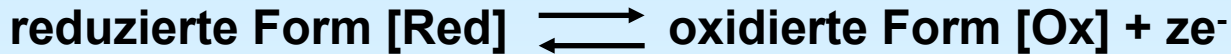


Redoxreaktion

Das größere Bestreben von **Zn**, **Elektronen abzugeben** (**unedler als Cu**), bestimmt die Richtung des Elektronenflusses im galvanischen Element und damit die Reaktionsrichtung.

Nernstsche Gleichung

Die verschiedenen Redoxsysteme



zeigen ein unterschiedlich starkes Reduktions- bzw. Oxidationsvermögen. Ein Maß dafür ist das **Redoxpotential E** eines Redoxsystems. Es wird durch die **Nernstsche Gleichung**

$$E = E^\circ + (R \cdot T) / (z \cdot F) \ln [Ox] / [Red]$$

R.....Gaskonstante
T.....Temperatur
F.....Faraday-Konstante (Ladung von 1 mol Elektronen)
z.....Zahl der ausgetauschten Elektronen
[ox],[Red]....Konzentrationen

beschrieben. Während das **erste Glied** der Nernstschen Gleichung **E°** eine für jedes Redoxsystem **charakteristische Konstante** ist, wird durch das **zweite Glied** die **Konzentrationsabhängigkeit des Potentials** eines Redoxsystems ausgedrückt.

Für **T = 298 K** (25°C) erhält man durch Einsetzen der Zahlenwerte für die Konstanten und Berücksichtigung des **Umwandlungsfaktors von ln in log**

$$E = E^\circ + 0,0059/z \log [\text{Ox}]/[\text{Red}]$$

beträgt [Ox] = 1 und [Red] = 1, folgt

$$E = E^\circ$$

E° wird **Standardpotential** genannt, die **Einheit** ist **V**. Die **Standardpotentiale** haben für die verschiedenen Redoxsysteme charakteristische Werte.

Sie sind ein **Maß für die Stärke der reduzierenden bzw. oxidierenden Wirkung eines Redoxsystems**.

Mit der **Nernstschen Gleichung** kann die **EMK** eines galvanischen Elements **berechnet** werden.

Beispiel: Galvanische Element (Daniell-Element)

Redoxpaar	Redoxpotential bei 25°C	Standardpotential
$\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$	$E_{\text{Zn}} = E^\circ_{\text{Zn}} + 0,059/2 \log [\text{Zn}^{2+}]$	$E^\circ_{\text{Zn}} = - 0,76 \text{ V}$
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	$E_{\text{Cu}} = E^\circ_{\text{Cu}} + 0,059/2 \log [\text{Cu}^{2+}]$	$E^\circ_{\text{Cu}} = + 0,34 \text{ V}$

Wie im MWG treten auch in der Nernstschen Gleichung die Konzentrationen **reiner fester Phasen** nicht auf ($[\text{Zn}] = 1 = [\text{Cu}]$). Die **EMK** des galvanischen Elements erhält man aus der **Differenz der Redoxpotentiale** der Halbelemente.

$$\Delta E = E_{\text{Cu}} - E_{\text{Zn}} = E^\circ_{\text{Cu}} - E^\circ_{\text{Zn}} + 0,059/2 \log [\text{Cu}^{2+}]/[\text{Zn}^{2+}]$$

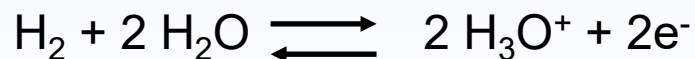
Für $[\text{Cu}^{2+}] = [\text{Zn}^{2+}]$ erhält man

$$\Delta E = E_{\text{Cu}} - E_{\text{Zn}} = E^\circ_{\text{Cu}} - E^\circ_{\text{Zn}} = 1,10 \text{ V}$$

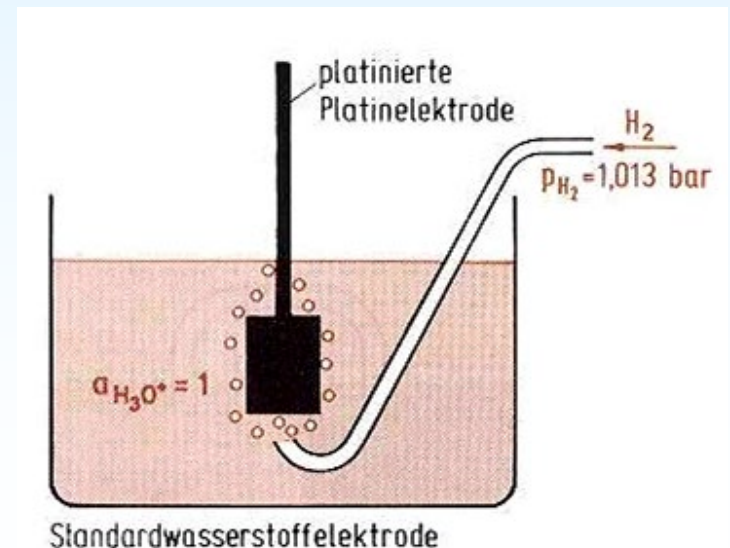
Standardwasserstoffelektrode

Das **Potential** eines **einzelnen Redoxpaares** kann experimentell **nicht bestimmt** werden. Exakt **messbar** ist nur die Gesamtspannung eines galvanischen Elementes, also die **Potentialdifferenz zweier Redoxpaare**. Man misst daher die **Potentialdifferenz** der verschiedenen Redoxsysteme gegen ein **Bezugsredoxsystem** und setzt das **Potential** dieses Bezugssystems willkürlich **null**. Dieses Bezugssystem ist die **Standardwasserstoffelektrode**.

Eine platinierter – mit elektrolytisch abgeschiedenem, fein verteiltem Pt überzogene – **Platinelektrode** taucht in eine **Lösung**, die **H₃O⁺-Ionen** enthält und wird von H₂ umspült. H₂ löst sich in Pt unter Bildung einer festen Lösung. An der Pt-Elektrode stellt sich das Potential des Redoxsystems



ein.



Bei 25°C beträgt das Potential

$$E_H = E^\circ_H + 0,059/2 \log [H_3O^+]/p_{H_2}$$

p_{H_2}Partialdruck von H_2

Bei einer Standardwasserstoffelektrode beträgt $[H_3O^+] = 1$ und $p_{H_2} = 1 \text{ atm} = 1,013 \text{ bar}$. Man erhält

$$E_H = E^\circ_H$$

Das Standardpotential der Wasserstoffelektrode wird willkürlich Null gesetzt.

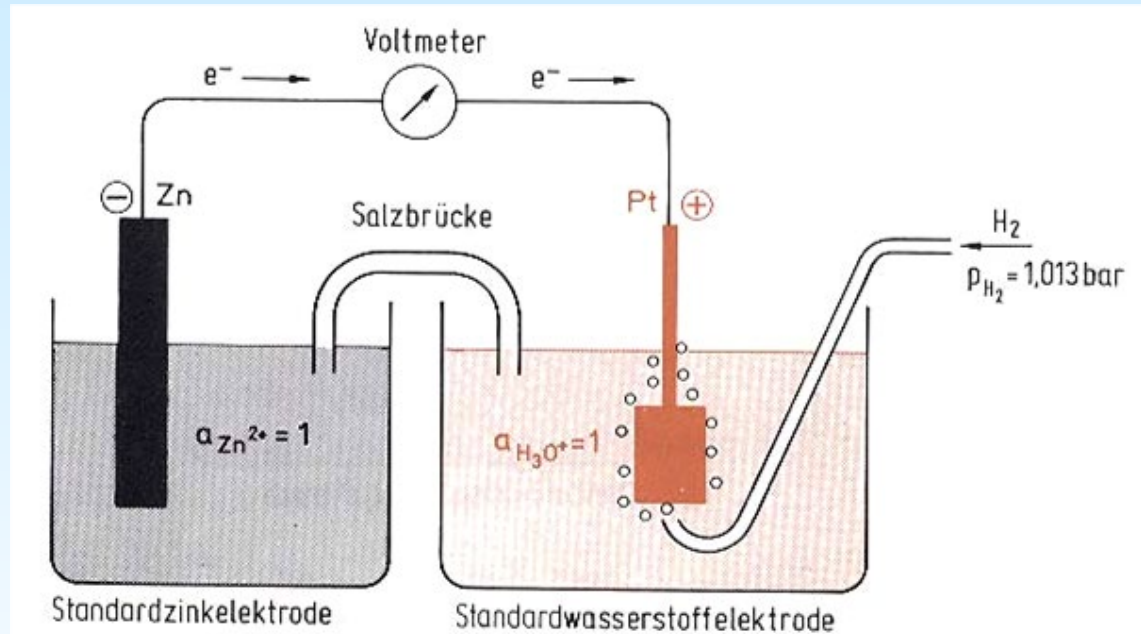
Die **Standardpotentiale** von Redoxsystemen erhält man durch Messung der **EMK** eines galvanischen Elements, bei dem ein **Standardhalbelement gegen eine Standardwasserstoffelektrode** geschaltet ist.

Standardpotentiale sind also **Relativwerte bezogen auf die Standardwasserstoffelektrode**, deren Standardpotential willkürlich Null gesetzt wurde.

Der Aufbau des galvanischen Elementens, mit denen das **Standardpotential von Zn** bestimmt werden kann, ist in folgender Abbildung dargestellt.

Als **Bezugselektrode** dient eine **Standardwasserstoffelektrode**. Die Standardwasserstoffelektrode hat das **Potential 0**, da ihr Standardpotential willkürlich 0 festgesetzt wurde.

Die gesamte **EMK** ist also **gleich** dem **Elektrodenpotential der Zn-Elektrode**:



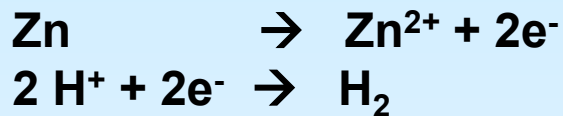
$a_{\text{Zn}^{2+}}$Aktivität

$$\Delta E = E_{\text{Zn}} = E^\circ_{\text{Zn}} + 0,059/2 \log [\text{Zn}^{2+}]$$

$$\Delta E = E^\circ_{\text{Zn}} = - 0,76 \text{ V}$$

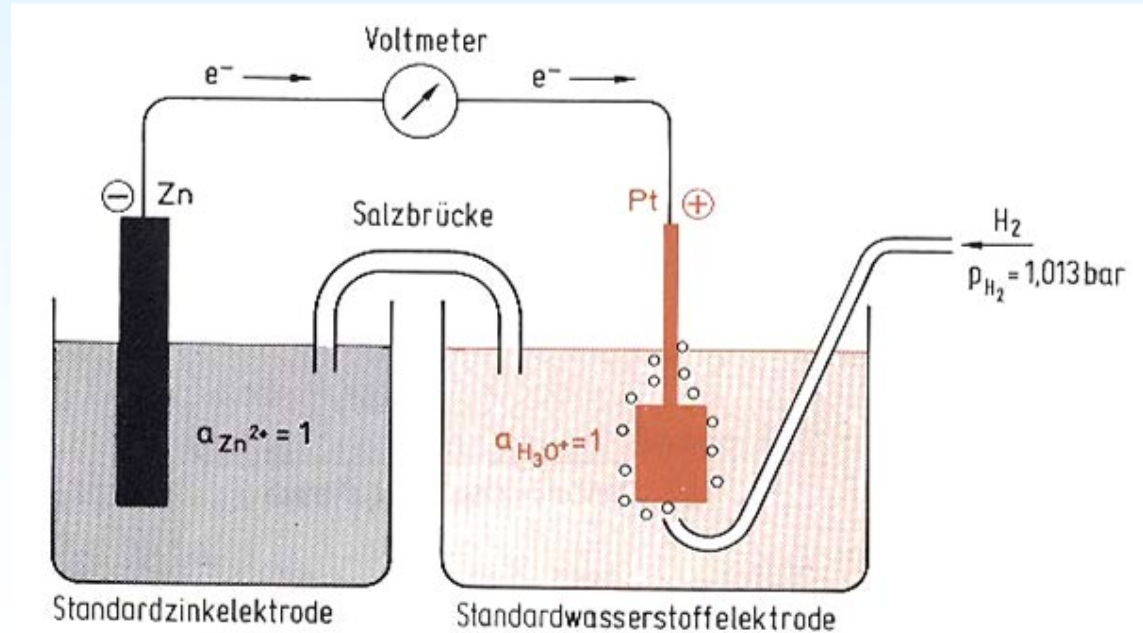
Unter Standardbedingungen ist $[\text{Zn}^{2+}] = 1$. Somit ist die EMK **ΔE gleich** dem **Standardpotential von Zn**.

Zn bildet den **Minuspol (Anode)** des **galvanischen Elements**, die gemessene Spannung beträgt 0,76 V $\rightarrow E^\circ_{\text{Zn}} = - 0,76 \text{ V}$



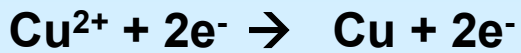
Zn hat ein **negatives Standardpotential** $\rightarrow$ es ist **unedler als Wasserstoff**.

$$E = E^\circ_{\text{Zn}} = - 0,76 \text{ V}$$



Bestimmung des **Standardpotentials von Cu**:

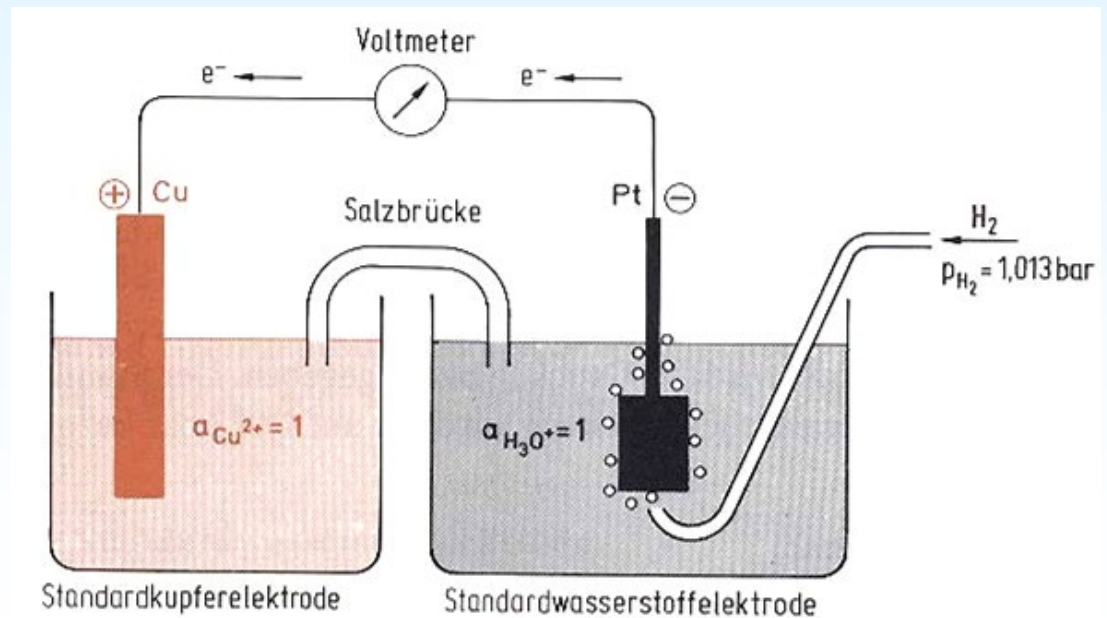
Cu bildet den **Pluspol (Kathode)** des **galvanischen Elements**, die gemessene Spannung beträgt 0,34V $\rightarrow E^\circ_{\text{Cu}} = + 0,34 \text{ V}$





Cu hat ein **positives Standardpotential** $\rightarrow$ es ist **edler als Wasserstoff**.

$$E = E^\circ_{\text{Cu}} = + 0,34 \text{ V}$$



Elektrochemische Spannungsreihe

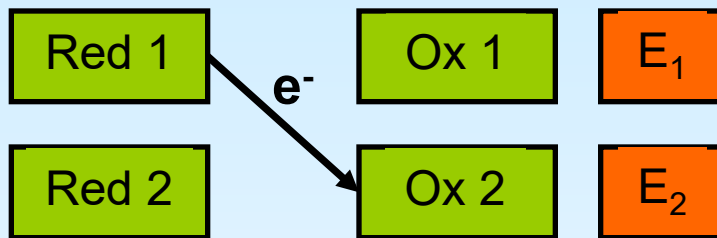
Die **Standardpotentiale** sind ein **Maß für das Redoxverhalten eines Redoxsystems** in wässriger Lösung.

Man **ordnet** die **Redoxsysteme** nach der Größe ihrer Standardpotentiale und erhält eine **Redoxreihe**, die als **Spannungsreihe** bezeichnet wird. Mit Hilfe der Spannungsreihe lässt sich **voraussagen**, welche **Redoxreaktionen** möglich sind.

Die **reduzierte Form** eines Redoxsystems **gibt Elektronen** nur **an** die **oxidierte Form** von solchen Redoxsystemen ab, die in der Spannungsreihe **darunter stehen**.

Reduzierte Form	$\rightleftharpoons$	Oxidierte Form	$+ ze^-$	Standardpotential E° in V
Li	$\rightleftharpoons$	Li^+	$+ e^-$	-3,04
K	$\rightleftharpoons$	K^+	$+ e^-$	-2,92
Ba	$\rightleftharpoons$	Ba^{2+}	$+ 2e^-$	-2,90
Ca	$\rightleftharpoons$	Ca^{2+}	$+ 2e^-$	-2,87
Na	$\rightleftharpoons$	Na^+	$+ e^-$	-2,71
Mg	$\rightleftharpoons$	Mg^{2+}	$+ 2e^-$	-2,36
Al	$\rightleftharpoons$	Al^{3+}	$+ 3e^-$	-1,68
Mn	$\rightleftharpoons$	Mn^{2+}	$+ 2e^-$	-1,19
Zn	$\rightleftharpoons$	Zn^{2+}	$+ 2e^-$	-0,76
Cr	$\rightleftharpoons$	Cr^{3+}	$+ 3e^-$	-0,74
S^{2-}	$\rightleftharpoons$	S	$+ 2e^-$	-0,48
Fe	$\rightleftharpoons$	Fe^{2+}	$+ 2e^-$	-0,41
Cd	$\rightleftharpoons$	Cd^{2+}	$+ 2e^-$	-0,40
Co	$\rightleftharpoons$	Co^{2+}	$+ 2e^-$	-0,28
Sn	$\rightleftharpoons$	Sn^{2+}	$+ 2e^-$	-0,14
Pb	$\rightleftharpoons$	Pb^{2+}	$+ 2e^-$	-0,13
Fe	$\rightleftharpoons$	Fe^{3+}	$+ 3e^-$	-0,036
$\text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$2\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 2e^-$	0
Sn^{2+}	$\rightleftharpoons$	Sn^{4+}	$+ 2e^-$	+0,15
Cu^+	$\rightleftharpoons$	Cu^{2+}	$+ e^-$	+0,15
$\text{SO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 2e^-$	+0,17
Cu	$\rightleftharpoons$	Cu^{2+}	$+ 2e^-$	+0,34
Cu	$\rightleftharpoons$	Cu^+	$+ e^-$	+0,52
2I^-	$\rightleftharpoons$	I_2	$+ 2e^-$	+0,54
$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{O}_2 + 2\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 2e^-$	+0,68
Fe^{2+}	$\rightleftharpoons$	Fe^{3+}	$+ e^-$	+0,77
Ag	$\rightleftharpoons$	Ag^+	$+ e^-$	+0,80
Hg	$\rightleftharpoons$	Hg^{2+}	$+ 2e^-$	+0,85
$\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{NO}_3^- + 4\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 3e^-$	+0,96
2Br^-	$\rightleftharpoons$	Br_2	$+ 2e^-$	+1,07
$6\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{O}_2 + 4\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 4e^-$	+1,23
$2\text{Cr}^{3+} + 21\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 6e^-$	+1,33
2Cl^-	$\rightleftharpoons$	Cl_2	$+ 2e^-$	+1,36
$\text{Pb}^{2+} + 6\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{PbO}_2 + 4\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 2e^-$	+1,46
Au	$\rightleftharpoons$	Au^{3+}	$+ 3e^-$	+1,50
$\text{Mn}^{2+} + 12\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 5e^-$	+1,51
$3\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$	$\rightleftharpoons$	$\text{O}_3 + 2\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 2e^-$	+2,15
2F^-	$\rightleftharpoons$	F_2	$+ 2e^-$	+2,87

Einfacher ausgedrückt: Es reagieren Stoffe **links oben mit** Stoffen **rechts unten**.

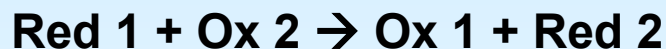
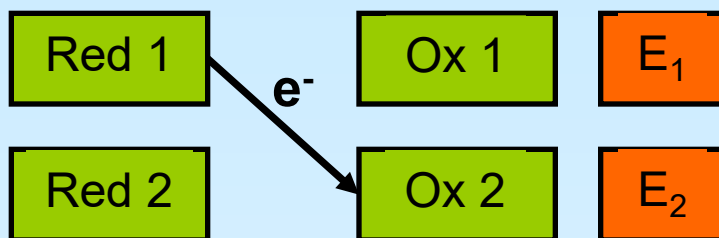


Das **Potential E_1** des Redoxsystems 1 ist **negativer als** das **Potential E_2** des Redoxsystems 2. Die reduzierte Form 1 kann Elektronen an die oxidierte Form 2 abgeben, nicht aber die reduzierte Form 2 an die oxidierte Form 1. Es läuft die Reaktion

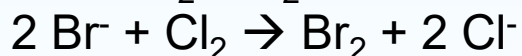
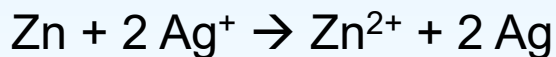
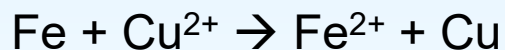


ab.

Reduzierte Form	$\rightleftharpoons$	Oxidierte Form	$+ ze^-$	Standardpotential E° in V
Li	$\rightleftharpoons$	Li^+	$+ e^-$	-3,04
K	$\rightleftharpoons$	K^+	$+ e^-$	-2,92
Ba	$\rightleftharpoons$	Ba^{2+}	$+ 2e^-$	-2,90
Ca	$\rightleftharpoons$	Ca^{2+}	$+ 2e^-$	-2,87
Na	$\rightleftharpoons$	Na^+	$+ e^-$	-2,71
Mg	$\rightleftharpoons$	Mg^{2+}	$+ 2e^-$	-2,36
Al	$\rightleftharpoons$	Al^{3+}	$+ 3e^-$	-1,68
Mn	$\rightleftharpoons$	Mn^{2+}	$+ 2e^-$	-1,19
Zn	$\rightleftharpoons$	Zn^{2+}	$+ 2e^-$	-0,76
Cr	$\rightleftharpoons$	Cr^{3+}	$+ 3e^-$	-0,74
S^{2-}	$\rightleftharpoons$	S	$+ 2e^-$	-0,48
Fe	$\rightleftharpoons$	Fe^{2+}	$+ 2e^-$	-0,41
Cd	$\rightleftharpoons$	Cd^{2+}	$+ 2e^-$	-0,40
Co	$\rightleftharpoons$	Co^{2+}	$+ 2e^-$	-0,28
Sn	$\rightleftharpoons$	Sn^{2+}	$+ 2e^-$	-0,14
Pb	$\rightleftharpoons$	Pb^{2+}	$+ 2e^-$	-0,13
Fe	$\rightleftharpoons$	Fe^{3+}	$+ 3e^-$	-0,036
$\text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$2\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 2e^-$	0
Sn^{2+}	$\rightleftharpoons$	Sn^{4+}	$+ 2e^-$	+0,15
Cu^+	$\rightleftharpoons$	Cu^{2+}	$+ e^-$	+0,15
$\text{SO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 2e^-$	+0,17
Cu	$\rightleftharpoons$	Cu^{2+}	$+ 2e^-$	+0,34
Cu	$\rightleftharpoons$	Cu^+	$+ e^-$	+0,52
2I^-	$\rightleftharpoons$	I_2	$+ 2e^-$	+0,54
$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{O}_2 + 2\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 2e^-$	+0,68
Fe^{2+}	$\rightleftharpoons$	Fe^{3+}	$+ e^-$	+0,77
Ag	$\rightleftharpoons$	Ag^+	$+ e^-$	+0,80
Hg	$\rightleftharpoons$	Hg^{2+}	$+ 2e^-$	+0,85
$\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{NO}_3^- + 4\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 3e^-$	+0,96
2Br^-	$\rightleftharpoons$	Br_2	$+ 2e^-$	+1,07
$6\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{O}_2 + 4\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 4e^-$	+1,23
$2\text{Cr}^{3+} + 21\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 6e^-$	+1,33
2Cl^-	$\rightleftharpoons$	Cl_2	$+ 2e^-$	+1,36
$\text{Pb}^{2+} + 6\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{PbO}_2 + 4\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 2e^-$	+1,46
Au	$\rightleftharpoons$	Au^{3+}	$+ 3e^-$	+1,50
$\text{Mn}^{2+} + 12\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 5e^-$	+1,51
$3\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$	$\rightleftharpoons$	$\text{O}_3 + 2\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 2e^-$	+2,15
2F^-	$\rightleftharpoons$	F_2	$+ 2e^-$	+2,87



Beispiele:



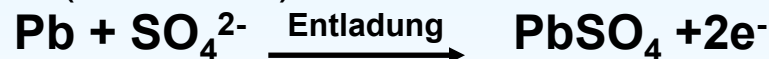
Reduzierte Form	$\rightleftharpoons$	Oxidierte Form	$+ z e^-$	Standardpotential E° in V
Li	$\rightleftharpoons$	Li^+	$+ e^-$	-3,04
K	$\rightleftharpoons$	K^+	$+ e^-$	-2,92
Ba	$\rightleftharpoons$	Ba^{2+}	$+ 2e^-$	-2,90
Ca	$\rightleftharpoons$	Ca^{2+}	$+ 2e^-$	-2,87
Na	$\rightleftharpoons$	Na^+	$+ e^-$	-2,71
Mg	$\rightleftharpoons$	Mg^{2+}	$+ 2e^-$	-2,36
Al	$\rightleftharpoons$	Al^{3+}	$+ 3e^-$	-1,68
Mn	$\rightleftharpoons$	Mn^{2+}	$+ 2e^-$	-1,19
Zn	$\rightleftharpoons$	Zn^{2+}	$+ 2e^-$	-0,76
Cr	$\rightleftharpoons$	Cr^{3+}	$+ 3e^-$	-0,74
S^{2-}	$\rightleftharpoons$	S	$+ 2e^-$	-0,48
Fe	$\rightleftharpoons$	Fe^{2+}	$+ 2e^-$	-0,41
Cd	$\rightleftharpoons$	Cd^{2+}	$+ 2e^-$	-0,40
Co	$\rightleftharpoons$	Co^{2+}	$+ 2e^-$	-0,28
Sn	$\rightleftharpoons$	Sn^{2+}	$+ 2e^-$	-0,14
Pb	$\rightleftharpoons$	Pb^{2+}	$+ 2e^-$	-0,13
Fe	$\rightleftharpoons$	Fe^{3+}	$+ 3e^-$	-0,036
$\text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$2\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 2e^-$	0
Sn^{2+}	$\rightleftharpoons$	Sn^{4+}	$+ 2e^-$	+0,15
Cu^+	$\rightleftharpoons$	Cu^{2+}	$+ e^-$	+0,15
$\text{SO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 2e^-$	+0,17
Cu	$\rightleftharpoons$	Cu^{2+}	$+ 2e^-$	+0,34
Cu	$\rightleftharpoons$	Cu^+	$+ e^-$	+0,52
2I^-	$\rightleftharpoons$	I_2	$+ 2e^-$	+0,54
$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{O}_2 + 2\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 2e^-$	+0,68
Fe^{2+}	$\rightleftharpoons$	Fe^{3+}	$+ e^-$	+0,77
Ag	$\rightleftharpoons$	Ag^+	$+ e^-$	+0,80
Hg	$\rightleftharpoons$	Hg^{2+}	$+ 2e^-$	+0,85
$\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{NO}_3^- + 4\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 3e^-$	+0,96
2Br^-	$\rightleftharpoons$	Br_2	$+ 2e^-$	+1,07
$6\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{O}_2 + 4\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 4e^-$	+1,23
$2\text{Cr}^{3+} + 21\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 6e^-$	+1,33
2Cl^-	$\rightleftharpoons$	Cl_2	$+ 2e^-$	+1,36
$\text{Pb}^{2+} + 6\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{PbO}_2 + 4\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 2e^-$	+1,46
Au	$\rightleftharpoons$	Au^{3+}	$+ 3e^-$	+1,50
$\text{Mn}^{2+} + 12\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 5e^-$	+1,51
$3\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$	$\rightleftharpoons$	$\text{O}_3 + 2\text{H}_3\text{O}^+$	$+ 2e^-$	+2,15
2F^-	$\rightleftharpoons$	F_2	$+ 2e^-$	+2,87

Anwendung galvanischer Zellen

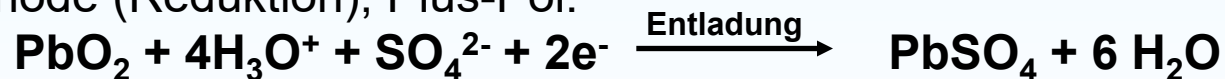
Eine der wichtigsten Anwendung einer **galvanischen Zelle** ist die **Batterie**. Galvanische Elemente, die sich **entladen** und **laden** lassen werden **Akkumulatoren** genannt. Der bekannteste und noch immer meist verwendete Akkumulator ist der **Bleiakkumulator** (z.B. Autobatterie). Der Bleiakkumulator besteht aus einer **Bleielektrode** und einer **Bleidioxidelektrode**. Als Elektrolyt wird 20%-ige Schwefelsäure verwendet.

Die Potentialdifferenz zwischen den beiden Elektroden beträgt **2,04 V**. Wird elektrische Energie entnommen (Entladung), laufen an den Elektroden die folgenden Reaktionen ab:

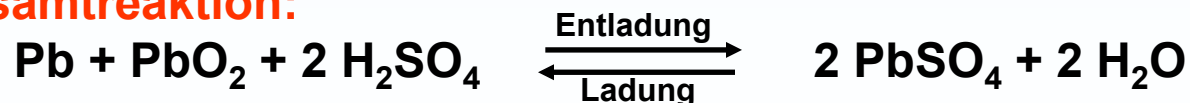
Anode (Oxidation), Minus-Pol:



Kathode (Reduktion), Plus-Pol:

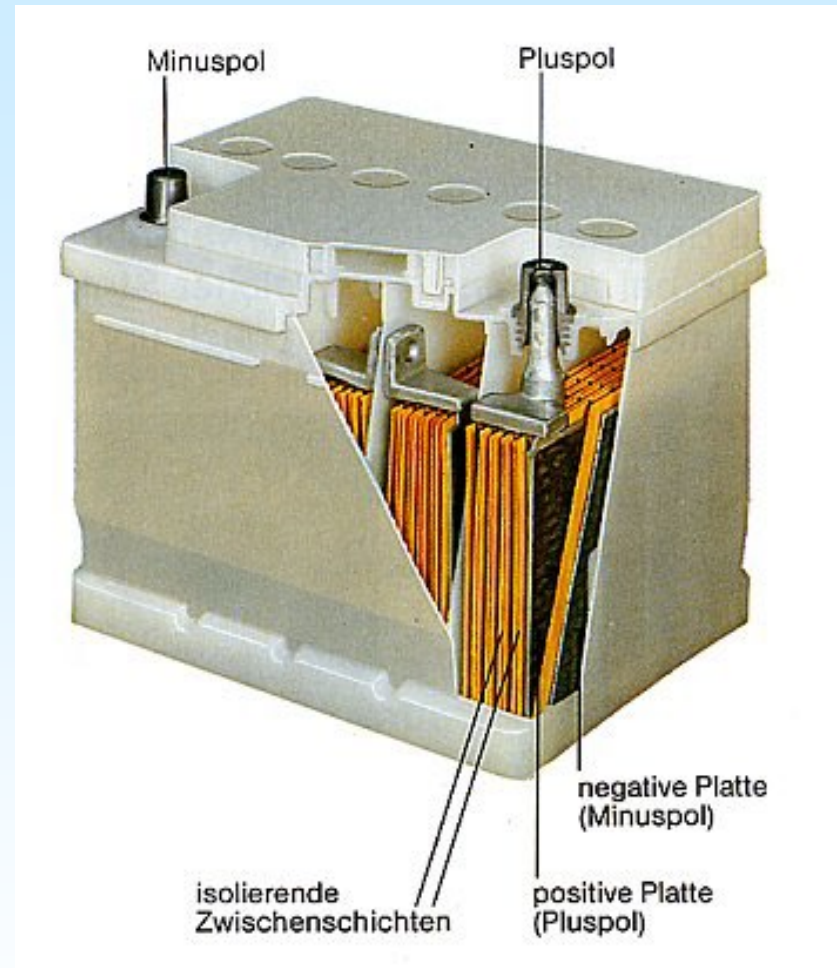


Gesamtreaktion:



Bei der **Stromentnahme** wird **Schwefelsäure verbraucht** und H_2O gebildet, die Schwefelsäure wird verdünnt. Der **Ladungszustand** des Akkumulators kann daher durch **Messung der Dichte der Schwefelsäure** kontrolliert werden.

Durch **Zufuhr elektrischer Energie** (**Laden**) lässt sich die chemische Energie des Akkumulators wieder erhöhen. Der **Ladevorgang** ist eine **Elektrolyse** (siehe später).



12.4 Korrosion

Durch **Korrosion**, der Zerstörung eines Metalls durch chemische Einflüsse, entstehen jährlich **Schäden in Milliardenhöhe**. Die Erkennung der Ursache der Korrosion und deren Beseitigung ist daher von großer wirtschaftlicher Bedeutung.

Erwartungsgemäß sind **unedle Metalle**, d.h. solche mit negativem Standardpotential, **chemischen Angriffen besonders ausgesetzt**. Manche dieser Metalle (z.B. Al, Cr, ..) überziehen sich aber an der Luft mit einer **Oxidschicht**, die so dicht und fest ist, dass sie das Metall vor weiteren Reaktionen schützt (**Passivierung**).

Die **Oxidschicht** von **Fe** ist dagegen **porös**, Sauerstoff kann weiter eindringen, der **Rost** zerstört das Eisen.



Bei **Metallkonstruktionen**, die der Witterung ausgesetzt sind, muss darauf geachtet werden, dass nicht **zwei verschiedene Metalle** in unmittelbarem **Kontakt** geraten. Das **Regenwasser** (saurer Regen) reicht als **Elektrolyt** aus, um mit den beiden Metallen ein (kurzgeschlossenes) **galvanisches Element** zu bilden – das unedlere Metall löst sich rasch auf.

Bei allen Metallen ist zu beobachten, dass sie in sehr reinem Zustand korrosionsbeständiger sind als in der technisch verwendeten, verunreinigten Form.

Häufig sind **Metalle** mit kleinsten Kristallen von edleren Metallen **verunreinigt**. Zink enthält beispielsweise immer Spuren von Kupfer. Diese Verunreinigungen sind in Form von Mikrokristallen enthalten, welche teilweise direkt an der Oberfläche des Metallgegenstands liegen.



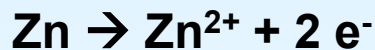
Das Diagramm zeigt ein graues rechteckiges Feld, das ein Zinkblech darstellt. Unten links steht das Wort 'Zink' in blauer Schrift. Oben rechts befindet sich ein kleiner, unregelmäßig geformter brauner Fleck, der eine Verunreinigung darstellt. Über diesem Fleck steht das Wort 'Kupfer' in weißer Schrift auf einem braunen Hintergrund.



Das Diagramm zeigt ein graues, unregelmäßig geformtes Feld, das ein Zinkblech darstellt. Unten links steht das Wort 'Zink' in blauer Schrift. Oben rechts befindet sich ein kleiner, unregelmäßig geformter brauner Fleck, der eine Verunreinigung darstellt. Über diesem Fleck steht das Wort 'Kupfer' in weißer Schrift auf einem braunen Hintergrund.

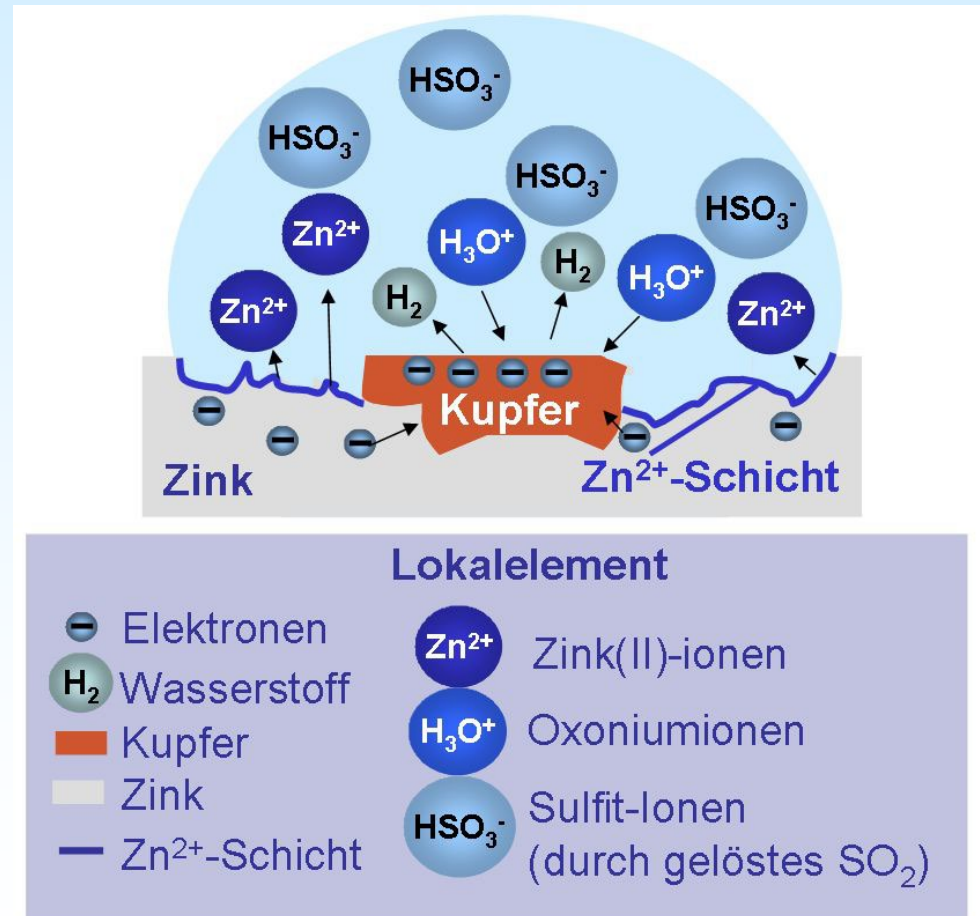
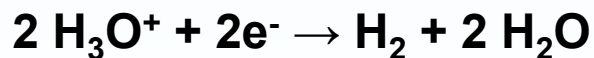
Dabei bildet das **Zink** und das **Kupfer** zusammen **mit** einem Tropfen einer **Elektrolytlösung** ein winziges **galvanisches Element**. Das Element ist an der Berührungsstelle der beiden Metalle kurzgeschlossen. Solche galvanischen Zellen bezeichnet man auch als **Lokalelement**.

In dem Lokalelement laufen die folgenden chemischen Vorgänge ab. **Zink** geht in Form von **Zn^{2+} -Ionen** in Lösung:



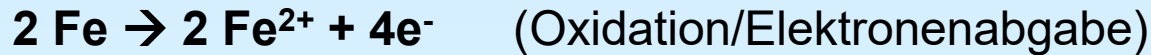
Die dabei abgegebenen Elektronen gehen an der Berührungsstelle Zink/Kupfer in das Kupfer über.

An der Kupferoberfläche werden die **Elektronen an Oxoniumionen** aus der Elektrolytlösung **übergeben** und es bildet sich Wasserstoff:



Das **Rosten von Eisen** lässt sich in folgenden Reaktionsgleichungen beschreiben:

Lokal-Anode:



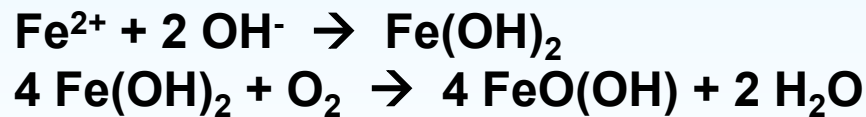
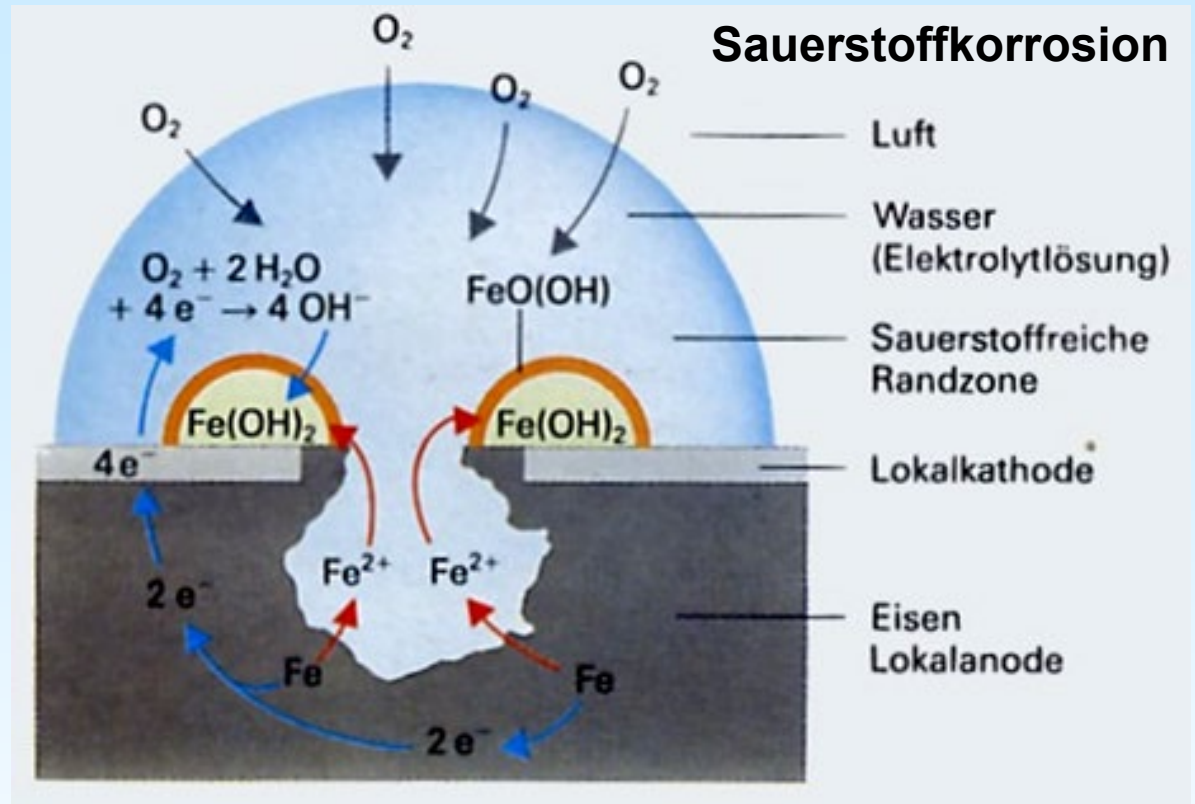
Elementares Eisen Fe geht über in das Eisen(II)-Ion.

Lokal-Kathode:



Fe^{2+} - und Hydroxidionen OH^- bilden zusammen schwerlösliches **Eisen(II)-hydroxid**, das **durch Sauerstoff** zu rotbraunem **Eisen(III)oxid-hydroxid (Rost)** oxidiert wird.

Rost bildet lockere Gefüge **geringer Festigkeit**. Die Oxidation bewirkt eine Massenzunahme, das Material wird schwerer. Die damit verbundene **Volumenzunahme** führt zu Spannungen und zum **Abplatzen** der Rostschicht.



Eisenoxidhydroxid (Rost)

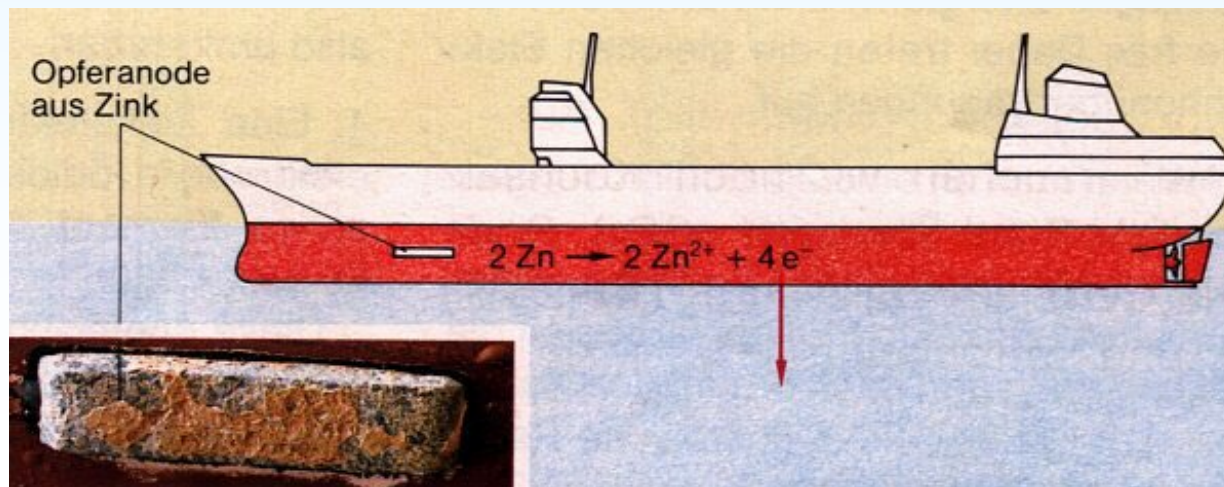
Korrosionsschutz

1. Kunststoff - Überzüge oder Lacke (verhindert Zutritt von Wasser)
2. Überziehen mit edlerem Metall ("Galvanisieren,,) [Versilbern, Vergolden, Verchromen,.....]
3. Überziehen mit unedleren Metallen
4. Leitende Verbindung zu einem unedleren Metall, das sich auflöst ("Opferanode")

Zu 2. **Verzinnen**: An einem **verzinnnten Eisenblech** bildet sich ein Lokalelement, wenn ein Elektrolyt durch einen Haarriss im Zinn an das Eisen vordringt: **Zinn** (Sn) ist das **edlere**, **Eisen** das **unedlere** Metall, das Eisen löst sich auf.
Daraus folgt, dass der **Schutz** durch einen Überzug aus einem edleren Metall **nur** besteht, **solange** die **Schicht völlig intakt** ist.

Zu 3. **Verzinken:** Feuerverzinkung schützt Eisen nachhaltig vor Rostbefall. Kommt es zu einer Schädigung der Beschichtung, bilden **Zink** und **Eisen** bei Zutritt von Wasser ein **Lokalelement** (ähnlich einer Batterie). **Zink** als das **unedlere Metall korrodiert** und bewahrt das Eisen vor einer Zersetzung.

Zu 4.: Eisenteile, die mit Elektrolyten in Berührung kommen und so beginnen zu rosten, werden mit **unedlen Metallen** (Zink, Magnesium oder Aluminium) **leitend verbunden**. Durch langsames Auflösen des unedlen Metalls und Elektronenübertragung auf das Eisen wird die Oxidation des Eisens solange unterbunden, bis sich das unedle Metall vollständig aufgelöst hat. Die Blöcke aus unedlem Metall nennt man **Opferanoden**, da der Pluspol von Lokalelementen auch als Anode bezeichnet wird.

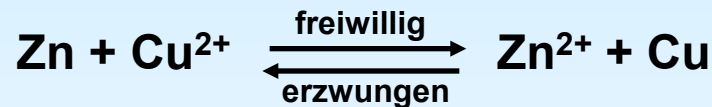


12.5 Elektrolyse

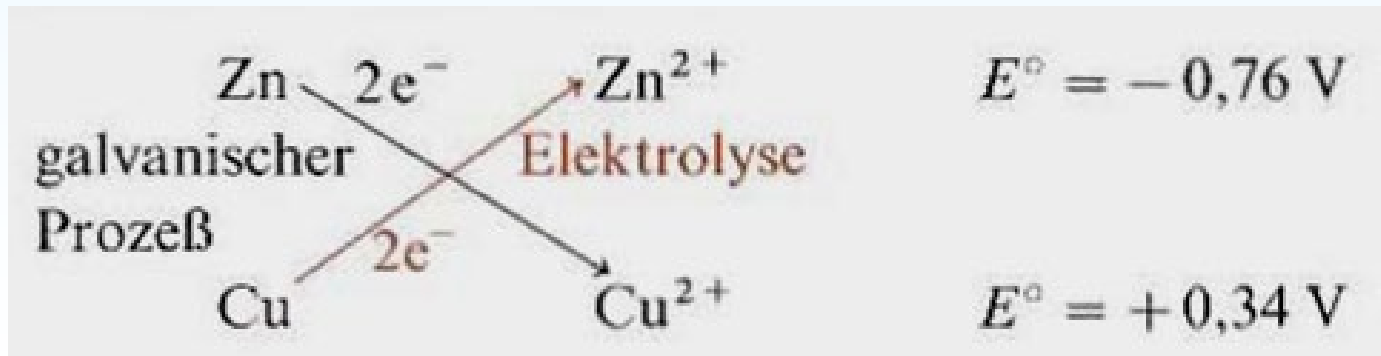
In **galvanischen Elementen** laufen **Redoxprozesse freiwillig** ab, galvanische Elemente können daher elektrische Arbeit leisten.

Redoxvorgänge, die **nicht freiwillig** ablaufen, können durch Zuführung einer elektrischen Arbeit erzwungen werden. Dies geschieht bei der **Elektrolyse**.

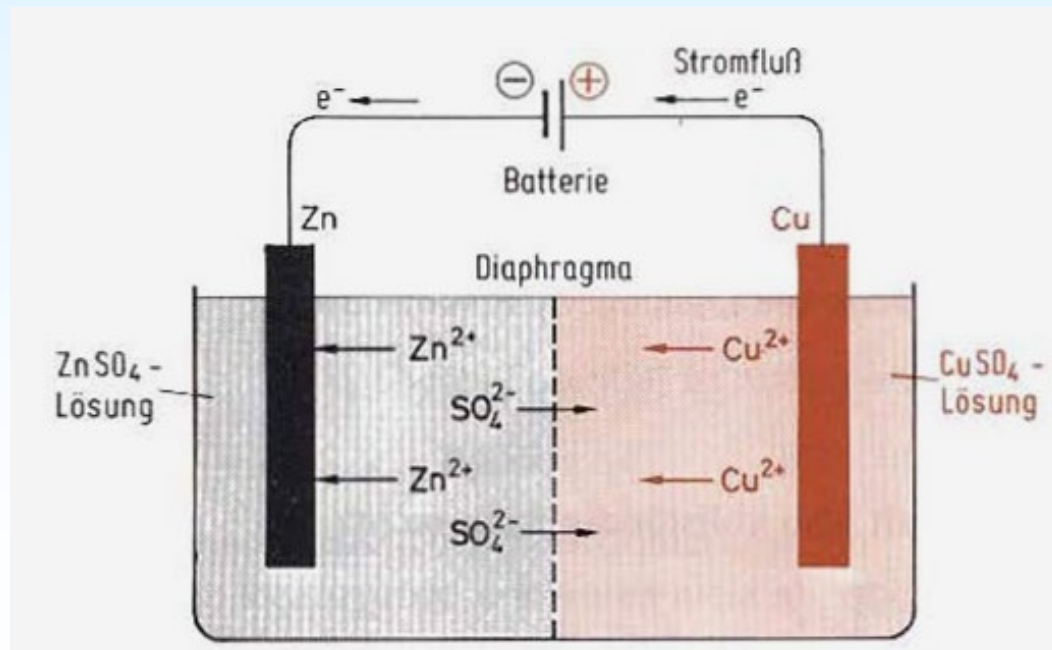
Beispiel:

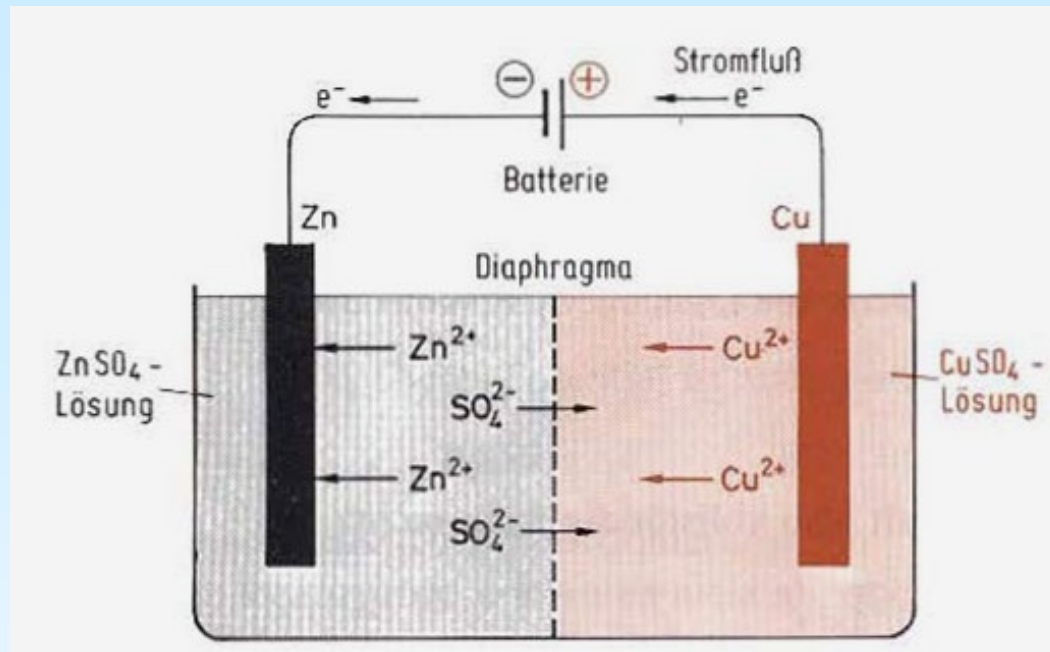


Im **Daniell-Element (galvanischem Element)** läuft die **Reaktion freiwillig** nach rechts ab (siehe früher). Durch **Elektrolyse** kann der Ablauf der Reaktion von rechts nach links **erzwungen** werden.



Dazu wird an die beiden Elektroden eine **Gleichspannung gelegt**. Der **negative Pol** liegt an **der Zn-Elektrode**. Elektronen fließen von der Stromquelle zur Zn-Elektrode und entladen dort Zn^{2+} -Ionen. An der **Cu-Elektrode** gehen Cu^{2+} -Ionen in Lösung, die freiwerdenden Elektronen fließen zum positiven Pol der Stromquelle. Die Richtung des Elektronenflusses und damit die **Reaktionsrichtung** wird **durch** die Richtung des angelegten **elektrischen Feldes bestimmt**.





Elektrodenvorgänge



Gesamtreaktion

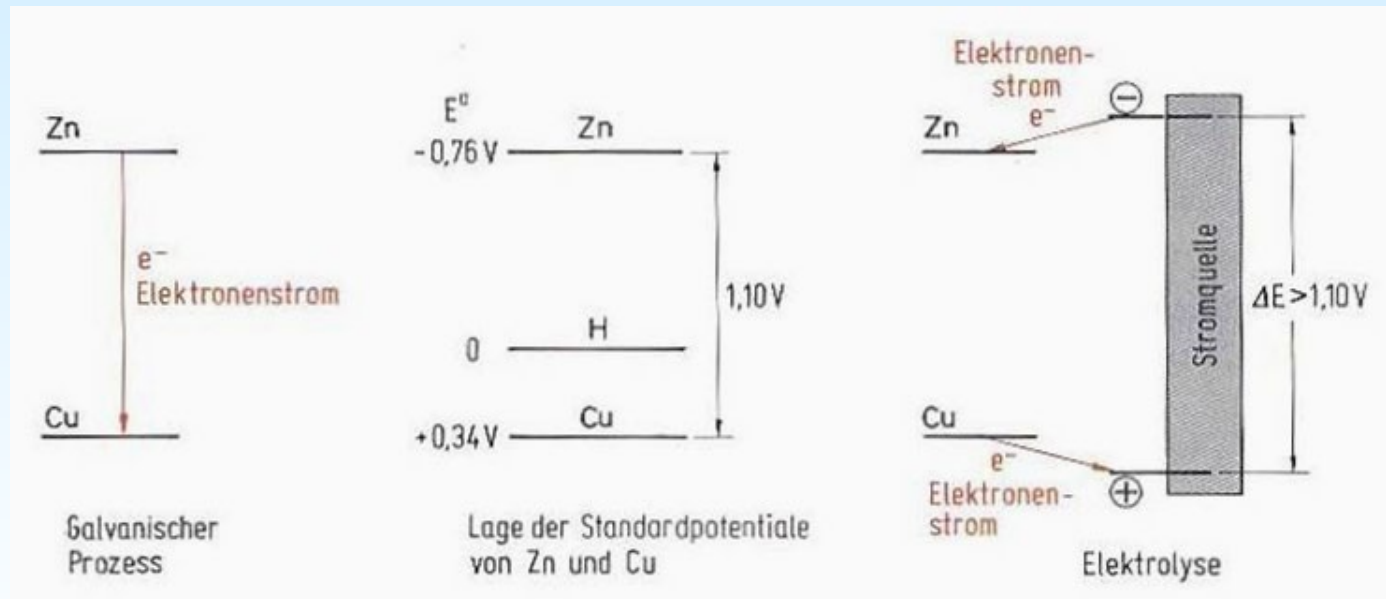


Durch Anlegen einer Gleichspannung wird die **Umkehrung** der im Daniell-Element **freiwillig ablaufenden Reaktion**



erzwungen. Zn^{2+} wird **reduziert**, **Cu** wird **oxidiert**.

Damit eine **Elektrolyse** stattfinden kann, muss die **angelegte Gleichspannung mindestens so groß** sein **wie** die **Spannung**, die das **galvanische Element** liefert. Diese für eine Elektrolyse notwendige **Zersetzungsspannung** kann aus der Differenz der Redoxpotentiale berechnet werden. Sind die Aktivitäten der Zn^{2+} - und Cu^{2+} -Ionen gerade eins, dann ist die Zersetzungsspannung der beschriebenen Elektrolysezelle 1,10 V.



In der **Praxis** zeigt sich jedoch, dass zur **Elektrolyse** eine **höhere Spannung als** die **berechnete** angelegt werden muss. Eine Ursache dafür ist, dass zur Überwindung des **elektrischen Widerstandes** der Zelle eine zusätzliche Spannung benötigt wird.

Elektrolytische Verfahren sind von **großer technischer Bedeutung**. Die **Gewinnung von Alkalimetallen, Erdalkalimetallen, Aluminium, Fluor, Zink** und die **Raffination von Kupfer** erfolgen durch Elektrolyse, ebenso die Oberflächenveredelung von Metallen, z.B. das **Verchromen** und die anodische Oxidation von Aluminium (**Eloxal-Verfahren**).

Definition von Kathode und Anode:

Kathode: Elektrode an der Reduktion stattfindet.

Sie ist die **negative Elektrode** in einer Zelle durch die Strom geschickt wird (**Elektrolysezelle** oder „nicht-spontane Zelle“), aber der **positive Pol** einer Zelle, die Strom liefert (Batterie, **galvanische Zelle** oder spontane Zelle).

Anode: Elektrode an der Oxidation stattfindet.

Sie ist auch die Elektrode zu der Anionen in einem elektrischen Feld wandern. In **spontanen Zellen** besitzt die **Anode negatives Vorzeichen**, in **nicht-spontanen Zellen positives Vorzeichen**.

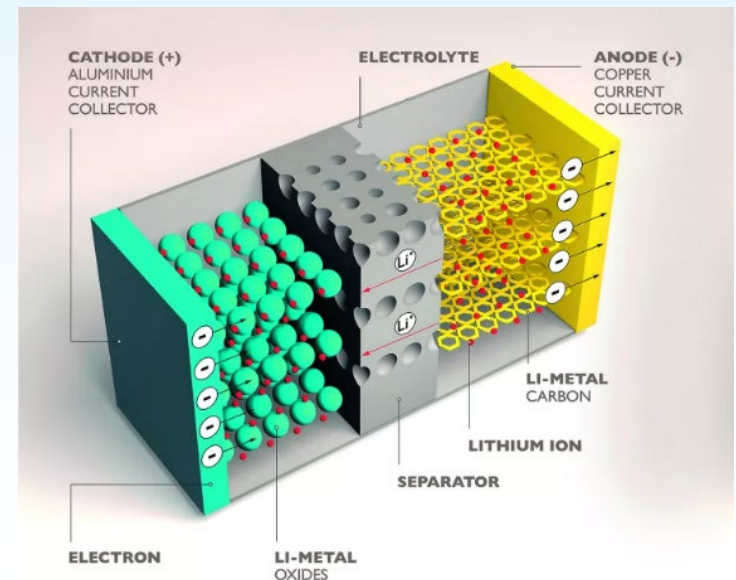
Die Bezeichnung **Anode** und **Kathode** richtet sich also nicht nach der Ladung der Elektrode, sondern nach dem **chemischen Prozess** (Oxidation oder Reduktion) in der elektrochemischen Zelle.

12.6 Lithium-Ionen Akkumulator

Ein **Li-Ionen-Akku** ist ein wiederaufladbarer **Energiespeicher**, der **elektrische Energie chemisch speichert**.

Aufbau:

- **Anode (Minuspol):** Besteht meist aus Graphit und nimmt beim Aufladen Lithium-Ionen (Li^+) auf.
- **Kathode (Pluspol):** Enthält meist ein Übergangsmetalloxid (z.B. LiCoO_2) und gibt beim Aufladen Lithium-Ionen ab.
- **Elektrolyt:** Eine flüssige Verbindung (z.B. Ethylencarbonat), die Lithiumsalze (z.B. LiPF_6) enthält und den Transport der Lithium-Ionen zwischen Anode und Kathode ermöglicht.
- **Separator:** Eine dünne, poröse Schicht, die Anode und Kathode physikalisch trennt, aber den Ionentransport zulässt



Beim **Entladen** wandern **Lithium-Ionen** von der **Anode** (Minuspol) über den flüssigen Elektrolyten und einen Separator **zur Kathode** (Pluspol), während **Elektronen** einen **externen Stromkreis antreiben**.

Beim **Laden** wird dieser **Prozess umgekehrt**: Eine Spannung zwingt die **Lithium-Ionen und Elektronen zurück zur Anode**, wodurch der Akku wieder aufgeladen wird.

Diese **Bewegung von Lithium-Ionen** ist der **Schlüssel zur Funktionsweise**, die eine hohe Energiedichte und gute Wiederaufladbarkeit ermöglicht.

